

“Globallashuv sharoitida axborot xavfsizligiga zamonaviy tahdidlar, ularni xal etishning innovatsion usullari” mavzusidagi Respublika ilmiy-texnik konferensiyasi maqolalari to‘plami

Konferensiya tashkiliy qo‘mitasining

T A R K I B I:

Muxitdinov X.A.	Rais, O‘R MV AKT va AHI boshlig‘i, i.f.n., professor
To‘rayev B.Z.	Rais o‘rinbosari, O‘R MV AKT va AHI boshlig‘ining o‘quv va ilmiy ishlar bo‘yicha birinchi o‘rinbosari VVB, PhD, professor
Nam V.R.	Rais o‘rinbosari, O‘R MV AKT va AHI boshlig‘ining o‘rinbosari-Kiberxavfsizlik fakulteti boshlig‘i
Nishanov I.I.	Rais o‘rinbosari, Tarmoq va axborot tizimlari xavfsizligi kafedra boshlig‘i, PhD
Yusupov B.K.	Rais o‘rinbosari, Axborot texnologiyalari kafedra boshlig‘i, PhD, dotsent
Tashtayev Z.D.	Kafedra boshlig‘i, dotsent
Sultanov D.I.	Ilmiy - tadqiqotlar laboratoriyasi katta ilmiy hodimi, h.f.d.
Abdisattarov Q.	Institut metodik bo‘lim boshlig‘i, dotsent
Mamaroupov O.	Kafedra boshlig‘i
Bazarov A.B.	Kafedra boshlig‘i, PhD
Mirjalolov O.A.	Kafedra boshlig‘i, PhD, dotsent
Tursunov Q.M.	Kafedra boshlig‘i, PhD, dotsent
Tajiev J.A.	Ilmiy - tadqiqotlar laboratoriyasi katta ilmiy hodimi, PhD, dotsent
Mirvaliev I.B.	Kafedra boshlig‘i
Nurmetov B.S.	Kafedra boshlig‘i, PhD
Dexkonov O.R.	Kafedra katta o‘qituvchisi, PhD, dotsent
Turapov Sh.N.	Kafedra katta o‘qituvchisi, PhD, dotsent
Nurmatov T.Sh.	Malaka oshirish fakulteti boshlig‘i
Tursunov T.M.	Kafedra katta o‘qituvchisi, kotib
Kamilov Sh.Sh.	Kafedra katta o‘qituvchisi, PhD
Raximov A.A.	Kafedra o‘qituvchisi, dotsent
Isakov M.M.	Kafedra katta o‘qituvchisi
Komilov A.A.	Kafedra katta o‘qituvchisi
Muxamadov B.O.	Kafedra katta o‘qituvchisi, PhD
Abdiroziqov O.Sh.	Kafedra katta o‘qituvchisi, dotsent
Shafeyev A.N.	Kafedra katta o‘qituvchisi
CHOP ETDI:	
Xaitov Sh.Ch.	Kafedra laboratoriya boshlig‘i – katta texnik

I. AXBOROT TIZIMLARI VA TARMOQLARINING KIBERXAVFSIZLIGINI TA’MINLASH SHUNINGDEK AXBOROTLARNI KRIPTOGRAFIK HIMOYALASHNING ISTIQBOLLI YO‘LLARI

IZBOSAROV A.F., YAXYOEV A.A., NIGMATOV Z.Z. Zamonaviy kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib oliy harbiy ta’lim muassasalarida axborot xavfsizligi muammolari....	8
ISMOILOV A.P., RUZIMOV T.B. Axborot xavfsizligi monitoringini amalga oshiruvchi dasturiy vositalarning o‘zaro qiyosiy tahlili	11
RAXIMOV A.A. Ma’lumotlar xavfsizligini ta’minlashda DLP tizimlarining o‘rni va komponentalari tahlili.....	17
MAMAROUFOV O.A., TEMIROV S.Sh. The threat of information security and its manifestations in the process of globalization.....	21
БАХРАМОВ Ф.Б. Аxborot xavfsizligiga asosiy tahdidlari va ularni bartaraf qilish yo‘llari.....	27
ДЖУРАБАЕВ Қ.А., БОЙКУЛОВ Б.Р. Хорижда ишлаб чиқарилган ҳарбий техника элемент базаларининг аxborot xavfsizligiga tahdidi.....	32
ALLAYAROV D.U., XOLMATOV N.M. Dunyoda pandemiya davrida kiberjinoyatchilik.....	39
KARIMOV A.A., OLIMOV I.S., DAVRONOVA L.U., JABBAROV N.A. Bulut xavfsizligida avtonom hisoblash tizimining o‘rni.....	44
JABBAROV N.A., OLIMOV I.S., SHAMSHIEVA B.M. Optik aloqa tarmoqlarida optik shifrlash usullaridan foydalanib xavfsizlikni ta’minlash.....	50
JABBAROV N.A., KARIMOV A.A., DAVRONOVA L.U. Optik CDMA signallarini uzatishda optik steganografik usullardan foydalanib axborotni himoyalash.....	56
ХУДОЙҚУЛОВ З.Т., ТОЖИАҚБАРОВА У.У. Блокчейн иловалари.....	62
САЙТАХМАДОВ М.В. Axborot urushi va uning sabablari.....	68
БАХРАНОВ Б.А. Киберхавфсизлик соҳасида мутахассисларни тайёрлаш масаласи.....	72
GANIYEV A.A., XASANOV K. Intellektual mulk huquqlarini himoya qilishda stenografiya hamda blokcheyn texnologiyasidan foydalanish imkoniyatlari.....	76
ГАНИЕВ А.А., МАВЛОНОВ О.Н., ТУРДИБЕКОВ Б.Б. Тармоқда узатиладиган пакетлардаги маълумотлар хавфсизлигини оширишда стеганография ва криптографик алгоритмларни қўллаш.....	82
ИМАМАЛИЕВ А.Т. Аутентификатор қурилмаларининг қиёсий таҳлили.....	87
РАДЖАБОВ Б.Б. Шахснинг аxborot хавфсизлигига тажовуз қилувчи кибержиноятлар: халқаро тажриба ва амалиёт.....	94
ДАВРОНОВА Л.У. Юз тасвиридан фото-роботни ҳосил қилиш ва уни идентификациялаш схемаси.....	100
МАРКОВ А.Д. Рост числа киберпреступлений на основе социальной инженерии и актуальные методы борьбы с подобными проявлениями.....	105
TASHTAYEV Z.D., BUZRUKOV L.Yu. Mudofaa vazirligi qo‘shinlari axborot tizimlarida axborotlarni himoyalash usullari tahlili.....	112
BOYQUZIYEV I.M., KURBANOVA F.CH., TURAPOV Sh.N. Kvant kriptografiyasining asosiy parametrlari.....	116

Muassis:

O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

Manzil:

100084, O'zbekiston, Toshkent viloyati, Zangiota tumani,
Quyoshli qo'rg'oni 176 h/sh.
Telefon: (70)202-71-08, (70)202-71-66;
e-mail: harbiyinstitut176@mail.ru

Bosishga ruxsat etildi:

Qog'oz bichimi 60x84 1/8

Bosma tabog'i 15,5. Adadi 30 nusxa

Buyurtma raqami №195 "Harbiy institute bosmaxonasi" da chop etildi

O'zbekiston, Toshkent viloyati,

Zangiota tumani

Quyoshli qo'rg'oni 176 h/sh.

© «O'R MV AKT va AHI» 2022

HEMATILLAEB Ш.Қ. Замонавий технологияларни харбий муассасалар хавфсизлигини таъминлашнинг самарали усуллари.....	122
АЪЗАМОВ Ж.Х. Глобаллашув шароитида ахборот хуружининг ўзига хос хусусиятлари.....	127
TURSUNOV T.M. Shaxsiy ma'lumotlarga ruxsatsiz kirishdan himoya qilish usullarining tahlili.....	132
TURSUNOV T.M. IP- addresslash va axborot xavfsizligini ta'minlashning tahlili.....	137
MAMAJONOV J.M., NISHANOV I.I. USB qurilmalari - kibertahdid vositasi.....	142
SHAFEYEV A.N. Flash xotira qurilmalaridan o'chirilgan ma'lumotlarni tiklash usullarining taxlili	144
ЮЛДАШЕВА Н.С., КУДРАТИЛЛАЕВ М.Б., ХАМДАМОВ Д.Б. Анализ «Технологии агрессивной разведки».....	147
BOZOROV O.N., HAKIMOV M.H., ABDULLAYEV T.R., YUSUPOV B.K. Kompyuter tizimlarida konfidentsial ma'lumotlar bilan bog'liq amallarni nazorat qilish tizimi ma'lumotlar bazasining infologik modeli.....	155
TURAPOV Sh.N., MUHAMADIYEV F.R., JURAYEV G.U., ALAEV R.X. Kompyuter tizimlarida konfidentsial ma'lumotlarning sizib chiqish kanallarini nazorat qilish tizimi arxitekturalari va komponentalari.....	157
ОРТИҚОВ Ж.Қ., БОБОЕВ И.С., РЎЗИМОВ Т.Б. Криптографик дастурий махсулотларни яратиш методикаси	160
ЖЎРАЕВ Г.У., БОЗОРОВ О.Н., АБДУЛЛАЕВ Т.Р., ТУРАПОВ Ш.Н. Матнлар статистик таҳлилини амалга ошириш босқичлари.....	164
СОЛИЕВ А.Б. Куролли Кучларда ахборот хавфсизлиги масалаларининг долзарблиги.....	167
MAHMUDOV Sh.T. Mobil aloqa vositalarida foydalaniladigan operatsion tizimlar tahlili.....	171
ЮСУПОВ Б.Қ., ДЕХКОНОВ О.Р., КАМИЛОВ Ш.Ш., ХОЛИМОВ Н.М. Операцион тизимларда фойдаланувчилар томонидан бажарилган ҳодиса ва жараёнлар аудитини амалга оширишнинг қиссий таҳлили.....	175
SATTAROV A.B. Milliy BTS shifrlash algoritmi va uning kriptobardoshliligi haqida.....	178
ФАЙЗИЕВ Ш.И. Deepfake технологияларини аниқлашда CNN нейрон тармоқларидан фойдаланиш.....	183
СУЛТАНОВ Х.И. Политика информационной безопасности в государственных организациях.....	188
OLIMOV I.S., KARIMOV A.A., JABBAROV N.A. INTERNET buyumlarda foydalaniladigan yengil blokli shifrlash algoritmilarining tahlili.....	194
BERIDYEV M.I., JALOLOV A.A., PRIMOV H.O. Avtomatlashtirilgan tizimlarda kiberxavfsizlikni ta'minlash usullari va vositalari. xavfsizligiga bo'ladigan hatar, tahdidlar va ularning oldini olish masalalari.....	201

II. HARBIY TA'LIMDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

RAXIMOV A.A., MUHAMADOV B.O. Oliy harbiy ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishda interaktiv ta'limning o'rni ..	213
МИРЖАЛОЛОВ О.А., УЗАҚОВ В.Р., ХАЛМАТОВ И.М., МУХАМЕДЖАНОВ Р.И. Харбий мутахассисларни тайёрлашда тренажёрлардан фойдаланиш, таълим натижалари назорати ва маълумотлар базасини шакллантиришнинг хусусиятлари	217
АБИДОВ А.А., БАКТЫБЕКОВ А.Б. Роль современных педагогических технологий в военном образовании	222
ABDIGAPIROV A.A. Harbiy topografiyada mashg'ulotlarni tayyorlash va o'tkazishda innovatsion yondashuv	230
МАДРАХИМОВ Т.Х., ТУЛЯГАНОВ Г.Ш., МАДРАХИМОВА Д.М. Олий харбий таълим муассасалари профессор-ўқитувчиларининг услубий маҳоратини такомиллаштириш.....	233

NURMATOV T.Sh., PARDAYEV X.S. Harbiy fanlarni o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish.....	240
СОЛИЕВ А.Б. Ҳарбий мутахассисларни тайёрлашда мавжуд ўқув-тренажер тизимларнинг таҳлили.....	244
AKBARALIYEV Sh. Sh. Bo'lajak harbiy mutaxassislarning kasbiy kompetentlig tushunchasi va uni shakllantirish muammolari.....	250
AKBARALIYEV Sh. Sh. Oliy harbiy ta'lim muassasalarida pedagogik faoliyatni takomillashtirish	254
SHERMATOV F.T. Harbiy xizmatchilarga zamonaviy interfaol metodlar asosida pedagogik va innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali ta'lim berishning samarali usullari.....	259

III. AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA DASTURIY MAHSULOTLARNI YARATISH HAMDA AMALIYOTGA JORIY ETISHDA INNOVATSION YECHIMLAR

ТЎРАЕВ Б.З., НАЗАРОВ А.М. Таълим жараёни автоматлаштирилган ахборот тизимида маълумотлар сифатини таъминлаш	265
ТЎРАЕВ Б.З., ЮСУПОВ Б.К. Таълим жараёни автоматлаштирилган ахборот тизимининг асосий тушунчалари	271
YUSUPOV B.K., MUHAMADOV B.O., ALLAYAROV D.U. Mikrokontrollerlarda ma'lumot almashish protokollari tahlili	275
ABDIROZIQOV O.SH., ABIDOV A.A., XATAMQULOV D.N., DO'STMATOV M.M. Ma'lumotlarni infografikadan foydalangan holda taqdim etish usullari va vositalari	284
ABIDOV A.A., ALLAYAROV D.U., ABDIROZIQOV O.Sh. Infraqizil nurlar yordamida ishlovchi texnologiyalar tahlili.....	291
BERDIYEV M.I. Bo'linmalarni boshqarishga mo'ljallangan tezkor xabarlash tizimini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish.....	296
OCHILOV I.N., YUSUPOV U.A. Videokuzatuv vositalari videoaxborotlariga raqamli ishlov berishning afzalliklari.....	299
ЖАМАЛОВА Г.Б. Солиқ маъмуриятчилигида ахборот-коммуникация технологияларини қўллашнинг ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш.....	303
MAMARAPOV O.A., ASADOV D.Y., HAMROYEV F.S. Qurolni normal otish xolatiga olib kelishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish.....	308
ДЕХКОНОВ О.Р., КАМИЛОВ Ш.Ш. Катта хажмдаги (BIG DATA) маълумотлар базасидаги автоматлаштирилган ўлчов тизимини ишлаб чиқишда қўлланиладиган техник воситалар таҳлили.....	312
DAVLATOV O'R. Neyrotarmoq o'zgartirgichiga asoslangan biometrik autentifikatsiyani amalga oshirish algoritmi	318
QUDRATOV O.B., ARSLONOV D. Foydalanuvchilarni autentifikatsiya qilish jarayonida uchraydigan muammolar tahlili.....	323
САДИКОВ С.Б. Қарор қабул қилишни қўллаб-қувватлаш тизимлари учун маълумотларга интеллектуал ишлов беришнинг усуллари.....	332
МАМАДЖАНОВ Б.Н. Ахборот тизимларида биометрик маълумотларни ўзгартиргичларидан фойдаланишда учрайдиган муаммолар таҳлили.....	336
ACHILOV F.B., JALOLOV A.A. O'zbekiston respublikasi qo'riqlanayotgan ob'ektlarni qo'riqlashning muhandislik va texnik vositalari bilan jihozlashning innovatsion yechimlari.....	341

IV. RADIOALOQA, SIMSIZ TEXNOLOGIYALAR, MAMLUKAT HAVO HAJUMIDAN MUDOFASI VA RADIOELEKTRON KURASH TIZIMLARINI RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

ИБРАГИМОВ Р.Р. Особенности взаимодействия средств перехвата и поражения пво с малоразмерной воздушной целью типа БЛА.....	346
МИРВАЛИЕВ И.Б. Тенденция развития системы вооружения войсковой противовоздушной обороны на современном этапе	357
НУРМЕТОВ Б.С., ВАГНЕР А.Я. Тенденция развития космических систем военного назначения.....	364
АХУНОВ А.А. Radioto'liqlar tarqalishiga atmosfera sharoiti ta'sirining tahlili.....	373
НИГМАТОВ З.З. Telekommunikatsiya tarmoq tranzit marshrutizatorlarida trafiklarni tashlab yuborish samaradorligini baholash.....	379
БАЗАРОВ А.Б. Использование анализа больших данных в телекоммуникационных сетях специального назначения...	386
КАМБОРОВ К.Н., ХОЛМАТОВ Н.М. Harbiy tuzilmalardagi tarmoqlarni tashkillashtirishdagi muammolar....	390
ҚОДИРОВ Н.А. Radioelektron kurash: bugun va ertaga.....	396
ТУЛЯГАНОВ Г.Ш., МАДРАХИМОВ Т.Х., ПАРДАЕВ Х.С. Учувчисиз учиш аппаратларида радиоалоқа ретрансляторларини қўллаш усуллари.....	402
МУХИТДИНОВ Ш.Т. Обнаружение объектов: основное содержание задачи обнаружения радиолокационных целей	406
МУХИТДИНОВ Ш.Т. Перспективы развития радиолокационных станций вооружённых сил иностранных государств.....	412
АЗИМОВ А.А. Связь разрешающей способности РЛС по шкале скорости с параметрами зондирующего сигнала.....	419
МУХАМЕДЖАНОВ Р.И., МИРЖАЛОЛОВ О.А., УЗАКОВ В.Р., ЖУРАЕВ Н.Н. Вопросы обеспечения помехозащищенности сети радио-связи объединения в условиях радиоэлектронного конфликта.....	423
ВАГНЕР А.Я., НУРМЕТОВ Б.С. ЗРК ближнего действия в системе ПВО КНР –современность и перспективы.....	431
СУЛТОНОВ М.М. Тенденции, основополагающие принципы и перспективы развития системы ПВО.....	437
ГЛУХОВ Е.В. Проблемы фальсификации цифровых фото-видеоматериалов и современные методы ее выявления.....	442
KARIMOV M.M., TASHEV K.A., SAFOYEV N.N. Kvant va kvant texnologiyalari, kvant hujayrali avtomatika texnologiyasi misolida.....	448
SATTOROV R.U. Dronlardan toifalangan obyektlarini qo'riqlashda va huquq tarbitot organlarida foydalanishning innovatsioin yechimlari, halqaro tajriba.....	456
SATTOROV R.U. Kelajagi bor qurollar, yoxud dunyo harbiy teatrida bosh rolni ijro etayotgan zamonaviy uchuvchisiz uchuvchi qurilmalarning solishtirma tahlili.....	463

I-SHO'BA

ZAMONAVIY KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANIB OLIY HARBIY TA'LIM MUASSASALARIDA AXBOROT XAVFSIZLIGI MUAMMOLARI

t.f.d. IZBOSAROV A.F., YAXYOEV A.A.,

*Qurolli Kuchlar Bosh shtabi Aloqa, axborot texnologiyalari va axborotlarni
himoyalash bosh boshqarmasi*

t.f.f.d. (PhD) NIGMATOV Z.Z.

Chirchiq Oliy Tank Qo'mondon-muhandislik bilim yurti

Anotatsiya Mazkur maqolada zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda Mudofaa Vazirligi Oliy harbiy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayoni axborot xavfsizligi tizimi, axborot texnologiyalarini rivojlantirish, axborotni himoya qilish va undan foydalanishning jahon darajasini hisobga olgan holda zamonaviy axborot va telekommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish bo'yicha kompleks milliy dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish ishlari yoritilgan.

Kalitli so'zlar: *Mudofaa Vazirligi Oliy harbiy ta'lim, axborot-kommunikatsiya, virtual xususiy tarmoq, raqamli texnologiya, loyiha, axborot xavfsizligi, raqamlashtirish.*

Bugungi kunda mamlakatimizda aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari sohasida yagona davlat siyosati amalga oshirilishini ta'minlash, axborot texnologiyalarini rivojlantirish, axborotni himoya qilish va undan foydalanishning jahon darajasini hisobga olgan holda zamonaviy axborot va telekommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish bo'yicha kompleks milliy dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish ishlari jadal suratlarda olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo'mondoning tashabbuslari va bevosita rahbarliklari ostida Qurolli Kuchlarimizda o'tkazilayotgan islohatlar natijasida bugungi kunda milliy armiyamiz tezkor, mobil hamda zamonaviy ixcham ko'rinishdagi yangi qiyofa kasb etmoqda. Mudofaa vazirligida islohatlarni o'tkazish jarayonida avvalo qo'shinlar boshqaruv tizimini tubdan takomillashtirish va qo'shinlar boshqaruvida raqamli texnologiyalarni to'liq joriy etish orqali axborot xavfsizligi muammolari keng etibor qaratilmoqda. Bugungi kunda Oliy harbiy ta'lim muassasalarining kompyuter sinflari internet tarmog'iga ulangan. Bu esa o'z-o'zidan Oliy harbiy ta'lim muassasalarida axborot xavfsizligi masalalari juda ham dolzarb ekanligini keltirib chiqaradi.

Insoniyat taraqqiyotining hozirgi davrini axborot-kommunikatsiya texnologiyalarsiz (AKT) tasavvur etib bo'lmaydi. AKT orqali uzatiladigan axborot

nafaqat jamiyat rivojining balki hozirgi kunda o'rta maktabdan boshlab Oliy harbiy ta'lim muassasalarigacha muhim shartlaridan biri bo'lib qoldi. U ishlab chiqarish resursi, insonlar orasidagi aloqani ta'minlovchi qudratli vositaga aylandi. Shu bois davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, umuman, jamiyatning axborot uzatish tezligi hamda sifatiga bo'lgan talablari kun sayin ortib bormoqda. Shu sababli Mudofaa vazirligi tizimida kompyuter va axborot texnologiyalari, telekommunikatsiya va ma'lumot uzatish tarmoqlarini, Internet xizmatlarini rivojlantirish va zamonaviylashtirish amalga oshirilayotganiga guvoh bo'layapmiz. Axborot-kommunikatsiya tarmoqlarida almashinadigan elektron ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash masalasi muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Zamonaviy kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib Oliy harbiy ta'lim muassalarida axborot xavfsizligi muammolarini hal qilishda VPN ning bugungi hayotdagi ahamiyati. VPN (Virtual Private Network – virtual xususiy tarmoq) – mantiqiy tarmoq bo'lib, o'zidan yuqoridagi boshqa tarmoq, masalan, Internet asosida quriladi. Bu tarmoqda kommunikatsiyalarda umumiy xavfsiz bo'lmagan tarmoq protokollaridan foydalanilishiga qaramay, shifrlashdan foydalangan holda, axborot almashinishda begonalarga berk bo'lgan kanallar tashkil qilinadi. VPN tashkilotning yoki bir necha oliy harbiy ta'lim muassalari o'rtasida nazorat qilinmaydigan kanallardan foydalangan holda, yagona tarmoqqa birlashtirish imkonini beradi. O'z navbatida, VPN alohida tarmoq xususiyatlarini qamrab olgan, lekin bu tarmoq umumiy foydalanish tarmog'i, masalan, Internet orqali amalga oshiriladi. Tunnellashtirish metodi yordamida ma'lumotlar paketi umumiy foydalanish tarmog'i orqali xuddi oddiy ikki nuqtali bog'lanishdagi kabi translyatsiya qilinadi. Har qaysi «ma'lumot jo'natuvchi-qabul qiluvchi» juftligi o'rtasida ma'lumotlarni bir protokoldan ikkinchi protokolga inkapsulyatsiya qilish imkonini beruvchi o'ziga xos tunnel – xavfsiz mantiqiy bog'lanish o'rnatiladi. Foydalanuvchi nuqtai nazaridan, VPN'ning mohiyati – «virtual himoyalangan tunnel», yoki u orqali masofadan turib, Internetning ochiq kanallari orqali ma'lumotlar ombori serveri, FTP va pochta serverlaridan foydalana olishni tashkillashtirish mo'mkindir.

VPN texnologiyasining fizik mohiyati har qanday internet va ekstranet-tizimlar, audio video konferensiyalar, elektron tijorat tizimlarida va boshqa axborot tizimlarida axborot trafigini himoya qila olish imkoniyatini o'z ichiga oladi. Shunday qilib zamonaviy kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib axborot xavfsizligi :

- kriptografiyaga asoslangan trafik himoyasi;
- dunyoning istalgan nuqtasidan ichki resurslardan foydalanish imkonini beruvchi kafolatlangan himoyalovchi kommunikatsiya vositasi;
- korporatsiyaning kommunikatsiya tizimini alohida ajratilgan liniya qurishga sarf etiladigan vositalarni ishlatmasdan rivojlanishidir.

Yuqorida biz VPN tarmog'i, uning bugungi hayotimizdagi ahamiyati, ishlash tamoyillari haqida nazariy ma'lumotlar keltirib o'tdik. Bugungi kunda zamonaviy kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib Mudofaa vazirligi tasarufidagi ta'lim muassalarida axborot xavfsizligi muammolarini hal qilishda VPN tarmog'i tashkil etish yuzasidan amalga oshirilsa bu va keyingi ishlar bir necha minglab tarmoqlarni birlashtiradigan ommaviy global tarmoq – Internetning yaratilishiga olib keladi. Xulosa qilib aytganda, axborot xavfsizligi muammolariga kompleks tarzda yondashmas ekanmiz, qo'yilgan maqsadlarimizga yeta olmaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Завгородний В.И. Комплексная защита информации в компьютерных системах. Учебное пособие.-М.:Логос; ПБОЮЛ Н.А.Егоров, 2001. 264 с.
2. G'aniyev S.K., Karimov M.M. Hisoblash sistemalari va tarmoqlarida informatsiya himoyasi: Oliy o'quv yurt.talab. uchun o'quv o'qllanma.- Toshkent davlat texnika universiteti, 2003. 77 b.
3. G'aniyev S.K., Karimov M.M., Toshev K.A. «Axborot xavfsizligi. Axborot – kommunikatsion tizimlari xavfsizligi», «Aloqachi» 2008 yil, 378 bet.

AXBOROT XAVFSIZLIGI MONITORINGINI AMALGA OSHIRUVCHI DASTURIY VOSITALARNING O'ZARO QIYOSIY TAHLILI

ISMOILOV A.P., RUZIMOV T.B.

O'R MV Kiberxavfsizlik departamenti

Ma'lumki, axborot-kommunikatsiya tizimlari (AKT) har xil texnologik jarayonni yoki uning qismini amalga oshiradi. Ravshanki, axborot oqimlari harakatidagi har qanday yanglishish yoki ulardan foydalanish qoidalarining buzilishi muammolarga va qo'shimcha harajatlarga yoki foydaning boy berilishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun, har qanday tashkilot yoki kompaniya axborot sohasidagi o'z qiziqishlarini himoya qilish maqsadida axborotni suiste'mol qilish, firibgarlik, muhim amallarning barbod bo'lishini va konfidensial axborotni ruxsatsiz oshkor etilishi kabi holatlarni oldini olish uchun AKT xavfsizligini ta'minlash bo'yicha kuchaytirilgan choralarni qo'llaydilar [1; 320-321 v.].

Axborot xavfsizligi monitoringi tizimi axborotni himoyalash vositalarining ishlashi va ishga layoqatligi imkoniyatining buzilishi hamda niyati buzuqlarning axborot konfidensialligini, yaxlitligini yoki foydalanuvchanligini buzishga qaratilgan harakatlari bilan bog'liq axborot xavfsizligi hodisalarini qaydlashga imkon beradi [2; 1-7 v.].

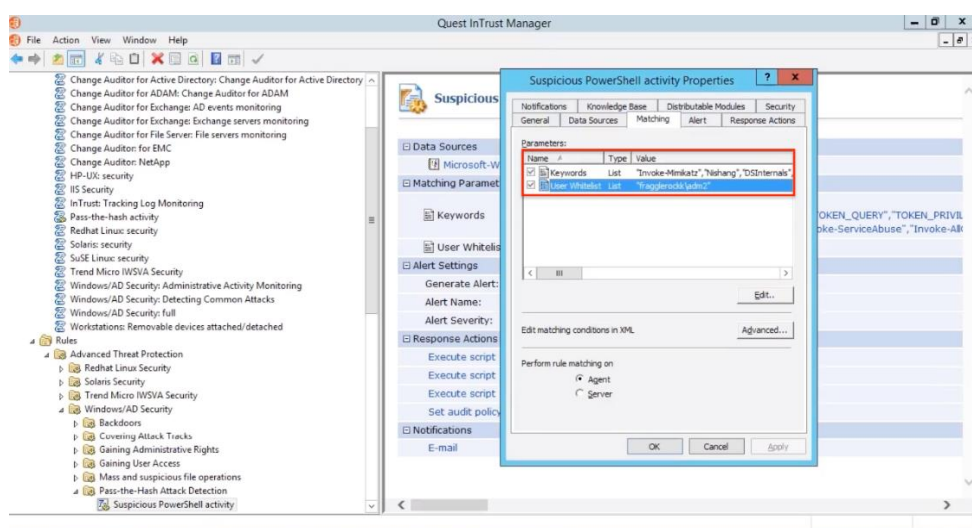
Axborot xavfsizligi monitoringi tizimining asosiy funksiyalariga quyidagilar taalluqli [3; 32-33 v.]:

- xavfsizlik jurnallarini (log-fayllarni) yig'ish – ularni markazlashgan holda yagona serverga jamlash;
- normallashtirish – har xil jurnallar yozuvlarini yagona formatga keltirish;
- to'ldirish – olingan axborotga axborot-kommunikatsiya tizimlaridan olingan boshqa ma'lumotlarni, hamda taxdid va zaifliklar haqidagi ommaviy foydalaniladigan ma'lumotlarni qo'shish;
- taxdidlarni aniqlash – jurnallardagi xavfsizlik hodisalari ichidan axborot xavfsizligining buzilishi alomatlarini aniqlash uchun sun'iy intellektni qo'llash;
- insidentlarni boshqarish – taxdidlar aniqlanganidan so'ng qo'llaniladigan harakatlar. Bu xavfsizlik ma'muriga xabarnoma yuborish, insidentga avtomatik tarzda reaksiya ko'rsatish(masalan, qandaydir dasturni bajarish) va boshqalar bo'lishi mumkin;
- hisobotlarni yaratish – aniqlangan taxdidlar va tizim ishlashining samaradorligi haqidagi ma'lumotlarni taqdim qilish.

Keltirib o'tilgan funksiyalar axborot xavfsizligi monitoringi tizimiga xavfsizlik hodisalariga reaksiya ko'rsatish bo'yicha echimni qabul qilishda ma'murga mos madadni ta'minlashga imkon beradi.

Hozirgi kunda axborot xavfsizligini ta'minlash vositalari bozorida InTrust, EventTracker, Sentinel Log Manager, NXLog, LOGStorm kabi ishlab chiqaruvchilarning axborot xavfsizligi monitoringi dasturiy vositalari taqdim etilgan.

InTrust dasturiy vositasida tashkilot axborot kommunikatsiya tizimida foydalanish uchun qulay yagona axborot paneliga birlashtirilgan server tizimlari va ma'lumotlarning umumiy manbalaridan keluvchi katta hajmli ma'lumotlarni yig'ish, saqlash va qidirish uchun instrumentlar to'plami mavjud. Dasturiy vositadan foydalanuvchi harakatlarini kuzatish orqali ilovalarning ishlash jarayonida xavfsizlik talablarining bajarilishini aniqlash imkonini beradi [4].

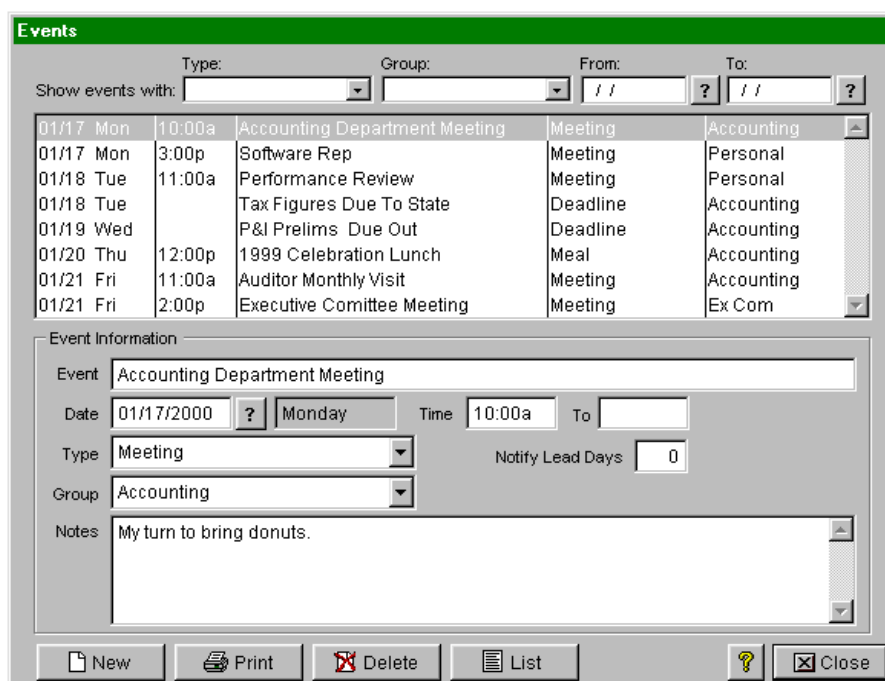


1-rasm. InTrust dasturiy vositasi ishchi oynasi.

InTrust dasturiy vositasining xususiyatlari:

- tayyor shablon va algoritmlardan foydalangan holda xavfsizlik hodisalarining tahlili;
- tizim foydalanuvchilari, fayllar va hodisalar xususidagi ma'lumotlarning dinamik tadqiqi;
- Enterprise Reporter va Change Auditor ga asoslangan intellektual qidiruv instrumenti.

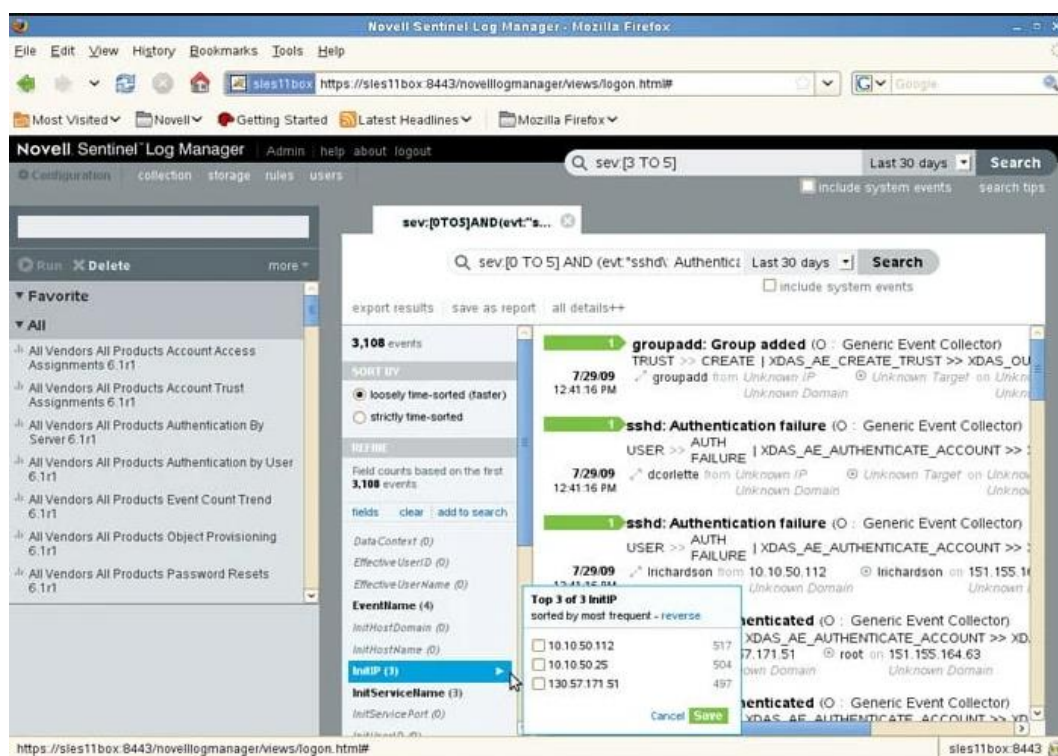
EventTracker dasturiy vositasi tashkilot axborot kommunikatsiya tizimining xavfsizligi, unumdorligi va foydalanuvchanligiga ta'sir o'tkazuvchi salbiy harakatlarni identifikatsiyalash imkonini beradi. Dastur tizimni sodir etilishi mumkin bo'lgan insidentlardan himoyalash uchun monitoring instrumentlari yordamida o'zgarishlarni aniqlay oladigan jurnallarni boshqaradi. Oxirgi bosqichda ko'p sonli hodisalarni birlashtirish va ro'yhatga olish orqali axborot panelida yakuniy natijalarni taqdim etadi.



2-rasm. EventTracker dasturiy vositasi ishchi oynasi.

EventTracker dasturiy vositasining xususiyatlari:

- MD5 va VirusTotal dan foydalangan holda avtomat tarzda auditlash va zararli dasturlarni aniqlash;
- shablonlar asosida umumiy tarmoqdagi tahdidlarni qidirish;
- dasturni tezkor ravishda ishga tushirish;
- joriy etish va xavfsizlikning aksariyat talablari uchun dastlabki sozlangan ogohlantirishlar.



3-rasm. Sentinel Log Manager dasturiy vositasi ishchi oynasi.

Sentinel Log Manager – dasturiy ilovalar paketi bo'lib, ma'lumotlarning konfidensialligini va foydalanuvchanligini ta'minlash imkonini beruvchi jurnallarni yig'ish, tahlillash va xavfsiz saqlash modullaridan iborat. Sentinel Log Managerning iqtisodiy jihatdan samarali va moslashuvchan platformasi sodir etilishi mumkin bo'lgan axborot xavfsizligi tahdidlarini tashkilot jurnallarining real vaqt rejimida monitoringi orqali aniqlaydi [5].

Sentinel Log Manager dasturiy ilovalar paketining xususiyatlari:

- taqsimlangan qidiruv;
- tezkor hisobotdorlik;
- patentlanmagan ma'lumotlarni saqlash tizimlarini madadlash;
- jurnal ma'lumotlarini shifrlash.

NXLog dasturiy vositasi turli xil platformalar, manbalar va formatlardagi hodisalar jurnallarini tahlillash uchun zarur instrumentlarga ega. Unda tarmoqdan kelayotgan UDP, TCP va TLS / SSL protokollari orqali turli xil formatdagi fayllarning jurnallarini yig'ib olish imkoniyati mavjud.



NXLog dasturiy vositasining xususiyatlari:

- Linux, GNU, Solaris, BSD, Android va Windows operatsion tizimlari uchun multiplatformali madadlash;
- o'zgaruvchan pluginlar yordamida modulli muhit;
- jurnalni rotatsiyalash va vazifalar jadvali;
- SSL orqali tarmoqda xavfsiz ma'lumot almashuvi.

LOGStorm dasturiy vositasi joriy etilishi va foydalanishi oson kengaytirilgan funksiyalar orqali jurnallarni boshqarish imkonini beradi. LOGStorm xavfsizlik talablarini hisobga olgan holda paydo bo'ladigan buzilishlar va xatoliklarni aniqlaydi.

LOGStorm dasturiy vositasining xususiyatlari:

- insidentlarni aniqlash uchun shablonlar mavjudligi;
- jurnallarni markazlashgan holda saqlash;
- xavfsizlik resurslari uchun oddiy sozlashlarning mavjudligi.

Yuqorida keltirilgan monitoring dasturiy vositalarining ishlash funksiyalarini o'rganib chiqish natijasida ularning qiyosiy tahlili amalga oshirilgan (1-jadval). Qiyosiy tahlil stackify.com veb-saytida keltirilgan log fayllarga asoslangan axborot xavfsizligi monitoringi dasturiy vositalarini baholash asosida amalga oshirildi [6].

1-jadval

Axborot xavfsizligi monitoringi dasturiy vositalarining qiyosiy tahlili

Mezonlar Axborot xavfsizligi monitoringi dasturiy vositalari	Tahdidlarni aniqlash	Resurs talabi	Unumdorlik	Foydalanuvchanlik	Joriy qilinishi	Boshqarilishi	Madadlanishi	Masshtablanishi	Vositalar ishlashi holatlari ehtimolliklarining aniqlanishi	Σ
InTrust	3	3	3	3	2	3	3	3	1	4
EventTracker	4	3	4	3	3	3	4	4	2	0
Sentinel Log Manager	4	3	4	4	3	4	4	4	2	2
NXLog	3	4	3	3	3	4	3	3	1	7
LOGStorm	3	3	3	3	3	3	4	3	1	6

Jadvalda keltirilgan qiymatlarni quyidagicha tavsiflash mumkin: 4 – “a’lo”, 3 – “yaxshi”, 2 – “qoniqarli”, 1 – “qoniqarsiz”. Axborot xavfsizligi monitoringi dasturiy vositalarini baholash tahdidlarni aniqlash, resurs talabi, unumdorlik, foydalanuvchanlik, joriy qilinishi, boshqarilishi, madadlanishi, masshtablanishi, vositalar ishlashi holatlari ehtimolliklarining aniqlanishi mezonlari bo’yicha amalga oshirilgan. Ushbu mezonlar bo’yicha baholashning maksimal qiymati 36 ga teng.

Jadvalda keltirilgan axborot xavfsizligi monitoringi dasturiy vositalarining qiyosiy tahlili vositalar ishlashi holatlari ehtimolliklarining aniqlanishi mezoni bo’yicha 40% qoniqarli va 60% qoniqarsiz natijalarni qayd etgan. Demak, hozirgi kunda tashkilotlarda foydalanilayotgan axborot xavfsizligi monitoringi dasturiy vositalari yordamida axborotni himoyalash vositalarining ishlashi holatlari ehtimolliklarini aniqlash kutilgan natijalarni bermaydi [7; 60-62-v.].

Bu esa axborotni himoyalash vositalarining ishlashida uchraydigan buzilishlarni o’z vaqtida aniqlay olmaslik holatlarini keltirib chiqaradi.

Xulosa qilib aytganda, monitoring samaradorligi axborot xavfsizligi monitoringi tizimining har qanday komponentida buzilishlar paydo bo'lishi bilan pasayishi mumkin, biroq amaliyot ko'rsatadiki, monitoring tizimi tarkibidagi axborotni himoyalash vositalari ishidagi xatoliklar sodir bo'lganida eng salbiy ta'sir bo'ladi. Bu holda axborotni himoyalash vositalarining bekor turishi yoki noto'g'ri ishlashi mobaynida axborot-kommunikatsiya tizimlari ishlashi samaradorligining pasayishiga olib keladigan axborot xavfsizligi incidentlarini o'tkazib yuboruvchi qo'shimcha taxdidlar paydo bo'ladi. Shu sababli, axborot xavfsizligi ma'muri uchun qiyinchilik tug'diradigan, axborotni himoyalash vositalari ishlashining buzilishi sabablarini operativ aniqlash va bartaraf etish lozim. Bu axborot xavfsizligi monitoringi tizimining ishlashi va yuqori darajadagi noaniqliklar (tashvishlar) tug'diradigan va ma'murning qaror qabul qilish jarayoniga ta'sir qiluvchi e'tiborga olinishi qiyin juda ko'p omillar mavjudligi bilan izohlanadi [8; 13-14 v.].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Andriashin X.A., S.Ya.Kazansev., V.N.Kalinina, O.E.Zgadzay., E.R.Rossinskaya., A.V.Fillippon. Информатика и математика для юристов: Учебное пособие для вузов. М.: Юнити-Дана, 2002, — С. 463.
2. https://www.researchgate.net/publication/309229246_A_Survey_on_Network_Security_Monitoring_Systems.
3. HP ArcSight - эффективный инструмент для мониторинга событий ИБ. <https://lib.itsec.ru/articles2/Oborandteh/hp-arcsight--эффективный-инструмент-для-мониторинга-событий-иб>.
4. Event log management software. <https://www.quest.com/products/intrust/>
5. Soddalashgan muvofiqlik va xavfsizlik uchun jurnallarni boshqarish: [sayt]. URL:<https://www.netiq.com/products/sentinel-log-manager/.html>.
6. Loglarni boshqarishning eng yaxshi vositalari: [sayt]. URL:<https://stackify.com/best-log-management-tools.html>.
7. Гуломов Ш.Р., Насруллаев Н.Б. Недостатки существующих СИЕМ систем с точки зрения анализа безопасности // “Elektron hukumat tizimida axborot xavfsizligi muammolari va ularning echimlari” mavzusi bo'yicha Respublika seminari, Toshkent 27 oktyabr, 2017, –v. 60-62.
8. Emrah Yasasin., Guido Schryen. Information Security Investments: An Exploratory Multiple Case Study on Decision-Making, Evaluation and Learning // Exploratory Multiple Case Study on Information Security Investments, accepted for publication in Computers & Security, 2018, – P. 13-14.

MA'LUMOTLAR XAVSIZLIGINI TA'MINLASHDA DLP TIZIMLARINING O'RNI VA KOMPONENTALARI TAHLILI

dotsent RAXIMOV A.A.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

Bugungi AKT taraqqiy etgan davrda tashkilot va muassasalarning barchasi raqamli kiruvchi, chiquvchi va ichki axborotlarni tahlil qiladi va toifalarga ajratgan holda qayta ishlaydi yoki uzatadi. Bunda DLP tizimlarining funksional vazifasi shundan iboratki, ular maxsus algoritmlar yordamida oqimdagi ma'lumotlar turini aniqlaydi va konfidensial toifasiga mos holda agar u uzatilishi ko'zda tutilmagan joyga chiqib ketishi kuzatilsa, uzatish bloklanadi yoki bu bo'yicha mas'ul operator yoki dasturiy interfeysga bildirishnoma yuboriladi.

DLP (Data Loss Prevention) – bu ma'lumotlar sizib chiqishini oldini olish tizimi bo'lib, bunda tashkilot yoki muassasa konfidensial ma'lumotlarining ruxsatsiz sizib chiqishidan himoya qilishga qaratilgan maxsus dasturiy yechimlar to'plami hisoblanadi.

Har qanday tizimning ishlashi tashkilot yoki muassasa ichida va undan tashqarida aylanayotgan ma'lumotlarni tahlil qilishga asoslanadi. Tarmoqlarda ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlashda "Himoya ekrani" ni yaratish orqali dasturiy yechim topish mumkin. Bunda chiquvchi (kiruvchi) ma'lumotlarni tarmoqdagi "Himoya ekrani" tekshiradi. DLP tizimlarining asosiy ustunligi va farqi shundaki, nafaqat Internet orqali balki, printerda chop etish, mobil qurilmalar orqali yuborish, barcha turdagi jismoniy tashuvchilar (flesh-disklar, qattiq disklar) dagi hujjatlarni tahlil qilish tizimning asosiy xususiyatlaridan biridir.

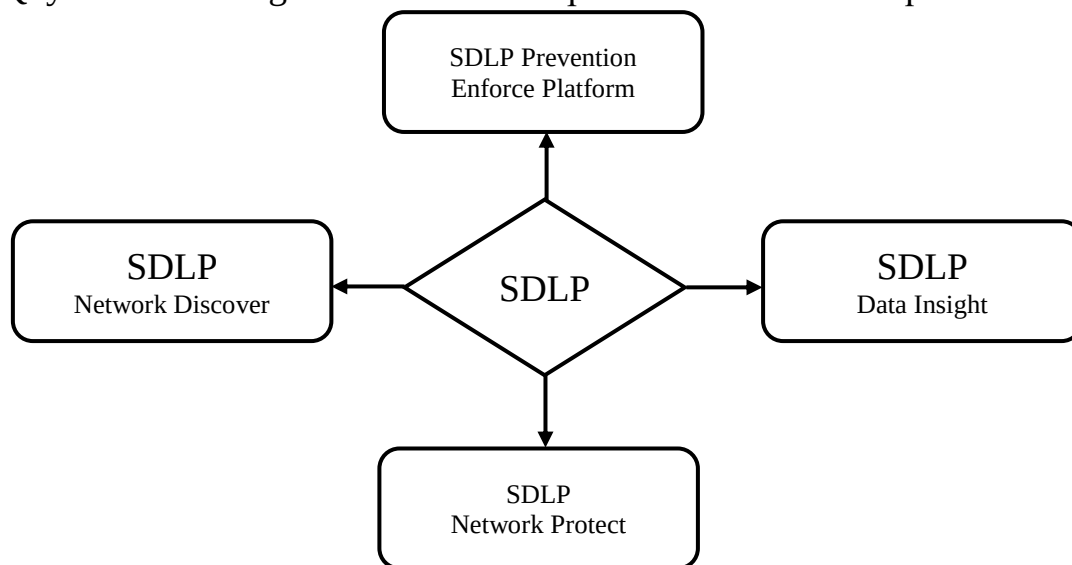
Axborot kommunikatsiya tizimlari xavfsizligini ta'minlash maqsadida har xil antiviruslar, fayrvollar, radmin va shunga o'xshash ko'pgina dasturiy vositalar ishlab chiqilgan. Lekin bularning hech biri ichki xavfdan, ya'ni insayderlardan to'la himoyalay olmaydi. DLP tizimi esa xuddi shunday muammolarni yechishga imkon beradi [1].

DLP – maxfiy axborotlarni ruxsatsiz chiqib ketishini oldini olish tizimi hisoblanadi. Ushbu tizim ma'lumotlarni kuzatib borish va korporativ tarmoqdan tashqariga uzatish uchun ruxsatsiz urinishlarni oldini olishga mo'ljallangan. Bundan tashqari, DLP tizimi foydalanuvchilarning harakatlarini kuzatib borish, ya'ni kommunikatsiya tizimlari orqali ijtimoiy tarmoqlardan va elektron pochta (e-mail) dan chiqib ketayotgan ma'lumotlarni yozib borish hamda tahlil qilish jarayonlarini amalga oshiradi. DLP tizimini asosiy vazifasi – tashkilot yoki muassasaning maxfiylik siyosatiga amal qilishini ta'minlashdan iborat.

Tizim komponentalariga to'xtalib o'tiladigan bo'lsa, DLP tizimining tarkibini Symantec Data Loss Prevention (SDLP) chiziqli dasturiy yechim misolida ko'rib chiqish mumkin [1].

SDLP ning ahamiyati shundaki, abonentlarning tarmoqlarda, ma'lumotlarni saqlash tizimlarida hamda korporativ tarmoqda ishlashi yoki ishlamasligidan qat'iy nazar xodimlar kompyuterlarida joylashgan konfidensial ma'lumotlar xavsizligi uchun himoyani ta'minlab beradi.

Quyida SDLP ning uchta muhim komponentasini ko'rib chiqamiz:



1-rasm. Symantec Data Loss Prevention (SDLP) komponentalari.

SDLP Prevention Enforce Platform SDLP uchun markaziy komponent bo'lib boshqarish platformasi hisoblanadi. U konfidensial axborotlarni sizib chiqishini oldini olish bo'yicha siyosat yechimini boshqa komponentlarga tarqatishi va aniqlashi mumkin. Ushbu komponent SDLP ni chiziqli yechimlar bilan ishlash va boshqarishi uchun yagona veb-interfeys taqdim etadi [2].

Symantec Data Loss Prevention Data Insight komponenti mazkur konfidensial ma'lumotlar foydalanuvchilarini ko'zdan kechiradi va egalarini aniqlashni amalga oshiradi. Bu esa konfidensial axborotlarni aniqlash va ularni boshqarish jarayonlarining samaradorligini oshiradi.

Symantec Data Loss Prevention Network Protect komponenti qo'shimcha ilova bo'lib, himoyalangan ma'lumotlarni ochiq manbaalardan tarmoq serverlariga saqlash uchun yoki himoyalangan manbaalarga o'tkazish yo'li bilan *Symantec Data Loss Prevention Network Discover* komponentining funksionalligini kengaytiradi.

SDLP Network Discover va SDLP Network Protect komponentlari quyidagi axborot resurslardagi konfidensial axborotlarni xavfsizligini himoya qiladi:

tarmoq fayl tizimlari (CIFS, NFS, DFS);

ish stansiyalar va noutbuklarda lokal fayl tizimlari;
lokal fayl tizimlari (Windows, Linux, AIX, Solaris);
BD Lotus Notes;
Microsoft Exchange;
Microsoft Share Point;
Document va boshqalar.

Shuningdek, foydalanuvchilar ishchi stansiyalariga (noutbuklariga ham) SDLP Agent o'rnatiladi va u quyidagi funksiyalar bajarilishini ta'minlaydi:

foydalanuvchilar ishchi stansiyalaridagi himoyalanmagan konfidensial ma'lumotlarni topish;

konfidensial axborotni uzatishni blokirovkalash (tashqi xotira qurilmalari, turli axborot tashuvchilar, CD va DVD, bosma, tezkor xabarlar almashish vositalari va boshqalar).

SDLP Agent foydalanuvchilar ishchi stansiyalari va korporativ noutbuklardan konfidensial axborot uzatishda quyidagilarni ishlatganda konfidensial ma'lumotlar sizib chiqmasligini, ya'ni yo'qotishlarning oldini oladi:

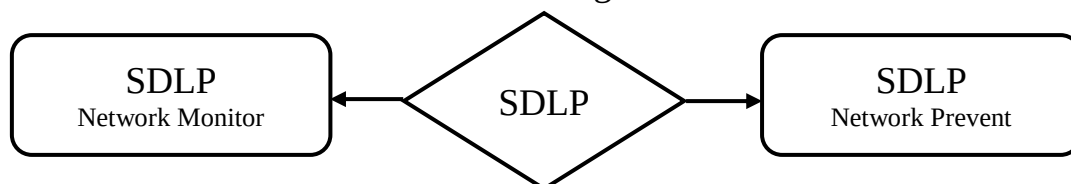
axborot tashqi tashuvchilari (USB, SD, Compactflash, FireWire);

CD\DVDga ma'lumot yozganda;

tarmoqlar (HTTP\HTTPS, Email\SMTP, FTP, IM);

bosma\faks vositalar;

konfidensial axborotni almashish buferiga nusxa ko'chirishda.



2-rasm. Symantec Data Loss Prevention (SDLP) ning uzatish komponentalari

Symantec Data Loss Prevention Network Monitor komponenti real vaqtda tarmoq trafigini konfidensial axborot mavjudligiga tekshiradi va ushbu axborotni ichki tarmoq chegarasiga uzatishga uringanda, ogohlantirishlarni shakllantiradi.

Symantec Data Loss Prevention Network Prevent komponenti konfidensial axborotni pochta va web-kommunikatsiya vositalari orqali uzatishni blokirovka qiladi.

SDLP Network Monitor va SDLP Network Prevent komponentlari konfidensial axborot uzatishda sizib chiqish va yo'qotishlarni oldini olish uchun quyidagilarni ishlatadi [2]:

elektron pochta (SMTP);

xabarlar almashish vositalari (IM);

web-pochta, forumlar, ijtimoiy tarmoqlar va h.k.;
(HTTP, HTTPS), fayllarni uzatish protokoli (FTP);

torrentlar (Peer-to-peer), Telnet,

har qanday boshqa TCP port orqali amalga oshiriladigan har qanday sessiyalar.

DLP-tizimlari himoya qilinayotgan axborot tizimi parametrini kesib o'tuvchi hamda sizib chiquvchi ma'lumotlar oqimlarini tahlil qilishga asoslangan. Tahlilning besh usuli mavjud [3]:

Lug'atlar bo'yicha qidirish (so'zlarning aniq to'g'ri kelishi bo'yicha, ayrim hollarda morfologiyani hisobga olish bilan);

Ko'p uchraydigan jumlar bo'yicha qidirish. Ko'p uchraydigan jumlar – matnli fragmentlarni bir xil shablon bo'yicha “syntax” xatoliklarni tahlil qilish tizimi bo'lib, uning zahirida qidirish uchun namunalar yozish tizimi yotadi. Misol uchun, kredit kartalar, telefon raqamlari, elektron pochta manzillari, pasport raqamlari va litsenziya kalitlari;

Fayl turlari bo'yicha taqqoslash. Xavfsizlik siyosati tomonidan fayllarning ba'zi turlarini tashqariga uzatish ta'qiqlangan bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, foydalanuvchi fayl kengaytmasini o'zgartirganda, tizim baribir fayl turini “topishi” va kerakli choralar ko'rish zarur. Ko'p yechimlarda Autonomy kompaniyasining yechimlari qo'llaniladi;

Axborotni foydalanuvchilar bo'yicha statistik “hulq-atvor” asosida tahlil qilish. Agar konfidensial axborotdan foydalanish huquqiga ega bo'lgan foydalanuvchi muayyan saytlarga tashrif buyursa (web-storage, web-mail, hakerlik va h.k.), bunday holatda “xavfli guruhga” kirib qoladi va unga nisbatan xavfsizlik siyosatining qo'shimcha cheklovlari qo'llaniladi [3].

Axborot – kommunikatsiya texnologiyalari tarqaqiy etgan bugungi kunda axborotlarni saqlash va uzatish uchun mo'ljallangan vositalar va qurilmalar turlari takomillashib, ko'payib bormoqda. Shuni inobatga olgan holda, tashkilot va muassasalarda axborot xavfsizligini ta'minlash, maxfiy axborotlarni ruxsatsiz chiqib ketishining oldini olish, hamda ma'lumotlarni kuzatib borish va ruxsatsiz urinishlarni oldini olish uchun DLP tizimlaridan foydalanish maqsadga muvofiq sanaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бенджамин С. Бакленд, Фред Шрайер, Теодор Х.Винклер, Демократическое управление и вызовы кибербезопасности. Женева, 2013 г.
2. <https://www.searchinform.ru/> Защита данных с помощью DLP-системы
3. <https://infosec.uz> - rasmiy sayti.

THE THREAT OF INFORMATION SECURITY AND ITS MANIFESTATIONS IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION

MAMAROUFOV O.A., TEMIROV S.Sh.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborot tushunchasi, axborotlarning turlari, axborot xavfsizligiga tahdid va ularning turlari, axborot xavfsizligining ahamiyati kabi tushunchalar bayon etilgan. Axborot xavfsizligiga tahdidlar zamonaviy faktlar asosida talqin etilgan.

Kalit so'zlar: axborot, axborotlarning turlari, xavfsizlik turlari, axborot xavfsizligi, axborot xavfsizligi turlari.

Аннотация: В данной статье излагаются такие понятия, как понятие информации, виды информации, угрозы информационной безопасности и их виды, значение информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности трактуются на основе современных фактов.

Ключевые слова: информация, виды информации, виды безопасности, Информационная безопасность, виды информационной безопасности.

INTRODUCTION AND RELEVANCE

The development of the personality Society of the XXI century is directly related to the growth of the pace of Information production, its consumption and concentration in various aspects of human activity. The reason is that information is one of the most important resources of the personality society. In Social Development, information is equated with raw-materials and energy of strategic importance. It is known that 70% of the world's national product is associated with the scale of information stored in Information Systems. Over the next ten years, we witnessed the rapid development of Information Technology and its introduction into all aspects of life, especially in various areas of production. In developed countries, most operating personnel are busy with information processing to one degree or another, and not in the production sector. Today, not every employee, specialist, student can imagine their activities without information technology. They spend their precious time in front of a computer, trusting "smart machines" to store their invaluable information created in exchange for hard work, allowing them to take risks, not thinking about their destruction, violation or theft. To preserve such valuable information, to ensure their safety, it will be necessary to know and masterfully introduce rules, principles, tools, methods. It is important not only to ensure the security of valuable information, but also to ensure the security of Information Systems and their infrastructure.

The whole life of a person is connected with the reception, storage and relapses of information. In general, human knowledge is also collected and sorted information.

But no matter how perfect the human brain is, it cannot store in its memory all a huge amount of information and does not transmit it from generation to generation without any changes. In this way, the need for technical means was born to preserve and remember information. In addition, information is the wealth of each nation, which is why it should be kept in such a way that it can be used at the right time in the required volume. Only then will its price be immeasurable. It is for this reason that computers try to effectively use their technical tools and devices that meet today's demand. Among the issues at the center of attention of the president and the government was the issue of information of the educational process, and a number of laws and decisions were made to solve this issue. The basis of these laws and decisions is the widespread introduction of new information and communication and pedagogical technologies, electronic textbooks and multimedia tools in the educational process, the training of highly qualified, Information Culture specialists who are well versed in modern information and communication technologies and effectively use them in their professional activities. It is no secret that in today's market economy, the development of our society in modern times continues to persecute the involvement of new technologies in every sector of the national economy, including new information and communication technologies. At the last moment, the use of computer systems in various fields and on a wide scale, as well as the rapid development of information, pose a problem of Information Security.

The security problem is the primary task for any system, regardless of its complexity, nature. Rapidly developing computer information technology is bringing significant changes to all fronts of our daily life. At the same time, the information's memory in many ways exceeds several hundred and thousand times the cost of the computer system in which it is located. Therefore, there is a strong need to enter information in a natural way without being allowed to it, deliberately distort it, call it, lose it and other criminal characters. Today, information security remains one of the chief problems in society. The reason for this is the use of various means and methods of collecting, storing, processing and transmitting information on a wide scale. The state system of Information.

Protection represents a set of departments and executors who apply information protection techniques, as well as protective objects. This system is organized and operates in accordance with legal, organizational management and regulatory documents in the field of Information Protection. At the same time, it is a component of the system of ensuring the national security of the country and is aimed at protecting state security from internal and external threats in the information sphere. It should not be forgotten that even a small message, directed against human spirituality today, which at first glance seems trivial, can take strength from the intensity of globalization

in the information world and cause enormous damage that is not visible to the eye, but cannot be compensated for by anything. In the last fifteen years alone.

Religious extremist groups, unable to see the independent development of our Uzbekistan, did not launch ne-ne forces, used any vile means to sow the seeds of instability, to mislead our people from their chosen ones, to distract them. The following factors indicate the importance of this topic: - to reveal that the ideological threat is a serious threat to the development of society; - coverage of the processes of globalization and the features of the manifestation of spiritual and informational threats; - analysis of the importance of the media in the Prevention of ideological threats; –spirituality-coverage of the fact that coved is a threat to ourselves and our future; - analysis of the factors of the formation of immunity to spiritual threats; -to explain to young people the need to fight against thought, anti-idea, anti-ignorance enlightenment; - to form a culture of obtaining information in the fight against various spiritual and informational threats in our society.

LEVEL OF STUDY

In the speeches and works of the first president of the Republic of Uzbekistan Islam Karimov and the current president of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, moral threats, the need to combat it, tasks in this regard and issues of national security in information security, the formation of Information Culture among young people, ensuring freedom of information, ensuring information security were widely analyzed. The purpose of Information Protection is expressed as follows:

- to prevent a threat to the security of a person, society, state;
- to prevent illegal actions such as the destruction, modification, violation, copying, blocking of information;
- to prevent other forms of illegal influence on information resources and Information Systems, ensuring the legal regime as an object of personal property to documented information;
- protection of constitutional rights of citizens by maintaining the confidentiality and confidentiality of personal information contained in the Information System;
- protection of state secrets, provision of information documented according to legislation;
- ensuring the rights of subjects in the design, development and maintenance of Information Systems, Technologies and means of their The effectiveness of Information Protection is determined by its timeliness, activity, continuity and complexity.

Conducting protective measures in a complex way ensures the absence of dangerous channels through which information can be scattered. It is known that the

channel of information scattering, which remains open only one, sharply reduces the effectiveness of the entire protection system.

An analysis of the state of affairs in the field of Information Protection shows that a fully formed concept and structure of protection is formed, the basis of which is the following:

- o advanced technical means of Information Protection, developed on an industrial basis;
- the presence of specialized organizations in solving information protection issues;
- a sufficiently clearly expressed system of views on this problem;

However, according to Foreign Press reports, criminal actions in relation to data are not decreasing, but rather have a steady tendency to grow.

The concept of threats to protected information and its structure are the following. General threats to information security of the country are:—threats to the constitutional rights and freedoms of citizens in the areas of spiritual development of Uzbekistan, spiritual life and information activities; - to the development of the Information, Telecommunications and communications industry of the country, to meet the requirements of the domestic market, to enter the world market for its products, as well as to, threats to ensuring storage and effective use; —threats to the functioning in moderation of information and telecommunication systems introduced and created on the territory of the Republic, to the security of information resources.

RESEARCH AND RESULTS

Today, the importance of information in the life of any civilized society is constantly increasing. From the distant past, information of military-strategic importance of the state was kept strictly secret and protected. Currently, information related to production technologies and the sale of products has a commodity appearance, and the demand for it in the domestic and foreign markets is growing. Information technology is regularly perfected in the areas of automation and Information Protection. The progress of modern information technology is observed in combination with such negative phenomena as industrial spoilage, computer crime, unauthorized access to confidential information, change, loss. Therefore, Information Protection is an important state function in any country. The need for information protection in Uzbekistan is expressed in the creation of a state system for information protection and the development of the legal framework for information security.

The purpose of the organization of any information computing systems is to provide users with reliable information at the same time, as well as to maintain their confidentiality. In this case, it is necessary that the task of providing information is solved on the basis of protection against external and unexplained influences. The

dissemination of information is seen as an uncontrolled or illegal departure of confidential information from the organization or circle of persons to whom this information is entrusted. There are three manifestations of the threat.

1. The threat to the violation of confidentiality means that in this case information will be known to those who do not have permission to it. This situation occurs through the imposition of illegal access when confidential information is transmitted to a stored system or from one system to another.

2. The threat to violation of the whole involves any deliberate change of information in the computing system or when it is transmitted from one system to another. When criminals intentionally change information, it means that the information integrity is violated. Also, the integrity of information is considered violated even when illegal changes are made to information due to accidental errors of software and hardware tools. Information integrity is the existence of information in an intact state.

3. The threat of service disruption occurs as a result of being blocked from being able to be used by other users or criminals as a result of deliberate actions on the resources of the Computing System.

It includes the following measures:

1.Regulation. The use of legal acts in the field of Information Protection, which strictly determine the rights and obligations of legal entities and individuals, as well as the state.

2. Spiritual-boots. Violation of the rules of conduct strictly defined in the object form and support the environment in which a sharply negative assessment is introduced by many employees.

3. Physical. Creation of physical encumbrances that prohibit the access of strangers to protected information.

4.Administrative. Appropriate privacy mode, access and organization of internal modes.

5.Technical. The use of electronic and other equipment for Information Protection.

6.Cryptographic. Implementation of encryption and coding that prevents illegal access to information being processed and transmitted.

7. Software. To limit usability, apply application tools.

In conclusion, it can be said that security tasks are information security problems, if conflicts and errors that occur in a computer system can have serious consequences. It takes multifaceted and comprehensive measures on the tasks of the information security system. They prevent illegal use, damage, hacking, copying and locking, blocking data. This includes monitoring and unauthorized access by

individuals and prevents all threats to its integrity and integrity. With the modern development of databases, security issues are becoming important not only for small and private users, but also for financial structures, but also for large corporations. Under the threat of Information Security (Information threat), information resources, information transmitted and processed, as well as software and hardware, as well as information resources or unauthorized use. If the value of the information can be lost during storage or distribution, a violation of the confidentiality of the data is risky mandatory. If the data differs in the loss of its value or not, the threat of information is carried out.

By the present period of our lifeway technology, it has become impossible to imagine without a computer. Now the "information concept" is often used as a special brand, which can be bought, sold, exchanged for some other commodity. At the same time, the price of information in most cases exceeds several hundred and thousand times the price of the computer system in which it is located. Under the control of information in computer systems and networks, the understanding of the application of various means and methods, the implementation of measures and the implementation of measures in order to systematically ensure the reliability of the information provided, stored and processed is made. Currently, National Information Resources serve as one of the factors that make up the economic and military potential of each state in hillock.

An informed society is rapidly forming through this computer network. In the world of information, the concept of state borders is disappearing. World computer science is radically changing public administration, which means that the state remains unable to control the mechanism of Information Development. Therefore, IAM has problems such as illegal access to resources, their use and loss, which has become obsolete. All this leads to a decrease in the level of information security of the individual, society and the state. The problem of ensuring the information security of the state is the main and integral part of ensuring national security, and Information Protection is becoming one of the primary issues of the state.

REFERENCES

1. Atamuratov S. Globalization, and national-spiritual security. - T: 2013.
2. Axborotlashtirish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni, 21-aprel 2021-yil, 560–II-son.
3. Elektron raqamli imzo to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonuni. Toshkent sh., 2021 yil 21 aprel, 562–II-son.
4. G'aniyev S.K., Karimov M.M., Tashev K.A. Axborot xavfsizligi. Axborot-kommunikatsion tizimlar xavfsizligi. O'quv qo'llanma. T., —Aloqachil. 2008. –382 b
5. www.google.uz.

АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИГА АСОСИЙ ТАҲДИДЛАРИ ВА УЛАРНИ БАРТАРАФ ҚИЛИШ ЙЎЛЛАРИ

БАХРАМОВ Ф.Б.

ЎР МВ Ахборот-коммуникация технологиялари ва алоқа ҳарбий институти

Аннотация: Мақолада ахборот хавфсизлиги, унга солинадиган таҳдидлар ва уларнинг келиб чиқиш омиллари, шунинг уларни бартараф қилиш йўллари келтирилиб ўтилган.

Калит сўзлар: ахборот хавсизлиги, ахборот таҳдидлари, ахборот хуружлари, махфий, маълумотлар базаси.

Хавфсизлик бу бирор бир хатарли ҳодиса ёки фалокат содир бўлишнинг эҳтимоли ҳам бўлмаган, ҳар қандай бахтсизлик, ҳолатлар содир бўлишининг олди олинган ҳолат.

Ўзбекистон Республикасини конституциявий тизимининг, суверинитетининг, ҳудудий яхлитлигининг ва бошқа давлат манфаатларининг ташқи ҳамда ички таҳдидлардан ҳимояланган ҳолати.

Хавсизликга таҳдид деганда шахсга, жамоатчиликга ва давлатнинг ҳаётий муҳим манфаатларига хавф соладиган шарт-шароитлар ва омиллар тўплами тушунилади.

Ахборот хавфсизлиги (АХ) – ахборотга рухсатсиз кириш, ундан фойдаланиш, ошкор қилиш, бузиш, ўзгартириш, таъқиқ қилиш, ёзиб олиш ёки кучиришни олдини олинганлиг ҳолати ҳисобланади. [2]

Ахборот доирасида бир нечта хавсизликга таҳдидлар келтирилади:

бир қатор ривожланган давларни жаҳон ахборот майдонида устунликни эгалик қилишга интилиши;

давлатларни ички ва ташқи ахборот бозоридан сиқиб чиқариш;

қатор давлар томонидан ахборот хуружлари концепсиясини ишлаб чиқирилиши;

ахборот тизимини нормал ишини бузиш;

ахборот ресурсларни хавфсизлигини бузиш, уларга рухсатсиз кириш.

Келтириб ўтилганлар, давлатлароро ва халқоро муносабатларни ривожланиши аниқ таснифи билан белгиланадиган, ташқи таҳдидлар ҳисобланади. Ушбулардан келиб чиқиб айтиш мумкинки АХ доирасида иқтисодий, ижтимоий-сиёсий ва бошқа ўзгаришлар билан боғлиқ бўлган ички таҳдидлар ҳам мавжуд ва улар таҳдидларни келтириб чиқиш омиллари ҳисобланади. Улар қуйидагилардир: [5]

давлат ҳокимияти оргаларини ахборотлаштириш соҳасида бошқа давлатлардан ортда қолиши;

АХни ташкиллаштириш ягона давлат сиёсатини шакиллантириш ва амалга киритиш бўйича давлат ҳокимиятини ташкиллаштириш тизимини такомиллашмаганлиги;

ижтимоий муносабатларни криминаллаштирилиши, уюшган жиноятчиликни ўсиши;

терроризм масштаб доирасини кенгайиши;

миллатлароро муносабатларни ва ташқи муносабатларни кескинлашуви.

Юқоридагиларни таҳлил қилиб шуни айтиш мумкинки, ахборот таҳдидларини нейтраллаш учун давлат сирларини сақлаш тизими мавжуд ва улар қуйдагилар:

криптографик тармоқда алоқанинг махфийлиги;

чет эл техник разведкасига қарши тасир кўрсатиш;

ёпиқ давлат объектларда махфийлик режимини таъминлаш.

Янги ахборот технологияларини ривожланиши, тармоқлардаги жуда катта хажимдаги маълумотларга рухсатсиз эгалик қилиш ва саралаш қобилятига эга бўлди.

Маълумотларга таҳдидларнинг таҳлили натижаларини, чет эл махсус хизматлари томонидан давлат, ишлаб чиқариш, банк ва бошқа турдаги махфий маълумотларни қўлга киритиш бўйича урунишлари ҳар бир давлатнинг асосий таҳдидларидан бири эканлигини кўрсатади.

Кўриб чиқилган кенг маънодаги давлат, жамият ва шахсга нисбатан таҳдидларни инобатга олиб ишланаётган махфий ахборотга бевосита таъсир қиладиган таҳдидларни кўриб чиқамиз. Хавфсизликка таҳдид тизими, тизимнинг ўзи ҳақидаги махфий маълумот ва ахборотларни ўғирлаш, шаклини (маъносини) ўзгартириш, рухсатсиз кириш, нусха олиш, модификациялаш, йўқ қилиш, ва шу каби моддий йўқотишларга олиб келадиган, аниқ ёки бўлиши мумкин бўлган ҳаракатлар ва шарт-шароитларни мажмуини ифодалайди.

Шу билан биргаликда ахборотни хавфсизлигига таҳдидлар ташқи муҳидни бузувчи ва шаклини (маъносини) ўзгартирувчи тасодифий ва қасддан таъсирлар билан, ахборот устида ишлаш мосламаларини ишлашини ишончлилигини, шунингдек чоп этилаётган ахборотни мақсади ўғирлик, йўқ қилиш, таркибини ўзгартириш, модификациялаш бўлган рухсатсиз фойдаланувчиларни атай қасддан таъсири билан номоё бўлади.

Ахборот хавфсизлиги ва ахборот таҳдидлар амалга оширишнинг асосий йўллари қуйдагилар:

бошқарима ва ахборотни ҳимоя қилиш органлари ичида агентура манбалари мавжудлиги;

бошқарув органлари, ташкилатлар харбий қисмлар ва х.к. мансабдор шахсларини чет эл разведкасига ёлланиши;

разведка техник воситаларидан фойланиб ахборотни эгаллаб олиш ва уларга рухсатсиз кириш;

қастдан дастурий-математик таъсиридан фойдаланиш;

хизмат хоналарда, транспортларда ва бошқа жойларда олиб борилайтган ўзоро махфий сўзлашувларни пинхона эшитиш.

Санаб ўтилганларни тахлил қилиб айтиш мумкинки махфий ахборотларга тахдидларни иккита йуналишга ажратса бўлади.

Биричиси, махфий маълумотларга рухсатсиз киришга имкон яратадиган хатти-ҳаракат (характсизлик)дан иборат. Иккинчиси, ташқи кучларни замонавий техник ва ташкилий тизимлардан, шунингдек умумий олганда одамлар, ходимлар ва жамият коллективи ташқи негатив ахборот таъсирига мойиллигидан фойдаланиш.

Қўриқланаётган махфий маълумотлар асосан инсон омиллари билан ўзга кишиларни қўлига тушиб қолади. Бундай хатти-ҳаракатларга қуйидагиларни келтириб ўтсак бўлади:

маълумотга эга бўлган шахслар томонидан махфий маълумотларни ошкор этиш;

ҳар-хил йўллар билан, асосан техник каналларда ахборотни чиқиб кетиши;

ҳар-хил усуллар билан махфий маълумотларга рухсатсиз кириш.



Маълумотларни ошкор этиш – бу хизмати юзасидан мансабдор шахслар ва фуқороларуларга белгиланган тартибда ишониб берилган махфий маълумотларни, ҳамда ушбу маълумотларни очик техник каналлардан бошқа шахсларга юборилиш эвазига махфий маълумотларни овоза қилишга олиб келган қасдан ёки эҳтиёткорсизлик билан

қилган ҳаракатлари.

Махфий маълумотларни ошкор этиш омиллари қуйидагилар:

махфий маълумотларни сир сақлаш талабларини яхши билмаслиги (ёки умуман билмаслиги);

ходимларнинг хизмат жойларидаги малакасининг етишмаслиги сабабли нотўғри ҳаракати;

ҳужжатларни расмийлаштириш, тақдимот билан чиқишларни, рекламаларни ва нашрларни тайёрлашда назорат тизимини йўқлиги;

хизмат сирларини химоя қилиш талабларини қастдан ғаразли ниятлар билан бажармаслик.



Маълумотларни чиқиб кетиши – махфий маълумот ишониб топширилган ташкилот ёки бир гуруҳ мансабдор шахслар доирасидан назоратсиз ва ноқонуний чиқиб кетиши. [3]

Шуни айтимш жоизки муҳофаза қилинаётган ахборотнинг чиқиб кетишини келиб чиқиш ҳолати, шунингдек, уларни содир бўлиш сабаблари ва шартлари билан таъкидланади.

Ходимларни мансабдор шахслар, ташкилотлар ва идоралар томонидан етарли даражада бошқарилмаслиги натижасида махфий маълумотларни ноқонуний қўлга киритиш қуйдаги ҳолатларнинг мавжудлигига хизмат қилади:

ходимларни ортиқча мулоқотга мойиллиги;

ходимларни ҳар қандай йўллар билан пул ишлашга интилиши;

ходимларни бир бири билан ўзининг хизмат фаолияти ҳақида маълумотлар билан аламашиш урфи мавжудлиги;

ташкилотларда ахборот тизимлардан назоратсиз фойдаланиши;

рахбариятнинг коллективни коллективни бирлаштириш ишларни олиб бормаганлиги натижасида, коллектив ўртасида низоли вазиятлар келиб чиқиши;

рахбариятнинг қўл остидаги коллективга ишончсизлиги ва уларни узоро уруштириб қўйиши.

Аборотни химоя қилиш муаммосининг ҳал қилиш йўллари

Юқоридаги таҳдидларни таҳлил қилиб шуни айтиш мумкинки, ҳозирги ахборот-коммуникацион технологиялар шиддат билан ривожлани бораётган бир замонда, маълумотларни химоя қилиш, сирларни сирлигича қолиши мушкул ва машақатли ишлардан бўлиб бормоқда, аммо бу муаммоларни ечиш йуллари йўқ эмас, ҳар бир ҳаракатга қарши ҳаракатлар мавжуд ва улар ҳар доим самарали бўлмасада кўпинча муваффақиятли яқун топмоқда.

Ахборот-коммуникацион манбаларни таҳдидлардан самарали ва хавсиз фойдаланишнинг комплексли муҳофазаси учун қуйидагиларни қилиш лозим:

муассасанинг ахборотлар базаси учун таҳдидларни таҳлилини қилиш;

ахборот хавфсизлики сиёсатини ишлаб чиқиш;

ахборот хавфсизлиги бўйича тушунчалар бериш борасида инструкторлик машғулотларни ташкиллаштириш ва ўқатиш;

улардан узатиладиган маълумотларни махфийлигини, бутлигини ва ҳақиқийлигини таъминлаган ҳолда, ахборотни узатиш ташқи каналларни ҳимоялаш;

ташқи тармоқлар ва интернет очик ресурсларидан хавсиз фойдаланиш, шунингдек, ушбу тармоқ фойдаланувчилари билан мулоқот қилишнинг кафолатланган имкониятини яратиш;

ахборот тизимларнинг маълумот узатилиш каналларидан фойдаланишидан қатъий назар муҳимроқ ахборот тизимларни муҳофаза қилиш;

ходимларга аборот-ресурсли базадан масофали фойдаланишни муҳофазаланган рухсатни бериш;

ахборот-коммуникацион технологиялардан фойдаланишнинг ягона маркакзлашган назоратини ўрнатиш;

муассасанинг ахборот алмашинув ички тармоғини (е-хат) яратиш ҳамда ташувчи ва ёзиб олувчи воситалардан фойдаланишни тақиқлаш;

тармоқ муҳофазаси воситаларни ишончли маркакзлашган бошқармасини ташкиллаштириши.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлиги хизмати тўғрисидаги қонун
2. <https://www.newsru.com/world/17apr2011/eas.html>
3. <https://news.rambler.ru/other/42915693-opublikovan-otchet-ob-ugrozah-dlya-asu-tp-v-pervoy-pолоvine-2019-goda/>
4. <https://www.rbc.ru/business/26/02/2020>
5. <https://press.siemens.com/global/en>
6. https://cnews.ru/news/top/2017-12-14_transneft_otkazalas_sotrudnichestvo_schneider
7. Журнал «Релейщик», № 1, 2020, стр. 60-62.

ХОРИЖДА ИШЛАБ ЧИҚАРИЛГАН ҲАРБИЙ ТЕХНИКА ЭЛЕМЕНТ БАЗАЛАРИНИНГ АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИГА ТАҲДИДИ

PhD ДЖУРАБАЕВ Қ.А., БОЙҚУЛОВ Б.Р.

ЎР МВ Ахборот-коммуникация технологиялари ва алоқа ҳарбий институти

Аннотация. Мазкур мақолада хорижда ишлаб чиқарилган микроэлектроника элемент базаларининг замонавий техника ва технологияларида қўлланилишининг ахборот хавфсизлигига таҳдиди кўриб чиқилган. Ушбу муаммони ечиш бўйича хориж тажрибаси, жумладан, маҳсулотга аппарат трояни киритилиши хавфини баҳолашда қўлланилиши мумкин бўлган инвазив ва ноинвазив усуллар таҳлил қилинган. Шунингдек мобил телефонлар, компьютерларни масофадан хуфиёна бошқариш, улардаги маълумотларни олишга мўлжалланган аппарат-дастурий воситаларнинг ахборот хавфсизлигига таҳдидидан ҳимояланиш усуллари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: ахборот хавфсизлиги, интеграл схема, микроэлектрон база, аппарат трояни, аппарат трояни билан куралишининг инвазив ва ноинвазив усуллари, ахборот-бошқарув тизимлари.

Аннотация. В данной статье рассматривается угрозы информационной безопасности элементной базы микроэлектроники иностранного производства при ее применении в отечественной технике. Проведен анализ зарубежного опыта в решении данной проблемы, в том числе, инвазивные и неинвазивные методы оценки внедрения аппаратного трояна в продукт. Освещены способы защиты от угроз аппаратно-программных средств, предназначенных для несанкционированного управления мобильными телефонами, компьютерами, а также скачивания информации.

Ключевые слова: безопасность информации, интегральная схема, микроэлектронная база, аппаратный троян, инвазивные и неинвазивные методы борьбы с аппаратным трояном, информационно-управляющие системы.

Хорижда ишлаб чиқарилган микроэлектроника базасининг замонавий техника ва технологияларга жадал татбиқ этилиши, электрон саноатининг ишлаб чиқарувчилар ўртасида тақсимланганлиги ҳолати сўнгги пайтларда истеъмолчи давлатларга импорт орқали кириб келаётган турли техник ускуна ва қурилмаларнинг ахборот хавфсизлиги масаласида эътибор қаратишни тақозо қилади. Ушбу маҳсулотларнинг ахборот хавфсизлигига таҳдиди икки хил кўринишда намоён бўлиши мумкин:

а) контрафакт маҳсулотлар ёки «классик контрафакт»;

б) мураккаб интеграл схемалар ва улар асосида йиғилган маҳсулотлар(яқин вақт орасида буларга «кристалл тизимлар», «корпус тизимлари», «уч ўлчамли микросхемалар» ва бошқалар қўшилиши мумкин).

Микроэлектроника ҳамда ундан фойдаланиб ишлаб чиқилган жиҳозлар (блоклар, қурилмалар) контрафакти муаммоси, айниқса йирик мудофаа саноати комплексига эга бўлган барча давлатларга тегишли.

Масалан, Россияда айрим синфларга тегишли бўлган интеграл схемалар (ИС) четдан олиб келинади. Бугунги кунда йирик ишлаб чиқарувчиларга ҳарбий ва космик (*Military* ва *Space*) мақсадлар учун мўлжалланган интеграл схемаларни Россияга сотиш тақиқлаб қўйилганлиги сабабли ушбу мамлакат «Industries», «Auto» категориясига кирувчи, махсус талабга мос технология ва нормалар бўйича тайёрланган тижорат маҳсулотларини сотиб олишга мажбур. Уларни ҳарбий техникаларни қуриш ёки бутлаш учун қўллашдан олдин сотиб олинган барча партияни тўлиқ синовдан ўтказиш лозим бўлади. Бироқ, ҳар қанча синов ўтказилмасин, махсус схемалардан фарқли ўлароқ, тижорат схемалари ишончли кафолатга эга эмас. Масалан, интеграл схеманинг металлаштирилган қатламида металл қалинлиги меёрдан паст ёки қатлам тузилиши ва таркиби бузилган бўлса, бундай интеграл схема талаб қилинган ўн-йигирма йилдан кўра анча олдин ишдан чиқиши мумкин ва буни синов ёрдамида аниқлаш жуда мушкул муаммо. Муаммонинг ечими қуйидаги вариантларда кўриб чиқиши мумкин:

интеграл схемаларни ягона партиядо, ушбу маҳсулот ҳақиқатда бир партиёга тегишли эканлигини тасдиқловчи ҳужжат билан биргаликда сотиб олиш;

интеграл схемаларни маълум ишлаб чиқариш технологиясига тегишли битта партия пластинаси кўринишида сотиб олиш.

Иккинчи вариантда барча якуний операциялар ўтказишга мўлжалланган харажатлар сезиларли кўпаяди (пластиналарда тест ва визуал назорат ўтказиш, пластиналарни ажратиш, уни микроскоп орқали рентген ва ультратовуш назоратидан ўтказган ҳолда тегишли корпусга монтаж қилиш ва қулоқчаларини пайвандлаш, герметизациялаш, тўлиқ ҳажмли синов ўтказиш, бракка чиқариш).

Шу билан бирга талаб қилинган комплекс тадқиқот ўтказиш, партияни чекланган миқдорда (партиядаги пластиналарнинг биттаси ёки бир қисми) таҳлил қилиб, тизимнинг барча қатламлари тўғрисида маълумот олишга имкон беради. Бунда кўплаб оралиқ операцияларга ҳожат қолмайди, товар таннарни сезиларли камаяди (пластина кўринишидаги интеграл схемалар структураси тайёр ҳолдагисидан анча арзон). Бундан ташқари бир турдаги катта ҳажмли партия учун қўлланиладиган турли квалификацион синовлар ўтказиш, сертификациялаш учун бўлган харажатлар иқтисод қилинади.

Интеграл схемаларни «пластина» кўринишида сотиб олинishi билан маҳсулотни серияли чиқариш, ремонт қилиш, технологик захира, ва бутловчи захира қисмлар билан таъминлаш каби муаммолар ечими енгиллашади. Тайёр маҳсулотнинг корпус схемалари ва ўрамлари ичига контрафакт тушиб қолишидан ҳимояси бир қанча маълум усуллар орқали таъминланиши мумкин. Масалан, корпус материалига модел муаллифи иштирокида расмийлаштирилган патентга ўхшаган яширин белгилар қўйиш орқали.

Маълумки, кўплаб (аксарият) ҳарбий техника ҳаётий цикли 20-25 йилни ташкил қилиши талаб қилинган бир пайтда микросхеманинг ҳаётий цикли кўпи билан ўн йилга етади. Шундай экан, ҳарбий техника ҳаётий циклининг барча босқичларини таъминлаш учун унда фойдаланиладиган микроэлектроника ҳаётий цикли 20-25 йил давомида сақлаб қолиниши керак. Бироқ, айнан иқтисодий нуқтаи назаридан қараганда ҳеч қайси ишлаб чиқарувчи эскирган ва керакли даромадни таъминламайдиган технология учун асосий воситаларни «музлатиб» қўймайди. Ишлаб чиқариш тўхтатилган маҳсулотлар «технологиясини консервациялаш» бўйича уринишлар АҚШ да катта иқтисодий ва технологик муаммоларни келтириб чиқарганлиги бунга мисол бўла олади.

Германияда бу борада бошқа йўл билан борилмоқда, яъни қурол-аслаҳа ва ҳарбий техника муҳим турларининг ҳаёт циклини таъминлаш учун интеграл схема структурали пластиналарнинг зарур номенклатура ва миқдорини сақлаш ташкиллаштирилган. Бунда пластиналарни кристалларга бўлиш босқичидан олдин улар устидан зарур назорат операциялар ўтказилади ва консервация қилиб қўйилади, яъни сақланиш шароити қаттиқ назорат остида бўлади, махсус жиҳозланган ер ости омборларига жойлаштирилади. Бундай ҳимоя тадбири пластиналарни 20-25 йил давомида бутун сақланишини кафолатлайди. Зарур бўлганда пластиналар чиқариб олиниб, керакли қурилма ясада ишлатилиши мумкин.

Сўнгги йилларда АҚШ ва бошқа ривожланган мамлакатларнинг етакчи муҳофаа саноати корхоналари ҳам ўзининг юқори технологияли маҳсулотларини потенциал рақобатчилар ҳамда бошқа истеъмолчилар томонидан ноқонуний фойдаланишидан ҳимоя қилиш масаласида қайғура бошладилар. Ҳозир Ғарб қурол ва техника ишлаб чиқарувчилари олдида муҳим муаммо: *ҳар қандай* давлатнинг *ҳар қандай* микроэлектроника маҳсулоти корхона-истеъмолчиси ушбу маҳсулотни етказиб берувчи *ҳар қандай* компаниянинг ишончли ва беғаразлигига тўла амин бўла олмаслиги кўндаланг бўлиб турибди. Бундан ташқари ишлаб чиқариш-технологик циклининг амалдаги ҳар бир босқичида «учинчи томоннинг» қандайдир ўзгартириш (шу жумладан зиёнли) киритиш мақсадида санкциясиз аралашуви эҳтимолдан ҳоли эмас.

Ҳозирги кунда Ғарбнинг қатор университетлари томонидан Американинг Илғор Мудофаа Тадқиқот Лойиҳалари Агентлиги (DARPA) раҳнамолигида ва бошчилигида интеграл схемаларнинг ишончлилигини таъминлаш бўйича ишлар олиб бориляпти.

Қандай қилиб электрон маҳсулот маълум шароитларда зарарли функцияларни бажара оладиган ҳужжатлаштирилмаган дастурлар, элементлар, блоklarга эга бўлиши мумкин? Мутахассисларнинг фикрича четда ишлаб чиқилган барча микроэлектроника асосидаги маҳсулот бундан истисно эмас. Маҳсулот ташқарида ишлаб чиқарилмаган, лекин уни ишлаб чиқаришда мураккаб функционал блоklarни ўз ичига олган автоматлаштирилган импорт лойиҳалардан фойдаланилган тақдирда ушбу маҳсулотда ҳужжатлаштирилмаган имкониятлар мавжудлиги хавфи бор. Чунки, бундай тизимга лойиҳада кўзда тутилмаган элементларни «киритиб қўйиш» қийин эмас ва бундай элементларни (кўпроқ троян деб аталади) тайёр маҳсулотни текшириш жараёнида ўтказиладиган тестлар орқали аниқлаб бўлмайди.

Ҳозирги пайтда мобил телефонлар, сунъий йўлдош навигаторлари, персонал компьютерлар хуфийна йўл билан ўз фойдаланувчилари тўғрисида керакли жойга маълумот етказиб бериши фактлари очик матбуотда ёритиляпти. Мобил телефонларни масофадан ёқиш ва ўчириб қўйиш, симсиз алоқа каналлари орқали масофадага серверга маълумот узатиш ва бошқа имкониятлар биринчи навбатда ҳозирги кунда ҳар қандай қурилмада мавжуд бўлган кучли аппарат-дастурий ресурслар орқали амалга оширилади.

Дастурий троянлар дастурий воситаларнинг заиф томонларидан фойдаланиш ҳисобига маълумотларга, уларни бузиш ёки алмаштириб қўйиш мақсадида рухсатсиз киришни амалга оширади. Ҳозир троянлар сифат бўйича янги даражага ўтиб боряпти, жумладан дастурий воситалар орқали саноатда ишлаб чиқаришни бошқариш тизимларини ишдан чиқариш бўйича вазифалар амалга ошириляпти (бир неча йил аввал *Stuxnet* вируси Эрон ядро объектлари ишлаб чиқариш инфраструктурасини ишдан чиқаришга йўналтирилганлиги каби).

Чет эл микроэлектроникасида яширинган троянларнинг ахборот таҳдидидаги ўрни ҳам кам эмас. Замонавий интеграл схемаларнинг қарийиб барчасининг таркибида турли русум ва ҳажмдаги процессорлар (процессор ядролари) ва хотира қурилмалари мавжуд. Тест жараёнида улардаги маълумотларни таҳлил қилиш имкони йўқ бўлган областлар аниқланиши мумкин. Ушбу областлар айрим шароитларда очик бўлиши мумкин, жумладан процесор ядроси бажариши керак бўлган кириш сигналларининг муайян комбинацияси ёки муайян операция тартиби қўлланилганда. Ушбу

фойдаланувчига тақик қилинган областга микросхема ишини бузувчи зарарли дастур киритилган бўлиши мумкин (тўхталишлар, маълумотларни ўзгартириш, процессор ишини бузиш ёки бошқа тизим ва қурилмаларга ёлгон командалар бериш каби). Айрим бузилишлар аппарат трояни билан ўзаро биргаликда шаклланиши мумкин. Троянларнинг бундай бирикишини аниқлай билиш жуда қийин масала.

Ахборотни йиғиш, саралаш, жўнатиш ва сақлашга, ҳарбий техникани бошқаришга мўлжалланган турли тизимларда импорт компонент базасидан фойдаланиш - давлат ёки ҳарбий соҳада қўлланиладиган ахборот-бошқарув тизимларига троян кўринишидаги декларация қилинмаган имкониятларни киритиш хавфидан ҳоли эмас.

Аппарат трояни – бу микросхемага киритилган функционал объектлар (блоклар) бўлиб, муайян шароитларда ҳужжатларда кўрсатилмаган, бир вақтда ҳам микросхемага, ҳам ишланаётган маълумотга рухсат этилмаган таъсир кўрсатишга йўналтирилган операцияларни амалга оширишни ташаббус қилади. Бундай троян икки таркибий қисмдан иборат: активатор (триггер), ишга тушиш учун шарт-шароитни топади; «фойдали юклама - схема» блоки активатор сигнали бўйича режалаштирилган амални бажаради. Аппарат троянларининг тоифаланиши 1-расмда кўрсатилган.



1-расм. Аппарат троянларининг тоифаланиши.

Аппарат троянлари тоифаларидан келиб чиқиб хулоса қилиш мумкинки, ҳарбий техника объекти таркибидаги аппаратура учун икки сценарий бўйича

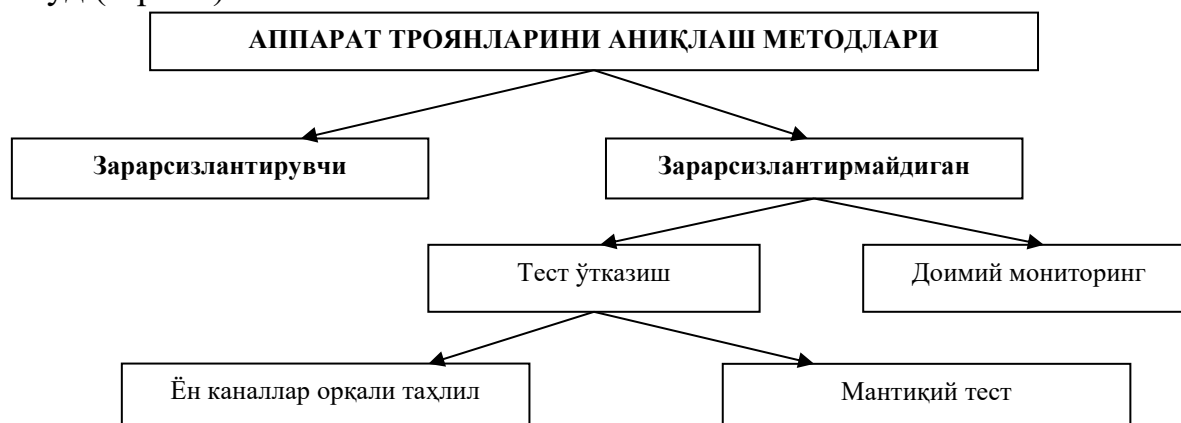
таъсир ўтказилиши мумкин:

аппаратура таркибига кирувчи микроэлектрониканинг ишламай қолиши ёки характеристикасининг ёмонлашиши (масалан, замонавий самолётнинг навигация блокини ўчирилиши ёки нотўғри координата кўрсатиши жанговар вазифа бажарилишини барбод қилиши ёки самолётни қулаб тушиши ва экипажнинг ҳалок бўлиши каби ҳалокатли оқибатларга олиб келиши мумкин);

маълумотни ташқарига чиқиб кетиши учун канал яратиш ёки бошқа зиён келтирувчи схемаларни фаоллаштириш (масалан, бундай канал алоқа тизимида махфий маълумотни чиқиб (тарқаб) кетишига олиб келиши мумкин).

Микросхемаларни чет элдан сотиб олган ҳолларда ҳам, уларни мамлакат ичида контракт асосида ишлаб чиқарганда ҳам троянларни аппаратураларга киритилиши эҳтимоли мавжуддир. Маҳсулотга аппарат трояни киритилиши хавфини баҳолашда шуни унутмаслик керакки, бир неча миллион транзистор массиви ичида бир неча минг «жосус» транзисторни беркитиб қўйиш ҳеч қандай муаммо эмас.

Бугунги кунда аппарат троянлари билан курашишнинг бир неча хил усули мавжуд (2-расм).



2-расм. Аппарат троянларини аниқлаш методлари

Инвазив деб аталувчи усуллар қарама-қарши лойиҳалаштириш тадбирларини назарда тутди. Мутахассислар томонидан олиб борилган экспериментлар 0,18 мкм (180 нм) дан кичик технологик меъёрлар учун инвазив усуллар сермашаққат ва самарасиз эканлигини кўрсатяпти.

Кейинги - **ноинвазив** усулларда микроэлектроника кристалли билан бевосита ишланмайди, балки аппаратúra характеристикасидаги умумий белгилар таҳлили орқали хулоса чиқарилади.

Масалан, қурилманинг иш жараёнида «зараркунанда» схема қўшимча энергия олади ва чиқаради, натижада ўзидан иссиқлик ва электромагнит тўлқинлари чиқариши ҳисобига уни аниқлаш эҳтимоли юқори.

Мантикий тест ўтказиш, қийинлигига қарамасдан аппарат троянларини

аниқлашда яхши натижалар беради. Тест ўтказиш бирин-кетинлигини автоматик генерация қилиш микросхемаларни лойиҳалаштириш ва моделлаштиришда муҳим жараён ҳисобланади. Бироқ шуни билиш керакки, агар лойиҳалаштириш тизими четдан келтирилган бўлса, тестлар ҳажмининг бир қисми яширин бўлиши эҳтимоли йўқ эмас.

Доимий фаолиятдаги троянларни аниқлаш учун кейинги корреляцион таҳлил қилиш учун ёнма-ён каналлар бўйлаб тадқиқот ўтказиш методини мантиқий тест ўтказиш билан биргаликда қўллаш тавсия қилинади. Ёнма-ён каналлар бўйлаб тадқиқот ўтказиш бўйича синаб кўрилган методлар аксарият ҳолларда эталон маълумотларга таянишни талаб қилади, лекин бунга доим ҳам эришиб бўлмайди. Шунинг учун факт бўйича олинган маълумотларни агрегация қилиш аппарат троянларини аниқлашнинг муқаррар шарти бўлиб қолади.

Микроэлектроника ускуналари алоҳида функционал элементлари учун ўз-ўзини тест қилиш механизмларини ўрнатиш кўзда тутилиши керак. Ҳарбда бундай механизмлар *Built-in Self-Testing* деб айтилади. Бундай тестларни хотира, кириш-чиқиш, частотани фазали автоматик созлаш блокларига жойлаш назарий ва амалий жиҳатдан етарли даражада кўриб чиқилган. Хусусан, бундай механизмларни қўллаш Америка космик агентлиги (NASA) томонидан микроэлектроникага радиациянинг таъсири контекстида тадқиқот қилинаётганлиги тўғрисида маълумотлар бор.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, микроэлектроника техника ва технологияларининг тараққий этиши ҳарбий қурол ва техниканинг янги турларини яратишга имкон беради, бироқ чет давлатларда ишлаб чиқилган замонавий ва истиқболли схемаларни қўллашда катта хавф яширинган ва микроэлектроника техникаси мураккаблашиб, функционал имкониятлари кенгайган сари бундай хавф фақат ўсиб боради.

Замонавий ва истиқболли ҳарбий техникани яратиш ҳамда тадбиқ қилиш давомида уларнинг ахборот хавфсизлигини таъминлаш бўйича муаммоларни ечишда бундай хавфларни ҳам албатта ҳисобга олиш керак бўлади.

ФОЙДАЛАНИЛАЁТГАН АДАБИЁТЛАР

[1] Карпов А. Современное состояние и перспективы развития средств войсковой связи стран НАТО. Зарубежное военное обозрение №1, январь 2016 г.

[2] Богатинов С.В. Состояние и тенденции развития некоторых технических средств и комплексов автоматизации управления в зарубежных армиях. Информационные технологии Системы, средства связи и управления. Воронеж-2012 г.

[3] William S. Wallace. China's electronic strategies. Military Review May-June 2010.

DUNYODA PANDEMIYA DAVRIDA KIBERJINOYATCHILIK

ALLAYAROV D.U., XOLMATOV N.M.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada dunyoda COVID-19 pandemiyasi davrida kiberjinoyatchilikning avj olishi, ayrim davlatlarda insonlarga hamda tashkilot va muassasalarga amalga oshirilgan kiberhujumlar keltirilgan va tahlil qilingan, hamda undan himoyalaniish bo'yicha ayrim oddiy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: COVID-19 pandemiyasi, karantin, Internet, kiberjinoyatchlik, fishing, onlayn ta'lim, kiberfiribgarlik, tovlamachi-dasturlar.

Аннотация: В данной статье приведены и проанализированы факты увеличения киберпреступности в мире в период пандемии COVID-19, осуществленные кибератаки в отношении людей, компаний и организаций в некоторых странах мира, а также даны некоторые простые рекомендации по защите от них.

Ключевые слова: Пандемия COVID-19, карантин, Интернет, киберпреступность, фишинг, онлайн-образование, кибермошенничество, программы-вымогатели.

COVID-19 pandemiyasi va deyarli butun dunyo mamlakatlarda joriy qilingan karantin choralari ko'plab insonlarning uyda "qamalib o'tirishi"ga olib keldi va har kuni ko'p vaqtlarini Internetda o'tkazib, odatiy holatda foydalanishadigan xizmatlarga kirish uchun Internetga tobora ko'proq tayanib qolishdi.

Kiberjinoyatchilik xavflari ko'p yillardan buyon mavjud, biroq Internetga ulangan aholi ulushining hamda ularning o'zlarini qamoqqa olingandek his qilishlari, karantinda o'tirishdan kelib chiqadigan tashvish va qo'rquv bilan hamohanglikda unda "o'tirish" vaqtining ortishi kiberjinoyatchilar uchun vaziyatdan



foydalanish va pul topish uchun ko'proq imkoniyatlarni yaratib berdi. Shuni ta'kidlash kerakki, aholining ba'zi zaif qatlamlari, masalan, bolalar maktabda on-line o'qish kabi xizmatlar uchun Internetda ko'proq vaqt o'tkazishlari kerak bo'ldi. Bundan tashqari barcha oliy o'quv muassasalarining on-line o'qish tizimiga o'tdi. Bizning bu tarzda sezilarli ravishda uzoq vaqt davom etgan hayot tarzimiz va Internetdan foydalanishimizdagi bu "seysmik" o'zgarish elektron jinoyatlarning ko'payishiga olib keldi.

Fishing kabi keng tarqalgan kiberjinoyat usullarida keskin o'sish kuzatildi. Fishing – bu soxta veb-saytlar yoki elektron xatlar orqali parollar va kredit karta raqamlari kabi shaxsiy ma'lumotlarni oshkor qilishga undashning firibgarlik amaliyotidir. Google tomonidan to'plangan va virtual xususiy tarmoq (VPN) xizmatlarini taqdim etuvchi Atlas VPN tomonidan tahlil qilingan yangi ma'lumotlar bu masalaga ko'proq oydinlik kiritmoqda. Hisobotga ko'ra, 2021 yilning yanvar oyida Google 149 ming faol fishing veb-saytlarini ro'yxatdan o'tkazgan. Fevral oyida bu raqam qariyb ikki baravar ko'payib, 293 mingga yetdi. Mart oyida esa bu raqam 522 mingga ko'paydi - yanvar oyidan beri 350% o'sdi.[1]

COVID-19 pandemiyasi va joriy qilingan karantin tobora ko'p sonli insonlarning Internetga tobora ko'proq tayanib, uyda qolib masofadan turib ishlashga olib keldi.

Butun dunyo mamlakatlari pandemiya davrida kiberjinoyatlar oshgani haqida xabar bergan.[2] Masalan, Italiyada kiberjinoyatlar bilan shug'ullanuvchi huquqni muhofaza qilish bo'limi bo'lgan Polizia Postale reklamalar, elektron xatlar, soxta veb-saytlar ko'rinishidagi, shuningdek, telefon qo'ng'iroqlari va xabarlari orqali kelgan bir necha turdagi firibgarliklar haqida xabar bergan. Kiberjinoyatchilar pandemiya qo'zg'atgan xavotir va qo'rquvdan foydalanib, shaxsiy kompyuterlardagi shaxsiy ma'lumotlarga kirish, ularga zarar yetkazish, o'g'irlash yoki yo'q qilish uchun viruslar, qurtlar, troyan otlari, tovlamachi-dasturlar va josuslik dasturlari kabi zararli dasturlardan foydalanadilar. Keyin bu o'g'irlangan ma'lumotlar turli yomon niyatlarda, jumladan, bank hisoblariga kirish va to'lov evaziga qurbonlarni shantaj qilish uchun ishlatilishi mumkin.[4] Italiya huquq-tartibot organlariga "antivirus Corona" dasturiy ta'minoti haqida ham yaxshigina ma'lum. BlackNet Rat ilovasi foydalanuvchi qurilmasini koronavirusdan himoya qilishni va'da qiladi, ammo buning o'rniga u kompyuter xavfsizlik tizimini buzadi va kompyuter nazoratini o'z qo'liga oladi, bu esa jinoyatchiga uni masofadan boshqarish imkonini beradi.[5]

Go'yoki "koronavirusni davolash uchun" juda yuqori narxda sotiladigan soxta yoki nomaqbul dori vositalari va tibbiy asbob-uskunalarining keskin ko'payishi jinoyatchilar tomonidan jozibador qilib yaratilgan, soat sayin ko'payib borgan veb-saytlarda qayd etildi [6]. Shu munosabat bilan elektron pochta va veb-saytlar orqali homiylik qilingan qalbaki mahsulotlar, jumladan, gigiena vositalari va yuz niqoblari savdosi oshgani qayd etildi. Shuningdek, Italiya politsiyasi xabar berishicha, ba'zi hollarda tibbiyot muassasalarini qo'llab-quvvatlashga pul yig'ish uchun qonuniy tashkil qilingan kompaniyalar, so'nggi paytlarda katta bosim ostida katta mablag'larni soxta veb-saytlar orqali kriminal cho'ntaklarga otkazishga majburlangan.

Ushbu karantin davrida Internetda sodir bo'ladigan yana bir keng tarqalgan firibgarlik – bu investitsiya imkoniyatlari haqidagi soxta va'dalardir [7]. Bu hodisa

global miqyosda tarqaldi va INTERPOL ham, Birlashgan Millatlar Tashkiloti ham [8] ushbu COVID-19 bilan bog'liq bo'lgan muayyan onlayn firibgarliklardan ogohlantirdi [9]. Buyuk Britaniyada ham korxonalarga qaratilgan firibgarlik va hujumlar ko'payganiga guvoh bo'lindi. Misol uchun, go'yoki davlat grantlarini taqdim qilishning yangi sxemasiga bog'liq bo'lgan elektron xatlar pulni o'g'irlashga qaratilgan bo'lgan yoki u orqali tovlamachi dasturni yuklab olingan [10].

Moliyaviy motivatsiya olgan xakerlar aslida bunday ishonchsizlik tuyg'ularidan biznesni nishonga olish va zararli dasturlarni yanada kuchytirish uchun manfaat ko'rishadi, masalan tovlamachi-dasturlar – zararlangan tizimdagi fayllar ustidan nazorat o'rnatish, so'ngra esa ularni qayta tiklash uchun katta to'lovlarni talab qilish uchun xakerlar tomonidan ishlatiladigan zarar keltiruvchi dasturdir [11]. Misol uchun, axborot texnologiyalari sohasidagi xizmatlarni yetkazib beruvchi Cognizant kabi kompaniyalar "Labirint" tovlamachi-dasturi orqali kiberhujumga uchraganini xabar qildi, bu dastur agarda kompaniya talab qilingan to'lovni amalga oshirmasa, ma'lumotlarini Internetga chiqarib yuborish bilan tahdid qiluvchi xakerlar ishtirokidagi o'ziga xos hujumdir [12].

Shunga o'xshab, virusga qarshi faol kurashayotgan boshqa asosiy tashkilot va infratuzilmalarga qarshi hujumlar bilan bog'liq holda, INTERPOLning Kiberjinoyatlarga qarshi kurash guruhi, shuningdek, kiberjinoyatchilar kasalxonalar va tibbiy xizmatlarni raqamli garovda ushlab turish, ularning hayotiy muhim



fayl va tizimlariga kirishiga to'lov to'lanmagunicha yo'l qo'ymaslik uchun tovlamachi-dasturdan foydalanishi haqida ogohlantirdi [13]. Pandemiya davrida milliy sog'liqni saqlash muassasalari, o'ta muhim infratuzilmalar hisobiga bir qancha mamlakatlar noma'lum xakerlarning kiberhujumlarini qayd etgan. Italiyada o'tgan yili 1- aprel kuni koronavirus bo'yicha tadqiqotlar bo'yicha ilg'or markaz bo'lgan Spallanzani kasalxonasiga kiberhujum uyushtirildi [14]. Undan bir hafta oldin, Ispaniya politsiyasi ham Ispaniya kasalxonalarining butun kompyuter tizimi korporativ va davlat idoralarini nishonga olgan tovlamachi-dastur tomonidan kiberhujumga uchragani haqida ogohlantirgan edi.[15] Xuddi shu haftada Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ham hujumga uchradi [16].

Shu bilan birga, karantin ham Internetdagi zaif odamlarga nisbatan tashvishlarni sezilarli darajada oshirdi. Masalan, bolalar elektron o'qitishdan katta foyda ko'rayotgan bo'lsalar-da, ular Internetdan keladigan tahdidlarga teng darajada ko'proq

duchor bo'lishadi: [17] fayl almashishni suiste'mol qilish, qabul qilib bo'lmaydigan kontentlar va bolalarni jinsiy maqsadlar uchun foydalanish – xavf-xatarlardan ba'zilaridir. Ularning ota-onalari ushbu qiyin paytlarda xabardor bo'lishlari kerak. Odatda oflayn xaridlarga tayanadigan va endi Internetdan kerakli narsalarni sotib olishga majbur bo'lgan keksalar ham xuddi shunday kiberjinoyatlarga ko'proq duchor bo'lishadi.

Uzoq davom etgan karantinning yana bir yon ta'siri pornografiyaga bo'lgan talabning ortishi bo'ldi. Sohada foydalanuvchilar sonining o'sishi kuzatildi, ayni paytda zaif toifalar, jumladan, giyohvandlar va muhtoj oilalar tomonidan sotilgan bolalarning ekspluatatsiya qilinayotgani haqida xavotirlar ko'tarilmoqda [18].

Hujum qilish xavfi saqlanib qolsa-da, karantinni yumshatishning ba'zi choralari foydalanuvchilar va ish beruvchilarga yordam berishi mumkin. Foydalanuvchilarga fishing elektron xatlar va veb-saytlar bo'yicha juda hushyor bo'lish, kibergigiena qoidalariga rioya qilish, faqat ishonchli Wi-Fi tarmoqlaridan foydalanish va bir nechta veb-saytlar uchun bir xil paroldan foydalanmaslik uchun parollar dispetcherini qo'llash tavsiya etiladi. Konfidensial ma'lumotlarni uzatish yoki zararli dasturlarni o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan elektron pochtdan faylni yuklab olishdan oldin hamkasblar bilan ikki tomonlama aloqa kanallaridan foydalanish ham muhimdir. SMS-xabar jo'natish, WhatsApp xabarini yuborish yoki jo'natuvchining hamkasbi yoki do'sti ekanligiga ishonch hosil qilish uchun tezkor qo'ng'iroq qilish kiberhujumning oldini oladi. E-xatlardagi havolalarni darhol bosishdan ko'ra, ishonchli veb-saytlardan u haqda ma'lumot izlash tavsiya etiladi. Ko'proq foydalaniladigan jamoaviy konferentsiya qo'ng'iroqlariga kelsak, konfidensial ma'lumotlarni o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan ekranlardan birgalikda foydalanishni yoki skrinshotlarni yuborishni yodda tutish kerak. Ish beruvchilar, boshqa narsalar qatorida, tashkilot fayllariga xavfsiz masofaviy kirish o'rnatilganligiga ishonch hosil qilishlari, kerakli xavfsizlik choralarini taqdim etishlari [19] va xodimlardan shaxsiy kompyuterlari bilan ishlashdan qochishlarini so'rashlari mumkin [20]. Va nihoyat, ular xodimlarga kiberxavfsizlik bo'yicha bilimlarini oshirishlari uchun tegishli kurslarni tashkil etishlari tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

[1] <https://atlasvpn.com/blog/google-registers-a-350-increase-in-phishing-websites-amid-quarantine/>

[2] <https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2020/Preventing-crime-and-protecting-police-INTERPOL-s-COVID-19-global-threat-assessment>

[3] <https://www.commissariatodips.it/da-sapere/per-i-cittadini-ei-ragazzi/internet-rischi-e-minacce/index.html>

[4] https://www.ilmessaggero.it/italia/coronavirus_reati_truffe_online_ultime_notizie-5111692.html

[5] <https://www.techradar.com/news/corona-antivirus-infects-victims-with-malware> и https://www.commissariatodips.it/notizie/articolo/coronavirus-blacknet-rat-distribuito-tramite-falso-corona-antivirus/index.html?fbclid=IwAR13sai7vB5-_eBSRopHb0wqBqOX24i8hvhz3YOR06toRUMYVj6k3iV0Cpc и <https://www.dqindia.com/cyber-crimes-surge-coronavirus-era/>

[6] <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/rise-of-fake-%E2%80%98corona-cures%E2%80%99-revealed-in-global-counterfeit-medicine-операция>

[7] <https://www.scamwatch.gov.au/news/warning-on-covid-19-scams>

[8] Агентство здравоохранения ООН предупреждает от преступного мошенничества с коронавирусом COVID-19: <https://www.uneca.org/stories/un-health-agency-warns-against-coronavirus-covid-19-criminal-scams>

[9] <https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-warns-of-financial-fraud-linked-to-COVID-19>

[10] <https://www.aljazeera.com/news/2020/04/uk-coronavirus-scams-online-doorstep-200414220652029.html>

[11] <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-cyber-corporations/hacking-against-corporations-surges-as-workers-take-computers-home-idUSKBN21Z0Y6>

[12] <https://www.reuters.com/article/us-cognizant-tech-cyber/cognizant-hit-by-maze-ransomware-attack-idUSKBN2200YA>

[13] <https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2020/Cybercriminals-targeting-critical-healthcare-institutions-with-ransomware>

[14] <https://www.poliziadistato.it/articolo/155e84aa96b6ae8096181274>

[15] https://murciatoday.com/cyber_attack_threatens_spanish_hospital_computer_systems_1367723-a.html

[16] <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-who-hack-exclusive/exclusive-elite-hackers-target-who-as-coronavirus-cyberattacks-spike-idUSKBN21A3BN>

[17] <https://globalinitiative.net/crime-contagion-impact-covid-crime/>

[18] Men's Health, 23.032020г., <https://www.menshealth.com.au/coronavirus-pornhub-spike-in-traffic-free-premium-membership>.

[19] <https://www.weforum.org/agenda/2020/03/covid-19-cyberattacks-working-from-home/>

[20] <https://hbr.org/2020/03/will-coronavirus-lead-to-more-cyber-attacks>.

BULUT XAVFSIZLIGIDA AVTONOM HISOBLASH TIZIMINING O'RNI

KARIMOV A.A., OLIMOV I.S., DAVRONOVA L.U., JABBAROV N.A.

Muhammad al-Xorazmiy nomida Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolda bulutda avtonom hisoblash tizimi asosiy elementlari va xususiyatlari tavsiflanadi. Shuningdek argumentlarni loyihalashtirishda o'z-o'zini himoya qilish tizimi xususiyati tahlili keltirilgan.

Kalit so'zlar: Bulutli hisoblash, avtonom hisoblash, O'z-o'zini sozlash, O'z-o'zini optimallashtirish, O'z-o'zini himoya qilish, Gipervizor, Model-Driven, IDPS, Virtual Machine.

Bulutli hisoblash tizimlari foydalanuvchilarga internet orqali ma'lumotlarni saqlash, qayta ishlash, internet xizmlaridan foydalanish va fizik qurilmalardan virtual foydalanish imkoniyatini taqdim etadi.

Hozirgi kunda Amazon, Google, IBM, Microsoft, Salesforce va boshqa shu kabi yirik tashkilotlar borki, aynan bulutli texnologiyalarni keng joriy etish va uning ortidan daromad olish bilan shug'ullanishadi. Ammo shuni takidlash joizki, bulutli texnologiyalarning imkoniyati ortishi bilan unga bo'ladigan tahditlar, ma'lumotlarning o'g'irlanishi yoki tarmoqda yo'qolishi kabi holatlar yuzaga keladi. Ularni bartaraf etish uchun xavfsizlikning turli xil yondashuvlari va usullaridan foydalanish tavsiya etiladi.

Ushbu maqola bulut o'zining xavfsizligini ta'minlashdagi mavjud elementlar va xususiyatlar tahliliga bag'ishlangan bo'lib, maqolaning qolgan qismlarida quyidagilar yoritilgan. Asosiy qismda bulut texnologiyasida qo'llaniladigan avtonom hisoblash tizimi elementlari va xususiyatlari tahlili keltirilgan.

Bulutda avtonom hisoblash tizimi 8 ta asosiy element orqali aniqlanadi [1].

8 ta asosiy elementlar: (1) hisoblash tizimi avtonom bo'lish uchun "o'z-o'zini bilishi" kerak va shuningdek tizim identifikatoriga ega bo'lgan tarkibiy qismlardan tashkil topgan bo'lishi lozim, (2) avtonom hisoblash tizimi turli xil va oldindan bilib bo'lmaydigan sharoitlarda o'zini sozlashi kerak, (3) avtonom hisoblash tizimi hech qachon status-kvo ga o'rnatilib qolmasligi u har doim o'z ishini optimallashtirish yo'llarini izlashi zarur, (4) avtonom hisoblash tizimi qayta tiklash kabi vazifani bajarishi zarur uning bazi qismlari ishlashida buzilishlarini yuzaga keltiruvchi odatiy va favqulotda hodisalardan so'ng qayta tiklanishiga qodir bo'lishi kerak, (5) virtual tizim fizik tizimdan kam xavfli emas, shuning uchun avtonom hisoblash tizimi o'zini himoya qilish bo'yicha mutaxassis bo'lishi kerak, (6) avtonom hisoblash tizimi faoliyatni qamrab oluvchi doirani va kontekstni biladi va shunga muvofiq ish ko'radi, (7) avtonom hisoblash tizimi germetik muhitda mavjud bo'lishi mumkin emas, (8)

foydalanuvchi uchun eng muhimi avtonom hisoblash tizimlar o'zining murakkabligini saqlagan holda zarur optimallashtirilgan resurlarni ko'ra bila oladi.

Avtonom hisoblash tizimining to'rtta asosiy prinsipi (P_i) mavjud. Bular quyidagilar:

O'z-o'zini sozlash (P_1): Infratuzilma tarkibiy qismlarini avtomatik sozlash uchun;

O'z-o'zini tuzatish (P_2): Tizim noto'g'ri holatida bo'lganida avtomatik tiklash uchun;

O'z-o'zini optimallashtirish (P_3) - Resurslarni yuqori samaradorlikka avtomatik moslashtirish uchun;

O'z-o'zini himoya qilish (P_4): Hujumlardan avtomatik himoya qilish uchun.

– *O'z-o'zini sozlash (Self-configuration).* Avtonom tizimlar avtomatik ravishda yuqori darajadagi siyosat asosida tuziladi. Komponent taqdim etilganda, u muammosiz birlashadi va tizimning qolgan qismi uning tarkibiga moslashadi.

– *O'z-o'zini tuzatish (Self-healing).* Avtonom hisoblash tizimlari dasturiy ta'minotdagi xatolar yoki nosozliklar natijasida kelib chiqadigan mahalliy muammolarni aniqlaydi, diagnostika qiladi va tuzatadi. Tizim konfiguratsiyasi haqidagi bilimlardan foydalanib, muammolarni tashxislash komponenti (masalan, Bayes tarmog'iga asoslangan holda) jurnal fayllaridan ma'lumotlarni tahlil qiladi. Keyin tizim tashxisni ma'lum dasturiy ta'minot tuzatishlariga mos keladigan (yoki yo'q bo'lsa, dasturchini ogohlantiradi), tegishli tuzatmani o'rnatadi va qayta sinovdan o'tkazadi.

– *O'z-o'zini optimallashtirish (Self-optimization).* Avtonom tizimlar doimiy ravishda samaradorlik yoki xarajatlarni oshirish imkoniyatlarini aniqlash va ulardan foydalanish orqali o'z faoliyatini takomillashtirish yo'llarini izlaydi.

Trening davomida avtonom tizimlar monitoringni o'tkazadi, o'z parametrlarini moslashtiradi va funksiyalarni saqlab qolish yoki autorsoring to'g'risida tegishli qarorlar qabul qilishni o'rganadi. Ular so'nggi yangiliklarni topish, sinab ko'rish va qo'llash orqali o'z xususiyatlarini yaxshilashga faol ravishda intiladi.

– *O'z-o'zini himoya qilish (Self-protecting).* Avtonom tizimlar ikki holatda o'zini himoya qiladi. Ular tizimni o'z-o'zini himoyalash choralari bilan tuzatilmagan zararli hujumlardan yoki kaskadli nosozliklardan kelib chiqadigan keng ko'lamli, o'zaro bog'liq muammolardan himoya qiladi. Shuningdek, ular sensorlarning dastlabki xabarleri asosida muammolarni bashorat qilishadi va ularni oldini olish yoki yumshatish uchun choralar ko'rishadi.

Quyida argumentlarni loyihalashtirish prinsiplariga muvofiq ravishda o'z-o'zini himoya qilishning tahlili ko'rib chiqiladi.

Avtonom tizimlar ikki holatda o'zini himoya qiladi. Ular tizimni o'z-o'zini tuzatish choralari bilan tuzatilmagan zararli hujumlardan yoki kaskadli nosozliklardan kelib chiqadigan keng ko'lamli, o'zaro bog'liq muammolardan himoya qiladi. Shuningdek, ular sensorlarning dastlabki xabarlarini asosida muammolarni bashorat qilishadi va ularni oldini olish yoki yumshatish uchun choralar ko'rishadi.

Siyosat freymvorklari. Kontekst o'zgarishiga javob berishda tizim va tarmoq moslashuvini avtomatlashtirish uchun qator umumiy siyosatni boshqarish tizimlari taklif etilgan[2]. Ular odatda yaxshi hujjatlashtirilgan va kengaytirilgan axborot modellari ustida qurilgan. Ulardan ayrimlari an'anaviy AT-tizimlariga ega bo'lgan yirik tashkilotlarning xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Biroq, siyosatga asoslangan holda xavfsizlikni avtomatlashtirish bulutli hisoblash tizimlari uchun dastlabki bosqichlarda amalga oshirilmoqda. Masalan, PaaS modeli uchun Model-Driven dasturiy ta'minotini qo'llash orqali. Qator freymvorklar ko'p qatlamli va ko'plab sikllarga murojaat qiladi. Ularga misol sifatida FOCAL freymvorkini keltirish mumkin.

O'z-o'zini himoyalash freymvorklari. O'zini himoya qiladigan bir qator tizimlar mavjud bo'lib [3], ular asosan tarmoq tahdidlarini yumshatish uchun qo'llaniladi. Ushbu tizimlarda aniqlash va aniqlangan tahdidlarga nisbatan reaksiya mexanizmlari mavjud.

O'zi-o'zini himoya qilish loyihasida [4] aniqlangan himoya arxitekturasini bir biri bilan chambarchas bog'liq vazifa sanaladi. U IaaS muhitiga emas, balki PaaS-ga qaratilgan va 2 - darajali arxitekturaning belgilaydi.

Virtual mashinalarni himoya qilish. Virtual mashinalarning o'z-o'zini tahlil qilish ya'ni virtual mashinalarning xatti-harakatlarini kuzatib borish uchun gipervizor (Virtual Machine Monitor yoki VMM) imkoniyatlaridan foydalanish bo'yicha [5] bir qator tadqiqotlar o'tkazilgan. Monitoring komponentini joylashtirish uchun turli xil alternativlar taklif qilingan: virtual mashinaga, virtual xotiraga yoki "virtual bo'lmagan" qurilmaga joylashtiriladi. Bir nechta tizimlarda mashhur "semantik" bo'shliq muammosini turli darajalardan to'plangan monitoring ma'lumotlarini taqqoslash orqali hal qilishga urinilgan. Ushbu urinishlar asosan kam sonli yoki juda oddiy tuzatish siyosati bilan aniqlashga qaratilgan edi (qayta ishga tushirish, VMni yo'q qilish). Ishonchli VMM asosidagi ba'zi tizimlar moslashuvchan yaxlitlik siyosatini qo'llashga imkon beradi. Umuman olganda, tegishli arxitekturalarning eskirgan antivirus dasturlari bilan moslashuvchanligi qiyin hisoblanadi. Bir qancha reaksiya mexanizmlari, asosan, xavfsizlik devorlari yoki hujumdan keyin o'z-o'zini tiklash mexanizmlari [3] ham taklif qilingan. Ammo ularning bir nechtasidagina o'z-o'zini himoya qilish xususiyatlari yoki moslashuvchan xavfsizlik siyosati mavjud.

Gipervizor himoyasi. Yuqorida VMM larni zararlarni qurilmalar va dastur xatoliklar yadro himoyasini ta'minlash uchun asosan drayverlarga asoslangan texnologiyalar taklif etilgan. VMM larda hisoblash arxitekturasining himoyasini [6] kodlar butunligi yordamida kuchaytirilgan himoyani kafolatlaydi va sandbox yordamida qurilma va drayver o'rtasidagi aloqani nazorat qiladi, yadro, foydalanuvchi vositalari, virtualizatsiya va yangi komponentlarga asoslangan VMM xavfsizlik arxitekturasini kuchli izolyatsiya yoki tilga asoslangan texnologiyalar yordamida buzilishlarni aniqlaydi. Ushbu yechim to'liq butunlikni aniqlash bilan cheklanmoqda, ushlab qolish va yadro himoyasi uchun esa hech qanday harakatlar taklif etilmagan. Xavfsizlik siyosati, ko'pincha ularni ushlab qolish mexanizmlaridan yaxshi ajratilmaydi va ularni boshqarish qiyin bo'ladi. Xavfsizlik mexanizmlari odatda keng ko'lamli qayta yozishni talab qiladi, shuning uchun ularni eski gipervizorlarga qo'llash qiyin bo'ladi. Umuman olganda, VMM ning o'z-o'zini himoya qilishi hali ham keng tarqalgan tartibsiz soha bo'lib qolmoqda.

Hujumlar va zararli dasturlarni aniqlash. Umumiy IDPS va zararli dasturlarga qarshi vositalar ma'lum va noma'lum hujumlarni aniqlash uchun juda ko'p usullarga ega himoya tizimi sifatida qaraladi. Ushbu tizimlar odatda bitta boshqaruv sikliga asoslangan. Ularning arxitekturasini odatda aniqlikni yaxshilash uchun bir nechta aniqlash algoritmlarini tanlash va tuzishga imkon beradi. Biroq ular aksariyat hollarda bulutga unchalik ko'p tatbiq etilmagan [7].

1-jadval.

Prinsiplarning tizimlarda mavjud sinflar tomonidan qamrab olinish

Tizimlar	Prinsip talablariga javob beradimi?			
	P1	P2	P3	P4
Siyosat freymvorklari	xa	yo'q	yo'q	xa
O'z-o'zini himoyalash freymvorklari	yo'q	yo'q	yo'q	bazan
Virtual mashinani himoyasi	bazan	xa	yo'q	yo'q
Gipervizor himoyasi	yo'q	qis ma n	yo'q	yo'q
IDPS/ zararli dasturlarga qarshi usullar	Yo'q	Yo'q	qisman	xa

2-jadvalda aynan bulutli hisoblash va avtonom hisoblash tahlili keltirilgan bo'lib, Bunda ularning xarakteristikasi, joylashuvi, operatsion tizim, tugunlarni ishlashi, qurilishiga ko'ra tarmoq turlari, Hisoblash maydonlari tahlili amalga oshirildi.

2-Jadval.

Bulutli hisoblash va avtonom hisoblashning tahlili

Solishtirma mezonlari	Bulutli hisoblash	Avtonom hisoblash
Xarakteristkasi	1\ Dinamik hisoblash infratuzilmasi 2\ Minimal yoki o'z-o'zidan boshqariladigan platforma 3\ Iste'molga asoslangan hisob-kitob	1\ Self-Configuration 2\ Self-Healing 3\ Self-Optimization 4\ Self-Protection
Joylashuvi	Kompyuterlar bir xil fizik joyda bo'lishi shart emas	Kompyuterlar bir xil fizik joyda bo'lishi shart emas
Operatsion tizim	Xotira, saqlash qurilmalari va tarmoq aloqalari asosiy fizik bulut birliklari OT tomonidan boshqariladi.	All Computers controlled by individual OS Composed Error Correction And Detection
Tugunlarning ishlashi	Har bir tugun mustaqil ob'ekt sifatida ishlaydi	Har bir tugun mustaqil ob'ekt sifatida ishlaydi
Tarmoq turlari	Bulutlar asosan MAN orqali tarqalgan	Avtonomlar asosan WAN orqali taqsimlanadi
Qayta ishlash tizimi	Bir vaqtning o'zida bir nechta kichik ilovalarni ishga tushirishga ruxsat beradi	Yuqori tezlikli mikro protsessor bo'yicha muammolarni rejalashtirish algoritmi orqali hal qilinadi
Hisoblash maydoni	1/ Bank ishi 2/ Sug'urta 3/ Casting uchun ob-havo 4/ Koinotni tadqiq qilish 5/ SAAS 6/ PAAS 7/ IAAS	1/ Biznes qarorlarini qabul qilish bilan bog'liq bo'lgan kompozit resurslar 2/ Kompozit resurslar bo'yicha qaror qabul qilish, masalan, klaster serverlari 3/ Resurs elementlarining o'zini boshqarishi

XULOSA

Bulutli hisoblash tizimlariga bo'lgan talabning ortishi, ularning himoyasini yanada kuchaytirishga sabab bo'lmoqda. Eski muhit mexanizmlaridan ko'ra taqdim etilayotgan avtonom hisoblash kabi yangi yondashuvlardan foydalangan holda bulutli hisoblash muhiti xavfsizligini yaxshilash bilan bog'liq yondashuvlar ko'rib chiqildi. Mazkur maqolda keltirilgan prinsiplar va yondashuvlar tahlili shu sohada ilmiy tadqiqot ishlarini olib boruvchilar uchun muhim hisoblanib, tadqiqot mavzusi va vazifalarini shakllantirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYATOLAR

1. Jeffrey O. Kephart. Autonomic computing: the first decade. In Proceedings of the 8th ACM international conference on Autonomic computing, ICAC'11, pages 1–2, New York, NY, USA, 2011. ACM. ISBN 978-1-4503-0607-2. doi: 10.1145/1998582.1998584. URL <http://doi.acm.org/10.1145/1998582.1998584>.
2. Twidle K., Dulay N., Lupu E. and Sloman M. Ponder2: A Policy System for Autonomous Pervasive Environments. In International Conference on Autonomic and Autonomous Systems (ICAS), 2009.
3. Yazid Ado Ibrahima, Alhassan Adamub, Salisu Mamman Abdulrahman, Akilu Rilwan Muhammadd. Autonomic Cloud Computing: A Review. International Journal of Computer (IJC), 2017.
4. De Palma N., Hagimont D., Boyer F., and Broto L. Self-Protection in a Clustered Distributed System. Parallel and Distributed Systems, IEEE Transactions on, 23(2): 330 –336, 2012.
5. Sebastian Roschke, Feng Cheng, and Christoph Meinel. Intrusion Detection in the Cloud. In International Conference on Dependable, Autonomic, and Secure Computing (DASC), 2009.
6. Ahmed Azab M., Peng Ning, Zhi Wang, Xuxian Jiang, Xiaolan Zhang, and Nathan C. Skalsky. HyperSentry: Enabling Stealthy In-Context Measurement of Hypervisor Integrity. In ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS), 2010.
7. Cloud computing over cluster., grid computing comparative analysis-indugandotra, pawanes Abrol, poja Gupta Rohit Uppal and sandeep Singh-Journal of grid and distributed computing-volume 1 Issue 1, 2011

OPTIK ALOQA TARMOQLARIDA OPTIK SHIFRLASH USULLARIDAN FOYDALANIB XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH

JABBAROV N.A., OLIMOV I.S., SHAMSHIEVA B.M.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ishida optik aloqa tarmoqlarini xavfsizligini ta'minlash uchun QR va MCDDC konteneylaridan foydalanish keltirib o'tilgan. Shifrlash va kodlash jarayonlarida BCH va RS kodlaridan foydalanilgan. RS va BCH o'rtasidagi muhim farq ularning formatidir: RS kodlari bayt formatida, BCH esa bitta bitda ishlaydi. Bayt formati QR kodlarining optik shifrlashda foydalanilganda asosiy kamchiligi hisoblanadi. Ikkilik QR kodi uchun RS bayt formati kodlangan ma'lumotlarning minimal qismini vizual ko'rsatish uchun 8 modulga (QR kod elementlari) kerakligini anglatadi. Agar ichidagi bitta modul ham shikastlangan bo'lsa, butun 8 modulli fragment noto'g'ri bo'ladi.

Kalit so'zlar: Optik shifrlash, QR konteyneri, MCDDC konteyneri, BCH kodlashi, RS kodlashi, Noravshan kontur.

Hozirgi vaqtda optik signal ma'lumotlarini himoya qilish juda muhim bo'lib bormoqda, chunki katta hajmdagi internet ma'lumotlari optik tolalar orqali uzatiladi. So'nggi yillarda axborot xavfsizligi sohasi sezilarli darajada o'sdi va rivojlandi. Internetning keng tarqalishi va raqamli texnologiyalarning rivojlanishi tasvirlar, audio, video va boshqa turdagi multimedia ma'lumotlarini nusxalash va tahrirlash imkonini berdi. Natijada, raqamli ma'lumotlar turli zaifliklarga, jumladan, yo'qotish, noto'g'ri foydalanish, takrorlash va ma'lumotni ruxsatsiz o'zgartirishlarga olib kelishi mumkin. Ma'lumotlar signallarini yanada xavfsiz va mustahkam qilish uchun optik kodlash, shifrlash va steganografiyaning ko'plab usullari taklif qilingan.

Xavfsiz yuqori tezlikdagi optik aloqa tarmoqlarini ta'minlash uchun barcha optik shifrlash muhim ahamiyatga ega. Optik tarmoqning jismoniy qatlami tinglash uchun zaif va yuqori darajadagi axborot xavfsizligini talab qiladi. Opto-elektron konvertatsiya qilishni talab qiluvchi turli xil shifrlash sxemalari taklif qilingan. Biroq elektron shifrlash elektron optik interfeyslarning tezlik cheklovlari tufayli 5 Gb/s dan ortiq bit tezligida qiyinlashadi. Shifrlashning shifrini ochish sxemasini yuqori tezlikdagi ma'lumotlarni uzatishda (10 Gb/s dan ortiq) amalga oshirish qiyin, chunki bit xatolik darajasi qabul qilib bo'lmaydigan darajaga ko'tariladi [1].

Konfidentsiallik. Ma'lumotlarning konfidentsialligi maxfiy ma'lumotlar tarmoqdagi ruxsatsiz foydalanuvchiga oshkor qilinmasligini ta'minlaydi. Optik tolali tarmoqda eshitish vositasi qo'shni kanaldan yoki optik tolaga jismonan urish orqali amalga oshirilishi mumkin. Optik shifrlash va optik kodlash fizik qatlam tarmog'ining maxfiyligini samarali himoya qilishi va zamonaviy tarmoqlarning yuqori tezlik

talablarini qondirishi mumkin. Optik tolaga asoslangan qurilmalar elektromagnit nurlanish hosil qilmagani uchun optik shifrlash va kodlash jarayonlari signalning elektromagnit imzosiga asoslangan hujumlardan himoyalanaadi [2].

Shifrlash asl ma'lumotni shifrlangan matnga shifrlash orqali ma'lumotlarni uzatishni himoya qiladi. Shifrlash jarayonining kalitini bilmasdan, qabul qiluvchi ma'lumotlarni qayta tiklay olmaydi. Elektron sxemalar bilan taqqoslaganda optik ishlov berish va uzatish moslamalari kamroq kechikish va yuqori tezlikka ega. Optik shifrlashning yana bir muhim jihati shundaki, tolaga asoslangan qurilmalar elektromagnit imzo yaratmaydi.

Optik shifrlash jarayonida yuzaga keladigan xatolarni tuzatish zarurati QR kodlari kabi ma'lumotlar konteynerlaridan keng foydalanishga olib keldi. Biroq, optik shifrlashning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, QR kodlari vazifa uchun unchalik mos emas, bu esa, asosan, oson sindiriladigan QR kodning xizmat ko'rsatish elementlari va bayt ma'lumotlar strukturasi tufayli optik tajribalarda past xato tuzatish imkoniyatlariga olib keladi. Bu xatolarni tuzatishda ko'p darajali moslashtirilgan raqamli ma'lumotlar konteyneri (MCDDC) imkoniyatlaridan foydalanishimiz mumkin.

Endi optik shifrlash uchun QR kodlari va MCDDC konteynerlarini muhokama qilamiz.

Aytib o'tganimizdek, QR kodi optik shifrlashda keng tarqalgan bo'lib foydalaniladigan yagona to'liq ma'lumot konteyneri hisoblanadi. QR kodlari mashinani ko'rish tizimlari uchun 2D shtrix kodlari sifatida ishlab chiqilgan. QR kodlarining dizayni ularni qo'llash talablari bilan belgilanadi: ular shikastlanishga yuqori qarshilikka ega bo'lishi kerak (qisman yo'qotishgacha) va turli sharoitlarda o'qish oson bo'lishi kerak.

QR kodlarining shikastlanishga qarshi mustahkamligi Reed-Solomon xato tuzatish kodlaridan (RS) foydalanish orqali ta'minlanadi. BCH kabi, RS ichidagi ma'lumotlarning yaxlitligini saqlab turishi va yuzaga kelgan xatolarni tuzatishi mumkin. Ushbu qobiliyat foydali ma'lumotlar blokiga qo'shimcha ma'lumot qo'shish orqali amalga oshiriladi. Tuzatish mumkin bo'lgan xatolar soni kod parametrlari (kirish ma'lumotlar blokining uzunligi va qo'shimcha ma'lumotlarning hajmi) bilan aniqlanadi.

RS va BCH o'rtasidagi muhim farq ularning formatidir: RS kodlari bayt formatida, BCH esa bitta bitda ishlaydi. Bayt formati QR kodlarining optik shifrlashda foydalanilganda asosiy kamchiligi hisoblanadi. Ikkilik QR kodi uchun RS bayt formati kodlangan ma'lumotlarning minimal qismini vizual ko'rsatish uchun 8 modulga (QR kod elementlari) kerakligini anglatadi. Agar ichidagi bitta modul ham shikastlangan bo'lsa, butun 8 modulli fragment noto'g'ri bo'ladi [3].

QR kodida atigi to'rtta xato tuzatish darajasi mavjud - taxminan 7%, 15%, 25%

yoki 30%; ammo, bayt formati tufayli, bu foizlar modullardagi xatolarni emas, balki sakkiztasining butun bloklarini ifodalaydi, natijada xatolarni tuzatish imkoniyatlari kutilganidan ancha past bo'ladi.

Biz MCDDC ni QR kodlari bilan bir xil tamoyillardan foydalangan holda ko'rib o'tamiz. Eng muhim farq - RS o'rniga BCH dan foydalanish. BCH ikkilik formatda ishlaydi va uning minimal qismi qat'iy bitta moduldan iborat. Shuning uchun, BCHda bitta noto'g'ri modul RSda sakkizta o'rniga bitta yo'qolgan bitga to'g'ri keladi.

MCDDC ma'lumotlarni qadoqlash jarayoni ma'lumotlarni shifrlash jarayonining birinchi bosqichidir. Kiritilgan raqamli ma'lumotlar bir qator MCDDC-ga to'planadi, keyin ular birinchi LC SLM da ko'rsatiladi. Jarayon 1-rasmda ko'rsatilgan.

1-qadam. Parametrlarni o'rnatish va aniqlash

Ushbu bosqichda foydalanuvchi MCDDC parametrlarini o'rnatadi: xabar hajmi, BCH xatosini tuzatish darajasi, kulrang darajalar soni va loyqa konturning kengligi, shuningdek, qadoqlash uchun ma'lumotlar bilan faylni tanlaydi. Tanlangan qiymatlarga ko'ra, BCH koeffitsientlari aniqlanadi. Faylni o'qib bo'lgach, uning uzunligi bitlarda aniqlanadi; bunga asoslanib va MCDDC ning belgilangan parametrlarini hisobga olgan holda xabarlar soni hisoblanadi.

2-qadam. Ma'lumotlarni kodlash va xabarni to'ldirish

Oldingi bosqichda olingan barcha ma'lumotlar, ham xizmat, ham foydali ma'lumotlar, bit formatiga aylantiriladi.

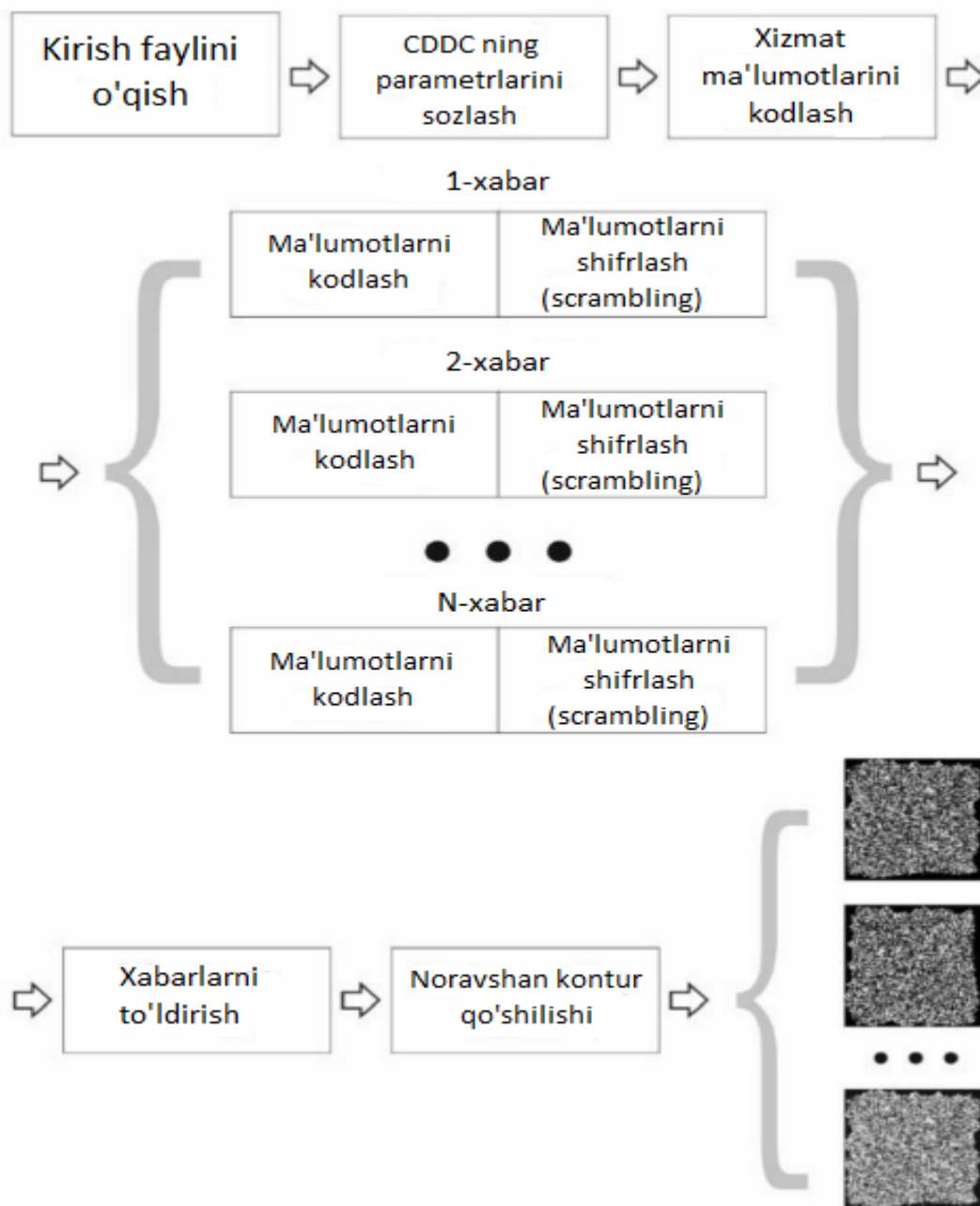
Parametrlarning bit qiymatlari xatolarga chidamli BCH {255,13} tomonidan kodlangan (har qanday blokda 255 bitdan 59 tagacha xato tuzatish mumkin). Keyin, kodlangan ketma-ketliklar birinchi xabarning markaziga joylashtirilgan 52 x 64 blokga yig'iladi.

Qadoqlash uchun ma'lumotlar bo'laklarga bo'linadi, ularning uzunligi tanlangan BCH tomonidan belgilanadi va kodlanadi.

Barcha ma'lumotlar kodlangandan so'ng, ular bitta satrga birlashtiriladi, multibitli ko'rinishga tarjima qilinadi (mos ravishda tanlangan kulrang darajalar soniga) va shifrlangan. Xabarlar yuqori chap burchakdan boshlab satr bo'yicha to'ldiriladi.

3-qadam. Noravshan konturni qo'llash

Har bir xabarga ma'lumotlar maydoniga mos keladigan kulrang darajalar soniga ega noravshan kontur qo'shiladi (agar noravshan konturdan foydalanish tanlangan bo'lsa). Kontur tasodifiy tarzda yaratilgan; uning maksimal kengligi foydalanuvchi tomonidan tanlangan qiymatga mos keladi [4].

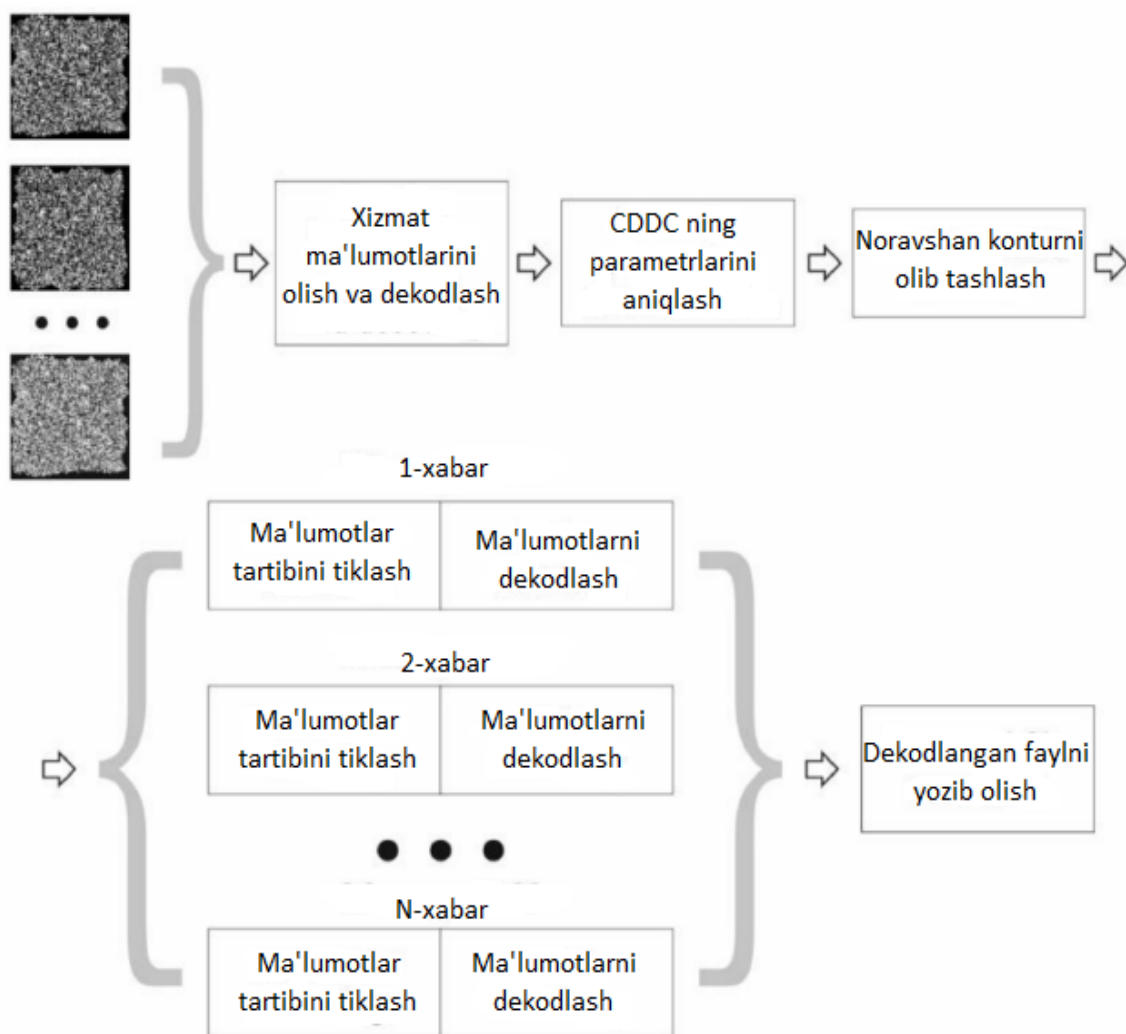


1-rasm. MCDDC ma'lumotlarini qadoqlash algoritmi

Paketni ochish ma'lumotlar shifrini ochish jarayonining oxirgi bosqichidir. U shifrlangan MCDDC tasviri shifrlangandan so'ng, uning rastri asl nusxaga aylantirilgandan va kvantlash amalga oshirilgandan so'ng amalga oshiriladi. Bu shifrlangan tasvirdan raqamli ma'lumotni olish imkonini beruvchi qadoqlash jarayoniga teskari. Jarayon 2-rasmda ko'rsatilgan.

1-qadam. Birinchi xabardan kodlangan xizmat ma'lumotlarini olish

Xizmat ma'lumot bloki birinchi xabarning markazida joylashganligi va qat'iy o'lchamga ega bo'lganligi sababli, ma'lumotni xatning aniq hajmini yoki noravshan kontur kengligini bilmasdan ham olish mumkin.



2-rasm. MCDDC ma'lumotlarini ochish algoritmi

2-qadam. Xizmat ma'lumotlarini dekodlash va MCDDC parametrlarini aniqlash

Olingan ma'lumotlar dekodlanadi va dekodlash paytida yuzaga kelgan barcha xatolar tuzatilganligini tekshirish uchun tekshiriladi (BCH kompensatsiya qilinmagan xatolar mavjudligi haqida ma'lumot to'plash imkonini beradi). Xatosiz dekodlashda MCDDC parametrlari aniqlanadi.

3-qadam. Ma'lumotlarni dekodlash

2-bosqichda (xabar hajmi) olingan parametr qiymatlariga asoslanib, noravshan kontur o'chiriladi. Kodlangan foydali ma'lumotlar xabarlardan o'qiladi. Ma'lumotlarning to'g'ri tartibi tiklanadi. Ko'p darajali kulrang CDDC uchun ikkilik tasvirga qaytish amalga oshiriladi. Keyinchalik, ma'lumotlar BCH parametrlariga muvofiq bo'laklarga bo'linadi va dekodlanadi.

4-qadam. Qayta tuzilgan faylni yozib olish

Barcha xabarlar dekodlangandan so'ng, ulardan olingan ma'lumotlar bitta faylga to'planadi. Olingan fayl yozib olinadi.

Xizmat blokidan farqli o'laroq, foydali ma'lumotlarda tuzatilmagan xatolarning paydo bo'lishi algoritmnining bajarilishini to'xtatmaydi. Agar bunday xatolar soni oz bo'lsa, u holda qadoqlangan fayl biroz zararlangan bo'lsa ham, qayta tiklanishi mumkin [4].

XULOSA

Biz yuqorida MCDDC ni QR kodlari bilan bir xil tamoyillardan foydalangan holda ko'rib o'tdik. Eng muhim farq - RS o'rniga BCH dan foydalanish. BCH ikkilik formatda ishlaydi va uning minimal qismi qat'iy bitta moduldan iborat. Shuning uchun, BCHda bitta noto'g'ri modul RSda sakkizta o'rniga bitta yo'qolgan bitga to'g'ri keladi.

Ushbu maqolada amalga oshirilgan tahliliy ma'lumotlar va olingan natijalar ushbu sohada faoliyat yuritadigan foydalanuvchilar uchun foydali bo'lib, optik tarmoqlarga asoslangan xavfsiz ilovalarni yaratishni maqsad qilganlar uchun o'rindir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

[1] S. Rothe, N. Koukourakis, H. Radner, A. Lonnstrom, E. Jorswieck, and J. W. Czarske, "Physical Layer Security in Multimode Fiber Optical Networks," *Sci Rep*, vol. 10, no. 1, Dec. 2020, doi: 10.1038/S41598-020-59625-9.

[2] P. A. Cheremkhin, N. N. Evtikhiev, V. v. Krasnov, V. G. Rodin, and A. v. Shifrina, "Analysis of security of optical encryption with spatially incoherent illumination technique," *Practical Holography XXXI: Materials and Applications*, vol. 10127, p. 1012714, Apr. 2017, doi: 10.1117/12.2253698.

[3] H. S. Ye, N. R. Zhou, and L. H. Gong, "Multi-image compression-encryption scheme based on quaternion discrete fractional Hartley transform and improved pixel adaptive diffusion," *Signal Processing*, vol. 175, Oct. 2020, doi: 10.1016/J.SIGPRO.2020.107652/REFERENCES.

[4] P. Cheremkhin, N. Evtikhiev, V. Krasnov, I. Ryabcev, A. Shifrina, and R. Starikov, "Lensless Optical Encryption of Multilevel Digital Data Containers Using Spatially Incoherent Illumination," *Applied Sciences (Switzerland)*, vol. 12, no. 1, Jan. 2022, doi: 10.3390/APP12010406.

OPTIK CDMA SIGNALLARINI UZATISHDA OPTIK STEGANOGRAFIK USULLARDAN FOYDALANIB AXBOROTNI HIMOYALASH

JABBAROV N.A., KARIMOV A.A., DAVRONOVA L.U.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ishida eksperimental natijalarga asoslanib, biz yashirin kanalning kompensatsiyalanmagan dispersiyaga tolerantligini va signalni yashirish uchun kerakli dispersiya miqdori hisoblangan. Miqdoriy mezon turli ma'lumotlar tezligida kerakli dispersiya uchun umumlashtiriladi. Shovqinga asoslangan optik steganografiya eksperimental ravishda spektral domenda ham, vaqt domenida ham yashirin kanalni samarali yashirish uchun qo'llaniladi. Yashirin kanal erbiy qo'shilgan tolali kuchaytirgichlardan (EDFA) chiqadigan kuchaytirilgan spontan emissiya (ASE) shovqini orqali amalga oshiriladi va umumiy tarmoqdagi kuchaytirgich shovqini bilan bir xil spektrga ega. Vaqt sohasida, ASE shovqini qisqa kogerentlik uzunligiga ega bo'lganligi sababli, fazali modulyatsiyalangan yashirin signal mavjudligini aniqlash uchun uzatuvchi va qabul qiluvchidagi optik kechikishlar to'liq mos kelishi kerak. Optik kechikish transmitter uchun katta kalit maydonini ta'minlaydi va vaqt domenidagi yashirin kanalni yashiradi.

Kalit so'zlar: ASE shovqini, EDFA kuchaytirgich, tolali Bragg panjarasi, optik steganografiya, FEC chegarasi, PRBS generatori.

Yashirin signal lazer tashuvchisi bilan solishtirganda ancha kengroq tarmoq kengligi bo'lgan kuchaytirilgan spontan emissiya shovqini bilan amalga oshirilganligi sababli, yashirin kanal dispersiyaga nisbatan sezgirroq va kompensatsiyalanmagan dispersiyaga nisbatan kamroq bardoshli. Boshqa tomondan, yashirin kanaldagi dispersiya effekti vaqt domenida yashirin signalni yashirish uchun ishlatilishi mumkin. Uzatuvchi va qabul qiluvchidagi qo'shimcha dispersiya optik shifrlash va optik steganografiya uchun kalit juftlik vazifasini bajaradi.

ASE shovqinining keng spektri va tasodifiy bosqichi yashirin signallarni samarali yashirishning afzalliklari hisoblanadi. Biroq, ASE shovqinining spektri umumiy kanallarning o'tkazish qobiliyatidan 100 baravar kengroq bo'lganligi sababli, yashirin kanal ham umumiy kanallarga qaraganda 100 baravar ko'proq tarqaladi. ASE shovqinining spektral kengligi taxminan 10 nm ni tashkil qiladi, bu chastota bo'yicha taxminan 1,3 THz ni tashkil qiladi. Taqqoslash uchun, standart umumiy kanal 10 GHz li tarmoq kengligiga ega. Tarmoq kengligi bir xil miqdordagi dispersiya bilan kattaroq optik kechikishga olib keladi, shuning uchun yashirin kanal kompensatsiya qilinmagan dispersiyaga nisbatan kamroq tolerantlikka ega [1].

Kompensatsiyalanmagan dispersiya uzoq masofaga uzatish uchun mo'ljallanmagan bo'lsa-da, u yashirin kanalning xavfsizligini oshirish uchun

ishlatilishi mumkin. Dispersiya signalni shovqinga o'xshash qilib kengaytiradi, bu esa yashirin kanalning asosiy maydoniga yana bir o'lcham qo'shadi. Eshituvchi optik kechikishga to'g'ri kelsa ham, signalni qayta tiklash uchun u hali ham to'g'ri dispersiyani topishi kerak. Yashirin kanalni shifrlash va yashirish uchun ishlatiladigan qo'shimcha dispersiyaga standart yagona rejimli tolaning (SSMF), dispersiya kompensatsiyasi tolasining (DCF), tolali Bragg panjarasi yoki fotonik kristalli tolalarning qo'shimcha uzunligini qo'shish orqali erishish mumkin.

Eksperimental o'rnatish yashirin uzatuvchi va qabul qiluvchi juftliklarini o'z ichiga oladi (1-rasm). Uzatuvchi va qabul qiluvchi juftligi Mach-Zehnder interferometridir va ASE shovqini qisqa kogerent uzunlikka ega bo'lganligi sababli, fazali modulyatsiyalangan ma'lumotlarni olish uchun interferometrning ikkita yo'li orasidagi optik kechikishlar mos kelishi kerak [2]. Dispersiyaning yashirin kanalga ta'sirini o'rganish uchun yashirin uzatuvchiga qo'shimcha dispersiya qo'llaniladi. Qo'shimcha dispersiya SSMF va DCF tomonidan ishlab chiqariladi. Yashirin kanalning tashuvchisi ASE shovqinidir va kirishsiz EDFA dan keladi. Yashirin signal fazali modulyatsiya orqali yashirin kanalga qo'shiladi. Dasturlashtirilgan ma'lumotlar va uzunligi $2^{31}-1$ bo'lgan psevdor tasodifiy ikkilik ketma-ketlik (PRBS) yashirin kanaldagi signal sifatida sinovdan o'tkaziladi. Yashirin kanalning ma'lumotlar tezligi 500 Mb/s ni tashkil qiladi. Yashirin uzatuvchidan kelgan signallar tegishli DCF bilan 25 km SSMF ga yuboriladi. Yashirin kanal ommaviy kanallarning optik kuchaytirgichlar orqali umumiy tarmoqda uzoqroq masofaga uzatilishi mumkin [3].

Dispersiyaning yashirin signalga ta'siri

Yashirin kanal ommaviy kanalga nisbatan kattaroq optik tarmoqqa ega va shuning uchun dispersiya ta'siri yashirin kanalda jamoat kanaliga qaraganda ancha kuchliroqdir. Yashirin kanalga dispersiyaning ta'sirini aniqlash uchun sakkiz bit doimiy "0" dan keyin sakkiz bit doimiy "1" dan hosil bo'lgan yuqori nuqtalardan foydalaniladi. Yashirin signal 12 GHz tarmoq kengligi bo'lgan fotodiod tomonidan qabul qilinadi. Yashirin uzatishda qo'shimcha dispersiya 410ps/nm bilan 25km SSMF tomonidan ishlab chiqariladi.

Nazariy moslashuv shuni ko'rsatadiki, 410ps/nm dispersiya yashirin kanalning ko'tarilgan chetiga $\Delta T = 3,6\text{ns}$ kechikish hosil qiladi. ASE spektrining optik o'tkazish qobiliyatini quyidagicha hisoblash mumkin:

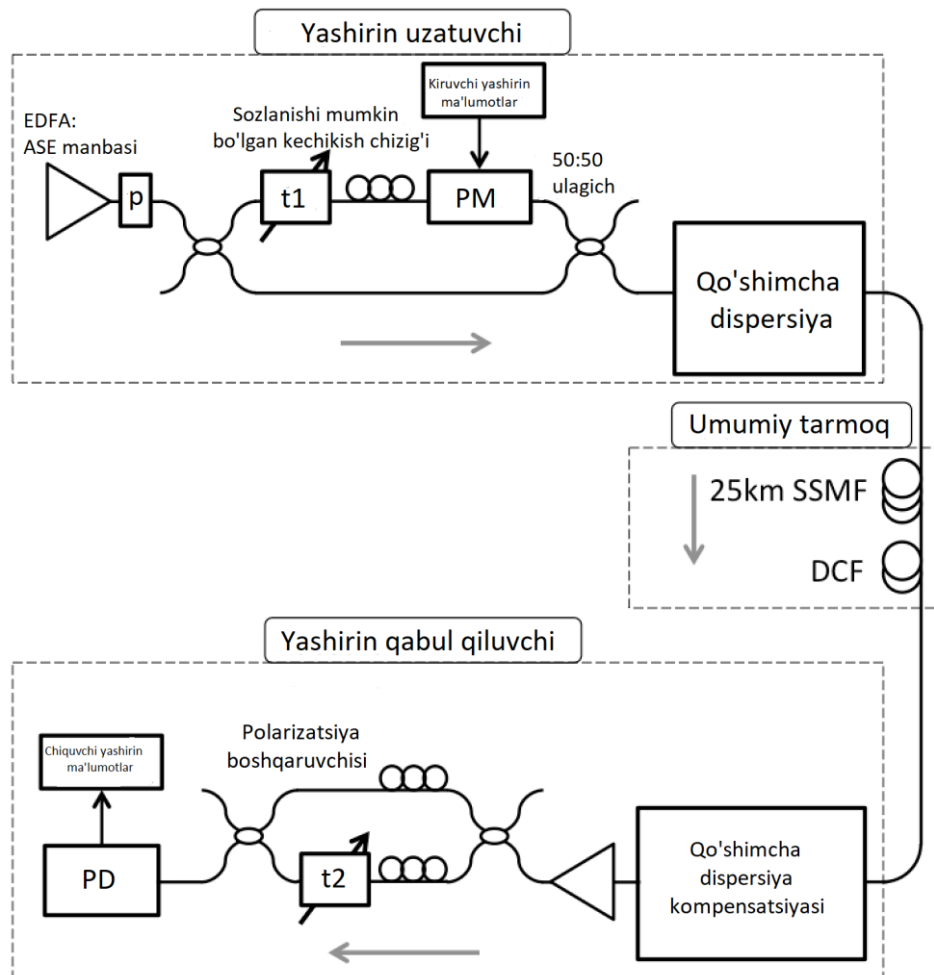
$$\Delta\lambda = \frac{LD}{\Delta T} \quad (1)$$

bu yerda $L=25\text{km}$ - tola uzunligi, $D=16,4\text{ps/nm-km}$ - dispersiya parametri va $\Delta\lambda$ - 8,8nm sifatida hisoblangan ASE shovqinining optik o'tkazish qobiliyati. ASE spektrining to'liq kengligi yarim maksimal 10 nm atrofida bo'lganligi sababli uning kuchi eng yuqori nuqtasida asosan 1530 nm atrofida bo'ladi, (1) natijadagi ASE tarmoq kengligi bilan mos keladi. 8,8 nm chastota birligida 1,1 THz ga teng. Namunaviy

tarmoq kengligi 10 GHz bo'lgan jamoat kanali bilan taqqoslaganda, yashirin kanal va jamoat kanali o'rtasidagi tarmoq kengligi nisbati:

$$\frac{1.1THz}{10GHz} = 110 \quad (2)$$

Yashirin kanalning tarmoq kengligi jamoat kanalidan 100 baravar kengroq bo'lganligi sababli, yashirin kanaldagi dispersiyaning ta'siri ham jamoat kanaliga qaraganda 100 baravar kuchliroqdir.



1-rasm. Tajribani o'rnatish (EDFA: erbiy qo'shilgan tolali kuchaytirgich; ASE: kuchaytirilgan spontan emissiya; PM: faza modulyatori; SSMF: standart yagona rejimli tola; DCF: dispersiya kompensatsiyasi tolasi; PD: fotodiod)

Dispersiyaning yashirin kanalga ta'siri har xil miqdordagi dispersiya qo'llaniladigan yashirin signal sifatida $2^{31}-1$ PRBS yordamida eksperimental ravishda o'rganiladi. Yashirin signalning ma'lumotlar tezligi 500Mb/s ni tashkil qiladi va yuqori chastotali shovqinni olib tashlash uchun 3dB kesish chastotasi 600MHz bo'lgan elektr past o'tish filtri ishlatiladi. Nazariy hisoblashda yashirin signal sifatida uzunligi $2^{15}-1$ bo'lgan PRBS ishlatiladi. Har bir bitning markazidagi signallardan namuna olinadi va namuna olingan signallarning taqsimlanishi hisoblab chiqiladi. Har xil miqdordagi dispersiya (1) va (2) ga muvofiq vaqt kechikishlarini qo'shish orqali simulyatsiya

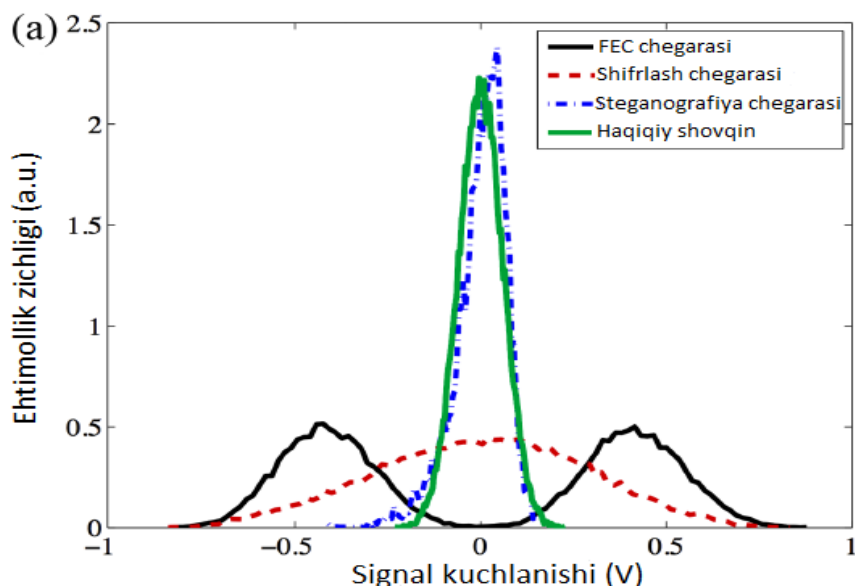
qilinadi. Hisoblangan taqsimotning vertikal o'qi o'lchangan natija bilan bir xil va qabul qilingan kuchlanishni 50mV/div birliklari bilan ko'rsatadi. Hisoblangan taqsimotning gorizontall o'qi ixtiyoriy birliklar bilan qabul qilingan signallarning ehtimollik zichligini ko'rsatadi [4].

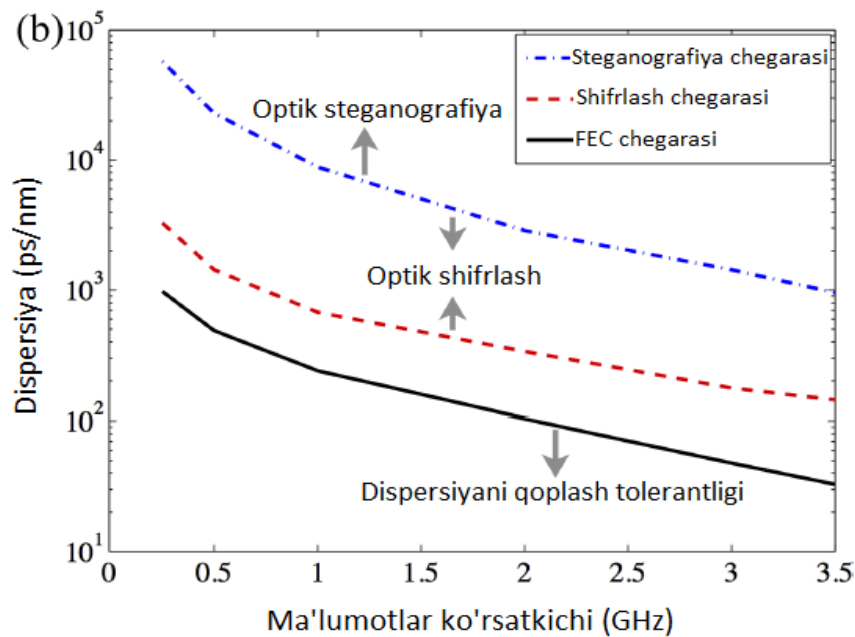
Dispersiya effektini joylashtirish va kompensatsiya qilish

Signalni qabul qilish uchun dispersiya ta'sirini qoplash kerak. Boshqa tomondan, yashirin kanalning kuchli dispersiyasi signalni zararli hujumdan yashirish uchun ishlatilishi mumkin. Yashirin kanallarga qo'llaniladigan turli xil dispersiya miqdoriga asoslanib, biz yashirin signallarni uchta holatga jamladik, ular dispersiya kompensatsiyasining bardoshlik chegarasi, optik shifrlash va optik steganografiya (2-rasm). Turli xil miqdordagi dispersiya va ma'lumotlar tezligi qo'llanilganda, biz yashirin signallarning taqsimlanishini nazariy jihatdan hisoblaymiz. Nazariy hisoblashda yashirin signal sifatida uzunligi $2^{15}-1$ bo'lgan PRBS ishlatiladi. Turli xil miqdordagi dispersiya (1) ga muvofiq vaqt kechikishlarini qo'shish orqali simulyatsiya qilinadi. Turli holatlarni ajratish mezonlari BER va qabul qilingan signallarni taqsimlash asosida aniqlanadi (2(a)-rasm).

Xavfsizlik tahlili

Agar tinglovchi to'g'ri dispersiya kompensatsiyasini qidirish uchun qo'pol kuch usulidan foydalansa, tinglovchi tomonidan qo'llaniladigan kompensatsiyalangan dispersiya signal mavjudligini ko'rsatish uchun yetarlicha aniq bo'lishi kerak [5].





2-rasm. (a) qabul qilingan yashirin signalning taqsimlanishini nazariy hisoblash. (b) dispersiya chegarasining ma'lumotlar ko'rsatkichiga bog'liqligi

Dispersiya kompensatsiyasining bardoshlik chegarasi holati ikkala 2(a)-rasm va 2(b)-rasmda qora qattiq egri chiziqlar bilan ko'rsatilgan. O'qilishi mumkin bo'lgan signalni olish uchun BER Reed-Solomon kodidan foydalangan holda $1,1 \times 10^{-3}$ bo'lgan oldingi xatoni tuzatish chegarasidan (FEC) past bo'lishi kerak. Qabul qilingan signalning taqsimlanishi bu holda ikkita alohida tepalikdir (2(a)-rasm). 2(b)-rasmdagi qora qattiq egri chiziq yashirin kanal bardosh bera oladigan maksimal dispersiyani ko'rsatadi. 2(b)-rasmdagi egri chiziqlar ma'lumotlar tezligini skanerlash va 2(a)-rasmda belgilangan mezonlarni qondirish uchun kerakli dispersiyani topish yo'li bilan hisoblanadi.

Dispersiyaga mos keladigan holatning aniqligi yashirin kanalning ma'lumotlar tezligiga bog'liq (2(b)-rasm). 2(b)-rasmdagi ko'k chiziqli nuqta - signalni yashirish uchun zarur bo'lgan dispersiyaning minimal miqdori. Ko'k chiziq va qizil chiziq orasidagi maydonda (2(b)-rasm), tinglovchi signalni parolini hal qila olmaydi, lekin yashirin kanal mavjudligidan shubhalana boshlaydi.

Dispersiya yashirin kanalning asosiy maydoniga yana bir o'lcham qo'shadi. Buzg'inch dispersiyani qidirish uchun qo'pol kuch usulini qo'llashdan oldin birinchi navbatda to'g'ri optik kechikishni topishi kerak. Yashirin kanalning mavjudligini aniqlash uchun optik kechikish va dispersiyani moslashtirish kerak va bu ikki mustaqil parametr tinglovchi qidiruvni amalga oshirayotganda o'zgartirilishi mumkin.

XULOSA

Biz ushbu usul bilan dispersiyaning ASE shovqiniga asoslangan optik steganografiyaga ta'sirini eksperimental ravishda namoyish qildik va yashirin kanal xavfsizligini yaxshilash uchun dispersiya effektini qo'lladik. Eksperimental natijalarga asoslanib, biz ASE orqali uzatiladigan signalning tarmoqli kengligi lazerli signallarga qaraganda 100 baravar kengroq ekanligini aniqladik, shuning uchun ASE uzatilgan signal ancha kuchli dispersiya ta'siriga ega. Biz har xil miqdordagi dispersiya qo'llanilganda qabul qilingan yashirin signalning ehtimollik taqsimotini hisoblab chiqdik. Ehtimollik taqsimotining shakli dispersiya miqdorini uchta hududga ajratadi va yashirin kanalning ishlashini boshqaradi. Hududlar quyidagilardir: dispersiyani qoplash tolerantlik mintaqasi, bu yashirin kanal FEC bilan bardosh bera oladigan maksimal dispersiyani ko'rsatadi; shovqinli signal sifatida yashirin ma'lumotlarni shifrlaydigan optik shifrlash hududi; va optik steganografiya mintaqasi, bu ma'lumotlarning sof shovqinga o'xshash ehtimollik taqsimotiga ega bo'lishi orqali yashirin ma'lumotlarni yashiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1] S. Rothe, N. Koukourakis, H. Radner, A. Lonnstrom, E. Jorswieck, and J. W. Czarske, "Physical Layer Security in Multimode Fiber Optical Networks," *Sci Rep*, vol. 10, no. 1, Dec. 2020, doi: 10.1038/S41598-020-59625-9.
- [2] B. Wu, A. N. Tait, M. P. Chang, and P. R. Prucnal, "WDM optical steganography based on amplified spontaneous emission noise," *Opt Lett*, vol. 39, no. 20, p. 5925, Oct. 2014, doi: 10.1364/OL.39.005925.
- [3] C. T. Yen and G. J. Huang, "Optical steganography transmission of optical CDMA signals over a public BPSK channel," *Engineering Computations (Swansea, Wales)*, vol. 33, no. 6, pp. 1810–1824, Aug. 2016, doi: 10.1108/EC-08-2015-0253.
- [4] P. A. Cheremkhin, N. N. Evtikhiev, V. v. Krasnov, V. G. Rodin, and A. v. Shifrina, "Analysis of security of optical encryption with spatially incoherent illumination technique," *Practical Holography XXXI: Materials and Applications*, vol. 10127, p. 1012714, Apr. 2017, doi: 10.1117/12.2253698.
- [5] B. Wu, M. P. Chang, B. J. Shastri, P. Y. Ma, and P. R. Prucnal, "Dispersion Deployment and Compensation for Optical Steganography Based on Noise," *IEEE Photonics Technology Letters*, vol. 28, no. 4, pp. 421–424, Feb. 2016, doi: 10.1109/LPT.2015.2496957.

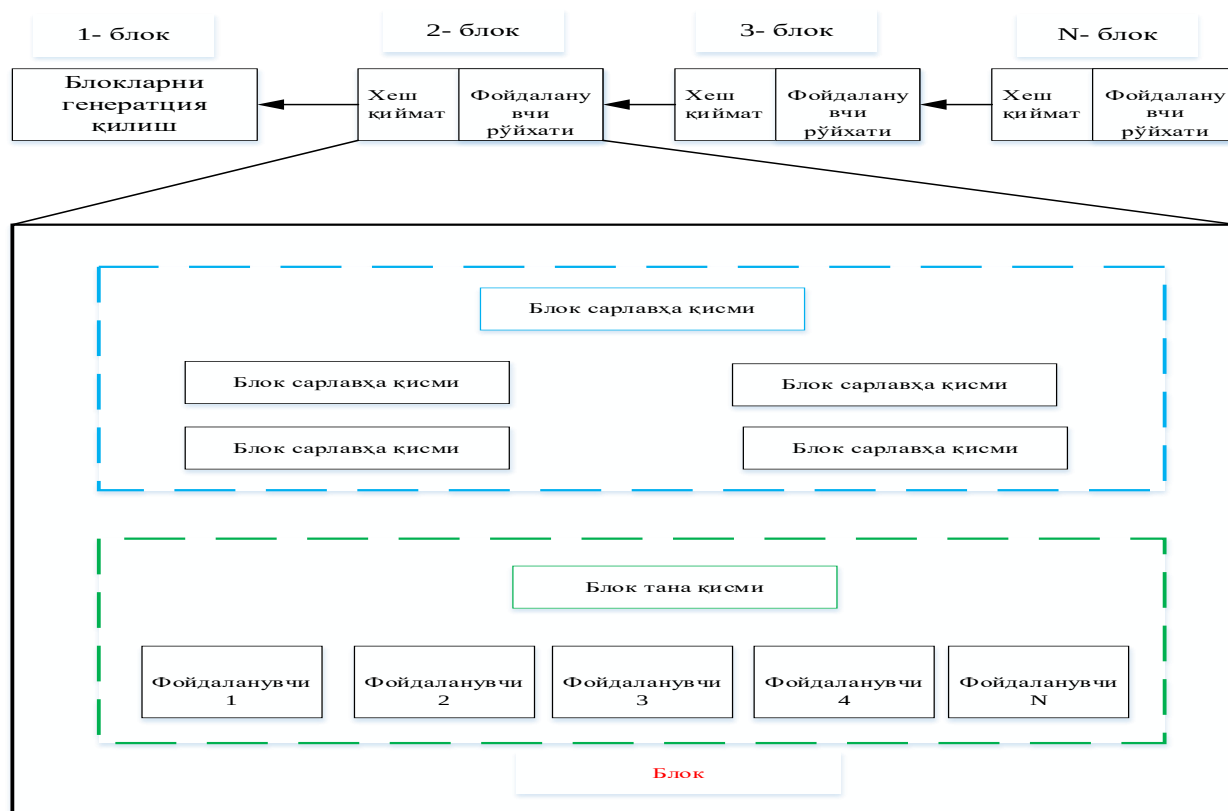
БЛОКЧЕЙН ИЛОВАЛАРИ

PhD, доцент ХУДОЙҚУЛОВ З.Т., ассистент ТОЖИАКБАРОВА У.У
Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ

Аннотация: Блокчейн технологияси фойдаланувчиларга воситачисиз исталган операцияни бажариш имконини берувчи хавфсиз тармоқ инфратузилмасини таклиф этади. Шаффоф, хавфсиз ва кенгайтирилиши мумкин бўлган хусусиятлари туфайли кенг қўлланилмоқда. Блокчейн технологияси сезиларли самарадорлик, шаффофлик, харажатларни тежаш ва фирибгарликни аниқлаш имконини беради, шу билан бирга маълумотларни реал вақт режимида бир нечта томонлар ўртасида ишончли ва шаффоф тарзда алмашиш имконини беради. Шу сабабли блокчейн иловаларидан кенг тарзда фойдаланилмоқда.

Калит сўзлар: Блокчейн, қазиб олиш, PoW, PoS, блокчейн иловалари.

Блокчейн (Blockchain) - бу блоклар занжири бўлиб, блокчейн тармоғининг барча аъзолари тақсимланган дафтарнинг (public ledger) жорий ҳолати тўғрисида умумий келишувга эришадиган процедура ҳисобланади. Тақсимланган (Peer-to-peer) тармоқда маълумотлар компьютерларда бир қатор бўйлаб сақланади [1].



1-расм. Блокчейн архитектураси

Блокчейн жорий этилгандан кейин, peer-to-peer тармоғи тўлов тизими сифатида биринчи бўлиб таклиф этилди, бу молиявий ташкилотга бўлган эҳтиёжга таянмасдан Интернет орқали нақд операцияларни амалга оширишга имкон беради [2]. Блокчейн биринчи бўлиб Bitcoin криптовалютада қўлланилган.

Блокчейн умумий элементлардан иборат бўлиб, уларнинг таркибий қисми ва блокчейн ядро архитектураси 1-расмда кўрсатилган.

Блокчейн компонентлари ва элементлари:

1) *Ўзак блок:* бу блокчейнни ишга тушириш пайтида юқори даражада тузилган биринчи блок. Бу блок кейинги блок учун кетма-кет қўшилиб, блокчейн ҳосил қилишни таъминлайди.

2) *Блок:* бу peer-to-peer тармоғидаги барча тугунларга тарқатиладиган транзакциялар тўпламини сақлаш учун ишлатиладиган маълумотлар тузилмаси.

3) *Бир мартали қиймат (Nonce):* бу фақат бир марта ишлаб чиқарилган ва ишлатиладиган рақам. У транзакция ишининг ҳимоя қилиш жавоби учун (Proof of Work, PoW) консенсус алгоритмларида исботи сифатида қўлланилади.

4) *Merkle Root:* ҳар бир блокда битимларни жойлаштириш учун Меркл дарахти ёрдамида сақланади. У бир нечта транзакцияларнинг йиғиндисидан иборат бўлиб, блок таркибини текшириш учун ишлатилади. Блокчейн блокининг бир нусхаси бошқа блок нусхаси билан бир хил Меркл илдизидан фойдаланган ҳолда, транзакция ва келишув тўғри бўлади. Транзакция маълумотидаги кичик ўзгариш хэш функцияларнинг хусусиятига асосан турли Меркл қийматларини шаклланишига сабабчи бўлади.

5) *Тугун:* блокчейн архитектурасидаги фойдаланувчи/компьютер. Консенсус орқали тугун битимни таклиф қилиши, тасдиқлаши ва вазифаларини бажаришини енгиллаштириши ва ҳимоя қилиши мумкин. Ҳар бир тугун бутун блокчейн дафтарининг мустақил нусхасига эга.

6) *Қазиб чиқарувчилар (miners):* блокчейнда бирор блокни қўшилишдан олдин уни тузилишига текшириш жараёнини амалга оширадиган аниқ тугунлар.

7) *Консенсус механизмлари:* бу ишончли учинчи томонга бўлган эҳтиёжни алмаштиради. Бу керак бўлган тугунлар сонини (чегара қиймати) кафолатлайди. Тармоқнинг бир қисмига айланишидан олдин янги блокларнинг ҳақиқийлигини мувофиқлаштиради. Қазиб чиқарувчилар назорат қилиш учун турли хил казиш усулларида фойдаланади, масалан, транзакцияларни сертификатлаш учун PoW, Proof-of-Stake (PoS) фойдаланиш мумкин.

8) *PoW:* PoW келишув усулида блок тасдиғини амалга оширишда ҳисоблашга қаратилган криптографик муаммони ечимини топишга ҳаракат қилинади. Текширувчилар киритилган маълумотларнинг кичик ўзгаришларини

хар сафар криптографик хеш функцияси орқали киритилган маълумотларнинг *nonce* деб аталадиган ихтиёрий қийматни қўшиш орқали хешлайди [3].

9) *PoS*: ушбу келишув усули ҳисоблаш қурилмалари қувватига таянмасдан, қазиб олувчини иончлиги, балансидаги суммасига асосланади. Шу боис ушбу келишув амалда кенг ишлатилмоқда.

10) *Ақлли шартнома (smart contract)*: блокчейн тугунига жойлаштирилган коднинг бир қисми. Бу автоматлаштирилган автоном дастурлар. Блокчейн тармоғи ва маълум бир функцияни бажариш учун зарур бўлган бизнес шартлар мантиғини ва кодини қамраб олади.

Блокчейн турлари:

1. *Оммавий (public)*. Марказлаштирилмаган бошқарув асосида бошқарилади. Тизимдан фойдаланишда иштирокчилар аноним бўлади. Тизим тезлиги секин.

2. *Хусусий (private)*. Ягона шахс томонидан бошқарилади. Тизимдан фойдаланишда иштирокчилар идентификациядан ўтади. Тизим тезлиги юқори.

3. *Консортиум*. Бир нечта ташкилотлар томонидан бошқарилади. Тизимдан фойдаланишда иштирокчилар идентификациядан ўтади. Тизим тезлиги юқори.

Блокчейн иловаси. Блокчейн хавфсиз марказлаштирилмаган сақлаш сифатида ишлатилиши мумкин бўлган кўплаб соҳалар мавжуд [4]. Қуйидаги блокчейннинг айрим иловалари келтирилган:

1. *Соглиқни сақлаш*: Мавжуд электрон тиббий ёзувларни бошқариш тизимларида маълумотлар клиника томонидан назорат қилинса, бунинг ўрнига беморларнинг тиббий ёзувлари блокчейнда сақланади. Шунингдек, бу беморларга тиббий ёзувларини тарқатиш тўғрисида қарор қабул қилиш имконини беради. Агар шифокор беморнинг тиббий картаси керак бўлса, бемор ёки унинг оила аъзолари шифокорга беморнинг тиббий картасига киришга рухсат беришлари керак. Бундан ташқари, ҳар сафар маълум бир беморнинг маълумотларига кириш амалга оширилганда, бу воқеа блокчейннинг ўзгармас транзакциясида қайд этилади, бу эса беморга маълумотларига бегона фойдаланганини ёки ўзгартирганлигини аниқлаш имконини беради.

2. *Блокчейнни IoT билан бирга қўлланиши*: IoT ўз мухитидан маълумотларни қабул қиладиган ва тўплайдиган бир нечта компонентлардан иборат бўлиб, улар одамларга ёрдам бериш учун автоматлаштирилган функцияларни бажариш учун ишлатилади. Замонавий IoT қурилмалари ҳозирда кенг тарзда ишлатилмоқда. IoT қурилмалар асосида ақлли уйлар, тиббиёт соҳасида замонавий қурилмаларни бошқариш тизимлари, ёнғин хавфсизлигида

огоҳлантирувчи тизимлар ва бошқаларда ишлатилади. Ушбу ҳолатда блокчейн махфийлик ва хавфсизлик масалаларини таъминлаш учун хизмат қилади [5].

3. *Инвентаризация:* шифохона томонидан сотиб олинган доридармонлар ва асбоб-ускуналар тафсилотларини сақлаш учун блокчейн технологиясидан фойдаланишга қаратилган тизимлар. Бу, блокчейн доривоситалари ва асбоб-ускуналарнинг ўзгартирилмаган ҳолда олиш имконини беради, бу билан касалхона маъмурияти томонидан харидни рад этиш ёки етказиб берувчилар томонидан етказиб беришни рад этишнинг олдини олиш мумкин. Ундан ташқари, шифохона ва етказиб берувчи ўртасидаги транзакцияларни ишончли кузатиш имконини беради, бу эса шифохона тизимларининг иқтисодий самарадорлиги ва масъулиятини оширишга олиб келади [6].

4. *Хизмат даражасидаги келишувлар:* барча хизматлар фойдаланувчилар ёки бизнес компанияларида мавжуд бўлмаслиги мумкин. Хизматларни олиш ва улардан фойдаланиш учун уларга баъзи хизмат кўрсатувчи провайдерлар керак бўлади. Энергия, бошқарув ва қурилишга камроқ вақт ва камроқ харажат сарфланиши боис фойдаланувчи учун катта фойда кўради. Шундай қилиб, бу уларни ташқи хизматлардан фойдаланишга ўтишга мажбур қилади. Кичик компаниялар талаб қилинадиган хизматларни амалга ошириш учун кўп вақт сарфлаш ўрнига, ўз ғояларини маҳсулотга айлантириш учун ташқи хизматлардан фойдаланадилар. Шундай қилиб, уларнинг маҳсулотларини жойлаштириш имкон қадар тезроқ ва бошқа рақобатбардош маҳсулотлардан тезкор бозорга чиқади. Баъзи шартнома аъзолари, яъни, хизмат фойдаланувчилари ва хизмат кўрсатувчи провайдерлар томонидан имзоланади. У хизмат кўрсатиш параметрларининг кўплаб сифатларини ўз ичига олади, масалан, мавжудлик, унумдорлик, миқёслилик ва бошқа кўплаб нарсалар. Хизмат кўрсатувчи провайдерлар фойдаланувчилар бошидан кечирадиган QOS (Quality of Service) параметрларининг маълум фоиз қийматини кафолатлайди.

5. *Активларни бошқариш:* уй ва кўчмас мулк савдолари билан олди-сотди қилишда бир нечта томонлар ўртасида савдо билан боғлиқ операцияларни амалга ошириш сезиларли даражада қайта ишлашни талаб қилинади. Ҳар ким ҳужжатнинг ўз нусхасини сақлашни хоҳлайди. Жой ва ресурсларда олди-сотди қилишда инсон омилини камайтириш учун блокчейн орқали бир хил транзакциялар ёзувларининг бир нечта нусхаларига эга бўлиш ўрнига, ушбу ёзувларни сақлаш учун ишлатилиши мумкин.

6. *Суғурта:* блокчейн технологияси сезиларли самарадорлик, шаффофлик, харажатларни тежаш ва фирибгарликни аниқлаш имконини беради,

шу билан бирга маълумотларни ишончли ва шаффоф тарзда бир нечта томонлар ўртасида реал вақт режимида алмашиш имконини беради. Суғурта компаниялари кучли рақобат муҳитида ишлайди ва улар суғуртани қайта ишлаш учун янги ва ишончли маълумотлар талаб этилади. Мижоз, касалхона, давлат ва суғурта компаниясига тегишли ёзувлар блокчейнда сақланиши инсон томонидан сохта маълумот бера олмасликни таъминлайди. Шундай қилиб, блокчейн транзакцияда бир нечта томонлар иштирок этганда ишончли платформа сифатида ишлатилиши мумкин [7].

7. *Овоз бериш*: электрон овоз бериш демократик иштирокни яхшилаш имконини беради. Бу овоз бериш жараёнини тезлаштирадиган ва сайловчиларнинг фаоллигини оширишга ёрдам берадиган иқтисодий жиҳатдан самарали ечимлардан бири бўлиб, электрон овоз беришнинг хавфсизли жиҳати ҳаётий аҳамиятга эга. Блокчейн - бу криптографик жиҳатдан хавфсиз, фақат қўшилиши мумкин бўлган, ўзгармас ва консенсус орқали янгиланиши мумкин бўлган тақсимланган дафтар. Блокчейннинг барча хусусиятлари онлайн овоз беришнинг аниқ талабларига мос келади. Юқори хавфсизлик чекловларини қондириш учун онлайн овоз бериш учун блокчейндан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир [5].

8. *Кредит бошқаруви*: блокчейн асосидаги ақлли шартномалар қарз олувчилар ҳам, кредиторлар ҳам тўлов ва қайта тўловни режалаштириш каби нарсаларга нисбатан нейтрал ва мумкин бўлган шартларга рози бўлишини таъминлайди. Ушбу шартнома жўнатувчи ва олувчи ўртасида воситачиларсиз тўғридан-тўғри алоқа қилиш усулини таъминлайди. Бу эса қайта ишлаш нархини оширишга олиб келади. Қарз берувчи ва қарз олувчининг барча операциялари хавфсизлик мақсадида бухгалтерия китобида қайд этилиши мумкин. Блокчейн асосидаги кредитларни қайта ишлаш платформалари кредитни қайта ишлаш вақтларини тезлаштиради ва харажатларни камайтиради.

9. *Оммавий ахборот воситалари*: Интернет тармоғининг юқори тезлиги сабабли фойдаланувчилар истаган қўшиқни пул тўламасдан юклаб олиш имкониятига эга бўлдилар. Мусиқани бепул юклаб олиш ва ундан исталган жойда фойдаланиш мусиқачилар учун жиддий оқибатларга олиб келди, жумладан, молиявий йўқотишга. Шу ҳолат кинофильмлар учун ҳам содир бўлди. Ушбу ҳолатда мусиқа ёки кинофилм эгаси муаллифлик ҳуқуқини таъминлай олмаслигини кузатилади. Блокчейндан мусиқа, кадрлар ва фильмлардан ноқонуний фойдаланиш муаммосини ҳал қилиш усули сифатида фойдаланиш мумкин.

Ушбу мақолада амалга оширилган таҳлилий маълумотлар ва олинган натижалар ушбу соҳада фаолият юритадиган фойдаланувчилар учун фойдали

бўлиб, блокчейнга асосланган хавфсиз иловаларни яратишни мақсад қилганлар учун ўринлидир.

ФОЙДАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1 F. Reid and M. Harrigan, “An Analysis of Anonymity in the Bitcoin System,” in *Security and Privacy in Social Networks*, Y. Altshuler, Y. Elovici, A. B. Cremers, N. Aharony, and A. Pentland, Eds. New York, NY: Springer New York, 2013, pp. 197–223. doi: 10.1007/978-1-4614-4139-7_10.

2 R. Silhavy, P. Silhavy, and Z. Prokopova, “Architecture of COOPTO Remote Voting Solution,” in *Advanced Techniques in Computing Sciences and Software Engineering*, 2010, pp. 477–479.

3 D. Kraft, “Difficulty control for blockchain-based consensus systems,” *Peer Peer Netw Appl*, vol. 9, no. 2, pp. 397–413, 2016, doi: 10.1007/s12083-015-0347-x.

4 J. L. Zhao, S. Fan, and J. Yan, “Overview of business innovations and research opportunities in blockchain and introduction to the special issue,” *Financial Innovation*, vol. 2, no. 1, p. 28, 2016, doi: 10.1186/s40854-016-0049-2.

5 “E-Voting Via Blockchain: A Case Study.” <https://techblog.geekyants.com/e-voting-via-blockchain-a-case-study> (accessed Nov. 14, 2022).

6 “Use of Blockchain Technology for Legal Contracts: Will Smart Contracts Replace Lawyers? | Research.com.” <https://research.com/tutorials/use-of-blockchain-technology-for-legal-contracts> (accessed Nov. 14, 2022).

7 “Blockchain: the solution for supply chain transparency | Provenance.” <https://www.provenance.org/whitepaper> (accessed Nov. 14, 2022).

AXBOROT URUSHI VA UNING SABABLARI

SAITAXMADOV M.B.

O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy aviatsiya bilim yurti

Annotatsiya. Globallashgan davrimizda axborot urushlari xavfli tus olib – raqib sanalgan mamlakat rahbariyatiga, uning jamoatchilik yoki diniy tashkilotlariga va ular qabul qiladigan qarorlarga ta'sir ko'rsatish, ijtimoiy fikr va jamoatchilik ongini o'ziga kerakli yo'nalishda shakllantirishga urinishlar fonida kechadi. Ta'sir qilishning asosiy vositalari sifatida – kitoblar, radio, kinofilmlar, televideniya, internet, OAV nashrlar va boshqa turli vositalardan foydalaniladi.

Texnologik inqilob axborot tizimlari hayotimizning bir bo'lagiga aylanib, uni tubdan o'zgartirgani sababli "axborot asri" atamasining paydo bo'lishiga olib keldi. Axborot asri janglarni olib borish usullarini ham o'zgartirib, qo'mondonlarni misli ko'rilmagan hajm va sifatli ma'lumotlar bilan ta'minladi. Endi qo'mondon jangovar harakatlar jarayonini kuzatishi, voqealarni tahlil qilishi va ma'lumot berishi mumkin. Lekin buning teskari tomoni ham mavjud bo'lib, ushbu axborot asri texnologiyalaridan raqib davlatlar qurol sifatida foydalana boshladi va axborotni tom ma'noda xavfli "bomba" aylantirdi. Ushbu maqoladi globallashuv davrida axborot urushlarining oqibatlarini, zararlari undan kutilishi mumkin bo'lgan natijalar to'g'risida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Globallashuv, axborot, axborot urushi, propaganda, feyk, yolg'on axborot, texnologiyalar, urushlar, qurolli nizolar, targ'ibot, kommunikatsiya, ommaviy axborot manbaalari, Rossiya, Ukraina.

Аннотация. В наш век глобализации информационные войны опасны - они происходят на фоне попыток повлиять на руководство страны-соперника, ее общественные или религиозные организации и их решения, сформировать общественное мнение и общественное сознание. Основными средствами воздействия являются книги, радио, кино, телевидение, Интернет, публикации в СМИ и различные другие средства.

Технологическая революция породила термин «информационный век», поскольку информационные системы стали частью нашей жизни и коренным образом изменили ее. Информационная эпоха также изменила то, как мы сражаемся, предоставив командирам беспрецедентный объем и качество информации. Командир теперь может отслеживать, анализировать и сообщать об инцидентах. Однако у этого есть и обратная сторона, поскольку информационные технологии стали использоваться в качестве оружия соперничающими нациями, превращая информацию в действительно опасную

«бомбу». В данной статье представлена информация о последствиях информационных войн в эпоху глобализации.

Ключевые слова: *Глобализация, информация, информационная война, пропаганда, фейк, ложная информация, технологии, войны, вооруженные конфликты, пропаганда, коммуникация, СМИ, Россия, Украина.*

“Insoniyat tarixi urushlardan iborat” degan edi o‘z asarida atoqli adib O‘tkir Hoshimov. Tarixdan ma’lumki yer yuzasida mutlaq tinchlik hukm surgan biror yil kuzatilmagan, doim qaysidir bir hududda qurolli nizo yoki keng qamrovi urushlar kuzatilgan. Ammo ba’zi urushlar o‘nlab yillab davom etganligi va katta talofatlar keltirganligi kishini chuqur o‘yga toldiradi[1].

Afsuski, bugungi kunlarda dunyoning turli hudud va mintaqalarida, olis va yaqin atrofimizda qarama – qarshilik va ziddiyatlar tobora kuchayib borayotganini ko‘rmoqdamiz. Ayrim joylarda qon to‘kilayotgani, turli nizo va adovatlar avj olayotgani, fashizm, millatchilik, shovinizm kabi havfli ofatlar bosh ko‘tarayotgani qisqa qilib aytganda vaziyat tobora keskinlashib, xavf – xatarlar ortib borayotganligi barchamizni tashvishga solmasdan qo‘ymaydi.

Tarixdan urushlar insoniyatning yo‘ldoshi bo‘lib kelganligini tan olinadi. Olimlarning taxlillari va o‘rganishlariga ko‘ra besh ming yillik tarix davomida yer yuzida 14500 dan ortiq urushlar bo‘lib o‘tgan. Bu urushlar o‘qibatida 3.5 milliarddan ortiq kishi halok bo‘lganligi taxmin qilinadi.

Yuqorida keltirilgan eng qadimiy urushdan tortib so‘nggi kunlarda sodir bo‘layotgan qurolli nizo va urushlargacha barchasida axborot urushlari xam u yoki bu ko‘rinishda qo‘llanilib kelinadi. Axborot urushlarining barchasida umumiy bir maqsad bo‘lib raqibning axborot maydoniga axborotli ta’sir ko‘rsatish harakatlaridan iboratdir.

Aslida axborot urushi «targ‘ibot» (propaganda) atamasiga bevosita bog‘liq. «Targ‘ibot» atamasini Rim Papasi 1622-yili, katoliklar va protestantlar o‘rtasidagi o‘ttiz yillik urushda ilk bor qo‘llagan. Papa mag‘lub bo‘layotgan katoliklarning jangovor ruhini ko‘tarish maqsadida maxsus kongregatsiya – iymon targ‘iboti bo‘limini ishga tushirgan [2]. 1622-yildan birinchi Jahon urushigacha targ‘ibot atamasi diniy ma’noda qo‘llanilgan. Dushman qo‘mondonlari, qo‘shinlari va kuchlariga ta’sir qilish uchun maxsus bo‘linmalar ilk bor ana shu urushlar davomida paydo bo‘ldi.

Axborot urushi (inglizcha information war) – ingliz so‘zidan olingan bo‘lib, bu maxsus tayyorlangan ma’lumotlarni tarqatish va shunga o‘xshash ma’lumotlarning tashqi ta’sirlarga qarshi turish orqali tomonlarning qarama-qarshiligini tavsiflash xisoblanadi.

Axborot urushi atamasi ilk bor 1967-yili tilga olingan bo‘lib, bu iboraning muallifi sobiq sovet ittifoqiga qarshi boshlangan axborot urushining asoschilaridan biri Allen Dallesdir. 1985-yili axborot urushi atamasi Xitoyda ham qo‘llangan.

1992-yili AQSh harbiy qo'mondonligi Fors ko'rfazida amalga oshirilgan «Sahrodagi bo'ron» amaliyoti uchun «Axborot urushi» deb nomlagan alohida hujjat ham ishlab chiqqan. «Axborot urushi» atamasi 1995-yildan Rossiyada ham paydo bo'lishni boshlagan.

Axborot urushi – raqib sanalgan mamlakat rahbariyatiga, uning jamoatchilik yoki diniy tashkilotlariga va ular qabul qiladigan qarorlarga ta'sir ko'rsatish, ijtimoiy fikr va jamoatchilik ongini o'ziga kerakli yo'nalishda shakllantirishga urinishdir. Ta'sir qilishning asosiy dastaklari – kitoblar, kinofilmlar, televideniye, internet, OAV nashrlari.

Axborot urushining muhim jihati – raqibning aholisi, rahbari, qo'shiniga psixologik bosim o'tkazib, uni xato qarorlarni qabul qilishga majbur qila olish xisoblanadi. Misol uchun, xaqiqiylikni aniqlash imkoni bo'lmagan turli ma'lumotlar tarqatish, bu orqali raqib qo'shining ko'ngliga qo'rquv va taxlika solish, shu bilan bir qatorda o'z ahoisi yoki qo'shinining ro'hiyatini ko'tarish kabi maqsadlar uchun ham qo'llaniladi.

Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishidan oldin va uning davomida har ikki tomonning ommaviy axborot vositalari axborot urushi olib bordi va dezinformatsiyani faol ravishda tarqatdi. Rossiya tomonining maqsadlari ushbu olib borayotgan “maxsus harbiy amaliyot” uchun bahona yaratish, bosqinni oqlash va o'z kuchini ko'rsatishdan iborat edi. Rossiya o'zining yolg'on ma'lumotlari orqali bosqindan oldin "soxta bayroq" operatsiyalari uchun asos yaratdi. Bosqin yaqinlashar ekan, Rossiya Ukraina agressiyasiga javob berayotganini va fuqarolarni fashistlar va neonatsistlardan ozod qilganini da'vo qildi. Bosqin boshlanganidan so'ng, Rossiya asossiz ravishda ukrainaliklar ularning kasalxonalarini bombardimon qilgan, kimyoviy laboratoriyalar aniqlanayotganligini va tinch aholini o'ldirgan deb da'vo qildi.

Rossiyaning “xarbiy amaliyoti” boshlanganidan keyin xar ikkala tomon juda ko'plab axborotlar va propagandalarni tarqatishni boshladilar. Ularning berayotgan bayonotlarini xaqqoniyligini tekshirishning esa amalda imkoniyati mavjud emas.

Ukrainaning bayonotlari ham Rossiyanikidan qolishmaslikka xarakat qilayapti. Ukraina propagandasi Ukrainaning chidamliligi va Rossiya agressiyasi haqida dramatik hikoyalarni tarqatishni maqsad qilgan.

Xar ikkala tomon xam asirga tushgan askarlarni ba'zi holatlarda yuzini ko'rsatib shaxsini namoyish qilgan holatda, ba'zida ko'pab qo'lga tushgan asirlarni shaxsiyatini oshkor qilmagan holda namoyish qilib kelmoqda. Ushbu shaxsiyati oshkor qilinmagan asirlar saxnalashtirilganmi yoki xaqiqiymi buni aniqlashning imkoniyati mavjud emas.

Xar ikkala tomonda ham propaganda va trollar fabrikasi faol ish olib bormoqda, ushbu axborot urushi o'z mevasini beroqda ham. Misol uchun Kreml propaganda va doimiy dezinformatizatsiyasi tufayli Rossiya aholisining ma'lum qismida Ukrainaga

qilingan hujumni to'g'ri amalga oshirilgan jarayon deb qabul qilinishiga erishmoqda. Shu bilan bir qatorda Ukraina propagandachilari hamda Ukrainaga yordam beruvchi 3 davlatlar tomonidan amalga oshirilayotgan axborot xurujlari Rossiya aholisining ma'lum qismi va boshqa mamlakatlarni ushbu "harbiy amaliyotni" qattiq qoralanishiga sabab bo'lmoqda.

Axborot urushi fonida Rossiya federatsiyasiga qarshi davlatlar xakerlari jamoasi turli sohalar bo'yicha rossiyaning web saytlar va boshqa onlayn servis xizmatlariga kiber xujumlarni amalga oshirmoqdalar. Buning ortidan xar ikki davlatning ijtimoiy iqtisodiy faolyatiga zararlar yetmoqda.

Xulosa o'rnida shuni anglash lozimki, ushbu globallashtirilgan axborot texnologiyalari asrida axborot urushlari juda xavfli va ommaviy tus oladi, ushbu urushning tizgini jilovlanmas holatga kelishi extimoli yuqori. Axborot asrida axborot urushining asosiy boshqaruvchilari katta axborot va iqtisodiy resurslariga ega bo'lgan davlatlar bo'ladi, ushbu davlatlar qo'l ostidagi resurslar va mutaxassislardan foydalangan holda juda katta miqdorda yolg'on axborotlar, propagandalar, taxdidiy ma'lumotlar tarqatish yo'li bilan qurolli nizolarni o'z foydalariga tomon burishga xarakat qiladilar.

Axborot urushlarining qurboni bo'lib qolmaslik uchun, axborot xurujlariga imunitet xosil qilinishi lozim bo'ladi. Ushbu ommaviy axborot manbaalari xalqni kerakli va haqiqiy axborot bilan doimiy ravishda ta'minlab turishi va axborot vakumi xosil bo'lmasligi uchun ham davlat va jamoatchilik tomonidan qo'llab quvvatlash lozim bo'ladi. 3 - davlatlar tomonidan tarqatiladigan noholis axborotlarni kirib kelishini oldini olish yoki ushbu axborotlarni doimiy ravishda noxolis ekanligini xalqqa faktlar asosida isbotlab berilishi kerak bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Afanasyev V. Ijtimoiy axborot va jamiyatni boshqarish. - M.: Bilim, 2005, - 119 b.
2. Qora S. Jamoatchilik bilan aloqalar. Bu nima? Moskva: Nauka, 2007, - 256 b.
3. Vershinin M.S. Axborot jamiyatidagi siyosiy muloqot. M.: Yaguar, 2006, - 256 b.
4. Zverintsev A.B. Aloqa boshqaruvi: PR menejeri ish kitobi: 2-nashr, Rev. - SPb.: Soyuz, 2007, - 288 b.
5. Qalandarov K.X. Jamoat ongini boshqarish. Aloqa jarayonlarining roli. Moskva: Nauka, 2006, - 154 b.

КИБЕРХАВФСИЗЛИК СОҲАСИДА МУТАХАССИСЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ MASALASI

БАХРАНОВ Б.А.

*Ўзбекистон Республикаси Стратегик таҳлил ва истиқболни белгилаш
олий мактаби*

Аннотация. Мазкур мақолада мамлакатимизда фаолият олиб бораётган ташиқлотларга амалга оширилган киберхужумлар, ҳамда уларнинг олдини олишга қаратилган мутахассисларни тайёрлаш тизимидаги айрим муаммоларга ва уларни бартараф қилиш юзасидан таклифларга тўхталиб ўтилган.

Калит сўзлар: кибержиноятчилик, кибермакон, кибертаҳдид, киберхавфсизлик, киберҳимоя, киберхужум, тармоқ хавфсизлиги, маълумотларни узатиш протоколлари.

Бугунги кунда глобал ахборот майдонида кибермакон билан боғлиқ янгидан-янги таҳдидлар юзага келмоқда. Рақамли маълумотлар хавфсизлиги билан боғлиқ хавфларнинг ортиб бориши, давлат ва жамият манфаатлари ҳамда фуқароларнинг шахсий ҳуқуқларига таҳдид солиши – глобал рақамли бошқарув учун янги муаммоларни келтириб чиқармоқда.

Маълумотларга кўра, дунё бўйлаб ҳар йили 500 миллиондан ортиқ киберхужумлар уюштирилади. Ҳар сонияда 12 нафар инсондан бири кибермаконда содир этилган хужумлар қурбонига айланади. Америка Қўшма Штатлари, Франция, Англия, Германия, Бельгия, Люксембург каби ривожланган давлатларда жиноятларнинг 60-65 фоизи киберхужумлар орқали содир этилмоқда. Шу боис, виртуал оламдаги хужумлардан ҳимояланиш масаласи дунё ҳамжамиятини жиддий ташвишга солмоқда.

Дунёнинг ривожланган давлатлари қатори Ўзбекистонда ҳам киберхавфсизликни таъминлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бунга соҳага тегишли қонун ҳужжатлари, Президентнинг фармон ва қарорлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари, шунингдек тегишли нормалар ва кўплаб идоралараро меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинганлиги мисол бўлади.

Қолаверса, 2022 йилнинг 17 июлдан бошлаб кучга кирган Ўзбекистон Республикасининг «Киберхавфсизлик тўғрисида»ги Қонуни билан соҳага доир кибержиноятчилик, кибермакон, кибертаҳдид, киберхавфсизлик, киберҳимоя, киберхужум тушунчаларига ҳуқуқий мақом берилди ҳамда мутасадди идораларининг аниқ вазифа ва ҳуқуқлари белгилаб олинди.

Қонунга кўра, киберхавфсизлик соҳасидаги ягона давлат сиёсатини Ўзбекистон Республикаси Президенти белгилайди ва Ўзбекистон Республикаси

Давлат хавфсизлик хизмати киберхавфсизлик соҳасидаги ваколатли давлат органи ҳисобланади.

Дунёнинг ривожланган мамлакатлари қатори юртимизда фаолият олиб борадиган муассасаларда ҳам бир неча маротаба киберхужумлар уюштирилган. Масалан, 2013 йил 19 ноябр куни «Grey hat» хакерлари «Народное слово» газетаси веб-сайтлари ва унинг ўзбекча версиясини бузиб киришган. 2016 йил 27 март куни «Халқ сўзи» газетаси билан ҳам худди шундай ҳолат содир бўлган.

Сўнгги йилларда юқоридаги кўринишга эга таҳдидлар янада ортди. Жумладан, 2020 йил 25 июль куни Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлиги сайтига ҳужум уюштирилган. 2021 йил 26 май куни IT-парк веб-сайтига қилинган ҳужуми натижасида «Minesweeper» ўйини бош саҳифада намойиш этилган. 2022 йил октябрь ноябрь ойларида «senat.uz» сайтини бир гуруҳ ўсмирлар (14 ёшдаги 4 нафар болалар) бузиб киришган.

«Киберхавфсизлик маркази» давлат унитар корхонаси маълумотларига кўра, 2020 йил давомида миллий интернет сегментида ахборот ва киберхавфсизликка таҳдид солувчи **27 млндан ортиқ** зарарли ва шубҳали тармоқ ҳодисалари кузатилган. Шунингдек, ахборот тизимлари ва веб-сайтларининг хавфсизлигини таъминлаш доирасида **680 та ҳодиса** рўй берган, шу жумладан, носозликлар туфайли **1 млн дақиқа** вақт мобайнида веб-сайтларнинг ишдан чиқиш ҳолати кузатилган бўлса, 2021 йилда эса миллий интернет сегментида ахборот ва киберхавфсизликка таҳдид солувчи **17 млндан ортиқ** зарарли ва шубҳали тармоқ ҳодисалари кузатилган.

Бундан ташқари, ахборот тизимлари ва веб-сайтларининг хавфсизлигини таъминлаш доирасида **636 та ҳодиса** рўй берган, хусусан, носозликлар **1 млндан ортиқ дақиқа** вақт мобайнида веб-сайтларнинг ишдан чиқишига сабаб бўлган.

Юқоридаги бир қанча ҳужумлар миллий киберхавфсизлик соҳасидаги муаммоларни мавжудлигини қайта юзага чиқармоқда. Кўпчилик соҳа вакиллариининг фикрларига кўра, миллий кибермаконнинг етарлича ҳимоя этилмаганлиги ҳолати кадрлар муаммоси билан тўғридан-тўғри боғлиқ.

Таҳлиллар кадрлар танқислиги муаммоси нафақат Ўзбекистонда балки глобал миқёсда авж олаётганлигини кўрсатмоқда. Жаҳон иқтисодий форумининг сўнгги ҳисоботида кўра, дунёда киберхавфсизлик соҳасида **4 млндан ортиқ** мутахассис етишмайди (шулардан 2,6 млн Осиё-Тинч океани минтақасига тўғри келади). Хусусан, мазкур ҳужжатдаги маълумотлар биринчи навбатда киберхавфсизлик соҳасида лойиҳалаш ҳамда созлаш ишлари билан шуғулланувчи мутахассислар, потенциал ва аввал содир бўлган ҳужумларни ўрганадиган таҳлилчилар, виртуал маконда давлат ташкилотлари ва тижорат

компанияларини ҳимоя қилувчи техник администраторларга талаб ортиб бораётганлигини кўрсатмоқда.

Юқоридаги муаммонинг асосий сабабларидан бири мазкур соҳада дунё миқёсида кадрларни ўз мамлакатлари ва компанияларига жалб қилиш авж олган. Чунки бугунги кунда кучли ИТ кадрлар нафақат тараққиёт гарови, балки хавфсизлик кафолатчилари ҳамдир. Шу ўринда америкалик генераллардан бирининг: «менга ўнлаб хакерларни беринг, мен ҳар қандай давлатни тиз чўктираман» деб айтган сўзлари бекорга айтилмаган.

Таҳлиллар миллий киберхавфсизлик соҳасидаги кадрлар танқислиги муаммоси қуйидаги омиллар билан боғлиқ эканлигини кўрсатмоқда.

Биринчидан, таълим муассасасида кадрлар тайёрлашнинг мураккаблиги киберхавфсизлик бўйича мутахассислар етишмаслигининг асосий сабабларидан биридир. Таълим муассасаларининг кўпчилигининг бюджетлари чекланганлиги сабабли улар етарлича дастурий таъминот сотиб олиш имкониятига эга эмас. Киберхавфсизлик мутахассислиги бўйича таҳсил олаётган талаба давлат ташкилотларининг киберхавфсизлигини таъминлаш учун қўлланиладиган турли хил технологияларни ўзлаштириши имкониятлари чекланади.

Иккинчидан, мутахассислар муаммо сифатида юқори сифатли ўқув техник адабиётининг етишмаслигини такидлашади. Киберхавфсизлик бўйича атрофлича ўрганиш мумкин бўлган ўқув-техник адабиётлар нашр қилинмайди. Мавзунинг ёритадиган нашрларнинг аксарияти инглиз тилида нашр этилади. Юртимиздаги таълим муассасаларида ушбу масала бўйича ўзбек тилидаги замонавий дарслик ва адабиётларга эҳтиёж борлигини таъкидлаш мумкин.

Учинчидан, киберхавфсизлик бўйича ўқитувчи ўз соҳасининг мутахассиси бўлиши керак. Лекин ўз соҳасининг мутахассисларига давлат ташкилотларидан кўра хусусий секторларда яхши маош ажратилади ва имкониятлар яратилади. Шунинг учун ҳам мутахассислар хусусий секторда ишлашни афзал кўришади. Натижада талабаларни тайёрлаш сифати ёмонлашади.

ХУЛОСА

Мухтасар қилиб айтганда, мамлакатимизда киберчиноятларга қарши курашиш тизимини такомиллаштириш, замонавий ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантиришнинг яхлит тизимини яратиш юзасидан изчил ишлар олиб борилаётганлигига қарамасдан, ушбу соҳада қатор муаммолар сақланиб қолаётганлигидан далолат бермоқда. Ушбу соҳадаги муаммоларини самарали ҳал этиш таълим муассасалари томонидан тегишли чораларни кўришни тақозо этади.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, киберхавфсизлик соҳасида мутахассисларни тайёрлаш, даражасини ошириш ва шу билан бирга ушбу соҳада кадрлар етишмаслигини камайтиришнинг мақсадида қуйидагилар таклиф этилади.

- вазирлик ва идораларнинг киберхавфсизлик бўйича мутахассислар сонига, шунингдек, уларга зарур бўлган билим ва амалий кўникмаларига бўлган эҳтиёжларини тизимли асосда ўрганиш, сўнгра таълим муассасаларининг ўқув дастурларига зарурий тузатишлар киритиш;

- таълим муассасалари киберхавфсизлик муаммолари ва тегишли вазифаларни ҳал қилувчи юқори технологияли компаниялар билан ҳамкорлик алоқаларини ўрнатиши. Яъни, таълим муассасалари киберхавфсизлик йўналиши бўйича таҳсил олаётган талабаларни нуфузли ИТ компанияларга амалиётга юбориш чораларини кўриши керак. Натижада таҳсил олувчилар нафақат назарий, балки амалий кўникмаларга эга бўладилар;

- онлайн таълим тизимини кенг жорий этиш чораларини кўриш. Яъни, нуфузли хорижий ташкилотлар билан ҳамкорликни ўрнатган ҳолда уларнинг мутахассислари томонидан миллий дастурчиларга онлайн шаклидаги тренинглар ва дарсларни олиб бориш тизимини йўлга қўйиш. Мазкур чоранинг зарурияти шундаки, олий таълим тизимида олиб борилаётган фанлар назарияга йўналтирилганлиги учун талабаларга янги билимларни бермаяпти ва амалиётда қийинчиликларни юзага келтирмоқда. Шундай экан ўқитувчи-амалиётчи илғор тажрибасини жорий этиш орқали мутахассислар тайёрлаш сифатини оширувчи янги натижаларга эришиш мумкин.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Сачков Д.И., Смирнова И.Г. Обеспечение информационной безопасности в органах власти. Irkutsk, Baikal State University of Economics and Law Publ., 2015. – Р. 4.

2. Ўзбекистон Республикасининг «Киберхавфсизлик тўғрисида»ги Қонуни//Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 16.04.2022 й., 03/22/764/0313-сон.

3. “Киберхавфсизлик маркази” ДУК 2020 йил учун ҳисоботи. <https://csec.uz/uz/articles/Respublika-kiberkhavfsizligi-2020-yil-hisobot/>

4. “Киберхавфсизлик маркази” ДУК 2021 йил учун ҳисоботи. https://www.csec.uz/upload/iblock/9d5/1.%20%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%202021_%D1%83%D0%B7.pdf

5. Халқаро илмий кенгаш ҳисоботи (International Science Council) <https://council.science>.

INTELLEKTUAL MULK HUQUQLARINI HIMOYA QILISHDA STENOGRAGIYA HAMDA BLOKCHEYN TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

GANIYEV A.A.,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU

XASANOV K.

*O'zbekiston Respublikasi Axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar sohasida
nazorat bo'icha davlat inspeksiyasi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada mualliflik huquqini himoya qilishda blokcheyn texnologiyasi foydalanish imkoniyatlari tahlil qilindi. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida mualliflik huquqini himoya qilish to'g'risidagi Qonun hujjatlarida blokcheyn texnologiyasi asosida himoya tizimini qo'llash ko'zda tutilmagan. Ammo hozirgi zamon texnologiyalarida mualliflik huquqini himoya qilishda blokcheyn texnologiyasiz tegishli darajada himoyani ta'minlab bo'lmaydi. Ushbu maqolada ilmiy tadqiqotning boshlang'ich bosqich sifatida mualliflik huquqini himoya qilish vositasi sifatida ushbu texnologiyaning afzalliklari va asosiy muammolari ochib berilgan. Blokcheynning intellektual mulk sohasida joriy etilishi asarlarning muallifligini tasdiqlash, mualliflik huquqlarini tasarruf etish va ulardan foydalanishni nazorat qilish, shuningdek, asarlardan foydalanganlik uchun haq olish imkonini beradi. Ishonchli va xavfsiz texnologiya mualliflarga, mualliflik huquqi egalariga va iste'molchilarga ochiq va shaffof, vositachilarsiz o'zaro hamkorlik qilish, shuningdek, vaqt va moliyaviy xarajatlarni minimallashtirish va mualliflik huquqini himoya qilish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Blokcheyn, mualliflik huquqi, intellektual mulk, isbot, xalqaro tajriba.

Bugungi kunda iqtisodiyot va jamiyat rivojining asosiy resurslari, intellektual resurslar – bilim va axborotdir. Mamlakatlarning jahon bozorlarida raqobatbardoshligi ko'p jihatdan intellektual mulkdan samarali foydalanishga bog'liq. Intellektual mulkni ishonchli himoya qilish darajasi ilmiy tadqiqotlarni, madaniyat, adabiyot va san'atni rivojlantirish, fan va texnika yutuqlaridan amaliy foydalanish, shuningdek, ularning xalqaro almashinuvini rag'batlantiradi [1].

Hozirgi vaqtda intellektual mulk huquqlarini himoya qilish muammosi ko'proq dolzarbdir. Afsuski, ko'plab mamlakatlarda, shu jumladan O'zbekistonda ham intellektual mulkni himoya qilishning yetarlicha samarali mexanizmlari mavjud emas. Mualliflik huquqini himoya qilish konsepsiyasining mohiyatidan shuni ajratib ko'rsatish mumkinki, har qanday ma'lumotdan qayta foydalanish taqiqlanadi, ammo odamlar musiqa yoki filmlarni internetda erkin nusxa ko'chirishadi, ularni tanishlariga

yuborishadi, kompyuterda saqlashadi. Agar ilgari faqat nashriyotlar kitoblarni qayta nashr etishlari yoki ma'lumotlardan nusxa ko'chirishlari mumkin bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda bu hamma uchun mumkin. Elektron formatga tarjima qilingan barcha asarlar jamoat mulki hisoblanadi. Internetdagi har bir kishi ushbu ma'lumotdan istalgan vaqtda o'z maqsadlari uchun foydalanishi mumkin. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, mualliflik huquqiga oid asarlar va fonogrammalarning 95 foizigacha internet tarmog'i orqali hech qanday me'yor va qonunlarga rioya qilmasdan tarqatiladi. Intellektual mulkni himoya qilish sohasidagi xalqaro huquq asoslarida bunday harakatlarga nisbatan qat'iy taqiqlar belgilanganiga qaramay, bu sohadagi huquqbuzarliklar kundan-kunga ko'payib bormoqda.

Mualliflik asari nafaqat odatiy tarzda nashr etilgan maqolalar (maqolalar, kitoblar), balki internetda chop etilgan har qanday intellektual mulk obyektlari ekanligini tushunish muhimdir [3]. Har qanday nashrlar, ularning turi va nashr qilish usulidan qat'i nazar, qonun bilan himoyalangan bo'lishi kerak. Bugungi kunda ommaviy axborot vositalarida intellektual mulk haqida gap ketganda, suhbat, qoida tariqasida, salbiy bo'lib, intellektual mulk huquqlarining buzilishi (keyingi o'rinlarda IP deb yuritiladi), qaroqchilik, kontrafakt mahsulotlar muammolarini muhokama qiladi. Eng muhim muammolardan biri bu internetda mualliflik huquqini himoya qilishdir.

Shunday qilib, bugungi kunda mualliflik huquqini himoya qilish mexanizmining mavjud modelida zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish bilan bog'liq mexanizmlar mavjud emas. Blokcheyn innovatsion va nisbatan yangi texnologiya bo'lib, u allaqachon faoliyatning ko'plab sohalarini zabt etgan. Tarqalgan ro'yxatga olish tizimlari (blokcheyn) "raqamli iqtisodiyoti" milliy dasturida tasdiqlangan raqamli texnologiyalar ro'yxatiga kiritilgan [6]. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yo'li blokcheynni tobora ommalashtirmoqda va uni qo'llash imkoniyatlari doimiy ravishda kengayib bormoqda. Tadqiqot natijalari "sanoatning yanada keng doiralarida blokcheyndan foydalanishning o'sib borayotgan dinamikasini" ko'rsatadi. Ushbu bosqichda blokcheyndan mualliflik huquqini himoya qilish vositasi sifatida foydalanish nafaqat mumkin, balki zarur ko'rinadi.

IP-intensiv tarmoqlarda blokcheyn va tegishli taqsimlangan daftar texnologiyalari IPni himoya qilish va ro'yxatga olish, shuningdek, ro'yxatga olish bosqichida, ham sudda, ham dalillarni taqdim etish nuqtai nazaridan qiziqarli istiqbollarni taklif qiladi. Bundan tashqari, ular ushbu jarayonlarni tezlashtirishning iqtisodiy usulini ta'minlaydi.

Potensial ilovalarga quyidagilar kiradi:

- mualliflik va kelib chiqishini isbotlash;
- intellektual mulk huquqlarini ro'yxatdan o'tkazish va rasmiylashtirish;

- ro'yxatga olinmagan IP huquqlarining tarqalishini nazorat qilish va kuzatish;
- savdo va/yoki tijorat faoliyatida haqiqiy va/yoki birinchi marta qo'llanganligi to'g'risida dalillarni taqdim etish;
- raqamli huquqlarni boshqarish (masalan, musiqa saytlarida);
- aqlli shartnomalar orqali intellektual mulk shartnomalari, litsenziyalarini ishlab chiqish va amalga oshirish yoki eksklyuziv tarqatish tarmoqlarini yaratish;
- real vaqtda IP egalari to'lovlarni o'tkazish. Bundan tashqari, blokcheyn parallel import usulidan foydalangan holda qalbaki, o'g'irlangan yoki import qilingan tovarlarni aniqlash va/yoki qidirishda kelib chiqishini tasdiqlash va tasdiqlash uchun ishlatilishi mumkin [8].

Yuqoridagi holatlar intellektual mulk huquqlarini himoya qilish uchun blokcheyndan foydalanish mavzusini dolzarblashtiradi va zamonaviy tadqiqotchilarda unga katta qiziqish uyg'otadi. Mualliflik huquqini himoya qilish sohasida blokcheyn imkoniyatlarini o'rganishga bag'ishlangan ilmiy ishlar nisbatan kam. Mualliflik huquqini himoya qilish uchun blokcheyndan foydalanish muammosini hal qilish uchun muhim bo'lgan bir qator masalalar, jumladan, kam o'rganilgan ilg'or xalqaro tajribalar mualliflar e'tiboridan chetda qolmoqda. Shu sababli, yangi tadqiqotlar juda dolzarb va talabga ega. Tadqiqot gipotezasi: blokcheynning qonuniy tan olinishi uni intellektual mulk huquqlarini himoya qilish uchun amaldagi mualliflik huquqi doirasida muvaffaqiyatli ishlatish imkonini beradi.

IP huquqlarini boshqarish uchun blokcheyndan foydalanish imkoniyatlari juda katta. IP huquqlarining an'anaviy ma'lumotlar bazasida emas, balki taqsimlangan daftarda o'rnatilishi ularni "aqlli IP huquqlari"ga aylantirishi mumkin [10]. Shu bilan bog'liq bo'lib, IP idoralari tomonidan mas'ul IP idoralari uchun yagona yechimni ta'minlay oladigan "aqlli IP registrlari" yaratish uchun tarqatilgan kitoblar texnologiyasidan foydalanish. Bu holda idoralar ro'yxatdan o'tgan IP huquqi bilan bog'liq u yoki bu hodisa haqida o'zgarmas yozuv yaratadi:

Masalan, tovar belgisini ro'yxatdan o'tkazish uchun birinchi ariza, uni ro'yxatdan o'tkazish, tijorat faoliyatida birinchi foydalanish to'g'risida, dizayn tovar belgisi yoki patent, topshiriq yoki boshqa harakatlarni litsenziyalash to'g'risida. Bundan tashqari, bu tegishli dalillarni to'plash, saqlash va taqdim etishning amaliy jihatlarini sezilarli darajada soddalashtiradi. Berilgan huquqning butun hayot aylanishini kuzatish qobiliyati, jumladan, IP huquqlari auditini optimallashtirish nuqtai nazaridan juda foydali bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, qo'shilish va sotib olish kabi IP bilan bog'liq operatsiyalarda tegishli tekshiruvni o'tkazish osonroq bo'ladi. IP egalari tomonidan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan maxfiylik masalalari aniq rozilik sxemasi orqali hal qilinishi mumkin [10]. Kimga nima tegishli ekanligini ko'rsatadigan

reestrğa ega bo'lish brend egalariğa ularning huquqlari va bozorda qay darajada foydalanilishi haqida ko'rsatma berishi mumkin. Bu, ayniqsa, birinchi yoki haqiqiy foydalanishning dalillari talab qilinadigan yurisdiksiyalarda yoki foydalanish ko'lamı katta ahamiyatga ega bo'lgan mamlakatlarda, masalan, taniqli belgilarni tan olish bilan bog'liq nizolar yoki boshqa jarayonlarda yoki ishda to'g'ri kelishi mumkin. foydalanilmaganligi sababli da'volarni bekor qilish bilan bog'liq ishlar bo'yicha himoya. Savdo yoki savdoda tovar belgisidan foydalanish to'g'risidagi ma'lumotlarni blokcheyn tovar belgilarining rasmiy reestri orqali to'plash tegishli IP idorasiga deyarli bir zumda ma'lumot olish imkonini beradi. Savdoda tovar belgisidan amalda foydalanish va tez-tez foydalanish to'g'risida ishonchli vaqt belgisi bo'lgan dalillar bo'lar edi. Ma'lumotlarning ikkala toifasi ham tovar belgisining birinchi qo'llanilishini, haqiqiy ishlatilishini va orttirilgan o'ziga xosligini/ikkilamchi ma'nosini yoki yaxshi niyatini tasdiqlash nuqtai nazaridan muhimdir. Xuddi shunday, taqsimlangan buxgalteriya daftarlari texnologiyasi xavfsizlik maqsadlarida texnologiyalar haqidagi ma'lumotlarni nashr qilish uchun, texnikaning yuqori darajasi haqidagi ma'lumotlar sifatida, boshqalarning bunday texnologiyalarga patent olishiga yo'l qo'ymaslik uchun ishlatilishi mumkin [10]. Blokcheyn ro'yxatdan o'tmagan IP huquqlari (masalan, ko'pgina yurisdiksiyalarda va adabiy va san'at asarlarini himoya qilish to'g'risidagi Bern konventsiyasiga muvofiq [11] ro'yxatga olingan IP huquqlari emas) va ro'yxatdan o'tmagan dizayn huquqlari kabi kontekstda ham muhim rol o'ynashi mumkin, chunki u ularning yaratilishi, qo'llanilishi, muvofiqligi (masalan, o'ziga xosligi va naqshli tovarlar bozorga birinchi bo'lib qaysi mamlakatda kiritilgani) va holati to'g'risida dalillar keltira oladi. Asl namuna yoki asar blokcheynga yuklanganda uning muallifi haqidagi ma'lumotlar bilan birga vaqt belgisi qo'yilgan yozuv yaratiladi, bu yuqoridagi jihatlar nuqtai nazaridan ishonchli dalildir. Bir nechta blokcheyn startaplari allaqachon ro'yxatdan o'tmagan IP huquqlari uchun tarqatilgan kitob texnologiyalari asosida omborlarni yaratish ustida ishlamoqda. Bunday omborlar mualliflik huquqini himoya qilish va raqamli huquqlarni boshqarish sohasida qiziqarli va juda real yechim bo'lishi mumkin [10].

Aqlli shartnomalar va raqamli huquqlarni boshqarish blokcheyn va tegishli taqsimlangan daftar texnologiyalari IPni himoya qilish va ro'yxatga olish, shuningdek, ro'yxatga olish bosqichida ham, sudda ham dalillarni taqdim etish nuqtai nazaridan qiziqarli istiqbollarni taklif etadi. Bundan tashqari, ushbu texnologiyalar ushbu jarayonlarni tezlashtirishning iqtisodiy usulini ta'minlaydi. Blokcheyn bilan bog'liq holda, "aqlli shartnomalar" tushunchasi tez-tez tilga olinadi. Ba'zi blokcheyn yechimlari shartnomalar kodini saqlash, bajarish va monitoring qilish imkoniyatlarini taqdim etganligi sababli, masalan, "aqlli shartnomani bajarish" ular raqamli huquqlarni boshqarish va IP bilan bog'liq boshqa operatsiyalar nuqtai nazaridan qiziqish

uyg'otishi mumkin [9]. Agar egalari, yuridik litsenziatlari va shunga o'xshash boshqa ma'lumotlar to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan reestr mavjud bo'lsa, yetkazib berish zanjiridagi har qanday bo'g'in, shu jumladan iste'molchilar va bojxona organlari mahsulotning haqiqiyligini tekshirishi va uni soxta narsadan ajratib ko'rsatishi mumkin edi. IP huquqlari to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan blokcheyn registrlari tovarlarning kelib chiqishini tekshirishga imkon beradi, chunki ular tovarlarni ishlab chiqarish joyi va vaqti to'g'risidagi ob'ektiv tekshiriladigan ma'lumotlarni, ishlab chiqarish jarayoni haqidagi ma'lumotlarni yozib olishlari mumkin.

Intellektual mulk huquqlarini himoya qilish uchun blokcheyn hozirda raqamli texnologiyalarni erta tan olish va ularni davlat va huquqiy tartibga solishning turli sohalarida joriy etish yo'lida borayotgan davlatlarda keng qo'llaniladi.

XULOSA

Blockchain yangi va oddiyroq darajadagi huquq tizimini yaratadi. Foydalanuvchilarga mavjud tizimni almashtirmaydigan, balki to'ldiradigan zamonaviy vositani taqdim etadi. Biroq, mualliflik huquqini himoya qilish vositasi sifatida blokcheynning muvaffaqiyatli ishlashi va rivojlanishi uchun ko'plab muammoli muammolarni hal qilish kerak. Avvalo, bu blokcheynning huquqiy tan olinishi va uni iqtisodiyot va boshqaruvning turli sohalarida qo'llash imkoniyatidir. Ertami-kechmi, qonunchilik ushbu texnologiyadan keng ko'lamli qonuniy foydalanish uchun mumkin bo'lgan to'siqlarni hisobga oladi: masalan, amaldagi qonun va yurisdiksiya masalalari, aqlli huquqlarni amalga oshirish, ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiylik, kuchli qoidalar mavjudligi va aqlli shartnomalarning kontseptual asosi. Shundagina blokcheyn intellektual mulk qonunchiligi va amaliyotining bir qismiga aylanadi. Shunday qilib, tadqiqot gipotezasi isbotlangan ko'rinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Segeda E.A., Kirova I.V. Contemporary Problems of Intellectual Property Rights Protection in Russia //Economy and Business: Theory and Practice. 2021. № 1-2 (71). p-p. 94-99. DOI: 10.24411/2411-0450-2021-1076 (In Russian).
2. The Civil Code of the Russian Federation of December 18, 2006 N 230-FZ (Part four with amendments and additions of 03/20/2021) // Collected Legislation of the Russian Federation of December 25, 2006 N 52 (Part I), Art. 5496 (In Russian).
3. Balykova E.S. Intellectual Property on the Internet // World Science. 2021. № 1 (46). p-p. 53-56. (In Russian).

4. Judicial statistics data / Official website of the Judicial Department at the Supreme Court of the Russian Federation. URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79> (In Russian).
5. Federal Law dated 02.07.2013 N 187-FZ "On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation on the Protection of Intellectual Property Rights in Information and Telecommunication Networks" (as amended on 13.03.2014) // Collected Legislation of the Russian Federation dated July 8 2013 N 27 Art. 3479 (In Russian).
6. Passport of the national project "National Program" Digital Economy of the Russian Federation "" (approved by the Presidium of the Council under the President of the Russian Federation for Strategic Development and National Projects, Minutes of 04.06.2019 No. 7) // SPS "Consultant Plus" (In Russian).
7. Blockchain. Current Status and Key Insights. 87 p. // - URL: <https://www1.fips.ru/vse-uslugi/patent-analytics/report-blockchain.pdf> (In Russian).
8. Salnikova A.V. Blockchain Technology as a Tool for Copyright Protection. Actual Problems of Russian Law. 2020;15(4):83-90. (In Russ.) <https://doi.org/10.17803/1994-1471.2020.113.4.083-090>.
9. Deryugina T.V., [Blockchain, Smart Contracts and Management of Unregistered Intellectual Property Rights] //Paradigms of Management, Economics and Law. 2020. № 2 (2). p-p. 163-169. (In Russian).
10. Blockchain and IP Law: A Match made in Crypto Heaven/By Birgit Clark, Baker McKenzie, London, United Kingdom February 2018 - URL: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/01/article_0005.htm.
11. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (as amended on September 28, 1979) (Entered into force for the Russian Federation on March 13, 1995). URL: <http://docs.cntd.ru/document/9009822> (In Russian).
12. Ruzakova O. A., Grin E. S. Application of Blockchain Technologies in Systematizing the Results of Intellectual Activity. Vestnik Permskogo Universiteta. Juridicheskie Nauki - Perm University Herald. Juridical Sciences. 2017. Issue 38. Pp. 508-520. (In Russ.). DOI: 10.17072/1995-4190-2017-38-508-520.
13. Zhivkova, V., Evaluation of nutritional and mineral composition of apricot, peach and nectarine wasted peels, (2020) Quality - Access to Success, 21 (179), pp. 144-146.
14. Copyright will be connected to the blockchain // Kommersant. № 79. 13.05.2019. p. 10. (In Russian).

ТАРМОҚДА УЗАТИЛАДИГАН ПАКЕТЛАРДАГИ МАЪЛУМОТЛАР ХАВФСИЗЛИГИНИ ОШИРИШДА СТЕГАНОГРАФИЯ ВА КРИПТОГРАФИК АЛГОРИТИМЛАРНИ ҚЎЛЛАШ

ГАНИЕВ А.А., МАВЛОНОВ О.Н., ТУРДИБЕКОВ Б.Б

*Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари
университети*

Аннотация. Ушбу мақолада стеганография ёрдамида ҳимояланадиган маълумотлар хавфсизлигини ошириш криптографик алгоритмлардан фойдаланиш келтирилган. Симметрик шифрлаш алгоритлари маълумотларни шифрлашда, асимметрик шифрлаш алгоритмлари эса, калитларни алмашишда қўлланилган. Шунинг учун таклиф этилаётган хавфсизлик схемада AES ва RSA алгоритмларини мужассамлашган ҳолда қўллаш юқори самара беради.

Калит сўзлар. Стеганография, симметрик шифрлаш, AES, RSA, IBE.

AES симметрик шифрлаш алгоритми сифатида, шифрлашда ҳам, шифрни очишда ҳам бир хил калитни талаб қилади. Натижада, яширин калитни юзлаб фойдаланувчиларга тарқатишда катта муаммо юзага келади. ушбу муаммо RSA алгоритми асосида бартараф этилади[1]. Икки алгоритмни бирлаштиришнинг афзалликлари шундаки, ўзаро сеанс калитларини алмашишга эҳтиёж йўқ. Юборувчи фақат қабул қилувчининг очик калитини билиши керак, бу конфиденциаллик бузилиши эҳтимолини камайтиради.

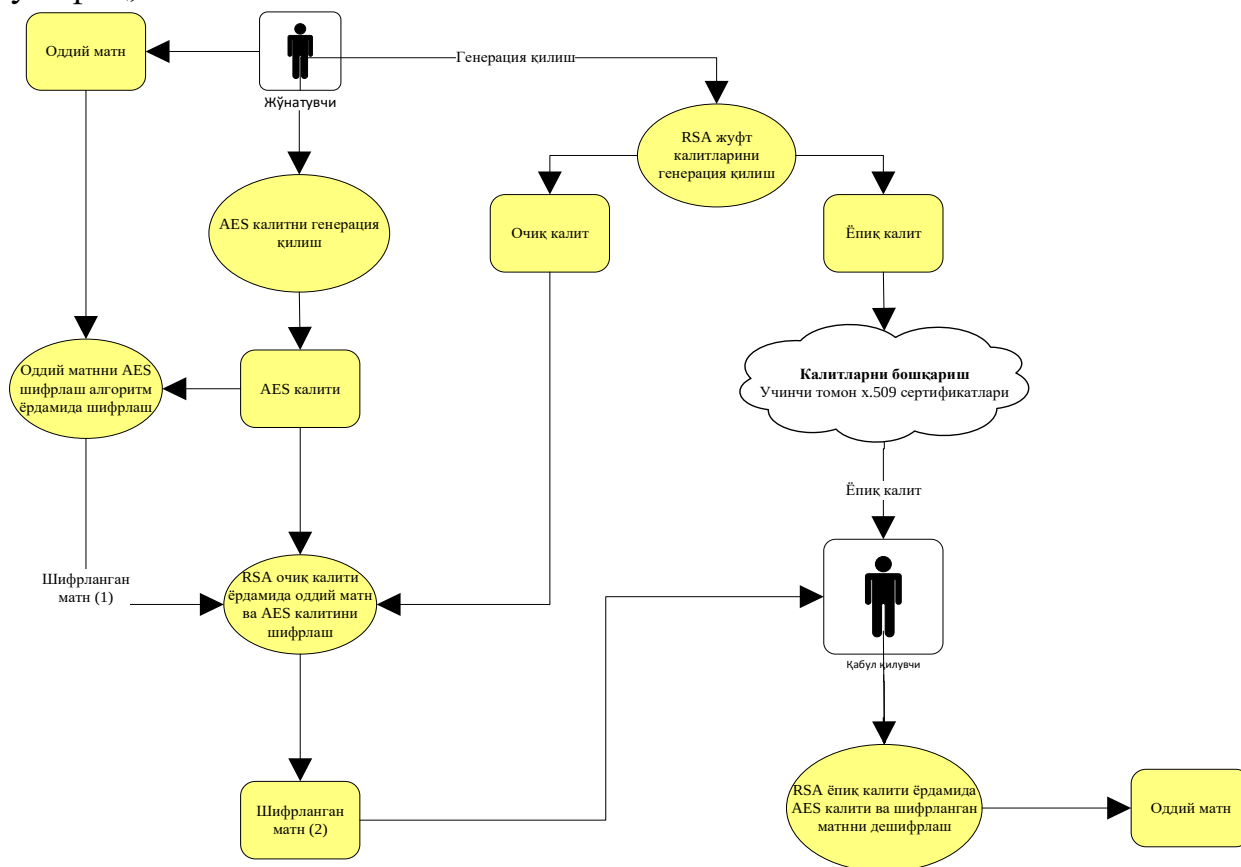
AES алгоритми катта ҳажмли маълумотларни тез ҳамда тезкор хотирага кам юкланиш олиб шифрлайди ва дешифрлайди.

Махфий калитни алмашишда секинроқ ҳисобланадиган RSA алгоритмидан фойдаланади. RSA шифрлашда иккита калит (очик ва ёпик) яратиш орқали бузғунчилардан ҳимоя қилади. Агар бузғунчи шифрланган маълумотларни қўлга киритса ҳам, маълумотларнинг хавфсизлиги сақланиб қолади, чунки бузғунчи маълумотлар шифрини очиш учун махфий калитга эга бўлиши талаб этилади [2].

RSA ва AES шифрлаш алгоритмлари жуфтликларининг ишлаш схемаси ва қадамлари қуйидагича амалга оширилади:

- фойдаланувчи RSA алгоритмининг калит жуфтликларини яратади;
- юборувчи тасодифий AES256 калитини яратади. AES256 калити бир марталик фойдаланиш калитидир;
- AES калити файл ва маълумотларни шифрлаш учун ишлатилади. Юқори тезлик талаб этиладиган қисмларда фақат калитни ўзини шифрлаш етарли. Бу ерда, стеганографик алгоритмлар ёрдамида қисқа матнларни жўнатиш амалиёти

кўрилаётганлиги боис, маълумотларни ҳам шифрлашни қамраб олиш мақсадга мувофиқ;



1-расм. AES ва RSA алгоритмларининг ишлаш тавсифи ва қадамлари

- шундан сўнг қабул қилувчи шифрланган маълумот ва шифрланган калитни олади;
- кейин қабул қилувчи AES калитининг шифрини очиш учун RSA ёпиқ калитидан фойдаланади;
- маълумотлар қабул қилувчи томонидан AES калити ёрдамида декодланади[3].

AES ва RSA алгоритмларининг ишлаш тавсифи ва қадамлари 1-расмда тасвирланган.

Стеганография ва криптографияни мужассамлашган ҳолда қўллашни икки турдаги схемаси орқали амалга ошириш мумкин:

Махфий маълумотни шифрлаш. Ушбу ҳолатда, дастлаб махфий маълумот криптографик алгоритмлар асосида шифрланади, сўнгра шифрланган маълумот контейнер ичига стеганографик алгоритмлар асосида беркитилари. Уни очиш эса, ушбу жараён тескарисига бажарилади.

Шундай қилиб, криптографик алгоритмлар сифатида RSA ва AES ҳамда маълумот беркитишда стеганографик алгоритмларни биргаликда қўллаш қуйидагича амалга оширилади:

- фойдаланувчи RSA асосий калит жуфтлигини яратади;
- юбуровчи тасодифий AES256 калитини яратади ва у бир марта фойдаланилади;
- AES калити файлларни шифрлаш учун ишлатилади;
- RSA очик калити AES калити ва шифрланган матнни шифрлаш учун ишлатилади;
- шифрланган AES калити ва шифрланган матн стеганографик алгоритм асосида беркитилади;

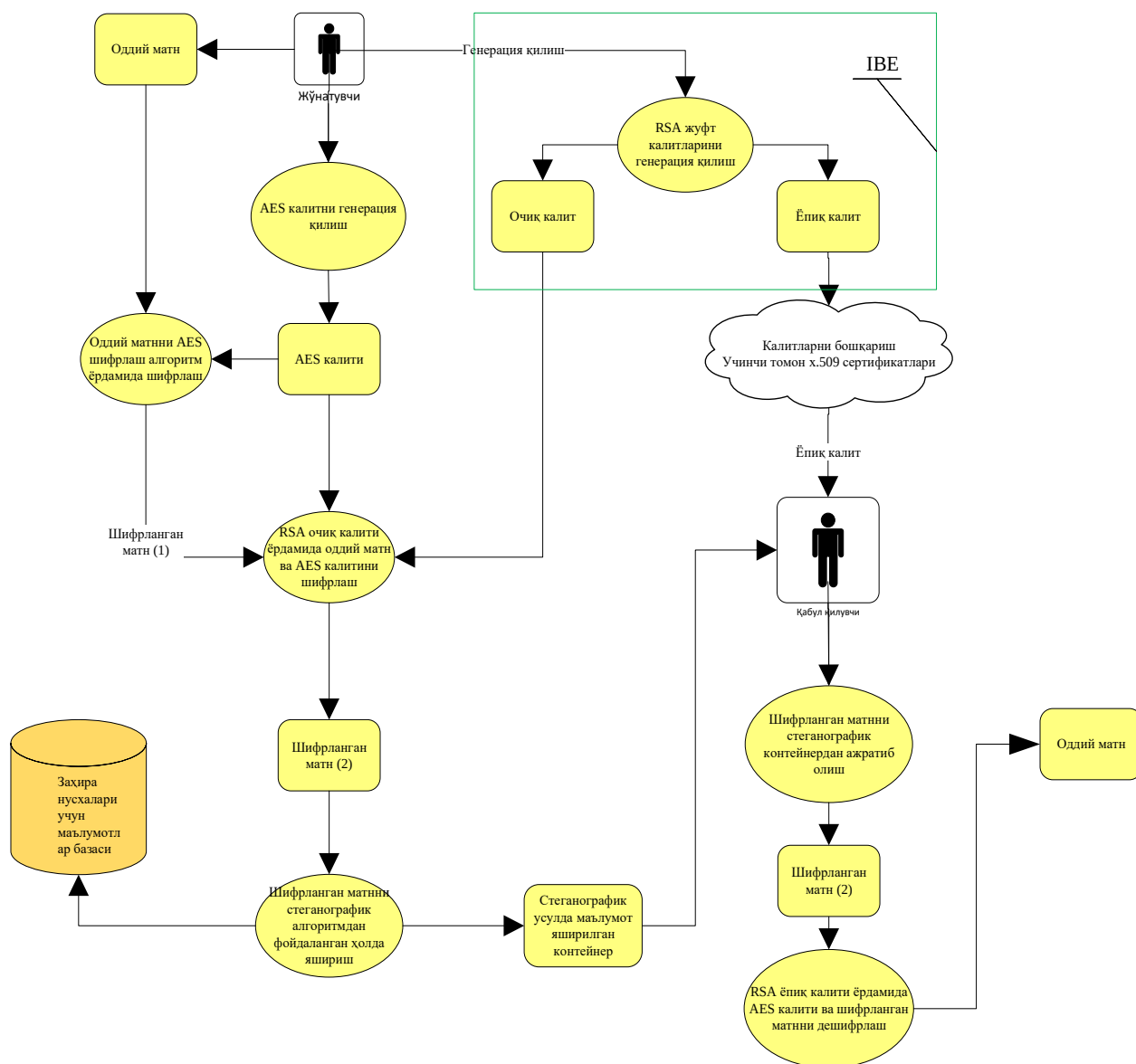
- қабул қилувчи стеганографик контейнерни қабул қилади.
- қабул қилувчи стеганографик контейнердан шифрланган матнни ажратиб олади;
- қабул қилувчи RSA шифри ёрдамида AES калитини олади;
- маълумотлар қабул қилувчи томонидан AES калити ёрдамида дешифрланади.

Ушбу жараёнлар кетма-кетлиги 2-расмда тасвирланган.

Шунингдек, маълумот алмашиш хавфсизлигини оширишда юқоридаги схемага қўшимча равишда RSA, AES ва идентификацияга асосланган шифрлаш (IBE) алгоритмлари учлигини киритиш мумкин. Ушбу схема маълумот алмашишда маълумот эгаларига турли хил кириш ҳуқуқларини тақдим этади [3]. Бу ерда, шифрлаш AES ва RSA ёрдамида амалга оширилади. Маълумотлар алмашиш босқичида IBE алгоритми қўлланилади. Жараён юборувчи шахсий калитни ўз ичига олган RSA калит жуфтлигини яратишдан бошланади. Кейинчалик ишончли учинчи томон шахсий калитни калитларни бошқариш орқали қабул қилувчига тарқатиш учун фойдаланади. Калит жуфтлигини тақсимлашдан сўнг AES калити ҳосил бўлади. Бу ерда, қабул қилувчи дешифрлашдан олдин стегоконтейнердан шифрланган матн ва калитни ажратиб олиши лозим.

Ушбу жараён кетма-кетлиги қуйида келтирилган:

- юборувчи RSA калитлар жуфтлигини яратади;
- Юборувчи тасодикий AES256 калитини яратади. AES256 калити бир марталик саналади;
- AES калити файлларни шифрлаш учун ишлатилади;
- RSA очиқ калити AES калити ва шифрланган матнни шифрлаш учун ишлатилади;
- шифрланган AES калити ва матн стеганографик алгоритм ёрдамида стегоконтейнерга беркитилади;
- қабул қилувчи стегоконтейнер қабул қилади;
- қабул қилувчи стегоконтейнердан шифрланган матн ва калитни чиқаради;
- қабул қилувчи AES калитининг шифрини очиш учун RSA ёпиқ калитидан фойдаланади;
- маълумотлар қабул қилувчи томонидан AES калити ёрдамида дешифрланади.



3-расм. Маълумотларни IBE алгоритми иштирокида алмашиш схемаси.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Pant, V.K.; Prakash, J.; Asthana, A. Three step data security model for cloud computing based on RSA and steganography. In Proceedings of the 2015 International Conference on Green Computing and Internet of Things (ICGCIoT), Greater Noida, India, 8–10 October 2015; pp. 490–494
2. Ghuge, S.S.; Kumar, S.; Savitha, S.; Suraj, V. Multilayer Technique to Secure Data Transfer in Private Cloud for SaaS Applications. In Proceedings of the 2020 2nd International Conference on Innovative Mechanisms for Industry Applications (ICIMIA), Bangalore, India, 5–7 March 2020; pp. 646–651
3. Wei, J.; Liu, W.; Hu, X. Secure Data Sharing in Cloud Computing Using Revocable-Storage Identity-Based Encryption. IEEE Trans. Cloud Comput. 2016, 6, 1136–1148. [CrossRef].

АУТЕНТИФИКАТОР ҚУРИЛМАЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ

докторант ИМАМАЛИЕВ А.Т.

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ

Аннотация: Ушбу мақолада, фойдаланувчиларни аутентификациялашда аппарат токенларни қўллаш масаласи ёритилган. Хавфсизлик нуқтаи-назаридан тизимни ҳимоялашда фойдаланишни назоратлаш тизимларининг ўрни салмоқли ҳисобланади. Бунда аутентификациялаш муаммоси алоҳида ажралиб туради. Аппарат токенларни яратишда бир мартали пароллар(OTP)га асосланган усулларни қўллаш ҳимоя тизимини янада кучайтиришга ёрдам беради. Ушбу мақолада, аутентификатор қурилмалари смарт карталар, USB калитлар, OTP генераторлар каби гуруҳларга ажратилган. Ушбу гуруҳларга ажратилган аутентификатор қурилмалари таҳлил этилиб, кейинчалик тадқиқ этиладиган ишлар белгилаб олинган.

Калит сўзлар: Идентификация, аутентификация, смарт карта, USB калит, OTP генератор, аппарат токен, proximity симсиз частотали карта.

Хавфсизлиги юқори ва кенг тарқалган аппарат токенни парол билан комбинациялаш ва мазкур токенларда бир мартали паролларни калит асосида яратиш тизим хавфсизлигини сезиларли даражада оширади. Шунга кўра тадқиқот ишида бир мартали паролларни генерацияланган калит асосида шакллантирувчи аппарат токенни яратиш мақсад қилиб олинган.

Аппарат токенни яратишдан аввал, аутентификатор қурилмалари таҳлил этилди. Бунда аутентификатор қурилмалари қуйидаги гуруҳларга ажратиб олинди.

1-гуруҳ. Смарт карталар.

2-гуруҳ. USB калитлар.

3-гуруҳ. OTP генераторлар.

3.4-расмда фойдаланувчиларни аутентификациялаш учун қўлланиладиган смарт карталар, USB калитлар ва OTP генераторларнинг турлари келтирилган.

1-гуруҳ. Смарт карталар. Смарт карталар дастлаб оддий пластик карталарни такомиллаштириш асосида яратилган.

Пластик карта - 85,6×53,9×0,76 мм ўлчамли, махсус иссиқлик ва механик босимга чидамли пластик махсулотдан тайёрланган. Пластик карталарнинг барча талаблари ISO7816 стандартида келтирилган. Ушбу карталар идентификация функциясини бажаради ва карталарнинг айрим турлари аутентификация вазифасини ҳам бажаради.

Икки турдаги пластик карталар мавжуд: пассив ва актив.

Пассив карталар фаол иш режимида ишламасдан фақат маълумотларни сақлаш функциясини бажаради.

Актив карталар ахборотни сақлашдан ташқари, унда маълумотларга ишлов берилиши ҳам мумкин.

Пассив карталар штрих кодли карталар ва магнит чизиқли карталарни ўз ичига олади.

Штрих кодли карталар дўконларда ва омборларда товарларни аниқлашда ишлатилади. Бугунги кунда, контакtsiz радиочастотали карталар ҳам ишлатилмоқда.

Магнит чизиқли карталар маълумотларни сақлашда магнит чизиқлардан фойдаланади. Магнит чизиқ картанинг орқа томонида 0,5 дюймли кенгликда жойлашган. У уч қисмдан иборат бўлиб, биринчи иккита чизиқ маълумотни сақлаш учун ишлатилади, учинчи чизиқга эса маълумот ёзилиши мумкин. Аммо, бундай карталарнинг қаршилиги паст бўлиб, манипуляциялаш қобилияти сабабли, учинчи чизиқга ёзиш, одатда, амалда қўлланилмайди. Ушбу турдаги карталарни ишлаб чиқариш учун Plextor, Cardpress каби қурилмалардан фойдаланилади.

Актив карталар - ҳисоблагичли карталар, хотира карталари ва микропроцессорли карталар. Ушбу карталарда ахборотга ишлов бериш имконияти мавжуд.

Ҳисоблагичли карталар – карта эгасининг шахсий ҳисобидаги балансни маълум миқдорда камайтиришни талаб қиладиган амалларни бажариш учун ишлатилади. Одатда, бунга олдиндан тўлов дастури киритилиши мумкин.

Хотира карталари - бу қайта ёзиладиган карта бўлиб (32 байтдан 16 Кбайтгача бўлган хотира ҳажмига эга), идентификация майдонини (фақат бир марта ёзилади, кейин чекловсиз ўқилади) ва қайта ёзиладиган хотиранинг маълум миқдорини ўз ичига олади, ўқиш имконияти чекланмайди ва ёзишни амалга ошириш учун махфий PIN – кодни киритиш талаб қилинади. Улар рухсатсиз фойдаланишдан ҳимояланган. Кўп ҳолларда, тўлов тизимларида бутунликни таъминлаш, яъни рухсатсиз ўзгартиришдан ҳимоялаш керак бўлган махфий ахборотни сақлаш учун ишлатилади.

Микропроцессорли карталар. Улар маълумотларни ҳимоялаш, сақлаш ва ишлов бериш учун ишлатилиши мумкин.

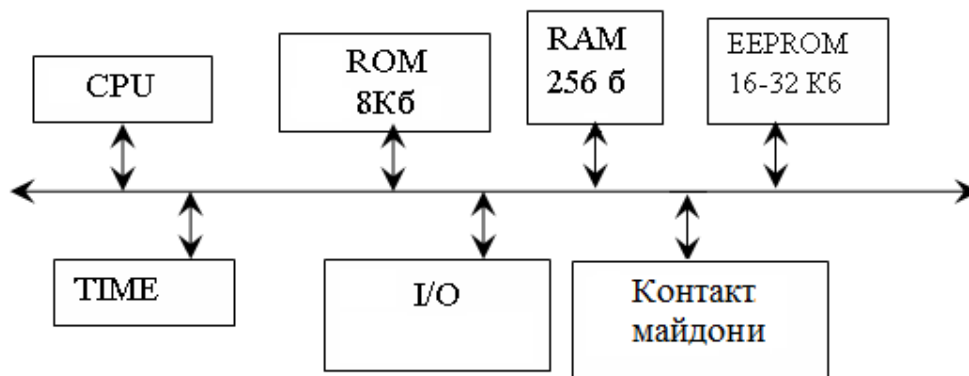
Proximity симсиз частотали карталар. Ушбу қурилма фақат эгасини аниқлаш учун ишлатилади. Улар идентификациялашда ишлатиладиган ноёб кодни сақлайди ва ўқиш қурилмасига киритишни талаб қилмай, кодни яқин масофадан узатади.

Proximity картаси ўқиш қурилмасининг электромагнит майдонига киритилганда, антенна орқали идентификация кодини сақлайдиган доимий хотира қурилмаси ишга тушурилади. Proximity картаси доимо маълум бир частотада электромагнит майдонини ҳосил қилади. Электромагнит майдонига киритилган карта антенна орқали электр токи билан мададланади, яъни конденсаторлари зарядланади. Шу ҳолатда, маълум бир частота орқали идентификация коди ўқиш қурилмаси томонидан қабул қилинади. Картанинг ўзида эса қувват манбаи йўқ [1].

Смарт-карталар. Мазкур карта қуйидаги асосий компонентларни ўз ичига олади[2]:

- CPU-смарт картада ишлов бериладиган ва сақланган маълумотларни ҳимоялаш учун ишлатиладиган микропроцессор;
- ROM – доимий хотира (8 Кб) бўлиб, смарт-картанинг ОТи сақланади;
- RAM - тезкор хотира (256 б) бўлиб, криптографик амалларни бажаришда маълумотларни вақтинча сақлаш учун ишлатилади;
- EEPROM – электр энергиясига боғлиқ бўлмаган хотира қурилмаси, бу файл тизимини сақлаш учун ишлатилади;
- киритиш/чиқариш тизими.

Смарт-карталарнинг архитектураси 1–расмда кўрсатилган.



1-расм. Смарт-карталарнинг архитектураси

2-гурӯҳ. USB калитлар. Бундай турдаги қурилмалар ёрдамида фойдаланувчиларни самарали аутентификациялашни амалга ошириш мумкин. Юқорида смарт карта ечимлари билан танишиб чиқилди. Мазкур ечимларда фойдаланувчилардан смарт карта билан бир қаторда ундаги маълумотларни ўқиб олиш учун алоҳида қурилмани сотиб олиш талаб этилади. Аутентификацияда фойдаланувчилар учун арзонроқ бўлиши мумкин бўлган янги муқобилларга эътибор қаратиш лозим. Смарт картага асосланган ечимларнинг хавфсизлиги ва ўзаро ишлаш хусусиятларини сақлаб қолган ҳолда янги муқобил қурилмалар

таклиф этилган. Бу эса, асосий хусусияти ўзгармаган, махсус ўқувчи қурилмани талаб этмайдиган, смарт картага ўхшаш USB қурилмаларини кенг қамровли синовдан ўтказишга олиб келди (2-расм).



2-расм. USB токен қурилмаси

Ишлаб чиқувчилар ва сотувчилар ушбу қурилмаларни ишончли, портатив, хавфсиз, кичик ва енгил деб таърифлайди. Бундай турдаги қурилмалар ISO 7816, PC/SC ва PKCS#11 каби стандартлар асосида ишлаб чиқилади.

С. Бергамаско ва бошқалар томонидан ўтказилган тадқиқотда бир нечта USB токен қурилмалари олинган. Уларни соғлиқни сақлаш тизимлари, жамоат компаниялари ва тармоқ тизимларида қўлланилишини лабораторик тажриба ўтказдилар[3].

Ўтказилган тажрибаларда турли хил компаниялар учун хавфсизлик хизматлари доирасида кучли аутентификация воситаси сифатида USB токенлардан фойдаланиш имкониятини текширишга қаратилган. Тажриба ўтказиш давомида қуйидаги хусусиятлар инобатга олинган:

- PKI (Очиқ калитлар инфратузилмаси) тизимларида интеграцияланиши;
- Веб ва электрон почта хавфсизлиги иловалари (Internet Explore, Netscape Suite, Outlook) билан интеграцияланиши;
- платада калитларни ҳосил қилиш ва ҳимоялаш;
- платага рақамли имзони киритиш;
- хусусий иловаларга интеграциялаш учун кутубхоналар мавжудлиги;
- фойдаланиш осонлиги ва қулайлиги.

3-гуруҳ. ОТР генераторлар.

ОТР - генерацияланган парол бўлиб, у фақат бир марта амал қилинади. Фойдаланувчига алгоритм ва криптографик калитлар ёрдамида ОТР ни ярата оладиган қурилма берилади. Сервер томонида аутентификация сервери бир хил алгоритм ва калитларни алмашиш орқали паролнинг ҳақиқийлигини текшириши мумкин.

ОТРни генерациялаш учун бир нечта дастурий таъминот ёки қурилмалардан фойдаланиш мумкин, масалан, шахсий рақам, мобил телефонлар, махсус аппарат токенлари. Бундай қурилмалар хавфсиз ва ўзгартиришларга чидамли икки факторли аутентификацияни таъминлайди: ОТР генераторини (сиз

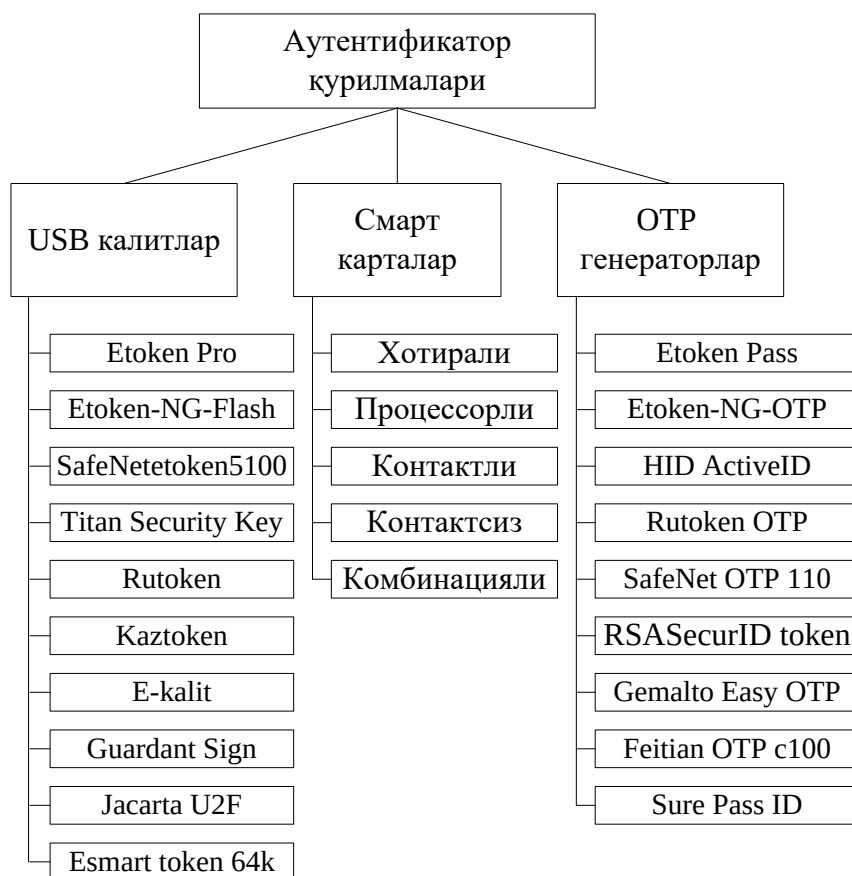
биладиган нарса) ва OTP смарт-картасининг ўзини (сизда бор нарса) қулфдан чиқаришда PIN-кодлардан фойдаланилади. 3-расмда OTPни генерациялашда зарур бўлган учта босқич кўрсатилган: ташқи маълумотларни тўплаш, масалан, синхрон OTP учун вақт маълумотлари ёки асинхрон OTP учун савол-жавоб; қурилма ва аутентификация сервери томонидан баҳам кўриладиган махфий калитларга эга шифрлаш алгоритмини танлаш босқичи; OTP ҳажмини яъни, олтидан саккизтагача рақамни ўрнатадиган форматлаш босқичи.



3-расм. Бир мартали паролларни генерациялаш

Яқин вақтгача OTP ечимлари хусусий ва кўпинча патентланган вақтга асосланган ёки ҳодисаларга асосланган алгоритмларга асосланган эди. 2005 йилда ОАТН/НОТР саноатнинг асосий иштирокчилари томонидан очиқ стандарт сифатида белгиланган. Ушбу очиқ стандарт турли ишлаб чиқарувчиларнинг OTP генератор қурилмалари ва аутентификация серверларини кўп манбалардан фойдаланиш имконини беради. НОТР алгоритми қурилма ва сервер томонидан улашилган махфий калит ва ҳисоблагичга асосланади ва SHA-1, HMAC каби стандарт алгоритмлардан фойдаланади.

OTP PKI -га нисбатан кўпроқ афзалликларга эга, чунки у смарт-картани ўқувчилар, драйверлар ва шахсий компьютер дастурларини жойлаштиришни талаб қилмайди. Аммо хусусиятлар нуқтаи назаридан, OTP фақат идентификация ва аутентификацияни таъминлайди, PKI эса қўшимча шифрлаш ва рақамли имзони қўлланилишини талаб этади. OTP паролга асосланган аутентификация бўлганлиги учун фишинг, фирибгарлик каби хужумларига заиф бўлиши мумкин. Шахсий компьютер ва интернет-провайдер серверининг ўзаро аутентификацияси мавжуд эмаслиги сабабли, бўзғунчи сайт макети ёрдамида OTP ни ўғрилаш учун ҳақиқий интернет веб-сайтига ўхшатиши мумкин.



4-расм. Аутентификация қурилмалари

Маълумотлардан фойдаланиш ва алоқа махфийлигини таъминлаш учун оддий пароллардан фойдаланиш, гарчи оддий ва фойдаланиш қулай бўлса ҳам, айрим иловаларда талаб этилган хавфсизлик даражасини бермайди. Аутентификация токенларининг ҳар хил турлари мавжуд бўлиб, улар смарт карта, USB токенлар, ОTR генераторлар, биометрик қурилмалар, сўров-жавоб карталари ва дастурий таъминот токенларидир.

Энг аниқ фарқлар USB токенлари учун махсус ўқувчи қурилмаси йўқлиги билан боғлиқ. Бу ҳар бир ўрнатиш нархини камайтиришга ва жойлаштириш ҳамда кўчириш қулайлигини оширишга олиб келади. Смарт карталар хавфсиз, кўчма, бир нечта иловаларни қўллаб-қувватлайди ва очиқ калитлар инфратузилмаси билан яхши ишлайди. USB токенлар ўқувчи қурилмасига эҳтиёж сезмасдан смарт картанинг афзалликларини тақдим этади.

Смарт карталар қўшимча равишда ўқувчи қурилмасини талаб этади. Шунга кўра смарт карта асосан ўқувчи қурилманинг нархи туфайли USB токендан (тахминан икки баравар) қимматроқ. Кўп сонли фойдаланувчилар томонидан фойдаланиладиган ўқувчи қурилмалари кўп бўлмаган муҳитда смарт карта ечимининг умумий нархи USB токен ечимидан паст бўлиши мумкин. Тахминий ҳисоб-китобни 1-жадвалдаги харажатларни ҳисобга олган ҳолда амалга ошириш мумкин (бозор сўрови натижасида олинган, aliexpress).

1-жадвал

Аутентификатор қурилмаларининг қиймати бўйича таҳлили

Т/г	Аутентификатор қурилмалари	Қиймати (долларда)
1.	Смарт картани ўқувчи қурилма	40
2.	Криптографик смарт-карта	5
3.	USB токени	10
4.	OTP генераторлар	10

Фараз қилайлик, m та ахборотга кириш нуктасидан фойдаланадиган n та фойдаланувчи бор. Смарт карта ечими учун аппарат нархи $5 \cdot n + 40 \cdot m$ (ҳар бир фойдаланувчи учун битта смарт карта ва ҳар бир кириш нуктаси учун битта ўқувчи), бу USB токен ечими учун эса $10 \cdot n$ (ҳар бир фойдаланувчи учун битта токен). Смарт карта ечими $5 \cdot n + 40 \cdot m^4 \cdot m$ бўлганда иқтисодий жиҳатдан ноқулай. Ушбу чегара остида USB токенлари иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқ бўлади. Аммо USB токенлар тизим платасига бевосита уланганлиги учун вирус, айғокчи дастур ҳужумларига учраши мумкин.

ХУЛОСА

OTP аппарат генераторлари USB токенлардан фарқли жихати алоҳида қурилма бўлиб, тизим платасига уланишни талаб этмайди. Уларнинг экранда ҳосил бўлган бир мартали пароллар фойдаланувчи томонидан тизим иловасига киритилади. Шу сабабли, OTP аппарат генераторлари USB токенларга қараганда хавфсизлиги жихатидан устунроқ. Шунга кўра, тадқиқот ишида OTP аппарат генераторларини баъзи камчиликларини бартараф этган ҳолда, такомиллаштирилган OTP аппарат генераторини ишлаб чиқиш таклиф этилади.

Кейинги тадқиқот ишларида OTP аппарат генераторининг тузилиши ва такомиллаштирилган кўриниши ишлаб чиқилади.

ФОЙДАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. В. Сергеев, PROXIMITY – ТЕХНОЛОГИЯ “СВОБОДНЫЕ РУКИ”, ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес 2/2000, ст. 40-43
2. Тимоти М. Юргенсен, Скотт Б. Гатери. Смарт-карты: настольная книга разработчика / Пер. с англ. М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2003. 416 с
3. Bergamasco S., Bon M., Inchingolo P. Medical data protection with a new generation of hardware authentication tokens //Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing. – 2001.

ШАХСНИНГ АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИГА ТАЖОВУЗ ҚИЛУВЧИ КИБЕРЖИНОЯТЛАР: ХАЛҚАРО ТАЖРИБА ВА АМАЛИЁТ

РАДЖАБОВ Б.Б.

ИИБ Академияси мустақил изланувчиси

Аннотация. Мақолада шахсни ахборот хавфсизлигига тажовуз қилувчи кибержиноятларга қарши курашиш йўналишида миллий жиноий-ҳуқуқий қонунчилигимиздаги нормалар илмий-назарий таҳлил қилинган ҳамда халқаро тажрибани ўрганиш асосида миллий ҳуқуқий базани такомиллаштириш масалалари тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: Кибержиноятлар, виртуализация, кибермакон, киберхавфсизлик, киберсталкинг, фишинг, вишинг, смишинг, кибербуллинг, DoS ва DDoS-ҳужумлар, ransomware, криптожсекинг, компьютер техникаси.

Annotation. In the article, the norms of our national criminal law in the direction of combating cybercrimes are analyzed scientifically and the issues of improving the national legal framework based on the study of international experience are studied.

Keywords: Cybercrimes, virtualization, cyberspace, cyber security, cyberstalking, phishing, vishing, smishing, cyberbullying, DoS and DDoS-attacks, ransomware, cryptojacking, computer technology. Cybercrimes, virtualization, cyberspace, cyber security, cyberstalking, phishing, vishing, smishing, cyberbullying, DoS and DDoS-attacks, ransomware, cryptojacking, computer technology.

Сўнгги йилларда мамлакатимизда глобаллашув ва виртуализация шароитида умумий жиноятлар кесимида кибержиноятлар содир этилиши кўпайиб бормоқда. Компютер технологияларидан фойдаланиб содир этилаётган жиноятларнинг хилма-хиллиги уларга нисбатан жавобгарлик масаласини ҳал этишда ҳуқуқий базани такомиллаштиришни тақозо қилмоқда.

Кибержиноятлар ўз моҳиятига кўра, компютер жиноятчилигидан кенгроқ тушунча бўлиб, миллий қонунчилигимизда кибержиноятчилик тушунчасига “Киберхавфсизлик тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида таъриф берилган[1]. (Кибержиноятчилик – ахборотни эгаллаш, уни ўзгартириш, йўқ қилиш ёки ахборот тизимлари ва ресурсларини ишдан чиқариш мақсадига кибермаконда дастурий таъминот ва техник воситалардан фойдаланилган ҳолда амалга ошириладиган жиноятлар йиғиндиси)

Бироқ, ушбу Қонунда кибержиноятчиликка қарши кураш соҳасидаги муносабатларни тартибга солиш, кибержиноятларга қарши курашишнинг асосий тушунча ва вазифалари, принциплари, фаолиятининг асосий йўналишлари,

кибержиноятларга қарши курашиш бўйича ваколатли давлат органлари, томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, кибержиноятларни олдини олиш, аниқлаш, фош этиш, бартараф этиш чора-тадбирлари, процессуал ҳаракатлар амалга оширишнинг ўзига хос хусусиятлари, кибержиноятлар натижасида етказилган зарарни қоплаш, давлат ва нодавлат ташкилотлари билан ўзаро ҳамкорлик, халқаро ҳамкорлик масалалари кўрсатилмаган.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси махсус қисм аксарият моддаларида жиноятлар тури ва оғирлаштирувчи ҳолат сифатида оммавий ахборот воситалари, телекоммуникация тармоқлари ёки Интернет жаҳон ахборот тармоғидан фойдаланган ҳолда жиноятни содир этганлик учун жавобгарлик белгиланган бўлсада, ушбу жиноят турларини кибержиноятлар тоифасига киритишнинг ҳуқуқий асослари ишлаб чиқилмаган.

Жумладан, жиноят кодексининг 139 (туҳмат), 140 (ҳақорат қилиш)-моддаларида оммавий ахборот воситаларида, телекоммуникация тармоқларида ёки Интернет жаҳон ахборот тармоғида жойлаштириш орқали туҳмат ёки ҳақорат қилишда кибержиноят элементлари мавжуд бўлсада, бирор бир ҳуқуқий ҳужжатда бу каби жиноятларга кибержиноятлар деб таъриф берилмаган[2].

Шунингдек, замонавий кибержиноятлар ҳисобланувчи киберсталкинг, фишинг, вишинг, смишинг, кибербуллинг, DoS ва DDoS-хужумлар, ransomware, криптожекинг ва бошқаларга нисбатан ҳуқуқий таърифнинг йўқлиги миллий қонунчиликдаги ҳуқуқий бўшлиқ ҳисобланади.

Халқаро тажрибада, АҚШда ҳар бир штат қонунларида ушбу жиноятлар билан боғлиқ жиноий-ҳуқуқий муносабатлар кўрсатиб ўтилган[3].

Таҳлилларига кўра, айрим давлатларда кибержиноятларнинг кўпчилиги мактаб ёшидаги болалар ва ўсмирлар томонидан содир этилаётганлиги маълум бўлмоқда.

Жумладан, “ХАКЕР” номли IT-хавфсизлиги бўйича рус медиакомпанияси мутахассислари фикрича, фақатгина 10 % ҳакерлар ўзларининг қилган ҳаракатларига жавоб берсалар, 90 % киберхужумлар эгалари ўз ҳаракатларини тан олишмайди ва улар кўпинча вақтина чоғ ўтказувчи мактаб ёшидаги болалар бўлиб чиқмоқда.

АҚШда мактаб ёшидаги ҳакерлар ўзларини CWA номи билан аташади, улар 2015 йилда АҚШ МРБ директори Дж. Бреннан ва Миллий хавфсизлик вазири Дж. Джонсоннинг шахсий электрон почтасига бузиб киришган[4].

Миллий қонунчилигимизда Ўзбекистон Республикаси ЖКда эса XX¹ боб – Ахборот технологиялари соҳасидаги жиноятларни содир этганлик ёши 16 ёш этиб белгиланган. Юртимизда интернетдан фойдаланувчиларнинг ёшариб

бориши келгусида биз учун ҳам жавобгарлик ёшини қайта кўриб чиқишни тақозо қилади.

Халқаро тажрибада Беларусияда кибержиноятлар субъекти ёши 14 ёш этиб белгиланган[5].

Мавжуд маълумотлар таҳлиliga кўра, ҳозирги кунда ички ишлар органларига киберфирибгарлик ва киберўғирлик бўйича фуқаролардан келиб тушаётган мурожаатларни текшириш жараёнида банклардан пластик карталар билан боғлиқ маълумотларни олишдаги ҳуқуқий бўшлиқларнинг фуқаролар мурожаатларининг белгиланган муддатларда ҳал этилиши даражасини, кибержиноятларга қарши курашиш ва уларни олдини олиш бўйича ишлар самарадорлигини пасайтирмоқда.

Хусусан, тезкор-қидирув, суриштирув ва дастлабки тергов фаолиятини амалга оширувчи органлар киберўғирлик ёки киберфирибгарлик кўринишидаги жиноятларни аниқлаш, уларни фош этиш, содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда топиш чораларини кўриши юзасидан банклардан жабрланувчи пластик картасига тегишли ҳисоб операциялари ва транзакция маълумотларини прокурор санкцияси орқали банклардан олишлари мумкин (*Банк сири тўғрисидаги қонун 9-моддаси*)[6]. Бироқ, терговга қадар текширувни амалга оширувчи органларга, жумладан, профилактика инспекторларига бундай ваколат берилмаганлиги фуқаролар мурожаатларининг ўз вақтида ҳал этилишига тўсқинлик қилиб, қонунчилиқдаги ҳуқуқий бўшлиқ ҳисобланади.

Халқаро тажрибада, Украина Республикаси Ички ишлар вазирлиги Киберполиция департаментига кибержиноятларни аниқлаш бўйича барча шахсга доир маълумотлар сақланувчи базалардан (*хусусан банк сири билан боғлиқ*) эркин фойдаланиш ваколоти берилган[7].

Россия Федерацияси қонунчилигига кўра, тезкор-қидирув ва тергов органлари банкларга тўғридан-тўғри сўров орқали 3 иш кунида банк сири билан боғлиқ маълумотларни олишлари мумкин. Шунингдек, Россияда ҳозирда Ички ишлар вазирлиги ва банк (кредит ташкилотлари) ўртасида маълумот алмашинувига имкон берувчи ягона федерал электрон платформани яратиш ишлари олиб борилмоқда.

Тергов ва суд амалиётида фуқароларнинг пластик карталаридан номаълум шахслар томонидан пул ечиб оlinиши билан боғлиқ мурожаатлари терговга қадар текширув, тезкор-қидирув ва тергов ҳаракатлари ўтказилиши натижасида аниқ жиноий-ҳуқуқий таърифнинг йўқлиги боис турлича малакаланмоқда (квалификация).

Жумладан, тергов ва суд органлари томонидан баъзи ҳолатларда Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 168-моддаси 2-қисми “в” банди (*компьютер*

техникаси воситаларидан фойдаланиб) билан, баъзи ҳолатларда ЖКнинг 169-моддаси 3-қисми “б” банди(*компьютер тизимига рухсатсиз кириб*) билан жиноят иши кўзғатилиб, судларда жавобгарликда тортилмоқда.

Жумладан, Россия Федерацияси ЖКнинг 159.3-моддасида электрон тўлов усуллари орқали фирибгарлик содир этганлиги учун ҳамда 159.6-моддасида компьютер соҳасида фирибгарлик(*компьютер маълумотлари соҳасидаги фирибгарлик, яъни компьютер маълумотларини киритиш, ўчириш, блокировка қилиш, ўзгартириш ёки сақлаш, қайта ишлаш ёки бошқа воситаларнинг ишлашига халақит бериш орқали бировнинг мулкни ўғирлаш ёки бировнинг мулкига бўлган ҳуқуқни қўлга кирити.*) содир этганлиги учун жиноий жавобгарлик белгиланган[8].

Беларусия ЖКнинг 212-моддасида эса, компьютер маълумотини ўзгартириш орқали мулкни ўғирлаганлик учун жиноий жавобгарлик белгиланган[9].

Жанубий Корея ЖКнинг 347.2-моддасида ҳам электрон ҳисоблаш воситалари(компьютер) орқали фирибгарлик қилганлик учун 10 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланади.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 168-моддаси 2-қисми “в” бандида *компьютер техникаси воситаларидан фойдаланиб* фирибгарлик жиноят содир этилиши, ЖКнинг 169-моддаси 3-қисми “б” бандида *компьютер тизимига рухсатсиз кириб* ўғирлик жиноят содир этилганлиги учун жавобгарлик белгиланган бўлсада, агар мобил телефон, смартфон ёки планшет орқали мазкур жиноят содир этилса, уларни “компьютер техникаси” ёки “компьютер тизими” деб баҳоланиши масаласи қонунчиликда ўз ечимини топмаган. Қонунчилигимизда компьютер техникаси атамасига нималар кириши бўйича ҳуқуқий таъриф берилмаган.

Интернет тармоғи орқали содир этиладиган жиноятларда далиллар ва жиноят излари электрон шаклда бўлиб, миллий қонунчилигимизда электрон шаклдаги далиллар(материаллар) билан ишлаш тартиби кўрсатиб ўтилмаган.

Хусусан, жиноят ҳақида хабар келиб тушганидан сўнг дастлабки қилинадиган ҳаракат – ҳодиса содир бўлган жойни, жиноятга алоқадор ашёни кўздан кечиришнинг процессуал тартиби Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 135-137, 140-моддаларида, 81-моддада далиллар турлари кўрсатиб ўтилган бўлсада, кибержиноятлар юзасидан процессуал ҳаракатлар ўтказиш тартиби, электрон далиллар тушунчаси ишлаб чиқилмаган.

Халқаро тажрибада, Украина жиноят процессуал кодекси 99-моддасида электрон шаклдаги маълумотлар(ҳужжатлар), фото, видео, аудио ва матнли ва

компьютер маълумотлари ҳам далил сифатида ишда инобатга олиниши белгилаб қўйилган[10].

Германия жиноят процессуал кодексида ҳам тергов ҳаракатлари давомида электрон далиллар қўлланиши ҳақида тегишли моддаларда белгиланган.

Буюк Британия жиноят кодексида барча компьютер маълумотларини далил сифатида фойдаланишни назарда тутди[11].

Жумладан, *терроризм (155-модда)*, диспозицияси ва санкциясида ахборот-коммуникация технологияларидан ва интернет тармоғидан фойдаланиш орқали содир этилиши ҳолатларида жавобгарлик масаласи белгиланмаган.

Халқаро тажрибада эса, жумладан Россия Федерацияси Жиноят кодексининг 205.2-моддасида оммавий ахборот воситалари ёки электрон ёки ахборот-телекоммуникация тармоқлари, шу жумладан Интернетдан фойдаланган ҳолда террорчилик фаолиятига оммавий чақириқлар ёки терроризмни очик оқлаш учун жиноий жавобгарлик белгиланган.

Масалан, Украинанинг “Киберхавфсизликни таъминлашнинг асосий тамойиллари тўғрисида”ги Қонунининг 1-моддасига мувофиқ, кибертерроризм кибермаконда ёки ундан фойдаланган ҳолда амалга ошириладиган террорчилик фаолияти ҳисобланиши белгиланган.

ХУЛОСА

Келтириб ўтилган муаммолар бўйича қуйидаги таклифларни бериш мумкин:

Биринчидан, кибермаконда юзага келадиган жиноий-ҳуқуқий муносабатларни ҳуқуқий тартибга солишнинг тизимлаштирилган ва бошқариш учун қулай бўлган асосларини ривожлантириш учун “Кибержиноятларга қарши кураш тўғрисида”ги янги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш ёки “Киберхавфсизлик тўғрисида”га қонунга кибержиноятчиликка оид нормалар киритиш;

Иккинчидан, замонавий кибержиноятлар ҳисобланувчи киберсталкинг, фишинг, вишинг, смишинг, кибербуллинг, криптожекинг ва бошқаларга нисбатан миллий қонунчиликда ҳуқуқий таърифини бериш; (*АҚШ тажрибаси*)

Учинчидан, Ўзбекистон Республикаси ЖКда эса XX¹ боб – Ахборот технологиялари соҳасидаги жиноятларни содир этганлик ёши 14 ёш этиб ўзгартириш; (*Беларусия тажрибаси*)

Тўртинчидан, кибермаконда содир этилган ўғирлик ва фирибгарлик жиноятларини малакалашда турли хил қарашлар юзага келмаслиги учун, ЖКнинг 168-моддаси 2-қисми “в” бандида ва 169-моддаси 3-қисми “б” бандларини “компьютер ёки бошқа интернетга уланувчи техника воситаларидан фойдаланиб содир этилган бўлса” деб ўзгартириш, ёки 168¹ ва 169¹ -моддалар

билан киберўғрилик ва киберфирибгарлик каби алоҳида норма киритиш, “Ахборотлаштириш тўғрисида”ги қонунга компьютер техникаси, мобил телефонлар (қурилмалар) атамасига ҳуқуқий таъриф бериш;

Олтинчидан, жиноят кодекси махсус қисми моддалари диспозиция ва санкцияларида жиноятларни компьютер технологиялари воситалари ва интернет бутун жаҳон ахборот тармоғидан фойдаланган ҳолда содир этишига оид ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш; (155-моддага кибертерроризм номли 5-қисм билан тўлдириш, диспозиция ва санкциялар киритиш);

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда айтиш мумкинки, кибержиноятчиликнинг ҳуқуқий базаларини такомиллаштириш ҳозирда ва келажакда содир бўлиши мумкин бўлган таҳдидларга қарши хавфсизликни таъминлашда превентив чора-тадбирлар бўлиб хизмат қилади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Киберхавфсизлик тўғрисида”ги қонуни 15.04.2022 йил. Lex.uz (14.07.2022 йил ҳолатида)
2. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 1999 йил, lex.uz (14.07.2022 йил ҳолатида).
3. <https://www.ncsl.org/research/telecommunications-and-information-technology/computer-hacking-and-unauthorized-access-laws.aspx> (14.07.2022 йил ҳолатида)
4. Расулев А.К. “Ахборот технологиялари ва хавфсизлиги соҳасидаги жиноятчиликка қарши курашишнинг ҳуқуқий чоралари: таҳлил ва муаммолар” мавзусида Халқаро конференция материаллари 05.10.2021 йил, тўплам 18 бет.
5. Беларусия Республикаси Жиноят кодекси 1999 й, https://kodeksy-by.com/ugolovnyj_kodeks_rb.htm (14.07.2022 йил ҳолатида).
6. Ўзбекистон Республикаси “Банк сири тўғрисида”ги қонуни 30.08.2003 йил, lex.uz (14.07.2022 йил ҳолатида)
7. <https://cyberpolice.gov.ua/> (14.07.2022 йил ҳолатида)
8. Россия Федерацияси Жиноят кодекси 13.06.1996 йил, http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (14.07.2022 йил ҳолатида)
9. Беларусия Республикаси Жиноят кодекси 1999 й, https://kodeksy-by.com/ugolovnyj_kodeks_rb.htm (14.07.2022 йил ҳолатида).
10. Уголовный кодекс Украины от 5 апреля 2001 года № 2341-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.04.2019 г. //Опубликован: «Ведомости Верховной Рады Украины» от 29.06.2001 г. № 25-26. с. 256.
11. <https://urait.ru/viewer/elektronnye-dokazatelstva-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-457401#page/14>.

ЮЗ ТАСВИРИДАН ФОТО-РОБОТНИ ҲОСИЛ ҚИЛИШ ВА УНИ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛАШ СХЕМАСИ

ДАВРОНОВА Л.У.

*Муҳаммад Ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари
университети*

Аннотация. Ушбу мақолада фото-роботни таниб олиш модели ва фото-роботни таниб олиш ёндашувларини таҳлил натижалари келтирилган. Шунингдек, Юз тасвиридан фото-роботни ҳосил қилиш ва уни идентификациялаш схемаси таклиф этилган.

Калит сўзлар: Фото-робот, юз тасвири, таққослаш, ёндашув, геометрик хусусият, хосқиймат, бош компонент, модел, алгоритм, идентификациялаш.

Фото-робот асосида таниб олиш тизимлари криминалистик тадқиқотларда қўлланилганлиги боис, тезлиги паст бўлсада юқори аниқликни талаб этади. Шунинг учун анъанавий усулларга асосланган таниб олиш усулларида фойдаланиш юқори самара беради. Геометрик хусусиятларга ҳамда хосқийматларга асосланган усулларнинг таниб олиш аниқлиги юқори. Шунингдек, қўлда чизилган фото-роботларга қараганда, махсус дастурлар ёрдамида ҳосил қилинган фото-роботларни таниб олиш аниқлиги нисбатан юқори эканлиги аниқланди. Шулардан келиб чиқиб, таниб олиш учун геометрик хусусиятлар ва бош компонентларга асосланган усуллардан фойдаланиш асос қилиб олинди. Чунки геометрик катталикларга асосланган таниб олиш тизимлари кўз, бурун, қош, лаб ва юзнинг чегараси каби хусусиятларнинг аниқ ўлчами ва улар орасидаги масофага асосланади. Геометрик ва бош компонентларга асосланган усулларни бирлаштириш орқали асосий хусусиятлар ўртасидаги фарққа таянилади.

Шунингдек, фото-робот асосида таниб олишда ранг, рангларнинг жойлашуви, юз шакли, калит нуқталарнинг ўзаро махсус боғлиқлиги каби бир қанча хусусиятларга боғлиқ. Фото-робот хусусиятларини базада сақлашда маълумотлар базасини бошқариш, маълумотларни индекслаш ва саралаш усулларида фойдаланилади. Ушбу хусусиятлар кирувчи фото-роботнинг базадагиларга ўхшашлик даражасини аниқлашда қўлланилади. Ушбу ҳолатда юқори аҳамиятли хусусиятларнинг натижасига кўпроқ аҳамият берилади.

Шулардан келиб чиқиб, фото-роботни таниб олиш ёндашувларини 4 та синфга ажратиш мумкин:

Кўринишга асосланган фото-роботни таниб олиш. Фото-робот ва юз тасвирини таққослашда фото-роботни стандартлаштириш талаб этилади [1]. Фото-робот ва юз тасвирининг геометрик хусусиятлари нормаллаштирилади ва

хос юзлар каби усуллар ёрдамида таққосланади. Уларни ўзаро таққослашда фото-робот юз тасвирига ёки аксинча трансформацияланиши лозим. Фото-роботни кўриниши ва рангларнинг тарқалиши асосида хусусиятларни таҳлиллашда Bayesian усулидан фойдаланилади [2]. Кўринишга асосланган фото-роботни таниб олиш усуллари юз тасвири ва фото-роботнинг ташқи кўринишига боғлиқ бўлган хусусиятлар асосида амалга оширилганлиги боис, уларга махфий Марков модели, Локал иккилик намуна ва хусусиятларни рақамли таҳлиллаш алгоритмларини келтириш ўринли.

Мураккаб фото-роботни таниб олиш усуллари. Таниб олишда локал ва глобал хусусиятлардан тенг ҳолатда самарали фойдаланилади [3]. Унда калит нуқталар ва уларнинг геометрик боғлиқлиги ҳисобланади. Шунингдек, охириги пайтларда гистограммага йўналтирилган ва нейрон тармоқларга асосланган усуллардан кенг фойдаланилмоқда. Чунки ушбу ёндашувда асосий эътибор фото-робот ва юз тасвирининг ташқи кўринишидаги кучли хусусиятларга эътибор қаратилади. Ҳолистик ва компонентларга асосланган усуллардан фойдаланиб, хусусиятлар ўртасидаги фарқни ҳисоблаш юқори аниқликда таниб олиш имкониятини тақдим этади [4].

Криминалистик фото-роботни таниб олиш усуллари. Милиция ходимлари гувоҳнинг тасвирлаши асосида ҳосил қилинган фото-роботни автоматик юз тасвирига таққослашда қўлланилади [5]. Уларни ўзаро таққослашда юз тасвирларининг стандарт ҳолатларидан фойдаланган ҳолда фото-роботни ҳосил қилишган ва юз тасвири билан таққослаган. Ушбу ҳолатда юз тасвири ва ҳосил қилинган фото-робот нормаллаштирилган ва хос юзлар каби алгоритмлар асосида таққосланган. Хусусиятлар ва проекциялаш коефициентларининг ўзаро алоқаси асосида таниб олишни амалга ошириш ҳозирги замонавий ҳисоблаш машиналари қайд этаётган натижани беради. Проекциялаш усуллари хусусиятлар ўртасидаги фарқни минималлаштиришга қўмаклашади. Ҳозирда ушбу ёндашувдан теран ўрганиш тармоғига асосланган таниб олиш усулларида фойдаланилмоқда [6].

Криминалистик мураккаб фото-роботни таниб олиш усуллари. Юқоридаги иккита синфга тегишли усул ва алгоритмлардан мужассамлашган ҳолда фойдаланишга қаратилган. Шунингдек, ҳолистик ва компонентларга асосланган усулларни гувоҳнинг тасвирлаши асосида ҳосил қилинган фото-роботни таниб олишда қўллаш юқори самара беради. Бунга яққо мисол сифатида, Sketch ID автоматлаштирилган тизимини мисол сифатида келтириш ўринли [7].

Фото-роботни таниб олиш модели 3 жараёндан ташкил топган:

1. Юз тасвирлари асосида унинг фото-роботини шакллантириш.

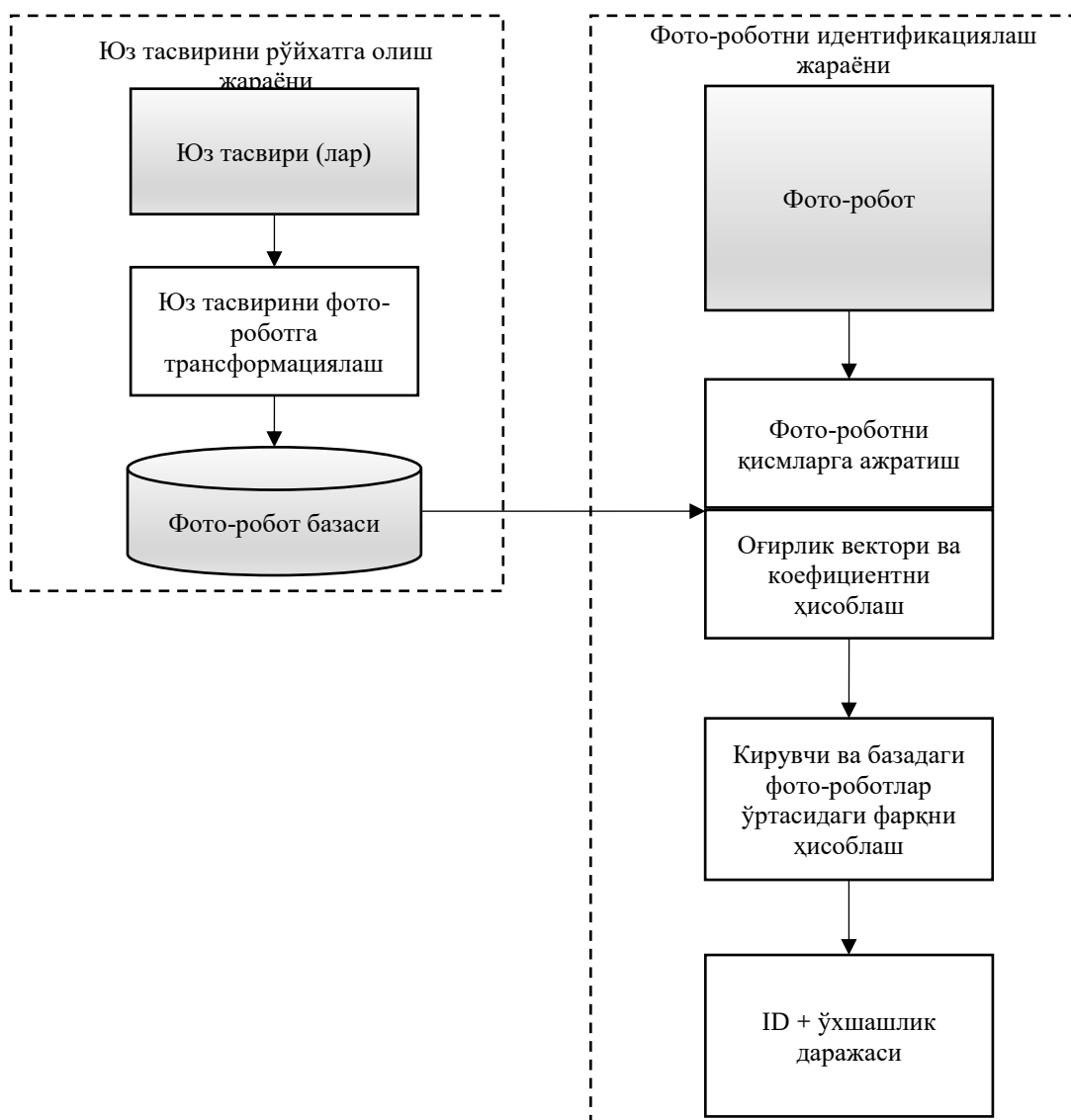
2. Фото-робот асосида идентификациялашни амалга ошириш.

3. Таниб олиш тезлигини оширишда параллел ҳисоблаш имкониятларидан фойдаланиш.

Фото-робот орқали фото-роботни таниб олиш учун дастлаб юз тасвирдан фото-робот ҳосил қилиниши лозим. Ушбу ёндашувда асосий эътибор юз тасвири ва фото-робот ўртасидаги фарқни камайтиришга қаратилган.

Фото-роботни таниб олиш схемалари фото-роботни таниб олиш кетма-кетлиги билан ўзаро фарқланади.

Таклиф қилинаётган фото-роботни таниб олиш схемаси қуйидаги кўринишга эга.



1-расм. Юз тасвирдан фото-роботни ҳосил қилиш ва уни идентификациялаш схемаси

Фото-роботни идентификациялаш схемаси икки қисмдан ташкил топган:

- юз тасвиридан фото-роботни ҳосил қилиш;
- фото-роботни идентификациялаш жараёни.

Юз тасвиридан фото роботни ҳосил қилишда бир қанча усуллар мавжуд. Шунингдек, карикатура кўринишидаги тасвирлар ҳам айнан ушбу турга мансуб. Фото-роботлар мутахассис ёки рассомлар томонидан асосан калит нукталарни эътиборга олиб яратилганлиги учун юз тасвиридан фото-роботни ҳосил қилишда айнан ушбу жиҳати алоҳида аҳамиятли.

Юз тасвиридан фото-роботни ҳосил қилиш ва уни идентификациялаш схемаси икки қисмдан ташкил топган:

- юз тасвирини рўйхатга олиш жараёни;
- фото-роботни идентификациялаш жараёни.

*Юз тасвирини рўйхатга олиш жараёни*да одамнинг олд кўринишидаги юз тасвирлари (одатда бир хил соя ва бурчакда) тўпланади. Ушбу юз тасвирлари юз тасвирини фото-роботга трансформациялаш усуллари асосида фото-робот ҳосил қилинади. Ҳосил бўлган фото-роботлар базада кейинчалик фойдаланиш учун сақлаб қўйилади.

*Фото-роботни идентификациялаш жараёни*да гувоҳнинг тасвирлаши асосида ҳосил қилинган фото-робот ва базадаги фото-роботлар устида турли ҳисоблашлар амалга оширилади. Таклиф этилаётган схемада фото-роботни қисмларга ажратиш ҳамда оғирлик вектори ва коэффицентини ҳисоблаш назарда тутилмоқда. Улар ўртасидаги ўхшашликни аниқлаш учун кирувчи ва базадаги фото-роботлар ўртасидаги фарқни ҳисоблаш алгоритмларидан фойдаланилади. Натижада, фото-роботнинг идентификатори ва унга тегишли ўхшашлик даражаси ҳосил бўлади.

Криминалистик мутахассислар ўхшашлик даражасига боғлиқ ҳолда ўз хулосаларини қабул қилади.

ХУЛОСА

Фото-роботни идентификациялаш схемалари турлича бўлиб, мақолада юз тасвиридан фото-роботни ҳосил қилиш ва у асосида таниб олиш схемаси таклиф этилган. Ушбу жараён юз тасвирини рўйхатга олиш жараёнида амалга оширилиб, фото-роботни таниб олиш жараёнида ортиқча вақт сарфини камайтириш ва фото-робот ҳамда юз тасвири ўртасидаги фарқни камайтиришга имкон беради.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Uhl, R.G., Vitoria Lobo, N. da. 1996. A framework for recognizing a facial image from a police sketch. In Proceedings of the CVPR IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (San Francisco, CA, USA, 18-20 June 1996). CVPR. San Francisco, CA, 586 – 593. DOI=<https://doi.org/10.1109/cvpr.1996.517132>
2. Lu, H., Ma, S., Tang, X., Liu, Q., and Jin, H. 2005. A nonlinear approach for face sketch synthesis and recognition. In Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (San Diego, CA, USA, 20-25 June 2005). CVPR'05 San Diego, CA .1.1005–1010. DOI=<https://doi.org/10.1109/cvpr.2005.39>
3. Yuen, P., and Man, C. 2007. Human face image searching system using sketches. IEEE Systems, Man, and Cybernetics - Part A: Systems and Humans. 37,4.(July 2007) 493–504 . DOI =<https://doi.org/10.1109/tsmca.2007.897588>
4. Klum, S., Han, H., Jain, A. K., and Klare, B. 2013. Sketch based face recognition: Forensic vs. composite Sketches. In the Proceedings of International Conference on Biometrics (Madrid, Spain, 4-7 June 2013) ICB 2013, Madrid. DOI=<https://doi.org/10.1109/icb.2013.6612993>
5. Scott, K., Hu, H., Brendan, K., and Anil K. J. 2014. The FaceSketchID System: Matching Facial Composites to Mugshots. IEEE Information Forensics and Security. 9, 12 (Dec 2014). 2248 - 2263. DOI=<https://doi.org/10.1109/tifs.2014.2360825>
6. Galea, C., and Farrugia, R. A. 2017. Forensic Face Photo Sketch Recognition Using a Deep Learning-Based Architecture. IEEE Signal Processing Letters. 24 ,11(Nov 2017)1586-1590. Doi= <https://doi.org/10.1109/lsp.2017.2749266>
7. Ouyang, S., Hospedales, T. M., Song, Y. Z., and Li, X. 2016. Forgetmenot: Memory-aware forensic facial sketch matching. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, (Las Vegas, NV, USA, 27-30 June 2016) CVPR 2016. Las Vegas, NV, 5571–5579. DOI=<https://doi.org/10.1109/cvpr.2016.601>.

РОСТ ЧИСЛА КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ПОДОБНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ

МАРКОВ А.Д.

*Ўзбекистон Республикаси Стратегик таҳлил ва истиқболни
белгилаш олий мактаби*

Аннотация. В статье поднимаются вопросы роста киберпреступлений на основе социальной инженерии, приводятся прогнозы международных экспертов, а также актуальные методы противодействия современным киберугрозам.

Ключевые слова: Социальная инженерия, кибермошенничество, когнитивные искажения, кардинг, фишинг, киберугроза, международная преступность, система борьбы с киберпреступлениями.

Аннотация. Мақолада ижтимоий муҳандислик асосида кибержсиноятларнинг ўсишига оид саволлар ҳамда халқаро экспертларнинг прогнозлари, шунингдек, замонавий кибертаҳдидларга қарши курашишнинг долзарб усуллари келтирилган.

Калит сўзлар: социал инженерия, киберфирибгарлик, когнитив бузилишлар, кардинг, фишинг, кибертаҳдид, халқаро жсиноятчилик, кибержсиноятчиликга қарши тузулма.

Современные стандарты криптографической защиты информационных ресурсов и персональных данных пользователей сети интернет, в сочетании с элементами искусственного интеллекта, используемого в системах безопасности социальных сетей, обеспечивают достаточно надежную защищенность от киберугроз. Особое внимание, уделяемое настоящее время, технической составляющей информационной безопасности зачастую делает невозможным осуществление киберпреступлений, основывающихся исключительно на аппаратно-программных средствах.

В подавляющем числе случаев проведение каких-либо незаконных манипуляций в информационном пространстве требует от злоумышленника серьезной технической подготовки и высокого уровня профессиональных навыков, что делает нерентабельным затрачивание сил и средств в соотношении с потенциальной выгодой. В подобных условиях роста технической защищенности рядового пользователя самым слабым звеном системы безопасности остается сам пользователь сети интернет, осуществляющий активные действия.

Данным фактором активно пользуются современные киберпреступники, рассматривая безопасность информационных ресурсов как систему «Компьютер-человек». Подобный подход принято называть «социальной инженерией», которая позволяет проводить атаки на основе когнитивных искажений человеческого восприятия, что позволяет «обойти» техническую составляющую системы безопасности.

В рамках описываемой проблематики *социальная инженерия – вид совершения компьютерных преступлений, направленный на несанкционированное получение информации путем использования слабых мест в психике человека.*

Современный подход к пониманию информационной безопасности основывается на двух составляющих, психологической и технической. При данном подходе социальная инженерия занимает ключевую роль в психологических основах информационной безопасности личности, общества и государства.

В целях противодействия угрозам, основывающимся на когнитивных искажениях человеческой психики, целесообразно разделить их по масштабу предполагаемого воздействия. Можно выделить угрозы на основе социальной инженерии низкого, мезо и высокого уровня.

Низкий уровень угрозы подразумевает воздействие на отдельные личности из числа граждан Узбекистана. Подобные информационные атаки осуществляются с целью похищения личных средств жертвы, а также выведывания сведений, составляющих государственную, служебную или военную тайну. Данный вид правонарушения является самым распространенным и легкоосуществимым. С целью реализации полученных средств, осуществляется взаимодействие преступных элементов на международном уровне. Согласно данным, предоставленным МВД Республики Узбекистан, в 2021 году было получено свыше 2700 заявлений от граждан, ставших жертвами подобных мошеннических схем.

Угрозы на основе соц. инженерии мезо уровня направлены на отдельные группы лиц, имеющие схожее мировоззрение или идеологические взгляды. Примером может послужить планомерное информационное воздействие на радикально или оппозиционно настроенных граждан Узбекистана. Целью подобных информационных атак является формирование устойчивого слоя негативно настроенного населения, способного послужить опорой для возможно планируемой антиконституционной деятельности. Признаки организованного распространения подобных угроз регулярно регистрируется в узбекском сегменте социальных сетей.

Угрозы на основе социальной инженерии высокого уровня направлены на широкие массы людей одной языковой группы или со схожей культурой. Подобное информационное воздействие, основывающееся на когнитивных искажениях, проводится с целью формирования единого мнения у широкого круга людей в отношении значимых международных событий. В качестве примера можно привести целенаправленное создание групп и каналов в социальных сетях и мобильных мессенджерах в период обострения нагорно-карабахского и российско-украинского конфликтов. Так, в период отмеченных вооруженных конфликтов было зарегистрировано массовое создание пропагандистских каналов в мобильных мессенджерах, в том числе и на узбекском языке.

Также, по данным экспертов, социальная инженерия как основной инструмент кибермошенников, является основной киберугрозой для граждан Узбекистана. Прогнозируется рост и укрепление позиций в ближайшие годы. На данный момент, по утверждению коммерческого директора «Лаборатории Касперского» по Центральной Азии и Монголии Валерия Зубанова, 95% преступлений в этой сфере совершается за счет обхода систем безопасности и обмана граждан.

В 2021 году жертвами мошенничества с банковскими картами стали 2,7 тыс. граждан Республики Узбекистан, в 2022 году данный показатель вырос в несколько раз, а общие потери, по данным «Лаборатории Касперского» составили \$347 млн. В день, по средним подсчетам, граждане Узбекистана теряют от 20 до 35 миллионов сумов.

Согласно данным Центра кибербезопасности (далее ЦКБ) МВД Республики Узбекистан, по итогам прошедшего года было выявлено порядка 635 фишинговых ресурсов, которые, так или иначе, посещались гражданами республики. Активность данных ресурсов подтверждается «Лабораторией Касперского» сообщаящей, что в среднем на одного пользователя из Ташкента приходится два перехода по фишинговой ссылке.

В последнем отчете британской исследовательской компании «Comparitech», информационная и кибербезопасность в Узбекистане расценивается крайне неудовлетворительно и республика, наряду с другими странами ЦА, входит в 15 стран с наименьшей защищенностью в данном направлении. Также страны ЦА возглавили список с самым высоким процентом атак криптомайнеров.

Ряд проблем, присущих информационной сфере Узбекистана, также особо подчеркивают эксперты некоммерческого аналитического центра Эстонии «Академия электронного управления». Согласно публикуемому Академией,

ежегодному Национальному индексу кибербезопасности (NCIS), Узбекистан занимает 87 место из возможных 150, при этом уступая в ЦА только Казахстану (70 место). Остальные страны региона находятся на позициях гораздо ниже: Кыргызстан (110); Афганистан (134); Таджикистан (143); Туркменистан (152). Отмечаются следующие упущения в политике кибербезопасности Узбекистана: отсутствие Стратегии по кибербезопасности; отсутствие подготовки квалифицированных кадров (общемировая проблема, особо остро касающаяся Узбекистана по заявлениям специалистов «Лаборатории Касперского»); непринятие участия в международных киберучениях.

Утверждения о незащищенности Узбекистана от киберугроз подтверждаются и ЦКБ МВД Республики Узбекистан. По заявлениям сотрудников Центра, мошенничество с применением социальной инженерии крайне редко раскрывается и у органов практически нет никаких данных, способствующих успешному продвижению уголовного дела. Анонимность пользователей и отсутствие оперативной координации с правоохранительными органами по расследованию данного вида преступления оказывает значимое негативное влияние.

Помимо вышеперечисленного, отмечается общемировая тенденция применения социальной инженерии для осуществления атак на информационные хранилища компаний, банков и государственных учреждений, имеющих базы данных граждан. Усилия правонарушителей направлены на похищение и дальнейшую перепродажу личных данных, либо на шифрование особо-важных сведений с целью получения выкупа.

По оценкам Всемирного экономического форума (ВЭФ) (Швейцария), тенденция проведения кибератак на основе социальной инженерии против предприятий сохранит свой рост. Уже сегодня убытки крупных компаний из-за кибератак составляют в среднем \$3,6 млн. за один инцидент, а прогнозируемые потери к 2030 году составят 90 трлн. долларов. Тревогу вызывает низкая способность компаний к выявлению таких проявлений. Как отмечается, в среднем требуется 280 дней, чтобы выявить кибератаку и отреагировать на нее, что связано с редкими проверками системы на следы взлома или с бюрократическими проволочками. Более того, в частном секторе возникла проблема с нехваткой квалифицированных кадров. Уже к 2023 г. мировой дефицит специалистов по кибербезопасности составит 1,8 млн человек.

Подобное расширение угроз и перенаправление их с физических лиц на юридические остается актуальным и для частного сектора Узбекистана. Так, Центром кибербезопасности за 2021 год было выявлено 989 уязвимостей на информационных ресурсах компаний Узбекистана, которые могли привести к

похищению личных данных граждан Узбекистана. Помимо этого, сотрудниками Центра ежедневно обнаруживается, в среднем, 67 новых атак программ-вымогателей.

Согласно исследованиям ряда международных компаний, специализирующихся на информационной безопасности, прогнозируется резкий рост интернет-мошенничества в Узбекистане за счет переориентирования некоторой части российских преступных группировок.

«Group-IB», международная компания, занимающаяся предотвращением кибератак, фиксирует активизацию в СНГ русскоязычных мошеннических групп, похищающих деньги и данные банковских карт пользователей с помощью фейковых сайтов популярных курьерских служб и маркетплейсов. По их данным, не менее 20 крупных группировок «работают» в т.ч. и по Узбекистану. Данные группировки имеют хорошую организацию, позволяющую им обеспечивать техподдержку мошенников на должном уровне и непрерывный обзвон жертв, совершая до 50 тысяч звонков в день.

Резкий всплеск незаконной активности уже наблюдается в Казахстане. Сообщается о тесной взаимосвязанности преступных группировок в странах СНГ. Одной из групп, действующих на постсоветском пространстве, является «RTM», занимающейся распространением банковских вирусов-троянов путем фишинговых писем, содержащих ПО для перехвата паролей и учетных данных работников финансовой сферы. Спам-рассылка при этом маскируется под внутрикорпоративные и бухгалтерские электронные документы. В настоящее время данная вредоносная программа заражает 10 тыс. компьютеров ежедневно. По сведениям «Лаборатории Касперского», за одну успешную операцию эти хакеры зарабатывают от 14 тыс. до 160 тыс. долларов.

Эксперты российского финансового конгломерата ПАО «Сбербанк» прогнозируют усиление активности подобных преступных организаций на 60-70% в ближайший год.

По заявлениям заместителя генерального директора Group-IB по направлению Digital Risk Protection, на данный момент, одной из главных проблем международных преступных группировок является языковой барьер, над устранением которой ведется активная работа. Фиксируются попытки выхода на узбекоязычную аудиторию.

С учетом активного развития информационных технологий в Республике Узбекистан данные намерения отдельных группировок могут кардинально усугубить положение дел с распространением и раскрываемостью интернет-мошенничества в республике.

Для справки: В Узбекистане количество пользователей Интернета превышает 27,2 млн. (78% населения), 25,3 млн. из них подключены к мобильному Интернету (95% населения, имеющего доступ к сети Интернет). 54% домохозяйств имеют доступ к высокоскоростному Интернету.

Получение доступа мошенниками к настолько большому количеству граждан Узбекистана, немалая часть из которых не сталкивалась с подобного рода мошенничеством и обладает недостаточной информационной грамотностью, потенциально может привести к значительным финансовым потерям.

На данный момент борьба с угрозами, основывающимися на социальной инженерии, не имеет четкого системного подхода, не отличается оперативностью и успешностью. Нахождение некоторых злоумышленников за пределами территории Узбекистана зачастую является непреодолимым препятствием для правоохранительных органов. Массовость подобного рода правонарушений и задействование различных способов отмыwania денежных средств не позволяет эффективно противодействовать каждому отдельному случаю.

Техническое оснащение правонарушителей делает нерентабельным поиск исключительно техническими средствами (материальные и временные затраты на проведение поисковых мероприятий многократно превышают потенциальный ущерб). В связи с вышеперечисленными негативными факторами чаще всего уголовные дела подобного рода не возбуждаются или прекращаются под формулировкой «добровольная передача сведений, составляющих банковскую тайну». Но при этом, потенциальная угроза фактически никак не устраняется и может перенестись уже с низкого в средний или высокий уровень, что в свою очередь может привести к утечке более важных сведений, составляющих, в т.ч. и государственную тайну.

Зарубежный опыт показывает, что самым эффективным методом борьбы с подобного рода преступлениями являются превентивные меры, включающие в себя повышение общего уровня осведомленности граждан в отношении основных правил информационной безопасности, а также регулярная профилактическая работа с населением.

Предлагаются следующие меры, по стабилизации ситуации и не допущению ее резкого ухудшения:

Во-первых, организовать на постоянной основе профилактические работы среди возрастных граждан, являющихся одним из самым уязвимых слоев населения для кибермошенников. Необходимо проводить более детальную профилактику в местах сбора данного контингента граждан, таких как места

выдачи пенсий и денежных пособий. Также необходимо проводить консультации при выдаче пластиковых банковских карт.

Профилактика может включать в себя как устные пояснения с описанием реальных случаев применения социальной инженерии, так и информацию в виде настенных плакатов, а также предупредительных надписей на самих банковских картах.

Регулярность проведения подобных мероприятий и в учебных заведениях в перспективе будет способствовать повышению информационной и финансовой грамотности уязвимых слоев населения.

Во-вторых, наладить подготовку специалистов по кибербезопасности в ВУЗах республики с составлением учебных программ, соответствующих современным тенденциям в организации кибермошенничества.

Сотрудничество по данным вопросам с зарубежными ВУЗами может способствовать возрастанию количества востребованных специалистов в данной сфере.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Закон «О кибербезопасности Республики Узбекистан 15.04.2022 год, lex.uz
2. Уголовный кодекс Республики Узбекистан 1999 год, lex.uz
3. Соколов А.В. «Интернет технологии в массовых движениях» 2018 год
4. Авзалова Э.И. 2015. Методологические особенности изучения роли интернет-коммуникации в политике. – Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер. Социология. Политология. Т. 15. № 2. С. 113-117.
5. Янгаева М.О. “Социальная инженерия как способ совершения киберпреступлений” 2020 год.
6. Амир Лахини “Социальная инженерия – главное оружие киберпреступников” 2021 год. <https://www.if24.ru/development of the personality> Society of the XXI century is directly related to the growth of the pace of Information production, its consumption and concentration in various aspects of human activity. The reason is that information is one of the most important resources of.

MUDOFAA VAZIRLIGI QO'SHINLARI AXBOROT TIZIMLARIDA AXBOROTLARNI HIMOYALASH USULLARI TAHLILI

dotsent TASHTAYEV Z.D.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

BUZRUKOV L.YU.

*O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi Sharqiy harbiy okrugi qo'shinlari
qo'mondoni*

Annotatsiya: maqolada Mudofaa Vazirligi qo'shinlari axborot tizimlarida axborotlarni kriptografik himoyalash usullari tahlil qilinib qo'llash bo'yicha xulosalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: axborot tizimlari, axborot tarmoqlari, OSI (Open Systems Interconnection) modeli, sath, kiberxavfsizlik, axborotlarni himoyalash, aloqa kanalini kriptografik himoyalash, oraliq kriptografik himoyalash, kriptografik kalit, protokol.

Axborot (kompyuter) tarmog'larining ajralib turadigan xususiyatlaridan biri ularning pog'onalarga bo'linishi bo'lib, ularning har biri, ma'lum protokollarga (qoidalarga) rioya qilgan holda tarmoqqa ulangan kompyuterlar o'rtasidagi axborotlar almashinuvini ta'minlaydi.

Pog'onalarga bo'lish fundamental ahamiyatga ega bo'lib axborot tarmoqlarini qurishni standart asosi xisoblanadi [7], [8].

Yuqoridagi vazifalarni bajarish maqsadida 1984 yilda bir qator xalqaro tashkilotlar tomonidan axborot tarmoqlarining OSI (Open Systems Interconnection) modeli ishlab chiqilgan.

OSI modeli kommunikatsiya funksiyalarni sathlarga ajratib, xar bir sath mustaqil ravishda vazifa bajaradi. OSI modelining ajoyibligi shundaki, ikki bir hil sath orasida axborot almashinuvi amalga oshiriladi va boshqa sathlar axborot qabul qilishdan to'liq ajratilgan.

OSI modeli yetti sathdan iborat bo'lib yuqori uch sath foydalanuvchilar o'rtasida axborot almashinuviga, pastki to'rt sath real vaqtda kommunikatsiya funksiyalarni bajaradi [1], [9].

Kiberxavfsizlikni ta'minlash maqsadida axborotlarni kriptografik vositalar orqali himoyalash OSI modelining barcha sathlarida amalga oshirish mumkin.

Amaliyotda axborotlarni kriptografik vositalar orqali himoyalash OSI modelining pastki va yuqori sathlarida amalga oshirilmoqda, pastki sathdagi himoyalash aloqa kanalini kriptografik himoyalash va yuqoridagi sathdagi himoyalash oraliq kriptografik himoyalash deb nomlanadi.

Yuqoridagilardan tashqari axborotlarni kriptografik himoyalash dasturiy-qurilma majmualari mavjud bo'lib, ular axborot tarmog'ining konfidensial ma'lumotlar almashinuvi qismida qo'llanilishi kiberxavfsizlik talablariga javob beradi.

Yuqoridagi axborotlarni kriptografik vositalar orqali himoyalash usullari bir qator afzalliklarga va kamchiliklarga ega bo'lib 1, 2, 3 va 4 jadvallarda keltirilgan.

1-jadval

Aloqa kanalini kriptografik himoyalash usuli [2]	
Afzalliklar	Kamchiliklar
barcha axborotlar, marshrutlash va kommutatsiya protokoli ma'lumotlari himoyalaniishi;	axborotlar oqimini qabul qiluvchi kommutatorlar axborotni kriptografik himoyalash vositasi orqali ochishi, ochiq axborotlarni qayta ishlashi, yana axborotni kriptografik himoyalash vositasi orqali himoyalashi va navbatdagi manzilga yuborishi;
tahlil olib borish uchun axborotning manbai, manzili va tuzilishi haqidagi ma'lumotlar mavjud emasligi;	ma'lumotlar axborot tarmog'idagi har bir jismoniy kanal bo'ylab harakatlanayotganda himoyalangan bo'lishi lozimligi;
kanal bo'sh vaqtida tasodifiy bit ketma-ketligini uzatilishi oqibatida tashqi kuzatuvchi tomonidan uzatilgan axborotlar boshi va oxiri aniqlanmasligi;	axborotlar oqimini qabul qiluvchi kommutatorlar himoyalanganligi butun tarmoq xavfsizligini xavf solishi;
faqat ikki qo'shni kommutatorlar bir xil kalitlar bilan ta'minlanishi	katta axborot tarmoqlarida aloqa kanalini kriptografik himoyalash narxi juda kattaligi;
	har bir kommutator qo'shimcha ravishda kafolatli himoyalaniishi.

2-jadval

Oraliq kriptografik himoyalash [4]	
Afzalliklar	Kamchiliklar
har bir tarmoq oraliq'ida axborotni himoyalash zaruriyati bo'lmasligi;	kriptografik tahlil olib boruvchi tomonidan axborot tarmog'i orqali kim, kim bilan, qancha vaqt va qaysi soatlarda axborot almashinuvini amalga oshirgani haqidagi ma'lumotlarni olish imkoniyati mavjudligi;
	abonentlar orasida oldindan bir hil kriptografik kalitlar bilan ta'minlanishi lozim;

	tarmoqlardagi qurilmalar turlari farqlanishi oqibatida qo'llashni murakkabligi;
--	---

3-jadval

Birlashtirilgan kriptografik himoyalash [2]	
Afzalliklar	Kamchiliklar
tahlil olib borish uchun axborotning manbai, manzili va tuzilishi haqidagi ma'lumotlar mavjud emasligi;	katta axborot tarmoqlarida himoyalash narxi juda kattaligi;
himoyalangan tarmoq qo'rilmalaridan himoyalangan axborotlar o'tishi ta'minlanishi;	abonentlar orasida oldindan bir hil kriptografik kalitlar bilan ta'minlanishi lozim;
	tarmoqlardagi qurilmalar turlari farqlanishi oqibatida qo'llashni murakkabligi;
	kriptografik kalitlar tizimini joriy qilinishi tarmoq ma'murlari va abonentlar uchun alohida kriptografik kalitlar belgilanishi.

4-jadval

Axborotlarni kriptografik himoyalash dasturiy-qurilma majmualari [4]	
Afzalliklar	Kamchiliklar
barcha konfidensial axborotlar to'liq himoyalangani;	abonentlar orasida oldindan bir hil kriptografik kalitlar bilan ta'minlanishi lozim;
axborotlarni himoyalashga ortiqcha vaqt sarflanmaydi;	kriptografik tahlil olib boruvchi tomonidan axborot tarmog'i orqali kim, kim bilan, qancha vaqt va qaysi soatlarda axborot almashinuvini amalga oshirgani haqidagi ma'lumotlarni olish imkoniyati mavjudligi.
tashqi kirishdan jismoniy himoya qilish soddaligi;	
tashqi buzg'unchi tomonidan ishlash sxemasiga o'zgartirish kiritish imkoni mavjud emasligi;	
o'rnatish ishlarini soddaligi.	

XULOSA

Zamonaviy axborot tarmoqlarida to'g'ridan-to'g'ri axborotlar oqimini va ma'lumotlarni kriptografik himoyalashni bir qator usullari mavjud bo'lib, ularni qo'llashda bir qator tashkiliy, maxsus tadbirlarni o'tkazish va sarf-xarajatlar amalga oshirilganda ham kiberxavfsizlik talablari to'liq ta'minlanmasligi ehtimoli mavjud.

Mudofaa Vazirligi qo'shinlari axborot tizimlarida kiberxavfsizlikni ta'minlash uchun axborotlarni kriptografik himoyalash dasturiy-qurilma majmualarini qo'llash samarali xisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1 Yuri Diogenes, Erdal Ozkaya., Cybersecurity – Attack and Defense Strategies. Uchebnik. 2020g.

2 Nmap: the Network Mapper - Free Security Scanner // Nmap.org. 2017. <https://nmap.org/>.

3 Metasploit Unleashed // Offensive-security.com. 2017. <https://www.offensivesecurity.com/metasploit-unleashed/msfvenom/>.

4 Free Download John the Ripper password cracker // Hacking Tools. 2017. <http://www.hackingtools.in/free-download-john-the-ripperpassword-cracker/>.

5 Oliver R. Cyber insurance market expected to grow after Wanna Cry attack // FT.Com. 2017. <https://search.proquest.com/docview/1910380348>.

6 Тонких И.М., Комаров М.М., Ледовской В.И., Михайлов А.В., Основы кибербезопасности. Учебник. М.2016г.

7 Karimov I.M. Axborot texnologiyalari: Darslik. – T., 2011.

8 Muhammadiev J.O'. Axborot xavfsizligi: muammo va yechimlar: Monografiya. – T., 2011.

9 G'aniev S.K., Karimov M.M., Tashev K.A. Axborot xavfsizligi. Axborot-kommunikatsion tizimlari xavfsizligi. – T., 2008.

10 Tashtayev Z.D., Kiberhujumlarning alohida hislatlari, vositalari va ularning qisqacha tasniflari. // "Qurolli Kuchlar tizimlarini innovatsion rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'rni" mavzusidagi Respublika ilmiy-uslubiy onlayn konferensiya maqolalar to'plami. Toshkent 2021 yil. B. 152-156.

KVANT KRIPTOGRAFIYASINING ASOSIY PARAMETRLARI

PhD BOYQUZIYEV I.M., KURBANOVA F.CH., TURAPOV Sh.N.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot ishida kvant texnologiyasining asosiy tushunchalari, kvant elementlari haqida tushunchalar keltirilgan. Kvant texnologiyasining qo'llanilish sohalari tahlil qilingan. Kvant texnologiyasiga asoslangan kriptografiyaga o'tish zarurati yoritib berilgan va Kvant texnologiyasiga asoslangan uch tomonlama kalit almashish protokoli keltirilgan.

Kalit so'zlar: Simmetrik kriptografiya, Asimmetrik kriptografiya, Geyzenberg noaniqlik prinsipi, BB84, RSA, Diffie-hellman, ECC, Kvant teleportatsiyasi, Kvant sxemalari, Quantum Key Distribution (QKD).

Kriptografiya - bu bizga yuboruvchi va qabul qiluvchi o'rtasida uchinchi tomon aralashuvisiz xavfsiz aloqa o'rnatishga yordam beradigan fan sohasi. Ma'lumotlar yaxlitligi, autentifikatsiya, muallaiflikdan bosh tortish va ma'lumotlarning maxfiyligi zamonaviy kriptografiyaning asosiy vositalaridir. Zamonaviy kriptografiya yoki klassik kriptografiyadan elektron tijorat, avtomatlashtirilgan kassa mashinalari, bankomatlar, kompyuter parollari va boshqa ko'plab muhim ilovalarda foydalaniladi.

Klassik kriptografiya asosan turli xil algoritmlardan foydalangan holda oddiy matnni kodlar matniga aylantiradi. Ma'lumotlarni shifrlash uchun ishlatiladigan kalitlar jo'natuvchi va qabul qiluvchi o'rtasida bo'linadi, shunda ular xabarni shifrlashi yoki shifrini ochishi mumkin.

Klassik kriptografiya ikki turga bo'linadi:

1. Simmetrik kriptografiya - bu shifrlash va shifrnı ochish uchun ishlatiladigan kalitlar bir xil bo'lgan eng murakkab kriptografiya usuli.

2. Asimmetrik kriptografiya - shifrlash va shifrnı oshish uchun turli kalitlardan foydalanadigan kriptografiyaning biroz murakkab usuli. Asimmetrik kriptografiya modeli hech qachon jo'natuvchi va qabul qiluvchi o'rtasida shaxsiy kalitlarni almashtirmagan va u faqat ochiq kalitlardan foydalanadi. Shunday qilib, u kiber-hujumlarga kamroq moyil bo'ladi va foydalanuvchiga ma'lumotlar bilan xavfsiz muloqot qilish imkonini beradi.

Ushbu kriptografiya usullaridan keyin ham ma'lumotlarning buzilishi soni keskin o'sib bormoqda. Shuningdek, bu usullardan foydalanish ma'lumotlarni cheklangan hisoblash imkoniyatiga ega. Raqamli davrda esa ma'lumotlar hajmi va xilma-xilligi mazkur hisoblash chegaralaridan kattaroq imkoniyatlarni talab qilinadi.

Kriptografik algoritmlarning asosiy ishlash printsiplari matematik modellar atrofida ishlab chiqilgan va shuning uchun ushbu modellar ko'plab xavfsizlik

kamchiliklariga ega, masalan: qo'pol kuch hujumi, faktorizatsiya muammosi va boshqalar. Shunday qilib, texnologiyaning rivojlanishi tufayli klassik kriptografiya ma'lumotlar maxfiyligi va xavfsizligi uchun xavfsiz variant emas. Aynan shuning uchun Kvant kriptografiyasi deb ataladigan yangi texnologiyaga o'tish muammosi dolzarb hisoblanadi [1].

Kvant kriptografiyasi kvant fizikasi hodisalariga asoslanadi, bu jo'natuvchi va qabul qiluvchi o'rtasida xavfsiz ma'lumotlarni uzatish imkonini beradi. Kvant kriptografiyasi tarmoq xavfsizligi sohasida inqilobni tashkil etadi.

Kvant kriptografiyasi kriptografiyaning eng so'nggi va ilg'or sohasi bo'lib, uning asosi kvant texnikasining ikkita prinsipiga asoslanadi: Geyzenbergning noaniqlik prinsipi va foton qutblanish prinsipi [2].

Geyzenbergning noaniqlik prinsipi shuni ko'rsatadiki, ba'zi jismoniy xususiyatlar juftligi bir xususiyatni o'lchashda odamning bir vaqtning o'zida boshqasini bilishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Xususan, qaysi yo'nalishni o'lchashni tanlash barcha ketma-ket o'lchovlarga ta'sir qiladi. Polarizatsiyalanmagan yorug'lik vertikal tekislangan filtrga kirganda, u yorug'likning bir qismini o'zlashtiradi va qolgan qismini vertikal yo'nalishda qutblaydi. Qaysidir burchak ostida q egilgan keyingi filtr qutblangan yorug'likning bir qismini o'ziga singdiradi va qolgan qismiga yangi qutblanish beradi hamda uzatadi. Gorizontal/vertikal kabi fotonlarning qutblanishini ifodalash uchun foydalaniladigan bir juft ortogonal qutblanish holatlari bazis deb ataladi [3].

1984 yilda BB84 deb nomlangan kvant kalitlarini taqsimlash protokoli ishlab chiqildi. BB84 protokoli quyidagi bosqichlardan o'tadi:

1. Yuboruvchi polarizatsiyalangan fotonlarni qabul qiluvchiga to'g'ri chiziqli yoki diagonal yo'nalishda yuboradi;

2. Qabul qiluvchi bazisni (to'g'ri chiziqli/diagonal) tasodifiy tanlab, fotonlarning yo'nalishini tekshiradi va natijalarni saqlaydi. Yuboruvchi va qabul qiluvchi tomonidan o'lchash uchun tanlangan bazis bir xil bo'lishi shart emas;

3. Ochiq kanal orqali qabul qiluvchi jo'natuvchiga o'zining o'lchov bazislari haqida xabar beradi;

4. So'ngra jo'natuvchi qabul qilingan bazis bilan haqiqiy bazisni solishtirgandan so'ng to'g'ri bitlarni (asoslari bir xil bo'lgan bitlarni) umumiy kanal orqali yuboradi. Noto'g'ri bitlar jo'natuvchi va qabul qiluvchi tomonidan o'chiriladi va to'g'rilari kalit sifatida qabul qilinadi. Agar tajovuzkor jo'natuvchi bilan bir xil bazisdan foydalansa, u asl ma'lumotni bashorat qila oladi, agar bo'lmasa, tajovuzkorning bu faoliyati yuborilgan ma'lumotlarga ta'sir qiladi va buning natijasida qabul qiluvchi to'sqinlik qilingan ma'lumotlarni oladi yoki ma'lumotlar mavjud bo'lmaydi yo'q, ikkala holatda ham tajovuzkor mavjudligi aniqlanadi.

Kalitlarni taqsimlash - bu shifrlangan kalitlarni ikki tomon o'rtasida tarqatish usuli. Kalitlarni tarqatishning oddiy usuli xavfsiz muhitda shaxsan uchrashish va kalitlarni almashishdir. Ammo endi biz har qanday kalitlarni almashtirish uchun RSA, Diffie-hellman va ECC kabi algoritmlar yordamida masofada ochiq kalitlardan foydalanib almashishimiz mumkin.

An'anaviy kalitlarni taqsimlash bilan bog'liq muammolar shundan iboratki, ular ma'lumotlarni uzatish uchun oddiy matematik hisob-kitoblardan foydalanadi, ularni hisoblash oson va ularga uchinchi shaxslar osongina kirishlari mumkin.

Ushbu klassik kalit tarqatish yondashuvi ko'plab qiyinchiliklarga ega.

Ular klassik kalitga o'xshaydi, faqat uchinchi shaxslar tomonidan osongina olinishi mumkin bo'lgan zaif tasodifiy raqamlarni yaratishi mumkin. Bundan tashqari, protsessor quvvati va bu kalitlar yangi hujum strategiyalariga nisbatan zaifdir, chunki agar biron bir yangi hujum strategiyasidan foydalanilgan bo'lsa, ularni qayta dasturlash kerak. Kvant kompyuterlari ushbu klassik shifrlash strategiyalarini xavf ostida qoldirishi mumkin, chunki kvant kompyuterlari haqiqatga aylansa, ular yordamida klassik kalitlardagi ma'lumotlarni osongina dekodlashi mumkin. Bu esa simmetrik kalitlarni xavfsiz saqlash va tarqatish uchun katta assimetrik kalitlardan foydalanish zaruriyatini yuzaga keltiradi. Bularning barchasi kriptografik kalitlarning xavfsizligini qayta ko'rib chiqishga majbur qiladi.

QKD ma'lumot yoki ma'lumotni bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga o'tkazish uchun barcha kvant mexanikasidan foydalangan holda kriptografik kalitlar duch keladigan ushbu muammolarni hal qiladi. QKD ma'lumotlarni uzatuvchidan qabul qiluvchiga o'tkazish uchun o'ziga xos kvant kanalidan foydalanadi. Bundan tashqari, u post qayta ishlashga kirishi uchun ommaviy aloqa havolasiga muhtoj. Shuningdek, u ushlab orqali yo'qolgan ma'lumotlar miqdorini hisoblaydigan portalga ega [4].

Kvant sanoatiga qarshi turadigan eng katta qiyinchilik kvant kompyuterlarini yoki uning turli ilovalarini uning cheklovlariga qaramay tijorat va keng foydalanishga olib chiqishdir. Kvant kompyuterlarini olib kelishning asosiy maqsadi insoniyat hal qila olmagan muammolarni hal qilishdir.

Kvant kriptotahlili shifrlangan ma'lumotlarning ma'nosini asl ma'lumotlarga kirmasdan tushunishdir. Bunda asosiy harakat maxfiy kalitni topishga qaratiladi. Shifrlangan ma'lumotni olish uchun hujumlarning turlari ham o'rganiladi. Ushbu hujumlarni o'rganish xavfsizlikni amaliy jihatdan tekshirish orqali amalga oshirilishi mumkin. Umuman olganda, QKD tizimidagi amaliy muammo - bu bo'shliqlarni kriptozanaliz yordamida o'rganish va halqa teshiklarini aniqlash [5].

Elektronlar yoki kubitlar, agar ular istalgan nuqtada o'zaro ta'sir qilsalar, bu zarralar o'rtasida bog'lanish bo'ladi. Agar elektronlar yoki kubitlar bu xususiyatlarni ko'rsatsa, ular korrelyatsiyada joylashgan yoki ular bir-biriga bog'langan deb ataladi.

Bir elektronning spinini bilgandan so'ng, boshqa o'ralgan elektron boshqa elektronga teskari yo'nalishda spinga ega bo'ladi. Kvant superpozitsiyasidan foydalanganilligi sababli, zarralar hisob-kitoblar boshlanishidan oldin spin yoki yo'nalishga ega emas, lekin zarracha yuqoriga va pastga yoki 0s va 1s holatlarida muqobil ravishda mavjud. Zarrachaning spini o'lchash vaqtida o'lchanadi va u bir vaqtning o'zida o'zining chigallashgan zarrasi bilan bog'lanadi, u o'lchangan zarrachaning dastlabki spiniga teskari aylanish yo'nalishiga ega. Ushbu xususiyat bilan kubitlar o'zaro ta'sir qilishi mumkin, o'zaro bog'liq zarralar orasidagi masofa qanchalik katta bo'lmasin, ular izolyatsiya qilinganligi sababli bog'liq holda qoladi [6].

Ikkita foydalanuvchi mamalakatlari orasidagi masofa nuqtai nazaridan va yuborilayotgan ma'lumotlar qiymatidan qat'i nazar, ma'lumotlarni noto'g'ri ishlatishi mumkin bo'lgan ruxsatsiz foydalanuvchidan himoya qilish asosiy maqsad hisoblanadi. Muammo bu ikkisi o'rtasidagi ma'lumotlarni buzmasdan xavfsiz tarzda yetkazishdir.

Ushbu muammoni jo'natuvchi va qabul qiluvchi o'rtasida uzatiladigan ma'lumotlar har doim xavfsiz ekanligiga ishonch hosil qilish va ruxsatsiz foydalanuvchi ma'lumotlarga kira olmasligiga ishonch hosil qilish orqali hal qilish mumkin. Buni Quantum Key Distribution (QKD) yordamida amalga oshirish mumkin.

Kvant kalitlarini taqsimlash kvant kriptografiyasining bo'limi bo'lib, u ikki tomon, jo'natuvchi va qabul qiluvchi o'rtasida xavfsiz ma'lumotlarni uzatishni ta'minlaydi. Klassik kriptografiya usullari isbotlanmagan hisoblash farazlariga tayanadigan kalit taqsimotiga asoslanadi, QKD esa kvant mexanikasi hodisalarini kuzatib boradi. Klassik kriptografiyada shunchaki tinglovchining hisoblash qobiliyati ishonchli. Ushbu usullarda ular faqat ruxsatsiz foydalanuvchining tranzit paytida ma'lumotlarga kirish uchun juda yuqori hisoblash resurslariga ega emasligiga umid qilishlari mumkin [7].

Kvant kalitlarini taqsimlash - bu oddiy matematik muammolarni hisoblash murakkabligiga asoslangan klassik kriptografiya o'rniga kvant fizikasi hodisalariga asoslangan usul bo'lib, u har qanday odam hujum qilishi va kirishi mumkin bo'lgan xavfsiz bo'lmagan aloqa kanalida murakkab shifrlash kalitlarini ishlab chiqadi va tarqatadi. Kvant kalitlarini taqsimlash kvant kanalining kvant bit xatolik tizimi orqali ma'lumotlarga har qanday potensial ruxsatsiz kirishni aniqlay oladigan yagona foton texnologiyasidan foydalanishga asoslangan.

QKD tizimi asosan klassik kanal va kvant kanali bo'lgan ikki turdagi kanallarni o'z ichiga oladi. Klassik kanal an'anaviy IP-kanal sifatida ko'rib chiqilishi mumkin (optik kanal bo'lishi ham mumkin). Bu butunlay tizim dizayniga bog'liq va u vaqt talablarida foydalanadigan kvant kanaliga chambarchas bog'liq bo'lishi mumkin. Kvant kanali yo'qolgan va ehtimolli kanal bo'lib, u asosan kubitlarni (bitta fotonlarni) uzatish uchun ishlatiladi va shaffof bo'lishi kerak bo'lgan optik yo'ldan iborat [8].

Kvant kalitlarini taqsimlash protokollari aloqa kanalida jo'natuvchi va qabul qiluvchi o'rtasida noyob kalitlarni almashishni ta'minlash uchun ishlatiladi. Xavfsiz aloqani hatto xavfsiz bo'lmagan umumiy tarmoqda ham ushbu noyob kalitlardan foydalanish mumkin. Ko'pincha noto'g'ri ishlab chiqilgan kalitlarni tarqatish protokollari xavfsizlik muammolaridan aziyat chekadi. Shunday qilib, kalitlarni tarqatish protokolini loyihalash aloqa tizimidagi eng ustuvor vazifadir. Ba'zi asosiy tarqatish protokollarida kalitlarni jo'natuvchi va qabul qiluvchiga uzatuvchi Ishonchli markaz (Trusted Centre-TC) mavjud. Jo'natuvchi, qabul qiluvchi va TCni o'z ichiga olgan ushbu protokollar uch tomonli tarqatish protokollari deb ataladi. Bu asosiy almashishlar faqat ikki tomon o'rtasida bo'ladigan odatiy ikki tomonli protokolga qaraganda yaxshiroq protokol hisoblanadi [9].

Klassik kriptografiyada takroriy hujumlarning oldini olish uchun takroriy hujumlarni aniqlash uchun vaqt tamg'asidan samarali foydalanadigan uch tomonli kalit tarqatish protokollari qo'llaniladi. Biroq, bu yondashuv ishonchli emas, u g'arazli tomon hujumlari va tarmoq kechikishlarining oldindan aytib bo'lmaydigan tabiati tufayli taqsimlangan tizimlarda deyarli imkonsiz bo'lgan soat sinxronizatsiyasi taxminiga asoslanadi. Klassik kriptografiya odatda tinglash deb nomlanuvchi passiv hujumlarni aniqlay olmasligining sababi ham shu hisoblanadi[10].

Kvant kriptografiyasi va klassik kriptografiya o'rtasidagi asosiy farq shundan iboratki, kvant kalitlarini taqsimlash protokollari (QKDP) tinglovchilarni tekshirish va sessiya kalitining to'g'riligini tekshirish uchun sessiya kalitlarini va ommaviy almashishlarni tarqatish uchun kvant mexanikasidan foydalanadi. Ommaviy almashishlarda jo'natuvchi va qabul qiluvchi o'rtasida qo'shimcha aloqa bosqichlari talab qilinadi, klassik kriptografik yondashuvda kalitlarni tekshirish va foydalanuvchi autentifikatsiyasi uchun samaraliroq usullar mavjud [11,12].

Ikkita uch tomonlama kvant kalitini tarqatish protokollari mavjud bo'lib, ulardan birida foydalanuvchilar tekshirilishi mumkin, ikkinchisi aniq umumiy autentifikatsiyaga ega, eski uslub va kvant kriptografiyasini birlashtirishning afzalliklarini ko'rsatish uchun birlashtirilgan. Klassik uch tomonli asosiy tarqatish konventsionalari asosida taklif qilingan QKDPlar takroriy hujumlarga samarali qarshilik ko'rsatadi. Ushbu ish Klassik protokollarning afzalliklarini kvant kriptografiyasi bilan birlashtirish orqali QKDP larni ishlab chiqish bo'yicha alohida tadqiqot hisoblanadi.

XULOSA

Kvant hisoblashda kvant kriptografiyasi, ma'lumotni teleportatsiya qilish kabi ko'plab ilovalar mavjud. Bundan tashqari, molekulyar xatti-harakatlarni o'rganish orqali dori vositalarini ishlab chiqishda foydalanish mumkin, shuningdek, sun'iy

yo'ldosh aloqalarida ham qo'llanilishi mumkin. Umid qilish mumkinki, mazkur nazariyalar bir kun kelib amaliy ahamiyatga molik bo'ladi. Uning afzalliklaridan fanning boshqa ko'plab sohalarida foydalanish mumkin. Mazkur ishda kvant texnologiyalarining kriptografiyada qo'llanilishining klassik kriptografiyadan afzalliklari ochib berildi. Kvant texnologiyasi asosida taklif qilingan uch tomonlama kalitlarni almashish protokoli keltirildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Gruska, J. (2009). Quantum computing, Citeseer.
2. Gisin, N., et al. (2002). "Quantum cryptography." Reviews of modern physics 74(1): 145.
3. Häffner, H., et al. (2008). "Quantum computing with trapped ions." Physics reports 469(4): 155-203.
4. GUANCO, F. (2015). "What is Quantum Key Distribution." Cloud Security Alliance.
5. Ma, X. (2008). "Quantum cryptography: theory and practice." arXiv preprint arXiv:0808.1385.
6. Jennewein, T., et al. (2000). "Quantum cryptography with entangled photons." Physical review letters 84(20): 4729.
7. Spiller, T. P. (2007). "Quantum information processing: cryptography, computation, and teleportation." Proceedings of the IEEE 84(12): 1719-1746.
8. Gottesman, D., et al. (2004). Security of quantum key distribution with imperfect devices. International Symposium on Information Theory, 2004. ISIT 2004. Proceedings., IEEE.
9. Shor, P. W. and J. Preskill (2000). "Simple proof of security of the BB84 quantum key distribution protocol." Physical review letters 85(2): 441.
10. Scarani, V., et al. (2009). "The security of practical quantum key distribution." Reviews of modern physics 81(3): 1301.
11. Goyal, A., et al. (2011). Quantum Cryptography & its Comparison with Classical Cryptography: A Review Paper. 5th IEEE International Conference on Advanced Computing & Communication Technologies [ICACCT-2011].
12. Wasankar, M. P. P. and P. Soni (2021). "An invention of quantum cryptography over the classical cryptography for enhancing security." International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management (IJAIEEM), vol 2.

ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҲАРБИЙ МУАСАССАЛАР ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ САМАРАЛИ УСУЛЛАР

НЕМАТИЛЛАЕВ Ш.Қ.

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети

Аннотация: ушбу мақолада янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини ҳарбий муасассаларда жорий этишнинг самарали усуллари бўйича бир қатор таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган. Ҳарбий шаҳарча, ҳарбий қисм ва муасасса объектларида замонавий инновацион воситалардан фойдаланиш механизми ишлаб чиқилган. Назорат ўтиш жойларида техник қўриқлаш воситалардан тўғри фойдаланишга доир зарурий кўрсатмалар берилган.

Калит сўзлар: ахборот технологиялари, электронлаштириш, тараққиёт стратегияси, объект хавфсизлиги, автоматлаштириш, видео камералар, инновация.

Аннотация: в данной статье содержится ряд предложений и рекомендации по эффективным путям реализации новой стратегии развития Узбекистана в военных учреждениях. Были выработаны механизмы пользования современными инновационными средствами в объектах учреждения, в военном городке и в воинской части. На контрольно-пропускных пунктах даются необходимые инструкции по надлежащему использованию технических средств защиты.

Ключевые слова: информационные технологии, электронизация, стратегия развития, объект безопасности, автоматизация, видеокамеры, инновация.

Бугунги кунда ривожланиб бораётган ахборот технологиялари инсонлар ҳаётини бутунлай ўзгартириб юборди. Ахборот технологиялари ҳаётимизга анча қулайликларни олиб кириб, мушкуллимизни осон қилмоқда. Жумладан, ахборот технологиялари соҳасида тадқиқот олиб бораётган олимларнинг фикрича, ушбу соҳадаги энг асосий ютуқ – масофанинг қисқаришидир, яъни инсонларнинг узоғини яқин қилиб, бир-бирлари билан масофадан туриб гаплашиш имконияти яратилгани.

“Тараққиётга эришиш учун рақамли билимлар ва замонавий ахборот технологияларини эгаллашимиз зарур ва шарт. Бу бизга юксалишнинг энг қисқа йўлидан бориш имкониятини беради. Зеро, бугун дунёда барча соҳаларга ахборот технологиялари чуқур кириб бормоқда.”

Юртимизда сўнги беш йилларида эришган ютуқлари таҳсинга сазовордур. Ушбу қисқа давр мобайнида мухтарам Президентимиз Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг саъй-ҳаракатлари, ривожланишга қаратилган аниқ дастурлар асосда турли жабҳаларда эътиборга молик муваффақиятларга эришилмоқда. Янги Ўзбекистон пойдеворини барпо этиш бўйича қабул қилинган яна бир муҳим ҳужжатлардан бир бу 2022 йил 28 январдаги 60 сон “2022-2026 йилларга мўжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги фармонидир.

Президентимиз раҳбарлигида Янги Ўзбекистонни шакллантиришнинг тарихий жараёнида турганимизни эслатиб, 2022 йил 28 январь куни “2022-2026 йилларга мўжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги фармони қабул қилинганлиги ва унда 7 та устувор йўналиш бўйича вазифалар белгилаб олганлиги ва Стратегиянинг еттинчи йўналиши – “Мамлакатимизни хавфсизлиги ва мудофаа салоҳиятини кучайтириш, очик, прагматик ва фаол ташқи сиёсат олиб бориш” [1].деб номланиб, бунда 12 та йўналиш бўйича 2022 йилда 75 та мақсадни кўзланган ишлар мазмун моҳияти тушунтириб ўтилди. [2]

Ҳозирги кунда жамиятнинг барча жавҳаларида ва Миллий гвардия бошқармалари, ҳарбий қисм ва муасассаларда тарақиқиёт стратегиясининг устувор йўналишлари бўйича ислоҳатлар амалга оширилиб келинмоқда. Жумладан, ҳарбий хизматчилар, ходимлар фаоллигини ошириш уларни ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва жамоат тартибини сақлаш, объектларни қўриқлаш ва хавфсизлигини таъминлаш, профессионал-касбий фаолиятини, маънавий-рухий таёргарликларини ошириб бориш ва замонавий ахборот технологияларидан сифатли фойдаланиш бўйича ҳамда бошқа соҳавий йўналишларда тизимли ишлар амалга оширилмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 9 январьдаги “Мудофаа доктринаси тўғрисида”ги ЎРҚ-458-сонли Қонунида ҳам халқаро ҳарбий-сиёсий вазият беқарор ривожланаётган шароитларда замонавий техника технологиялардан самарали фойдаланиш зарурияти тўғрисида гап боради. Хусусан, “...юқори аниқликка эга қуролларни, радиоэлектрон кураш воситаларини, учувчисиз учиш аппаратларини ва роботлаштирилган комплексларни, тармоқли автоматлаштирилган бошқарув тизимларини қўллаш” лозимлиги келтириб ўтилган. [3]

Ҳарбий муасассалар ва ҳарбий қисмларни жанговор шайликни ошириш, сақлаш, шахсий таркибни ва қўриқладиган объектлар хавфсизлигини таъминлаш, жанговор ҳисобат бўйича ҳаракатларни самарадорлиги орқали

белгиланган вақтлардан олдин вазифаларни бажариш бўйича амалий машғулотларни реал вазиятга келтирилган ҳолда мунтазам ўтказиб боришдан иборат.

Дарҳақиқат, 2022 йил 28 январь 60-сонли “2022-2026 йилларга мўжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги фармоннинг 1 иловасида **9-мақсад қилиб**: «Электрон ҳукумат» тизимини ривожлантириш, электрон давлат хизматларининг улушини 100 фоизга етказиш ҳамда бюрократияни бартараф этиш тамойили белгиланган. [4]

Назорат ўтиш жойларида техник қўриқлаш воситалардан тўғри фойдаланиш орқали ушбу имкониятларга эришиш учун қуйидагиларни амалга ошириш керак:

Биринчидан, ҳар бир ҳарбий хизматчини ва ишчи хизматчиларни тегишлиги бўйича маълумотлар базасини яратиш;



Иккинчидан, ҳар бир ҳарбий хизматчи ва ишчи хизматчилар электрон рухсатнома орқали техник қўриқлаш воситадан ўтиш керак;

Учинчидан, ҳарбий хизматчи ва ишчи хизматчилар электрон рухсатнома, шахсий автоуловлар рақамлари орқали

(ички ҳудудда автотурар жой бўлса) ҳарбий хизматчини ёки ишчи хизматчини хизматга (ишга) келган – кетган вақтларни ҳисоби юритилади;



Тўртинчидан, ҳар бир ҳарбий хизматчи ва ишчи хизматчиларни маълумотлар базаси орқали чақириш, уларга хабарлар етказиш шунингдек, тегишли бўлимларга ва хизмат жойларига хабарларни тез етказишда айнан

маълумотлар базасидан (хизматдан ташқари вақтларда уяли алоқа воситалари орқали мансабдор шахсларга харбар етказишда) фойдаланиш лозим.

Назорат ўтиш жойлари бўйича:

Назорат ўтиш жойлар бўйича электрон турникетлар билан (рухсатнома жиҳозлари билан) жиҳозланганда ўтиш учун электрон рухсатномалардан фойдаланилади.

Электрон турникетлар дастури ўрнатилган курилмада тегишли маълумотлар юргизилади.

Электрон рухсатномаларни ҳисобга олиш, тарқатиш ва фойдаланиш тартиби, доимий ва вақтинчалик рухсатномалар учун ўрнатилган талабларга асосан ташкиллаштирилади.

Маълумотлар базасига ўз вақтида ўзгартиришлар киритилиши лозим. Яроқсиз ҳолатга келиб қолган электрон рухсатномаларни йўқ қилиш, моддий воситаларни йўқ қилиш учун белгиланган тартибда, амалга оширилади.

Бу борада Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясининг 16-мақсадида “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилишига сабаб бўлган шарт-шароитларни ўз вақтида аниқлаш ва бартараф этишнинг самарали тизимини яратиш” тўғрисидаги вазифасида белгилаб ўтилган. [5]

Жамоат тартибини сақлаш бўйича патруллик хизмати фаолиятини тубдан такомиллаштириш, шу жумладан замонавий ахборот технологияларини жорий этган ҳолда фуқарони ички ишлар бўлимига текшириш учун олиб бориш амалиётидан воз кечиш кабилар кўрсатиб ўтилганганини таъкидлаш ўринли.

Ҳозирги давр талабидан келиб чиқиб ҳамда юқоридаги фармонни ижросини таъминлаш мақсадида, қуйидаги фикр-мулоҳазаларимизни билдириб ўтиш ўринлидир.

Яъни, ариза ва шикоят ёки ишга кириш бўйича ҳужжатлар топшириш, иш юзасидан саволлар, электрон ҳужжатларни топшириш ва қабул қилиш механизми ишга туширилса, бир вақтнинг ўзида, бюрократиядан ва коррупция ҳолатларидан ҳоли бўлади. Агар муассаса ва ёки ташкилотнинг имконияти бўлса ZOOM платформаси орқали суҳбат олиб бориш ва уни ёзиб олиш, шунингдек, мурожаат қилувчига электрон ёзма равишда жавоб бериш мумкинлигини таъкидлаб ўтиш жоиз.



Масалан, ҳарбий муассасага ишга кирувчи фуқаро ҳақида бизда дастлаб, ҳеч қандай маълумотга эга эмасмиз. Шунинг учун барча НЎЖ фуқоралар билан суҳбат олиб бориш ва бошқа турдаги масалалар билан шуғулланиш учун алоҳида хоналар белгиланган талаб ва меъёрлар билан жиҳозланган

бўлиши керак.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтганимизда, кундалик хизмат фаолиятида иш юритувни рақамлаштириш орқали бошқарув жараёнини автоматлаштириш, ҳужжатларни топшириш ва қабул қилишни оптималлаштириш амалиётини кенгайтириш ва рақамли технологияларни кенг жорий этиш бош мақсадимиз бўлмоғи лозим. Юқоридаги келтириб ўтилган, ҳарбий объектларни хавфсизлигини таъминлашда, замонавий технологияларни жорий этишга доир таклиф ва тавсияларни амалиётга жорий этилиши бир қатор енгилликлар яратишдан ташқари хизмат фаолиятини сифатли ташкиллаштиришда ҳам яқиндан кўмаклашади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон Фармони.
3. Ўзбекистон Республикасининг Мудофаа доктринаси тўғрисида”ги ЎРҚ-458-сонли Қонуни. 2018 йил 9 январь.
4. Мирзиёев Ш.М. “Олий Мажлисга Мурожаатномаси”.–Т.: 2020 йил. Prezident.uz.
5. Ўзбекистон Республикаси Қуроли Кучлар тизимлардаги ҳарбий объектларини жиҳозлаш бўйича тавсиялар. Ўқув қўлланма. Тошкент 2022 й.

ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА АХБОРОТ ХУРУЖИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

АЪЗАМОВ Ж.Х.
ЎР ҚҚ Академияси

Аннотация: Ушбу илмий мақолада хизмат тажрибаси асосида олиб борилган илмий изланишлар атрофлича ўрганиб чиқилиб, мазкур мақолада глобаллашув шароитида ахборот хуружининг ўзига хос хусусиятлари назарий ва амалий жиҳатлари таҳлил этилиб, фикр ва мулоҳазалар танқидий очиб берилиб, ахборот хуружига тавсифлар батафсил ёритилган.

Калим сўзлар: глобаллашув, ахборот очлиги, мафкуравий кураш, ахборот хуружи, дезинформация, манипуляция, тарғибот, инқирозли ҳолатларни бошқариш, извогарлик, дискредитация, фитна.

Annotation: In this scientific article, the author's work experience is studied in detail, this article analyzes the theoretical and practical aspects of the information crisis in the context of globalization, logically explains the views and comments, describes the description and description of the information attack.

Key words: globalization, information hunger, ideological struggle, information attack, misinformation, manipulation, propaganda, crisis management, provocation, discredit, conspiracy.

Аннотация: В данной научной статье подробно исследуется опыт работы автора, в статье анализируются теоретические и практические аспекты информационного кризиса в условиях глобализации, логически разъясняются взгляды и комментарии, дается описание и описание информационной атаки.

Ключевые слова: глобализация, информационный голод, идеологическая борьба, информационная атака, дезинформация, манипуляция, пропаганда, антикризисное управление, провокация, дискредитация.

Мутахассислар бу тезкор даврни «оммавий ахборотлашув» ёхуд «глобаллашув асри» деб аташмоқда. Боиси ер юзининг қайсидир бир чеккасида юз берган воқеадан бир неча сония ичида бутун дунё аҳли хабар топмоқда. Бу эса шубҳасиз матбуот ва оммавий ахборот воситаларининг ўрни ва роли нечоғли ошиб бораётганидан далолат беради. Бугунги глобаллашув жараёни кимки ахборотга эгалик қилса, ўша дунёга ҳукмронлик қилади, деган фикр бежизга айтилмаганлигини тасдиқлади. Дарҳақиқат, ҳозир дунёнинг бир қанча давлатларида ядро қуроли ишлаб чиқариш бўйича ҳаракатлар давом этаётган

бўлса, бир қатор мамлакатларда эса ахборот хуружларини уюштириш устида иш олиб борилмоқда. [1, 42-44 б.]

Кузатувчилар айна пайтда дунёга тарқатилаётган ахборотларнинг 80 фоизи бор-йўғи 4-5 та ахборот агентликлари тарқатаётганини эътироф этмоқдалар. Бугун биз жадал суръатлар билан ўсиб келаётган янги ахборот-технологиялар асрида яшаймиз. Дунёда кечаётган глобаллашув жараёнининг ўзига хос жиҳати шундан иборатки, ҳозирги шароитда у мафкуравий таъсир ўтказишнинг ниҳоятд ўткир қуролига айланиб, ҳар хил сиёсий кучлар манфаатларига ҳам хизмат қилаётганини инкор этиб бўлмайди.

Инсоният тарихидан гувоҳлик беришича, халқ, давлатларнинг манфаатларини ҳимоя қилиш масалаларида мафкуравий иммунитет жуда муҳим ўрин тутган. Бу давлатларнинг нафақат моддий, жисмоний, балки маънавий (руҳий) томонларининг асосий таркибидир. Айнан шунинг учун ҳарбий хизматчиларнинг маънавий руҳи масаласига доимий равишда алоҳида эътибор қаратилган. Ҳарбий экспертларнинг фикрича, замонавий глобаллашув жараёнларида ҳарбий хизматчиларнинг руҳий ва маънавий барқарорлигига салбий таъсир этувчи омиллар кўпайиб бормоқда. Бир қатор таҳлилчиларнинг замонавий қуроли мажораларнинг натижаси шахсий таркибнинг руҳий, маънавий ҳолатига боғлиқлиги ҳақидаги фикрлари бир хилдир. Бугун ишонч билан айтиш мумкинки, айнан ҳарбий хизматчиларнинг руҳий ва маънавий ҳолати асосий нишонга айланди.

Мафкуравий иммунитет ўзига хос хусусиятлари сифатида биринчидан инсоннинг умумий иммунитет тизими туғма бўлса, мафкуравий иммунитет орттирилган хусусиятга эга, яъни у шакллантирилади, иккинчидан, у ҳар бир авлод учун алоҳида хусусиятга эга бўлади, учинчидан, мафкуравий иммунитет тизими шаклландангина жамиятда мафкуравий дахлсизлик таъминланади.

Инсоният ҳаётида илм-фан, маданиятнинг натижаси бўлган техника, саноатнинг ўрни ортиб бориши билан маънавият, ахлоқ-одоб, тарбия масалалари кун тартибида иккинчи ўринга тушиб қолди. Ҳарб аҳолиси ўртасида жамоавийлик таъсири пасайиб, индивидуаллик, худбинлик, молпарастлик, бойликка ўчлик ва ҳар қандай йўл билан бўлсада бойликка эришиш каби иллатлар авж олиб кетди. Оқибатда, маънавият ва маданият инқироз йўлига тушиб қолди. Инсоний қадриятлар тан олинмай қўйилди ва инсоний муносабатлар асосан манфаатларгагина асосланадиган бўлди. XX аср ўрталарига айниқса, охирларига келиб турли маданий тадбирлар катта фойда келтирадиган воқеаларга айлантирилди. Миллионлаб инсонлар онгини бошқарадиган медиамагнатлар пайдо бўлди ва бу аҳолининг тубанлашувига ва руҳий

эзилишига сабаб бўладиган фахш, зўравонлик, қотиллик, уруш ва шунга ўхшаш воқеа ва ҳодисаларни кенг экранга олиб чиқа бошладилар.

Бугунги кунда ахборот хуружининг яна бир кўриниши одоб-ахлоқ, шарм-ҳаё каби кадриятларга тажовуз тарзида намоён бўлмоқда.

Албатта, интернет инсониятнинг муҳим ютуғи ҳисобланилади. Одамларга қатор кулайликлар яратди, ахборот ва коммуникация жараёнларини мисли кўрилмаган даражада тезлаштирди. Шу билан бирга кучли мафкуравий таъсир кўрсатиш воситаси бўлган интернет тизими жиддий муаммоларни ҳам келтириб чиқармоқда.

Шубҳасиз, ҳозирги вақтда инсон жамиятда мунтазам равишда ахборотга эга бўлишга интилади.

Президент Шавкат Мирзиёев “Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз” китобида интернетнинг роли тўғрисида “Албатта, биз интернет ва бошқа ахборот манбаларининг ўрни ва аҳамиятини инкор этмаймиз. Дарҳақиқат, бугунги ҳаётимизни интернетсиз тасаввур қилиб бўлмайди. Шунини ҳисобга олган ҳолда, Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи интернет тизими орқали маънавий тарғибот ишларини, жумладан, электрон китобхонликни кучайтириш зарур. Нега деганда, биз фарзандларимизнинг онги, дунёқарашини асрлар давомида синовдан ўтган, юксак маънавият хазинаси бўлган жаҳон ва миллий адабиётимиз асосида эмас, балки қандайдир шубҳали, зарарли ахборотлар асосида шаклланишига бепарво қараб туролмаймиз”, - дейилган.

Дарҳақиқат, интернет ҳозирги вақтда турли қараш, фикр, ғояларни бирлаштирувчи жаҳон компьютер тармоғи, балки ўзига хос “мафкуравий кураш” майдони ҳам десак, муболаға бўлмайди.

Ҳаммамизга маълум, ёшларнинг аксарият қисми ҳозирги вақтда “ахборот очлиги” синдромига чалингани сир эмас. Чунки, улар тинимсиз янгиликларга эга бўлмаса, руҳий депрессияга тушиб қолади. Улар ички ва ташқи сиёсий ҳаёт тўғрисидаги асосий тушунчаларга интернет орқали эга бўлаётгани, даврий газета, журналлардан кам фойдаланаётганлиги, интернетнинг қанчалик муҳим “мафкуравий” кучга эга эканлигини кўришимиз мумкин.

Турли мамлакатларни мафкуравий забт этиш ғоят катта иқтисодий манфаатлар билан уйғунлашиб кетган. Яъни, жамиятни мафкурасизлантиришга, ғоясизлантиришга йўналтирилган ахборотлар бозорида маънавий-маданий, ғоявий-мафкуравий жихатдан савияси паст бўлган аудио ва видео кассеталар, ахлоқсизликка олиб келадиган адабиётлар ва бошқа “санъат асарларининг” сотилиши ёки интернет тармоқлари орқали кенг тарқатилиши кимлар учундир жуда катта фойда манбаи бўлиб қолаётганлиги ҳаммага маълум. Бунда оммавий

ахборот воситалари орқали психологик таъсир ўтказишнинг янгидан-янги усулларидан фойдаланадилар. Хусусан, миллий ҳаётимизга хос муайян хусусиятларни очикдан-очик қоралаш, ерга уриш ёки айрим тарихий воқеа-ходисаларни умуман бўлмагандек, жаҳон маданияти, илму-фанига улкан ҳисса қўшган улуғ алломаларимизни бизга алоқаси йўқдек қилиб кўрсатишга уринишлар мавжуд. Шунингдек, жаҳон афкор оммасида Ўзбекистон ҳақида нотўғри тасаввур туғдиришга бўлаётган интилишларни ҳеч қачон эътибордан четда қолдирмаслигимиз лозим. Буюк маърифатпарвар бобомиз Маҳмудхўжа Бехбудий ўтган асрнинг бошидаёқ “Дунёда турмоқ учун дунёвий фан ва илм лозимдур, замон илми ва фанидан бебаҳра миллат бошқаларга поймол бўлур”, деган ҳаққоний фикр билдирган [2, 38-39 б.].

Турли сайтлар орқали тарқатилаётган хабарлар ёшлар томонидан тўғридан-тўғри қабул қилинмоқда. Бу ҳолат ҳарбий хизматчиларни ҳам четлаб ўтмаётгани сир эмас. Айрим ҳолатларда уларга салбий ахборотнинг мазмуни, унда кузда тутилаётган мақсадлар тўғри тушунтирилмаётгани, қолаверса бу ахборотларга нисбатан уларнинг шахсий позициясининг тўлиқ шаклланмаганлиги ҳолати бу борадаги ишларда жиддий камчиликларга йўл қўйилаётганлигини кўришимиз мумкин [3, 56-59 б.].

дезинформация (ёлғон ахборот тарқатиш) - психологик таъсир кўрсатишнинг бир кўриниши бўлиб, рақиб тарафни чалғитиш мақсадида ёлғон ахборот тарқатилади. Бунда ҳақиқий ахборот билан ёлғон ахборот аралаш кўринишида бўлади;

манипуляция (омма онгини бошқариш) - омма онгини тули ғоялар, кўрсатмалар, мотивлар, стереотиплар, тақлид орқали субъект манфаатларига мослаштириш. Воқеликни нотўғри идрок қилиш орқали сохта, ёлғон тушунча ёки тасаввур ҳосил қилинади;

тарғибот - омма онгида ОАВ ёрдамида маълум ғояларни тарқатиш ва оммалаштириш;

инқирозли ҳолатларни бошқариш - асосан иқтисодий ва сиёсий соҳаларга қаратилган бўлиб, маълум гуруҳ ёки давлат қизиқишларини кўзлайди. Аввалдан танлаб олинган шахсларга яширин кўринишида таъсир кўрсатилади;

иғвогарлик - маълум гуруҳлар ва шахслар томонидан давлатнинг конституцион тузумига ёки қонуний асосларига қарши ҳаракатларни амалга ошириш;

тухмат (бўхтон)-бирор объектни обрўсизлантириш, шаънини булғаш мақсадида ёлғон маълумотларни тарқатиш;

дискредитация (обрўсизлантириш) - омма орасида давлат раҳбарлари, жамоат ташкилотлари, айрим шахслар обрўсини, сиёсий ечимлар, тадбирлар аҳамиятини тушунтириш ва уларга салбий таъсир кўрсатиш;

омма диққатини жалб этиш - бирор воқеа, ҳодиса, иш юзасидан ҳукукий маълумот панада қолдирилади, шов-шувга сабаб бўладиган тадбирлар амалга оширилади;

миш-миш гапларни тарқатиш - мавжуд бўлмаган маълумотларни тарқатиш. Асосан давлат ва жамиядаги бўшлиқ жойларга асосий зарба берилади ҳамда сиёсий ва маънавий етук бўлмаган шахслар объект сифатида танлаб олинади;

фитна - махсус ахборот ҳаракати бўлиб рақиб муваффақиятсизликка (мағлуб бўлиш) олиб борувчи вариантни танлашга мажбурланади.

ХУЛОСА

юқорида келтирилган усуллар маълум амаллар кетма-кетлигидан иборат бўлиб, уларни амалга оширишдан ахборот хуружининг объекти ва субъекти, куч ва воситалар, ресурслар ва вақт омилини аниқлаб олиш муҳим аҳамият касб этади. Юқори даражада ахборот хуружидан кўзланган асосий мақсад - рақиб давлат ахборот майдонини эгаллаб олиш, ҳалқаро майдонда давлат имиджини тушуриш, жамият ҳаётини беқарорлаштириш, шахсни обрўсизлантиришга қаратилган ахборотларни тарқатиш кабилардир. Ҳозирги босқичда мақсадга эришиш учун асосий воситалар сифатида ОАВ ва ахборот-коммуникацион технологиялардан фойдаланилади. Бугунги таҳликали замонда келажак авлодни ёт ва бузғунчи ғоялар таъсиридан асраб авайлаш доим долзарб ва бирламчи вазифа бўлиб қолаверади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Мирзиев Ш.М. “Миллий тараккиет йўлимизни қатъият билан давом эттириб янги босқичка кўтарамиз” Маънавият Т. 2017 йил. - Б. 42-44.
2. Қуронов М., Қодиров А., Акрамова Ш., “Ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантириш” Маънавият Т, 2018 йил. . - Б. 38-39.
3. Муминв А.Г., Мавлонов Ж.Ё, Турғунов А.Т., Соқиев Х.В. “Ахборот-психологик хуружларидан ҳимоя қилиш технологиялари” ЎУМ. Тошкент, 2014 йил. . - Б. 56-59.

SHAXSIY MA'LUMOTLARGA RUXSATSIZ KIRISHDAN HIMOYA QILISH USULLARINING TAHLILI

TURSUNOV T.M.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

Annotatsiya. *Zamonaviy jamiyatda axborot tarqalishi bilan bog'liq muammolar soni ortib bormoqda va shuning uchun axborotni himoya qilish uchun turli apparat va dasturiy vositalar yoki tizimlardan foydalanish zarur. Axborot xavfsizligi yangi axborot texnologiyalarining yaratilishida va keng tarqalgan kompyuterlashtirish axborot tizimlarida ularning asosiy xususiyatlaridan biriga aylandi. Axborotni buzishga, boshqariladigan tizimning axborot resurslarini yo'q qilishga, tizim xavfsizligini buzishga olib keladigan ko'plab xavfsizlik tahdidlari mavjud. Hozirgi vaqtda axborotni muhofaza qilish nafaqat xususiy himoya mexanizmlarini ishlab chiqishni, balki o'zaro bog'liq chora-tadbirlar majmuini (maxsus texnik va dasturiy vositalardan foydalanish, tashkiliy chora-tadbirlar, huquqiy hujjatlar, axloqiy va boshqalarni) o'z ichiga olgan tizimli yondashuvni amalga oshirishni talab qiladi). Kompyuter axborot tizimlari va ma'lumotlarni uzatish tarmoqlarida axborotni himoya qilish texnologiyasi har kuni faol rivojlanmoqda, bu katta kuch va katta xarajatlarni talab qiladi va shu bilan axborot tizimlari va axborot texnologiyalariga haqiqiy tahdidlar amalga oshirilganda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan katta yo'qotishlar yoki zararlardan qochadi.*

Kalit so'zlar: *axborot xavfsizligi, ruxsatsiz kirish, axborotni himoya qilish, xakerlik hujumlari, ma'lumotlarning sizib chiqishi.*

Annotation. *In modern society, the number of problems associated with information leakage is increasing, which requires the use of various software and hardware or systems to protect information. Creation of new information technologies and widespread computerization lead to the fact that information security becomes one of the main characteristics of information systems. There are many security threats that lead to the distortion of information, the destruction of information resources of the controlled system, which violate the security of the system. Currently, information protection requires not just the development of private protection mechanisms, but the implementation of a systematic approach that includes a set of interrelated measures (the use of special technical and software tools, organizational measures, legal acts, moral and ethical countermeasures, etc.). Technology of protection of information in computer information systems and data transmission networks actively develops every day, requiring no small effort and great expense, thus avoiding much greater losses or damage that may arise during the realization of real threats to information systems and information technology.*

Key words: *information security, unauthorized access, information security, hacker attacks, data leakage.*

Birinchi navbatda “ruxsatsiz kirish” tushunchasi bilan tanishamiz. Ruxsatsiz kirish jismoniy shaxslarning ma'lumotlariga, tarmoqlarga, qurilmalarga, ilovalarga yoki tashkilot qurilmalariga ruxsatsiz kirishini anglatadi. Bu autentifikatsiya jarayoni bilan chambarchas bog'liq, bu tizimga kirishda foydalanuvchi shaxsini tasdiqlovchi harakatdir. Buzilgan yoki noto'g'ri tuzilgan autentifikatsiya mexanizmlari ruxsatsiz kirishning asosiy sababidir.

Ruxsatsiz kirishni taqiqlash ma'lumotlar o'g'irlanishini oldini olishda asosiy rol o'ynaydi. Biroq, ishonchli xavfsizlik dasturlari “chuqur himoya” dan foydalanadilar - hujumchilar tizimga yetib borishdan ancha oldin hujumlarni yumshatish uchun bir necha himoya qatlamlaridan bosib o'tadilar. Qo'shimcha xavfsizlik qatlamlariga tarmoq himoyasi, so'nggi nuqta himoyasi va ma'lumotlarni himoya qilish kiradi.

Ruxsatsiz kirishga ko'plab omillar sabab bo'lishi mumkin, eng keng tarqalganlari quyida keltirib o'tilgan, jumladan:

foydalanuvchilar tomonidan tanlangan zaif parollar yoki turli xizmatlar tomonidan tarqatilgan parollar;

ijtimoiy hujumlar, birinchi navbatda fishing, ko'pincha foydalanuvchi ma'lumotlarini o'g'irlash maqsadida g'araz niyatdagilar o'zlarini qonuniy shaxs sifatida ko'rsatadigan xabarlarini yuborganda, ayrim foydalanuvchilar ma'lumotlarni o'g'irlashga harakat qilishlari mumkin;

buzilgan hisoblar - g'arazli niyatlilar ko'pincha zaif tizimni qidiradilar, uni buzadilar va boshqa, xavfsizroq tizimlarga kirish uchun foydalanadilar;

ichki tahdidlari-g'arazli niyatli o'z ichidan bo'lgan shaxs obekt tizimlariga ruxsatsiz kirish uchun foydalanishi mumkin.

Oddiy xavfsizlik buzilishi uch bosqichda sodir bo'ladi:

aniqlash - g'araz niyatli shaxs tashkiliy tizimlarda, insonlarda yoki jarayonlarda zaif tomonlarni qidiradi;

tarmoq yoki ijtimoiy hujum - g'araz niyatli shaxs tarmoqning perimetriga kirishga harakat qiladi yoki tarmoq xavfsizligi tizimlarini chetlab o'tish yoki odamlarni aldash uchun kirish, ma'lumotlar yoki hisobga olish ma'lumotlarini taqdim etish uchun amaliyotdan foydalanish;

eksfiltrlash - g'araz niyatli shaxs kirish huquqiga ega bo'lishi bilanoq, u konfidentsial ma'lumotlarni o'g'irlashi yoki kirish nuqtasida zarar yetkazishi, shuningdek, boshqa yopiq tizimlarga kirish uchun lateral harakatni amalga oshirishi mumkin.

Tashkiliy tizimlarga yoki foydalanuvchi hisoblariga ruxsatsiz kirish huquqini olgan g'araz niyatlilar shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlashlari yoki yo'q qilishlari mumkin; bunda foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini o'g'irlash; tizimlarni buzish va ularni noqonuniy yoki jinoiy harakatlar uchun ishlatish; tashkiliy tizimlarni sabotaj qilish yoki veb-saytlarga zarar yetkazish; jismoniy zarar yetkazish - ulangan qurilmalarga kirish orqali amalga oshiriladi.

Ma'lumotlarning muvaffaqiyatli sizishi turli xil oqibatlariga olib keladi: ma'lumotlar sizishi; obrosizlantirish va ishonchga zarar yetkazish; sherikchilikni buzish; moliyaviy baholash yoki aksiyalar narxini pasaytirish; oqibatlarini bartaraf etish va buzilishlarni tekshirish xarajatlari; hukumatlar yoki xavfsizlik standartlari tomonidan qo'llaniladigan jarimalar; zarar ko'rgan tomonlarga zararni to'lash; PR va aloqa xarajatlari.

Himoya usullarining bir nechta guruhlari mavjud, jumladan gumon qilinayotgan qoidabuzarga jismoniy va dasturiy vositalar yordamida to'sqinlik qilish, himoyalangan tizim elementlarini boshqarish yoki ularga ta'sir qilish, kriptografik usullar yordamida ma'lumotlarni maskalash yoki konvertatsiya qilish, qonunchilikni tartibga solish yoki ishlab chiqish va ma'lumotlar bazalari bilan ishlaydigan foydalanuvchilarning to'g'ri xatti-harakatlarini rag'batlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar majmui, majburlash yoki foydalanuvchi tomonidan amalga oshiriladigan sharoitlarni yaratish, ma'lumotlar bilan ishlash qoidalariga rioya qilish, foydalanuvchilarni rahbarlik hujjatlari asosida to'g'ri harakat qilishga undaydigan muhitni rag'batlantirish yoki yaratish [5].

Tarmoq trafiginini shifrlash, ma'lumotlar tarmoq trafigiga josuslik qilgan g'arazli niyatlilar tomonidan ushlanmasligini ta'minlaydi. 2014 yildan boshlab shifrlash odatda SSL/TLS ulanishlari shaklida ochiq Internet orqali o'tadigan tarmoq trafiginini himoya qilish uchun keng qo'llaniladi. Biroq, ma'lumotlar markazlari ichida serverlar orasidagi ulanishlar ko'pincha shifrlanmaydi.

Bunday tarmoqqa kirish huquqiga ega bo'lgan g'arazli niyatlilar, hatto ma'lumotlar saqlanadigan serverlarga kirmasdan ham, ko'p mashinali klasterda serverlar o'rtasida uzatiladigan maxfiylikdan himoyalangan ma'lumotlarni ushlab turishi mumkin. Bundan tashqari, tashkilotlar tarmoq intruziyalarini aniqlash uchun o'zlarining tarmoq trafiklarini tobora ko'proq yozib olish va tahlil qilishmoqda. Natijada, tarmoq trafigining to'liq nusxalari bunday monitoring tizimlarida uzoq vaqt davomida saqlanishi mumkin. Bu bir xil nazorat va nazorat darajalariga ega bo'lmagan tizimga himoyalangan ma'lumotlarning bexosdan sizib chiqishiga olib kelishi mumkin.

Ruxsatsiz kirishdan himoyalangan ma'lumotlarni ko'chiradigan barcha tarmoq ulanishlari shifrlashdan foydalanishi muhimdir. Bu nafaqat vakolatli foydalanuvchilar tomonidan tizimga ma'lumotlar markazidan tashqaridan kirish uchun yaratilgan

ulanishlarga, balki ko'p serverli tizimdagi tugunlar orasidagi tarmoq ulanishlariga ham tegishli. Amalda, bu deyarli har doim foydalanuvchilar va tizim o'rtasida SSL/TLS yoki shunga o'xshash VPN qatlamidan foydalanishni talab qiladi. Tizimning o'zida aloqa SSL/TLS, IPSes yoki boshqa VPN texnologiyasi "nuqtadan nuqtaga" yordamida himoyalaniishi mumkin.

Turg'un vaqtda shifrlash ma'lumotlarning oddiy matnda saqlanmasligini ta'minlaydi. Ushbu texnologiyadan foydalanganda, ma'lumotlar diskka yozilganda (qattiq disk yoki lenta va boshqalar), u faqat imtiyozli tizim administratorga ma'lum bo'lgan maxfiy kalitlar to'plami yordamida shifrlangan. Ushbu uslub nafaqat tizim buzilgan taqdirda, g'arazli niyatliqlar ma'lumotlarni saqlash tizimiga masofadan kirish huquqini qo'lga kiritganda, balki ma'lumotlarni saqlash qurilmalarining o'zi keyinchalik ma'lumot olish uchun o'g'irlanganda ham jismoniy o'g'irlikdan himoya qiladi.

Turg'un vaqtda shifrlash tizimni boshqarishni murakkablashtirishi mumkin, chunki tizimni ishga tushirish va qayta ishga tushirishda maxfiy kalitlar shaxs tomonidan ta'minlanishi va tizimning siklik ishlashini to'liq avtomatlashtirishga yo'l qo'ymasligi kerak. Turg'un vaqtda shifrlash, shuningdek, vaqtincha saqlash yoki keshlash serverlari kabi ma'lumotlar vaqtincha saqlanishi mumkin bo'lgan barcha joylarni to'liq tekshirishni talab qiladi.

Ikki faktorli autentifikatsiya foydalanuvchidan tizimga kirish huquqini berishdan oldin ikkita ma'lumotni taqdim etishni talab qiladi. Shunday qilib, qonuniy foydalanuvchi hisobini buzish uning parolini topishdan ko'ra ancha qiyin.

Agar birinchi omil odatda parol bo'lsa, ikkinchi omil—bu bir marotabalik kirish kodi, RSA SecurID tokeni yoki xuddi shu funksiyani bajaradigan smartfon ilovasi (masalan, Google Authenticator yoki Duo Security) kabi maxsus apparat yoki dasturiy ta'minot tomonidan taqdim etilgan. Bu shuningdek, tarmoqdan tashqari aloqa mexanizmi orqali taqdim etilgan bir martalik kod bo'lishi mumkin, masalan, SMS xabar yoki avtomatik telefon qo'ng'irog'i.

Bu autentifikatsiyani biroz noqulayroq qilsada, har qanday potensial g'arazli niyatlilarni nafaqat foydalanuvchi parolini, balki uning nazorati ostidagi qurilmani jismoniy ham buzishga majbur qiladi. Xavfsizlikni yanada oshirish uchun uch faktorli autentifikatsiya har bir muvaffaqiyatli tizimga elektron yoki SMS-xabar bilan hamroh bo'lishi mumkin, shunda foydalanuvchi tezda hisobga ruxsatsiz kirish to'g'risida ogohlantirish olishi va darhol xabar berishi mumkin.

Maxfiylikni himoya qilish, birinchi navbatda, ma'lumotlarga ruxsat bilan kirishni va ulardan foydalanishni tartibga solishdir. Axborot xavfsizligi (qisqartirilgan InfoSec yoki kiberxavfsizlik), bu birinchi navbatda ma'lumotlarga ruxsatsiz kirishni oldini olishga qaratilgan bo'lib, maxfiylikni himoya qilishga imkon beradi. Ruxsatsiz

kirishni nazorat qilmasdan, ruxsati bor foydalanuvchilar uchun maxfiylikni himoya qilish rejimini yaratish mantiqiy emas, chunki osongina chetlab o'tilishi mumkin bo'lgan har qanday himoya umuman haqiqiy himoya emas.

Xulosa qilib, agar tashkilotda maxsus axborot xavfsizligi guruhi bo'lmasa, uni yaratish talab qilinadi. Agar tashkilotda allaqachon maxsus axborot xavfsizligi guruhi mavjud bo'lsa, uni dastlabki bosqichda dizayn jarayoniga jalb qilishingiz kerak.

Xavfsizlik talablari tizim dizaynining barcha jihatlariga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ma'lumotlar arxitekturasini, bir xil mashinada xizmatlarni birgalikda joylashtirish qobiliyati, tizimning ishlashi va hatto apparat budjeti xavfsizlik talablariga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

[1] Будников С.А., Паршин Н.В. Информационная безопасность автоматизированных систем: учеб. пособие.- 2-е изд., доп. - Воронеж: Изд-во им. Е. А. Болховитинова, 2011.

[2] Васильков А.В. Безопасность и управление доступом в информационных системах / А.В. Васильков, И.А. Васильков. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. — 368 с.

[3] Гаидамакин Н.А. Разграничение доступа к информации в компьютерных системах. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2003. — 328 с.

[4] Гитинов Х.Х., Курбанов Т.К., Алискеров М.Р, Качаева Г.И. Актуальные проблемы обеспечения защиты конфиденциальной информации в условиях электронного документооборота в работе государственных и муниципальных органов // Образование и право. - 2021. - № 10. - С. 131-139.

[5] Зегжда Д.П. Основы безопасности информационных систем / Д.П. Зегжда, А.М. Ивашко. — М.: Горячая линия — Телеком, 2000. — 452 с.

[6] Курбанов Т.К., Мирземагомедова М.М. Правовой статус применения физическими и юридическими лицами открытых систем аудио- и видеозаписи // Образование и право. - 2021. - № 11.

[7] Мельников П.В. Информационная безопасность и защита информации / П.В. Мельников, С.А. Клеименов, А.М. Петраков. - 6-е изд. - М.: ИЦ «Академия», 2012.

[8] Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.Б. Белов, В.Н. Пржегорлинский. - М.: ИЦ «Академия», 2017. - 336 с.

[9] Черешкин Д.С. Методика оценки рисков нарушения информационной безопасности в автоматизированных информационных системах / Д.С. Черешкин, А.А. Кононов, Е.Г. Новицкий. В.Н. Цыгичко. - М.: ИСА РАН, 1999.

IP- ADRESLASH VA AXBOROT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING TAHLILI

TURSUNOV T.M.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

Internetdagi xavfsizlik muammolari bugungi kunda juda dolzarb muammo sanaladi. Virtual makonda ma'lum bir manzilga ega bo'lgan foydalanuvchilarni identifikatsiyalash ya'ni IP-adreslar berish ular haqida geografik joylashuvdan shaxsiy ma'lumotlarga aniq ma'lumot olish imkonini beradi. Bu jihat maxfiy ma'lumotlar bilan shug'ullanadigan yoki uchinchi shaxslarga shaxsiy ma'lumotlarning mavjudligi haqida qayg'uradiganlar uchun muammoga aylanishi tayin. Xavflar, ayniqsa, foydalanuvchilar jamoat joylarida Wi-Fi yoki Internet orqali virtual olamda kezishganda ortadi. Ushbu maqolada IP adreslarning asosiy toifalari, zaiflikning asosiy jihatlari va IP-adreslar xavfsizligini ta'minlash usullari muhokama qilinadi. Shuningdek, foydalanuvchining joylashuvi va ba'zi shaxsiy ma'lumotlarini uning IP-addressi bo'yicha aniqlash imkonini beruvchi dastur haqida ham ma'lumot berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: *IP-adres, IP-adres toifalari, ma'lumotlar maxfiyligi, kuzatuv, Internet xavfsizligi.*

Security issues on the Internet are quite relevant today. Identification of users with a specific address in the virtual space - an IP address - allows you to get specific information about them: from geographical location to personal data. This aspect may be undesirable for those who deal with confidential information or worry about the availability of personal information to third persons. The risks are especially increased when users surf the Internet in public places or via Wi-Fi. The article discusses the main categories, key aspects of vulnerability and ways to ensure the security of IP addresses. There is also a fragment of the program that allows you to determine the user's location and some personal data by the user's IP address.

Key words: *IP address, IP address categories, data privacy, tracking, Internet security.*

Agar siz kibermakondan doimiy foydalansangiz, siz hali ham ma'lum bir jihatingiz bilan boshqa foydalanuvchilardan ajralib turasiz, bu sizning IP-adresingiz (Internet Protokol Address) sanaladi. IP-adres - bu ma'lum bir kompyuter yoki kompyuterlar tarmog'i bilan bog'langan qurilma identifikatsiya raqami. Asosan, IP-adreslar kompyuterlarga ma'lumot yuborish va qabul qilish imkonini beradi. Ammo ular foydalanuvchilarning jismoniy joylashuvini kuzatish uchun ham ishlatilishi mumkin.

IP-adres - bu mahalliy tarmoq yoki Internetdagi qurilmani aniqlaydigan tugunning noyob tarmoq manzili. Bu to'rtta 32 bitli baytga bo'lingan va o'nli kasrga aylantirilgan 32 ta bitlar seriyasidir (masalan, 226.162.43.158). To'rtta raqam oktetlar deb ataladi. Ushbu manzil sxemasiga ko'ra, IPv4 protokoli tomonidan belgilangan 4 milliarddan ortiq IP-adreslarni yaratish mumkin edi. Keyinchalik, internet tarmog'ining kengsiyib borgan sayin bu IP-adreslar soni yetarli bo'lmay qoldi. Bundan tashqari, IPv4 protokolining bir qator kamchiliklari aniqlandi. Natijada, Ipv4 protokoli bilan taqqoslaganda yuqori xavfsizlik talablariga javob beradigan 128-bitli Ipv6 protokoli ishlab chiqildi.

IP-adreslarni bir nechta toifalarga bo'lish mumkin, ularning har biri ma'lum xususiyatlarga ega. Bular: ommaviy, xususiy, dinamik, statik, ajratilgan IP manzillar.

1. Internetga ulangan har bir qurilmada mavjud bo'lgan umumiy IP-adreslar (Public IP). Ushbu toifa internet-provayderlar tomonidan nomlar va raqamlarni belgilash uchun tarqatiladi. Ushbu IP-adreslar internetda ommaviy ravishda tarqaladi, shuning uchun biz har qanday qurilmani uning IP-adresini bilish orqali topishimiz mumkin.

2. Shaxsiy/mahalliy IP-adres (Private IP). Provayderlar taqdim etgan IP-adreslardan farqli o'laroq, bu IP-adreslar internetda aloqa qilish uchun emas. Ular lokal tarmoqdagidagi qurilmalarga bir-biri bilan aloqa qilishlari uchun tayinlaydigan virtual manzillar.

3. Dinamik IP-adres (Dynamic IP). Dinamik IP-adres - bu har safar tarmoqqa ulanganingizda o'zgarib turadigan IP-adres turi. Bu internetda foydalanuvchilarni kuzatishni qiyinlashtiradi, chunki ularning manzili doimiy ravishda o'zgarib turadi. Xavfsizlikni oshirishdan tashqari, dinamik manzillar oddiy va avtomatik o'rnatish, arzon narx va IP-adres ziddiyatining pasayishi ehtimoli bilan ajralib turadi.

4. Statik IP-adres (Static IP)-o'zgarmaydigan IP-adres. VPN yordamida statik IP-adreslar odatda shaxsni yashirish uchun minglab foydalanuvchilarga uzatiladi. Biroq, ba'zi veb-saytlar ushbu umumiy IP-adreslarni bloklaydi, bu esa foydalanuvchilardan maxsus IP-adreslarni olishni talab qiladi.

5. Bag'ishlangan IP-adreslar (Dedicated IP). Ular faqat bitta foydalanuvchiga tayinlanadi va boshqa qurilmalar tomonidan ishlatilmaydi.

Uchinchi shaxslar uchun Foydalanuvchining IP-adresiga bog'lanish qimmatli ma'lumot sanaladi. Bundan tashqari, IP-adresdan ko'lamli foydalanish foydalanuvchi yoki bir nechta foydalanuvchilar uchun kichik noqulayliklardan tortib, to'liq miqyosdagi kiberhujumlarga, shu jumladan davlat darajasida xavflarga olib kelishi mumkin.

Internetda sizning haqiqiy IP-adresingizdan foydalanishingiz xavfli yoki istalmagan bir qator muammolar yaratishi mumkin.

1. Shaxsiylashtirilgan Spam: Reklamachilar har kuni turli narsalarni yaratib bormoqda. Yaqinda ko'plab reklama beruvchilar onlayn maqolalarda kuzatuv dasturlarini ishlatishni boshladilar. Ushbu trekerlar IP-adresni yozib olishadi va foydalanuvchi qarashlari asosida maqsadli reklamalarni yuborishadi.

2. Geografik joylashuvi: IP-adres foydalanuvchi qaysi shaharda joylashganligini ko'rsatadi. Agar ushbu ma'lumot uchinchi shaxslarga tushsa, ular haqiqiy manzilni bilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shunday qilib, ko'plab g'araz niyyatli shaxslar uy egalari shaharni qachon tark etishlarini bilish uchun ijtimoiy tarmoqlarda ularni kuzatadilar. Bu uy egalari yo'qligida jinoyat sodir etish xavfini oshiradi.

3. Muayyan xizmatlarga kirish: geolokatsiya nafaqat potensial jinoyatchilar uchun muhimdir. Ko'pgina onlayn xizmatlar IP-adres bo'yicha ma'lumot oladilar va o'z xizmatlariga kirishni cheklaydilar. Masalan, YouTube TV mahalliy kontentni faqat foydalanuvchi yashaydigan shahardan ko'rish imkonini beradi. Netflix xizmatning har bir mijosi qaysi mamlakatda joylashganligini aniqlaydi va faqat filmlar katalogi va ushbu mamlakatning boshqa kontentiga kirishni ta'minlaydi. Ko'pgina kompaniyalar foydalanuvchi yashaydigan joyga qarab tabaqalashtirilgan tariflarni belgilaydilar. Bundan onlayn o'yinlarga kirish ham istisno emas. Server sozlamalariga kirish huquqiga ega bo'lgan administrator IP-adresni qora ro'yxatga qo'shish orqali o'yinda ishtirok etishni taqiqlashi mumkin.

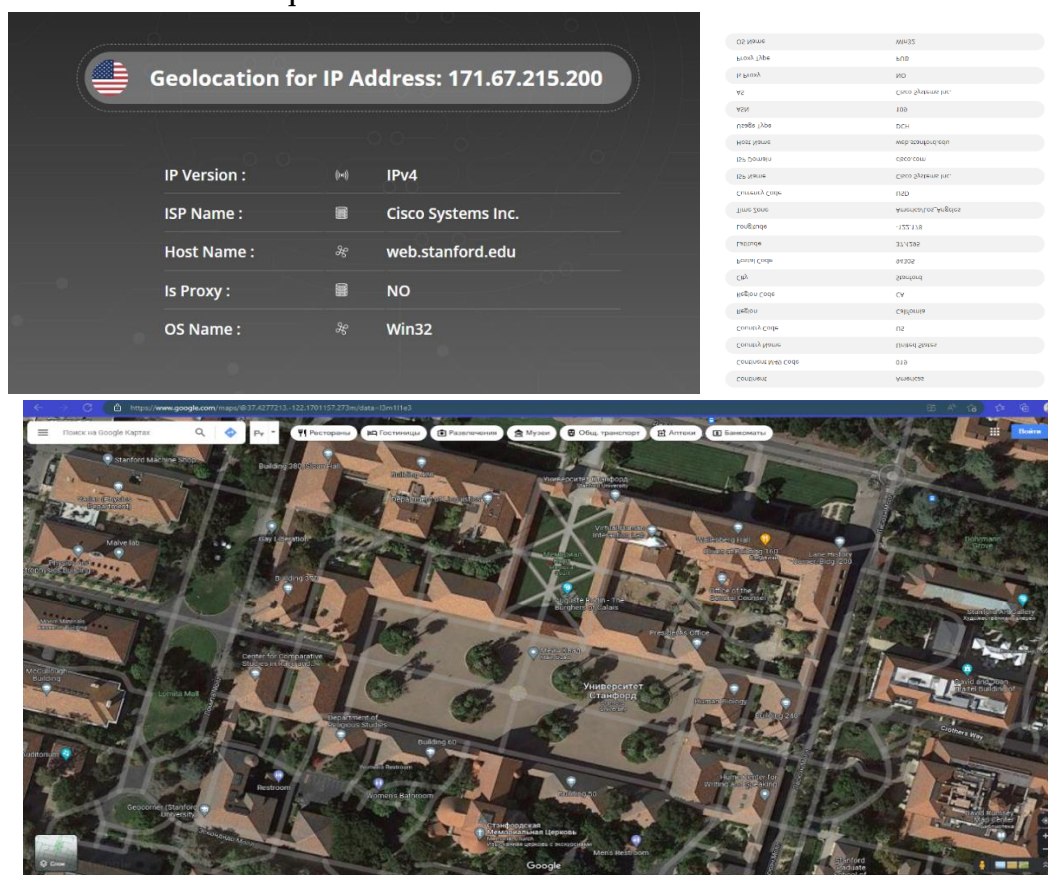
4. Dos/Ddos hujumlari: Foydalanuvchining IP-adresini bilib, siz Dos hujumini amalga oshirishingiz mumkin. Bunday hujum natijasida tarmoq resurslariga kirish, shu jumladan turli veb-saytlarga tashrif buyurish, onlayn hisob qaydnomasi va hatto elektron pochtdan foydalanish qiyinlashadi. Bunday hujumlarni amalga oshirishning eng keng tarqalgan usuli server manziliga ko'p sonli so'rovlarni yuborishdir, bu esa tirbandlik tufayli tizimning yopilishiga olib keladi. DDos hujumi ham xuddi shunday ishlaydi, faqat u bir nechta mashinalarni o'z ichiga oladi, shuning uchun bu holda trafik yanada kuchayib xavf darajasi ortadi.

5. Shaxsiy ma'lumotlarga kirish: Uchinchi shaxslar doimiy ravishda shaxsiy ma'lumotlarni qidirmoqdalar. Bunday ma'lumotlar jinoyatlarni sodir etish uchun ishlatilishi mumkin, shu jumladan tajovuzkor boshqa shaxsning ma'lumotlaridan foydalanganda (boshqa birovning manzili orqali yo'naltirish faoliyati). Ushbu ma'lumotlar quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin: telefon raqami, pochta manzili, tug'ilgan sanasi va o'g'rilar uchun qimmatli boshqa turdagi shaxsni tasdiqlovchi ma'lumotlar. Tajovuzkor barcha kerakli ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri IP-adresdan ololmaydi. Biroq, IP-adresga kirish huquqiga ega bo'lgan haker foydalanuvchi provayderini kuzatishi mumkin, so'ngra fishing hujumidan foydalanib, Internet-provayderni unga shaxsiy ma'lumotlarni uzatishga ishontirishga harakat qiladi.

6. “Darknet” savdosi maxsus toifa sifatida ajratilgan: ba’zi tajovuzkorlar boshqa odamlarning IP-adreslariga noqonuniy savdo maqsadida kirishadi.

7. Faoliyatni kuzatish: ko‘pgina ish beruvchilar, ayniqsa masofaviy ishlovchi xodimlarning faoliyatini IP-adres orqali kuzatishga harakat qilishadi. Ushbu amaliyot texnik jihatdan noqonuniy bo‘lmasligi ham mumkin.

8. Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar: AQSh kabi bir qator mamlakatlarda mualliflik huquqi bo‘yicha qat’iy qonunlar mavjud. Ushbu qonunlar litsenziyalangan musiqa va filmlarni yuklab olish bilan bog‘liq torrent xizmatlarini ko‘rsatishga taaluqli. Huquqni muhofaza qilish idoralari foydalanuvchining IP-adresini olishlari bilanoq, ular Internet-provayderga murojaat qilishlari va kompaniyadan shaxsning ismi va manzilini ko‘rsatishini talab qilishlari mumkin.



1- rasm. AQSHning Kaliforniya shtatida joylashgan Stanford universiteti

IP-adreslarning zaifligini aks ettiruvchi misol sifatida Python dasturlash tilida kichik skript yozilgan. Dastur har qanday foydalanuvchi yoki saytning IP-adresini qabul qila oladi. Bu holda, AQSHning Kaliforniya shtatida joylashgan Stanford universitetining IP-adresi tanlandi. Geografik koordinatalar ma’lumotlariga ega bo‘lgach, siz xaritada kiritilgan IP-adresning joylashuvini belgilashingiz mumkin. IP-adresning geografik kengligi va uzunligini bilib, skript koordinatalar ushbu IP-adresning joylashishini ko‘rsatadigan xarita bilan HTML-hujjatini yaratadi.

Skriptning parchasi (AQSHning Kaliforniya shtatida joylashgan Stanford universiteti) 1-rasmda ko'rsatilgan.

Har safar veb-saytga kirganingizda, u siz haqingizda ko'proq ma'lumot to'plashi mumkin. IP-adresingizni metadata, Cookie-fayllar, trekerlar va brauzer barmoq izlarini olish taktikasidan olingan boshqa ma'lumotlar bilan birlashtirib, veb-sayt egalari, sotuvchilar va reklama beruvchilar sizning juda batafsil profilingizni yaratishi mumkin.

XULOSA

Shunday qilib, IP-adres qurilmaning tarmoqdagi joylashuvini aniqlashga, shuningdek foydalanuvchi haqida ma'lumot olishga imkon beradi. Bu jihat, masalan, jinoyatlarni tergov qilishda foydali bo'lishi mumkin. Bunday ma'lumotlarni olish uchun Internet-provayderlar va tarmoq administratorlariga rasmiy so'rovlar yuboriladi. Biroq, IP-adres bo'yicha ma'lumot olish tajovuzkorlar tomonidan maxsus ishlab chiqilgan dasturlardan foydalangan holda ham amalga oshirilishi mumkin, shuning uchun IP-adreslar xavfsizligini ta'minlash bugungi kunda dolzarb vazifadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. VPN Consumer Usage, Adoption, and Shopping Study: 2021 / Security.org Team. URL: <https://www.security.org/resources/vpn-consumer-report-annual/> (дата обращения: 21.03.2022).
2. Всё об IP-адресах и о том, как с ними работать / Habr.com: [sayt]. URL: <https://habr.com/ru/post/350878/> (дата обращения: 23.03.2022).
3. Используйте VPN IP-адресах для анонимности и конфиденциальности / Ru.itopvpn.com: [sayt]. URL: <https://ru.itopvpn.com/blog/dinamicheskiy-ip-vpn-1367> (дата обращения: 25.03.2022).
4. Подлесный А.О. Полякова О.С. Новый протокол IPv6 как решения проблемы нехватки IP-адресов в сети Интернет. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_20889679_35934274.pdf (дата обращения: 27.03.2022).
5. IP-сети в безопасности – безопасность в IP-сетях / Инфотех: [сайт]. URL: <https://infotech-msk.ru/news/ip-network-security-security-in-ip-networks/> (дата обращения: 29.03.2022).

USB QURILMALARI - KIBERTAHDID VOSITASI

MAMAJONOV J.M., PhD NISHANOV I.I.

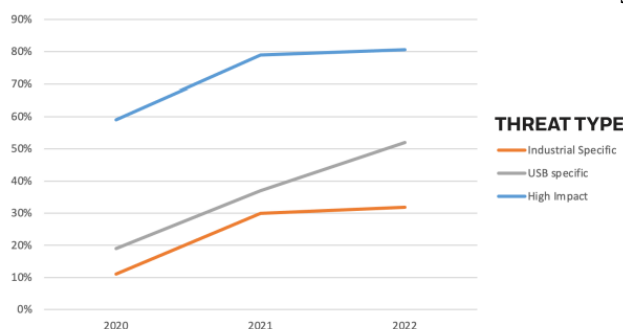
Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

Maqolada USB qurilmalariga nima sabadabn kiberxavfsizlikka tahdid ekanligi va USB qurilmalari orqali yuzaga kelayotgan kibertahdidlar surati oshib borayotganligi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Zararli USB, USB hotira qurilmasi, kibernakon, kibertahdid, axborot xavfsizligi, zaiflik.

Hozirgi dunyoda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, kiberxavfsizlik, kibernakon va kibertahdid tushunchalaridan foydalanish odatiy holga aylandi. Barchamiz yaxshi bilamiz, hozirgi paytda butun dunyoda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari davri. Bu soha soat sayin shiddat bilan rivojlanmoqda. Hozirgi kunimiz va kelajagimizni, bu soha rivojisiz tasavvur qilish mumkin emas. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasi qanchalik rivoj topgani sari, uning afzalligi va qulayliklaridan foydalanish bilan bir qatorda, butun mamlakatimizda axborot xavfsizligini ta'minlash eng dolzarb masalaga aylanib bormoqda [1].

Darhaqiqat hozirgi rivojlanayotgan kibernakonda tobora xavfli tusgga ega bo'layotgankibertahdidlarning turlari ham ko'payib bormoqda. Bazi tushunchalarni tarifini ko'rib chiqadiga bo'lsak kibernakon bu axborot texnologiyalari yordamida yaratilgan virtual muhit hisonlanadi. Kibertahdidlar esakibernakonda shaxs, jamiyat va davlat manfaatlariga tahdid soluvchi shart-sharoitlar va omillar majmuidir [2].



THREAT TYPE	2020	2021	2022
INDUSTIRAL SPECIFIC	11%	30%	32%
USB SPECIFIC	19%	37%	52%
REMOTE ACCESS		51%	51%
HIGH IMPACT	59%	79%	81%

Honeywell Forge kompaniyasining 2022 yildagi tahlil natijalari.

Kibermakondagi zaifliklardan foydalanish orqali kibertahdid turlari ortib bormoqda. Zaifliklar bu ma'lumotlarni qayta ishlash tizimidagi kamchilik [2]. Ulardan foydalanish orqali ma'lumotlarni qayta ishlash tizimini buzishva uni noto'g'ri ishlashga majburlash mumkin.

Ma'lumotlarni qayta ishlash tizimlari orasida USB hotira qurilmalari katta ulushga ega. Bugungi kunda bulutli saqlash tizimlaridan foydalanishkeng rivojlanib bormoqda va USB hotira qurilmalaridan foydalanish soni kamaymoqda. Biroq, USB hotira qurilmalarining mashhurligining pasayishi ular orqali yuzaga kelayotgan tahdidlarni kamaytirmaydi, chunki ular ba'zi sohalarda keng tarqalgan va hali ham keng foydalanilayotgan vositadir.USB hotira qurilmalari sanoat qurilish, ishlab chiqarish, harbiy va boshqa turdagi sohalarda haligacha mashhurligini yo'qotmagan.

Honeywell Industrial USB Threat Report 2022 hisobotida ba'zi sohalarda USB hotira qurilmalaridan foydalanish bilan bog'liq kibertahdidlar surati o'sib borayotganini ko'rish mumkin [3]:

- kibertahdidlarning 52 foizi USB hotira qurilmalari uchun maxsus ishlab chiqilgan bo'lib, 2021 yilga qaraganda deyarli bir yarim baravarga 2020 yilga qaraganda esa 3 barobarga ko'p.

- USB hotira qurilmalari orqali kelib chiqadigan kibertahdidlarning 81 foizi operatsion texnologiya (OT) muhitida biznesning jiddiy buzilishiga olib kelishi mumkin. Bu 2021 yilga qaraganda 2% ga o'sgan bo'lsa 2020 yilga nisbatan 22% ga o'sgan.

Hulosa qilib aytganda USB qurilmalaridan foydalanish davom etar ekan u orqali yuzaga kelishi mumkin bo'lgan kibertahdidlari soni, turi ham ortib boradi va muammo dolzarbligicha qolaveradi. USB qurilmalari orqali yuzaga keladigan kibertahdidlardan himoyalovchi tizimni ishlab chiqish orqali tahdidlar sonini kamaytirishga erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan qo'shma majlisi. [Elektron resurs]. Kirish tartibi:<https://uza.uz/oz/posts/o-zbekiston-respublikasi-prezidenti-lavozimiga-kirishish-tan-14-12-2016> (Tashrif buyurilgan sana 10.11.2022 yil)

2.O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 15-apreldagi "Kiberxavfsizlik to'g'risida"dagi764-sonli qonuni. <https://lex.uz/uz/docs/-5960604>

3. Industrial Cybersecurity USB Threat Report 2022. Honeywell International Inc. [Elektron resurs]. Kirish tartibi: <https://www.honeywellforge.ai/content/dam/forge/en/documents/cybersecurity/Industrial-Cybersecurity-USB-Threat-Report-2022.pdf> (Tashrif buyurilgan sana 10.11.2022 yil).

FLASH XOTIRA QURILMALARIDAN O'CHIRILGAN MA'LUMOTLARNI TIKLASH USULLARINING TAXLILI

SHAFEYEV A.N.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

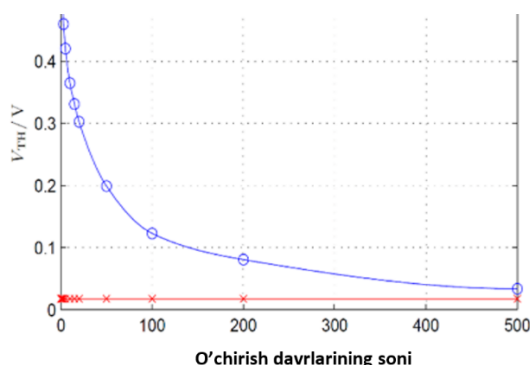
Annotasiya. Ushbu ishda Flash xotira qurilmalaridan ma'lumotlarni standart va boshqa usullar yordamida o'chirish usullari ko'rib o'tilgan. Shuningdek standart va boshqa usullar yordamida ko'p marta o'chirilgan ma'lumotni qayta tiklash natijalari xaqida bayon etilgan. Maqolaning maqsadi flash xotira qurilmalaridan ma'lumotlarni yo'q qilish to'g'risida qaror qabul qilish tavsiyani ishlab chiqish va yo'q qilishning tegishli usulini tanlashni asoslashdir.

Kalit so'zlari: axborot xavfsizligi, flash xotira qurilmalari, ma'lumotlarni qayta tiklash, teskari usulda o'chirish.

Internet tarmog'ida Flash xotira qurilmalaridan ma'lumotlarni tiklash imkoniyatini qoldirmagan holda qanday o'chirish haqida qiziqarli maqolalar paydo bo'lmoqda [1]. Ishlab chiqaruvchilarning ta'kidlashicha, odatiy o'chirish ma'lumotlarni qayta tiklanmasligini kafolatlamaydi va maxsus o'chirish funktsiyalaridan foydalangan xolda o'chirishni tavsiya qiladi, bu nafaqat ma'lumotlar blokini ajratish jadvallarini, balki o'chirilayotgan ma'lumotni o'z ichiga olgan xotiradagi ma'lumotlar bloklarini ham o'chirishi xaqida bayon qilingan. Flash xotirasidan butunlay o'chirilgan ma'lumotlarni qayta tiklash mumkinmi? Ushbu savolga javobni va aksincha, uni hech kim tiklab bilmasligi uchun qanday usulda o'chirish bo'yicha tavsiyalar yoritilgan (yoki to'g'rirog'i, qiyinlashtirish). Xozirda bir qator qurilmalarda 10 yoki undan ortiq bir nechta o'chirish protseduralari uchun algoritmlar kiritilgan, bu, birinchidan, uzoq vaqt talab etadi, ikkinchidan, Flash xotira resursini sarflaydi va uni tezda ishdan chiqaradi. Ammo tavsiyalar mavhum («ikki marta o'chirish» yoki «o'chirish, yozish va qayta o'chirish») emas, balki ma'lum miqdoriy ifodaga ega bo'lishi uchun avval ma'lumotni qanday tiklashni o'rganishimiz kerak.

Flash xotiradagi ma'lumotlarning bitlari zaryad ko'rinishida «suzuvchi» zatvorda yoki tranzistorning dielektrik zatvor hududida saqlanadi. Agar zaryad darajasi ma'lum darajadan ortiq bo'lsa, u holda yacheyka dasturlashtirilgan, agar u pastroq bo'lsa, u bo'sh hisoblanadi. Biz SLC turidagi Flash xotirasiga e'tibor qaratamiz, bu erda bitta yacheyka bir bitni kodlaydi. Bir yacheykadagi zaryad darajasi bilan bir nechta bitlar kodlanadigan murakkabroq turlar mavjud. Misol uchun, MLC - har bir yacheyka uchun ikkita bit, shartli ravishda zaryadsiz = «11», 1/3 qismi zaryadlanganda = «01», 2/3 qismi zaryadlanganda = «10» va to'liq zaryad «00» kodiga mos keladi.

QLC uchun to'rtta bit bitta yacheykada saqlanadi. Buning ustiga, har xil turdagi bloklarni tuzatuvchi kodlar o'rnatilgan bo'lib, ular bir nechta yacheykalarining jismoniy nosozliklari bilan ham ancha yuqori darajadagi ishonchlilikni ta'minlaydi [2]. Ammo yuqorida aytib o'tilganidek, hozircha biz bir bitni kodlaydigan xotira yacheykalariga e'tibor qaratamiz. Xususan, 16 Mbit hajmli 1636RR4 mikrosxema tajriba sifatida ko'rib o'tiladi. Agar yacheyka bo'sh bo'lsa, u «1» dir, agar to'la bo'lsa - «0». Dasturlash jarayonida zaryad «suzuvchi» zatvorga ga o'tkaziladi, zaryad o'chirilganda olib tashlanadi. Har bir o'chirish operatsiyasidan so'ng, bu zaryadning katta qismi yo'qoladi, lekin kichik bir qismi qoladi. Agar yacheykada zaryadning bir qismi qolgan bo'lsa, demak, unda ilgari yacheyka dasturlashtirilgan – o'chirilgan ma'lumotni tiklashning asosiy printsipti bu ta'sirga asoslanadi. Kembrij universitetidan Sergey Skorobogatov «suzuvchi» zatvor yacheykalar ustida tajriba o'tkazdi. U ilgari «0» va «1» bilan yozilgan yacheykalarni o'chirish operatsiyasini bajardi. Chegara kuchlanish farqi tendentsiyasi quyidagi 1 rasmda ko'rsatilgan.



1 rasm. «0» va «1» bilan yozilgan yacheykalarni o'chirish grafigi

O'chirish operatsiyasi 100 marta amalga oshirilishiga qaramay, dasturlashtirilgan va keyin hech qachon dasturlashtirilmagan yacheykalardan o'chirilgan yacheykalarining chegara kuchlanishidagi farq aniq mavjud. Shunday qilib, o'chirish operatsiyasini takrorlash o'chirilayotgan ma'lumotlarni qayta tiklashdan himoya qilishning xavfsiz va samarali usuli emas.

O'chirish usullini tanlash

Ushbu izlanishning maqsadi ma'lumotni tiklash emas, balki tiklashni eng qiyinlashtiradigan o'chirish usulini topish edi. Birinchidan, standart o'chirish funksiyasining takroriy takrorlanishi qanday ishlashini ko'rib chiqamiz.

1 marta standart o'chirish orqali ma'lumot tiklanganda 99% qiymati haqiqiy ma'lumot bilan mos keldi.

100 marta standart o'chirish orqali ma'lumot tiklanganda 98,6% qiymati haqiqiy ma'lumot bilan mos keldi.

1000 marta standart o'chirish orqali ma'lumot tiklanganda 98,2% qiymati haqiqiy ma'lumot bilan mos keldi.

10 000 marta standart o'chirish orqali ma'lumot tiklanganda 98,1% qiymati haqiqiy ma'lumot bilan mos keldi.

Ko'rib turganingizdek, standart funktsiya tomonidan odatiy xotirani o'chirish asl ma'lumotni tiklash imkoniyatini qoldiradi. Oddiy o'chirish yordam bermagani uchun, faqat bitta narsa qoldi – o'chirishdan oldin biror narsani yozib, keyin uni o'chirish. Quyidagi variantlar tahlil qilindi:

- tasodifiy ketma-ketlikni yozish;
- barcha «0» yacheykalariga, shu jumladan oldindan dasturlashtirilganlarga yozish;
- teskari ma'lumotlarni yozish, ya'ni bo'sh yacheykalarga «0» yozish . Natijada quyidagi natijalarga erishildi.

Standart o'chirish	Tasodifiy ketma-ketlikni yozish va o'chirish	Barcha «0» ni yozish va o'chirish	Teskari ma'lumotlarni yozish va o'chirish
Qayta tiklash 99,1% qiymati haqiqiy ma'lumot bilan mos keldi.	Qayta tiklash 78,6% qiymati haqiqiy ma'lumot bilan mos keldi.	Qayta tiklash 63,6% qiymati haqiqiy ma'lumot bilan mos keldi.	Qayta tiklash 50,1% qiymati haqiqiy ma'lumot bilan mos keldi.

50% - ma'lumotni minimal tiklash xisoblanadi. Shunday qilib, Flash xotirasidagi ma'lumotlarni xavfsiz o'chirish uchun « teskari ma'lumotlarni yozish va o'chirish » usuli eng mos keladi, agar avval dasturlashtirilmagan barcha yacheykachalar o'chirishdan oldin qayta yoziladi , shundan so'ng umumiy o'chirish amalga oshiriladi.

XULOSA

Yuqorida bayon qilingan ma'lumotlar va olib borilgan izlanishlar natijasida Flash xotiradagi dastlabki ma'lumotlarni qayta tiklash imkoniyatini qoldirmaslik uchun uni tekshirilmagan o'chirish usul yordamida 10 000 marta qayta yozish natija bermasligi ko'rindi. Ammo to'g'ri o'chirish usulini tanlash, yani teskari ma'lumotlarni yozish orqali ko'zlangan maqsadga bir marta qayta yozish orqali ham erishish mumkinligini xulosa qilish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1 <https://it-actual.ru/kak-udalit-vse-dannye-s-fleshki-bez-vozmozhnosti-vosstanovleniya.html>
- 2 https://ru.wikipedia.org/wiki/Флеш_память
- 3 https://rlab.ru/tools/ci_hex_viewer.html
- 4 Искусство восстановления данных, Г. Е. Сенкевич, Москва 2013, 305 л.

АНАЛИЗ «ТЕХНОЛОГИИ АГРЕССИВНОЙ РАЗВЕДКИ»

ЮЛДАШЕВА.Н.С., КУДРАТИЛЛАЕВ.М.Б.

*Ташкенский университет информационных технологий имени Мухаммада
Аль-Хорезми*

ХАМДАМОВ Д.Б.

Ахборот-коммуникация технологиялари ва алоҳи ҳарбий институти

Аннотация: Понятие технологии агрессивной разведки или киберразведки представляет собой вид шпионажа, в котором воплощаются несанкционированное получение информации о какой-либо компании или организации в целях нанесения ущерба. Само понятие кибер-разведки предусматривает доступ к конфиденциальным данным, за которым лежит уязвимость безопасности объекта нанесения удара.

В настоящей статье рассматриваются понятия и навыки о технологиях агрессивных разведок, методы борьбы и пути их ликвидации последствий. В статье рекомендуется разработать методы борьбы с кибер-мошенничеством и кибератаками, где следы могут вести за собой к признакам киберразведки.

Ключевые слова: Threat intelligence , анализ рисков, процесс безопасности, управление уязвимостью, борьба с мошенничеством, укрепление безопасности, спам и фишинг.

Разведка угроз - это инструмент, который активно обсуждался в течение последних 5 лет, но большинство компаний не используют его активно. В то же время на рынке есть множество предложений. Кибер-разведка в той или иной форме предлагается традиционными поставщиками информационной безопасности и компаниями, в то время как отдельные поставщики разрабатывают специальные инструменты для анализа разведки и обнаружения следов киберпреступников в инфраструктуре. Давайте разберемся, что это такое и почему.

Разведка угроз или кибер-разведка - это информация, нацеленная на организацию или используемая ею для выявления уязвимых сторон объекта. Эта информация предназначена для подготовки, предотвращения и обнаружения киберугроз, направленных на использование ценных ресурсов. Выделенные платформы Threat Intelligence автоматически обрабатывают большие потоки данных. Такая стратегия активного противодействия направленным атакам позволяет изучить и спланировать меры по устранению угроз до того, как они станут проблемой [1]



Рис.1 Защита от перечисленных угроз с помощью платформы Threat intelligence

Важность анализа угроз заключается в следующем:

Threat Intelligence собирает исходные данные о новых или существующих угрозах:

- * Выполняет анализ и фильтрацию угроз, а также создает отчеты для мониторинга безопасности.
- * Предоставляет информацию о рисках возникновения постоянных угроз, эксплойтов нулевого дня и методов защиты от них.
 - Сообщает о нарушениях данных и услуг компании.
- * Предоставляет информацию о рисках возникновения постоянных угроз, эксплойтов нулевого дня и методов защиты от них.
- * Собирает всю информацию о атаках на компанию и ее клиентов.

Примеры использования Threat intelligence

Вместо того, чтобы сосредотачиваться на базовых случаях анализа угроз (таких как реагирование на инциденты и интеграция каналов анализа угроз с существующими брандмауэрами и SIEM), организации должны в идеале использовать его из других вариантов использования. К ним относятся:

Анализ рисков

Информация об угрозах зависит от контекста, и организация усиливает модели рисков, чтобы лучше определять показатели риска и понимать их предположения, переменные и результаты.

Процессы безопасности и сортировка.

Из-за большого количества предупреждений их сортировка вручную является трудоемким и сложным процессом, который часто приводит к "усталости от предупреждений". Разведка угроз облегчает группам безопасности фильтрацию сигналов, сортировку предупреждений и анализ инцидентов.

Управление уязвимостями.

Используя инструменты разведки угроз, специалисты по безопасности могут выявить уязвимости, представляющие наибольший риск. Таким образом, они могут обнаружить существующие угрозы до того, как нанесут серьезный ущерб.

Предотвращение мошенничества.

Это помогает защитить от утечки данных (например, утечки данных учетной записи) и мошенничества с платежами. Он также предоставляет предупреждения о фишинговых доменах и следах, которые киберпреступники часто используют для незаконного распространения своих брендов и обмана пользователей.

Укрепление безопасности.

Угроза Intel - больше, чем минута данных. Кроме того, это позволяет организациям лучше понимать долгосрочную картину угроз, оценивать бизнес-риски, определять стратегии смягчения последствий и принимать более обоснованные инвестиционные решения, одновременно повышая свою безопасность.

Evolve: автоматизированный, актуальный, контекстный инструмент Threat Intelligence

Evolve - платформа автоматизированной разведки угроз, которая позволяет организациям внедрять упреждающую защиту, принимать решения на основе данных и получать максимальную отдачу от инвестиций в разведку.

От спама и фишинга до деталей Tor, открытых прокси, утилит и т. д. Evolve - это продвинутый инструмент анализа угроз для прозрачных и всесторонних расследований. Evolve легко собирает "глобальные" источники угроз и интегрирует потоки информации об угрозах в рабочие процессы и внутренние решения безопасности. Это позволяет организациям быть в курсе последних атак, чтобы предотвратить повреждение систем, устройств или данных организации.

Глобально расширяющийся ландшафт киберугроз может иметь серьезные последствия. Однако благодаря своевременной, целенаправленной и контекстной разведке угроз предприятия могут укрепить свою защиту, а также на несколько шагов опередить умных киберпреступников в обмен на снижение рисков, которые могут нанести ущерб их репутации и финансовому положению. Эпоха реактивной безопасности уже прошла. Теперь проактивная разведка угроз сохранит свои позиции.

Сбор данных об угрозах (Threat Intelligence feeds).

Многие организации внедряют программы кибер-разведки, используя информацию об опасностях. В то время как есть много открытых каналов для

подписки. Ленты - это потоки данных, содержащие индикаторы компромисса, то есть признаки того, что потенциальная угроза может быть обнаружена, например вредоносные файлы, IP-адреса и домены, связанные с преступной деятельностью. Например, компания может использовать данные канала для блокировки запросов с подозрительных IP-адресов.

Как определить фишинговый сайт?

Создатели фишинговых сайтов стараются отвлечь пользователя от проверки страницы и поиска признаков подделки. Мошенники следят за сенсационными темами или просто играют с жадностью людей и стремлением к бесплатным вещам, предлагая выиграть iPhone X, автомобиль или крупный денежный приз. Кроме того, киберпреступники устанавливают таймер, чтобы пользователи спешили вводить личную информацию.

Мошенники также могут играть на чувстве страха. Например, предложите проверить, включена ли банковская карта в реестр украденных хакерами данных. Для этого вам будет предложено ввести номера карт, дату истечения срока действия, имя и фамилию владельца, а также CVC2 / CVV2.

На этом этапе важно сосредоточиться и проверить сайт на наличие признаков фишинга.

Неправильное доменное имя.

Обычно мошенники регистрируют похожие домены. Например, "online.sberbank.ru" вместо "onlinesberbank.ru" или "online.sbrbank.ru вы можете увидеть". Сайт также может быть расположен на поддомене, например, "sberbank.site.ru".

Отсутствие SSL-сертификата.

Популярные веб-сайты используют шифрование SSL для передачи пользовательских данных. При использовании этой технологии адреса сайтов начинаются с "https://". Но если сайт банка или авиакомпании начинается с "http://", это повод усомниться в уникальности страницы. К сожалению, мошеннику не составит труда получить действующий SSL - сертификат на поддельный сайт-теперь его можно получить бесплатно за 20 минут с помощью специальных сервисов.

Грамматические, орфографические и дизайнерские ошибки.

Часто мошенников можно распознать по наличию грамматических и орфографических ошибок в тексте страниц. Крупные компании нанимают профессиональных дизайнеров, копирайтеров, редакторов и корректоров, которые строго соблюдают правила оформления сайта. Должны пугать неправильные названия организации, обилие опечаток и ошибок, неправильная

планировка, неправильное использование цветов в оформлении, наличие посторонних элементов в оформлении.

Разница в структурах страниц с исходным сайтом и сомнительными формами оплаты

Ищите ссылки на странице. Если вы попадаете на страницу с ошибкой при нажатии на них или на страницы, которые не похожи на исходный источник, вы попали на фишинговый сайт. Просто закройте вкладку и не вводите личные данные в форму оплаты.

Размещение веб-сайта на фоне устаревшего дизайна может быть признаком фишинговой формы.

Если сайт вызывает у вас сомнения, не обращайтесь и на его форму оплаты.

Отсутствие пользовательских соглашений и ненормальность ссылочных ссылок

Проверьте сайт на предмет пользовательского соглашения, оплаты и условий доставки, если таковые имеются. Меня интересует не только их участие, но и сами сделки, в которых не должно быть указаний от сторонних компаний, не имеющих отношения к сайту.

Другой способ-проверить страницу контактов, чтобы убедиться, что физический адрес не ведет к несуществующему или подозрительному зданию. Например, авиакомпания не может разместиться в промышленной зоне, а офис банка-в заброшенных бараках на окраине города.

Способы противодействия фишингу

Соблюдайте следующие основные правила интернет-гигиены:

- * не ссылайтесь на ссылки посторонних;
- bit.ly или goo.gl не переходите по коротким ссылкам, таким как, даже если они исходят от друзей;
- * установка системы многофакторной авторизации в платежных и почтовых системах, банковских учреждениях;
- * сохраняйте адреса сайтов, которые вы часто используете для своих любимых платежей;
- * установите антивирус на свой компьютер;
- * Используйте инструмент безопасных денег от Kaspersky Internet Security;
- * Используйте браузеры Chrome, Safari, Firefox, которые имеют защиту от фишинга.

Если вы bit.ly/FHjk77 если вы получили ссылку на форму, ее можно расшифровать с помощью сервиса UnTinyURL. Просто скопируйте ссылку в поле на странице и нажмите "Просмотр".

Как проверить подозрительные сайты?

Если вы все равно зашли на сайт и подозреваете, что источник похож на фишинг, есть несколько способов проверить его.

Дата создания и регистрации в качестве физического лица.

Используя сервисы Whois, например RU-CENTER или 2IP.ru на их сайте вы можете скопировать информацию из адресной строки и узнать дату регистрации домена и информацию о владельце. Если дата регистрации новая, это повод задуматься о действиях мошенников. Крупные компании не регистрируют домены для физических лиц, а используют данные юридических лиц.

Особенности посетителей.

Alexa.com сервис показывает, из каких стран пришли посетители сайта. Для этого "https://www.alexa.com/siteinfo создайте ссылку на форму" / [site_address_without_http] " и вставьте ее в браузер. Точно так же вы можете узнать больше о сайте с помощью сервиса SimilarWeb.

Спросите Google.

Google разработал инструмент проверки веб-сайтов. Просто введите адрес веб-сайта в форму, и вы получите информацию о безопасности ресурса.

Что делать, если вы все еще отправляете пароль или данные карты?

Если вы все-таки попали в ловушку мошенников, но вовремя поняли это, то есть способ сохранить данные.

Во-первых, измените пароли, которые вы уже дали. Это нужно сделать как можно скорее. Если вы используете одни и те же пароли на разных сайтах, вам нужно будет их изменить.

Во-вторых, если вы предоставили платежные реквизиты, обратитесь в Службу безопасности банка. Вас спросят о дальнейших действиях. Как правило, банки на время блокируют платежи.

Уведомить поисковую систему

В Google и Яндексe есть специальные формы, через которые можно сообщить о фишинговых ресурсах. Найдите минутку, и вы поможете защитить других пользователей от мошенников.

Сообщить о хостинге.

Домен-хостинг Ru-Center или 2IP.ru это также указано в данных Whois, которые мы можем получить с сайта. Вы можете написать администраторам хостинга о блокировке фишингового сайта.

При посещении фишингового сайта возможны следующие сценарии:

-Эксплойт, установленный на фишинговой веб-странице, работает и использует одну из уязвимостей на компьютере жертвы для отправки вредоносных программ.

- Ссылка загрузит и запустит вредоносный файл.

- Жертва самостоятельно вводит свои конфиденциальные данные через поддельную форму доступа или другой подобный элемент.

Классификация и примеры фишинговых атак.

Примеры методов фишинга, используемых мошенниками для кражи учетных записей электронной почты.

1. Электронная почта скоро будет заблокирована: были предприняты неправильные действия, теперь вы должны немедленно исправить ошибку, иначе ваш адрес электронной почты будет заблокирован.

2. Вы занесены в черный список: сообщение, внесенное в черный список, требует проверки и подтверждения того, что вы не робот.

3. Сообщение документа: бухгалтерия компании-партнера прислала вам счет-фактуру, который необходимо срочно обработать. При ведении деловой переписки, особенно при большом потоке писем, жертва может зайти на фишинговую страницу и щелкнуть по документу.

4. При превышении квоты: из-за переполненности вашего почтового ящика необходимо увеличить его размер.

5. О смене пароля: ваша почта была взломана мошенниками, вам нужно немедленно сменить пароль.

6. О спаме: спам отправляется с вашего адреса, вы больше не можете отправлять почту. Вы должны пройти процесс проверки.

Объект воздействия.

Мошенники часто выбирают жертв среди пользователей электронных платежных систем, аукционов и онлайн-банков. Злоумышленников интересует личная информация, позволяющая получить финансирование. Они также могут украсть учетную запись электронной почты, используемую для изменения и сброса паролей в финансовых службах. Жертвам, как предполагается, отправляли письма из банковских учреждений или офисов. Пользователи ни о чем не догадываются, заходят на копию официального сайта и уверенно вводят личные данные, которые сразу же становятся доступными злоумышленникам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Систематические изменения в мире кибербезопасности доступны в любой момент, так как смена методов безопасности и новых подходов к расширенным путям для защиты организации, компании являются важным звеном и целью

злоумышленников. В статье мы подробно рассмотрели в рамках агрессивной разведки как нарушение целостности данных и сбор необходимых компонентов. Инициаторы находят разные пути, чтобы замаскировать свои методы по нарушению безопасного взаимодействия с приложениями и большими данными, независимо от объема информации. Особое внимание обращается на вид кибератаки как фишинговые. Распространение носит собой как опасный характер, где мы встречаемся повсюду в нашей жизни и сталкиваемся в жизненных обиходах. В общем жертвам становятся лица которые уязвимость намного больше демонстрирует субъектам атак и кибер-разведок. Поэтому потребуются дополнительные требования к защите необходимой информации и сбережении в банках и финансовых учреждениях.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ганиев С.К., Каримов М.М., Ташев К.А., “Ахборот хавфсизлиги”, “Фан ва технологиялар” нашриёти, Тошкент 2016.
2. Шангин В.Ф., «Комплексная защита информации в корпоративных системах», Учебное пособие. М.: ИД. «ФОРУМ» - ИНФРА М. 2019, 591с.
3. Third Edition. The Security Intelligence Handbook. How to Disrupt Adversaries and Reduce Risk With Security Intelligence. 2020
4. Valentina Palacín. Practical Threat Intelligence and Data-Driven Threat Hunting. Copyright © 2021 Packt Publishing
5. Богомоллова О.Б., Усенков Д.Ю. Защита компьютера от вредоносного воздействий. Практикум. Издательство БИНОМ. 2017.
6. Darkweb Cyber Threat Intelligence Mining by Robertson, John, Diab, Ahmad, Marin, Ericsson, Nunes, Eric, Paliath, Vivin, Shakarian, Jana, Shakarian, Paulo was published in 2017-04-04T00:00:01Z. It was officially published by Cambridge University Press and has the ISBN: 1107185777.
7. Collaborative Cyber Threat Intelligence by Florian Skopik was published in 20171016. It was officially published by Taylor & Francis and has the ISBN: 1315397889.
8. Cyber Security Intelligence and Analytics by Zheng Xu was published in 20190424. It was officially published by Springer Nature and has the ISBN: 3030152359.
9. Девянин П.Н. Модели безопасности компьютерных систем. Управление доступом и информационными потоками. Учебное пособие для вузов. 2-е изд., испр. и доп. 2017 г. 338 стр.
10. <https://info-savvy.com/>

KOMPYUTER TIZIMLARIDA KONFIDENTSIAL MA'LUMOTLAR BILAN BOG'LIQ AMALLARNI NAZORAT QILISH TIZIMI MA'LUMOTLAR BAZASINING INFOLOGIK MODEL

BOZOROV O.N. HAKIMOV M.H. ABDULLAYEV T.R., YUSUPOV B.K.

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti

Zamonaviy DLP tizimlarning ma'lumotlar ombori ushbu tizimning ajralmas bo'lagi sanaladi. Deyarli barcha tizimlarda ma'lumotlar ombori mavudligi tizimni imkonyatlarini kengaytiradi. DLP tizimlar mijoz-server texnologiyalari asosida quriladi va zamonaviy DLP tizimlarda ma'lumotlar ombori xam agentlarda xam serverda mavjud bo'ladi.

DLP serverda ma'lumotlar bazasi yoki ombori Klassifikatsiya qoidalari, Foydalanuvchilar, Kompyuterlar, Hodisalar, Hodisaga aloqador fayllar kabi qism ostilariga bo'linadi.

Klassifikatsiya qoidalarida qismida axborotlarning kontentini taxlil qilish metodlari keltirilgan bo'ladi. Bu metodlar lingvistik yoki statik bo'lishi mumkin. Lingvistik analiz o'zi ikkiga morfologik va semantikka bo'linadi.

Foydalanuvchilar qismida tizimda mavjud barcha foydalanuvchilar haqida ma'lumotlar saqlanadi. Shuningdek ularning tizimga qachon kirganligi qanday huquqlarga ekanligi, qanaqa jarayonni ishlatgani, qaysi faylni ochgani qanaqa buyruqlar bergani, qanaqa ma'lumotlarni tashqi qurilmaga ko'chirib olgani yoki tizimga yangisini qo'shgani kabi ma'lumotlar saqlanadi.

Kompyuterlar qismida agentlar o'rnatilgan kompyuterlar nomi, uning IP adressi, qayerda joylashganligi, (ya'ni tashkilotning qaysi bo'limi va xonasi raqami) qaysi foydalanuvchilar foydalanganligi, qaysi domenga ta'luqli ekanligi kiradi. Shuningdek ushbu qismda printerlar va boshqa qurilmalar to'g'risidagi ma'lumotlar ham saqlanadi.

Hodisalar qismi ma'lumotlar omboridagi eng katta qisim hisoblanadi, sababi unda tizimdagi barcha hodisalar saqlanadi. Ushbu ma'lumotlardan foydalangan xolda har bir foydalanuvchining normal xolatini qurib olish mumkin.

Hodisaga aloqador fayllar qismida asosan fayllar saqlanadi, ya'ni birorbir fayl ustida qanaqadir jarayon bajariladi, aynan shu fayldan avtomatik ravishda nusxa olinadi va u ma'lumotlar omboriga saqlanadi. Fayl bilan birga uning XESH qiymati xam birga saqlanadi. Agar shu fayl ustida qanaqadir o'zgartirish kiritilsa va saqlanilsa, o'zgartirilgan fayl alohida saqlanadi. Hisobot moduli orqali fayllar shajarasi ko'rish mumkin.

Serverda joylashgan ma'lumotlar bazasida quydagi nomdagi jadvallar mavjud bo'ladi: kanal turi, kompyuterlar, foydalanuvchilar, ma'lumot kategoriyasi, bo'lim, hodisa, hodisa turi, hodisa vaqti, xona, tashqi qurilma va h.k. Masalan kanal turida u

quydagi kanallarni o'z ichiga oladi: printer, veb, bulutli texnologiya, elektron pochta, bufer. Yoki kompyuterni olsak, ushbu jadval kompyuter nomi, SID, aktiv direktoridagi SID, xona, bo'lim maydonlarni o'z ichiga oladi. Shundan xona va bo'lim xuddi shu nomdagi jadvallar bilan bog'langan bo'ladi.

Agar DLP agentning monitoring modullarida biror hodisa ro'y bersa uni "Tahlil va qaror qabul qilish" moduliga uzatadi. Ushbu modulda hodisaga aloqador axborot va uning atributlari o'qib olinadi [1]. Masalan hodisa ro'y berishiga olib keladigan amal kim tomonidan amalga oshirilganligi, vaqti, qanaqa huquqlar asosida amalga oshirgani, foydalanuvchining huquqlari, faylning manzili va h.k. So'ngra axborotning mazmuni va atributlari asosida klassifikatsiyalanadi. Axborot klassifikatsiyalangach shu asosda qaror qabul qilinadi.

Qaror qabul qilinishidan oldin hodisa ma'lumotlari, agentning lokal ma'lumotlar bazasida qayd etiladi. So'ngra huddi shu ma'lumotlar serverga uzatiladi va serverdagi ma'lumotlar bazasiga yoziladi. Ushbu jarayonning bajarilishi bir qancha imkoniyatlarni yaratadi [2]. Masalan serverda saqlanadigan ushbu ma'lumotlar yordamida insayderlar orqali chiqib ketgan maxfiy axborot haqida kerakli ma'lumotlarni topish mumkin.

DLP tizimlarda ma'lumotlar omborining yuritilishi ko'plab imkoniyatlarni yaratishi mumkin. Shular ichida eng asosiylaridan biri anomal xolatlarni aniqlashdir. Buning uchun avval malumotlar omboridagi ma'lumotlarga ta'yangan xolda foydalanuvchining normal xolati shakllantiriladi. Bu jarayon bir necha oy davom etishi mumkin. Shundan so'ng tizimda anomal holatni aniqlash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Шабалин А.М., Калиберда Е.А. Построение виртуальной модели защиты корпоративной информации с использованием системы Infowatch Traffic Monitor// Вестник кибернетики. 2020

2. Эркинходжаевна Курбанова Н.Э. Методы предотвращения угроз кибербезопасности // "Science and Education" Scientific Journal. August 2021 / Volume 2 Issue 8.

KOMPYUTER TIZIMLARIDA KONFIDENTSIAL MA'LUMOTLARNING SIZIB CHIQISH KANALLARINI NAZORAT QILISH TIZIMI ARXITEKTURASI VA KOMPONENTALARI

PhD, dotsent TURAPOV Sh.N.,

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy institute

MUHAMADIYEV F.R., JURAYEV G.U., ALAEV R.X.

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti

Axborot tizimlariga bo'ladigan hujumlar soni yildan yilga oshmoqda. Ushbu hujumlar axborotning yaxlitligiga, konfidentsialligiga va foydalana olishligiga qaratilgan bo'ladi. Hujumlar dasturlar yoki insonlar tomonidan amalga oshiriladi. Mazkur turdagi hujumlar orqali tashkilotning qimmatli yoki konfidensial ma'lumotlari insaydrilar tomonidan begona subyektlarga beriladi yoki ma'lum summa evaziga sotiladi. Bunaqangi hodisalarni oldini olishda xozirgi kunda jahonda DLP (Data Leak Prevention) tizimlaridan foydalanilmoqda.

DLP tizimlar mijoz server texnologiyasi asosida quriladi. Mijozlarning har birida DLP agentlar o'rnatilgan bo'ladi va ular markaziy serverga bog'langan bo'ladi. Mazkur taklif etiladigan model va algoritmi ham mijoz-server texnologiyasi asosida ishlaydi. (1-rasm) Ishchi stansiyalarda DLP agentlar o'rnatilgan bo'ladi. Agentlar ishchi stansiyadagi barcha hodisalarni serverga o'sha vaqtning o'zida jo'natadi [1]. Ish stansiyada ro'y bergan hodisalar serverning malumotlar omborida saqlanadi.

DLP Agent.

Ishchi stansiyalarda agentlar quyidagi rejimlarda ishlaydi:

1. Monitoring.
2. Monitoring va hodisani tahlil natijasi haqida foydalanuvchiga xabar berish.
3. Bloklash. (ruxsat etilmagan amallarni bloklash).

Agentlar foydalanuvchilar xatti harakatini monitoring moduli orqali kuzatib turadi. Ushbu modul "Fayl tizimi monitori", "Printer monitori", "Tashqi xotira qurilmalari monitori", "Clipboard monitori", "Ekran monitori", "Keylogger monitori" kabi kichik modullardan iborat. Har bir kichik modul alohida bir vazifani bajaradi.

Fayl tizimi monitori. Ishchi stansiyalarda foydalanuvchilar tomonidan ularning xuquqlari bo'lmagan axborotlarni saqlashini shuningdek, foydalanuvchilarning tizimdagi fayllar ustida bajariladigan ammallarini kuzatib turadi.

Printer monitori. Foydalanuvchi tomonidan printer qurilmasiga bo'ladigan murojatini va shu qurilmaga chop etishga berilgan axborotni kuzatib turadi.

Tashqi xotira qurilmalari monitori. Foydalanuvchilar tomonidan ishchi stansiyaga ulangan tashqi qurilmalarni kuzatadi.

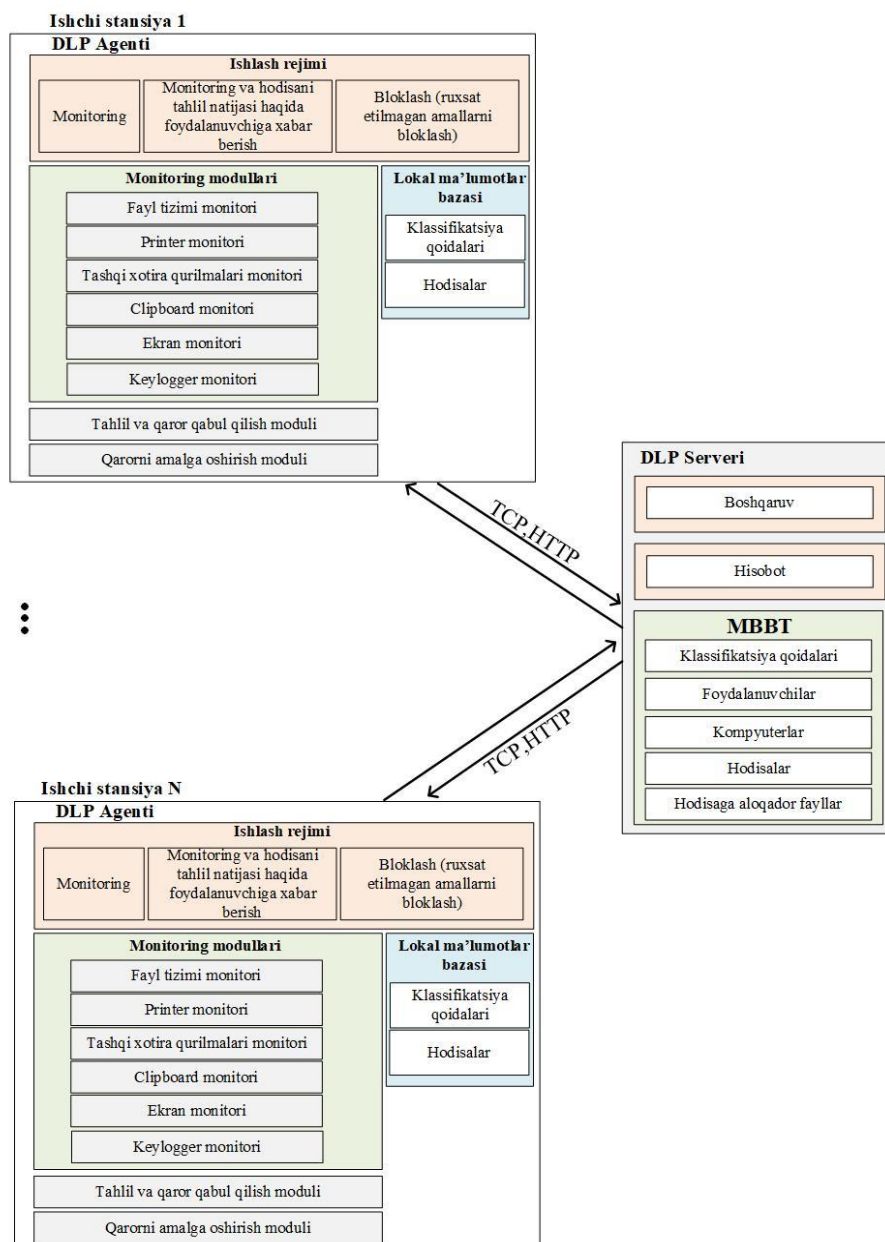
Clipboard monitori. Ushbu monitoring foydalanuvchining dasturlar o'rtasida ma'lumot almashganda axborotni saqlab turadigan maxsus bufer joyni kuzatib turadi.

Ekran monitori. Ekran monitori o'rnatilgan vaqt oralig'ida ishchi stansiyaning ekranini rasmga oladi. Vaqt oralig'ini administrator moslab to'g'irlashi mumkin.

Keylogger monitori. Keylogger monitori klaviaturada bosilgan klavishalarni fikserlaydi.

DLP Server

Yuqorida keltirilganidek ushbu model mijoz-server texnologiyasida ishlaydi. Ya'ni bir qancha mijozlar markaziy serverga hodisalar haqida ma'lumot yuboradi. DLP server qismi "Boshqaruv" va "Hisobot" modullari va ma'lumotlar bazasidan iborat.



1-rasm.

Boshqaruv modulida ishchi stansiyalarda joylashgan DLP agentlar boshqariladi. Xar bir foydalanuvchi uchun uning huquqlari axborot xavfsizlik siyosati yoki tashkilot ichki qonun qoidalari asosida belgilab beriladi.

Hisobot modulida turli xil hisobotlar keltiriladi. Hisobotlarni vaqt oralig'ida, shuningdek xar bitta agent uchun olish mumkin. Hisobotlar har xil dashboardlar orali ham ifodalanadi [2].

Ma'lumotlar bazasi Klassifikatsiya qoidalari, Foydalanuvchilar, Kompyuterlar, Hodisalar, Hodisaga aloqador fayllar kabi qism ostilariga bo'linadi.

Klassifikatsiya qoidalarida qismida axborotlarning kontentini taxlil qilish metodlari keltirilgan bo'ladi. Bu metodlar lingvistik yoki statik bo'lishi mumkin. Lingvistik analiz o'zi ikkiga morfologik va semantikka bo'linadi.

Foydalanuvchilar qismida tizimda mavjud barcha foydalanuvchilar haqida ma'lumotlar saqlanadi.

Kompyuterlar qismida agentlar o'rnatilgan kompyuterlar nomi, uning IP adressi, qayerda joylashganligi, (ya'ni tashkilotning qaysi bo'limi va xonasi raqami) qaysi foydalanuvchilar foydalanganligi, qaysi domenga ta'luqli ekanligi kiradi.

Hodisalar qismi ma'lumotlar omboridagi eng katta qisim hisoblanadi, sababi unda tizimdagi barcha hodisalar saqlanadi.

Hodisaga aloqador fayllar qismida asosan fayllar saqlanadi, ya'ni biror bir fayl ustida qanaqadir jarayon bajariladi, aynan shu fayldan avtomatik ravishda nusxa olinadi va u ma'lumotlar omboriga saqlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Грызунов В. В. Методы адаптивного управления доступностью ресурсов геоинформационных систем в условиях деструктивных воздействий// Труды учебных заведений связи. 2022. Т. 8. № 3.

2. Андрианов В.И., Сивков Д.И., Юркин Д.В. Методика внедрения системы предотвращения утечек информации (DLP) в коммерческую организацию для информационной сети с использованием больших данных. // Вестник Брянского государственного технического университета № 6 (91) 2020 DOI: 10.30987/1999-8775-2020-6-38-49.

КРИПТОГРАФИК ДАСТУРИЙ МАҲСУЛОТЛАРНИ ЯРАТИШ МЕТОДИКАСИ

ОРТИҚОВ Ж.К., БОБОЕВ И.С., РЎЗИМОВ Т.Б.

Мудофаа вазирлиги Марказий аппарати

Бугунги кунга келиб рақамлаштириш сиёсатининг энг муҳим элементи ҳисобланган дастурий маҳсулотларга бўлган талаб кескин ошиб бораётгани кузатилмоқда. Дастурий маҳсулотлардан ҳукумат томонидан халқ мушкилини осон қилиш, шаффофликни таъминлаш, банк ва солиққа тортиш, давлат хизматларини кўрсатиш, ахборотни ҳимоялаш, давлат органлари фаолиятини назорат қилиш каби бир қатор жараёнларни автоматлаштиришда кенг қўлланилмоқда. Шунингдек, дастурий маҳсулотлар бизнес вакиллари, инвесторлар, тадбиркор ва ишбилармонлар, турли нодавлат ташкилотларнинг иш жараёнидаги асосий воситага айланиб улгурди.

Амалиётда дастурий маҳсулотларни ишлаб чиқувчи ташкилотлар томонидан буюртмачига маҳсулотларнинг бажарувчи файли ва техник қўллаб қувватлаш лицензияси таклиф этилади, дастурлаш тилида ёзилган коди берилмайди. Бунинг иккита сабаби бўлиши мумкин: биринчиси, иқтисодий, яъни дастур коди ёрдамида уни кўпайтириш имкониятининг мавжудлиги эвазига камроқ даромад кўришни олдини олиш; иккинчиси, дастурий маҳсулотлар ичига зарарли кодлар (backdoor ва exploit) ёзиш орқали маълумотларни қўлга киритиш ёки тизимни ишдан чиқариш.

“Backdoor” – маълумотларга яширин рухсат олиш имкониятини берувчи алгоритмдаги (дастур, қурилмадаги) хусусиятлар ёки атайин қилинган носозликлардир[6].

“Exploit” – ҳисоблаш тизими бошқарувини қўлга олиш ёки ишдан чиқариш мақсадида ҳужум қилиш учун қўлланиладиган компьютер дастури ёки дастурнинг бир қисми кўринишидаги командалар кетма-кетлигидир[7].

Аксарият махсус хизматлар ҳузурида дастурий маҳсулотлар ва IT хизматлар кўрсатувчи фирмалар фаолият юритади ва улар томонидан дастурий маҳсулотлар ичига backdoor ва exploit лар киритилиб, потенциал харидорларга жуда арзон нархларда ёки бепул таклиф этилади.

Жумладан, АҚШнинг миллий хавфсизлик агентлиги (АНБ) томонидан 2006 йилда ишлаб чиқилган ва стандартлар ва технологиялар миллий институти NIST томонидан криптографик бардошли псевдотасоддиқфй сонларни генерация қилиш стандарти ичига backdoor ўрнатилган бўлиши мумкинлиги ҳақида 2007 йилга келиб фаразлар илгари сурилган[2,3,5].

Шунингдек, Яндекс компанияси тадқиқотчилари “Apple”нинг дастурий маҳсулотларидан бирида TLS протоколини реализация қилишдаги заифликни аниқлашган[4].

Хатолик билан ёзилган дастур кодининг қисми:

```
static DSStatus SSLVerifySignedServerKeyExchnge (....)
{
    DSStatus err;

    ....
    if ((err = SSLHashSHA1.update(&hashCtx,
&signedParams)) != 0)
        goto fail;
    goto fail;
    if ((SSLHashSHA1.final(&hashCtx, &hashOut)) != 0)
        goto fail;
    ....
fail:
    ....
    return err;
}
```

Биринчи шартли ўтиш оператори **if** дан кейин икки марта **goto fail;** командаси ёзилган ва иккинчи команда доим бажарилади. Тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, бу backdoor бўлиши мумкин[4].

Юқоридагиларни инобатга олиб, миллий дастурий таъминотларни ишлаб чиқиш, дастурлаш жараёнида очик кодли дастур кодларидан фойдаланиш долзарб ҳисобланади.

Криптографик дастурий маҳсулотлар (КДМ)ни яратиш методикаси

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 3 апрелдаги “Ўзбекистон Республикасида ахборотларни криптографик ҳимоялаш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-614 сонли қарорига мувофиқ мамлакатимизда конфиденциал ва ундан юқори махфийлик даражасига эга бўлган ахборотнинг ҳимоясида қўлланиладиган ҳар қандай дастурий маҳсулот ваколатли орган томонидан сертификатлашдан ўтказилиши лозим[1].

КДМни яратиш тегишли илмий-тадқиқот ва тажриба конструкторлик ишлари (ИТИ ва ТКИ)ни бажариш билан амалга оширилади [1]. Янги КДМни яратиш бўйича ИТИ ва ТКИ Ўзбекистон Республикасидаги меъёрий ҳужжатлар асосида ишлаб чиқилган техник вазифа асосида олиб борилади. Илмий тадқиқот ишини ўтказиш бўйича техник вазифа ахборот хавфсизлиги соҳасидаги ваколатли органга мувофиқлаштириш учун юборилади.

Ваколатли орган ариза келиб тушган кундан бошлаб бир ой ичида техник вазифани мувофиқлаштиради ёки асосланган рад жавобини беради. ИТИни олиб

бориш учун ваколатли орган билан келишилган техник вазифа буюртмачи томонидан тасдиқланади.

ИТИнинг натижаси ТКИ учун техник вазифа лойиҳаси ва иктисодий-техник асос ҳисбланади. ТКИ техник вазифаси ҳам ваколатли орган билан мувофиқлаштирилади ва буюртмачи томонидан тасдиқланади. Унда қуйидаги қўшимча маълумотлар кўрсатилади:

ахборотни криптографик муҳофаза қилиш мақсади, қоидабузарнинг эҳтимолли ҳаракатлари модели (шарҳи билан), эҳтимолли хавфлар, бир вақтда қўлланиладиган калитлар сони, уларни тахминий амал қилиш муддати, алмашиш тартиби, калит ташувчи қурилма тури, сақлаш ва йўқ қилиш тартиби;

калитларни генерация қилиш шакли (КДМнинг ўзида ёки алоҳида), калитларни генерация қилиш (тарқатиш) тизими томонидан таъминлаши керак бўлган маълумотлар хавфсизлиги талаблари;

ТКИни ўтказиш босқичларини кўрсатган ҳолда калит ҳужжатларига техник талабларни ишлаб чиқиш, шунингдек, КДМ таркибига кирувчи техник қурилмалар орқали маълумотларни рухсатсиз чиқиб кетишига сабаб бўлувчи омиллар устида олиб бориладиган эксперт криптографик, муҳандис-криптографик ишлар ва уларнинг бажарилиш муддатлари ҳақида маълумотлар;

Яратиладиган КДМни қўлланилиши режалаштирилган тизим, унинг асосий техник кўрсаткичлари ҳамда ҳимояланадиган маълумотлар (видео, аудио, фото, матнли, график тасвирлар ва бошқа кўринишдаги) тури ҳақида маълумотлар;

Ишлаб чиқувчи ҳақидаги маълумотлар (юримдик шахснинг номи, лицензия рақами ва амал қилиш муддати, манзили, телефон рақами).

Яратиладиган КДМдан фойдаланиш қоидалари ишлаб чиқарувчи томонидан тузилади ва ваколатли орган билан мувофиқлаштирилади. Шунингдек, ТКИни олиб бориш давомида КДМнинг конструкторлик ҳужжатлари ишлаб чиқилади. КДМ яратиш, ишлаб чиқиш ҳамда фойдаланиш вақтида криптобардошлилиги ва техник вазифа талабларига жавоб беришини баҳолаш мақсадида тематик (криптографик, муҳандис-криптографик, махсус) изланишлар олиб борилади. Ушбу тематик изланишлар маълумотларни криптографик муҳофаза қилишнинг алоҳида фаолият тури билан шуғулланиш ҳуқуқига эга бўлган ташкилот томонидан, улар томонидан эришилган натижаларнинг экспертизаси эса ваколатли орган томонидан амалга оширилади.

Тематик изланишлар ҳужжатлари ваколатли орган билан келишилгандан кейин КДМни ишлаб чиқишга рухсат берилади.

Ишлаб чиқилган КДМ мувофиқлик сертификатини олиш учун ваколатли органга юборилади. Бунда, ахборот хавфсизлиги соҳасида ваколатли органи

томонидан О'zDst 1105:2009 “Ахборотнинг криптографик муҳофазаси. Маълумотларни шифрлаш алгоритмлари” стандарт шифрлаш алгоритми тўғри реализация қилинганлиги ҳамда О'zDst2816:2014 “Ахборотни муҳофаза қилиш воситаларининг дастурий таъминотини декларация қилинмаган имкониятлар йўқлигини назорат қилиш даражаси бўйича таснифлаш” стандартига мувофиқлиги текширилади.

Синовлардан ўтгандан кейин мувофиқлик сертификати берилади ва сертификатнинг амал қилиш муддати давомида амалиётга татбиқ этишга рухсат берилади.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, Амалиётда тезкорликни таъминлаш мақсадида конфиденциал маълумотлар (видео, аудио, матнли, графикали)ни очиқ ахборот каналлари (Интернет, радио ва б.) орқали архиваторлар, бепул таклиф этилувчи дастурий таъминотлар, файл редакторларининг хавфсизлик тизимидан фойдаланиб, айрим ҳолларда эса мессенжерлар ва электрон почталарнинг ҳимоя тизимига ишониб алмашиш ҳолатлари кузатилади.

Юқоридаги ҳимоя воситаларининг криптобардошлилиги паст даражада эканлиги ёки уларда яратувчилар томонидан backdoor ларни жойлаштириш эҳтимолининг юқорилиги сабабли маълумотларининг конфиденциаллигини таъминлашга мўлжалланган миллий криптографик дастурий маҳсулотларни ишлаб чиқиш долзарб масала бўлиб қолаверади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 3 апрелдаги “Ўзбекистон Республикасида ахборотларни криптографик ҳимоялаш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-614 сонли қарори;

2. Брюс Шнайер. Did NSA Put a Secret Backdoor in New Encryption Standard?, Wired News (15 ноябрь 2007);

3. Dan Shumow, Niels Ferguson, On the Possibility of a Back Door in the NIST SP800-90 Dual Ec Prng, CRYPTO 2007, august 2007;

4. Евгений Сидоров, Криптографические баги и бэкдоры, Yandex security meet up, 24.07.2015;

5. Киви Берд, Неслучайные случайности, 7 декабря 2007;

6. Ортиқов Ж.К. Миллий маълумотларни криптографик муҳофаза қилиш дастурий воситаларини яратиш, Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасида ахборот хавфсизлиги муаммолари мавзусидаги республика илмий-техник семинари ахборотномаси, Тошкент 2020 й, 35 бет;

7. www.securitylab.ru.

МАТНЛАР СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИНИ АМАЛГА ОШИРИШ БОСҚИЧЛАРИ

ЖЎРАЕВ Г.У., БОЗОРОВ О.Н., АБДУЛЛАЕВ Т.Р.,

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон миллий университети

ТУРАПОВ Ш.Н.

Ахборот-коммуникация технологиялари ва алоқа ҳарбий институти

Аннотация. Ушбу ишда матнлар корпусини таҳлил қилишнинг TF-IDF (ing. TF –термин частотаси (term frequency), IDF–тесқари матн частотаси (inverse document frequency) усули орқали матнлар таҳлилини амалга ошириш тадқиқ қилинади.

Матнларни статистик таҳлилини амалга ошириш учун берилган матнлар корпуси терминларининг вазнини аниқлаш талаб этилади. Терминлар вазнини аниқлашнинг бир неча стандарт усуллари мавжуд.

Айтайлик, бизга n та матндан иборат $D = \{d_1, d_2, \dots, d_n\}$ корпус берилган бўлсин. Ушбу корпусни статистик таҳлил қилиш ва классификациялаш қуйидаги босқичларда амалга оширилади:

1 – босқич. Матндан белгиларни ажратиб олишда дастлаб уни ML (Machine Learning) алгоритмлари ёрдамида ишлов беришга қулай кўринишга келтириш зарурати келиб чиқади[1]. Буни амалга ошириш учун матнларни бир неча босқичда дастлабки қайта ишлашни амалга ошириш керак:

Токенлаш – матннинг узун қисмларини кичикроқ қисмларга бўлиш (параграфлар, жумлалар, сўзлар). Матнлар таҳлилида токенлаш матнни қайта ишлашнинг биринчи босқичи ҳисобланади.

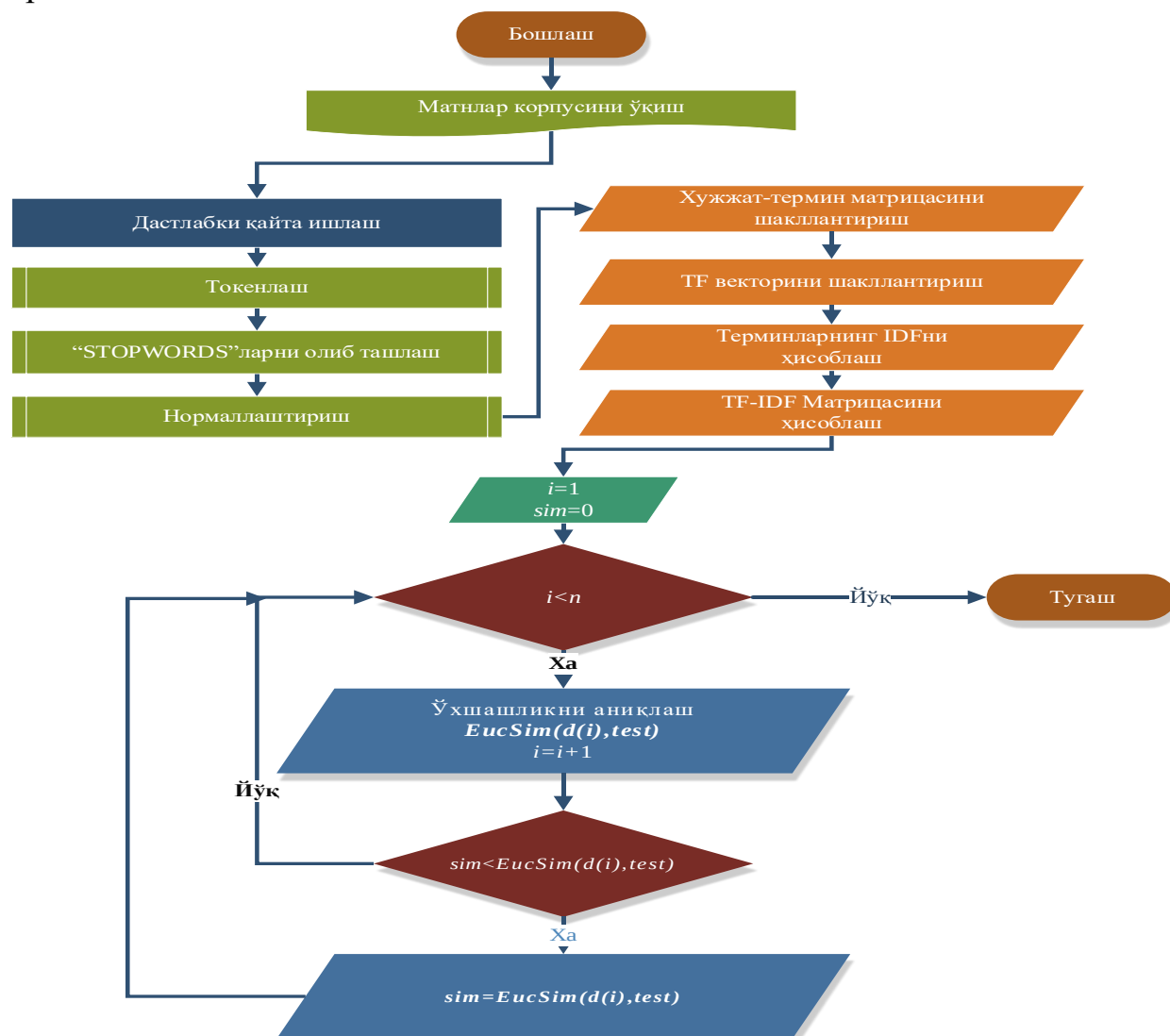
“STOPWORDS”ларни олиб ташлаш – мустақил маъно англатмайдиган тўхташ сўзларини (боғловчилар ва бошқалар) олиб ташлаш [2]. Ушбу амаллар орқали матнлар зарур белгиларни ажратиб олиш учун сонли қайта ишлашга тайёр кўринишга келтирилади.

Нормаллаштириш – матнни «тозаланган» шаклга келтириш, яъни, сўзларнинг ягона реэстри, тиниш белгиларининг йўқлиги, қисқартмалар, рақамларнинг оғзаки ёзилиши ва бошқалар;

Кейинги қадамда матндаги барча ҳарфлар кичик(катта) регистрларга ўтказилади, ҳарфларда бошқа белгилар олиб ташланади, сўзларнинг қўшимчалари олиб ташланиб ўзаги қолдирилади. Шунингдек, матнда қатнашган барча терминлар санаб чиқилади ва хужжат вектори шакллантирилади.

Терминлар частотаси (TF). Даставвал, берилган матнларнинг терминлар частотасини топиш талаб этилади.

TF (*term frequency* – термин частотаси) – маълум бир терминнинг жами сонини матндаги барча терминлар умумий сонига нисбати терминнинг частотаси ҳисобланади. t терминнинг матн ичидаги локал вазни қуйидаги формула (1) орқали ҳисобланади.



1-расм. Матнларнинг ўзаро ўхшашлигини аниқлаш блок схемаси.

$$tf(t, d) = \frac{f_{t,d}}{\sum_{t' \in d} f_{t',d}} \quad (1)$$

бунда, $f_{t,d}$ – t терминнинг d матндаги учрашлар сони, $\sum_{t' \in d} f_{t',d}$ матндаги барча терминлар сони йиғиндиси.

Матнларда терминнинг **TF** қиймати юқорилиги ушбу сўзнинг матнда аҳамаияти юқорилигини англатади.

Тескари матн частотаси (IDF). **IDF** (*inverse document frequency* – тескари матн частотаси) – бу D корпусдаги матнлардаги терминларнинг пайдо бўлиш частотасининг тескариидир. **IDF**ни ҳисоблаш D корпусдаги матнларда кенг қўлланиладиган сўзларнинг вазнини камайтиришга хизмат қилади. Матнлар

тўпламидаги ҳар бир уникал термини учун фақат битта IDF қиймати мавжуд ва у қуйидаги формула(2) орқали ҳисоблаш мумкин:

$$idf(t, D) = \log \frac{N}{n_t} + 1 \quad (2)$$

бунда,

$N = |D|$, D корпусдаги барча матнлар сони;

$n_t = |d \in D, t \in d|$, t термин қатнашган матнлар сони.

2 – босқич. TF-IDF. Ҳар бир терминнинг термин частотаси жами сонини матндаги барча терминлар умумий сонига нисбатини топиш орқали терминнинг частотаси ҳисобланади. Корпусда қатнашган барча уникал терминлар учун унинг матнларда учрашининг тескари матн частотаси ҳисобланади. TF-IDF орқали вазн матричасини шакллантирилади.

TF-IDF (инг. *TF* –термин частотаси(*term frequency*), *IDF*–тескари матн частотаси (*inverse document frequency*))–бу матнлар тўплами ёки тил корпусининг бир қисми бўлган матн таркибидаги терминнинг вазнини баҳолаш учун ишлатиладиган статистик ўлчов ҳисобланади. Терминнинг вазни ушбу терминнинг матнда ишлатилиш частотасига тоғри пропорционал ва тўпламнинг барча матнларида терминнинг ишлатилиш частотасига тескари пропорционалдир [3].

$$tf - idf(t, d, D) = tf(t, d) \cdot idf(t, D) \quad (3)$$

3 – босқич. Классификациялаш. Аниқланган TF-IDF матричаси орқали матнларни ўхшашлигини аниқлаш.

Вазнлари аниқланган d_i , d_j матнларнинг ўзаро ўхшашлигини косинус ўхшашлик, Евклид масофаси, Жаккард ўхшашликлари орқали аниқлаб олиш мумкин (1-расм).

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Qaiser S., Ali R. Text mining: use of TF-IDF to examine the relevance of words to documents //International Journal of Computer Applications. – 2018. – Т. 181. – №. 1. – С. 25-29.
2. Ўзбек тилидаги мустақил маъно англатмайдиган тўхташ сўзлари рўйхати. https://github.com/obidbozorov/Stopwordslist_uzbek
3. Gao X., Tan R., Li G. Research on text mining of material science based on natural language processing //IOP conference series: materials science and engineering. – IOP Publishing, 2020. – Т. 768. – №. 7. – С. 072094.

ҚУРОЛЛИ КУЧЛАРДА АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИ МАСАЛАЛАРИНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ

СОЛИЕВ А.Б.

*ЎР Мудофаа вазирлиги Ахборот-коммуникация технологиялари ва алоқа
ҳарбий институти*

Аннотация: Ушбу мақолада Қуролли Кучларда хавфсизлик, ахборот муаммолари, маълумотларни ҳимоя қилиш усуллари ва ахборот хавфсизлиги чоралари кўриб чиқилган.

Калим сўзлар: ахборот хавфсизлиги, таҳдидлар ва чоралар, ахборотни муҳофаза қилиш, гибрид, хакер, манипуляция, менталитет.

Аннотация: В этой статье рассматриваются вопросы безопасности информации, методы защиты данных и меры информационной безопасности в Вооруженных силах.

Ключевые слова: информационная безопасность, угрозы и меры, защита информации, гибрид, хакер, манипуляция, менталитет.

Annotation: This article discusses security issues, information issues, data protection methods and information security measures in the Armed Forces.

Keywords: information security, threats and measures, information protection, hybrid, hacker, manipulation, mentality.

Глобал ахборот майдони, XX аср охири ва XXI асрнинг бошларида аксарият давлатларнинг юқори суръатларда ахборотлаштирилиши, давлатлараро зиддиятларда қарор қабул қилишда, ахборот соҳасидан интенсив фойдаланиш учун зарур шарт-шароитларни яратди. Бу эса сифат жиҳатидан янги даражадаги давлатлараро ахборот қарама-қаршилиги кучайишига олиб келди.

Бундай шароитда ахборот соҳасидаги таҳдидларни зарарсизлантириш, муаммоларни ҳал қилиш, муваффақиятга эришиш учун калит бўлган ахборот хавфсизлиги таъминланиши керак.[1]

Ҳар бир давлатнинг Қуролли кучларида ахборот хавфсизлигини таъминлаш - ўша давлатнинг хавфсизлик кафолати ҳисобланади.

Тўғридан-тўғри ҳарбий тўқнашувлар ўрнига, гибрид уруш келди, унинг асосий мақсади фуқаролик урушларини ривожлантириш ва душман ҳудудида бошқариладиган ахборот тартибсизлигини келтириб чиқариш. Бунинг учун душман барча имкониятларидан, яъни хакерлик ҳужумларидан тортиб, то давлат ҳаётини таъминловчи ОАВ тизимларидан фойдаланади.

Мутахассислар ҳозирги даврни «оммавий ахборотлашув» ёки «глобаллашув асри» деб аташмоқда. Бойси ер юзининг қайсидир бир чеккасида

юз берган воқеадан бир неча сония ичида бутун дунё аҳли хабар топмоқда. Бу эса шубҳасиз ахборот воситаларининг ўрни ва роли нечоғли ошиб бораётганидан далолат беради.

Бугунги глобаллашув жараён, немис банкири Натан Майер Ротшильднинг “кимки ахборотга эгалик қилса, ўша дунёга ҳукмронлик қилади”, деган фикри бежизга айтилмаганлигини тасдиқлайди.

Дарҳақиқат, ҳозир дунёнинг бир қанча давлатларида ядро қуроли ишлаб чиқариш бўйича ҳаракатлар давом этаётган бўлса, бир қатор мамлакатларда эса ахборот хуружларини уюштириш устида иш олиб борилмоқда. Айниқса, маънавий таҳдид ва ёшлар онгини эгаллашга қаратилган ахборот хуружлари кун сайин авж олмоқда. Баъзи бир ғаразли кучлар томонидан бу борада турли усул ва услублардан фойдаланиб келинмоқда. Ахборот хуружларининг ёлғон ахборот тарқатиш, ижтимоий онгни манипуляция қилиш, миллий-маънавий қадриятларни емириш, менталитетга мутлақо ёт бўлган қадриятларни тарғиб этиш, халқнинг тарихий хотирасини бузиш ва ўзгартириш, кибертерроризм каби турлари кенг тарқалмоқда.

Таъкидлаш жоиз, глобаллашув жараёни авж олгани сари одамларнинг ахборот олиш, тарқатиш ва қабул қилишга бўлган талаб ва эҳтиёжлари тобора ортиб бормоқда. [2]

Ахборот манбалари - булар инсонлар, ҳужжатлар, нашрлар, техник ахборот ташувчилар, ишлаб чиқариш ва меҳнат фаолиятини таъминлашнинг техник воситалари, маҳсулотлар ва ишлаб чиқариш чиқиндилари.

Ахборотни муҳофаза қилишнинг асосий йўналишлари - ахборот хавфсизлигини таъминлашга комплекс ёндашув сифатида ахборотни ҳуқуқий, ташкилий ва муҳандислик-техник муҳофаза қилиш.

Ахборот хавфсизлиги воситалари бу жисмоний воситалар, аппарат воситалари, дастурий таъминот ва криптографик усуллардир. Иккинчиси аппарат, дастурий таъминот ва аралаш (дастурий ва аппарат) воситалар сифатида амалга оширилиши мумкин.

Ҳимоя қилиш усуллари - бу ноқонуний хатти-ҳаракатларни кутиш, уларнинг олдини олиш, бостириш ва рухсатсиз киришга қарши курашишни таъминлайдиган барча турдаги чоралар, усуллар ва ҳаракатлар.[3]

Умумлаштирилган шаклда ахборот хавфсизлигининг концептуал модели кўринишидаги таркибий қисмлар қуйидаги диаграммада кўрсатилган (1-расм).



1-расм *Ахборот хавфсизлигининг концептуал модели*

Кўриниб турибдики, тажовузкор ва ҳатто давлатга қарши (армияга қарши) маълумот оқимлари атайлаб жамиятнинг ахборот муҳитига киритилмоқда. Шу билан бирга, мамлакат ва унинг Қуролли Кучлари тарихи, урф-одатларини бузиш, ҳарбий хизматчиларни сиёсий қарама-қаршиликларга тортишга уринишлар қилинмоқда. Бу ҳудудларда ва ҳарбий қисмлар жойлаштирилган жойларда ижтимоий-сиёсий вазиятнинг ёмонлашуви, шахсий таркибнинг маънавий ва психологик ҳолатининг пасайиши учун зарур шартларни яратади. Ахборотни тартибсиз бошқариш ижтимоий кескинликни кучайишига олиб келади.[4]

Ахборот фаолиятининг виждонсиз субъектлари томонидан жамоатчилик онгини манипуляция қилиш хавфи тобора ортиб бормоқда.

Автоматик бошқариш тизимлари, Қуролли Кучларда ишлатиладиган бошқа ахборот тизимлари ва қўшинлар (кучлар) ҳаётининг ахборот режимини бузиш хавфи ҳам мавжуд. Конфиденциал маълумотлар билан ишлаш талабларига риоя қилмаслик унинг тарқалиши учун дастлабки шартларни яратади. Ҳарбий қисмларда чекланган кириш ускуналарига масъулиятсиз муносабатнинг натижаси, унинг шикастланиши ёки ҳатто йўқолишига олиб келиши мумкин.

Шу сабабли, хавфсизликни таъминлаш масалаларида доимо ҳушёр бўлиш зарурлигини ҳеч қачон унутмаслик керак.

Душманнинг янги ахборот-психологик қуролдан фойдаланиш эҳтимоли тобора ортиб бораётганлигини ҳам таъкидлаш лозим, уни ишлаб чиқишда иккита асосий йўналиш аниқланади: ҳарбий хизматчиларнинг руҳияти ва соғлиғига таъсир кўрсатадиган воситалар ва ахборот тизимларини йўқ қилиш воситалари. Булар инфратовуш, электромагнит майдонларнинг таъсиридан, тиббий-биологик ва кимёвий воситалардан фойдаланишга асосланган. Буларнинг барчаси ҳарбий хизматчилар психикасини бошқариш ва жанговар вазиятда

уларнинг хатти-ҳаракатларига мақсадли таъсир қилиш учун ишлатилиши мумкин.

Шундай қилиб, Қуролли Кучларнинг ахборот хавфсизлиги иккита асосий компонентни ўз ичига олади (2-расм).



2-расм Ахборот хавфсизлиги компонентлари.

Қўшинларнинг ахборот хавфсизлиги давлат ва ҳарбий сирларни, ахборот тизимлари ва алоқа воситаларини электрон муҳофаза қилиш, шунингдек шахсий таркибнинг соғлиғи ва руҳиятини душманнинг ахборот ва психологик таъсиридан ҳимоя қилишни ўз ичига олади.[5]

Хулоса. Ахборот характеридаги техник таҳдидлар қўшинларда ишлатиладиган ахборот тизимларининг, шу жумладан бошқарув тизимларининг ишлашига, ҳарбий алоқа каналлари орқали узатиладиган махфий маълумотларнинг хавфсизлигига ҳам тааллуқлидир. Қуролли Кучлар фаолиятига техник таҳдид турлари бошқача характерга эга бўлиши мумкин: тизимларга қасддан зарар етказиш ва айрим ходимларнинг бепарволигидан тортиб, маълумотларни ўғирлашгача.

Бундай ҳолда, ҳимоя қилиш чоралари, бошқарув тизимларининг хавфсизлиги даражасини ва ходимларни ахборотни муҳофаза қилиш билан боғлиқ зарур билимларини оширишга ёрдам беради.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Гафнер В.В. Информационная безопасность. Учебное пособие.-2017 г.- 324 с.
2. Громов Ю.Ю. Информационная безопасность и защита информации. Учебное пособие. Ст. Оскол ТНТ-384 с.
3. Семенов В.А. Информационная безопасность. Учебное пособие-МГИУ 2017 г.-277 с.
4. Запечников С.В. Информационная безопасность открытых систем. Учебник. 2018-558 с.
5. Ярочкин В.И. Информационная безопасность. Учебник для вузов. Академпроект-2018-544 с.

MOBIL ALOQA VOSITALARIDA FOYDALANILADIGAN OPERATSION TIZIMLAR TAHLILI

MAHMUDOV Sh.T.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada kundalik hayotimizda keng foydalanilayotgan mobil aloqa vositalarining operatsion tizimlari, ularning vazifalari, turlari, funksiyalari va ishlab chiqib amalga tatbiq qilgan xorijiy kompaniyalar haqida ma'lumot berilgan. Mobil operatsion tizimning asosiy komponentlari ya'ni tarkibiy qismlarini vazifalari tushuntirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: mobil operatsion tizimlar, xotirani boshqarish, qurilmani boshqarish, resurslarni taqsimlash, xavfsizlik, autentifikatsiya, tizim turlari, operatsion tizim funksiyalari, foydalanuvchi identifikatori.

Mobil operatsion tizimlar foydalanuvchiga mobil telefonlar, planshetlar va boshqalarda boshqa turli xil amaliy dasturlarni ishga tushirish imkonini beradi. Operatsion tizimlarni mobil telefonlar, planshetlar, aqlli soatlar uchun maxsus ishlab chiqilgan dasturlar tizimi deb aytishimiz mumkin. Bundan tashqari, ular mobil telefonlar uchun bir qancha qo'shimcha funksiyalarga ega kompyuter operatsion tizim birlashmasidir.

Operatsion tizim turli vazifalarni bajaradi. Ularning bir nechta funksiyalari mavjud:

- Xotirani boshqarish – bu asosiy yoki vaqtinchalik xotirani boshqarish.

Bundan tashqari, qaysi dastur bajarilmasin, u asosiy xotirada bo'lishi kerak. Bir vaqtning o'zida bir nechta dastur mavjud bo'lishi mumkin. Shuning uchun xotirani boshqarish kerak.

Ya'ni:

- Xotirani ajratadi va birlashtiradi;
- Birlamchi xotiraning qaysi qismi kim tomonidan va qancha miqdorda ishlatilishini qayd qiladi;

- Ko'p ishlov berish vaqtida xotirani taqsimlaydi[1];

Protsessorlarni boshqarish va rejalashtirish – tizimda bir nechta jarayonlar ishlayotgan bo'lsa, operatsion tizim protsessordan qanday va qachon foydalanishni hal qiladi. Demak, (CPU) protsessorni rejalashtirish deb ham nomlanadi. Ya'ni:

- Protsessorni jarayonlarga ajratadi va birlashtiradi;
- CPU(protsessor) holatini qayd qiladi;

Qurilmani boshqarish – jarayonlari ulardan foydalanish uchun qurilmalarni talab qilishi mumkin. Ushbu boshqaruv operatsion tizim tomonidan amalga oshiriladi.

Ya'ni:

- Qurilmalarni turli jarayonlarga ajratadi va birlashtiradi;
- Qurilmalarning hisobini yuritadi;
- Qaysi jarayon qaysi qurilmadan qancha vaqt foydalanishi mumkinligini

hal qiladi;

Fayllarni boshqarish – tizimdagi fayllar turli kataloglarda saqlanadi. Ya'ni:

- Fayllar holati va joylashuvi haqidagi yozuvlarni yuritadi;
- Resurslarni taqsimlaydi va birlashtiradi[2];

Xavfsizlik – operatsion tizim haqiqiylikni tasdiqlash orqali tizim va dasturlarni xavfsiz saqlaydi. Foydalanuvchi identifikatori va parol foydalanuvchisini haqiqiylikni belgilaydi.

Boshqa funksiyalar – operatsion tizimning ba'zi boshqa funksiyalari bo'lishi mumkin:

- Xatoni aniqlash;
- Tizim ish faoliyatini qayd etish;
- Turli dasturiy ta'minot o'rtasidagi aloqa va boshqalar.

Operatsion tizim haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lish uchun quyidagi mavzularni o'rganib chiqishga to'g'ri keladi:

- Operatsion tizimga ehtiyoj;
- Operatsion tizim funksiyalari;
- Operatsion tizim turlari-interaktiv (GUI asosida);
- Vaqtni almashish;
- Haqiqiy vaqtda operatsion tizim (RTOS);
- Taqsimlangan operatsion tizim;
- Odatda ishlatiladigan operatsion tizim[3];

Quyida mashhur mobil operatsion tizim turlari bilan tanishamiz:

Android operatsion tizimi – mobil operatsion tizimlar orasida eng keng tarqalgan operatsion tizim hisoblanadi. Bundan tashqari, Google Androidning ishlab chiqaruvchisi. Bu ochiq kodli va bepul operatsion tizimdir. Ushbu operatsion tizim Linux yadrosiga asoslangan. Yangilanishning har bir yangi versiyasining nomi "dessert" (shirinlik va pishiriq) nomiga asoslanadi, masalan, Cupcake, Donut, Eclair, Oreo, Kitkat va boshqalar.

Bada – Samsung ushbu operatsion tizimni ishga tushiruvchi hisoblanadi. U 2010-yilda bozorga chiqdi. Bundan tashqari, u 3-D grafika, ilovalarni o'rnatish, ko'p nuqtali teginish kabi xususiyatlarni o'z ichiga oladi.

Blackberry operatsion tizimi – ushbu operatsion tizimni ishlab chiqaruvchisi Reasearch In Motion (RIM) hisoblanadi. U BlackBerry qurilmalari uchun maxsus ishlab chiqilgan. Bundan tashqari, u korporativ foydalanuvchilar uchun foydalidir.

Apple iOS – Androiddan keyin u eng mashhur operatsion tizimlardan biridir. U iPhone, iPad planshetlari va boshqa Apple qurilmalarida ishlash uchun mo'ljallangan. Bundan tashqari, android qurilmalarida ilovalarni yuklab olish uchun Playstore mavjud. Xuddi shunday, Apple iOS-da ilovalar do'koni mavjud. U juda kuchli xavfsizlik xususiyatlariga ega.

Windows Mobile operatsion tizimini – ishlab chiqaruvchisi Microsoft hisoblanadi. U asosan qo'lda ko'tarib yuriladigan kompyuterlar va smartfonlar uchun mo'ljallangan. Bundan tashqari, u kompyuterga asoslangan Windows operatsion tizimi va mobil telefonlar uchun qo'shimcha funktsiyalarga ega.

Harmony operatsion tizim – bu eng yangi operatsion tizim bo'lib, Huawei uni ishlab chiqaruvchisi. U IoT qurilmalarida foydalanish uchun maxsus ishlab chiqilgan.

Palm operatsion tizimi – uning boshqa nomi Garnet operatsion tizimidir. Palm Ltd. bu operatsion tizimni shaxsiy raqamli yordamchilarda (PADs) foydalanish uchun ishlab chiqqan.

WebOS – uning ishlab chiqaruvchisi Palm Ltd. Bundan tashqari, u Linux yadrosiga asoslangan, HP uni mobil qurilmalari va sensorli panellarida ishlatadi.[1]

Mobil operatsion tizimning quyidagi xususiyatlari ega bo'lishni talab etadi:

Foydalanish osonligi:

- Grafika jozibador bo'lishi kerak;
- Tugmalar va funktsiyalardan foydalanish oson bo'lishi kerak. Bundan tashqari, funktsiyalar juda murakkab bo'lmasligi kerak;
- Xususiyatlar kuchli va foydali bo'lishi kerak;

Yaxshi ilovalar do'koni:

- Ilova operatsion tizimning asosiy qismlaridan biridir;
- Yaxshi va foydali ilovalar operatsion tizimning muhim qismini tashkil qiladi;
- Ilovalar oddiy va interaktiv bo'lishi kerak;

Batareyaning yaxshi ishlash muddati:

- Quvvat smartfonning asosiy talablaridan biridir;
- Ular protsessor sensorlari va boshqalar uchun quvvat talab qiladi. Shuning uchun batareya juda muhim rol o'ynaydi;
- Smartfonlarning quvvat sarfi tobora ortib bormoqda, shuning uchun batareyani yaxshi zaxiralash juda muhim;

Mobil operatsion tizimning asosiy komponentlari – mobil operatsion tizimning tarkibiy qismlari asosiy operatsion tizim bilan bir xil. Komponentlar quyidagilardan iborat:

Yadro - bu operatsion tizimning yadrosi yuragi. Unda operatsion tizim ishini boshqarish uchun barcha funksiyalar va operatsiyalar mavjud.

Jarayonning bajarilishi – operatsion tizim turli jarayonlarni amalga oshiradi, shuning uchun bayonotlar amaliy dasturni apparat bilan bog'laydi. Har doim jarayon bajarilganda u xotira, bo'sh joy va boshqa resurslardan foydalanadi.

Interrupt – uzilishlar asosan protsessor bilan aloqa qilish uchun apparat qurilmalari sifatida ishlatiladi. Bu asosan protsessorni so'rash uchun qurilma ishlab chiqaradigan signaldir. Bundan tashqari, har doim uzilish sodir bo'lganda, protsessor o'zining joriy jarayonini bajarishni vaqtincha to'xtatadi.

Xotirani boshqarish – bu asosiy yoki vaqtinchalik xotirani boshqarish. Bundan tashqari, qaysi dastur bajarilmasin, u asosiy xotirada bo'lishi kerak. Shunday qilib, bir vaqtning o'zida bir nechta dastur mavjud bo'lishi mumkin. Shuning uchun xotirani boshqarish kerak[5].

Operatsion tizim:

- Birlamchi xotiraning qaysi qismi kim tomonidan va qancha miqdorda ishlatilishini qayd qiladi.
- Ko'p funksiya bajarish vaqtida xotirani taqsimlaydi.

Hulosa o'rnida shuni aytish mumkinki yuqorida qayd etilganidek mobil operatsion tizimlar bir vaqtning o'zida bir nechta vazifalarni bajaradi. Operatsion tizim foydalanuvchiga bir vaqtning o'zida bir nechta jarayonlarda muammosiz ishlash imkonini beradi. Haqiqiylikni aniqlash orqali tizim va dasturlarni xavfsiz saqlaydi. Foydalanuvchi identifikatori va parol foydalanuvchining haqiqiyligini belgilaydi, foydalanuvchining kompyuter bilan o'zaro aloqasi uchun grafik interfeysni taqdim etadi. U foydalanuvchi bilan muloqot qilish uchun piktogramma, menyu va hokazolardan foydalanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://vidabytes.com/uz/mobil-operatsion-tizimlar>
2. <https://www.texnoman.uz/posts/tag/android>
3. <https://www.toppr.com/guides/computer-science/computer-fundamentals/operating-system/mobile-operating-system>
4. <http://niservis.narod.ru>
5. <https://www.techtarget.com/searchmobilecomputing/definition/mobile-operating-system>.

ОПЕРАЦИОН ТИЗИМЛАРДА ФОЙДАЛАНУВЧИЛАР ТОМОНИДАН БАЖАРИЛГАН ҲОДИСА ВА ЖАРАЁНЛАР АУДИТИНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ

*PhD, доц. ЮСУПОВ Б.К., PhD, доц. ДЕХКОНОВ О.Р., PhD КАМИЛОВ Ш.Ш.,
ХОЛМАТОВ Н.М.*

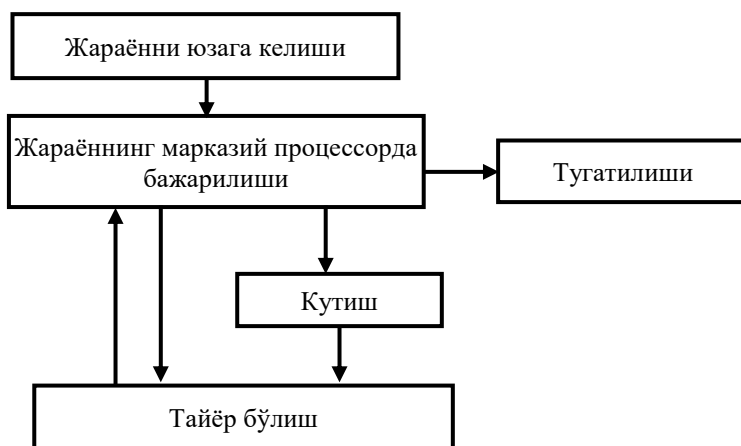
Ахборот-коммуникация технологиялари ва алоқа ҳарбий институти

Аннотация. Мазкур мақолада ахборот хавфсизлиги аудити ахборот тизимида (АТ) тадқиқ қилиш ва баҳолаш, аудит олиб бориш учун миқдасланган тизимлар таҳлили, солиштирма қиёсий таҳлил келтирилган.

Калит сўзлар: ахборот тизими, ахборот тизими, аудит, жараён, боғлиқлик, цикл, операция, Active Directory, тизим, маъмур, локал тармоқ.

Ҳозирги кунда ташкилотнинг ахборот хавфсизлиги (АХ) таъминлаш мақсадларини амалга ошириш ахборот алмашинуви ва уни қайта ишлаш жараёнини илғор технологик ечимлар асосида ташкил этиш муаммоси долзарб масалага айланиб бормоқда. Шу сабабли, ишончли АХ аудити бутун ташкилот фаолиятига тегишли ҳимоя тизимининг ишончлилиги даражаси бўйича тўлиқ маълумот олишда муҳим ўрин тутди [1; 54-102 б.].

Операцион тизимдаги (ОТ) жараёнларни амалга оширилишининг ҳаётӣ циклини тавсифловчи ҳолатларнинг ўзаро боғлиқлиги 1-расмда келтирилган [2; 12-32 б.].



1-расм. Операцион тизимдаги жараёнларни амалга оширилишининг ҳаётӣ циклини тавсифловчи ҳолатларнинг ўзаро боғлиқлиги.

Тармоқ маъмурлари эртами-кечми Active Directory (AD) даги жараён ва ҳодисалар билан боғлиқ ўзгаришлар натижасида юзага келадиган муаммоларни ҳал қилиш заруриятига дуч келади. Ушбу муаммолар янада катталашиши мумкин, сабаби Active Directory тузилмаси қанчалик мураккаб бўлса, бошқарув

хуқуқига эга маъмурлар сони шунга мос равишда кўп бўлишига олиб келади [3-5; 54-102 б.].

Windowsда журналларини кўриш ва таҳлил қилиш учун одатий воситалар маълум камчиликларга эга. Тақдим этилган жараён ва ҳодисаларга оид аудит журнали маълумотларини қайта ишлаш, гуруҳлаш ва таснифлаш имконияти мавжуд эмас. Бу жараён турли хил скриптлардан (масалан, terminal) ёки офис воситаларидан фойдаланган ҳолда ОТ логларни импорт қилиш ва ажратиб олиш тизимини ишлаб чиқиш малакасига эга бўлган тизим маъмури ёки АХ бўйича мутахассиснинг билим даражаси ва кўникмасига боғлиқ бўлади [6; 12-24 б.].

Тизим маълумот узатишнинг деярли барча тармоқ каналларини бошқариш имконини беради. Буларга электрон почта, HTTP/HTTPS, FTP серверлари, масофавий серверларга файл юклаш хизматлари киради. Операцион тизим фойдаланувчиларига тегишли жараён ва ҳодисалар жорий ҳолати нусхасини мунтазам сақлаш ва таҳлил қилиш имкониятига эга, аммо ташқи хотира қурилмаларида фойдаланишни чеклай олмайди. Ишчи станция операцион тизими аудитини амалга оширишнинг қиёсий таҳлили 1-жадвалда келтирилган [7; 10-69 б.].

1-жадвал

Ишчи станция операцион тизими аудитини амалга оширишнинг қиёсий
таҳлили

т.р.	Функционал имкониятлари	Active Direcorу асосидаги аудит	Infowatch DLP тизими асосидаги аудит	Dozor-Jet DLP тизими асосидаги аудит	SWIN операцион тизими аудити
1.	Қўлланилиш соҳаси	Кичик ва йирик компаниялар	Кичик ва йирик компаниялар	Давлат корхоналари ва йирик компаниялар	Фойдаланиш чекланган маълумотларни қайта ишлаш жараёни
2.	Жорий қилиш учун талаб қилинадиган вақт	Тизим маъмурига боғлиқ	2-7 иш куни	7 кунгача	Бир соат
3.	Бошқарув панели тили	Рус, инглиз, хитой	Украина, инглиз, рус,	Рус ва инглиз	Ўзбек
4.	Жараён ва ҳодисаларни журналга ёзиш имконияти	+	+	+	+
5.	Операцион тизим фойдаланувчисига тегишли жараён ва ҳодисалар жорий ҳолати нусхаси	+	+	+	+

т.р.	Функционал имкониятлари	Active Direcorу асосидаги аудит	Infowatch DLP тизими асосидаги аудит	Dozor-Jet DLP тизими асосидаги аудит	SWIN операцион tizimi аудити
6.	Алохида сервер талаб қилмайди	-	-	-	+
7.	Локал тармоққа уланишни талаб қилмайди	-	-	-	+

1-жадвалда келтирилган таҳлил натижаларидан келиб чиқиб, тақлиф этилаётган SWIN ОТ аудитини ташкил этиш ечими таҳлил қилинган Active Direcorу асосидаги аудит ва Infowatch DLP тизими асосидаги аудит тизимлари орасида энг самарали ҳисобланиб, ушбу ечим SWIN ОТ юзага келадиган жараён ва ҳодисаларни олдиндан берилган шаблонлар асосида аудитини ташкил этишга имкон беради.

ФОЙДАЛАГИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Dhillon I.S., Guan Y., Kulis B. Kernel k-means: spectral clustering and normalized cuts // Proceedings of the tenth ACM International Conference on Knowledge discovery and data mining, 2004. — с. 551-556.

2. Dingle N., Knottenbelt W., Suto T. PIPE2: A tool for the Performance Evaluation of Generalized Stochastic Petri Nets // ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review (Special Issue on Tools for Computer Performance Modeling and Reliability Analysis), 2009. — № 36. — pp. 34-39.

3. Dingle N., Knottenbelt W., Suto T. PIPE2: A tool for the Performance Evaluation of Generalized Stochastic Petri Nets // ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review (Special Issue on Tools for Computer Performance Modeling and Reliability Analysis), 2009. — № 36. — с. 34-39.

4. Ester M., Kriegel H., Sander J., Xiaowei X. A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise // Proceedings of the Second International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 1996. — с. 226-231.

5. Event Tracing (Windows) [Электронный ресурс]. 2013. URL: [http://msdn.microsoft.com/ruRU/librai/y/windows/desktop/bb968803\(v=vs.85\).aspx](http://msdn.microsoft.com/ruRU/librai/y/windows/desktop/bb968803(v=vs.85).aspx) (мурожаат санаси: 29.03.2022).

6. GitHub — sarahtattersall/PIPE: PIPE – Platform Independent Petri Net Editor [Электронный ресурс]. — URL : <https://github.com/sarahtattersall/PIPE> (мурожаат санаси: 20.12.2020).

7. Harmonic Mean – from Wolfram MathWorld [Электронный ресурс]. — URL: <https://mathworld.wolfram.com/HarmonicMean.html> (мурожаат санаси: 20.03.2022).

MILLIY BTS SHIFRLASH ALGORITMI VA UNING KRIPTOBARDOSHLILIGI HAQIDA

SATTAROV A.B.

Radioelektron tizimlar va axborot texnologiyalari markazi

Annotatsiya. Mazkur maqolada SP tarmog'iga asoslangan yangi BTS shifrlash algoritmi taqdim etilgan. Yaratilgan shifrlash algoritmining blok (kalit) uzunligi 128, 256, 384 va 512 bitga, raundlar soni esa mos ravishda 8, 10, 12 va 14 ga teng. Algoritm tarkibida *B*, *T*, *S* va *K* deb nomlangan akslantirishlardan foydalanilgan.

Axborot tizimlarida qayta ishlanuvchi ma'lumotlarning mahfiyligini ta'minlashda ishonchli (kriptobardoshli) bo'lgan shifrlash algoritmlaridan foydalanish talab etiladi.

Shennon taklifiga muvofiq, zamonaviy blokli simmetrik shifrlash algoritmlariga (BSShA) quyidagi talablar qo'yiladi:

- *axborotni sochish* – ochiq matnning biror belgisini o'zgarishi shifratnning deyarli barcha belgisini o'zgarishiga olib kelishi;
- *axborotni aralashtirish* — shifratn bilan kalit o'rtasidagi bog'liqlikni murakkablashtirish uchun axborotni aralashtirish.

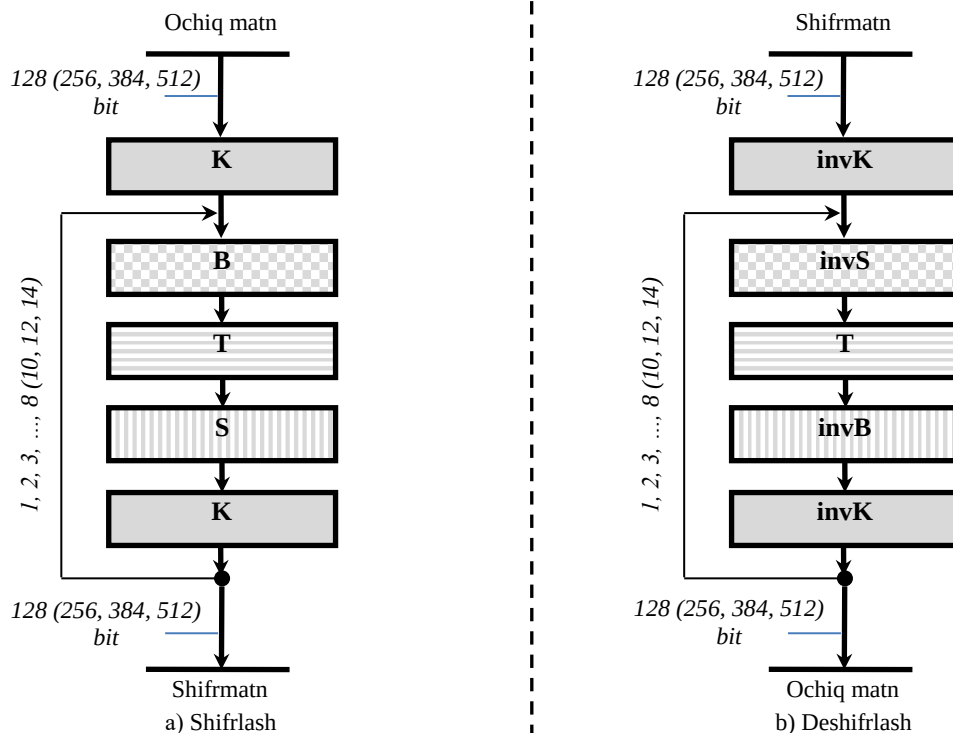
Bugungi kundagi aksariyat BSShA tarkibida “o'rniga qo'yish” va “o'rin almashtirish” akslantirishlarini ketma-ket va bir necha marta qo'llash orqali yuqoridagi talablar ta'minlangan. Biroq, ushbu shifrlar orasida bardoshlilik, soddalik, tezkorlik kabi xususiyatlarni qanoatlantiruvchilari juda kam hisoblanadi. Umumiy holda ushbu tushunchalar nisbiy hisoblanadi. Shuning uchun, mavjud algoritmlarga nisbatan yaxshi xususiyatlarga ega bo'lgan yangi shifrlash algoritmlarini ishlab chiqish yo'nalishida tadqiqot ishlarini olib borish kriptografiyaning asosiy muammolaridan biridir.

Quyida, yangi zamonaviy shifrlash algoritmini yaratish yo'nalishida olib borilgan tadqiqot natijasida ishlab chiqilgan BTS algoritmining shifrlash va deshifrlash jarayonlari keltirilgan.

BTS ma'lumotlarni shifrlash algoritmi.

BTS (**B**ardoshli-**T**ezkor-**S**odda) — blokli simmetrik shifrlash algoritmi SP tarmog'iga asoslangan bo'lib, ma'lumotni shifrlash blok (maxfiy kalit) uzunligi 128, 256, 384 va 512 bitga teng. Shifrlash jarayonida **B**, **T**, **S** va **K** akslantirishlaridan, deshifrlash jarayonida esa **invB**, **T**, **invS** va **invK** akslantirishlaridan foydalaniladi.

Algoritmning shifrlash va deshifrlash jarayonlari 1-rasmda tavsirlangan.



1-rasm. BTS simmetrik shifrlash algoritmi

BTS algoritmining blok uzunligi 256 bit bo'lgan holda akslantirishlar quyidagicha amalga oshiriladi.

K (*Kalit* so'zidan olingan) – raund kalitlarini 2^{32} modul bo'yicha “qo'shish” amalini bajaradi. Shifrlash va deshifrlash jarayoni uchun uzunligi 32 bit bo'lgan 88 ta k_i – qism kalitlar talab etiladi. Kiruvchi 256 bitli X – ma'lumot quyidagicha akslanadi:

$$0\text{-raund: } K(X) = (x_0 \boxplus k_0) || (x_1 \boxplus k_1) || (x_2 \boxplus k_2) || (x_3 \boxplus k_3) || \dots || (x_7 \boxplus k_7)$$

$$1\text{-raund: } K(X) = (x_0 \boxplus k_8) || (x_1 \boxplus k_9) || (x_2 \boxplus k_{10}) || (x_3 \boxplus k_{11}) || \dots || (x_7 \boxplus k_{15})$$

$$2\text{-raund: } K(X) = (x_0 \boxplus k_{16}) || (x_1 \boxplus k_{17}) || (x_2 \boxplus k_{18}) || (x_3 \boxplus k_{19}) || \dots || (x_7 \boxplus k_{23})$$

.

$$10\text{-raund: } K(X) = (x_0 \boxplus k_{80}) || (x_1 \boxplus k_{81}) || (x_2 \boxplus k_{82}) || (x_3 \boxplus k_{83}) || \dots || (x_7 \boxplus k_{87})$$

bu yerda: $\boxplus$ – modul 2^{32} bo'yicha qo'shish, $X = x_0 || x_1 || x_2 || x_3 || x_4 || x_5 || x_6 || x_7$.

invK – quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

$$0\text{-raund: } invK(Y) = (y_0 \boxminus k_{80}) || (y_1 \boxminus k_{81}) || (y_2 \boxminus k_{82}) || (y_3 \boxminus k_{83}) || \dots || (y_7 \boxminus k_{87})$$

$$1\text{-raund: } K(Y) = (y_0 \boxminus k_{72}) || (y_1 \boxminus k_{73}) || (y_2 \boxminus k_{74}) || (y_3 \boxminus k_{75}) || \dots || (y_7 \boxminus k_{79})$$

$$2\text{-raund: } K(Y) = (y_0 \boxminus k_{64}) || (y_1 \boxminus k_{65}) || (y_2 \boxminus k_{66}) || (y_3 \boxminus k_{67}) || \dots || (y_7 \boxminus k_{71})$$

.

$$10\text{-raund: } K(Y) = (y_0 \boxminus k_0) || (y_1 \boxminus k_1) || (y_2 \boxminus k_2) || (y_3 \boxminus k_3) || \dots || (y_7 \boxminus k_7)$$

bu yerda: $\boxminus$ – modul 2^{32} bo'yicha ayirish, $Y = y_0 || y_1 || y_2 || y_3 || y_4 || y_5 || y_6 || y_7$.

B (*Bardoshli* so'zidan olingan) – chiziqsiz akslantirish bo'lib, S_1 va S_2 bloklar orqali baytlarni almashtirish jarayonini amalga oshiradi. Ya'ni, kiruvchi 256 bitli X – ma'lumot quyidagicha akslanadi:

$$B(X) = S_1(x_0) || S_2(x_1) || S_1(x_2) || S_2(x_3) || S_1(x_4) || S_2(x_5) || \dots || S_1(x_{30}) || S_2(x_{31})$$

bu yerda: $X = x_0 || x_1 || x_2 || \dots || x_{29} || x_{30} || x_{31}$;

invB – S_1 va S_2 bloklariga teskari bo'lgan $invS_1$ va $invS_2$ bloklar orqali baytlarni almashtirish jarayonini amalga oshiradi. YA'ni, kiruvchi 256 bitli X – ma'lumot quyidagicha akslanadi:

$$invB(X) = invS_1(x_0) || invS_2(x_1) || invS_1(x_2) || invS_2(x_3) || \dots || invS_1(x_{30}) || invS_2(x_{31})$$

bu yerda: $X = x_0 || x_1 || x_2 || \dots || x_{29} || x_{30} || x_{31}$.

T (Tezkor so'zidan olingan) – $GF(2^8)/\phi(x)$ - maydonda matritsaga ko'paytirish (AES algoritmidgi *MixColumns* akslantirishi kabi) akslantirishi hisoblanib, kiruvchi 256 bitli X - ma'lumot quyidagicha akslanadi:

$$T(X) = \begin{bmatrix} y_0, y_1, y_2, y_3 \\ y_4, y_5, y_6, y_7 \\ y_8, y_9, y_{10}, y_{11} \\ y_{12}, y_{13}, y_{14}, y_{15} \\ y_{16}, y_{17}, y_{18}, y_{19} \\ y_{20}, y_{21}, y_{22}, y_{23} \\ y_{24}, y_{25}, y_{26}, y_{27} \\ y_{28}, y_{29}, y_{30}, y_{31} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1, 2, 3, 4, 5, 112, 145, 225 \\ 2, 1, 4, 3, 112, 5, 225, 145 \\ 3, 4, 1, 2, 145, 225, 5, 112 \\ 4, 3, 2, 1, 225, 145, 112, 5 \\ 5, 112, 145, 225, 1, 2, 3, 4 \\ 112, 5, 225, 145, 2, 1, 4, 3 \\ 145, 225, 5, 112, 3, 4, 1, 2 \\ 225, 145, 112, 5, 4, 3, 2, 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_0, x_1, x_2, x_3 \\ x_4, x_5, x_6, x_7 \\ x_8, x_9, x_{10}, x_{11} \\ x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15} \\ x_{16}, x_{17}, x_{18}, x_{19} \\ x_{20}, x_{21}, x_{22}, x_{23} \\ x_{24}, x_{25}, x_{26}, x_{27} \\ x_{28}, x_{29}, x_{30}, x_{31} \end{bmatrix}$$

bu yerda: $X = x_0 || x_1 || x_2 || \dots || x_{30} || x_{31}$, $T(X) = y_0 || y_1 || y_2 || \dots || y_{30} || y_{31}$, $\phi(x) = x^8 \oplus x^7 \oplus x^6 \oplus x \oplus 1$.

Fiksirlangan matritsa *involyutiv* va *yengil* (lightweight) **MDS (Maximum Distance Separable [7])** matritsa hisoblanadi. Ushbu akslantirishni samarali realizatsiya qilish va tezkor bajarish uchun $GF(2^8)/\phi(x)$ chekli maydon elementlarini ko'paytirishning quyidagi qoidasidan foydalanish mumkin.

1-jadval

$GF(2^8)/\phi(x)$ maydonida ko'paytirish qoidasi

Ko'paytma ($a = a_7 a_6 a_5 \dots a_0$; $a_i \in \{0,1\}$)	Ko'paytirish qoidasi (natija) ($a \cdot a = a_7 a_6 a_5 a_4 a_3 a_2 a_1 a_0$)
$1 \cdot a$	$a_7 a_6 a_5 a_4 a_3 a_2 a_1 a_0$
$2 \cdot a$	$a_6 \oplus a_7 a_5 \oplus a_7 a_4 a_3 a_2 a_1 a_0 \oplus a_7$
$3 \cdot a$	$a_6 a_5 \oplus a_6 \oplus a_7 a_4 \oplus a_5 a_3 \oplus a_4 a_2 \oplus a_3 a_1 \oplus a_2 a_0 \oplus a_1 \oplus a_7 a_0 \oplus a_7$
$4 \cdot a$	$a_5 \oplus a_6 a_4 \oplus a_6 \oplus a_7 a_3 a_2 a_1 a_0 \oplus a_7 a_6 a_6 \oplus a_7$
$5 \cdot a$	$a_5 \oplus a_6 \oplus a_7 a_4 \oplus a_7 a_3 \oplus a_5 a_2 \oplus a_4 a_1 \oplus a_3 a_0 \oplus a_2 \oplus a_7 a_1 \oplus a_6 a_0 \oplus a_6 \oplus a_7$
$112 \cdot a$	$a_1 a_0 \oplus a_1 \oplus a_7 a_0 \oplus a_1 \oplus a_6 \oplus a_7 a_0 \oplus a_5 \oplus a_6 a_4 \oplus a_5 a_3 \oplus a_4 a_2 \oplus a_3 a_2$
$145 \cdot a$	$a_0 \oplus a_1 a_1 a_1 \oplus a_7 a_0 \oplus a_6 a_5 a_4 a_3 a_0 \oplus a_1 \oplus a_2$
$225 \cdot a$	$a_0 a_0 \oplus a_7 a_0 \oplus a_6 a_5 a_4 a_3 a_2 a_0 \oplus a_1$

Masalan, $225 \cdot 37$ ($37_{10} = 00100101_2$) ko'paytma natijasi

$1 || 1 \oplus 0 || 1 \oplus 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1 \oplus 0 = 11110011_2 = 243$ ga teng bo'ladi.

$GF(2^8)/\phi(x)$ maydonda ko'paytirish orqali tekshirish mumkinki, **243** soni haqiqatdan $225 \cdot 37$ ko'paytma natijasi hisoblanadi:

$$225 \cdot 37 = [(x^7 \oplus x^6 \oplus x^5 \oplus 1) \cdot (x^5 \oplus x^2 \oplus 1)] \bmod (x^8 \oplus x^7 \oplus x^6 \oplus x \oplus 1) = \\ [x^{12} \oplus x^{11} \oplus x^{10} \oplus x^9 \oplus x^8 \oplus x^6 \oplus x^2 \oplus 1] \bmod (x^8 \oplus x^7 \oplus x^6 \oplus x \oplus 1) = \\ x^7 \oplus x^6 \oplus x^5 \oplus x^4 \oplus x \oplus 1 = 243.$$

Ko'paytmalarni hisoblash ularning natijalariga mos kelgan almashtirish jadvallari elementlari bilan bayt sathida almashtirish orqali ham amalga oshirilishi mumkin.

S (Sodda so'zidan olingan) – chiziqli akslantirish hisoblanib, kiruvchi X - ma'lumot quyidagicha akslanadi:

$$S(X) = z_0 || z_1 || z_2 || z_3 || z_4 || z_5 || z_6 || z_7,$$

$$z_i = w_{4i} || w_{4i+1} || w_{4i+2} || w_{4i+3},$$

$$w_{4i+j} = x_{4i} \oplus x_{4i+1} \oplus x_{4i+2} \oplus x_{4i+3} \oplus x_{4i+[(i+j) \bmod 4]},$$

bu yerda: $X = x_0 || x_1 || x_2 || \dots || x_{29} || x_{30} || x_{31}$.

invS – akslantirishi S akslantirishiga teskari hisoblanib, kiruvchi X - ma'lumot quyidagicha akslanadi:

$$invS(X) = z_0 || z_1 || z_2 || z_3 || z_4 || z_5 || z_6 || z_7,$$

$$z_i = w_{4i} || w_{4i+1} || w_{4i+2} || w_{4i+3},$$

$$w_{4i+j} = x_{4i} \oplus x_{4i+1} \oplus x_{4i+2} \oplus x_{4i+3} \oplus x_{4i+[(8-i+j) \bmod 4]},$$

bu yerda: $X = x_0 || x_1 || x_2 || \dots || x_{29} || x_{30} || x_{31}$.

Ma'lumki, BSSHA kriptobardoshliligini baholash umumiy kriptografik talablarga tekshirish va kriptotahlil usullariga bardoshliligini aniqlash bosqichlarini o'z ichiga oladi. Quyidagi 2-jadvalda BTS shifrlash algoritmining yagona chiziqsiz akslantirishida foydalanilgan S_1 va S_2 bloklarining kriptografik ko'rsatgichlari keltirilgan.

2-jadval

S_1 va S_2 bloklarining kriptografik ko'rsatgichlari.

№	Ko'rsatgichlar	S_1	S_2
1.	deg (algebraik chiziqsizlik darajasi)	7	7
2.	NL (chiziqsizlik)	104	112
3.	λ (chiziqli kriptotahlil usuliga bardoshliligi)	0,406	0,437
4.	δ (differensial kriptotahlil usuliga bardoshliligi)	0,031	0,016
5.	Qaytish davri	878220	31050
6.	Fiksirlangan nuqta	–	–
7.	AI (algebraik immunitet)	3 (441)	2 (39)

Chiziqli, differensial, chiziqli-differensial, integral va algebraik kriptotahlil usullari bugungi kundagi zamonaviy kriptotahlil usullari hisoblanadi. BTS algoritmining S_1 bloki uchun deg va AI parametrlar maksimal qiymatga ega. Ushbu ko'rsatgich shifrlash algoritmining algebraik kriptotahlil usuliga bardoshli bo'lishi uchun asos bo'ladi. S_2 blok uchun deg , NL parametrlar maksimal, λ , δ parametrlar minimal qiymatga ega. Mazkur ko'rsatgichlar esa chiziqli, differensial va chiziqli-differensial kriptotahlil usullariga bardoshlilikni ta'minlashga asos bo'ladi. Raund kalitlarini modul 2^{32} bo'yicha qo'shish amali chiziqli, integral va algebraik kriptotahlil

usullariga bardoshlilikni oshiradi. Ishlab chiqilgan involyutiv MDS matritsasi shifrlash va deshifrlash jarayonlarida bir xil akslantirishdan foydalanish imkoniyatini beradi. Bu esa, BTS algoritmi ish rejimlarini realizatsiya qilishda xotirani tejash va bir xil xususiyatni saqlanishiga olib keladi.

Xulosa. Umumiy holda, BTS algoritmining *B* akslantirishi “*aralashtirishni*” ta'minlash uchun, *T* va *S* akslantirishlar esa “*tarqatishni*” ta'minlash uchun xizmat qiladi. Ikkinchi raunddan so'ng lavin samaradorligi (avalanche effect) koeffitsiyenti $\approx 50\%$ ga teng, ya'ni lavin samaradorlik mezonini maksimal ta'minlaydi. Shuningdek, algoritmda foydalanilgan sodda amallar va ularning baytlar ustida bajarilishi algoritmning sodda va tezkor ishlashiga asos bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абдурахимов Б.Ф., Саттаров А.Б. Способ построения S-блоков повышенной криптостойкости. //Труды международной конференции “Актуальные проблемы прикладной математики и информационных технологий – аль-Хорезми 2016”, 9-10 ноября 2016 года. – Ташкент, НУУз им. М.Улутбека, 2016 г. – 130-132 с.

2. Бабенко Л.К. и др. Современные алгоритмы блочного шифрования и методы их анализа. - М., “Телиос АРВ”, 2006. – 376 с.

3. Казимиров А.В. Методы и средства генерации нелинейных узлов замены для симметричных криптоалгоритмов. // Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук, Харьков 2013. – 190 с.

4. Курьязов Д.М., Саттаров А.Б. Метод построения алгебраической системы уравнений, описывающей *S* – блок. // Сборник трудов III Международной научно-практической конференции «Информационная безопасность в свете Стратегии Казахстан-2050» 15-16 октября 2015 года, г. Астана. – 222-229 с.

5. Соколов А. Новые методы синтеза нелинейных преобразований современных шифров. // Издательство LAP LAMBERT Academic Publishing (Saarbrücken, Germany), 2015. ISBN: 978-3-659-67440-2. –94 с.

6. Babenko L., Maro E. Algebraic Cryptanalysis of GOST Encryption Algorithm. Journal of Computer and Communications, 2014, 2, 10-17, Published Online March 2014 in SciRes. <http://www.scirp.org/journal/jcc>, <http://dx.doi.org/10.4236/jcc.2014.24002>.

7. Malik M. Y. and No J. Dynamic MDS Matrices for Substantial Cryptographic Strength. Seoul National University. 2011.

8. Siang Meng Sim, Khoongming Khoo, Frederique Oggier, and Thomas Peyrin. Lightweight MDS Involution Matrices. pp. 38.

9. https://ru.wikipedia.org/wiki/Лавинный_эффект.

DEERFAKE ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ АНИҚЛАШДА CNN НЕЙРОН ТАРМОҚЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

ФАЙЗИЕВ Ш.И.

Ички ишлар вазирлиги Киберхавфсизлик маркази

Сир эмаски жаҳонда қуролли тўқнашувларга қараганда ахборот урушлари жудаям хавфли кўриниш оляпти. Интернет жаҳон тармоғида турли фейк хабарлар тарқатиш орқали нафақат шахс, балки жамият ва давлат манфаатларига хавф солиб келинаётганлиги жудаям ачинарли. Сўнгги йилларда ҳукуматимиз томонидан кибермаконда шахс, жамият ва давлат манфаатларини ҳимоя қилишнинг устуворлигини таъминлаш борасида жуда кўп сай-ҳаракатлар амалга ошириляпти. Аммо шунга қарамасдан, айрим ҳуқуқбузарлар сиёсий шахсларни обрўсизлантириш, давлатлар ўртасида низоларни келтириб чиқариш мақсадида машҳур сиёсатчиларнинг сохта видео ва аудиоларини яратиш орқали, улар номидан номақбул хабарлар тарқатиб турли хилдаги кибержиноятларни содир этиб келаётганлигини тез-тез учратишимиз мумкин. Улар нафақат машҳур сиёсатчилар балки, таниқли шахслар, оддий фуқароларнинг ҳам турли кўринишдаги (порнографик, масхараомуз) сохта видеоларини яратиб, ушбу шахсларни кибербуллинг қурбонига айланишига сабабчи бўлишмоқда. Бундан ташқари яратилган сохта видеоларни маълум бир ҳақ эвазига ўчиришларини айтиб, ҳаттоки, сўралган миқдордаги суммани беролмаган фуқароларнинг ўз жонига қасд қилишларига сабабчи бўлиб қолишаётганлиги амалиётда жудаям кўп учраяпти.

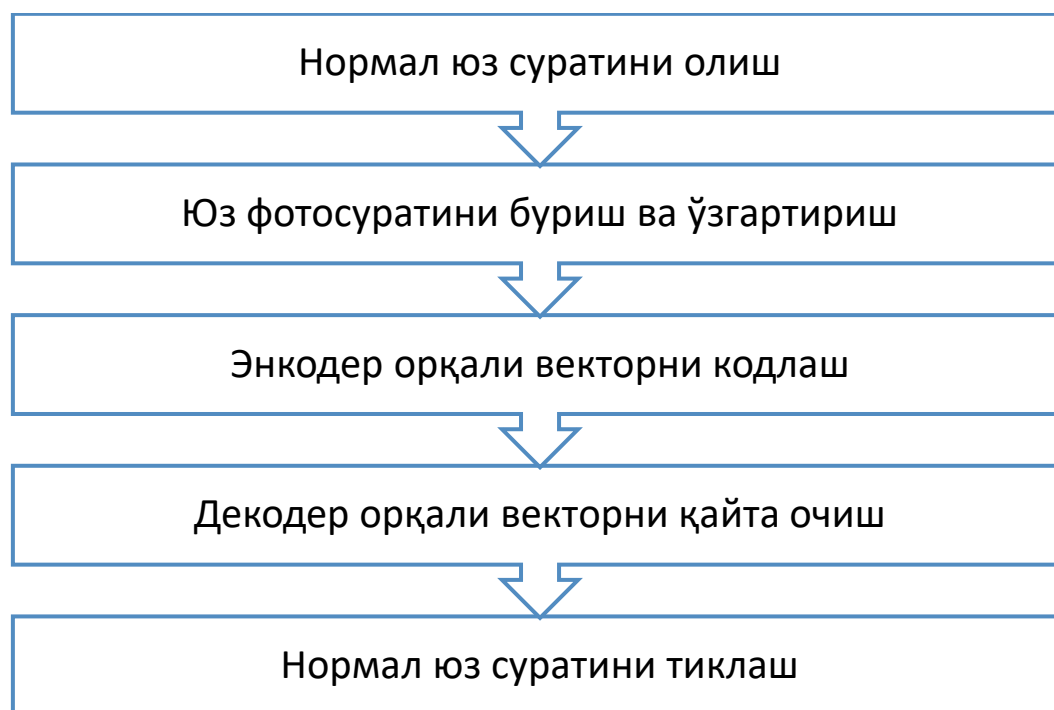
Айниқса бугунги кунда сунъий интеллект технологиялари орқали сохта видеоларни яратиш учун тайёр дастурий маҳсулотлар жудаям кўпаймоқда. Reface, FaceApp, FakeApp ва бошқа шу каби дастурий маҳсулотлар шулар жумласидандир. Ушбу дастурий маҳсулотлар орқали дастурлаш тилларидан беҳабар киши ҳам қисқа фурсатлар ичида сохта видеоконтентни ярата олади. Бундан ташқари github каби веб-сервисларда тайёр очик кодларнинг мавжудлиги, дастурчилар томонидан бундай дастурий маҳсулотларни керакли даражада такомиллаштириш имконини беради.

Бундай сохта видеолар deepfake деб номланади ва улар чуқур ўқитиш технологилари орқали яратилади.

Deepfake асосан сунъий интеллект имкониятларидан инсон расмини ёки товуш оҳангини синтезлаш учун фойдаланади. Махсус алгоритм суратни таҳлил қилиб, инсон қандай кўриниши ва ҳаракатланишини ўрганади. Бунда иккита нейрон тармоғи ишлайди. Биринчиси расм ёки видеони генерациялайди, иккинчиси эса ҳақиқий ва сохта образларни фарқини излаб топади. Агар иккинчи

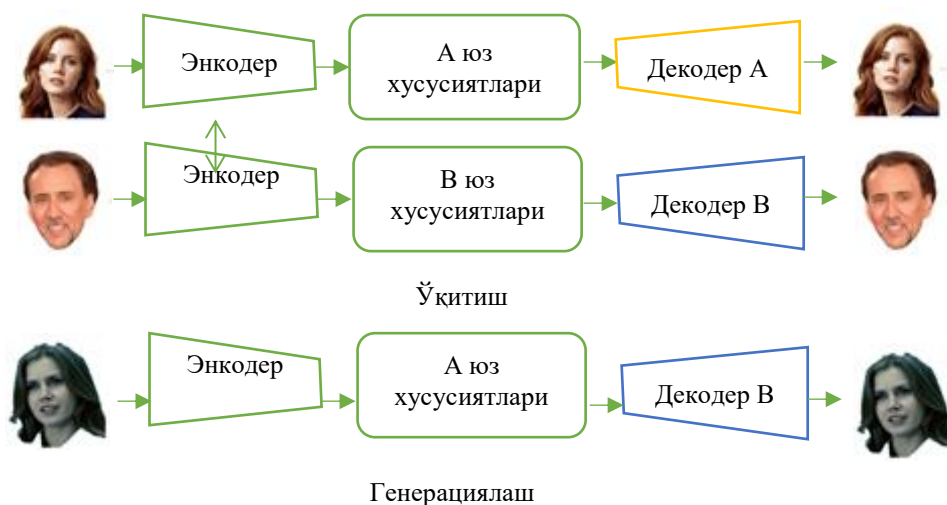
нейрон тармоғи сохта маълумотни аниқласа, у расм ёки видеони мураккаблаштириш учун қайта биринчи нейрон тармоғига юборади.

Deerfake технологиясини биринчи марта сунъий интеллект орқали яратиш 2017-йил охирида таклиф қилинган эди. Ўша пайтда синов босқичида ўзбошимчалик билан ўзгартирилган юзларни тиклаш учун моделни яратишда Энкодер-Декодер ўз-ўзини кодлаш ва декодлаш структураси ишлатилган. Яратилга моделда бутун жараён 1-расмда кўрсатилган беш босқични ўз ичига олади.



1-расм. Энкодер-Декодер ўз-ўзини кодлаш ва декодлаш жараёни

Deerfake технологиясининг ривожланиши билан Энкодер-Декодер структураси асосида GAN (Generative Adversarial Networks – Генератив рақобатли тармоқ) технологияси яратилди. Ўйин назариясида оптималлаштириш принциpidан фойдаланган ҳолда, GAN алгоритми нафақат модел параметрлари сонини ва бир хил шароитларда моделнинг мураккаблигини камайтиради, балки яратилган юзни жуда ҳақиқийлаштиради, бу эса асл фотосуратга боғлиқликни сезиларли даражада камайтириб, ўзгартирилган юзларнинг таъсирини сезиларли даражада яхшилайдиган, ҳатто сохта юзни ҳақиқийсидан ажратиш имкони деярли бўлмайди.



2-расм: Deepfakelar ikkala яширин юзни бир хил хусусиятларда кодлашга мажбур қилиш йўлини топиш имконини беради. Бу бир хил кодловчи билан, аммо иккита турли декодерлардан (юқоридаги) фойдаланиб, иккита тармоққа қўллаш орқали ҳал қилинади. Янги юз алмаштириш иловаси яратилаётганда кириш юзи кодланади ва мақсадли юз декодери ёрдамида у декодланади(пастки).

Маълумки, чуқур ўқитиш усуллари тасвирни сиқиш самарадорлигини ошириш учун муваффақиятли қўлланилган. Айниқса, автоэнкодер ўлчамларни камайтириш, тасвирларни ихчам кўрсатиш ва генератив моделларни ўқитиш учун қўлланилган. Шундай қилиб, автоэнкодерлар минималлаштирилган йўқотиш функцияси билан тасвирларнинг кўпроқ сиқилган кўринишларини ажратиб олишга қодир ва мавжуд тасвирни сиқиш стандартларига қараганда яхшироқ сиқиш самарадорлигига эришиши кутилмоқда. Ҳозирги конволюцион автоэнкодерлар ўрганадиган сиқилган тасвирлар ёки яширин векторлар юзларни алмаштириш имкониятлари ортидаги биринчи пойдевордир. Иккинчи тушунча - кодловчи тармоқлари учун умумий оғирликларга эга бўлган кодловчи-декодерларнинг иккита тўпламидан фойдаланиш. 2-расмда бу ғоялар чуқур фейк видеони яратишда содир бўладиган ўқитиш ва яратиш босқичларида қандай қўлланилишини кўрсатади.

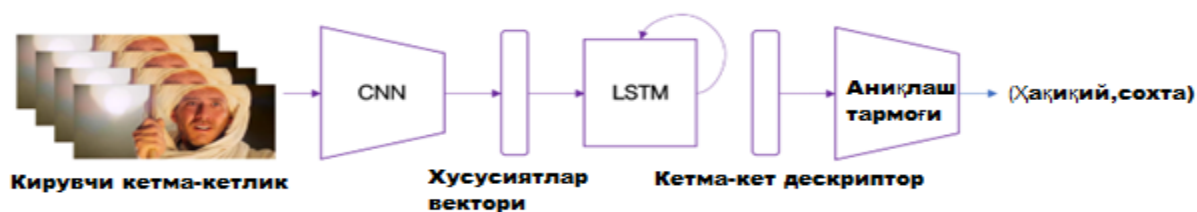
Ўқитиш жараёни иккита ўқитиш тасвирлари тўпламини талаб қилади. Биринчи тўпланда фақат ўзгартириладиган асл юзнинг намуналари мавжуд бўлиб, уларни бошқариладиган мақсадли видеодан олиш мумкин. Янада аниқроқ натижаларга эришиш учун ушбу биринчи тасвирлар тўплами бошқа манбалардан олинган тасвирлар билан кенгайтирилиши мумкин. Расмларнинг

иккинчи тўплами мақсадли видеода алмаштириладиган керакли юзни ўз ичига олади. Автоэнкодерларни ўқитиш жараёнини соддалаштириш учун энг осон юз алмашинуви ҳам асл юз, ҳам мақсад юз бир хил кўриш ва ёритиш шароитида эга бўлганда амалга оширилади. Бироқ, одатда бундай бўлмайди. Бир нечта камера кўринишлари, ёритиш шароитидаги фарқлар ёки оддийгина турли хил видеокодеклардан фойдаланиш аутоэнкодерларга ҳар қандай шароитда реал юзларни яратишни қийинлаштиради. Бу, одатда, лавҳанинг қолган қисмига визуал жиҳатдан мос келмайдиган юзларнинг алмаштирилишига олиб келади. Ушбу кадр даражасидаги лавҳа номувофиқлиги биз ёндашувимизда фойдаланадиган биринчи хусусият бўлади.

Тадқиқот иши доирасида deepfakеларни аниқловчи комплекс ўқитиладиган рекуррент тизими таклиф этилди (3-расм). Таклиф этилаётган тизим кадрлар кетма-кетлигини қайта ишлаш учун конволюцион LSTM структурасидан иборат. Конволюцион LSTMда иккита муҳим компонент мавжуд:

1. Кадрлар хусусиятини чиқариш учун CNN.
2. Вақтинчалик кетма-кетликни таҳлил қилиш учун LSTM.

Яширин синов кетма-кетлигини ҳисобга олган ҳолда, CNN томонидан яратилган ҳар бир кадр учун хусусиятлар тўпламини оламиз. Шундан сўнг бир нечта кетма-кет кадрларнинг хусусиятларини бирлаштириб, уларни таҳлил қилиш учун LSTMга узатамиз. Сўнгра, кетма-кетликни deepfake ёки қайта ишланмаган видео эканлиги эҳтимоллигини баҳолаш жараёни бажарилади.



3-расм: Ишлаб чиқилган аниқлаш тизимининг умумий кўриниши. Тизим охиригача ўрганади ва хулоса чиқаради, ҳамда видео кетма-кетлигини ҳисобга олган ҳолда, унинг deepfake ёки манба видео бўлиш эҳтимолини чиқаради. У киришда вақтинчалик кетма-кетликни қайта ишлаш учун конволюцион LSTM қуйи тармоғига эга.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки, ушбу йўналишда олиб борилган тадқиқотлар айнан рақамли криминалистика муаммоларини ечишга қаратилганлиги, мазкур соҳада рақамли далилларни аниқлаш учун самарали ҳисобланади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Fayziev Sh.I., Khamrakulov U.Sh., Sadikov S.B., Mamadjanov B.N., Mamadoliyev Sh.X. Development of a Methodology for Protecting a Software Package for Electronic Document Management// International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2021 Applications, Trends and Opportunities.–Tashkent. 3-5 th of November 2021. DOI: <https://doi.org/10.1109/ICISCT52966.2021.9670416>
2. Piva A. An overview on image forensics // ISRN Signal Processing, volume 2013, p.22, Jan. 2013.
3. Bishop C. Neural Networks for Pattern Recognition. – Oxford : Oxford University Press, 1995. – 177 pp.
4. Stamm M.C., Min Wu, Liu K.J.R. The Historical Evolution of Nuclear Forensics: A Technical Viewpoint // IEEE Access, volume 1, pp. 167–200, May 2013.
5. Zaripov O.O., Khamrakulov U.Sh., Fayziev Sh.I., Sadikov S.B., Mamadjanov B.N. Algorithms for Intelligent Data Processing in Resource Management under Uncertainty and Dynamic Environment // International Conference on Information Science and Communications Technologies: Applications, Trends and Opportunities, ICISCT 2021, 2021 DOI: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670275.

ПОЛИТИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

СУЛТАНОВ Х.И.

Командование караульными войсками МВД Республики Узбекистан

Сегодня информационная безопасность является одним из самых приоритетных вопросов в повестке дня в области ИТ. Концепция информационной безопасности применяется ко всем данным, хранящимся в информационных системах или передаваемым в информационных сетях, и включает в себя меры, применяемые на всех уровнях модели взаимодействия открытых систем (OSI) международных стандартов, таких как прикладной, сетевой и физический. И тем не менее, информационные системы продолжают подвергаться внутреннему и внешнему проникновению с высокой скоростью с помощью вредоносного кода, атак, ведущих к потере способности обработки, олицетворения и перехвата сеанса, sniffing, незаконный сбор данных, слежка и другие. Это ставит ИТ-менеджмент во главе стратегии информационной безопасности в государственных организациях (1).

Угрозы информационной безопасности.

Угрозы безопасности компьютерной системы делятся на несколько классов. Некоторые известные угрозы сосредоточены на раскрытии конфиденциальной информации; уничтожение ресурсов, прерывание обработки, нарушение конфиденциальности, целостности и доступности данных, повреждение, модификация, кража, удаление и случайная потеря, ошибка ввода оператора и ошибки обработки транзакции.

Общие цели предполагаемых угроз включают растрату и получение финансовой выгоды, любопытство, экономический шпионаж, экономический ущерб, личный финансовый ущерб, незаконный поиск доказательств и другие (2).

Существуют некоторые превентивные, детектирующие или ответно-защитные механизмы, но каждый из них эффективен лишь в той или иной степени. Ни один из них не является полноценным доказательством, и не все они экономически или организационно целесообразны для реализации в общественной организации.

Список хакерских инструментов и методов растет по мере того, как новое программное обеспечение (операционные системы, приложения, общеупотребительные утилиты и типы файлов) продолжает внедряться в организационные и персональные информационные сети. Специалисты по

информационной безопасности согласны с тем, что эти тенденции сохранятся в обозримом будущем.

Обеспечение информационной безопасности в государственных организациях.

Функции безопасности информационных систем государственного сектора очень важны, поскольку они регулярно являются частью критически важных инфраструктур или обрабатывают личные или конфиденциальные данные. Организации государственного сектора обычно включают все местные, городские, государственные и федеральные правительства, а также некоммерческие учреждения и агентства.

Государственные информационные системы во многом отличаются от своих аналогов в частном секторе. Стратегический характер многих государственных учреждений означает, что сбои в их информационной системе могут привести к крупномасштабным сбоям во многих сферах экономической и социальной деятельности и даже поставить под угрозу жизни людей. Например, сбои в работе систем аварийно-спасательных служб могут иметь катастрофические последствия. Таким образом, доступность информации является важнейшей характеристикой их работы. Кроме того, конфиденциальность и целостность данных вызывают наибольшую озабоченность у государственных учреждений, таких как службы социального обеспечения, которые имеют дело с личными, конфиденциальными или конфиденциальными данными.

Следует также отметить, что государственный сектор организации работают особым образом и в уникально сложных условиях. Часто они должны функционировать с жесткими институциональными процедурами, ограничивающими их деятельность по закупкам, найму и вознаграждению. Они обычно не подвластны силам рыночной экономики, при этом они часто скованы политическими соображениями. Вышеуказанные факторы способствуют возникновению ряда конкретных проблем, касающихся безопасности информационных систем государственного сектора (3).

Основные защитные механизмы.

Конфиденциальность, целостность и доступность лежат в основе концепции информационной безопасности. Защита информации сосредоточена на предотвращении, обнаружении и реагировании (или исправлении) на раскрытие, изменение и отказ в обслуживании. Механизмы контроля доступа реализуются с помощью административных (политики и процедуры), технических (например, ограничение доступа) и физических (например, инфраструктура, пропуска) средств. Контроль доступа является одной из

наиболее технически сложных областей надзора. Используемые здесь технологии варьируются от паролей (что вы знаете), до токенов (что у вас есть) и биометрических данных (кто вы есть).

Системы и процедуры аутентификации удаленного доступа предъявляют дополнительные требования и нагружают системную инфраструктуру, часто задействуя дополнительные серверы (для аутентификации по паролю) и процедуры. Права доступа управляются на основе привилегий пользователя, безопасности информации и требования «необходимости знать».

Конфигурация системы ориентирована на защиту информационных ресурсов в зависимости от их чувствительности к безопасности, при этом наиболее безопасная информация хранится в «доверенной сети» (часть всей системы или сети организации). Наиболее распространенными инструментами, используемыми здесь, являются прокси-серверы, маршрутизаторы и брандмауэры. Распространение беспроводных сетей представляет повышенный риск. Виртуальные частные сети (VPN), которые очень популярны для проводных сетей, также очень эффективны для беспроводных сетей.

Криптография является жизненно важным механизмом обеспечения конфиденциальности и целостности данных. Новые стандарты, алгоритмы шифрования могут сделать передачу данных через общедоступные сети очень хорошо защищенной. Однако необходимо напомнить, что не существует абсолютно не взламываемого алгоритма шифрования. Защита – это всегда фактор времени.

Компьютерные компоненты и то, как они функционируют при совместной работе, - еще одна область, требующая быть надежно защищенной. Администратору необходимо понять и определить доверенную вычислительную базу, которая будет охватывать аппаратное, программное и микропрограммное обеспечение. Доверенная вычислительная база служит эталоном для признаков возможных вторжений в систему безопасности.

Разработка и внедрение приложений должны следовать приемлемой модели, чтобы снизить риск нарушений безопасности.

Планирование аварийного восстановления имеет первостепенное значение и обсуждается ниже.

План по ликвидации последствий катастрофы.

Организация также должна убедиться, что она разработала план аварийного восстановления, наряду с мерами безопасности, которые включают избыточность систем и удаленное резервное копирование на случай наихудшего сценария (4).

Этот модель планирования основана на ценностях. Кризисы выдвигают ценности организации в область общественного внимания. Это необходимо признать на ранней стадии процесса антикризисного планирования. Вот девять шагов, которые мы рекомендуем для антикризисного планирования (5).

Шаг 1. Создание кризисной группы: В задачи кризисной группы входит управление процессом составления антикризисного плана, установление графика обучения и тестирования и обеспечение ресурсов.

Шаг 2. Сформулируйте действенные ценности в условиях кризиса: Одна из целей антикризисного планирования — продемонстрировать, что организация во время кризиса может действовать быстро и показать свое истинное лицо. Этот процесс поможет руководителем обратить внимание на правильный набор целей в кризисной ситуации, а не просто создать впечатление, что с кризисом покончено (6).

Шаг 3. Оценка кризисных рисков: Непрактично предполагать, что любой план аварийного восстановления может предвидеть все потенциальные кризисы. Организации, занимающиеся кризисным планированием, обычно имеют некоторое представление о потенциальных кризисных ситуациях, таких как вирусные атаки, пожары, наводнения и землетрясения.

При каких обстоятельствах обычное повседневное событие может стать кризисом? Какие условия уже существуют внутри организации, которые могут внезапно стать публичным смущением? Были ли кризисы, которые случались с другими и могут случиться с вашей организацией? Это риски. Оценка должна оценивать ущерб, который эти риски могут нанести организации. Те, у кого самые высокие затраты, должны быть в центре внимания антикризисного планирования.

Шаг 4. Определите роли: Группа аварийного восстановления должна признать возможность появления новых лиц, определить основные роли и назвать тех, кто возьмет на себя эти роли.

Шаг 5. Разработайте промежуточные ответы: Планирование аварийного восстановления помогает выявить проблемные области, требующие немедленных действий. В этих случаях руководство не должно откладывать необходимые действия, необходимые для решения проблемы, до тех пор, пока не будет подготовлен письменный план.

Шаг 6. Напишите план: Всеобъемлющая катастрофа план восстановления иногда может создать у организации ложное чувство защищенности. План необходим, чтобы задокументировать точку зрения организации на антикризисное управление от ценностей до исполнения. Это должно быть в письменной форме. Он функционирует как руководство по

политике организации, обучающий справочник и сборник игр. Самый ценный частью плана будут списки – номера телефонов, записи материалов и списки СМИ.

Шаг 7. Тренируйтесь по плану: После завершения антикризисного плана необходимо уделить внимание обучению работника. Важно обсудить с сотрудниками причины разработки плана. Кроме того, сотрудники должны знать, как использовать план, что мотивировало решение о его составлении и как он предназначен для защиты ценностей, деятельности и положения организации в обществе.

Шаг 8. Протестируйте план: Кризисные времена приносят в организацию глубокие эмоции и чрезвычайное давление. Оперативная деятельность, доброжелательность общества и во многих случаях жизнь находятся под угрозой. Антикризисный план не будет эффективным, если он не будет сопровождаться тренингами, симуляциями и тренировками. Только путем тестирования участники могут почувствовать реальность и выявить недостатки плана (7).

Шаг 9. Измените план: План нужно рассматривать как живой документ. Крайне важно, чтобы один член кризисной группы нес прямую ответственность за уточнение и обновление планов. Также хорошей практикой является указание в плане даты истечения срока действия. Это заставляет кризисную группу изменять план как минимум ежегодно. Комментарии и отзывы с тренингов должны быть включены в план.

Будущие тенденции и заключение.

Угрозы информационной войны и угрозы общественной безопасности, а также экономические угрозы, создаваемые постоянно растущим числом хакеров и возможности хакерских инструментов, скорее всего, приведут к новым отраслевым нормам, касающимся информационной безопасности, обнаружения вторжений, кризисного планирования и восстановления. Дальновидные органы управления уже пытаются избежать ужесточения регулирования, внедряя передовой опыт в сфере антикризисного управления. Понимание основных угроз и средств защиты, включая эту методологию из девяти шагов, обеспечивает важную отправную точку для государственных организаций, чтобы начать планирование информационной безопасности и аварийного восстановления в эту новую эру риска.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Информационно-научный справочник «Информационная безопасность и этика: концепции, методологии, инструменты и приложения», под редакцией

Хамид Немати, стр. 2739-2748, отпечаток IGI Global, получено с сайта <http://www.igi-global.com/reference>.

2. Андерсон, Р. (2001). Инженерия безопасности: руководство по построению надежных распределенных систем. Нью-Йорк: Джон Уайли. Получено с <http://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/book.html>.

3. Додсон-Эдгарс, Д. (2002). Должная осторожность в управлении безопасностью. Получено с <http://www.bizforum.org/whitepapers/dodson-edgars-2.htm>.

4. Институт программной инженерии Карнеги-Меллона (SEI). (2004). Модель зрелости возможностей® *Интеграция (СММИ)*. Университет Карнеги Меллон. Извлекаются из <http://www.sei.cmu.edu/cmmi/general/general.html>.

5. Камер, Л. (2004 г., сентябрь). Подготовка и доработка вашего антикризисного плана: работающая методология. Получено с <http://www.bizforum.org/whitepapers/kamer.htm>.

6. Ясенов В. Конспект лекций по информационной безопасности. Нижний Новгород: Издательство Института экономики и предпринимательства.. Извлекаются из <http://www.iee.unn.ru/wp-content/uploads/sites/9/2017/02/konspekt-lektsij-pro-IB.pdf>.

7. Камер, Л. (1998, январь). Самый важный инструмент антикризисного планирования: Тренировка. Коммуникации Мир. Получено с сайта <http://www.allbusiness.com/periodicals/статья/649537-1.html>.

INTERNET BUYUMLARDA FOYDALANILADIGAN YENGIL BLOKLI SHIFRLASH ALGORITMLARNING TAHLILI

assistent OLIMOV I.S., KARIMOV A.A.,

assistent JABBAROV N.A.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU

Annotatsiya: Internet buyumlarda qo'llashida fizik qurilmalari (masalan, energiya, xotira, qayta ishlash quvvati va hatto fizik makon) o'rtasida o'zaro aloqa tashkil qilish jarayonida ma'lumotlarni maxfiylikni ta'minlash muhim hisoblanadi. Ushbu maqolada buyumlar Interneti arxitekturasini, asosiy tashkil etuvchilari, xavfsizlik muammolari batafsil yoritilgan bo'lib, undan tashqari foydalaniladigan kriptografik shifrlash algoritmlari va ularni tahlili keltirilgan.

Kalit so'zlar: Internet buyumlar (IoT), kalitlarni boshqarish, autentifikatsiya, feystral tarmog'i.

Hozirgi axborotlashgan jamiyatda buyumlar Internetini qo'llanilish sohalarini keng bo'lishi natijasida yanada mashtabini kengayib va mashhur bo'lib bormoqda. buyumlar Interneti qurilmalari haqiqiy muhitdan ma'lumotlarni to'playdi va uni tarmoqlar orqali uzatadi. Buyumlar Interneti (IoT) allaqachon hukmronlik qilib ulgurdi va u turli sohalarida qo'llanilishi tufayli allaqachon dominant tadqiqot sohasiga aylandi. Chunki aqlli transport, aqlli logistika, aqlli sog'liqni saqlash, aqlli kabi atrof-muhit, aqlli infratuzilma (aqlli shaharlar, aqlli uylar, aqlli ofislar, aqlli savdo markazlari, Sanoat), aqlli qishloq xo'jaligi va boshqalar jamiyatni rivojiga hissa qo'shayotgan asosiy omil hisoblanadi. U juda ko'plab kichik sensorlardan tortib serverlargacha bo'lgan buyumlar Interneti qurilmalarni real dunyo bilan bog'lashda bir qator muammolar mavjud chunki, turli platformalarda ishlayotgan milliardlab aqlli qurilmalar (ulangan qurilmalar), serverdan sensorlarga o'tish davomida ularning egalari yoki foydalanuvchilari uchun misli ko'rilmagan turli muammolar (masalan, xavfsizlik, maxfiylik, birgalikda ishlash, chidamlilik va qo'llab-quvvatlash va boshqalar texnologiya bilan yuzaga keladigan zaifliklar) kelib chiqadi [1].

Ushbu maqolada buyumlar Interneti sathlari, xavfsizlik muammolari, talablari, yengil kriptografik algoritmlarni yaratish usullari tadqiq qilingan bo'lib, undan tashqari yengil kriptografik algoritmlarni tahlili keltirilgan.

Buyumlar Internetining asosiy tashkil etuvchilari. Ko'plab tadqiqotchilar, soha mutaxassislari, tashkilotlar tomonidan buyumlar Internetining ilovalari va amalga oshirish sohasiga qarab turli xil ta'riflar berilgan, ammo oddiy so'zlar bilan aytganda, buyumlar Interneti har biri o'ziga xos identifikatsiyaga ega bo'lgan, Internet orqali

odamlarning o'zaro ta'siri yoki bo'lmasdan ma'lumotlarni to'plash va almashish imkoniyatiga ega bo'lgan bog'langan texnologiyalar jamlanmasi.



1-rasm. Internet buyumlar.

Buyumlar Interneti tarmoq arxitekturasini 1-jadvalda berilgani kabi ilova, tarmoq, sezuvchi sathlardan iborat.

1-jadval.

Buyumlar Internetining sathlari

Buyumlar Interneti	Ilova sathi	<i>Buyumlar Interneti ilovalari</i>	- logistika - sanoat - sog'liqni saqlash
		<i>Ilova qo'llab-quvvatlovchi sathlar</i>	- axborotni rivojlantirish platformasi - qarorlarni qo'llab-quvvatlash tizimi
	Tarmoq sathi	<i>LAN</i>	- Bluetooth - Ethernet - WiFi
		<i>Asosiy tarmoq</i>	- Internet - 3G, 4G, LTE-A, 5G
		<i>Tarmoqqa kirish</i>	- WiFi - GPRS - Bluetooth
	Sezuvchi	<i>RFID</i>	- protokol - Reader - asosiy stansiya - Teg kodlash
		<i>WSN</i>	- protocol - Teg kodlash - tugun
		<i>RSN</i>	- Sensor RFID Reader - Sensor Teg - WNS+RFID

Buyumlar Internetida xavfsizlik muammolari. Har qanday raqamli ma'lumotlar bilan ishlashda foydalanuvchining asosiy talabi - ma'lumotni ishonchliligi, mahfiyligi kabi xususiyatlarini o'zida mujassam etish. Hozirgi kunda buyumlar Internetida bir qator xavfsizlik muammolari mavjud bo'lib ular:

- Kriptografik usullar;
- Kalitlarni boshqarish;
- DDoS;
- O'zaro moslanuvchanlik;
- Autentifikasiya va ruxsatlarni boshqarish.

Kriptografik usullar. Simmetrik shifrlash algoritmi hisoblangan AES va asimmetrik shifrlash algoritmlari (RSA, Diffie-Hellman, Elliptik egri chiziqlar) hozirgi vaqtda ma'lumotlarning mahfiyligini ta'minlash uchun qo'llaniluvchi ishonchli algoritmlardan hisoblanadi. Xuddi shunday ma'lumotlar yaxlitligi ta'minlashda qo'llaniladigan HESh algoritmlar (SHA1, MD5) xavfsiz va samarali, ammo bu algoritmlar yuqori quvvatli prosessor va ko'p vaqt sarfini talab etadi. Shuning uchun ushbu algoritmlardan buyumlar Internetida xavfsiz axborot almashishda foydalanish yuqori samara bermaydi [1]. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, yangi kam hisoblash imkoniyatini va quvvatni talab etuvchi kriptografik algoritmlarni ishlab chiqish, yoki akkumulyator bilan ishlaydigan buyumlar Interneti qurilmalari uchun mavjud kriptografik algoritmlarini takomillashtirish, hozirgi kundagi buyumlar Interneti muammolaridan biri hisoblanadi.

IoT qurilmalarini ikkita asosiy toifaga bo'lish mumkin. Ular yuqori quvvat resurslari (2-rasm), kam quvvat resurslariga (3-rasm). Yuqori quvvat resurslariga personal kompyuterlar, smartfonlar va boshqalar. Kam quvvat resurslariga sensorlar, sensor tugunlar, RFID teglari, datchiklar.



2-rasm. Yuqori quvvat talab qiladigan resurslar.

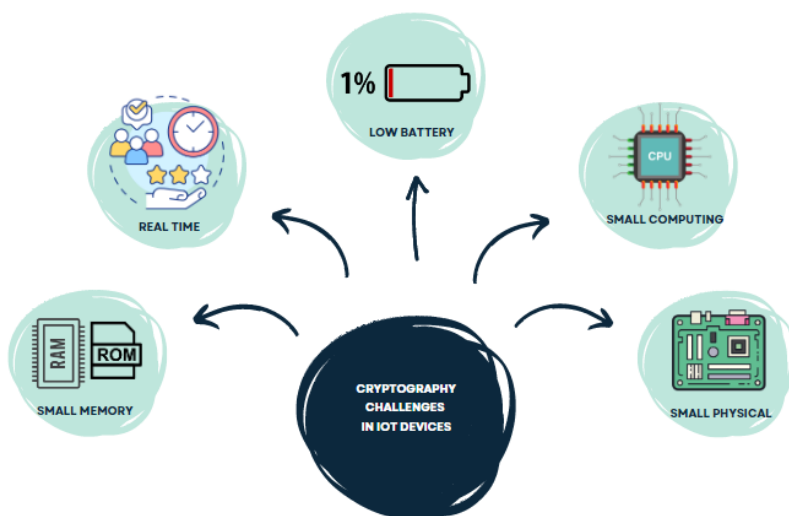


3-rasm. Kam quvvat talab qiladigan resurslar.

Bundan tashqari, IoT qurilmalarini resurslari cheklanganligi bois osonlik bilan kirish mumkin va undan tashqari ko'plab xavfsizlik hujumlariga duchor bo'ladi va shu o'rinda hujumlardan himoyalashga to'siq bo'luvchi ya'ni buyumlar Interneti qurilmalarida an'anaviy kriptografiyani amalga oshirishdagi asosiy muammolari 4-rasmida ko'rsatilgan.

NIST tomonidan cheklangan resurslarga ega IoT qurilmalari uchun yengil simmetrik kalit kriptografiya algoritmlarini bir qator ishlash ko'rsatkichi bo'yicha ya'ni (oddiy shifrlash) (blok/kalit uzunligi, xotira, fizik maydoni, quvvat va energiya talablari, apparat va dasturiy ta'minot samaradorligi) tavsiya etilgan [2,4].

AES. NIST tomonidan standartlashtirilgan, kalit uzunligi 128, 192 va 256 bitli, blok uzunligi 128 bitli, SPNga asoslangan algoritmning klassik namunasi. AES uchun belgilangan minimal GE talabi taxminan 2400 GE (odatdagidan 23% kamroq) [2], bu ba'zilar uchun hali ham og'ir. real vaqtda kichik ilovalar maxfiylikni ta'minlashda nisbatan samarali ishlashni ko'rsatadi.



4-rasm. Internet buyumlarda kriptografik himoya muammosi.

SEA. Bu algoritmi kichik IoT qurilmalari, ayniqsa xotirasi cheklangan qurilmalar uchun, tezkor kalitlarni yaratish kontseptsiyasiga ega. U blok uzunligi 96 bit va kalitlar mos ravishda 96 bit. Ishlash feystel tarmog'iga asoslangan bo'lib Shifrlash va deshifrlash uchun chekli maydon uzunligi GE 3758 talab qilinadi [2].

CLEFIA. U SONY korporatsiyasi tomonidan taqdim etilgan va NIST tomonidan tasdiqlangan bo'lib, uni blok uzunligi 128 bit, kalit uzunliklari 128, 192, 256 raundlar soni 18, 22, 36. U yuqori mahsuldorlik va turli hujumlarga qarshilik tura oladi, nisbatan yuqori narx undan tashqari hujumlariga qarshi yaxshi himoya qobig'iga ega.

TEA (Tiny Encryption Algorithm). U algoritmi Feystel tarmog'iga asoslanmagan bo'lsada, sodda va unga o'xshash algoritmi. Boshqacha aytganda, shifrlash va deshifrlash funktsiyalari bir-biridan farq qiladi. TEA algoritmda 64-bit uzunlikdagi ochiq matn bloklari va 128 bitli kalitdan foydalaniladi. Algoritmi 32 bitli so'zlar bilan amallar bajarishga mo'ljallangan va shuning uchun SSeedd232 amalidan foydalaniladi. Ushbu algoritmda raundlar soni o'zgaruvchan bo'lib, xavfzlik nuqtai nazaridan raundlar soni kamida 32 ga teng qilib olinishi shart. TEA algoritmining har bir raundi Feystel tarmog'ining ikki raundiga o'xshash. Blokli shifrlarni loyihalashda raund funktsiyasining murakkabligi va raundlar soni orasida balans bo'lishi lozim. Masalan, raund funktsiyasi sodda bo'lsa, raundlar soni kamroq yoki aksincha bo'ladi. TEA algoritmi sodda algoritmi bo'lgani uchun, bardoshli bo'lishi uchun raundlar sonini katta tanlash zarur. TEA algoritmining shifrlash funktsiyasi quyida keltirilgan.

$([0], [1], KK[2], KK[3]) = 128$ bitli kalit

$(LL, XX) =$ ochiq matn bloki (64 bit)

$ddeeeeSSaa = 0xx9ee3779aa9$

$ssssSS = 0$

$aaeeSS SS = 1$ dan 32 gacha

$ssssSS = ssssSS + ddeeeeSSaa$

$LL = LL + (((XX \ll 4) + KK[0]) \oplus (XX + ssssSS) \oplus ((XX \gg 5) + KK[1]))$

$XX = XX + (((LL \ll 4) + KK[2]) \oplus (LL + ssssSS) \oplus ((LL \gg 5) + KK[3]))$

keyigi SS

shifrmtn = (LL, XX)

Bu yerda “<<” amali sonni chapga surish amali va “>>” amali uni o'nga surish amali hisoblanadi. Masalan, ikkilik ko'rinishdagi bir baytli son “10110101” ga teng bo'lsa, u holda ushbu sonni chapga 4 birlik surish natijasi “01010000” ga teng bo'ladi. Ushbu sonni 5 birlik o'nga surish natijasi esa “00000101” ga teng bo'ladi. TEA algoritmi Feystel tarmog'iga asoslanmagan bo'lsada (Feystel tarmog'ida shifrlash va deshifrlash funktsiyalari bir xil bo'ladi), deshifrlashda XOR amali o'rniga qo'shish yoki bo'lish amallaridan foydalanilmaydi. TEA algoritmining deshifrlash funktsiyasi quyida keltirilgan.

$([0], [1], KK[2], KK[3]) = 128$ bitli kalit
 $(LL, XX) =$ shifr matn bloki (64 bit)
 $ddeeeeSSaa = 0xx9ee3779aa9$
 $sssssSS = ddeeeeSSaa \ll 5$
 $aaeeSS SS = 1$ dan 32 gacha
 $XX = XX - (((LL \ll 4) + KK[2]) \oplus (LL + sssssSS) \oplus ((LL \gg 5) + KK[3]))$
 $LL = LL - (((XX \ll 4) + KK[0]) \oplus (XX + sssssSS) \oplus ((XX \gg 5) + KK[1]))$
 $sssssSS = sssssSS - ddeeeeSSaa$
 keyigi SS
 ochiq matn = (LL, XX)

IDEA. U Lai va Massey tomonidan ishlab chiqilgan, blok uzunligi 64 bit, kalit uzunligi 128 bit bo'lib, u 16-bitli unsigned-dan foydalanadi, butun son va XOR, qo'shish va modulli ko'paytirish kabi ma'lumotlar operatsiyalarini S-box yoki P-box ishlatmasdan amalga oshiradi. U o'rnatilgan tizimlarda, 94,8 Kb/s o'tkazish qobiliyatida 596 bayt xotira talabi bilan eng yaxshi ishlashi xususiyatiga ega bo'ladi.

Camellia. Uni ISO/IEC, IETF, NESSIE va CRYPTREC tomonidan tan olingan shifrlash algoritmi hisoblanadi. U AES bilan bir xil o'lchamdagi kalit va bloklarda foydalanadi ya'ni blok uzunligi 128 bit va kalit uzunligi 128, 192 va 256 bit.

2-jadval

Blokli shifrlash algoritmlar tahlili

<i>Shifrlash algoritmi</i>	<i>Tar</i>	<i>K_ uzunligi (bits)</i>	<i>B_uzu nligi (bits)</i>	<i>Raund soni</i>	<i>Maydo n (GEs)</i>	<i>Micro- controllers (bit)</i>	<i>Foyda lanish</i>	<i>Memory (ROM/RA M (byte))</i>
AES	SP N	128	128	10,12, 14	2060	8	Apparat /dasruriy	918
TEA	FN	128	64	32,64	2355	8	Apparat /dasruriy	648/48
Camellia	FN	128	128		6511	8	Apparat /dasruriy	1262/12
SEA	FN	96	8		2562	8	Apparat /dasruriy	426/24
CLEFIA	GF N	128	128	128	2678	8	Apparat /dasruriy	3046

Xulosa

Buyumlar Interneti tizimi hozirgi kunda rivojlanib borayotgani uning xavfsizligiga talabni ortishiga olib kelmoqda. Ushbu maqolada buyumlar Interneti sathlari, xavfsizlik muammolari, xavfsiz talablari, yengil kriptografik algoritmlarni yaratish usullari tadqiq etilgan bo'lib. Shu bilan birga, yengil kriptografik algoritmlar va ularni bir qator xususiyatlari bo'yicha tahlili keltirilgan. Kriptografik muammoni

tahlili axborotlarni tarmoq orqali uzatishda kriptobardoshligi yuqori bo'lgan, kam vaqt sarfi, energiya va quvvat talab etadigan kriptotalgoritm ishlab chiqish lozimligini va bundan tashqari mavjud shifrlash algoritmlarini takomillashtirish orqali ham yuqori samaradorlikka erishish mumkin ekanligini ko'rsatmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Olimov I.S., Boriyev Y.A., Sadikov M.A., Khamidov SH.J., "Internet of things architecture and security challenges ICISCT 2020 confrence international conferencye on information sciencye and communications technologiyes 4,5,6 November.
2. Thakor, Vishal A., Mohammad Abdur Razzaque, and Muhammad RA Khandaker. "Lightweight cryptography algorithms for resource-constrained IoT devices: A review, comparison and research opportunities." IEEE Access 9 (2021): 28177-28193.
3. Banani, Sam, Et Al. "A Dynamic Light-Weight Symmetric Encryption Algorithm for Secure Data Transmission via BLE Beacons." Journal of Sensor and Actuator Networks 11.1 (2021): 2.
4. Akmuratovich S. M. et al. A Creation Cryptographic Protocol for the Division of Mutual Authentication and Session Key //2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). – IEEE, 2021. – C. 1-6.
5. Meng, Thomas Xuan, and William Buchanan. "Lightweight cryptographic algorithms on resource-constrained devices." Preprints (2020).

AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMLARDA KIBERXAVFSIZLIKNI TA'MINLASH USULLARI VA VOSITALARI. XAVFSIZLIGIGA BO'LDIGAN HATAR, TAHDIDLAR VA ULARNING OLDINI OLISH MASALALARI

BERIDYEV M.I., JALOLOV A.A.

O'zbekiston Respublikasi JXU

PRIMOV H.O'.

*O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Aloqa, axborot-kommunikatsiya
texnologiyalari va axborotni himoyalash boshqarmasi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada tashkilot va muassasalarda Avtomatlashtirilgan tizimlarda kiberxavfsizlikni ta'minlash usullari va vositalari. xavfsizligiga bo'ladigan hatar, tahdidlar va ularning oldini olish masalalaridan foydalanishning bugungi kundagi ahamiyati va qo'llanilish turlari tavsiflangan.

Tayanch so'zlar. Kiberhujum, kiberxavfsizlik, kiberhimoya, xakerlar, kiberjinoyatchilik.

Аннотация. В данной статье методы и средства обеспечения кибербезопасности в В автоматизированных системах технологиях в организациях и учреждениях. описаны важность и виды использования рисков безопасности, угроз и их предотвращение на сегодняшний день.

Ключевые слова. Кибератака, кибербезопасность, киберзащита, хакеры, киберпреступность.

Annotation. In this article, methods and means of ensuring cybersecurity in automated systems technologies in organizations and institutions. Describes the importance and types of use of security risks, threats and their prevention today.

Key words. Cyber attack, cybersecurity, cyber defense, hackers, cybercrime.

Kiberxavfsizlikni ta'minlashning texnik jihatlari

Hozirgi kunda, xavfsizlik muammolarini tizimli (kompleks) ravishda o'rganishga katta e'tibor berilmoqda. Shu bilan birga, axborot xavfsizligi sohasida ham asosan axborot xavfsizligi sohasida ham asosan axborot xavfsizligini ta'minlashning texnik jihatlari ko'proq ahamiyat qaratilayotganligini aytish mumkin.

Axborot xavfsizligi tizimi – davlatning axborot sohasidagi siyosatini mamlakatda milliy xavfsizlikni ta'minlash davlat siyosati bilan chambarchas bog'laydi. Bunda axborot xavfsizligi tizimi davlat siyosatining asosiy tashkil etuvchilarini yaxlit bir butunlikka biriktiradi. Bu esa axborot xavfsizligining roli va uning mamlakat milliy xavfsizligi tizimidagi mavqeini belgilaydi. Axborot

sohasidagi O'zbekiston ning milliy manfaatlarini, ularga erishishining strategik yo'nalishlarini va ularni amalga oshirish tizimlarini o'zida aks ettiruvchi maqsadlar yaxlitligi davlat axborot siyosatini anglatadi.

Axborot xavfsizligi tizimining texnik jihatlarini alohida ajratgan holda ko'rib chiqamiz va ularni xavfsizlik tizimida faoliyat ko'rsatishining o'ziga xosligi sifatida belgilaymiz. [1]

O'tgan asrda Britaniya bosh vaziri Uiston Cherchil **“kim axborotga egalik qilsa, dunyoni o'sha boshqaradi”** deya, sovuq urush strategiyasini belgilab bergandi. Bugun bu fikrlar qanchalik to'g'riligini davr oldimizga qo'yayotgan vazifalar, muammolar ko'rsatib turibdi.

Internetning chegara bilmasligi, auditoriyasining oshib borayotgani, profil egalari haqidagi asl ma'lumotlarning maxfiyligi undan buzg'unchilik yo'lida foydalanilishiga sabab bo'layapti.

Google kompaniyasi tahlillariga ko'ra, hozirda facebook.com tarmog'ida 1 milliarddan ziyod, odnoklassniki.ru da 200 milliondan ziyod kishi ro'yxatdan o'tgan. facebook.comda bir minut ichida taxminan 795 mingta status yangilanadi. 610 mingta sharh qo'shiladi. 185 millionta xat yo'llanadi. Tarmoqda ayni paytda 130 milliarddan ortiq do'stlik aloqasi o'rnatilgan.

Umumiy hisobda bunday tarmoqlardan foydalanuvchilarning soni esa bugungi kunda 1 milliard 500 million kishidan oshib ketdi, ya'ni Yer sharidagi insonlarning deyarli har beshinchisi ijtimoiy tarmoqlardan birining foydalanuvchisi hisoblanadi.

Yuqoridagi misollardan ham ko'rinib turibdiki, hozirgi paytda ongni buzish uchun kurashda ommaviy madaniyat vositalaridan keng foydalanilmoqda. Ommaviy madaniyat fenomeni vujudga kelishida reklama, moda, mass-media muhandisligi, dizayn, xullas, onnga ta'sir etuvchi vositalarning ahamiyati katta.

Hozir yagona dunyo xaritasi mavjud bo'lsada, insonparvar, taraqqiyparvar xalqlarning ezgu maqsad-muddaolari aks etgan g'oyalariga qarshi bo'lgan, individuallashgan, foydalanuvchilar talabiga moslashtirilgan, ayrim guruhlar manfaatiga bo'ysundirilgan, ammo haqiqatdan uzoq turli buzg'unchi g'oyalar mavjud bo'lib qolmoqda. Uning ijodkorlari aqlni bo'ysundirishning bir nechta yo'lini o'ylab topishgan. Bu hol dastlab rivojlangan mamlakatlar aholisining madaniy qatlamiga chuqur kirib borgan bo'lsa, vaqt uni butun dunyoga yoymoqda.

Asrimizning global muammolari qatoriga yangidan-yangi turlari bilan tilga olinayotgan kiberjinoyatchilik kirib kelganiga ham ancha bo'ldi. Uning bizga ma'lum bo'lgan virusli dasturlarni tarqatish, parollarni buzib kirish, kredit karta va boshqa bank rekvizitlaridagi mablag'larni o'zlashtirish talon-toroj qilish, shuningdek, internet orqali

qonunga zid axborotlar, xususan, bo'hton, ma'naviy buzuv ma'lumotlarni tarqatish bilan bashariyat hayotiga katta xavf solayotganidan ko'z yuma olmaymiz.

Taraqqiy topgan davlatlar rivojlanayotganlar uchun ideal namuna sifatida namoyon bo'ladi, deyishadi. Shu o'rinda biror tomonning yutug'ini ko'r-ko'rona o'zlashtirishdan ko'ra, muvaffaqiyat sirlari va uning tub mohiyatini o'rganish maqsadga muvofiqligini aytib o'tish joiz.

Global Internetda shunday kuchlar borki, ular himoyalangan ma'lumotlarga zarar yetkazish, qo'lga kiritish va himoyalanganlikning o'ziga xos belgilarini yo'qolishidan manfaatdor.

Kiberxavfsizlik darajalari har qachongidan ham mashhur. Raqamli asrda yashash xakerlar va kiberjinoyatchilarning jismoniy shaxslar, davlat muassasalari va hatto yirik kompaniyalardan foydalanish uchun cheksiz imkoniyatlariga ega ekanligini anglatadi.

Kiberhujumlar va xavfsizlik buzilishidan himoyalaniş uchun yuqori tashkilotlar o'z ma'lumotlarini himoya qila oladigan va zaifliklarni bartaraf eta oladigan kiberxavfsizlik bo'yicha mutaxassislar uchun ko'p pul to'lashga tayyor lekin mutaxassislarni kamligi, ya'ni mutaxassislarni tayyorlash bilim yurtlari mavjud, ammo ularning bilim saviyasi zamon talablariga javob bermaydi.

Hozirda mamlakatimiz qurolli kuch tuzilmalaridagi va huquqni muxofaza qilish organlar, davlat tashkilotlarida ish unumdorligini oshirish, inson omili va sarf xarajatlarni kamaytirish qonun buzilishi kabi holatlarni oldini olishda muhim turtki bo'lgan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlari Oliy bosh qo'mondoni Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 2020-yil 5-oktyabrda "RAQAMLI O'ZBEKISTON - 2030 strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risidagi" PF-6079 – son farmoni talablariga asosan raqamlashtirish jadallik bilan amalga oshirilmoqda.

Ammo yuqorida keltirilgan vazirlik va idoralarda raqamlashtirish bilan bog'liq ishlarda apparat-dasturiy va dasturiy vositalardan foydalangan holda qasddan amalga oshiriladigan, kiberxujumlarga nisbatan himoyaviylik darajasiga yetarlicha ahamiyat qaratilmayapti. Buning isboti sifatida esa joriy yilda mamlakatimizda ayrim davlat tashkilotlarida bo'lgan kiberhujumlarda ko'rishimiz mumkin. Bunday salbiy holatlar xalqaro maydonda mamlakat imidjega salbiy ta'sir qilishi mumkin.

kiberhujum — kibermakonda apparat, apparat-dasturiy va dasturiy vositalardan foydalangan holda qasddan amalga oshiriladigan, kiberxavfsizlikka tahdid soladigan harakat;

kiberxavfsizlik — kibermakonda shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarining tashqi va ichki tahdidlardan himoyalanganlik holati;

kiberhimoya — kiberxavfsizlik hodisalarining oldini olishga, kiberhujumlarni aniqlashga va ulardan himoya qilishga, kiberhujumlarning oqibatlarini bartaraf etishga, telekommunikatsiya tarmoqlari, axborot tizimlari hamda resurslari faoliyatining barqarorligini va ishonchliligini tiklashga qaratilgan huquqiy, tashkiliy, moliyaviy-iqtisodiy, muhandislik-texnik chora-tadbirlar, shuningdek ma'lumotlarni kriptografik va texnik jihatdan himoya qilish chora-tadbirlari majmui;[2]

xakerlar- (inglizcha: hack — ya'ni chopish, boltalash) — **informatsion texnologiyalar** bo'yicha favqulotda malakaga ega mutaxassis. **Kompyuter** sistemasini o'ta chuqur biladigan shaxs. Avval boshdan xaker degan atama kompyuter dasturlarini tezda yoza oladigan, yoki qurumlarni tezda so'zlay oladigan **dasturchilarga** nisbatan ishlatilgan. Xakerlar asosan 3 turga toifalashadi: Black hat, White hat va Grey hat.

kiberjinoyatchilik — axborotni egallash, uni o'zgartirish, yo'q qilish yoki axborot tizimlari va resurslarini ishdan chiqarish maqsadida kibermakonda dasturiy ta'minot va texnik vositalardan foydalanilgan holda amalga oshiriladigan jinoyatlar yig'indisi. [2]

Kiberxavfsizlik hali ham nisbatan yosh fan bo'lganligi sababli, universitetlar va kollejlarda o'z darajalari uchun qaysi yondashuv eng yaxshi ekanligini aniqlashmoqda.

Ba'zilar ko'proq dasturlashga e'tibor berishlari mumkin, boshqalari esa raqamli sud ekspertizasiga, xavfsizlik siyosatiga yoki kiberxavfsizlikning keng jihatlariga ko'proq e'tibor berishadi. Kiberxavfsizlik bo'yicha o'quv dasturlari va o'quv rejalari boshqacha.

kiberxavfsizlik — kibermakonda shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarining tashqi va ichki tahdidlardan himoyalanganlik holati;

kiberhimoya — kiberxavfsizlik hodisalarining oldini olishga, kiberhujumlarni aniqlashga va ulardan himoya qilishga, kiberhujumlarning oqibatlarini bartaraf etishga, telekommunikatsiya tarmoqlari, axborot tizimlari hamda resurslari faoliyatining barqarorligini va ishonchliligini tiklashga qaratilgan huquqiy, tashkiliy, moliyaviy-iqtisodiy, muhandislik-texnik chora-tadbirlar, shuningdek ma'lumotlarni kriptografik va texnik jihatdan himoya qilish chora-tadbirlari majmui.[2]

Boshqaruv ishlarini avtomatlashtirish — korxonalar, idoralar, hududiy birlashmalar, shahar xo'jaligi, tarmoq va tashkilotlar faoliyatini boshqarish masalalarini hal qilishda matematik usullar, avtomatik qurilmalar va hisoblash texnikasi vositalarini qo'llash.

Kundan-kunga takomillashib ketayotgan kiberjinoyatchilikka qarshi kiberxavfsizlikni ta'minlashda quyidagi asosiy talablarni bajarish orqali ulardan himoyalalanish, ya'ni **kiberxavfsizlikni ta'minlashimiz mumkin:**

xodimlarga axborot xavfsizligi asoslarini o'rgatish;

foydalanayotgan dasturiy mahsulotlarning zaifliklarini doimiy sinovdan o'tkazish;

ishonchli antivirus dasturidan foydalanish;

litsenziyalangan rasmiy dasturlardan foydalanish;

axborot tizimlarini himoyalashda ko'p faktorli autentifikatsiyadan foydalanish;

parollardan foydalanishda kuchli parolni saqlash siyosatiga rioya qilish;

muntazam ravishda komp'yuter qattiq disklaridagi ma'lumotlarni shifrlash.

Shu o'rinda, mamlakatimizda kiberjinoyatlarning oldini olish va unga qarshi kurashni olib boruvchi vakolatli davlat idoralariga ham muayyan vazifalar yuklanishini alohida ta'kidlash lozim.

Tashkilotlarda avtomatlashtirilgan tizimlarda kiberxavfsizlikni quyidagi tizimlar orqali ta'minlashimiz mumkin.

1. Tarmoqlararo ekran (Firewall) tizimi
2. Antivirus tizimlari
3. DLP tizimlari
4. Bosqinlarni bostirish tizimi (IDS/IPS)

1.Tarmoqlararo ekran (TE-Firewall) - bu ichki tarmoqqa kirish va chiqishni nazorat qilishni amalga oshiradigan lokal (bitta komponentli) yoki funksional ravishda taqsimlangan dasturiy (apparat-dasturiy) vosita.

Har bir **qoida** sub'ektlar va ob'ektlar o'rtasida ma'lum bir ma'lumotni **uzatishni taqiqlaydi** yoki **ruxsat** beradi.

Tarmoqlararo ekranlarni tasnifi:

Amalga oshirish usuli bo'yicha tarmoqlararo ekranlar quyidagilarga bo'linadi:

1. Dasturiy tarmoqlararo ekran.

Afzalliklarni - boshqa dasturiy vositalar bilan integratsiya qilish imkoniyatini; apparat vositalarni quvvatini oshirishning soddaligini; dasturiy ta'minotni tezda yangilash imkoniyatini.

Kamchiliklari - Tarmoqlararo ekran asoslangan operatsion tizimlar zaifligi, axborot xavfsizligini buzilishiga olib kelishi mumkin;

Tarmoqlararo ekran administrator tarmoqlararo ekran va Operatsion tizimlarni yaxshi bilishi kerak, chunki operatsion tizimlar boshqarishdagi xatolar axborot xavfsizligini buzilishiga olib kelishi mumkin.

Apparat -dasturiy tarmoqlararo ekran.

Afzalliklarni - bu dasturiy tarmoqlararo ekranlarga nisbatan yuqori ishlash qulayligi va ishonchlilik;

avtonom qurilma sifatida amalga oshiriladi va tarmoqlararo ekranlarni xususiy dasturlar asosida yoki standart interfeyslardan (Web, SSH va hk) foydalangan holda masofadan boshqarish interfeyslari orqali sozlaniladi.

Kamchiliklari - narxi qimmatligi.

2. Antiviruslar

Kompyuter viruslarini aniqlash, yo'q qilish va ulardan himoya qilish uchun viruslarni aniqlash va yo'q qilish imkonini beruvchi bir necha turdagi maxsus dasturlar ishlab chiqilgan. Bunday dasturlar **antivirus dasturlari** deb ataladi. Antiviruslarni, qo'llanish usuliga ko'ra, quyidagilarga ajratishimiz mumkin: detektorlar, faglar, vaksinalar, privivkalar, revizorlar.

Detektorlar — virusning signaturasi (virusga taalluqli baytlar ketma-ketligi) bo'yicha tezkor xotira va fayllarni ko'rish natijasida ma'lum viruslarni topadi va xabar beradi. Yangi viruslarni aniqlab olmasligi detektorlarning kamchiligi hisoblanadi.

Faglar — yoki doktorlar, detektorlarga xos bo'lgan ishni bajargan holda zararlangan fayldan viruslarni chiqarib tashlaydi va faylni oldingi holatiga qaytaradi (Kaspersky Antivirus, Norton AntiVirus, Doctor Web, Panda).

Vaksinalar — yuqoridagilardan farqli ravishda himoyalalanayotgan dasturga o'rnatiladi. Natijada dastur zararlangan deb hisoblanib, virus tomonidan o'zgartirilmaydi. Faqatgina ma'lum viruslarga nisbatan vaqtincha qilinishi uning kamchiligi hisoblanadi. Shu bois ham, ushbu antivirus dasturlari keng tarqalmagan (**Anti Trojan Elite, Trojan Remover, Dr.Web CureIt**).

Privivka — fayllarda huddi virus zararlagandek iz qoldiradi. Buning natijasida viruslar «privivka qilingan» faylga yopishmaydi. Viruslar zararlangan fayllarga metka qo'yadi va keyingi safar bu faylni zararlamaydi, privivka antiviruslari esa oldindan zararlangan degan metka qo'yib qo'yadi va shu orqali faylni zararlashdan saqlaydi.

Filtrlar — qo'riqlovchi dasturlar ko'rinishida bo'lib, rezident holatda ishlab turadi va viruslarga xos jarayonlar bajarilganda, bu haqda foydalanuvchiga xabar beradi (Outpost Security Suite, Agnitum Outpost Firewall). Filtr dasturlar kompyuter ishlash jarayonida viruslarga xos bo'lgan shubhali harakatlarni topish uchun ishlatiladi.

Bu harakatlar quyidagicha bo'lishi mumkin:

- fayllar atributlarining o'zgarishi;
- disklarga doimiy manzillarda ma'lumotlarni yozish;
- diskning ishga yuklovchi sektorlariga ma'lumotlarni yozib yuborish.

Revizorlar (CRC-skaner, Monitor) — eng ishonchli himoyalovchi vosita bo'lib, diskning birinchi holatini xotirasida saqlab, undagi keyingi o'zgarishlarni doimiy ravishda nazorat qilib boradi (Kaspersky Monitor). [4]

Yangi viruslarning to'xtovsiz paydo bo'lib turishini hisobga olib, antivirus bazalarini doimiy ravishda yangilab turish lozim, undan tashqari antivirus dasturlarini yangi versiyalarini chiqishini ham kuzatib borish kerak va kompyuter (protessor, operativ xotira, operatsion tizim)ga mos keladiganlarini aniqlab **dasturni yangilab borish shart.**

O'zbekiston da eng ko'p tarqalgan zararsiz viruslar aslini olganda 40 foiz virus sizning ish faoliyatingizda deyarli ta'sir ko'rsatmaydi. Bundan tashqari siz viruslar borligini bilmaysiz ham. Lekin sizni 60 foiz viruslar kutmoqda.

Bunday xavfsiz viruslar qatoriga qaysilarni kiritish mumkin? Quyida shu toifaga kiruvchi O'zbekiston da keng tarqalgan viruslarni ko'rib chiqamiz:

Papkalarini yangi oynalarda ochuvchi viruslar: bunday viruslar qaysi papkani bosmang uni yangi oynada ochadi. Bunday funksiya windowsning o'zida ham mavjud. Lekin bizni virusimiz bu funktsiyani faollashtirmasdan turib ham papkalarni alohida-alohida oynalarda ochib tashlaydi.

Fayllarni ko'rinmas qiluvchi viruslar: Hozirda juda keng tarqalgan viruslar. Bu viruslar fleshka (asosan) yoki papkadagi barcha fayllar ko'rinmas qilib ularning ko'rinadigan yorliqlarini yaratadi. Bilmagan foydalanuvchilar odatda o'sha yorliqlarni asl fayl deb o'ylashadi. Tabiiyki, yorliqlarini ko'chirib ishlatishmoqchi bo'linsa, ular ochilmaydi, "fayl topilmadi" degan xatolik beradi, lekin u ma'lumotlaringizni o'chirib yubormaydi, shu sabab ham xavfli emas.

Trojan (Troyan oti) viruslari. O'sha mashhur viruslar. Bu viruslarning asl maqsadi begona shaxsga sizning kompyuteringizni masofadan turib boshqarish imkonini berishdir. Lekin masala shundaki, bu virus internet yoki lokal tarmoqsiz hech qanday ta'sirga ega emas! Ya'ni, agarda siz chekka bir internet bormagan qishloqlardan birida istiqomat qilsangiz va kompyuteringizga internet ham 3/4G modemlar ulamasangiz yoki shaharda turib ham mutlaqo internetdan foydalanmasangiz unda bu virusdan qo'rqmasangiz ham bo'ladi.[4]

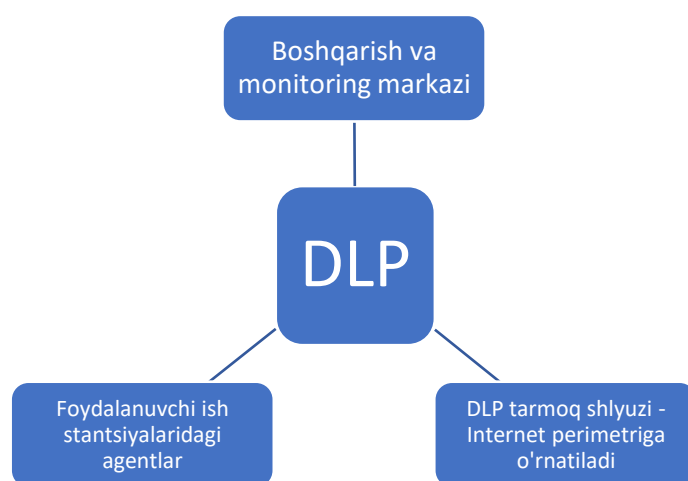
Boshqa havaskorlar viruslari. Bunday viruslarni nomma-nom aytib bo'lmaydi, unday viruslarni havaskor dasturchilar ermak maqsadida yaratishadi va bu viruslarni Windows OTning himoya dasturlari osongina bloklaydi. Yuqorida sanab o'tilganlar O'zbekiston da eng ko'p tarqalgan zararsiz (qisman) kompyuter viruslaridir. Shunday bo'lishiga qaramasdan bari bir antivirus o'rnatish maqsadga muvofiq va shuni bilingki hozirda mamlakatimizda haqiqiy xavfli viruslar ham keng tarqalmoqda. Siz ularning funksiyalari bilan tanish bo'lishingiz mumkin:

- papka va fayllarni ko'rinmas qiladi va ularning ko'rinadigan yorliqlarini yaratadi, agarda yorliqlar o'chirib yuborilsa haqiqiy papka va fayllar ham o'chib ketadi;

- kompyuterni qotirib qo'yadi, shu darajada qotirib qo'yadiki, Windows ishga tushib ish stolidagi yorliqlar ko'rinishi uchun 2 soatga yaqin vaqt kerak bo'ladi;
- har gal kompyuter ishga tushirilganda birma bir dasturlar o'chib ketishni boshlaydi, oxir oqibat ishlaydigan birorta ham dastur qolmaydi;
- Kaspersky antivirusini bloklab qo'yadi. Bu virus kompyuteringizga tushib qolsa siz Kaspersky antivirusini umuman ishga tushira olmay qolasiz.[5]

3. Ma'lumotlarni chiqib ketishini oldini olish (boshqarish) tizimlari DLP.

Ma'lumotlarni chiqib ketishini oldini olish (Data Loss/Leak Prevention, DLP) - axborot tizimidan konfidentsial ma'lumotlar tashqariga tarqalishining oldini olish texnologiyalari, shuningdek bunday chiqib ketishining oldini olish uchun texnik qurilmalar (dasturiy yoki apparat-dasturiy ta'minot)



DLP tizimlarining asosiy funksiyalari:

- E-Mail, HTTP, HTTPS, FTP, Skype, ISQ va boshqa dasturlar va protokollardan foydalangan holda Internet orqali ma'lumot uzatilishini nazorat qilish
- tashqi tashuvchilarga ma'lumotlarni saqlashni nazorat qilish - SD, DVD, fleshka, mobil telefonlar va hk.
- ma'lumotlarni chop etishni nazorat qilish orqali ma'lumotni chiqib ketishdan himoya qilish
- konfidentsial ma'lumotlarni uzatish/saqlash urinishlariga to'sqinlik qilish, administratorlarni insidentlar to'g'risida xabardor qilish, rezerv nusxalarini yaratish, karantin papkasidan foydalanish
- kalit so'zlar, hujjatlar xizmat sarlavhalari, fayl atributlari va raqamli barmoq izlari bo'yicha ish stansiyalari va fayl serverlarida konfidentsial ma'lumotlarni qidirish
- konfidentsial ma'lumotlarning hayot aylanishini va harakatini kuzatish orqali ma'lumot chiqib ketishini oldini olish.

DLP tizimlari quyidagi imkoniyatlarni taqdim qiladi:

- ma'lumotlarni tahlil qilishning turli mexanizmlarini qo'llagan holda himoyasini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan ma'lumotlarni aniqlash va toifalashtirish;

- ma'lumotlarni toifalashtirishda/tasniflashda bir nechta yondashuvlardan foydalanish: kontentni tahlil qilish (lingvistik texnologiyalarni, jumladan lug'atlar bo'yicha tahlil qilish va stemming (grammatik so'z shakllarining hisobini yuritish) turlashgan ma'lumotlar uchun doimiy iboralar, raqamli izlar);

- rasmiy belgilar tahlili (hujjat grifi, kiritilgan belgilar, hujjatning turi va miqyosi);

- korxonaning katta miqdordagi axborot oqimlarini, kuzatuvdagi ma'lumotlarni uzatish kanallarini nazorat qilish;

- muhim ahamiyatga ega bo'lgan ma'lumotlarning harakatlanishi bo'yicha amaldagi xavfsizlik standartlariga mos kelishi yuzasidan statistikani yuritish;

- muhim ahamiyatga ega bo'lgan ma'lumotlarning joylashuvini aniqlash maqsadida saqlanayotgan fayllarni skanerlash;

- foydalanuvchilar harakatlarini kuzatish, ularning kommunikatsiyalarini yozish va tahlil qilish. [6]

4. Bosqinlarni bostirish tizimi (IDS/IPS)

Hujumlarni aniqlash tizimi (IDS) - kompyuter tizimiga yoki tarmog'iga **ruxsatsiz kirishni** yoki asosan Internet orqali ularni boshqarishni aniqlash uchun mo'ljallangan dasturiy yoki apparat-dasturiy ta'minot.

Hujumlarni oldini olish tizimi (IPS) - bu hujumlar yoki xavfsizlik buzilishlarini aniqlaydigan va ularni avtomatik ravishda oldini oladigan dasturiy yoki apparat-dasturiy ta'minot.

Hujumlarni aniqlash va oldini olish tizimlarining maqsadi

- Kompyuter razvedka qilish urinishlarini aniqlash
- Mumkin bo'lgan hujumlarni aniqlash va oldini olish
- Xavfsizlik siyosatining mumkin bo'lgan muammolarini aniqlash
- Tashkilot uchun mavjud bo'lgan tahdidlarni hujjatlashtirish
- Potentsial qoidabuzarlarni qo'rqitish

IDS/IPS-larni asosiy xususiyatlari:

- Kuzatilgan hodisalar bilan bog'liq ma'lumotlarni yozib olish
- Kuzatiladigan muhim voqealar haqida adinistratorlarni ogohlantirish
- Hisobotlar tayyorlash
- Hujumni to'xtatish
- Hujumchi bilan aloqani uzish orqali
- resursga kirishni blokirovka qilish orqali

- Xavfsizlik muhitini o'zgartirish
- Hujum ma'lumotlarini o'zgartirish (masalan, zararli dasturlarni elektron pochta xabarlaridan o'chirish).[7]

Xulosa o'rniga shuni aytish lozimki qo'llanilayotgan ximoya choralari zamonaviy taxdid va chaqiruvlarga mos bo'lishi kerak.

Yuqorida ko'rsatib o'tilgan masalalarni hal qilish maqsadida quyidagilar taklif etiladi:

Kiberxavfsizlik bo'yicha mutaxassislar tayyorlashda ta'lim muassasalari professor va o'qituvchilarini qayta tayyorlash, malakasini oshirishda xorij tajribasidan keng foydalanish, kadrlar o'qitish sohasida memorandumlar imzolash, amaliyotga qaratilgan ilmiy anjuman va konferensiyalarni muntazam yo'lga qo'yish muhim deb xisoblaymiz.

Xususan, ular kiberjinoyatchilikka qarshi kurash faoliyatida O'zbekiston Respublikasi va uning xalqini axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari orqali amalga oshirilayotgan yoki bunga imkon berayotgan shaxs, jamiyat va davlat xavfsizligini va ularning manfaatlarini tashqi hamda ichki kibertahdidlardan himoya qilinishini ta'minlash, mazkur sohada qonuniylik va qonun ustuvorligini mustahkamlash, kiberjinoyatlar va kiberhuquqbuzarliklarning oldini olish, ularni aniqlash va barham berish kabi vazifalarni amalga oshirishi darkor.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Axborot xavfsizligi darsligi O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti kengashida muhokama qilingan va ma'qullangan 2018 yil 31 iyuldagi 10-sonli bayonnoma.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 15 apreldagi "Kiberxavfsizlik to'g'risidagi" 764 – son qarori.
3. Elektron manba: <https://www.texnoman.uz/post/antiviruslarning-vazifasiga-kora-turlari.html>
4. Elektron manba: <https://www.texnoman.uz/post/ozbekistonda-eng-kop-tarqalgan-zararsiz-viruslar.html>
5. Elektron manba: <https://www.texnoman.uz/post/kompyuter-viruslari-haqida-va-ularning-turlari.html>
6. Elektron manba: <https://skillmaker.ru/uz/obzory/princip-raboty-dlp-sistemy-dlp-sistemy---chto-eto-takoe-vybor/>
7. Elektron manba: <https://uz.atomiyme.com/ids-bu-nima-bir-ish-sifatida-bezovtalanish-fuqarolar-zehn-tizimi-ids/>
8. Elektron manba: <https://iiv.uz/news/kiberjinoyatchilikka-qarshi-kiberxavfsizlik>

II-SHO'BA

OLIV HARBIY TA'LIM JARAYONI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INTERAKTIV TA'LIMNING O'RNI

RAXIMOV A.A., PhD MUHAMADOV B.O.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

Oliy harbiy ta'lim muassasalari ta'lim jarayonida bo'lajak ofitserlar egallashi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar tizimi ta'lim mazmunini tashkil etadi. Harbiy mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha ta'lim standartlari, o'quv dasturlari, rejalari ta'lim mazmunini belgilab beradi va ushbu jarayonni samarali tashkil etishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interaktiv ta'limning o'ri beqiyos.

Harbiy ta'lim tarbiya jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash avvalo, pedagogik munosabatlarni insonparvarlashtirish va demokratizatsiyalashni talab etadi.

Mazkur jarayonda ta'lim oluvchi kursant, tinglovchi o'z o'quv faoliyatining sub'ekti sanaladi va pedagog bilan hamkorlikda yagona ta'lim jarayonining sub'ekti ta'lim tarbiya vazifalarini hal etadi.

Qurolli Kuchlar doimiy jangovar tayyorgarligining muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'linmalar, qismlarning jangovar o'quvi, shaxsiy tarkibning harbiy mahoratidir. Bunga samarali tashkil etilgan ta'lim jarayoni orqali erishiladi.

Harbiy xizmatchilarga ta'lim berish jarayonining pedagogik mohiyatini harbiy pedagogikaning muhim tarkibiy qismi bo'lgan **harbiy didaktika** o'rganadi.

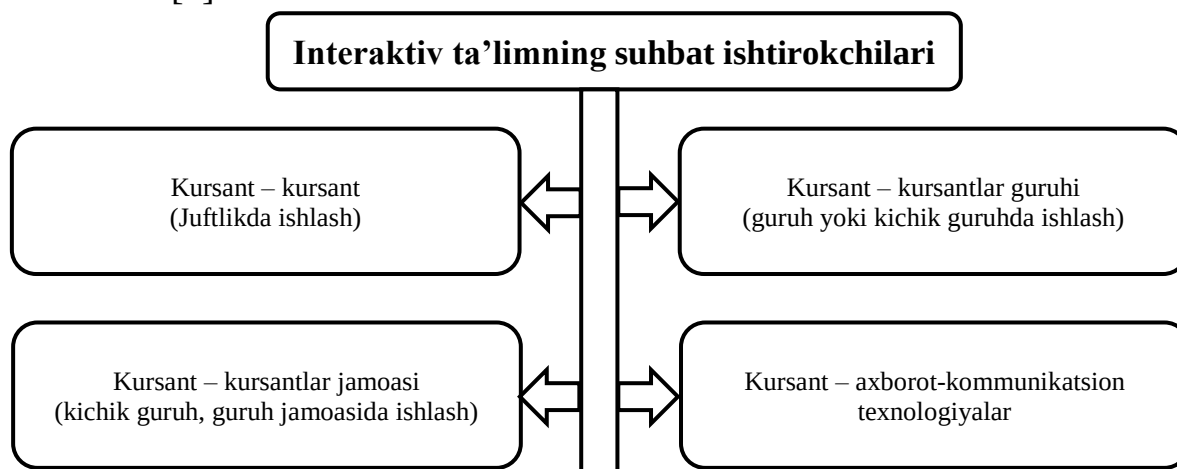
Didaktika (yunon tilida "didasko" – o'qitaman) pedagogikaning ta'lim jaryonini tashkil etishning nazariy asoslari (ta'lim qonuniyatlari, prinsiplari, shakl va metodlari)ni o'rganishga, shuningdek ta'limning yangi prinsiplari, strategiyasi, metodikalari, texnologiyalari va tizimini izlash va ishlab chiqishga yo'naltirilgan sohasidir [1]. Pedagogik texnologiya – o'qitishning, ta'limning shakllari, metodlari, usullari va vositalarining joylashuvini belgilovchi majmuadir. Unda interaktiv ta'limning o'ri beqiyos.

Zamonaviy sharoitda ta'lim samaradorligini oshirishning eng maqbul yo'li – bu mashg'ulotlarning interaktiv ta'lim yordamida tashkil etish deb hisoblanmoqda.

Interaktiv ta'lim (ingl. "interact" – o'zaro harakat qilmoq) – ta'lim oluvchilarning bilim, ko'nikma, malaka va muayyan axloqiy sifatlarni o'zlashtirish yo'lidagi o'zaro harakatini tashkil etishga asoslanuvchi ta'lim [1].

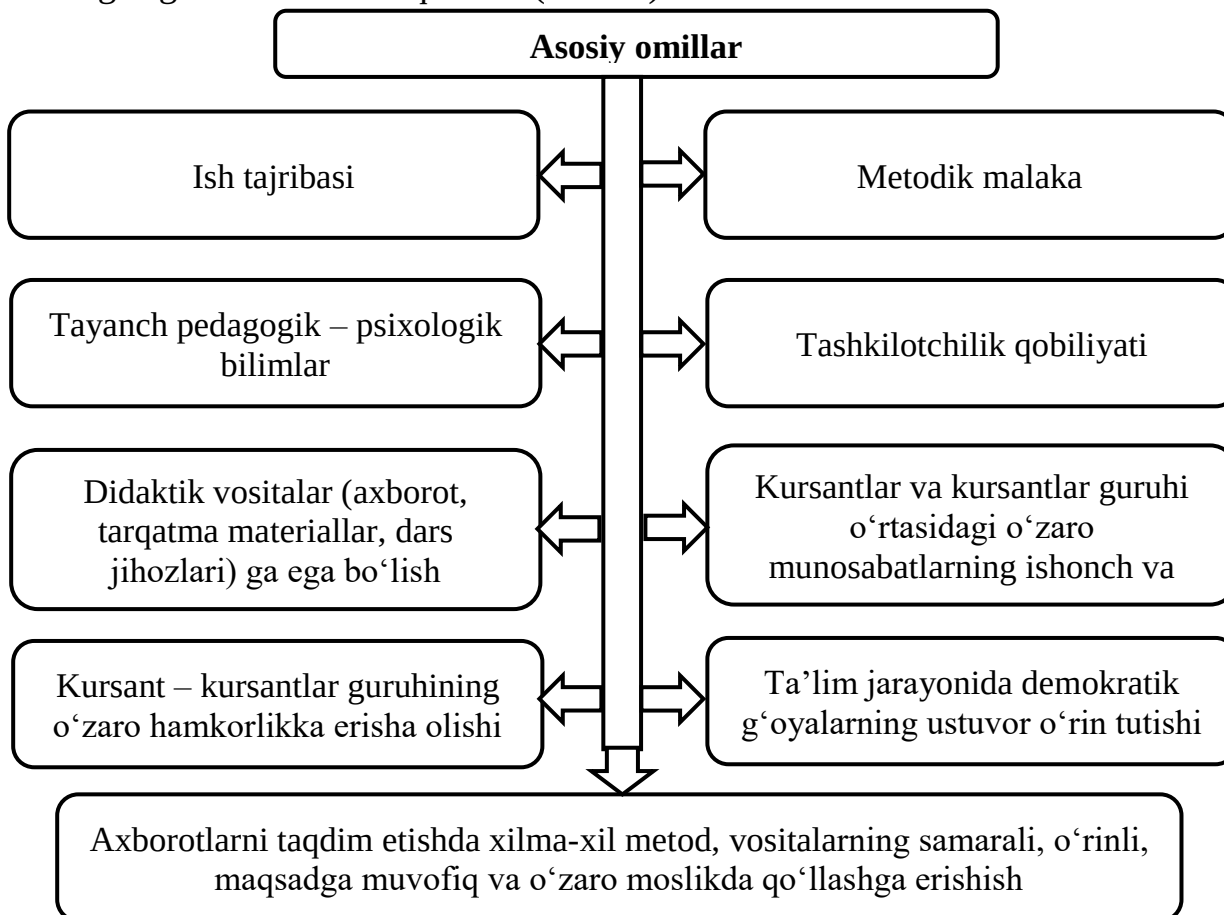
Mohiyatiga ko'ra interaktivlik ta'lim oluvchilarning bilim, ko'nikma, malaka va muayyan axloqiy sifatlarni o'zlashtirish yo'lida birgalikda, o'zaro hamkorlikka asoslangan harakatni tashkil etish layoqatiga egaliklarini anglatadi. Mantiqiy nuqtai nazardan esa interaktivlik, eng avvalo, ijtimoiy sub'ektlarning suhbat (dialog), o'zaro hamkorlikka asoslangan harakat, faoliyatni olib borishlarini ifodalaydi. Ta'lim

sohasida faoliyat yuritayotgan har bir mutaxassis yaxshi biladiki, an'anaviy ta'lim ham suhbat (dialog)ga asoslangan va bu suhbat quyidagi o'zaro munosabat shakllarida tashkil etiladi [2].



1-rasm. Interaktiv ta'limda tashkil etiladigan suhbat.

O'quv jarayonining interaktiv ta'limga asoslanishi bir qarashda nihoyatda oddiy, sodda kabi taassurot uyg'otadi. Biroq, bunda o'qituvchining ma'lum darajada quyidagi omillarga ega bo'lishi talab qilinadi (2-rasm):



2-rasm. Interaktiv ta'lim samaradorligini ta'minlovchi asosiy omillar.

Interaktiv ta'lim o'qitish jarayonining asosiy ishtirokchilari – o'qituvchi, ta'lim oluvchi va ta'lim oluvchilar guruhi o'rtasida yuzaga keladigan hamkorlik, qizg'in bahs-munozalar, o'zaro fikr almashish imkoniyatiga egalik asosida tashkil etiladi, ularda erkin fikrlash, shaxsiy qarashlarini ikkilanmay bayon etish, muammoli vaziyatlarda yechimlarni birgalikda izlash, o'quv materiallarini o'zlashtirishda ta'lim oluvchilarning o'zaro yaqinliklarini yuzaga keltirish, “o'qituvchi – ta'lim oluvchi – ta'lim oluvchilar guruhi” ning o'zaro bir-birlarini hurmat qilishlari, tushunishlari va qo'llab-quvvatlashlari, samimiy munosabatda bo'lishlari, ruhiy birlikka erishishlari kabilar bilan tavsiflanadi. Interaktiv ta'limda suhbat yuqoridagi ishtirokchilar o'rtasida tashkil etiladi (1-rasm).

Interaktiv ta'lim mohiyatiga ko'ra suhbatning “ta'lim oluvchi – axborot-kommunikatsion texnologiyalar” shaklida tashkil etilishi ta'lim oluvchilar tomonidan mustaqil ravishda yoki o'qituvchi rahbarligida axborot texnologiyalari yordamida bilim, ko'nikma, malakalarning o'zlashtirilishini anglatadi [2]. O'qituvchi interaktiv ta'lim yordamida ta'lim oluvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirish, mustaqillik, o'z-o'zini nazorat, o'z-o'zini boshqarish, samarali suhbat olib borish, tengdoshlari bilan ishlash, ularning fikrlarini tinglash va tushunish, mustaqil, ijodiy, tanqidiy fikrlash, muqobil takliflarni ilgari surish, fikr-mulohazalarini erkin bayon qilish, o'z nuqtai nazarlarini himoya qilish, muammoning yechimini topishga intilish, murakkab vaziyatlardan chiqib olish kabi sifatlarni shakllantirishga muvaffaq bo'ladi. Eng muhimi, interaktiv ta'lim texnologiyalarini qo'llash orqali o'qituvchi ta'lim oluvchilarning aniq ta'limiy maqsadga erishish yo'lida o'zaro hamkorlikka asoslangan harakatlarini tashkil etish, yo'naltirish, boshqarish, nazorat va tahlil qilish orqali xolis baholash imkoniyatini qo'lga kiritadi.

Odatda interaktiv ta'limga asoslangan ta'limiy harakatlar quyidagi shakllarda tashkil etiladi [3]:

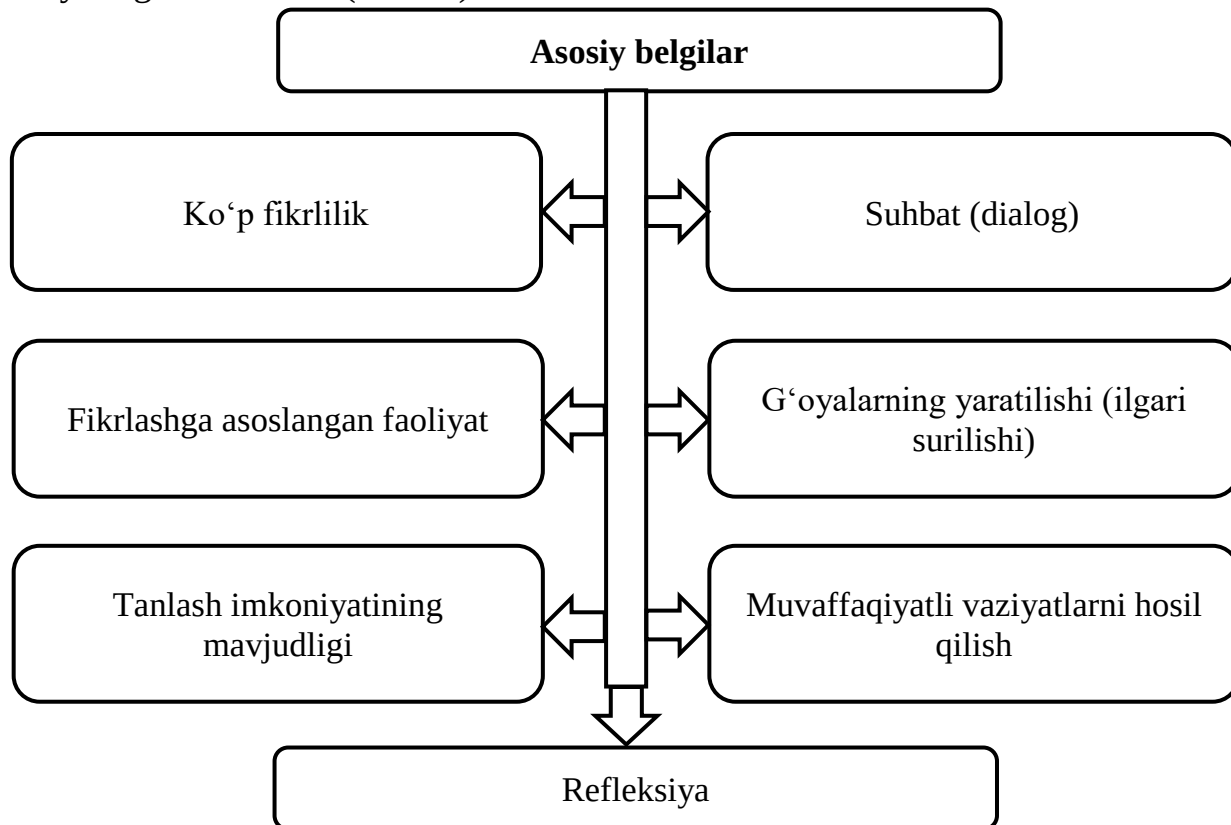
- individual;
- juftlik;
- guruh;
- jamo'a bilan ishlash.

Interaktiv ta'lim texnologiyalarini qo'llash jarayonida ta'lim oluvchilar quyidagi imkoniyatlarga ega bo'ladi:

- guruh yoki jamoa bilan hamkorlikda ishlash;
- tengdoshlari orasida o'z g'oyalarini erkin bayon qilish, bilimlarini hech qanday ruhiy to'siqlarsiz namoyish etish;
- muammoni hal qilishga ijodiy yondashish;
- guruh yoki jamoadoshlari bilan ruhiy yaqinlikka erishish;
- o'z ichki imkoniyat va qobiliyatlarini to'liq namoyon qila olish;

- fikrlash, fikrlarni umumlashtirish va ular orasidan eng muhimlarini saralash;
- o'z faoliyatini nazorat qilish va mustaqil baholash;

Interaktiv ta'lim muayyan belgilarga ega. Quyidagilar interaktiv ta'limga xos asosiy belgilar sanaladi (3-rasm):



3-rasm. Interaktiv ta'limning asosiy belgilari.

Oliy harbiy ta'lim muassasalari ta'lim jarayonida interaktiv ta'limning yuqorida keltirilgan shakllarini qo'llash, klassik ta'limdan farqli ravishda ta'lim oluvchilarda nafaqat bilim va malakalarni, balki ulardagi intellektual salohiyatni va mustaqil fikrlashni, ijodiy yondashishni, hamda guruhlarda o'zaro muhokamalarga kirishishni va shu orqali ko'zlangan maqsadga yetishishda samarali natijaga erishishni ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xoliqova D. Harbiy didaktika va psixologiya asoslari: darslik/ –T.: O'R Qurolli Kuchlari Akademiyasi. 2019. - 320 b.
2. Ergashev A., Haydarov F., Abduraximova D. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat: darslik/ – T.: O'R QKA, 2020. – 161 b.
3. Ишмухамедов Р., Райимов Ш. Инновацион технологиялар ёрдамида таълим самарадорлигини ошириш йўллари: //тингловчилар учун услубий тавсиялар. – Т.: ЎР ҚҚ Академияси ХТМ ПК МОМ, 2013. – 56 б.

ХАРБИЙ МУТАХАССИСЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ТРЕНАЖЁРЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ, ТАЪЛИМ НАТИЖАЛАРИ НАЗОРАТИ ВА МАЪЛУМОТЛАР БАЗАСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

**МИРЖАЛОЛОВ О.А., УЗАҚОВ В.Р., ХАЛМАТОВ И.М.,
МУХАМЕДЖАНОВ Р.И.**

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

Аннотация. Мазкур мақола ҳарбий таълим тизимида кенг қўлланиш топаётган турли тоифа тренажёрларни қўллаш, уларда таълим олувчиларнинг билим ва кўникмаларини назорат қилиш ва статистик маълумотлари базасини яратишнинг ўзига хос хусусиятларини тадқиқ этишга бағишланган. Тайёрланган мутахассисларнинг билим ва кўникмалари назоратини тўғри ташкиллаштириш, объектив баҳолаш, натижаларни мониторинг қилиш ҳамда статистик маълумотлар базасини шакллантириш масалаларида амалий таклифлар билдирилган.

Калит сўзлар: таълим стандартлари, кредит-модул тизими, тренажёр, билимлар назорати, назорат топишириқлари, объектив баҳолаш, баҳолаш мезонлари.

Ҳарбий таълимда назарий билимлар билан бир қаторда мутахассисларнинг амалий кўникмаларини шакллантириш масаласи асосий талаблардан бири ва ўзига хос хусусияти саналади. Шунинг учун, ҳарбий таълим тизимида кўшинларда мавжуд қурол-аслаҳа ва техникаларнинг намуналаридан ҳамда уларга нисбатан арзон ва самаралироқ бўлган турли тоифадаги тренажёрлар, симуляторлардан кенг фойдаланилади. Жаҳоннинг етакчи мамлакатлари армияларида, жумладан ЎР Қуролли Кучлари кўшинларида ҳам, жанговар тайёргарлик тизимини такомиллаштиришнинг энг самарали усули сифатида замонавий аппарат-дастурий ва виртуал тренажёрларни ишлаб чиқиш ҳамда қўллашга алоҳида эътибор қаратилмоқда [1]. Ҳарбий мутахассисларни тайёрлаш таълим тизимини арзон ва қулай виртуал тренажёрлар ёрдамида ташкиллаштиришнинг ютуқларидан бири ўрганувчиларнинг назарий билимлари ва амалий кўникмаларини объектив назорат қилиниши ҳамда автоматлашган тарзда натижаларини таҳлил учун қулай шаклда маълумотлар базаларига йиғиш имкониятининг мавжудлиги ҳисобланади [2,3].

Замонавий интерфаол мажмуавий тренажёрларда машқ олинган билим ва кўникмаларни мониторинг модулларида баҳолаш, натижаларни маълумотлар базасига (МБ) таҳлил учун қулай тарзда йиғишни таъминлаш муҳим

ҳисобланади. Бундай назорат тизими орқали аниқланган маълумотлар ўрганувчи учун ўз билимлари даражасини ва ундаги "бўшлиқ" ҳолдаги мавзуларни аниқлашга, ўқитувчи учун ўқувчининг билим даражаси, таълимдаги камчиликлар, тузилган назорат топшириқларининг мақсадга мувофиқлигини белгилашга, кейинги мақсадли режаларни тузишга имкон яратиши лозим. Назорат натижаларини МБга йиғиш орқали таълим муассасаси раҳбарияти ва таълимни назорат қилувчи мансабдор шахслар таълимдаги тизимли камчиликларни ўз вақтида аниқлаши ҳамда мақсадга йўналтирилган энг самарали чора-тадбирларни белгилаши мумкин бўлади [3].

Бу функцияларни бажара олиши учун назорат тизими қуйидагиларни таъминлаши керак:

назорат (тест) топшириқларини осон ва тушунарли, ўрганувчи учун қулай тарзда тез тузиш имконияти;

ўрганувчи билими ва ҳаракатларини объектив баҳолаши, жиҳатларини изоҳлаши, йўл қўйилган камчиликлар асосида ўрганувчига айрим йўналишлар бериш имконияти;

маълумотларни автоматлашган тарзда йиғиш ва таҳлил қилиш;

таълим жараёнида назорат топшириқларини ўрганувчи учун қулай тарзда созлаш, заруратга кўра саволлар ва жавобларга тузатмалар киритиш.

Таълим жараёнида қўлланиладиган назорат топшириқлари турли-туман бўлиб, умумий натижавий баҳо, одатда, тўғри жавоблар сонининг топшириқларнинг умумий сонига нисбати асосида чиқарилади. Жавобнинг тўғрилиги эса ўрганувчининг берилган топшириқларга жавобининг ўқитувчи белгилаган эталлон жавобларга солиштириш орқали аниқланади [4]. Тренажерларда ўрганувчининг билимларини текшириш учун қуйидаги каби топшириқлардан фойдаланилади:

тўғри ёки тўлиқ жавобни (жавобларни) топиш (энг содда ва кенг тарқалган тест усули);

тасдиқлаш ёки инкор этиш ("Ҳа" ёки "Йўқ" жавоби);

эркин, лекин мантиқий фикр билдириш;

фикрни давом эттириш;

ҳисоб-китоб амалларини бажариш;

тўғри кетма-кетликни аниқлаш;

амалий ҳаракатни бажариш ва бошқалар.

Назорат топшириқларининг шакли турлилиги натижаларини маълумотлар базасига бирлаштириш масаласини қийинлаштириши мумкин. Шу сабабли натижаларнинг базага юкланадиган энг самарали шаклини аниқлаб олиш ва уни амалиётга татбиқ этиш муҳим ҳисобланади. Масалан, ўқув фани (модули)

бўйича тузилган назорат топшириқлари қандай усул ва шаклда тузилганидан қатъий назар натижаларини 1-жадвал кўринишида умумлаштириш таҳлиллар учун анча қулайлик туғдиради.

1-жадвал.

Топшириқлар натижаларини маълумотлари базаси учун шакллантириш жадвали.

Назорат топширувчининг шахсий маълумотлари												
Сана, вақт маълумотлари	Топширик		Жавоблар									
	Матн, №	Салмоқ коэффициенти	1			2			...	n		
			Вариант	Салмоқ коэффициенти	Танлов	Вариант	Салмоқ коэффициенти	Танлов		Вариант	Салмоқ коэффициенти	Танлов
	1-топширик	a_1	Жавоб ₁₁	b_{11}	Танлов ₁₁	Жавоб ₁₂	b_{12}	Танлов ₁₂	...	Жавоб _{1n}	b_{1n}	Танлов _{1n}
2-топширик	a_2	Жавоб ₂₁	b_{21}	Танлов ₂₁	Жавоб ₂₂	b_{22}	Танлов ₂₂	...	Жавоб _{2n}	b_{2n}	Танлов _{2n}	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
m-топширик	a_m	Жавоб _{m1}	b_{m1}	Танлов _{m1}	Жавоб _{m2}	b_{m2}	Танлов _{m2}	...	Жавоб _{mn}	b_{mn}	Танлов _{mn}	

Илова: m - назорат топшириғидаги саволлар сони; n - назорат саволидаги жавоб вариантлари максимал сони; Жавоб_{ij} - i -саволнинг j -жавоб варианты; Танлов_{ij} - i -савол учун танланган j -жавоб.

Бу усулда ўрганувчининг таълим жараёнида бажарган барча натижалари (заруратга кўра машқ учун бажарган натижалари ҳам) таҳлил учун маълумотлар базасига юклаб борилади. Ўрганувчи эришган натижаларнинг таҳлили доимо математик ҳисоб-китобларга асосланиши лозим. Бу масалани янада батафсил ёритиш учун назорат учун тузилган m та назорат топшириқларининг барчаси бир турда, масалан n та жавобдан оборат деб ҳисоблайлик (1-жадвалга қаранг). Ҳар бир топшириқ a_i , $i=1,2, \dots, m$, салмоқ коэффициентиға эга бўлади. Ўз навбатида ҳар бир жавоб b_{ij} , $j=1,2, \dots, n$ салмоқ коэффициентиға эга бўлади ҳамда қуйидаги шарт бажарилиши лозим:

$$\sum_{j=1}^n b_{ij} = 1, \quad (1)$$

Назорат маълумотлари 1-жадвалга киритилади ва улар ёрдамида $m \times n$ ўлчамли қуйидаги матрицани шакллантириш мумкин бўлади:

$$\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_{m1} & \dots & \dots & c_{mn} \end{pmatrix}, \quad (2)$$

бу ерда, $c_{ij} = b_{ij} \cdot \text{Танлов}_{ij}$.

Бу ҳолда, назорат топшириғи бўйича тўпланган баллар миқдорини

қуйидагича аниқлаш мумкин бўлади:

$$\sum_{i=1}^m d_i = \sum_{i=1}^m a_i \sum_{j=1}^n c_{ij}, \quad (3)$$

$\max \left(\sum_{j=1}^n c_{ij} \right) = 1$ эканлиги маълум бўлса, назорат топшириғи учун максимал ёки эталон балл миқдори $\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}$ қийматга тенг бўлади.

Нazorat топшириғи натижалари бўйича якуний жадвалга $\sum_{i=1}^m d_i$ га тенг бўлган умумий тўпланган балл киритилади ва шунда, бажарилган назорат топшириқларнинг якуний нисбатини қуйидаги формула бўйича аниқлаш мумкин бўлади:

$$T_{\text{тест}} = \frac{\sum_{i=1}^m d_i}{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}}, \quad (4)$$

Нazorat топшириқларининг якуний нисбатига олинган (кўрсатилган) билимлар кўрсаткичи сифатида қараш мақсадга мувофиқ ҳамда тренажёрлар қўлланиладиган мутахассислик таълим тизимига хусусиятларига, топширилаётган синовнинг аҳамиятига мос равишда турлича мезонларга кўра якуний баҳо белигиланиши мумкин.

Масалан, 3-жадвалда радиотелеграфчиларни тайёрлаш бўйича комплекс интерфаол тренажёрида белгиланиши таклиф этилаётган баҳолаш мезонлари варианты келтирилган.

3-жадвал.

Радиотелеграфчиларни тайёрлаш бўйича комплекс интерфаол тренажёрида назорат синовларини баҳолаш мезонлари (вариант).

Билимлар кўрсаткичи	Машқ (мустақил) синови учун	Якуний (оралик) синов учун
95 - 100 %	"Аъло"	"Аъло"
85 - 94 %	"Аълога яқин"	
80 - 84 %	"Жуда яхши"	"Яхши"
75 - 79 %	"Яхши"	
71 - 74 %	"Яхшига яқин"	
65 - 70 %	"Ёмон эмас"	"Қониқарли"
60 - 65 %	"Қониқарли"	
50 - 59 %	"Яна озроқ машқ қил"	"Қониқарсиз"
30 - 49 %	"Қониқарсиз"	
<30 %	"Жуда ёмон"	

Таклиф этилган усулнинг яна бир жиҳати ҳозирда олий таълим тизимида жадал татбиқ этилаётган кредит-модул тизимида мос келишидир. Маълумки, кредит-модул тизимининг асосида ягона таълим стандартлари билан бирга, таълим натижаларининг ўрганувчиларнинг мустақил ўқишга, изланишга мажбурлаш, эришилган натижаларни объектив баҳолашни таъминлаш ётади. Бу усулда ўрганувчилар ўзларига кулай бўлган исталган вақтда тренажёрларда машқ қилиш баробарида машқ синовларини мустақил бажариб туришларига имконият бериш ҳамда тайёрлигига ишонч ҳосил қилган пайтда якуний (оралиқ) назорат синовини ўқитувчи иштирокисиз топширишга шароит яратиш керак бўлади. Бу усулда таълимнинг асосий, "Баҳо эмас билим бериш лозим" деган шarti бажарилади.

Баён этилган фикрлар асосида қуйидагиларни хулоса қилиш мумкин:

1. ЎР ҚК Олий ҳарбий таълим ва жанговар тайёргарлик тизимларини такомиллаштиришнинг энг замонавий ва самарали усулларида бири турли мутахассислик соҳалари учун замонавий тренажёр-симуляторлар ишлаб чиқиш ва татбиқ этишдир.

2. Замонавий тренажёр-симуляторлар имкониятларининг кенглиги, мослашувчанлиги, уларни ишлаб чиқиш, яратиш ва татбиқ этиш ҳаражатларининг камлиги, замонавий кредит-модул тизими талабларига мослиги бу соҳани ривожлантириш масаласининг ўта долзарблигини кўрсатади.

3. Мақолада ёритилган назорат усули амалий кўникмаларни шакллантириш устувор бўлган кўпгина соҳа мутахассисларни тайёрлаш тизими учун ҳам мослаштирилиши мумкин.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги "2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида"ги № ПФ-60-сонли Фармони.

2. Андреев В.Ю., Базлов А.Ф. "Некоторые технологические аспекты создания учебно-тренировочных средств подготовки командиров и специалистов военно-морского флота" // Software & Systems. 2016. № 1(113). С. 32-36 2016 г.

3. Узақов В.Р., Халматов И.М. Радиотелеграфчиларни тайёрлаш миллий тизимида интерфаол комплекс тренажерларини қўллаш истиқболлари. // "Профессионал армия бошқарувини ривожланишида инновациялар ва рақамлаштиришнинг ўрни" мавзусидаги IV Халқаро илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. II қисм. ЎР МВ АКТваАҲИ - Тошкент, 2022 й, 155-158 б.

4. Шустова Н.А. "Контроль знаний в автоматизированной обучающей системе" // Программные продукты и системы. 2013. № 2. С. 90-94.

РОЛЬ И МЕСТА СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВОЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

АБИДОВ А.А., БАКТЫБЕКОВ А.Б.

Военный институт информационно-коммуникационных технологий и связи

Аннотация. Данная работа направлена на перспективы применения новых технологий в образовательном процессе, классификации и методы их применения. В эпоху быстро обновляющегося базы знаний и постоянного его роста, актуальным становится формирования новых требований к уровню профессиональной подготовки военных специалистов.

Основой образования должны стать не столько учебные дисциплины, сколько способы мышления и деятельности. Выпускник обязан получить подготовку высокого уровня и на стадии обучения разрабатывать новшества, адаптироваться к условиям производственной среды и быть способным самостоятельно принимать твёрдые решения.

Ключевые слова. Военное образования, ВВУЗ (Высшее военное учебное заведение), инновации, инновационные технологии, военные кадры, система образования, интерактивные технологии, педагогические технологии, военно-педагогический процесс, современные методы, современные технологии.

Современный этап развития системы военного образования характеризуется ориентацией на качественные параметры в оценке профессиональной компетентности выпускников Высших Военных Учебных Заведений (далее-ВВУЗов, рис.1).



Рис.1. Прогрессивные изменения в системе подготовки военных кадров

Важнейшим направлением является совершенствование системы военно-педагогического образования путем достижения высокого качества профессиональной подготовки и нравственно-патриотического воспитания курсантов в соответствии с актуальными потребностями личности, общества и государства.

Военно-педагогический процесс подготовки кадров в военных образовательных организациях носит специфический характер. Курсанты и слушатели, должны обучаться в условиях реальной военно-профессиональной деятельности, связанный с решением служебных и боевых задач. Необходимость совмещения обучения со службой, неразрывная связь процессов обучения и воспитания – это уникальность воспитания курсантов и слушатели.

Новые технические оснащённости ставят перед высшей военной учреждение актуальные задачи (рис.2) по переходу к новому образовательному стандарту, модернизации процесса подготовки офицерских кадров и требуют от системы военного образования гибкого реагирования на указанные изменения.



Рис.2. Характеры современного учебного процесса

Роль современных методов преподавания с помощью новых технологий

В данное время в условиях современного образования, методика обучения переживает сложный период, связанный с изменением целей образования.

Сокращения часов на изучения отдельных предметов требуют комплекса новых методов преподавания связанных с разработкой и внедрением в учебный

процесс современных образовательных, воспитательных приёмов и информационных технологий.

Традиционная подготовка специалистов, ориентированная на формирование знаний, умений и навыков отстаёт от современных требований.

Классические технологические процессы созданы на основе (демонстрация-повествование). Зачастую сведения преподносятся в фигуре монолога. В связи с этим, основными трудностями считаются недостаток способностей общения, невозможность приобрести детальный результат обучающегося вместе с его собственной оценкой. Основой образования обязаны быть методы мышления, а также работы. Выпускник, получивший подготовку высочайшей степени, уже на стадии обучения должен обладать способностью создавать новейшие технологические процессы и способностью принимать критические решения. Актуальные требования выдвигают собственные условия к развитию военных кадров: они обязаны быть не только знающими, а также опытными, мыслящими, инициативными, самостоятельными.

С целью осуществления познавательной, а также созидательной деятельности обучающихся, в учебном процессе следует применять технологические процессы, предоставляющие вероятность увеличивать качество образования, а также наиболее результативно применять учебное время.

Применение современных преподавательских технологий в учебном процессе ВВУЗа формирует абсолютно новые возможности с целью осуществления принципов персонализация, а также отдельного преподавания. Современные преподавательские технологические процессы нацелены на индивидуализацию, отдалённость, переменчивость образовательного процесса, реализацию перехода с преподавания к самообучению, а также академическую подвижность обучаемых, вне зависимости от года уровня образования.

Методы преподавания с помощью педагогических технологий.

Инновации и вовлечение обучающихся в учебный процесс требуют применения современных образовательных технологий. Разработка и реализация современных педагогических технологий в военном образовании даёт возможность осуществить комплексный подход к организации учебно-воспитательного процесса, добиться синхронности и слаженности всех его элементов и повысить его эффективность.

Государству нужны профессионально подготовленные специалисты, которые отвечают современным требованиям теории и практики вооружённой борьбы. Они должны быть способны овладевать новыми знаниями, управлять войсками (силами) в бою (операции) и обучать, воспитывать, свой личный состав

в мирное и военное время, а также изучать, эксплуатировать и применять сложные системы вооружения и военную технику. Системная модель военного специалиста с определенной специальностью, квалификацией и сроком обучения должна отвечать на следующие требования («знание и понимание», «знание, как действовать», «знание, как применять»).

Содержание военного образования должно учитывать следующие факторы:

- национальные интересы;
- национальную безопасность государства;
- социокультурный характер;
- техническую оснащенность армии;
- структуру военно-профессиональной деятельности.

Военно-педагогический процесс, в свою очередь, должен базироваться на модели личностно ориентированного обучения и предусматривать взаимодействие преподавателя и обучающегося.

Корректировка организационно-методических основ учебного процесса должна осуществляться на основе всестороннего внедрения национального опыта, опыта ведущих стран и повседневных нововведений.

Традиционная лекционно-семинарская и классно-урочная формы обучения не позволяют обеспечить достижения высоких результатов, сформировать актуальную компетенцию, поэтому необходима разработка принципиально новых дидактических решений.

Использование современных информационных, телекоммуникационных технологий и средств имитационного моделирования создает реальные возможности повышения качества военного образования. Информационные технологии позволяют реализовать принципы дифференцированного и индивидуального подхода к учебе во время самостоятельной работы.

Интерактивные технологии настраиваются под конкретную проблему, поэтому набор устройств и используемых программ индивидуален. Всё рассчитывается конкретно под задачу и проблематику, поставленные в начале внедрения. На занятиях преподаватель позволяет каждому самостоятельно работать с учебной информацией. В последнее время в учебном процессе во многих ВВУЗах развитых стран, активно используются современные средства реализации технологий обучения: электронный учебно-методический комплекс дисциплины (ЭУМК) и виртуальный лабораторный комплекс (компьютерная имитационная модель ВЛК).

Фундаментом современной системы военного образования должны стать высококачественные учебные продукты, которые не только предусматривают

применение интерактивных форм и методов обучения (гипертекстовые учебные пособия, учебники, тестовые задания, web-страницы), но и в конечном итоге формируют единую электронную учебную среду ВВУЗа. Применения интерактивных технологий достаточно, поэтому эти решения настраиваются отдельно под каждую отрасль.

Обучения курсантов и слушателей требует комплекса методов обучения, так как сильно отличается от обучения обычных гражданских студентов, поэтому необходимо внедрять абсолютно новые технологии и приёмы.

Информационно – коммуникационная технология (ИКТ)



Рис.3. Информационно – коммуникационные технологии

Это не только новые технические средства (рис.3), но и новые формы и методы преподавания и подход к процессу обучения. Внедрение ИКТ в педагогический процесс повышает авторитет педагога в коллективе, так как преподавание ведется на современном, более высоком уровне. Кроме того, растёт самооценка самого педагога, развивающего свои профессиональные компетенции. Широкое использование ИКТ открывает для педагога новые

возможности в преподавании своего предмета, а также в значительной степени облегчают его работу, повышают эффективность обучения, позволяют улучшить качество преподавания и правильно распределять учебное время.

Технология критического мышления

Критическое мышление – тот тип мышления, который помогает критически относиться к любым утверждениям, не принимать ничего на веру без доказательств, но быть при этом открытым новым идеям, методам. Критическое мышление – необходимое условие свободы выбора, качества прогноза, ответственности за собственные решения.

Конструктивную основу «технологии критического мышления» составляет базовая модель (рис.4) трех стадий организации учебного процесса:



Рис.4. Модель критического мышления

Проектная технология

Метод проектов, его называли также методом проблем. Чрезвычайно важно показать курсантам их личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться им в дальнейшем. Для этого необходима проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая, для решения которой необходимо приложить полученные знания, новые знания, которые еще предстоит приобрести.

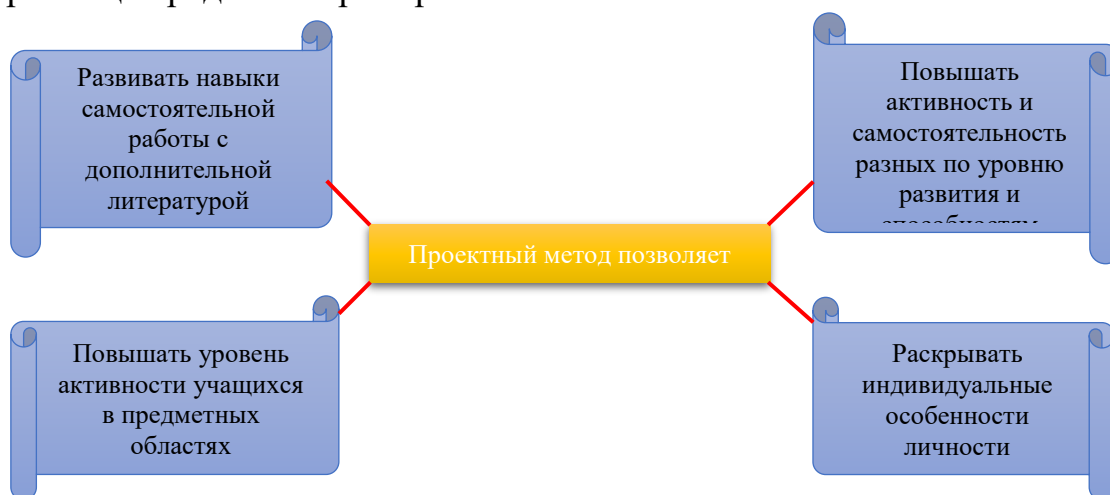


Рис.5. Возможности проектного метода

Цель технологии – стимулировать интерес обучающихся к определенным проблемам (рис.5), предполагающим владение определенной суммой знаний и через проектную деятельность, предусматривающим решение этих проблем, умение практически применять полученные знания.

Технология проблемного обучения

Предполагает организацию под руководством педагога самостоятельной деятельности учащихся по решению учебных проблем (рис.6), в ходе которых у учащихся формируются новые знания, умения и навыки, развиваются способности, познавательная активность, творческое мышление и другие личностные качества. В качестве проблемных заданий могут выступать учебные задачи, вопросы, практические задания и т. п. Поставив проблему, педагог вскрывает путь ее решения, демонстрирует учащимся ход научного мышления и делает их как бы соучастниками научного поиска.

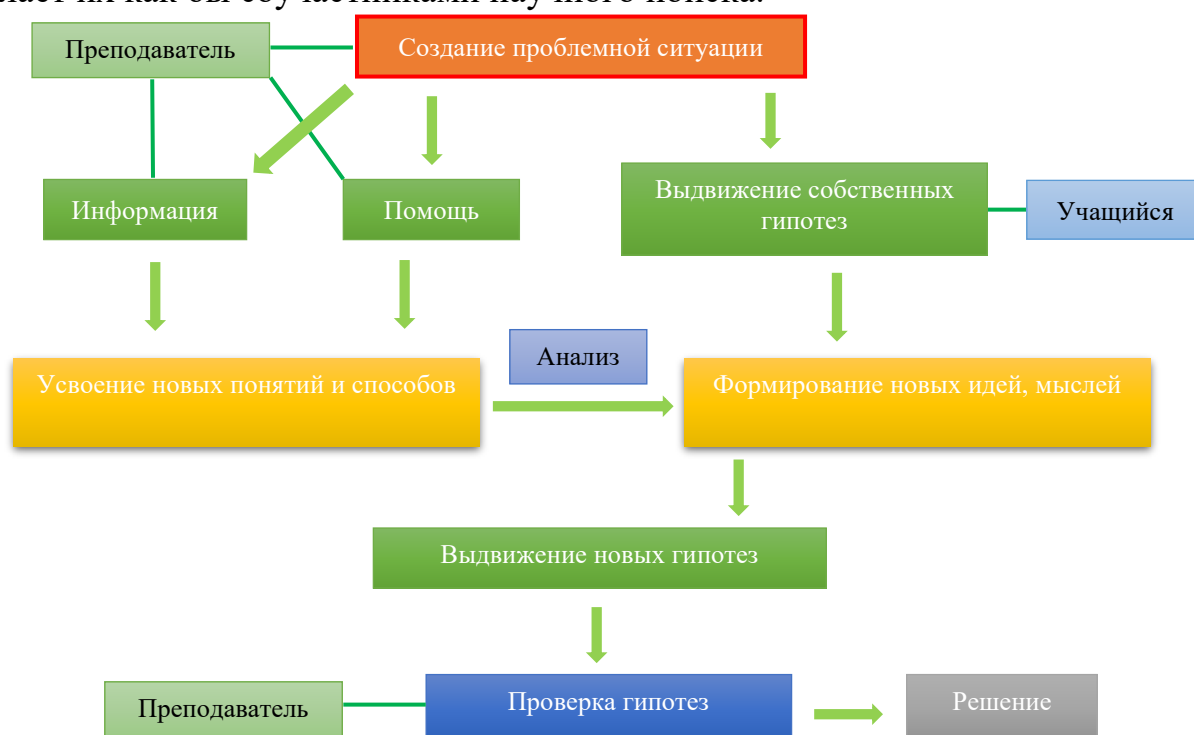


Рис.6. Принцип технологии проблемного обучения»

Заключение.

Главным принципом обучения является принцип самостоятельного усвоения знаний, то есть, знания не получают в готовом виде, а «добывают» в итоге организованной работы с преподавателем. Следовательно, вырабатыванию познавательных и творческих интересов обучающихся содействуют разные виды преподавательских технологий. Применение инновационных технологий увеличивает интерес к предмету, учебную активность учащихся и гарантирует глубокое и прочное усвоение знаний.

Ввод современных образовательных и информационных технологий не означает, что они всецело сменяют традиционную методику преподавания, они

будут являться ее составной частью. Ведь педагогическая технология – это совокупность методов, приемов, форм системы учебной деятельности.

Внедрение инновационных технологий обучения в высшем военном образовании и их осуществление способствует обеспечению перехода к новому образу инновационного военного образования, росту престижа и имиджа воинской службы в среде студенческой молодежи, военно-профессионального, духовно-нравственного потенциала военных специалистов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Статья «Актуальность военно-педагогических традиций в современном военном образовании (2018)» *М.П. Стародубцев*.
2. Журнал «Ярославский педагогический вестник – 2017 – № 2», Статья «Роль современных педагогических технологий в развитии познавательных интересов студентов» *О. А. Овчинникова*
3. Журнал «Мир науки, культуры, образования. № 2 (81) 2020», Статья «Современные педагогические технологии в образовательной среде военного вуза» *А.Б. Фаламеев*,

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ:

4. <https://vizzion.ru/>
5. https://kp-muk1.edu.yar.ru/metodicheskie_rekomendatsii/sovremennye_pedagogicheskie_tehnologii/
6. <https://aujc.ru/category/sovremennye-texnologii-obucheniya/>

HARBIY TOPOGRAFIYADA MASHG'ULOTLARNI TAYYORLASH VA O'TKAZISHDA INNOVATSION YONDASHUV

ABDIGAPIROV A.A.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

Annotatsiya. *Harbiy ta'lim muassasalarida topografik tayyorgarlik fani mashg'ulotlarini tashkillashtirish va olib borish jarayoni ko'rib chiqilgan. Dasturlashtirilgan o'qitish va muammoli ta'lim masalalari yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *Harbiy topografiya, dasturlashtirilgan o'qitish, muammoli ta'lim.*

Аннотация. *Рассмотрен процесс организации и проведения топографической подготовки в военно-учебных заведениях. Освещены вопросы программированного обучения и проблемного обучения.*

Ключевые слова: *Военная топография, программированное обучение, проблемное обучение.*

Annotation. *The process of organizing and conducting topographic training in military educational institutions is considered. The issues of programmed learning and problem learning are highlighted.*

Keywords: *Military topography, programmed learning, problem-based learning.*

Topografik tayyorgarlikning asosiy vazifasi tinglovchilarni jangovar harakatlarda va marshda qurol-yarog' va harbiy texnikadan unumli foydalanish maqsadida yer rel'efini o'rganish, shuningdek, aniq mo'ljallanish uchun topografik xarita va boshqa topografik hujjatlardan to'g'ri va to'liq foydalanishga o'rgatishdan iborat.

Jangovar tayyorgarlikning asosiy talabi - mashg'ulotni tinglovchi tayyorlanayotgan faoliyat mazmuniga maksimal darajada yaqinlashtirish. Bu talabga qo'shinlarning dala mashg'ulotlari - jangovar vaziyatga imkon qadar yaqin sharoitlarda joylardagi harakatlarga o'rgatish orqali erishiladi. Harbiy topografiyani o'rganishda urushda zarur bo'lgan narsalarni o'rgatish prinsipi to'liq ochib beriladi, chunki darslar asosan joylarda o'tkaziladi. Mashg'ulotlar jarayonida talabalar xaritani rel'ef bilan solishtiradilar, bu esa yana bir asosiy tamoyil – mashg'ulotlarda yaqqollikni ta'minlaydi.

Harbiy topografiyani o'rgatishda turli mashg'ulot turlari va turli xil o'qitish usullari qo'llaniladi.

Mashg'ulotlar turlari o'quv materiallarini ishlab chiqish, o'quv jarayonini tashkil etish va ma'lum tartibda tinglovchilarga yetkazilishi bilan farqlanadi.

Mashg'ulotlar ma'ruza, seminar, guruh va amaliy mashg'ulotlar, mashqlar va boshqalar bo'lishi mumkin. Harbiy topografiya bo'yicha mashg'ulotlarning asosiy turlari auditoriyada va dala sharoitida o'tkaziladigan amaliy mashg'ulotlardir. Harbiy topografiya mashg'ulotlarining asosiy qismini dala sharoitida tashkil etilishi maqsadga muvofiqdir. Biroq, auditoriyadagi mashg'ulotlarning o'quv amaliyotining ajralmas qismi sifatidagi ahamiyatini e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Har qanday mavzu tinglovchilardan auditoriyada eng kam vaqt va samarali o'rganilishi mumkin bo'lgan ba'zi ta'lim masalalarini oldindan o'zlashtirishni talab qiladi. Shuning uchun dala mashg'ulotlarini auditoriya mashg'ulotlari bilan oqilona uyg'unlashtirish topografik tayyorgarlikni to'g'ri tashkil etishning asosiy shartlaridan biridir.

Harbiy topografiya bo'yicha mashg'ulotlar dalada, taktik vaziyat fonida o'tkazilishi kerak. Vaziyat haqiqiy va ibratli, juda ixcham, keraksiz tafsilotlarsiz bo'lishi kerak. Aks holda tinglovchilarning diqqat-e'tibori tarqalib, o'qish vaqtidan samarasiz foydalaniladi.

Ta'lim usullari ma'lum bilim, amaliy ko'nikmalarni egallash, o'quvchilarda kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish, yuqori ma'naviy va jangovar fazilatlarni shakllantirishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak.

Turli xil o'qitish usullari mavjud. Asosiylari - hikoya, tushuntirish, ko'rsatish, mashq qildirish hisoblanadi. O'quv jarayoni turli usullarning kombinatsiyasini talab qiladi. Buning sababi shundaki, bir usul bilan o'quvchilarga mustahkam bilim berish, ko'nikma hosil qilish, takomillashtirish va mustahkamlash mumkin emas.

Harbiy topografiyani o'rgatishda yangi material asosan tushuntirish, misollarda ko'rsatish, turli ko'rgazmali qurollardan foydalanish, sxemalar, taqdimotlar ko'rsatish bilan olib boriladi. Harbiy topografiyani o'qitishning turli usullari orasida so'nggi paytlarda dasturlashtirilgan va muammoli o'qitish elementlari yaxshi samara bermoqda.

Dasturlashtirilgan o'qitish usuli shundan iboratki, har bir talaba texnik vositalar va dasturlashtirilgan o'quv qo'llanmalari (darsliklar, muammoli kitoblar, so'rovnomalar va boshqa materiallar), yordamida ma'lum qismlarga bo'lingan o'quv materiallarini mustaqil ravishda ketma-ket o'zlashtiradi. Har bir qismni o'zlashtirilishni nazorat qilinadi. Dasturlashtirilgan usul bilan o'qitish tizimidagi markaziy shaxs, boshqa usullarda bo'lgani kabi, o'qituvchi hisoblanadi. U o'quv jarayonini tashkil qiladi va ta'minlaydi.

Muammoli ta'lim usuli shundan iboratki, yangi bilimlar tinglovchilarga aniq shaklda berilmaydi. Ular ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan muammoni hal qilish jarayonida egallaniladi. Muammoli ta'lim usulini qo'llash natijasida o'quvchilar faol aqliy izlanish jarayonida bilim oladi: ularda ijodiy fikrlash, mustaqillik va oqilona tashabbus ko'nikmalari rivojlanadi. Muammoli ta'limning asosiy afzalligi shundaki,

o'quvchilarning aqliy faoliyat yuritishiga erishiladi, shuningdek, murakkab nostandart masalalarning optimal yechimlarini topish qobiliyati samarali rivojlantiriladi.

O'qituvchi muammoli vaziyat yaratib, tinglovchilardan uning yechimi so'raladi. Ularni yechimni izlashga yo'naltirishning odatda quyidagi shakllari qo'llaniladi: "O'z yechimingizni taklif qiling ...", "Eng to'g'ri javobni topishga harakat qiling ..." va hokazo. To'g'ri yechimlarni taklif qilgan o'quvchilarni maqtash va o'quv maqsadiga olib kelmaydigan yechimlarni xushmuomalalik bilan rad etish maqsadga muvofiqdir. Muammoli ta'lim usuliga misol sifatida quyidagi savolni ko'rib chiqamiz: "Meridianlarning yaqinlashishi, magnit og'ishi va yo'nalish tuzatmasi". O'rgatishni hudud sxemasi bo'yicha o'tkazish maqsadga muvofiqdir. O'qituvchi turli rangdagi to'rtta ko'rsatkichni oldindan tayyorlaydi. Uchta ko'rsatkichning uchiga haqiqiy, magnit va kilometr to'rining vertikal chizig'ini ko'rsatadigan belgilar biriktirilgan. To'rtinchi ko'rsatkich ob'ekt yo'nalishni ko'rsatish uchun xizmat qiladi.

Talabalarning harakatlarini doimiy nazorat qilib borishga, ularni ishlashga, o'ylashga jalb qilishga e'tibor berish lozim bo'ladi. O'quv savoli o'rganilgandan so'ng, o'quvchilar xaritada ikki yoki uch yo'nalishdagi haqiqiy va magnit azimutlarni aniqlashlari foydalidir.

Murakkab muammoli vaziyatlarni yaratishga misol sifatida joyning jangga ta'sirini o'rganish vazifasini olish mumkin.

Muammoli ta'limning elementlari ko'pincha auditoriyani jonlantirish vositasi sifatida ham ishlatiladi.

Dala mashg'ulotlarida ko'proq muammoli vaziyatlar yaratish va ularni hal qilish orqali yangi bilimlarni o'zlashtirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Albatta, bunday usul har bir mashg'ulotga tayyorgarlik ko'rish uchun ko'proq vaqtni talab qiladi, uning borishini eng kichik tafsilotlarigacha o'ylab chiqish lozim bo'ladi. mashg'ulotga tayyorgarlik ko'rayotganda tinglovchilarning bilim darajasini hisobga olish kerak bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Topografik tayyorgarlik uslubiyoti. Ozbekiston Respublikasi Vudofaa vazirligi Kartografiya markazi, Toshkent, 2020 y. 180 b.
2. F. Latipov, E. Idiev va boshqalar "Harbiy topografiya". O'R MV Toshkent, 2013 y.
3. Г.Д.Курочев Топография. Учебник, издательский центр «Академия», Москва, 2017 г.188 с.
4. http://www.fa.ru/org/chair/voen/Documents/EduMaterials/VoenTopogr_Posobie.pdf
5. <https://ppt-online.org/83125>.

ОЛИЙ ҲАРБИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ПРОФЕССОР-ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ УСЛУБИЙ МАҲОРАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

МАДРАХИМОВ Т.Х., ТУЛЯГАНОВ Г.Ш.,

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

МАДРАХИМОВА Д.М.

*Тошкент Педиатрия Тиббиёт Институти Болалар касалликлари
понедефтикаси*

Аннотация. Мақолада Олий ҳарбий таълим муассасалари (ОҲТМ) профессор-ўқитувчиларининг услубий маҳоратининг мазмун-моҳияти очиқ берилган бўлиб, бунда профессор-ўқитувчиларнинг услубий маҳоратини ошириш йўллари ва усуллари таҳлили олиб борилган ҳамда илмий асослаб берилган.

Калим сўзлар: Олий ҳарбий таълим муассасалари, профессор-ўқитувчилар, услубий маҳорат, ўқитувчи қобилияти ва маҳорати, услубий маданият, ўқув-касбий мотивация, шахсий ва педагогик обрў-эътибор, ўқитиш услублари.

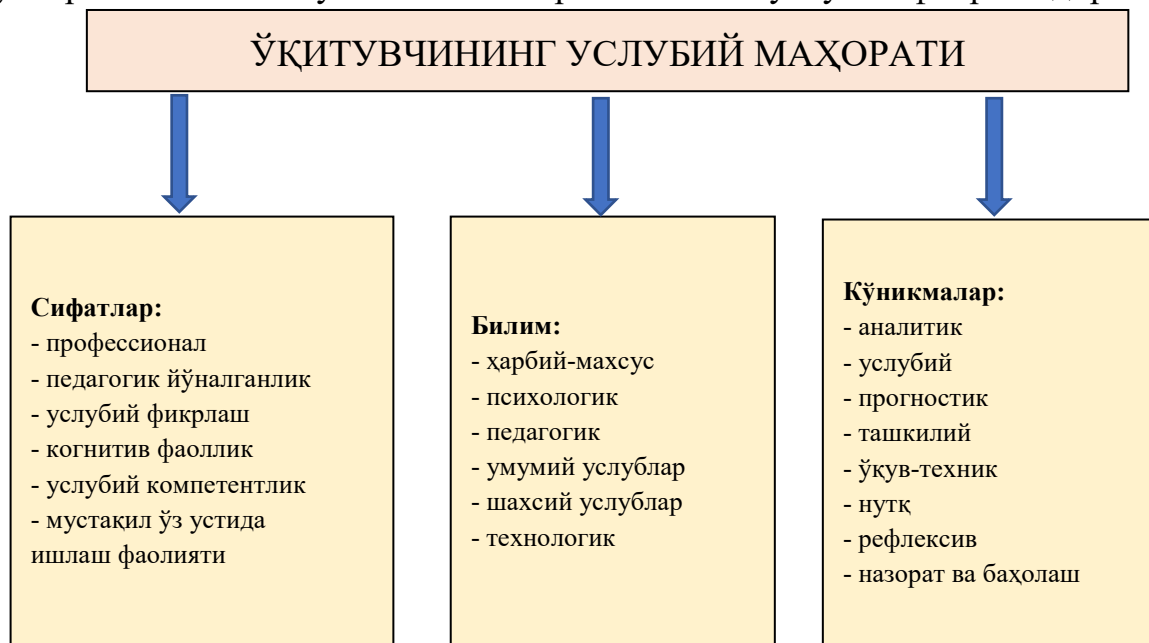
ОҲТМ битирувчиларини тайёрлаш вазифаларининг мураккаблиги ортиб бораётганлиги сабабли ҳозирги вақтда профессор-ўқитувчиларнинг касбий фаолияти ва уларнинг услубий маҳоратига қўйиладиган талаблар ортиб бормоқда. Ўқитувчиларнинг услубий маҳорати муаммоси бугунги кунда янгилик эмас, аммо у ҳали ҳам долзарблигича қолмоқда. Бугунги кунда профессор-ўқитувчилар ўқув фанлари мазмунида янгиликни танлаш ва устуворлигини белгилаш, курсантлар ва тингловчилар билан ўқув машғулотларини тайёрлаш ва ўтказишда фаол ўрганиш усуллари, воситаларини танлаш ва қўллашда парадигмани тушунтириш-уктиришдан компетенцияга асосланган, инновацион ёндашувга ўзгартириш ҳолатига объектив равишда қўйилган.

Педагогик, услубий адабиётларни, ОҲТМ, кафедралар, профессор-ўқитувчилар бошқарув ходимларининг ўқитувчиларнинг услубий маҳорати муаммоси бўйича фаолиятини ўрганиш бизга ягона нуқтаи назар йўқлигини, хусусан, ушбу тушунчанинг таърифи йўқлигини айтишга имкон беради. Шундай қилиб, А. И. Быков услубий маҳоратни педагогик техниканинг бир қисми сифатида тушунса, [2] С. Д. Резник – услубий маданиятнинг элементи сифатида ўз адабиётларида ёзиб қолдирган [5]. Баъзи тадқиқотларда ўқитувчининг услубий маҳорати педагогик фаолият тажрибаси, профессор-

ўқитувчининг касбий малака даражаси сифатида тан олинади [3].

Профессор-ўқитувчиларнинг методик маҳорати - бу педагогик мақсадларга эришиш йўллари ва воситаларини юқори даражада эгаллашидир. Ўқитувчи - бу умумий мақсадга эришиш учун ишлайдиган педагогик фаолият субъекти. Шу билан бирга, ўзаро ҳамкорлик ўқитувчининг режалаштириш, раҳбарлик ва ташкилий ролига асосланади. У ўз ҳаракатларини тахсил олувчиларни ўқитишга, ишининг самарадорлигини текширишга йўналтиради. Курсантлар ва тингловчиларни ўқитиладиган ўқув фанлари мазмуни, ҳарбий техника, қуроллардан фойдаланиш қобилиятлари, кўникмалари билан самарали жиҳозлаш, жанговар тайёргарлик вазифаларини бажаришда шахсий таркибни бошқариш, ўқитишнинг шахсий усуллари, ҳарбий хизматчиларни ўқитиш услубий маҳоратнинг асосий қирралари ҳисобланади.

Услубий маҳорат муаммоси биринчи навбатда ўқитувчининг шахсияти ва фаолияти, унинг таълим фаолиятидаги ижодкорлигида кўринади. Асосий ўқитувчининг услубий маҳоратини ошириш генератори - бу ўқув материалнинг мазмуни, амалий йўналганлигини ҳисобга олган ҳолда курсантлар ва тингловчиларни ўқитиш, тарбиялаш, ривожлантириш усуллари танлашни ўз ичига олган ривожланган услубий фикрлашдир.



1-расм. Ўқитувчининг услубий маҳорати структураси.

Ўқитувчининг услубий маҳоратининг асосий таркибий қисмлари сифатида қуйидагилар эътироф этилган: ўқув-касбий мотивация, шахсий ва педагогик обрў-эътибори, ўқитиладиган фанларнинг мазмунини ҳамда таълим бериш ва ўқитиш услубларини билиш.

Ўқитувчининг услубий маҳорати методик маданиятнинг бир қисmini ўз

ичига олади, ўқитувчининг умумий шахсий хусусиятларини ҳам, таълим технологиялари, ўқитиш усулларига эга бўлган шахснинг индивидуал хусусиятларини ҳам ўз ичига олади. Бизнинг нуқтаи назаримизда ўқитувчининг услубий маҳорати қуйидаги 1-расмда кўрсатилган элементлар билан ифодаланади.

Бу элементлар ўзаро боғланган, доимий ўзаро ҳамкорликда ва айланиш пайтида нисбатан мустақилликка эга. Уларнинг мазмунини билиш ўқитувчиларнинг услубий маҳорати сифатини ошириш жараёнини конкретлаштиришга имкон беради.

Профессор-ўқитувчиларнинг услубий фаолиятни ўзлаштирган ва ривожлантирган, услубий маҳоратни эгаллаган ҳолда ўз ишининг устаси, профессионалга айланади.

Когнитивлик (лотин тилидан “*cognition*” – билиш, тасаввурни билиш) - бу идрок ҳаракати ёки жараёнига, инсоннинг ташқи маълумотни ақлий идрок этиш ва қайта ишлаш қобилиятига тегишли. Когнитив компонентда олий ҳарбий таълим муассасаларида, кафедраларда касбий, услубий ишларни ташкил этиш, ўтказиш, шунингдек, ўқитувчи шахсининг мустақил ўз устида ишлаш фаолияти орқали фан, психологик, услубий билимларни ўзлаштириш туфайли профессор-ўқитувчиларнинг услубий маҳоратини шакллантириш ва ривожлантириш жараёни амалга оширилади.

Бугунги кунда ОХТМ талаблари, унинг мазмуни ва профессор-ўқитувчиларнинг услубий тайёргарлигига жавоб берадиган янги ўқитувчи моделини ишлаб чиқиш зарурати мавжуд. Бу профессор-ўқитувчиларнинг услубий маҳоратларини шакллантириш, ривожлантириш жараёнининг процессуал моҳиятини бевосита белгилайдиган операцион-фаолият компонентиدير. Ушбу компонент ўқитувчининг услубий қобилиятларини, маҳоратини ўз ичига олади. Уларни мослаштириш асосан ўқув материалининг мазмуни, ўқитиш шакллари ва усуллари билан белгиланади. Услубий усулларни, воситаларни танлашда тахсил олувчиларнинг таркиби, ўқув ва билим қобилиятлари муҳим рол ўйнайди.

Профессор-ўқитувчиларнинг услубий маҳоратини шакллантириш ва ривожлантириш жараёни ўқитувчининг шахсий салоҳиятига, ҳозирги замон талабларини ҳисобга олган ҳолда ўзи - ўзини ривожлантиришга боғлиқ. ОХТМда таълим инновацион ёндашувга эга бўлиши керак: ғоядан якуний натижага қадар лойиҳаларни ташкил этиш ва тарғиб қилиш. Ижодий ўқув-услубий фаолликка интилиш, ностандарт ечимларни топишга эътибор, ўз-ўзини ривожлантириш қобилияти ўқитувчининг индивидуаллигини янада чуқурроқ намоён этишга ёрдам беради. Бу қизиқиш асосан шахсий ва ижодий

характерга эга [4]. Ўқитувчининг ижодий иши ўқитиладиган фан соҳасидаги билимларни янгилаш, психологик, педагогик, услубий компетенцияни такомиллаштириш, ўқитувчиларнинг илғор инновацион ғоялари ва тажрибасини жорий этиш, курсантлар ва тингловчиларнинг фаол илмий-тадқиқот амалиётини такомиллаштириш, ташкил этишда намоён бўлади.

Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, ўқитувчиларнинг услубий маҳоратини ошириш жараёнига объектив ва субъектив сабаблар сезиларли таъсир кўрсатади: биринчидан, умумий методологиянинг фан сифатида етарли даражада асосланмаганлиги; иккинчидан, услубий компетенцияни, ўқитувчиларнинг маҳоратини баҳолашда ягона ёндашувнинг йўқлиги; учинчидан, ўқитувчиларни услубий маҳорат даражаси такомиллаштириш учун мақсадли рағбатлантириш.

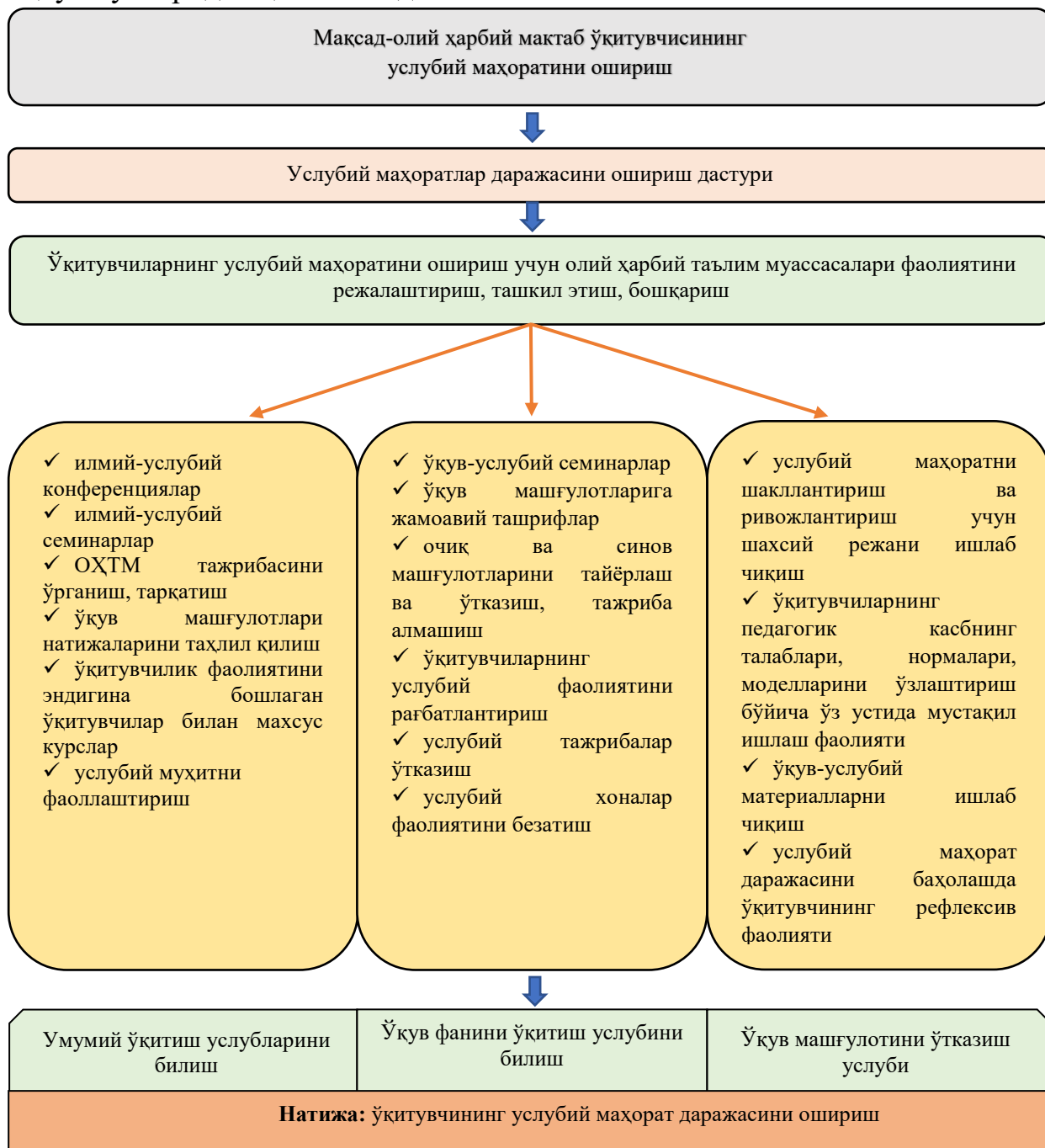
Профессор-ўқитувчиларнинг услубий маҳоратларини ривожлантириш жараёни шуни кўрсатадики, натижалар кўплаб омиллар билан белгиланади. Буларга қуйидагилар киради: услубий фаолиятнинг мазмуни ва йўналганлиги; ОЎТМда барча ўқитувчиларнинг хусусан, ўқитувчилик фаолиятини яқинда бошлаган ўқитувчиларни услубий маҳоратини ошириш ва фаол, мақсадли шакллантириш бўйича ишларни ташкил этиш ва ўтказиш; ўқитувчиларнинг услубий маҳоратини ривожлантириш йўналиши бўйича ўқув фаолиятини олиб бориш; ўрганиш, умумлаштириш, кафедраларнинг янги ишланмаларини жорий этиш бўйича тажриба алмашиш, профессор-ўқитувчиларнинг фаол, мақсадли услубий амалиётини рағбатлантирадиган инновацион ёндашувларни ҳисобга олган ҳолда ўқитувчиларнинг услубий амалиётини ривожлантириш цикллари. Услубий маҳоратнинг назарий асослари, кафедралар, профессор-ўқитувчиларнинг режалаштириш, ўқув машғулотларини ўтказиш бўйича амалий тажрибаси уни такомиллаштириш моделини ишлаб чиқиш учун асос бўлди (2-расм).

Профессор-ўқитувчиларнинг услубий маҳорати бевосита ҳамкасблар, ўқитувчининг ўзи ва тахсил олувчилар томонидан баҳоланади. Айнан машғулотлар давомида ўқитувчи услубий қобилиятларни намоёниш этади.

Ушбу ўқув шаклини олий ҳарбий муассасада ўтказиш амалиёти ўқитувчини тузилма(структура)ни кузатишга йўналтиради: кириш, асосий, якуний қисмлар. Уларнинг ҳар бири ҳам мазмунли, ҳам услубий тарзда режалаштирилиши керак [1].

Ўқитувчиларнинг услубий маҳорати сифатини оширишнинг яна бир муҳим усули интеллектуал ўсиш, билимларни доимий бойитиш, янгилаш, чуқурлаштириш, такомиллаштириш - ўқитувчиларнинг касбий услубий салоҳияти мажмуи сифатида тан олинган [6]. Кафедраларда мақолаларни

муҳокама қилиш, педагогик кунлар, психологик семинарлар, илмий-педагогик кенгашларни ўтказиш ҳозирги вақтда ҳам усулбий маҳоратни оширишнинг энг мақбул йўлларида ҳисобланади.



2-расм. Профессор-ўқитувчиларнинг усулбий маҳоратини ошириш модели.

Ўқитувчининг мустақил ўз устида ишлаш фаолияти, биринчи навбатда, манбаларни ўрганиш ва ўқув машғулоти рағбатлантиришга мазмунли, усулбий, ташкилий тарзда тайёргарлик кўриш, ўқув, тарбиявий мақсадларни амалга ошириш, шунингдек, ўз педагогик фаолияти натижаларини ўз-ўзини танқидий баҳолаш қобилиятидир. Ҳар бир ўқитувчи учун курсантлар ва тингловчиларга нафақат “нима” айтилади, “нима учун” буни қилиш керак деган асосий калитли

саволларни, балки ўқув маълумотларини “қандай” етказиш керак деган саволларни ҳам қўйиш керак.

Шуни эсда тутиш керакки, ҳар бир фанни бўйича машғулотларни ўтишда мавжуд қарашлар, кашфиётлар, қўлланилган тадқиқот усулларига мурожаат қилиш, ўз тажрибаларини курсантларга ва тингловчиларга ўтказиш ўқитувчининг педагогик фаолиятидаги энг муҳим ёндашувдир. Ўқитувчининг матнлар билан ишлаш услубиётининг асосий элементлари қуйидагилар сифатида тан олинади: тарихий-муаммоли, тарихий-тушунчали, структурали-мантикий.

Профессор-ўқитувчиларнинг услубий тайёргарлиги тизимида, амалиёт шуни кўрсатадики, ўқитувчиликни эндигина бошлаётган ўқитувчи фаолиятига муҳим ўрин берилади. Бироқ, ОХТМларидаги ўқув жараёнининг динамикаси унинг ишини такомиллаштиришни талаб қилади. Профессор-ўқитувчиларнинг ижодий изланишга, услубий экспериментларга, проекцион, фаол шакллар, ўқитиш усуллари билан қуролланишга, услубий маҳорат мазмунини ўзлаштиришга, уни такомиллаштириш йўлларига муносабатини шакллантириш – бу ўқитувчиликни эндигина бошлаётган ўқитувчининг энг муҳим вазифаларидир [6].

Янги тайинланган ўқитувчилар билан ўқув вазифаларини муваффақиятли ҳал қилиш янги ёндашувларни амалга оширишни талаб қилади. Хусусан, ўқув маърузалари билан бир қаторда ўқитувчининг педагогик фаолиятининг амалий муаммолари билан тўйинган ўқув-услубий машғулотлар, энг тажрибали ўқитувчилар иштирокида давра суҳбатлари, мунозарали очик дарслар ўтказиш керак.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки, ўқитувчиларнинг услубий маҳоратини ошириш ОХТМда умумий педагогик тайёргарлик асосида амалга оширилади, бунга психологик-педагогик фанлар бўйича режалаштирилган ўқув машғулотлари тизими, ўқув-услубий тадбирларни ўтказиш, фаол, мақсадли мустақил ўз устида ишлашни индивидуал ташкил этиш орқали эришилади. Ижтимоий-иқтисодий, ҳарбий, техник, гуманитар фанларнинг фанлараро муҳитини яратиш керак. Амалиёт шуни кўрсатадики, муҳит(шароит) услубий маҳоратни такомиллаштиришга, ўқитувчиларнинг ижодий салоҳиятини ривожлантиришга, уларни фаол услубий фаолиятга киритишга ёрдам беради.

Ўқитувчиларнинг услубий маҳоратини ошириш вазифаларини ҳал қилишда ҳар бир ўқитувчига ушбу жараённинг диалектик хусусиятини аниқ кўрсатиш керак. Маълумки, бу мураккаб, қарама-қарши ва биринчи навбатда икки томоннинг ўзаро ҳамкорликни ўз ичига олади: ўқитувчилар ва тахсил олувчилар, курсантлар, тингловчиларни тайёрлаш босқичларини, услубий

компетенцияни ривожлантириш, ўқитувчиларнинг базавий даражадан маҳоратга ўтишини ҳисобга олган ҳолда турли хил услубий усуллардан фойдаланиш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Бобриков, С. В. Совершенствование подготовки педагогических работников – одно из основных направлений развития военно-учебных заведений / С. В. Бобриков, В. В. Кругликов, В. М. Белько // Вест. Воен. акад. Респ. Беларусь. – 2010. – № 17. – С. 52–57.

2. Быков, А. К. Педагогическая техника преподавания учебных дисциплин в военно-учебном заведении / А. К. Быков. – М. : ВУ, 2000. – 81 с.

3. Василевский, В. Б. Проблемы отбора, подготовки и повышения квалификации преподавательского состава ввуза / В. Б. Василевский // Наука и воен. безопасность. – 2010. – № 4. – С. 40–46.

4. Лисовский, В. А. Современное состояние и перспективы развития системы подготовки офицерских кадров в национальной высшей военной школе / В. А. Лисовский // Сб. науч. ст. Воен. акад. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. – Ч. 1. – С. 23–32.

5. Преподаватель ввуза: технологии и организация деятельности : учеб. пособие / под ред. С. Д. Резника. – М. : ИНФРА, – 2010. – 389 с.

6. Сухомлинский, В. А. Избранные произведения: в 5 т. / В. А. Сухомлинский. – Киев : Радянска шк., 1980. – Т.4. – 407 с.

HARBIY FANLARNI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

NURMATOV T.Sh., PARDAYEV X.S.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

Maqolada malaka oshirish fakultetida o'qitilayotgan fanlarning mazmunini modernizatsiyalash va ta'lim-tarbiya samaradorligini yangi sifat bosqichiga ko'tarish masalalari o'z aksini topgan. Unda ushbu tizimda o'qitilayotgan pedagogikaning dolzarb masalalari o'quv moduli buyicha ishlab chiqilgan texnologiyalar to'g'risida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, texnologiya, pedagogik jarayon, boshqaruv, rivojlanish, ta'lim, tarbiya, shaxsiy tarkib, shakllanish.

Bugun barcha davlatlar ta'limga imkon qadar ko'p yangilik kiritishga intilmoqda. Chunki ta'lim millat ko'zgusi bo'lib, jamiyat va davlatning yuksalib borishini ta'minlovchi, xalqqa yaratuvchanlik, ijodkorlik xususiyatlarini baxshida etuvchi kategoriyadir.

Uning mahsuli bo'lmish intellektual rivojlangan, keng mushohada qiluvchi, yangilik yaratishga intiluvchan shaxsni tarbiyalash uchun ta'limning o'zi yangiliklarga boy bulishi, uning mazmunida ijodkorlik ruhi va motivlari hukm surishi lozim. Bunda innovatsion faoliyat sub'ektining talablarini qondirishdan innovatsion faoliyat sub'ekti ehtiyojining majmuaviyligini anglash va shakllantirishgacha bulgan amaliy faoliyati jarayonida yuzaga keluvchi sub'ektning yangilikni yaratish va o'zlashtirishga bo'lgan ehtiyoj va qiziqishlarini o'zida ifoda etuvchi, undovchi kuch bulmog'i lozim [1].

Bugungi kunda malaka oshirish va qayta tayyorlash tizimini mazmunan modernizatsiyalash va ta'lim-tarbiya samaradorligini yangi sifat bosqichiga ko'tarishdan asosiy maqsad yoshlarimizning zamonaviy bilim va kasbga ega bo'lishi o'ta murakkab va tahlikali zamonda mavjud bo'lgan har qanday xatar, zararli ta'sir va oqimlarga nisbatan ogoh, sezgir va xushyor bo'lib yashashini va jamiyatimiz hayotida munosib o'rin egallashini ta'minlashdan iborat hisoblanadi.

O'zbekistonda ta'limni isloh qilishning asosiy omillaridan biri komil inson tarbiyasida "shaxs manfaati va ta'lim ustuvorligi"dir. Kadrlar tayyorlashning milliy dasturi ta'lim-tarbiyaning maqsadini yangi yunalishga burdi. Demak, ta'lim-tarbiyaning maqsadi butunlay yangilandi, unga mos holda mazmunning ham, pedagogik jarayonning ham yangilanishi tabiiydir. Bu omil davlatimizning ijtimoiy siyosatini belgilab berganligi tufayli ta'limning yangi modeli yaratildi [2].

Rivojlangan mamlakatlardagi ta'lim, tarbiya tizimi, ilg'or tajribalar va o'zimizning respublikamizda faoliyat kursatayotgan "yangi ta'lim modeli" tizimi,

innovatsion g'oyalarni o'rganish ustida qizg'in ish olib borilmoqda. Innovatsiya so'zining mohiyati ("in-" prefiks qo'shimcha bo'lib, "kirish", "singish" va "novatsiya" – "yangilik") muayyan jarayonga yangilik kiritish, degan ma'noni bildiradi. Xush, innovatsiya qachon o'qituvchi uchun yangilik bo'lib hisoblanadi? O'qituvchi ish tajribasi va faoliyatida hanuzgacha uchratmagan va ishlatilmagan innovatika metodlari, usullari, vositalari ta'lim-tarbiya tizimida innovatsiyalar bo'lib hisoblanadi.

Bugun mamlakatimizda ko'plab o'qituvchilarimiz pedagogik g'oyalar targ'ibotchisiga aylanishdi, tasdiqlangan dastlabki materiallar bilangina emas, balki o'zining shaxsiy ijodiy rejasi asosida ish yuritmoqdalar. Yangilik, erkinlik, mustaqilikka intilish hozirgi zamon o'qituvchisining shaxs sifatleri tarkibiga kirib ulgurdi, endi an'anaviy o'qitish tizimi o'z o'rnini milliy istiqloq g'oyasi bilan sug'orilgan va qat'iy ilmiy asosda tashkil etilayotgan zamonaviy pedagogik tizimga asoslanmoqda. Pedagogik amaliyotning turli tomonlarini qamrab olayotgan kuchli innovatsion impuls harakati davom etmoqda. Ta'lim sifatini oshirish, natijalarini oldindan belgilash, innovatsion, axborot va kommunikatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish, interfaol o'qitish, ta'lim menejmentiga qaratilgan yondashuvlar vujudga keldi [3].

"Barchamiz bugun chuqur anglab oldik - faqatgina zamonaviy asosda ta'lim-tarbiya olgan, jahonning manaman degan mamlakatlaridagi tengdoshlari bilan bellasha oladigan, jismoniy va ma'naviy jihatdan barkamol yoshlar biz boshlagan ishlarni munosib davom ettirish va yangi bosqichga ko'tarishga qodir bo'ladi", deydi muhtaram Prezidentimiz o'zining "Ona yurtimiz baxtu iqboli va buyuk kelajagi yulida xizmat qilish - eng oliy saodatdir" nomli asarida. Darhaqiqat, o'zbek xalqining milliy ma'naviyatida insonparvarlik, bilimdonlik, axloqiylik, vatanparvarlik, ilmga chanqoqlik, bunyodkorlikka, ijodkorlikka intilish fazilatleri yetakchi o'rinda turadi.

Tinglovchi va talabalarga ta'lim berayotgan o'qituvchilar bugungi kunda o'zlari zamonaviy ta'lim-tarbiya sirlaridan voqif bo'lishlari, innovatsion texnologiyalarni egallagan, axborot-kommunikatsiya vositalaridan oqilona foydalana olish ko'nikmalariga ega bo'lishlari talab etiladi. Shu jihatdan olganda, malaka oshirish va qayta tayyorlash fakultetida ta'lim jarayonini yangi sifat bosqichlariga ko'tarish davr talabidir [4].

Bugungi kunda malaka oshirish va qayta tayyorlash tizimida pedagogikaning dolzarb masalalari o'quv modulini quyidagi bosqichlarda o'tkazish maqsadga muvofiq:

- yangilik kiritishni shakllantirish, o'quv jarayonini loyihalashtirish;

- innovatsion g'oyalarni ijodkor o'qituvchilar guruhi bilan sinovdan o'tkazish, tajriba-sinovdan o'tkazilgan amaliy ishning yakunini chiqarish, shu asosda yangilikni keng miqyosda qullash buyicha qaror qabul qilish va uni amalga oshirish;

- yangi g'oyalarni izlash, axborotlar bankini yaratish, innovatsion jarayonlar rivojlanishiga bag'ishlangan nazariy-amaliy seminar, treninglarni tashkil etish va ularni qullashga tayyorlash;

- yangilikni joriy etishni tahlil qilish, tanqidiy qarash, tadbirlar tashkil etish va yangilikni ta'lim tizimiga tatbiq etish va boshqalar [5].

Malaka oshirish fakultetida pedagogikaning dolzarb masalalari o'quv modulini o'qitish jarayonida quyidagi innovatsion texnologiyalardan foydalanish o'qituvchilarning pedagogik maxoratini oshirishga imkon yaratadi. Bunda qator, muntazam takomillashtirilib borilayotgan, ilg'or pedagogik uslublarini qullash tavsiya etiladi.

“Qaror qabul qilish» texnologiyasi.

Pedagogikada qaror qabul qilish texnologiyasi tahsil oluvchilarda muammoning mohiyatini aniqlash, o'z fikrlarini aniq va qisqa dalillar asosida bayon qilishga o'rgatadi. Ushbu texnologiya tinglovchilarda ishonтира olish qobiliyatlarini shakllantirish, shuningdek targ'ibot-tashviqot qilish va uni amalga oshirish ko'nikmalarini rivojlantirishga mo'ljallangan. Masalan, malaka oshirish va qayta tayyorlash tizimida malaka oshirayotgan ofitserlarning ishonchli qaror qabul qilish mahoratini o'rganish uchun ularga quyidagi muammoli vaziyatlar taklif etiladi.

Malaka oshirayotgan ofitser tinglovchilardan biriga biror fandan ertangi seminar mashg'ulotini o'qituvchi o'rniga o'tkazish kerakligi ma'lum bo'ldi. Buning uchun bir kun oldin seminar mashg'ulotiga guruhdagi ofitserlar bilan tayyorgarlik ko'rish lozim bo'ladi. Guruhdagi ofitserlar aynan bugun boshqa tadbirlarda qatnashishi zarurligini aytsalarda, ertangi kungi seminar mashg'ulotini o'tkazish kerak bo'lgan ofitser o'z fikridan qaytmasligini va albatta bugun ushbu mashg'ulotga tayyorlash uchun tinglovchilar qolishi lozimligiga ishonтира olishi kerak. Bunda tinglovchilarga qanday ta'sirchan so'zlarni topib gapiradi? Bunda ofitser o'z fikrlarini baralla ayta olish, ishonтира olish xususiyatlarini namoyon qilishlari kerak. Tayyorlanish uchun mashg'ulot vaqti chegaralanganligi bois 30-60 soniya muxlat beriladi. Ofitser tinglovchi ta'sirchan so'zlar yordamida guruh tinglovchilarni seminar mashg'ulotiga tayyorgarlik ko'rishga dav'at etishi kerak. Ta'sirli so'z egasi topshiriqni uddalagan hisoblanadi. Ta'sirli so'z egasini o'qituvchi va tinglovchilarning o'zlari baholashadi. Bunda ishonтира olish qobiliyatini mohirona namoyish etgan ofitser tinglovchi yuqori baholanadi.

“Xaloskor vertalyot” texnologiyasi.

Mashg'ulot qatnashchilariga, "joylashgan joylariga ko'p sonli dushman qo'shinlari yaqinlashayotganligi, xavfsiz joyga zudlik bilan evakuatsiya qilinish lozimligi" tushuntiriladi. Shu atrofdan uchayotgan vertalyotda joy borligi, faqat har uch kishidan iborat guruhdan bir kishigina mazkur vertalyotga chiqa olishi bayon etiladi. Tavsifnomalarni o'qituvchi va jamoa baholaydi. *"Xaloskor vertalyot"* texnologiyasi kichik guruhlarda o'tkazilishi maqsadga muvofiq. Ushbu usul tinglovchilarda til o'rganishga bo'lgan ishtiyoqni kuchaytiradi, ularning so'z boyligini oshiradi, gap tuzishda uslubiy va mantiqiy izchillikka rioya qilishga o'rgatadi, empatiya (xamdardlik) his-tuyg'ularini shakllantiradi. Eng asosiysi, fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Bu esa ofitserlarning bo'ysunuvchi shaxsiy tarkibini boshqarishga foyda beradi [6].

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, malaka oshirish fakulteti fanlarini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish malaka oshirish va qayta tayyorlash tizimida sog'lom ijodiy muhitni yaratish, o'qitish sifatini yangi bosqichga ko'tarish, tinglovchilarning dunyoqarashi, tafakkuri, mustaqil mushoxada qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga zamin yaratadi. Xamkorlik tamoyiliga tayangan holda o'qituvchilar uchun yangilik hisoblanmish texnologiyalar orqali diqqatni jamlash, erkin mushoxada yuritish, ishonchli qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi va rivojlantiradi hamda guruhni faollashtirishga erishiladi. Innovatsion texnologiyalar o'quv jarayonining majmuaviy vazifalarini yechishga yunaltirilgan bo'lib, o'qituvchi va tahsil oluvchilarning birgalikdagi faoliyatini ifoda etadi. Ular bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Bunda muayyan uslub, usul va vositalar asosida samarali boshqarish tizimi maqsadga yunaltiriladi. Kafolatlangan natijaga erishish kuzda tutiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov I.A. Ona yurtimiz baxtu iqboli va buyuk kelajagi yulida xizmat qilish - eng oliy saodatdir. - T.: "O'zbekiston", 2015.
2. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. // O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 2019 y., 11-12-son, 295-modda.
3. Abdullaeva Sh.A., Abdurahmanova Z.A. - T.: «Pedagogikaning dolzarb masalalari» o'quv modulini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish. // Zamonaviy ta'lim / Современное образование 2015, 12.
4. Abdullaeva Sh.A. Pedagogika. - T.: "Fan va texnologiyalar", 2013.
5. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. - Qarshi, "Nasaf", 2010.
6. Ishmuhamedov R., Yuldashev M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. - T.: "Nixol", 2013

ҲАРБИЙ МУТАХАССИСЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА МАВЖУД ЎҚУВ-ТРЕНАЖЕР ТИЗИМЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ

СОЛИЕВ А.Б.

ЎР Мудофаа вазирлиги Ахборот-коммуникация технологиялари ва алоқа ҳарбий институти

Аннотация: Ушбу мақолада ҳарбий мутахассисларининг, махсус мажмуа ва воситаларни бошқариш, ёйиш (йиғиш), ўрганиш ва қўллаш бўйича билим ва малакаларини оширишда фойдаланиладиган янги инновацион технологияларни қамраб олувчи тренажёр-симуляторларнинг таҳлили берилади.

Бугунги кунга келиб ҳарбий хизматчиларни тайёрлашда, замонавий қурол-аслаҳа ва ҳарбий техникалардан фойдаланиш бўйича амалий машғулотларда тренажёр-симуляторлар кенг қўлланилмоқда. Кўплаб ривожланган давлатлар ва йирик ҳарбий саноат компаниялари ушбу соҳада тадқиқотлар олиб бормоқда, чунки бундай тренажёрлар амалий машғулотларни ўтказишда кўплаб ютуқ ва қулайликларга эга.

Калит сўзлар: Тренажер, симулятор, ҳарбий алоқа, инновация, мобил, имитация, моделлаштириш, аппарат-дастурий, жанговар, касбий, ўқув-тренажер тизимлари.

Аннотация: В данной статье проводится анализ тренажеров, охватывающих новые инновационные технологии, используемые для совершенствования знаний и навыков военных специалистов в области управления, развертывания (сборки), обучения и использования специальной техники и средств.

На сегодняшний день тренажеры широко используются при обучении военнослужащих, при практических занятиях по применению современного вооружения и военной техники. Исследования в этой области ведут многие развитые страны и крупные военно-промышленные компании, ведь такие тренажеры имеют много достижений и удобств в проведении практических занятий.

Ключевые слова: Тренажер, симулятор, военная связь, инновационный, мобильный, симуляционный, моделирующий, аппаратно-программный, боевой, профессиональный, учебно-тренировочные системы.

Annotation: This article provides an analysis of military specialists, simulator simulators covering new innovative technologies used to improve knowledge and qualifications in the management, deployment (collection), study and use of special complexes and means.

Today, simulators are widely used in the training of military personnel, practical exercises on the use of modern weapons and military equipment. Many developed countries and large military-industrial companies conduct research in this area, since such simulators have many achievements and amenities for conducting practical exercises.

Keywords: simulator, military communication, innovative, mobile, simulation, modeling, hardware-software, combat, professional, training-simulator systems.

Ҳарбий алоқа Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларини бошқаришнинг таркибий қисми, уларнинг моддий асосидир. Қўшинларни тезкор бошқариш самарадорлиги, жанговар воситалар ва қуролларни ўз вақтида қўллаш кўп жиҳатдан унинг ҳолати ва ишлашига боғлиқ.

Тренажер инглиз тилидаги *train* - ўқитиш, тайёрлаш, машқ қилиш. Касбни ўргатишда ёки амалий касбий кўникмаларни ривожлантиришда ўқитиш ва назорат қилиш учун дастурий - аппарат воситаси ҳисобланади.

Ахборот технологиялари ва ҳарбий алоқани ривожлантиришнинг ҳозирги босқичи бир қатор янги муаммоларни келтириб чиқармоқда, улар орасида ўрганилаётган материалнинг сифати ва қулайлигини ошириш зарурлигини таъкидлаш керак. Бу муаммоларни ҳал этишнинг самарали усулларида бири таълимни ахборотлаштириш, шунингдек, турли инновацион технологияларни жорий этишдир. Ўз навбатида, инновация - бу кадрлар тайёрлаш, таълим ва фан соҳаларига янги шакллар, усуллар ва кўникмаларни жорий этишдир. [1, 2]

Инновацион технологияларни жорий этишнинг асосий воситаси шахсий компьютер ва мобил қурилмалар, тўғрироғи, уларда қўлланилиши мумкин бўлган дастурий таъминотдир. Алоқа воситаларини ўрганишдаги барча инновацияларни услубий мўлжалланиши соҳасига кўра ажратиш ва алоҳида дастурий маҳсулотлар сифатида амалга ошириш мумкин:

Ўргатувчи - билим, қобилият, ўқув ва амалий фаолият кўникмаларини шакллантиришга имкон беради, ўзлаштиришнинг зарур даражасини таъминлайди.

Айни пайтда бир нечта дастурий воситалар мавжуд бўлиб, улар ёрдамида масофадан туриб ўрганиш, шунингдек, билим даражасини текшириш мумкин. Ушбу дастурларда маълум фанлар бўйича барча керакли материаллар, шунингдек, ўзлаштиришни кузатиш учун саволлар рўйхати мавжуд.

Намойиш - бу дастурий маҳсулотлар ўрганилаётган объектларни, ҳодисаларни, жараёнларни ўрганиш мақсадида уларни тасаввур қилиш имконини беради, бу эса курсантларга турли алоқа воситаларининг таркибий қисмларини бевосита ўрганиш имконини беради. Бундай дастурларда алоқа

воситаларининг ҳам, уларнинг асосий таркибий қисмларининг ҳам 3D модели амалга оширилиши керак.

Симуляторлар - аппаратураларда турли билим ва кўникмаларни машқ қилиш, ўтилган материални такрорлаш ёки мустаҳкамлаш учун мўлжалланган. Уларнинг ёрдами билан курсантлар ўз малакаларини автоном тарзда аппаратурадан узоқда мустақил равишда оширишлари мумкин бўлади.

Имитация - инновацион ривожланишнинг асосий йўналишларидан биридир. Маълумотлар аппаратуралардаги турли хил вазиятларни ўрганиш учун реал маълум жихатларини тақдим қилиши керак, бу эса аппаратуралардаги турли носозликларни тезда бартараф этиш кўникмаларини ривожлантиришга имкон беради.[3]

Моделлаштириш - алоқа линияларини ўрганиш ва тадқиқот қилиш мақсадида схемасини тузиш имконини беради. Ушбу дастурларни ўқув жараёнига тадбиқ қилиш тайёргарлик даражасини оширади, шунингдек, маълум дидактик вазифаларни ҳал қилади, масалан: ўқитишни ташкил этишни такомиллаштириш, ўрганишни индивидуаллаштиришни ошириш; мустақил тайёргарлик самарадорлигини ошириш; ўқув жараёнини фаоллаштириш, курсантларни тадқиқот фаолиятига жалб қилиш имконияти; ўқув жараёнининг мослашувчанлигини таъминлаш.[4]

Анъанавий ўқитиш усуллари қисқа вақт ичида алоқа мутахассисларини алоқа воситаларида ишлаш бўйича тайёрлашга имкон бермайди, рақамли алоқа аппаратураларининг пайдо бўлиши эса, бу жараённи қийинлаштирмоқда. Ушбу муаммони ҳал қилишнинг самарали усулларида бири ўқув жараёнига автоматлаштирилган компьютер тизимлари - кўникмаларни шакллантириш ва қобилиятларни ривожлантириш учун симуляторларни жорий этиш ҳисобланади.



Расм 1 - C++, C# ёки бошқа дастурлаш тиллари ёрдамида ишлаб чиқилган
интерфаол симуляторлар

Харбий мутахассисларни ўқув-машқ тизимлари (симуляторлар)дан фойдаланган ҳолда тайёрлашнинг асосий афзаллиги - бу реал техникани ўқитишда эришиб бўлмайдиган кўникмаларни ривожлантиришдир. Бу ерда фавқулодда вазиятлар (аппаратураларнинг ишдан чиқиши, авария ва бошқалар)ни моделлаштириш имконига эга ўқув-машқ воситалари (симуляторлар) назарда тутиляпти. Шундай қилиб, ЎТТ фойдаланган ҳолда тайёргарликдан ўтган харбий мутахассислар, фавқулодда ва экстремал вазиятларда ҳаракат қилишнинг барқарор кўникмаларига эга бўладилар. Айрим хорижий давлатларда харбий хизматчиларни тайёрлашда ўқув вақтининг 80 фоизи махсус ўқув-машқ мажмуаларида ўқиш учун ажратилади.

Замонавий симуляторларда ва уларга асосланган ўқув ва таълим дастурларида бир вақтнинг ўзида назарий машғулотлар билан амалий кўникмаларни ривожлантириш тамойиллари йўлга қўйилган. Ушбу ёндашувни амалга ошириш электрон компьютерларнинг жадал ривожланиши ва нарҳини пасайтириш ва виртуал ҳақиқатни яратиш соҳасидаги ютуқлар туфайли мумкин бўлди. Ушбу технологиялар асосида реал вақт режимида жанговар ҳаракатларни энг юқори тафсилотлар билан тақлид қилиш имконини берувчи харбий мақсадларда фойдаланиш учун кўплаб симуляторлар ишлаб чиқилган.

Мавжуд аппарат-дастурий симулятор мажмуалари орасида LapSim (Гетеборг университети касалхонаси, Седжикал Сайенс (Швеция) ва Иммершн (АҚШ) жарроҳларининг биргаликдаги ишланмаси), реал виртуал технологиясига асосланган симулятор тизимлари ва виртуал симуляторларни яратиш воситаларини қайд этишимиз мумкин Lab View (National Instruments, АҚШ).), 3D STUDIO MAX (Autodesk, АҚШ).

Харбий мутахассисларни тайёрлаш ва касбий компетенцияларини шакллантиришда билим юртида олинган назарий билимлар, шу жумладан турли соҳалардаги билим ва тажрибалар асосида кўникмаларни ривожлантириш муҳим ўрин тутди. Шу билан бирга, курсантларнинг ўқув жараёни доирасида ўқитиш самарадорлигини ва амалий кўникмаларни эгаллашини пасайтирадиган бир қатор сабаблар мавжуд:

- айрим харбий таълим муассасаларида курсантларни зарур ўқув куроллари билан таъминлашнинг имкони йўқ, бу ўз навбатида бўлажак харбий мутахассисга назарий билимларни ўзлаштиришга ва амалий кўникмаларга эга бўлишга тўсқинлик қилади;

- амалий машғулотларда ўрганиладиган харбий техника қиммат, айрим ҳолларда битта нусхада мавжуд бўлиб, бу унинг оммавий ишлатилишига тўсқинлик қилади;

- тадқиқот объектларидаги ўқув жараёнларнинг ўткинчилиги шунчалик катта бўлиши мумкинки, курсант содир бўлган ўзгаришларни тузатишга ва тушунишга вақт топа олмайди;

- барқарор амалий кўникмаларга эга бўлмаган ҳолда, техника воситаларини ишлатиш хавфи ортиб бораётганини ҳисобга олган ҳолда, ҳақиқий ҳарбий техникада амалий машғулотлар ўтказиш курсантлар саломатлиги учун хавфли бўлиши мумкин. [5]

Хулоса

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, симуляторлар касбий таълимда кенгроқ қўлланилмоқда. Ҳарбий мутахассисларни тайёрлаш жараёнида ўқув-тренажер тизимларидан фойдаланишнинг асосий сабаблари қуйидагилар:

- реал ҳарбий техникада мутахассисларни тайёрлашга нисбатан ўқитиш харажатлари сезиларли даражада (30 бараваргача) камаяди;

- қимматбаҳо аппаратураларнинг ёқилғи ва сарф материаллари ресурси камаяди (70% гача);

- мутахассисларни тайёрлаш муддатлари (1,6 бараварга) қисқаради, бу ҳарбий хизмат муддати бир йилга қисқартирилганидан кейин айниқса муҳимдир;

- ЎТТ ёрдамида ҳарбий хизматчиларни тайёрлаш атроф-муҳитга зарар этказмайди.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Интернет-тренажеры [Электронный ресурс] // <http://training.i-exam.ru/> (дата обращения 03.01.2017).

2. Климов А.А.Заречкин Е.Ю. Об особенностях использования тренажеров при реализации образовательных программ. 2019.

3. Решетников В.И Основы построения тренажерно-обучающих систем сложных технических комплексов // Программные продукты и системы.-2017.

4. Михайлюк М.В., Решетников В.И., Хураськин И.А. Технология взаимодействия человека с виртуальной средой. // Программные продукты и системы. - 2017.

5. Смирнов Н.П., Разгонов В.Л. Роль симуляционного обучения в формировании профессиональных компетенций у курсантов военного вуза // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 4.

6. Группа компаний Транзас. Электронные технологии [Электронный ресурс]- Режим доступа: <http://www.transas.ru>, свободный.

7. Михайлюк М.В. Компьютерная графика в системах визуализации имитационно-тренажерных комплексов. // Программные продукты и системы - 2018.

8. Computer Training Systems for Russians armored vehicles [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://logos.mephi.ru>, свободный.

9. Научно-технический учебный тренажерный центр vehicles [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.ntuttc.ru>, свободный.

10. СофтАэро. Автоматизированные системы управления воздушным движением vehicles [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.softaero.ru>, свободный.

11. Исследовательский центр «СПЕКТР» [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.rc-spectr.ru>, свободный.

12. Тренажеры электрических станций и сетей» («ТЭСТ») [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.testenergo.ru>, свободный.

13. Тренажеры электрических станций и сетей» («ТЭСТ») [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.testenergo.ru>, свободный.

14. Экспериментальный Научно-Исследовательский и Методический Центр “Моделирующие Системы” (ЭНИМЦ МС) [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.ssl.obninsk.ru>, свободный.

BO'LAJAK HARBIY MUTAXASSISLARNING KASBIY KOMPETENTLIGI TUSHUNCHASI VA UNI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI

AKBARALIYEV Sh. Sh.

*O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi Harbiy kadrlarni tayyorlash
boshqarmasi*

Annotatsiya: Maqolada o'quv jarayonida harbiy xizmatchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish yo'nalishlari, mexanizmlari, rivojlantirishning shart-sharoitlari va kompetensiyaviy yondashuvning tizimli amalga oshirilishi yagona ta'limning takamillashuvi, kasbiy malaka darajasining yuqori bo'lishi hamda madaniy qadriyatlar bardavomligini ta'minlanish imkoniyatlaridan unumli foydalanish to'g'risida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlari: Kompetentligi, Kasbiy kompetensiya, Zamonaviy ta'lim, Metodik tizim, Kommunikatsiya.

Ta'limning inson hayotini barcha jabxalarini qamrab olishi va bevosita inson faoliyati yo'nalishlarida faol namayon bo'lishi ta'lim texnologiyalarini sifat jihatidan yangi darajaga ko'tarish, zamonaviy ta'lim tizimlarini shakllantirishni taqozo etadi. Bunda, xalqaro standartlar darajasidagi turli mamlakatlar ta'lim tizimiga javob beradigan zamonaviy ta'lim texnologiyalarini ishlab chiqish va qo'llash muhim sanaladi.

Oliy ta'lim sohasini modernizatsiya qilish jarayonida quyidagi tendensiyalar kuzatiladi:

talim jarayoniga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali ta'lim jarayonini axborotlashtirish;

sohaga doir bilimlarni mukammal o'zlashtirish imkoniyatini yaratib beruvchi kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish

mavjud bilimlarni namoyon qilish va ularni rivojlantirish hamda mutaxassis sifatida o'zini o'zi angash uchun asos bo'luvchi kasbiy va shaxsiy fazilatlarni takomillashtirish.

Zamonaviy ta'lim tizimi davlat ta'lim standartlarida belgilab berilgan kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirishga va rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, bugungi kunda zamonaviy o'qitish jarayoni ham kommunikativ metodlarga asoslanib olib borilmoqda. Davlat ta'lim standarti asosida barcha ta'lim yo'nalishlarida tinglovchilarning kommunikativ kompetensiyalarini tegishli darajada rivojlantirish me'zonlari belgilab berilgan. Bugungi kunda mutaxassislar tomonidan hal qilinadigan vazifalar doirasini kengayishi, mutaxassislarni tayyorlashga qo'yiladigan asosiy talablarning o'zgarishi natijasida bo'lajak mutaxassislarning shaxsiy potensialini oshirish asosiy masalalardan sanaladi va bu ko'p jihatdan ta'limning samarali tashkil

etilishiga asos bo'ladi. "Ta'lim natijalarini tavsiflash uchun kompetensiya vositalaridan foydalaniladi". Shu jihatdan muayyan ixtisoslik bo'yicha bo'lajak mutaxassislarni kommunikativ kompetensiyalarini shakllantirish dolzarbligi oshib boradi.

Kompetensiyaviy yondashuvning tizimli amalga oshirilishi yagona ta'limning takamillashuvi, kasbiy malaka darajasining yuqori bo'lishi hamda madaniy qadriyatlar bardavomligini ta'minlanishida qo'shimcha omil sifatida muhim o'rin tutadi.

Kompetentli yondashuvning maqsadi ta'lim sifatini ta'minlashdir. Ta'lim tizimini takomillashtirish muammolari bo'yicha chop etilgan hujjatlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, ta'lim mazmunining yangilanishida asosiy birlik sifatida kompetentlik va kompetensiya qaralmoqda.

"Metodik tizim" - bu pedagogik faoliyatning yaxlit modeli bo'lib u aniq fanlarni o'qitish bo'yicha metodik tizimning mavjud modeli bergan natijalari, tahlili va tizimning umumiy nazariyasiga tayanadi.

Ta'limning asosiy vazifasi bitiruvchilarning kelgusi faoliyatida zamonaviy sharoitlarga moslashishiga yordam beradigan ma'lum kompetensiyalarga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlash yo'nalishlarini belgilab beruvchi kasbiy yo'naltirilgan yondashuv asosida kadrlarni tayyorlash uchun shart-sharoitlar yaratishdan iborat.

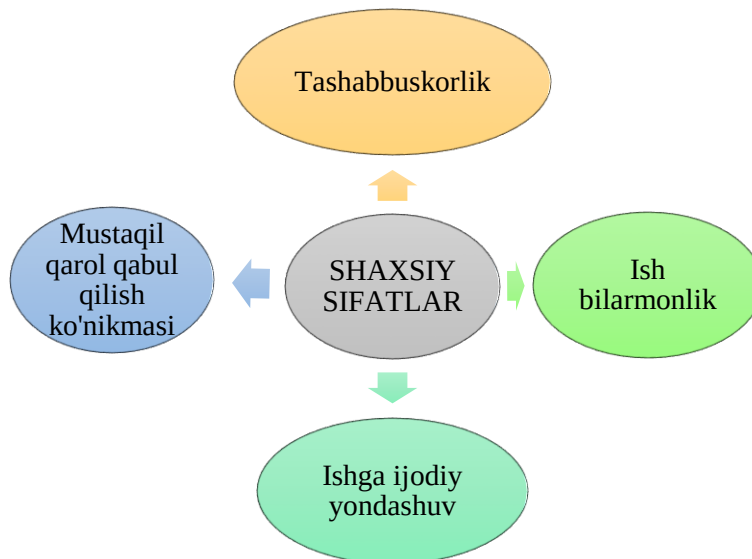
So'nggi yillarda o'zgarib borayotgan ta'lim paradigmasi hamda "Yevropa oliy ta'lim tizimi arxitekturasini" bilan uyg'unlashuv zarurati tufayli.

kompetensiyaviy yondashuv barcha sohalarda keng ko'lamda joriy etilmoqda

Ta'lim yo'nalishlari tinglovchilarining soha bo'yicha motivatsiyasini yuqori bo'lishida o'rganilayotgan mutaxassislik bo'yicha kommunikativ kompetensiyalar ularning kelajakdagi ko'zlagan maqsadlariga mos bo'lishi muhimdir. Bu bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirish, uning mohiyati va tuzilishini aniqlash masalasining dolzarbligini oshiradi. Bo'lajak mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligiga qo'yiladigan talablarni aniqlash maqsadida biz tadqiqot muammosi sifatida mutaxassislarda kommunikativ kompetensiyaning vujudga kelishi, uning mazmuni va tarkibiy qismlarini tahlilga tortamiz.

Manbalar tahlili jarayonida olimlar tomonidan kommunikativ terminiga bir qancha ta'riflar keltirilganligini o'rgandik. "Kommunikatsiya" – communico "umumlashtiraman, bog'layman, muloqot qilaman" degan ma'nolarni anglatadi. Kommunikatsiya so'zining umumiy mazmuni turli ob'ektlarni bog'lovchi uslub sifatida tushuniladi. Shuningdek, fan va falsafada "kommunikatsiya"ning turli talqinlari mavjud bo'lib, uning bunday keng ma'noliligiga borliq kontekstida turli qarashlar asos bo'ladi.

Mutaxassislarning kompetentlilik darajasini yuqori bo'lishi, ularning sifat natijalarini oshishi komponentlar tizimi orqali amalga oshiriladi. Fikrimizcha quyidagi shaxsiy sifatlarga ega shaxlardagina kompetentlilik darajasi yuqori hisoblanadi (1.1. rasmga qarang):



1– rasm. Shaxlardagi kompetentlilik darajasining oshishiga ta'sir etuvchi shaxsiy sifatlar.

ilmiy ishida kompetentlilik faqat faol harakatlar orqali singdirilishini ta'kidlab, o'z tadqiqotida faoliyatga oid yondashuvga tayangan. Faoliyatli yondashuv deganda, ta'lim oluvchilarning ta'limga oid faoliyatini to'g'ri tashkil etish va ularning ta'lim jarayonida faol ishtirokini ta'minlash tushunilishi e'tirof etidgan. boshqacha qilib aytganda “*faoliyat* – bu inson rivojlanishining asosi hisoblanadi, aynan faoliyat orqali qobiliyatlar shakllanadi, shaxsiy sifatlar rivojlantiriladi”, deya ta'kidlanadi.

Olimlarning yuqorida keltirilgan fikrlariga tayangan xolda biz kompetensiya hamda kompetentlilik tushunchalari alohida mustaqil ma'no va mazmun kasb etishini ta'kidlaymiz. “kompetensiya”- bu muayyan soha yo'nalishiga doir bilim, ko'nikma, malaka va tajribalar yig'indisi hisoblanib, shaxsning kompetentlilikga ega bo'lishi yuqorida sanab o'tilgan tarkibiy qismlarni o'zida mujassam etishi va ularni kasbiy faoliyati davomida mohirona qo'llay olishi tushuniladi. Shu jihatdan kompetensiya kompetentlilikning tarkibiy qismi hisoblanadi.

Yevropa Kengashi tomonidan yosh mutaxassislar ega bo'lishi lozim bo'lgan quyidagi beshta asosiy kompetensiya belgilab belgilangan:

ijtimoiy va siyosiy kompetensiya;

og'zaki va yozma muloqot qobiliyati;

millatlararo madaniyati muhitiga moslashishga imkon beruvchi kompetensiyalar;

axborotlardan foydalanish imkonini beruvchi kompetensiyalar;

umri davomida bilim olish va ularni takomillashtirish qobiliyati.

Kompetensiyaga asoslangan yondashuvni hisobga olgan holda, ta'lim jarayoni tinglovchining kelajakdagi kasbiy faoliyatga maxsus tayyorlash sifatida qaraladi.

Kommunikativ kompetensiyani shakllantirish va amalga oshirish uchun

faoliyatning odatiy vositalari va sharoitlari talab etiladi. Zarur shart-sharoitlar mavjud bo'lmasa, inson hatto barqaror ko'nikmalarini ham namoyish qilolmaydi.

Kommunikativ kompetensiya – mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda qo'llay olishi hisoblanadi. Bugungi kun talabi mutaxassisdan kasbiy kompetentligini muntazam oshirib borishni taqozo etadi.

Kommunikativ kompetensiya quyidagi asosiy vazifalarni amalga oshirish orqali vujudga keladi:

Kognitiv vazifa - muloqot va bilimlar almashinuvi;

Affektiv vazifa - o'zaro munosabatlarni shakllantirish jarayoni;

Regulyativ vazifa - muloqotning har bir ishtirokchisi tomonidan o'z-o'zini va boshqalarni boshqarish va nazorat qilib borish, hamda hamkorlikdagi faoliyatni tashkil etishdan iborat.

Kommunikativ kompetensiya shaxs kommunikativ malakasining tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'lib faoliyat jarayonida shakllanib muloqot (kommunikativ faoliyat) davomida o'sib boradi.

Xulosa sifatida shuni qayd etish lozimki bo'lajak harbiy mutaxassislarning kasbiy kompetentligini takomillashtirish harbiy faoliyat xususiyatlari bilan belgilanadigan o'ziga xos jarayondir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Competency-Based Teacher Education: Progress, Problems and Prospects/ Ed. By W.R. Houston, R.B. Howsam. – Chicago: Science Research Association, 1972. – Vol. X. – 182 p.

2. Тўраев Б.З., Муқимова Г.Х. Таълимда компетентли ёндашув: ўқитувчининг касбий компетентлигини шакллантириш. // «Ўзбекистон олий таълим тизимида кадрлар ресурсларини бошқариш ва ривожлантириш» мавзусидаги Республика семинари материаллари. - Т: «Истеъдод» жамғармаси, ТДПУ. 2014. –52-б.

3. Бороненко Т.А. Теоретическая модель системы методической подготовки учителя информатики: Дис. ... докт. пед. наук. – СПб., 1997. – 335 с.; Тўраев Б.З. Информатика ва ахборот технологиялари соҳаси педагоглариинг умумкасбий фанлар интеграцияс ида касбий компетентлигини шакллантириш: Педагог. фан. б.фал. д-ри дисс. –Тошкент, 2018. – Б. 38

4. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентного подхода в образовании / И. А. Зимняя – М.: Исследоват. Центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – С. 17 121 с.

OLIIY HARBIY TA'LIM MUASSASALARIDA PEDAGOGIK FAOLIYATNI TAKOMILLASHTIRISH

AKBARALIYEV Sh. Sh.

O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi Harbiy kadrlarni tayyorlash boshqarmasi

Annotatsiya: Taqdim etilayotgan maqolada ta'lim standarti talablariga muvofiq ta'lim sifatini oshirish muammolariga bag'ishlangan harbiylarning pedagogik tayyorgarligini maqsadli tashkil etish to'g'risida so'z boradi.

Kalit so'zlari: Harbiy didaktika, ta'limga yondashuvlar, harbiy ta'lim jarayonini jadallashtirish, reproduktiv va produktiv ta'lim, faol ta'lim.

Аннотация: В представленной статье речь пойдет о целевой организации педагогической подготовки военнослужащих, посвященной проблемам повышения качества образования в соответствии с требованиями образовательного стандарта.

Ключевые слова: Военная дидактика, подходы к обучению, ускорение процесса военного обучения, репродуктивное и продуктивное обучение, активное обучение.

Annotation: The presented article will talk about the targeted organization of pedagogical training of the military, which is devoted to the problems of improving the quality of education in accordance with the requirements of the educational standard.

Base words: Military didactics, approaches to education, acceleration of the process of military education, reproductive and inductive education, Active Education.

Harbiy ta'lim jarayonini tashkil etish, samarali natijalarga erishish sohadagi bugungi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2022 yil 13 – yanvar kuni Xavfsizlik kengashi yig'ilishida Qurolli Kuchlarni zamonaviy qurol-yarog' hamda harbiy texnika bilan ta'minlash, havo hujumidan mudofaa tizimini kuchaytirish, serjant-yo'riqchilarni tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha topshiriqlar berdi. "Yangi usullar paydo bo'layotgan hozirgi sharoitda muvaffaqiyat, ko'p jihatdan, komandir-serjant boshqaradigan kichik bo'linmalar harakatiga bog'liq", —deb ta'kidladi.

Hozirgi kunda jahon miqyosida vaziyat tez o'zgarib, dunyoning ayrim mintaqalarida ahvol tobora keskin tus olayotgani, turli qarama-qarshiliklar, mojaro va qon to'kishlar kuchayib, xalqaro terrorizm, ekstremizm va radikalizm xavfi ortib borayotgani, yaqin yonatrofimizda davom etayotgan harbiy to'qnashuvlar bizda chuqur tashvish va xavotir tuyg'usini uyg'otmasdan qolmaydi, albatta. Yuzaga kelayotgan ana shunday murakkab va oqibatini oldindan aytib bo'lmaydigan vaziyat

barchamizdan yuqori darajadagi ogohlikni saqlash va doimiy tayyorgarlik holatida bo'lishni, milliy armiyamizni yanada isloh etishga qaratilgan e'tiborni kuchaytirishni, uni zamonaviy qurol-yarog' va harbiy texnika bilan ta'minlash, qo'shnlarning jangovar tayyorgarligi samarasini oshirishni, bir so'z bilan aytganda, Qurolli Kuchlarimizning salohiyati va jangovar qobiliyatini har tomonlama mustahkamlashni talab etadi.

Qurolli Kuchlarimiz oldida eng mas'uliyatli vazifa, ya'ni, eng ulug' ne'mat – Vatan mustaqilligi, uning tinchligini xalqaro terrorizm va ekstremizm balosidan himoya qilish vazifasi turibdi.

Shu nuqtai nazardan, davlat barqarorligiga qarshi qaratilgan tahdidlarning mavjudligini inobatga olsak, harbiy xizmatchi ularning salbiy mohiyatini tushunib etadigan, nostandart vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qila oladigan, o'z burchi va qasamyodiga sodiq qoladigan, xizmat manfaatini shaxsiy manfaatdan doimo ustun qo'yib, zimmasidagi vazifani bajaradigan kompetent shaxs bo'lishi lozim. Bu borada harbiy xizmatchilardan doimo o'z ustilarida tinmay ishlashlari, jismoniy, ruhiy va kasbiy jihatdan tayyorgarliklari yuqori darajada bo'lishiga erishishlari talab etiladi.

Bu esa o'z navbatida Qurolli Kuchlarimiz safida harbiy xizmat o'tayotgan har bir harbiy xizmatchida, ayniqsa ofitserlar va serjantlarda kasbiy kompetentlikni tarbiyalash masalasi dolzarb ekanligiga urg'u beradi. Harbiy xizmatchilarning kasbiy kompetentligi o'z faoliyatlarining barcha yo'nalishlarida namoyon bo'ladi. Shu bois, bugungi kunda ofitserlar va serjantlarda kasbiy kompetentlikni tarbiyalashning barcha komponentlari, tamoyillari, mexanizmlarini shakllantirish talab etiladi. Zero, harbiy xizmatchilarning kasbiy kompetentligini tarbiyalash deganda, avvalambor chuqur bilim va yuksak intellektual salohiyat, o'z harbiy burchini bajarishda qat'iy iroda va puxta tayyorgarlik sifatlarini shakllantirish nazarda tutiladi.

Buning uchun esa harbiy ta'lim jarayonini zamonaviy talablardan kelib chiqib tashkillashtirish lozim. Darhaqiqat, ta'lim jarayonini tashkil etishda pedagog salohiyati bilan bir qatorda mashg'ulot moddiy ta'minotini sifati ham muhim. Pedagoglar va kursantlarning mashg'ulotga tayyorgarligi, o'zlashtirishi, bilim, ko'nikmalar bilan qurollantirilishida zamon talabidan kelib chiqib tayyorlanishi ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Harbiy ta'limga davlat va jamiyat tomonidan qo'yiladigan talablarda harbiy ta'lim sohalari bo'yicha o'zaro muvofiqlik va mutanosiblik to'la ta'minlanadi. Shu jihatdan harbiy ta'lim standartini belgilashda ta'lim jarayonining tarkibi, xuddi shu tarkibiy qismlarning mazmunini modernizatsiyalash, zamonaviy pedagogik texnologiyani qo'llash imkoni hisobga olingan. Pedagogika fani va ta'lim-tarbiya amaliyotida turli yondashuvlar qo'llaniladi. Yillar davomida qo'llanib kelinayotgan an'anaviy yondashuv bilan bir qatorda hozirgi kunda ta'limga zamonaviy yondashuvga

alohida e'tibor berilmoqda.

Ta'limga tizimli, texnologik, tadqiqiy, funksional, kompleks, faoliyatli yondashuvlar zamonaviy yondashuvga misol bo'la oladi. An'anaviy yondashuv. Uning asosiy xususiyati, o'qituvchi ma'lum axborotni gapirib beradi, tushuntiradi, ta'lim oluvchi kursantlar esa bu bilimni xotirasida saqlaydi.

“Bilim” tushunchasi xotirada saqlanadigan axborot ma'nosida tushuniladi.

Ta'lim oluvchida bilim bor-yo'qligi imtihonda shu axborotga doir berilgan savolga yoddan bergan javobiga qarab aniqlanadi. Bunda bilim degani asosan esda qoldirishning natijasidir, u ko'pincha yuzaki bo'lishi ham mumkin. Bunday bilim xotirada uzoq saqlanmaydi. Ta'lim oluvchi savol berilganda eslashi, ba'zan eslay olmasligi ham mumkin. An'anaviy ta'lim mamlakatimiz o'quv yurtlarida keng tarqalgan, uning turli jihatlari fanda ishlab chiqilgan, katta tajriba to'plangan. An'anaviy ta'lim usulini takomillashtirish sohasida izlanishlar davom etmoqda, lekin uning ob'ektiv imkoniyatlari cheklangan. Davlatimizda amalga oshirilayotgan ta'lim sohasidagi islohotlar, tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan fantexnika talablari – ta'lim usuli bilan jamiyatning raqobatbardosh, yuqori malakali kadrlar tayyorlashga, barkamol avlodni shakllantirishga bo'lgan ehtiyoji o'rtasida nomutanosiblikni vujudga keltirdi. Uni ta'limda boshqa yangi yondashuvlarni qo'llash yo'li bilan hal etish lozim.

Tizimli yondashuv. Tizimli yondashuv ilmiy bilish metodologiyasi va pedagogik amaliyotning bir yo'nalishi sifatida universal tavsifga ega bo'lib, pedagogikada keng qo'llaniladi. Ta'lim-tarbiyaga ham pedagogik tizim sifatida qarash lozim. “Tizimli yondashuv” tushunchasi ko'pincha “Tizimli metod”, “Tizimli tahlil usuli” tushunchalari bilan uzviy bog'lik holda qo'llaniladi. Bunday tizimli tahlil usullari ham ob'ektni yaxlit tizim sifatida o'rganishni nazarda tutadi. Tizimli yondashuv, ayniqsa, tuzilishi va bajariladigan vazifasiga ko'ra tahlilga juda yaqin.

Tizimli tahlilning ob'ekti yaxlit narsa yoki hodisa hisoblanadi.

U, birinchidan, ob'ektning turli qismlarini;

ikkinchidan, qismlarning o'zaro bog'liqligini;

uchinchidan, tizimning chegaralarini va to'rtinchidan, tizimning atrof-muhit bilan bog'liqligi, aloqadorligini nazarda tutadi.

Texnologik yondashuv. Sanoat ishlab chiqarishi sohasida yuzlab texnologik loyihalar (jarayonlar) yaratilgan. Ular, agar texnik hujjat talablariga amal qilinsa, ishni kim va qayerda bajarganidan qat'iy nazar, mahsulot sifati va natijasi kafolatlanadi. Ta'lim ishiga texnologik yondashuv esa:

- o'qish-o'qitish jarayonini o'zaro uzviy bog'liq bosqichlar, fazalar, amallarga ajratish, bo'lishni;

- ta'limdan mo'ljallangan natijaga erishish uchun bajariladigan harakatlarni muvofiqlashtirishni, ketma-ket, bosqichma-bosqich amalga oshirishni;

- loyihalashtirilgan ishlar, amallarning barchasini birdek bajarishni nazarda tutadi.

Bu yondashuv asosan, reproduktiv ta'limga xosdir.

Reproduktiv ta'lim tipik vaziyatlarda biror ish-harakatni oldindan belgilab olingan qoidalar asosida bajarishdir. Reproduktiv darajasi uchun pedagogik texnologiya usulida ta'lim – takror ishlab chiqiladigan konveyerli jarayon sifatida tashkil etiladi, undan kutiladigan natija ham mufassal tasvirlanib, aniq qayd etiladi. O'quv materiali aniq ifodalangan o'quv maqsadiga mos qayta tuzib, ishlab chiqiladi, ayrim bo'lak (qism, modul) larga ajratiladi, o'quv materialini o'rgatishning muqobil yo'llari nazarda tutiladi, har bir bo'lakni o'rganish natijasi nazorat etilib, xato, kamchiliklar tuzatilib, to'g'rilab boriladi. O'quv ishi etalonda ko'rsatilgan natijaga erishishni nazarda tutadi. Bu ta'lim oluvchilarni qiziqtirish, musobaqa va o'zaro yordamlashishni inkor etmaydi. Ta'lim reproduktiv xarakterda olib borilgani uchun ham bu usul bilim, ko'nikma va malakalarning zarur minumini egallashda ko'prok samara beradi.

Tadqiqiy-ijodiy yondashuv. Bunday yondashuv ta'limning maqsadidan kelib chiqib ta'lim oluvchida biror muammoni echish qobiliyatini o'stirish, yangi bilim (tajriba)ni mustaqil o'zlashtirish, harakatning yangi usullarini topish, shaxsan tashabbus ko'rsatishni ko'zda tutadi. Tadqiqiy yondashuv faoliyatning ijodiy, aktiv xarakteri bilan bog'liq. Bu yondashuvda ta'lim oluvchining o'quv-bilish faoliyatiga pedagog rag'batlantiruvchi usulda rahbarlik qiladi, uning shaxsiy tashabbusini qo'llab-quvvatlaydi, u bilan hamkorlik qiladi, fikr va qiziqishlarini oldingi o'ringa qo'yadi. Tadqiqiy yondashuv bo'yicha ham pedagogik texnologiya variantlari ishlab chiqilgan.

Xozirga vaqtda harbiy ta'lim muassasalariga qo'yiladigan eng muhim talab va ilmiy-texnikaviy, ijtimoiy taraqqiyotning qat'iy sharti – keng dunyoqarashli, egiluvchan tafakkurga ega, nostandart fikr yurituvchi, tezkor qaror qabul qilishga qodir, harbiy-kasbiy kompetensiyalarni mustahkam egallagan, ijodiy faoliyat yurita oladigan kreativ harbiy mutaxassisni shakllantirishdan iborat. Ijodiy faoliyat asosiy turlarining tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, uning muntazam ravishda amalga oshirilishi insonda o'zgaruvchan sharoitlarda o'zini yo'qotmaslik, muammoni aniq ko'ra olish va uning yangiligidan qo'rqmaslik, fikr yuritishning yangiligi va unumliligi, ixtirochilik, sezgirlik kabi sifatlar shakllanadi. Bunday sifatlarga hozir talab katta, keyinchalik esa ehtiyoj bundan ham oshib boradi. Shu maqsadda zamonaviy o'quv jarayonida ta'limning an'anaviy, ya'ni reproduktiv usulidan produktiv (mahsuldor), qidiruv-ijodiy usullariga o'tish muhim. Produktiv ta'lim quyidagi afzalliklarga ega :

- mantiqiy fikr yuritish muammolarni ilmiy, ijodiy echishga o'rgatadi;
- zarur bilimlarni mustaqil ijodiy qidirishga o'rgatadi;
- uchragan qiyinchiliklarni engishga o'rgatadi;

- o'quv materialini isbotliroq qiladi;
- o'quv materialini o'zlashtirilishini chuqurroq va mustahkamroq qiladi;
- bilimlarning ishonchga aylanishiga ko'maklashadi;
- o'qishga nisbatan ijobiy hislarni hosil qiladi;
- bilishga qiziqishni shakllantiradi va rivojlantiradi;
- ijodiy shaxsni shakllantiradi.

Oliy harbiy ta'limda hanuz tushuntirish-ko'rgazmali yondashish an'anaviydir va asosan o'qituvchi tomonidan ma'lumotlarni berish, tinglovchi (kursant) xotirasida olingan bilimlarni jamg'arish va mustahkamlashdan iborat bo'lgan yondashuvni kuzatish mumkin. Bu ma'lumotlarning, bilimlarning mavjudligi esa (yakuniy nazorat va imtihonlar paytida) tinglovchi (kursant) ularni tiklay olishi, ya'ni bu bilimlarga murojaat qilib berilgan savolga hech qanday qo'llanmalar yordamisiz javob berishi orqali baholanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ананин О.Ү. Дидактическое обеспечение учебной работы в вузе. Автореф. дис.... канд. пед. наук. – М., 2004.
2. Бошкарёва Е.В. Дидактическое обеспечение учебной деятельности студентов-заочников туристского вуза. Автореф. дис..... канд. пед. наук. – М., 2007.
3. Кирланов Т.Г. Классификация методов активного обучения применительно к высшей школе / Молодой учёный. №5 (15), 2015. С.337-339
4. Сатиб-Алдиев А.А. Та'лимнинг фаол шакли ва методлари. // Методик тавсиялар: – Тошкент ОУҚБҮи, 2007. – 45 б.

HARBIY XIZMATCHILARGA ZAMONAVIY INTERFAOL METODLAR ASOSIDA PEDAGOGIK VA INNOVATSIYON TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH ORQALI TA'LIM BERISHNING SAMARALI USULLARI

SHERMATOV F.T.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

So'z boshida shuni aytmoqchimanki, ushbu maqolada pedagogik texnologiya haqida tushunchalar, shuningdek darsning texnologik xaritasi, interfaollik vositalari va interfaol metodlar va ularning qo'llanilishi bo'yicha ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Avvalambor, "Pedagogik texnologiya" iborasi birinchi marta 1970 yilda yapon olimi T.Sakamoto tomonidan kiritilgan. Olimning fikricha-pedagogik texnologiya (o'qitish texnologiyasi) o'qitishning maqbulligini ta'minlovchi yo'l-yo'riqlar tizimi bilan bog'liq bilimlar sohasidir. Professor N.F.Talizina pedagogik texnologiyani belgilangan o'quv maqsadiga erishishning oqilona usullarini aniqlashdan iborat, - deb hisoblaydi. Pedagogik texnologiya asosida o'tkazilgan mashg'ulotlar shaxsiy tarkibning muhim hayotiy yutuq va muammolariga o'z munosabatlarini bildirishlariga intilishlarini qondirib, ularni fikrlashga, o'z nuqtai nazarlarini asoslashga imkoniyat yaratadi.

Maqolada ayrim jumalarga to'xtalib o'tishni joiz deb topdik, **Innovatsiya** (inglizcha **innovation**) - yangilik kiritish, yangilanish, nimanidir o'zgartirish demakdir. Interfaol ("**Inter**" - bu o'zaro, "**ast**" - harakat qilmoq) - o'zaro harakat qilish (yoki kim bilandir suhbatda, muloqotda bo'lish)ni anglatadi.[1]

Interfaol ta'lim, interfaol uslublar muntazam muloqotga asoslangan uslublar tizimi bo'lib, yoshlarning hamkorlikdagi va faol ishtirokidagi ta'lim va uslublar tizimi hisoblanadi. Boshqacha aytganda, **o'qitishning interfaol** uslublari - bilish va kommunikativ faoliyatni tashkil etishning maxsus shakli bo'lib, unda ta'lim oluvchilar bilish jarayoniga jalb qilingan bo'ladilar, ular biladigan va o'ylayotgan narsalarni tushunish va fikrlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu uslublarning o'ziga xosligi shundaki, ular faqat Harbiy tayyorgarlik o'quv markazi ofitserlari va shaxsiy tarkibning birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi.

Pedagogik maqsadning amalga oshishi va kafolatlangan natijaga erishilishi uchun hamkorlikdagi faoliyat, qo'yilgan maqsad, tanlagan mazmun, uslub, shakl, vositaga, ya'ni texnologiyaga bog'liq.

Texnologiya - ishlab chiqarish jarayoni, pedagogik texnologiya esa - yaxlit pedagogik jarayondir. **Pedagogik texnologiyaning asosiy belgilari:** loyihalashtirish, amalga oshirish, kafolatli natija. Pedagogik texnologiyaning **tub mohiyati** - kafolatlangan natijaga yo'nalganligi. Har bir texnologiya, shu jumladan, pedagogik texnologiya ham o'zining **mezonlariga** ega: konseptuallik, tizimlilik, samaradorlik,

boshqaruvchanlik, qayta tiklanuvchanlik. Pedagogik texnologiyani o'quv jarayonida umumpedagogik, xususiymetodik, modulli yo'nalishlarda **qo'llash darajalari** aniqlangan. Har qanday texnologiya biron bir g'oyani, ilmiy fikr yoki nazariyani hayotga tatbiq etib, uni amalga oshirishga yo'naltirilgan.[2]

Talaba(kursant)larni ma'lumotlar bilan faol ishlashga o'rgatuvchi usullarni **interfaol metodlar** deyiladi.

Verbal muloqot shakllari ma'ruzalarni faol usulda o'tkazish.

Har qanday yuqori saviyada o'tkazilgan ma'ruza, garchand u faktlarga boy bo'lsa ham, agar uzoq vaqt davom etsa, talaba(kursant)larning eshitish qobiliyati susayadi va charchaydi. Shuning uchun yangi pedagogik texnologiya asosida tashkil etilgan ma'ruzalar samarali bo'ladi.

Ma'ruzachi o'z ma'ruzasini bir necha bloklarga buladi. Har blokni 15-20 daqiqa davom ettiradi va har bir blokdan so'ng to'xtab, savol-javob o'tkaziladi.

Ma'ruza davomida ayrim muammolarni o'rtaga tashlaydi. Shu vaqt oralig'ida bu muammoga talaba(kursant)ning munosabatini aniqlaydi, ularning fikrlarini tinglaydi. Har bir fikr bildiruvchiga imkoniyat yaratadi. Uning fikri diqqat bilan tinglanadi. Ammo uni tanqid ostiga olmay, boshqalarning fikrlari tinglanadi. Bu holat ma'ruzaga nisbatan bo'lgan munosabatni ijobiy tomonga o'zgartiradi, ma'ruzaga befarq qaramaslikka sabab bo'ladi. Talaba(kursant)larni suhbatga tortish 5 daqiqa davom etadi.

Ma'ruzachi talaba(kursant)ning qiziqish, intilish, mas'uliyati oshib borishni kuzatib boradi. Ma'ruzani davom ettiradi va shu hol takrorlanadi. Shu davr ichida doimo faol ishtirok etuvchilar, teran fikr bildiruvchilar ma'ruzachining tayanchiga aylanadi.

Ma'ruza davomida mavzuni sekin-asta talaba(kursant)ning kundalik faoliyatiga bog'lash boshlanadi, asta-sekin ularga ham qisqa munozaralar asosida javob topiladi.

Shu holda kechgan ma'ruzalarda talaba(kursant)lar vaqt qanday o'tib ketganini bilmay qoladilar. Ma'ruzaning yana davom etishini xohlab, befarqlik o'rnini xushyorlik, ichki intilish, yechim qidirish egallaydi, o'zlari ham yechimni topishda shaxsan ishtirok etishga hissa qo'shishga intiladilar. Bunday ma'ruzalar ular ikki tomonning o'zaro faolligini oshiradi. Navbatdagi munozaralarga chorlaydi. Talaba(kursant)lar bunday ma'ruzada ishtirok etar ekanlar, qolgan ma'ruzalar yana davom etishini ustoz bilan yana qachon uchrashishlarini istab qoladilar.

Noverbal vositalar.

Noverbal vositalari mimika, qo'l, gavda harakatlari orqali biror ma'no-mazmunni ifodalash yoki ta'kidlashdan iborat. Noverbal vositalar jiddiy ahamiyatga ega bo'lib, ularning o'rnini boshqa narsa bosa olmaydi. Insonning har bir harakati ma'lum ma'noga ega bo'lib, bu harakatlarni turli xalqlarda turlicha tushuniladi. Bu

harakatlarni noverbal nutq deb nomlash qabul qilingan. Noverbal nutq insonning u yoki bu muskullari harakati, shu jumladan, uning fikrlashi ham undagi ma'lum muskullar harakatidan iborat ekanligini eslatib o'tish maqsadga muvofiq. Bir imo-ishora qilib qo'yishning ta'siri gapirgandan ko'ra kuchli bo'lishi hech kimga sir emas [3].

Vizual vositalar.

Vizual (ko'rgazmali) vositalar pedagogik texnologiya jarayonida talaba(kursant)lar ko'z bilan ko'rishlari uchun mo'ljallangan barcha vositalarni o'z ichiga oladi. Bularga sinf doskasidagi yozuv va boshqa tasvirlar, kitoblardagi yozuv va tasvirlar, tarqatma materiallar, o'quv plakatlari, foto suratlar, tasviriy san'at asarlari, video, kino tasvirlar, jonivorlar, o'simliklar, tabiat ob'ektlari, turli buyumlar va boshqalar kiradi.

Ko'rgazmali vositalarning pedagogik texnologiyada qo'llanilishi talaba(kursant)larga o'rgatish kerak bo'lgan axborotga tegishli mazmunni turli shakl va usullarda ko'rsatish orqali tez, aniq va to'g'ri tushuntirish imkoniyatini beradi.

Audio vositalar.

Audio vositalar eshitish orqali axborotni o'rganish, o'zlashtirish imkoniyatini beradi.

Hozirda ko'prok audiovizual vositalar, ya'ni bir vaqtda eshitish va ko'rishga xizmat qiluvchi vositalar: kino va boshqa ovozli video tasvirlardan foydalaniladi.

Aslida esa amaliyotda mavjud sharoit va vaziyatdan kelib chiqqan holda, ijodiy yondashuv asosida mavjud vositalardan kompleks foydalanish eng yaxshi samara berishi mumkin.

Tabiiy vositalar.

Tabiiy vositalarga pedagogik texnologiya jarayonida o'rganish ko'zda tutilgan mazmunga tegishli barcha tabiiy narsalar kiradi. Bular odam va jonivorlar, o'simliklar va tabiat, asbob-uskunalar, buyumlar, mashinalar, mexanizmlar, inshootlar va shu kabilardan iborat. Talaba(kursant) va o'qituvchi uchun zarur o'quv anjomlari, hamda maktab jihozlari pedagogik texnologiyaning zarur vositalari hisoblanadi. Umuman pedagogik texnologiyaning sifati va samaradorligi hozirgi kunda ko'p jihatdan barcha turdagi zarur vositalarning sifati va ulardan yuqori samaradorlik bilan foydalana bilishga bog'liq. Bu vositalardan to'g'ri va unumli foydalanish o'qituvchining malaka, mahorat, ijodkorligi, izlanuvchanligiga bog'liq. [4]

Interfaol dars ishlanmasining chizmasi.

Mayda guruhchalarda ishlash:

1. Turli usullar yordamida guruh mayda guruhchalarga (4-5 ta) ajratilib, har bir kichik guruh o'zining boshlig'ini saylaydi.
2. Mavzu va uning maqsadi, asosiy muammosi aniq qo'yiladi.
3. Muammo bo'yicha quyidagicha fikrlar bo'roni tashkil etiladi:

a) Mustaqil ravishda daftarga javoblar ro'yxati tuzish.

b) O'zaro juftlikda (yonma-yon o'tirganlar) bir-birining tuzgan ro'yxati bilan tanishib, qo'shimchalar kiritish.

v) Guruhchalarda ro'yxatlarni umumlashtirish, muhokama etish, tahlil qilish, sintez qilish, toifalash, umumiy bitta xulosaga kelish.

g) Guruhlarning sardorlari navbat bilan ro'yxatlarni o'qib berish, takrorlanmagan yangi fikrlar bilan ro'yxatlarni to'ldirib, doskaga o'qituvchi bitta umumiy fikrlar (tushunchalar) "shoda"si tuzadi.

4. Tuzilgan "Shoda"ga o'qituvchi tomonidan qo'shimchalar kiritiladi.

5. O'qituvchi yordamida "shoda" elementlari sharhlanadi va toifalarga ajratiladi.

6. Mustahkamlash uchun tadbir o'tkazilib va uyga vazifa beriladi.

7. Xulosa.

Labirint-2" texnologiyasi.

("Keys-stadi" asosida) Ushbu variantning maqsad, vazifalari, tinglovchilarni o'quv xonasida, yoki tabiat qo'ynida joylashishlari 1-variantdagi kabi bo'lishi mumkin, ammo o'tkazilish tartibi boshqacha tashkil etiladi: bu variantda tinglovchilar turli vaziyatlarni topib, ularni barchaga ma'lum qilib keyin kichik guruhlarda uning yechimini topmaydilar, balki bu variantda ko'proq hayotiy voqea, vaziyat, tasodif va hodisalarni "Keysstadi" metodi, ya'ni aniq vaziyat, hodisaga asoslangan o'qitish metodi ("Keys-stadi" inglizcha "sase" - aniq vaziyat, hodisa, "stadi" - o'qitish) asosida tashkil etiladi.

Tinglovchilar doira shaklidagi stullarga joylashib olishgach, mashg'ulot o'tuvchi ularning har biriga (yakka tartibda o'qib o'rganishlari uchun) aniq, hayotiy vaziyatlar asosida tuzilgan "keys" materialni tarqatadi. Tinglovchilar tarqatilgan materialni avval yakka tartibda o'qib, tahlil etib, yechimini topishga harakat qiladilar, so'ngra o'z joylarida 3 kishidan iborat kichik guruhlar tashkil etib, birgalikda vaziyatdan chiqish yo'lini qidiradilar, guruhlardagi muhokama tugagach, har bir guruh o'z yechimi bilan qolganlarni tanishtiradi so'ngra hamma jamoa bo'lib bir to'xtamga kelishga harakat qilishadi, mashg'ulot o'tuvchi bu variantda fikrlarni yo'naltiruvchi, umumlashtiruvchi rolini bajaradi. Mashg'ulot oxirida mashg'ulot o'tuvchi yakka tartibdagi, kichik guruhlar va jamoa shaklidagi ishlarga o'z munosabatini bildirib, mashg'ulotni yakunlaydi.

Xulosa o'rnida, shuni aytish lozimki, harbiy xizmatchilarga zamonaviy interfaol usullar yordamida ta'lim berish ta'lim oluvchilarning o'qituvchi tomonidan berilayotgan bilimni imkon qadar o'zlashtirish imkonini oshiradi. Demak, ta'limda innovatsion yondashuv ayniqsa axborot texnologiyalarni qo'llash asosida yanada samaraliroq natija berishi ma'lum bo'ldi. Shunday qilib, mazkur maqolada foydalangan holda o'quv mashg'ulotlarida barcha pedagogik texnologiyalar,

innovatsion texnologiyalar, interfaol metodlarni va vositalarni qo'llab ta'lim jarayonining sifatini oshirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1]. Shokirov Sh. Ma'furaviy imunitet harbiy xizmatchilarning kasbiy fazilati sifati.
- [2]. Saydaxmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalarni amaliyotga qo'llash. Toshket, 2000.
- [3]. Sadriddinzoda Sh.J., Eshmurodov M.Sh. Pedagogik texnologiyalar va ulardan foydalanish kursi bo'yicha ma'ro'zalar to'plami. -Samarkand, 2007.
- [4]. Xodiev B.Yu., Golish L.V. Mustaqil o'quv faoliyatini tashkil etish uslub va vositalari. -T.: TDIU, 2006.
- [5]. Ravshan Ishmuhamedov va Maqsudjon Yuldashevlarning "Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar" nomli o'quv qo'llanmasi. -Toshkent, 2012.

III-SHO‘BA

ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИ АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН АХБОРОТ ТИЗИМИДА МАЪЛУМОТЛАР СИФАТИНИ ТАЪМИНЛАШ

PhD., проф. ТЎРАЕВ Б.З., т.ф.д., проф. НАЗАРОВ А.М.

Ахборот-коммуникация технологиялари ва алоқа ҳарбий институти

Аннотация. Мазкур мақолада олий таълим муассасаларининг ахборот тизимларини ишлаб чиқиш ва кузатиб боришининг умумий функционал қисмлари, тушунчалар ва тушунчалар ўртасидаги муносабатларнинг онтологик тавсифи, семантик асос, онтологик ёндашувга асосланган таълим муассасасининг фаолият жараёнларини самарали автоматлаштириш концепцияси ва унинг тузилмавий схемаси келтирилган.

Калит сўзлар: ахборот тизими, онтологик ёндашув, предмет соҳа, семантик асос, жараёнлар, тушунча, муносабат.

Аннотация. В данной статье представлены общие функциональные части разработки и мониторинга информационных систем высших учебных заведений, онтологическое описание взаимосвязи понятий и отношение между понятиями, семантическая основа, концепция эффективной автоматизации деятельности вуза на основе онтологического подхода и его структурная часть.

Ключевые слова: информационная система, онтологический подход, предметная область, семантическая структура, процессы, концепты, отношения.

Олий таълим муассасаси(ОТМ)нинг автоматлаштирилган ахборот тизими (ААТ), қоида тариқасида, кўп сонли серверларга (функционал тақсимланган бир неча серверларга) эга бўлиб, уларнинг бир қисми маълумотлар базаларининг серверлари бўлади. Маълумотлар базаларининг серверлар сони кўплигини бир нечта сабаблар билан изоҳлаш мумкин:

1. ААТда турлича маълумотлар базасини бошқариш тизимлари (МББТ)га, операцион тизимларга эга турли хил ахборот тизимлари (АТ)нинг ишлатилиши.

2. Унумдорликни ошириш мақсадида юкламани бир нечта серверларга тақсимланиши.

3. Узоқдаги биноларда жойлашган ва бир-бири билан чекланган ўтказиш қобилятига эга канал орқали боғланган серверлардан фойдаланилиши.

Кўпгина ҳолатларда, кўп сонли МББТ ва АТ серверлари мавжудлиги сабаб, маълумотларни интеграциялаш муаммоларини ҳал қилишга тўғри келади. Маълумотларни репликация қилиш вазифаси интеграциялаш муаммоларидан бири саналади. Репликацияларнинг хатолар билан ишлаши ААТни эксплуатация

қилишда муаммоларга олиб келади. Мураккаб ААТда репликациялар сони бир неча юзтагача этади. Бунда ҳар бир репликациянинг ичида маълумотлар базасининг репликация қилинадиган объектлари сони ўртача ўнтакани ташкил этади. Шундай қилиб, ўз маълумотлар базалари серверлари фаолият кўрсатаётган бир нечта филиалларига эга мураккаб гетероген ААТ доирасида репликация қилинадиган объектлари сони бир неча мингларга этади. Натижада иккита асосий муаммо юзага келади:

1. Репликация қилиниши талаб этиладиган объектларнинг барчасини қандай тарзда кузатиб бориш лозимлиги.

2. Репликация қилинаётган объектларнинг синхронизацияси қай тарзда таъминланиши – объектлар ўртасида боғлиқлик (тушунчалараро муносабатлар) сабаб юзага келадиган муаммо.

Маълумотлар репликациясини ташкил қилиш учун одатда МББТнинг ичида созланган воситалар қўлланилади. Бироқ, ОТМларининг ААТлари учун гетерогенлик хосдир, бу эса ичида созланган репликация воситалари қўлланилишини қийинлаштиради. Ичида созланган воситалар қўлланилишини мумкин бўлган ҳолатларда эса улар объектларни синхронизациялаш муаммоларини тўлалигича ҳал қилишга имкон бермайди, шунингдек маълумотларни бир хилликдан чиқариш билан боғлиқ бўлган маълумотлар сифатини таъминлаш муаммоларини ҳал қилмайди.

ААТда шундай вазиятлар мавжудки, бунда маълумотлар интеграциясини “йўл-йўлакай” талаби бўйича бажариш зарур бўлади, баъзида бу режимни реал вақтдаги интеграция деб аташади.

Бундай вазиятлар битта ААТ доирасида турли ишлаб чиқарувчиларнинг МББТдан фойдаланилиши ҳамда, долзарб маълумотларга эга бўлиш зарурияти бир томондан, бошқа томондан эса – серверни репликация қилиш амаллари билан юклаб ташлаш имконсизлиги сабабли репликация қилиш механизмлари ишлатилиши имконсизлиги билан ҳам боғлиқдир.

Кузатиб бориш масаласи, шунингдек, маълумотларни репликация қилиш ва “йўл-йўлакай” интеграция сабабли қўшимча муаммолар юзага келади. Янги лойиҳаларни ишлаб чиқиш, мавжуд тизимлардаги ўзгартиришлар, АТдан фойдаланиш (филиаллар, бўлимларда жорий қилиш) географиясининг кенгайишлари маълумотларни интеграциялаш масалаларини кўпроқ назорат қилиш заруриятига олиб келади.

Сўнгги вақтларда маълумотларни интеграция қилиш учун онтологик ёндашувни қўллаш бўйича ишлар пайдо бўла бошлади [1, 2, 5]. Ушбу ишларда структуралаштирилган ахборотлар омборини ташкил этиш муаммоси кўриб чиқилади. Онтологик ёндашувдан фойдаланиш бу ерда ягона маълумотлар

репозиторийсини яратиш имконини беради, шунингдек турли маълумотлар базаларида сақланадиган ахборотлар семантикасининг тушунилишини таъминлайди.

Маълумотлар интеграцияси муаммосига ААТдаги маълумотларнинг сифатини таъминлаш вазифаси ҳам тегишли. Сифат муаммоси яшовчан ААТни куришнинг энг муҳим вазифаларидан бири саналади. Кўплаб серверлари, иловалари ва фойдаланувчилари бўлган гетероген ААТда сифат муаммоси айниқса муҳим ўринда туради. Шу билан бирга, ААТ тушунчаларини тавсифлаш сифатга қўйиладиган талабларни шакллантириш, ва ўз навбатида, ушбу тавсифлардан маълумотлар сифатини қўллаб-қувватлаш ишларини амалга ошириш учун фойдаланиш имконини беради.

Кўплаб фаолият соҳалари, кўплаб АТлари, ўрта қатламдаги кўплаб иш тартиблари, хизматлар ва дастурлар мавжуд бўлган ОТМ ААТда уларнинг ишончли, хавфсиз ва унумдор ишлашини ташкил қилиш талаб этилади. Ушбу мақсад учун ўрта қатламни бошқариш, хавфсиз киришни ташкил қилиш ва юқори унумдорлигини таъминлаш бўйича ечимлар зарур бўлади. Булардан ташқари, кўплаб АТларни ишлатиш уларнинг фаолият кўрсатишини мувофиқлаштириш заруриятига олиб келади. Шу сабабли иловалар интеграцияси деб аталувчи муаммо юзага келади.

ОТМнинг ААТ – очик тизим ҳисобланади, яъни унга очик протоколлар бўйича мурожаат қилиш, турли йўналишлар (функционалик, фойдаланувчи, тизим ва ҳ.к.) бўйича кенг кўламли бўлиш имкони мавжуд. ААТ фаолиятининг ишончлилигини, самарадорлигини таъминлаш учун иловалар интеграциясини бошқариш механизми талаб этилади, бу механизм етарлича юқори даражали бўлиши лозим. ААТни бошқаришда турли тоифадаги фойдаланувчилар иштирок этадилар ва улардан муаммоларни паст даражада (яъни, дастурлар кодини ишлаб чиқиш даражасини) тушунишни талаб қилиш мумкин эмас.

ААТ қурилишига жараёнларга асосланган ёндашувдан фойдаланиш ушбу каби жараёнларни бошқариш алгоритмини тавсифлаш заруратига олиб келади. Жараёнларни тавсифлашнинг мавжуд моделлари бевосита аналитикларга ушбу жараёнларни бошқариш имконини бермайди. Бундан ташқари, жараёнларни тавсифлаш схемалари ҳозирги вақтда муҳитнинг бошқа қисмларидан ажраб қолган, одатда улар фақатгина SOA концепцияси асосида ўрта қатлам билан ва маълумотлар базалари билан алоқани ушлаб туришади.

ААТнинг яшовчанлигини таъминлаш учун интеграция (маълумотлар, иловалар, жараёнлар, фойдаланувчилар) ва бошқариш (жараёнларни, фойдаланувчиларни, хавфсизликни, унумдорликни ва ҳ.к.) муаммолари ҳал қилинишини таъминлаш зарур. Ушбу ишда онтологик тавсифлаш негизида

маълумотлар ва иловалар интеграциясини таъминлаш, шунингдек маълумотлар, фойдаланувчиларни, кириш ҳуқуқини ва хавфсизликни бошқаришни сифатини таъминлаш қисми бўйича жараёнларни ва хусусан ААТни бошқаришни амалга ошириш таклиф этилади (1- расм).



1-расм. ААТ ни қуришга бўлган онтологик йўналишли ёндашув.

Сифат тушунчасига мавжуд бўлган турлича қарашлар маълумот ва ахборот тушунчалари ўртасидаги фарқ билан боғлиқ. [3] ишда ахборот ва маълумотни инсонга дахлдорлигига кўра ажратиш таклиф қилинган: ахборот инсон билан боғлиқ, маълумотлар эса ўз-ўзича мавжуд бўлиши мумкин. Ушбу фарқлар сабаб, сифат муаммосини ҳам иккита нуқтаи-назардан кўриб чиқиш мумкин [6]. Сифатга бўлган биринчи қараш ташқи (фойдаланувчи) томон билан боғланган ҳамда бу ҳолатда сифат деганда объектлар ва уларнинг ўзаро алоқалари ҳақидаги аниқ бир ахборотни фойдаланувчи олдида турган мақсадларга етишиш учун яроқлилиқ даражасини акс эттирувчи хусусиятларининг йиғиндиси тушунилади. Бундай қараш ахборотнинг сифатини маълумотлар сифатига зид равишда аниқлайди [4]. Маълумотлар сифати маълумотлар, уларнинг тавсифлари, шунингдек ахборот тизимларининг уларни сақлаш бўйича имкониятлари билан боғлиқ ички масалаларни акс эттиради.

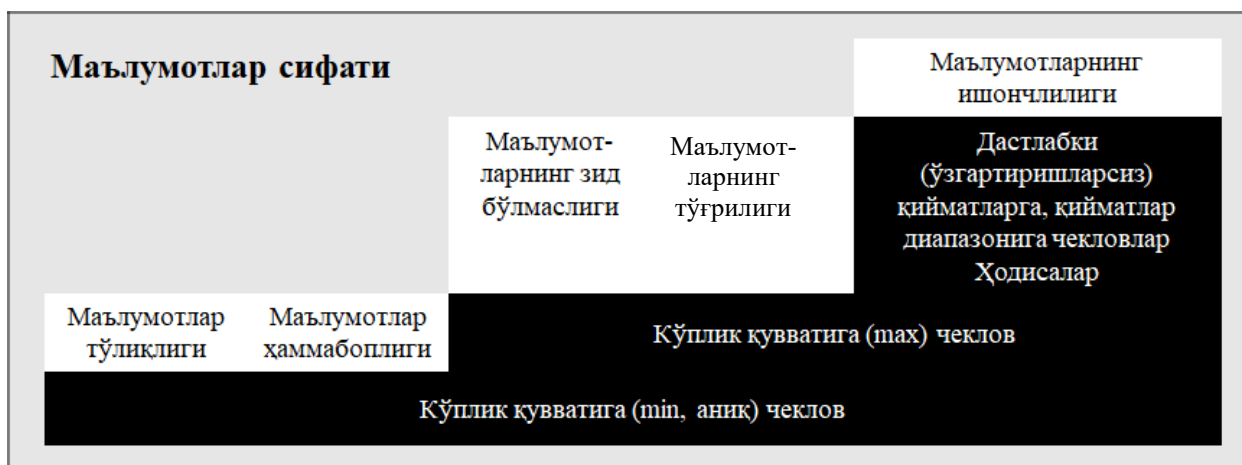
Ахборот ва маълумотлар сифати сифат муаммосига бўлган ички ва ташқи қарашни ёритувчи тавсифларнинг атамаларида аниқланади. Ички нуқтаи-назардан тўлиқлик, зид эмаслик, ишончлилиқ ва аниқлик кабилар ажратиб кўрсатилади. Истеъмолчи нуқтаи-назаридан ўз вақтидалиқ, релевантлик, ҳаммабоплиқ, фойдалилик ва ҳоказолар қизиқтиради [4]. Айрим тавсифлар ҳам ички ва ҳам ташқи нуқтаи-назардан кўриб чиқилиши мумкин. [6] ишда кўплаб тавсифлар бўйича умумлаштирилган ҳисобот келтирилади. Умумий ҳолатда, уларнинг кўплари бир-бирига ўзаро боғлиқ бўлса ҳам, улардан 24 таси ажратиб кўрсатилган.

Ахборот тизимларидаги ахборот ва маълумотларнинг сифати маълумотларнинг ўзининг нуқтаи-назаридан ҳам ва ахборот тизимлари томонидан сифатни таъминлаш нуқтаи-назаридан ҳам кўриб чиқирилиши мумкин. Бу ахборот тизими фойдаланувчилари ва уни яратувчилар ўртасида сифат учун жавобгарлик ҳудудини ажратиш имконини беради.

Асосий жавобгарлик марказлари иккита. Биринчидан, у маълумотларни қайта ишловчи маълумотлар ва иловалар модели, маълумотларни киритишни қўллаб қувватловчи фойдаланувчи интерфейси асосида сифатли ахборотларни сақлаш ва тақдим этиши лозим бўлган ахборот тизимидир. Иккинчидан, у тизимнинг маълумотларни киритувчи фойдаланувчиларидир.

Сифат тавсифининг таърифи маълумотлар сифати мезонини таърифлаш билан боғланган. Сифат мезонлари нафақат яратувчилар томонидан, балки ААТ фойдаланувчилари (мутахассис-ўқитувчилар) томонидан ҳам белгиланиши лозим. Мураккаб тизимлардаги ўзгартиришлар, агарда улар ААТни яратувчилар ва фойдаланувчиларнинг биргаликдаги саъй-ҳаракатлари билан ААТ учун қандайдир бир стандартлаштирилган тарзда ҳал қилинмаса, сифатни таъминлаш борасида жиддий муаммоларга олиб келиши мумкин.

Ушбу муаммони ҳал қилиш учун, тушунчалар, муносабатлар ва чекловлар тавсифидан фойдаланган ҳолда, онтологик ёндашувни қўллаш таклиф этилади [1]. Маълумотлар сифатини таъминлаш учун онтологик ёндашувни қўллаш схемаси – тушунчалар ва ҳодисалар хусусиятига чекловлар 2- расмда келтирилган.



2- расм. Маълумотлар сифатини таъминлаш учун онтологиядан фойдаланиш.

2- расмдан кўриниб турганидек, маълумотларнинг тўлиқлигини ва ҳаммабўлигини таъминлаш учун кўпликнинг минимал ва аниқ қувватида чекловлар зарур бўлади. Маълумотларнинг зид бўлмаслигини ва аниқлигини таъминлаш учун, бундан ташқари, кўпчилик қувватини максимал чеклаш зарур, ишончилиқни таъминлаш учун юқорида санаб ўтилганлардан ташқари

дастлабки (ўзгартиришсиз) қийматлар, атрибутларнинг қийматлари диапазониға ва ҳодисаға оид аппаратға чекловлар талаб қилинади.

Маълумотлар сифатини таъминлаш учун, шунингдек айрим элементар жараёнларни ААТнинг семантик базисида кодлашларсиз амалға ошириш учун, айрим тушунчанинг ҳолатини ўзгартириш амали қўлланилади. Бу амал киришға атрибут(лар)и ўзгартирилиши лозим бўлган тушунчани, хусусиятларнинг янги қийматларини, атрибут(лар)и ўзгартирилиши лозим бўлган тушунчанинг нусхасини қабул қилади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Бездушный А.А., Бездушный А.Н., Серебряков В.А., Филиппов В.И. Интеграция метаданных единого научного информационного пространства РАН. - М.: Вычислительный центр РАН, 2006. - 238 с.

2. Виттих В.А., Волхонцев Д.В., Гинзбург А.Н., Караваев М.А., Скобелев П.О., Сурнин О.Л., Шамашов М.А. Распределенные онтологии и их применение в решении задач интеграции данных. [Электронный ресурс] // <http://www.kg.ru/support/librarv/dataintegration/>

3. Карминский А.М., Карминский С.А., Нестеров П.В., Черников Б.В. Информатизация бизнеса: концепции, технологии, системы. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 624 с.

4. Price R., Shanks G. A Semiotic Information Quality Framework // Proc. IFIP International Conference on Decision Support Systems (DSS2004): Decision Support in an Uncertain and Complex World, Prato. - 2004.

5. To'rayev B.Z. Ontologik yondashuv bilimlarni boshqarish tizimlarini shakllantirish vositasi sifatida // IV Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi «Professional armiya boshqaruvini rivojlanishida innovatsiyalar va raqamlashtirishning o'rni». AKT va AHI. Toshkent, 2022. – С. 198-201.

6. Wand Y., Wang R. Anchoring Data Quality Dimensions in Ontological Foundations // Communications of the ACM. - 2006. – November. - pp. 86-95.

ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИ АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН АХБОРОТ ТИЗИМИНИНГ АСОСИЙ ТУШУНЧАЛАРИ

PhD., проф. ТЎРАЕВ Б.З., PhD., доцент ЮСУПОВ Б.К.

Ахборот-коммуникация технологиялари ва алоқа ҳарбий институти

Аннотация. Мазкур мақолада ўқув жараёнини автоматлаштирилган бошқарув ва мониторинг тизимини ишлаб чиқишда онтологик ёндашувнинг татбиқи, ахборот тизими объектлари ўртасида тушунчаларнинг асосий йўналишлари, жараёнларни бошқариш соҳаси ва предмет соҳаси тушунчалари устида амаллар бажаришнинг математик масалалари кўриб чиқилган.

Калим сўзлар: Ахборот тизими, онтологик ёндашув, предмет соҳа, атрибут, тўплам.

Аннотация. В данной статье представлены онтологического подхода при разработке автоматизированной системы управления и контроля образовательным процессом, основные направления понятий между объектами информационной системы, математические задачи выполнения операций над понятиями образовательного процесса. рассмотрены область процессного управления и предметная область.

Ключевые слова: Информационная система, онтологический подход, предметная область, атрибут, множество.

Онтологиялар баъзи бир предмет соҳаларини ифодалаш ёки тавсифлаш учун тушунчаларни белгилайди. Онтологиялар муайян фойдаланувчилар учун предмет соҳасининг формал таянч тушунчалари ва уларнинг муносабатларини ўз ичига олади.

Онтологияларнинг таркибий қисмлари предмет соҳаси тушунчаларини тавсифловчи тушунчалар мазмунини ёки *синфлар*, тушунчалар мазмунининг турли характеристикаларини ва хусусиятлардаги чекловларни тавсифловчи *синф хусусиятлари* ҳисобланади. Онтологиялар кўплаб *синфлар* билан биргаликда билимлар базасини ташкил қилади. Синфда юқори *синфларга* қараганда кўпроқ махсус тушунчалар бўлган кичик *синфлар* бўлиши мумкин.

Синф хусусиятлари атрибутлар ёки *синфлар* орасидаги муносабатларни ифодалайди. Аслида муносабат *синфларнинг* хусусиятлари ҳисобланади. Хусусиятлар (шу жумладан муносабатлар) ҳам маълум даражада характеристикаларга эга бўлиши мумкин.

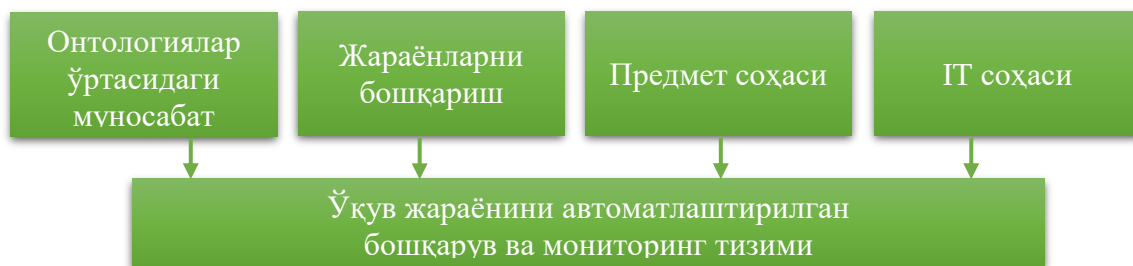
Адабиётларда онтологиянинг турли йўналишлар бўйича таснифини топиш мумкин. [5] ишда умумий онтологияларни (юқори даражадаги онтологияларни) бошқа барча онтологиялар учун асос сифатида ажратиб кўрсатиш таклиф

этилади. Онтологияларнинг иккинчи гуруҳига предмет соҳаси онтологиялари ва вазифалар онтологиялари киради. Бу гуруҳлардан интеграцияланган онтологиялар шаклланиши мумкин, улар иловалар онтологияси деб аталади. [3] ишда онтологиянинг таснифи улар иштирок этадиган жараён билан боғлиқ ҳолда кўриб чиқилади. [1] ишда онтологияларни қуйидагича таснифлаш таклиф этилади: тасаввурлар онтологиялари, умумий онтологиялар, умумий билим соҳаси онтологиялари, предмет соҳаси онтологиялари ва иловалар онтологиялари. [2] ишда иловалар онтологиясининг таснифини қуйидагича берилган: таснифлаш, изоҳлаш, назорат қилиш, режалаштириш, прогнозлаш, лойиҳалаш онтологиялари.

Олиб борилган илмий изланишларга асосланиб, тушунчаларнинг (онтологияларнинг) учта асосий йўналишини ажратиб кўрсатиш таклиф этилади - предмет соҳаси тушунчалари, жараёнларни бошқариш соҳаси тушунчалари, IT соҳаси тушунчалари, шунингдек, улар учун асос бўлган умумий онтологияни аниқлаш [4].

АТ онтология соҳаси предмет соҳасини IT соҳасига тасвирлаш ғоясини амалга ошириш учун белгиланган, жараёнларни бошқариш соҳаси қуйидагиларга боғлиқ равишда белгиланади, биринчидан, AMMSEP ўзида автоматлаштирилган жараёнларни ифодалайди, иккинчидан, жараёнларни тенг даражада бошқариш предмет соҳаси ва IT соҳасига тегишли.

AMMSEP модели ахборот тизимининг барча тушунчалари контейнери сифатида ишлатиладиган Information Environment онтологиясини ўзида ифодалайди. Шунингдек AMMSEP таълим муассасаси жараёнларининг акси бўлганлиги сабабли, Information Environment онтологияси бизнес жараёнлари тушунчаларини, жараёнлар оқими ва тартиби учун шарт-шароитларни ва бошқаларни жамлаган Business Process Route онтологиясини ажратиб туради. Information Environment онтологияси Information Technology онтологиясини ўз ичига олади, яъни IT соҳасидаги тушунчалар ва нусхалар, Domain онтологияси – предмет соҳа тушунчалари нусхалари ва тушунчалар омборидир (1-расм) (тушунчалар диаграммалари учун IDEF5 белгиланиши қўлланилади).



1-расм. AMMSEPнинг асосий тушунчалари.

Шундай қилиб, AMMSEРни қуйидагича кўринишда ифодалаш мумкин

$$IE = \langle BP, Dom, IT, R_{PDI} \rangle,$$

бу ерда $BP = \langle b_k, k = \overline{0, K-1} \rangle$ - жараёнларни бошқариш соҳаси тушунчалари (ва улар орасидаги муносабатлар), $Dom = \{d_i\}, i = \overline{0, I-1}$ - предмет соҳаси тушунчалари тўплами (шу жумладан тушунчалар ўртасидаги муносабатлар). $IT = \{t_j\}, j = \overline{0, J-1}$ - ахборот муҳитини бошқариш тушунчалари ва улар ўртасидаги муносабатлар тўплами. $R_{PDI} = \{r_{i,j}\}, i = \overline{0, I-1}, j = \overline{0, J-1}$ - предмет соҳаси, IT соҳаси ва жараёнларни бошқариш соҳаси тушунчалари ўртасидаги муносабатлар:

$$R_{PDI} = \langle R^{PD}, R^{PI}, R^{DI}, R_{BASE} \rangle.$$

Бу ерда

$$R^{PD} = \{BP \otimes Dom\} \quad (1.1)$$

жараёнларни бошқариш соҳаси ва предмет соҳаси тушунчалари ўртасидаги муносабатлар тўпламини тавсифлайди - жараёнлар предмет соҳаси тушунчаларини яратиши, ўзгартириши, кўриши, ўчириши мумкин.

$$R^{PI} = \{BP \otimes IT\} \quad (1.2)$$

тўплами жараёнларни бошқариш соҳаси ва IT соҳаси тушунчалари ўртасидаги муносабатни тавсифлайди. Ушбу муносабатлар жараёнларни бажариш учун фойдаланувчи ҳуқуқларини белгилайди, ва ўз ўрнида муносабатлар функционал қисмлар ва бошқаларга эга жараёнлардан иборат.

$$R^{DI} = \{Dom \otimes IT\} \quad (1.3)$$

тўплами предмет соҳаси ва IT соҳаси тушунчалари ўртасидаги муносабатни тавсифлайди, яъни реал дунё объектларининг IT объектларида акс этиши.

R_{BASE} — муносабати ҳар қандай онтологиядаги тушунчалар ўртасида аниқланган муносабатларни тавсифлайди.

AMMSEР тушунчалари AMMSEР модулларида қўлланиладиган барча тушунчаларни ўз ичига олади. AMMSEРнинг таянч тушунчаси объект (Object) тушунчасидир. AMMSEРда объект тушунчасининг нусхалари мавжуд эмас, чунки объектда ноёб идентификатордан бошқа атрибутлар мавжуд эмас. Барча тушунчалар объект тушунчасидан ёки унинг ҳосилаларидан мерос бўлиб қолган.

Тушунча объект тушунчасининг таянч нусхалари ҳисобланади ва объект тушунчасининг нусхалари сифатида яратилиши мумкин.

Тушунчалар бир-биридан номи билан фарқ қилади, AMMSEP доирасида ишлатиладиган номлар ягона бўлиши керак.

Атрибут чекловлари қуйидагича ифодаланиши мумкин:

1. тўпланинг аниқ, минимал ёки максимал қуввати;
2. рухсат этилган доменлар ёки қийматлар диапазони;
3. тушунчанинг бошқа атрибутларидан ташкил топиши мумкин бўлган тартибли ифодаси.

AMMSEPда тушунчалар виртуал атрибутга эга бўлиши мумкин. Виртуал атрибут - тушунчадан ташқари бошқа атрибутлар ёки шартларга боғлиқ бўлган тушунчанинг ҳисобланган атрибутидир. Виртуал атрибут тушунчанинг атрибутларидан ташкил топган баъзи тартибли ифодалари натижасидир.

Хулоса сифатида шуни айтиб мумкинки, таълим муассасаси ўқув жараёнини автоматлаштириш нафақат таълим олувчи ва таълим берувчилар ўртасидаги маълумотлар алмашиш, балки таълим муассасаси раҳбарлари учун ҳам таълим объектидан токи таълим субъектигача фаолияти ҳолатини кузатиб бориш, муайян битта кафедра ёки факультет миқёсида мониторингини юритиш жараёнлар ва предмет соҳалари ўртасидаги тушунчаларни аниқлаштириб олиниши ва такрорланмаслиги натижасида хатоликлардан узоқлашиш имконини беради.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Бездушный А.А., Бездушный А.Н., Нестеренко А.К., Серебряков В.А., Сысоев Т.М. Интеграция распределенных данных на основе технологий Semantic Web и рабочих процессов // Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции: материалы шестой Всероссийской конференции. СПб., 2004.

2. Гаврилова Т.А. Онтологический подход к управлению знаниями при разработке корпоративных информационных систем // Новости искусственного интеллекта. - 2003. - №1(55). - С. 24-30.

3. Клещев А.С., Шалфеева Е.А. Классификация свойств онтологии. Онтологии и их классификации. Препринт, Владивосток, ИАПУ ДВО РАН, 2005. – 19 с.

4. Turayev B.Z. Bilimlarni ifodalash tizimlariga ontologik yondashuvning tatbiqi // “Harbiy aloqa va AKT xabarlari” Ilmiy-uslubiy jurnal. - 2021. - №4(8). - Б. 145-151.

5. Guarino N. Formal Ontology in Information Systems, Proceedings of FOIS'98, Trento, Italy, 6-8 June 2008. Amsterdam, IOS Press, pp. 3-15.

MIKROKONTROLLERLARDA MA'LUMOT ALMASHISH PROTOKOLLARI TAHLILI

**PhD, dotsent YUSUPOV B.K., PhD MUHAMADOV B.O.,
dotsent ALLAYAROV D.U.**

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

Annotasiya. Ushbu maqolada zamonaviy elektron qurilmalarda o'zaro ma'lumotlar almashinuvini muvofiqlashtiruvchi standartlar, ya'ni mikrokontroller, mikroprotsessor, kontrollerlar o'rtasidagi va ular bilan bir tizimda ishlovchi turli tashqi qurilmalar, modullar o'rtasidagi o'zaro ma'lumot almashish protokollari hamda ularning tuzilishi, ishlash tamoillari tahlili amalga oshirilgan.

Kalit so'zlar: Mikrokontrol, mikroprotsessor, controller, tizim, tashqi qurilma, modul, ma'lumot almash protokollari, CAN, I2C, UART, SPI.

Zamonaviy raqamli elektronika har doim o'zaro bog'liq tizimni yaratish uchun sxemalar (protsessorlar, kontrollerlar va boshqalar) o'rtasidagi aloqadir. Alohida mikrosxemalar bir-birini "tushunishi" uchun ular ba'zi umumiy aloqa protokollariga ega bo'lishlari kerak. Raqamli texnologiyalar paydo bo'lgandan ko'p yillar davomida ko'plab protokollar ishlab chiqildi. Bugungi kunda eng ko'p foydalanilayotgan protokollarga CAN, I2C, ISP va UART protokollarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Ushbu protokollar aviatsiya, elektronika va avtomobil sanoatida keng qo'llanilib kelinmoqda.

CAN (Controller Area Network) - turli tugunlarni, mexanizmlarni, sensorlarni va h.k.larni bitta tarmoqqa birlashtirish imkonini beruvchi sanoat standarti. Protokol translyatsiya qilinadi, ya'ni CAN tarmog'idagi barcha qurilmalar signal shinasi orqali uzatiladigan barcha ma'lumotlarni qabul qiladi. Ma'lumotlarni uzatish tartibi ketma-ket, xabar baytlari esa ma'lum turdagi kadrlarni tashkil qiladi. Quyida ushbu ma'lumotlar ramkalarining tuzilishini ham tahlil qilamiz.

Can protokolining asosiy xususiyatlari:

- juda yuqori ishonchlilik va xavfsizlik;
- har bir xabarning o'ziga xos ustuvorligi bor;
- xatolarni aniqlash mexanizmi amalga oshirilganligi;
- xato bilan yuborilgan xabarlarni avtomatik ravishda qayta yuborish;
- ma'lumotlarni uzatishning allaqachon aytib o'tilgan translyatsiya xususiyati;
- bitta tarmoqda bir nechta yetakchi (master) qurilmalarni kiritish imkoni mavjudligi;
- ish tezligining keng doirasi;
- interfeysning shovqinlarga nisbatan yuqori barqarorligi.

bundan tashqari, "muvaffaqiyatsiz", nosoz tugunlarni aniqlash mexanizmi hamda ularni tarmoqdan keyinchalik olib tashlash imkoni bilan mavjud.

Standart dastlab 1980-yillarda Robert Bosch GmbH va Intel kompaniyalari tomonidan avtomobil sanoati uchun ishlab chiqilgan. Asosiy g'oya avtomobilning ko'plab tarkibiy qismlarini bog'laydigan juda ko'p sonli simlardan foydalanishdan voz kechish edi. Va CAN protokoli bunga erishishga imkon berdi. O'shandan beri CAN protokoli, tugunlar va avtomobil sensorlarini bir-biriga ulashning asosiy mexanizmi bo'lib kelmoqda. Bundan tashqari, CAN interfeysi sanoat avtomatizatsiyasida, shuningdek, aqlli uy tizimlarida faol qo'llaniladi [1].

CAN standarti ma'lumotlarni uzatishning jismoniy (fizik) qatlamini tartibga solmaydi, shuning uchun ma'lumotlar uzatish liniyalari siifatida istalgan variantlardan, masalan, optik toladan foydalanish mumkin. Amalda, eng ko'p ishlatiladigan ulanish ikki simli differensial chiziq (o'ralgan juftlik) hisoblanadi.

1-jadval.

CAN protokoli orqali turli liniya uzunligida ma'lumotlar uzatish tezligi.

Tezlik	Liniya uzunligi
1 Mbit/s	50 metr
500 kbit/s	100 metr
125 kbit/s	500 metr
10 kbit/s	5 000 metr

Ushbu shinning ishlashi uchun muhim sharti - bu o'ralgan juftlikning uchlarida 120 Om qarshilikka ega terminatorlar deb ataladigan muvofiqlashtiruvchi rezistorlarining mavjud bo'lishi shart.

Boshqa ko'plab protokollardan farqli o'laroq, CAN protokolida ma'lumotlar bitlarini " mantiqiy nol" va " mantiqiy bir" deb ta'riflash tavsiya etilmaydi. Bu yerda dominant va resessiv bit tushunchalari qo'llaniladi [2].

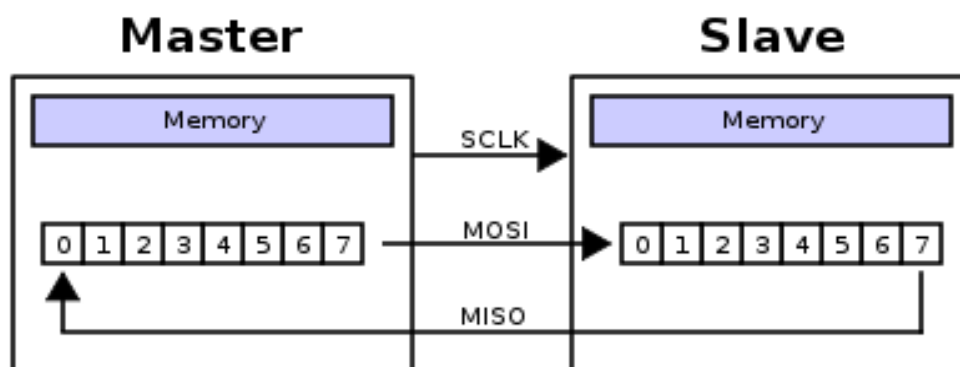
O'ralgan juftlik liniyalari orqali uzatiladigan signallar CAN_H va CAN_L (High va Low) deb ataladi. Dominant holat CAN_H signal potentsiali CAN_L potentsialidan yuqori bo'lgan holatga mos keladi. Resessiv - potentsiallar teng bo'lganda (potentsial farqi ruxsat etilgan og'ishdan oshmaydi, 0,5 V).

SPI (ing. "Serial Peripheral Interface, SPI Bus", "ketma-ket periferik interfeys, SPI Shina") to'liq dupleks rejimida ketma-ket sinxron ma'lumotlarni uzatish standarti bo'lib, mikrokontrollerlar va periferik qurilmalar o'rtasida oddiy va arzon, yuqori tezlikdagi ma'lumotlar almashinuvini ta'minlash uchun mo'ljallangan. SPI ba'zan to'rt simli interfeys deb ham ataladi. SPI protokolida master va slave o'rtasida bir bayt ma'lumot uzatilishining blok-sxema ko'rinishi 1-rasmda keltirilgan.

SPI protokollining asosiy maqsadi – tarmoqda bitta asosiy qurilma – Boshqaruvchi (Master) ni bir yoki bir nechta Bo'ysunuvchi (Slave) qurilmalar bilan

ulash. Ushbu interfeysdagi Master har doim bitta bo'lib, faqat u butun jarayonni boshqaradi va faqat u takt impulslarini ishlab chiqishi mumkin. Agar bizning holatlarimizda mikrokontroller har doim Master bo'lsa (kompyuter ham bu rolni bajarishi mumkin), periferik qurilmalar aksariyat hollarda bo'ysunuvchilar bo'lib keladi. Sensorlar, displeylar, DAC va ADC chiplari, RFID o'quvchilari, simsiz aloqa modullari, jumladan, WiFi va Bluetooth qabul qiluvchilar, GPRS adapterlari va boshqalar.

Odatda SPI protokildan kontrollerlar va/yoki kompyuterlarni ulash uchun foydalanilmaydi, lekin umuman olganda buning imkoni mavjud. Ushbu interfeys, asosan, yuqori ma'lumotlarni uzatish tezligi va yuqori ishonchlilik talab qilinadigan joylarda qo'llaniladi. SPI aynan shunday, bu bizda mavjud bo'lgan eng tezkor va iste'mol qilinadigan resurslar bo'yicha "yengil". Kamchiligi sifatida esa boshqa interfeyslarga qaraganda ko'proq simlardan foydalanilishini keltirish mumkin. Bu yerda faqat to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotlarni uzatish uchun 3 ta ma'lumot liniyasidan foydalanish talab etiladi, bejizga ushbu prokolni **3-ware** deb ham atashmaydi.



1-rasm. SPI protokolida master va slave o'rtasida bir bayt ma'lumot uzatilishining blok-sxema ko'rinishi.

Bu yerda:

MOSI - **M**aster **O**utput **S**lave **I**nput (Master uzatadi, Slave qabul qiladi),

MISO - **M**aster **I**nput **S**lave **O**utput (Master qabul qiladi Slave uzatadi),

SCLK, yoki **SCK** - **S**erial **C**lock (takt signali).

SS - **S**lave **S**elect (tanlangan slave)[3].

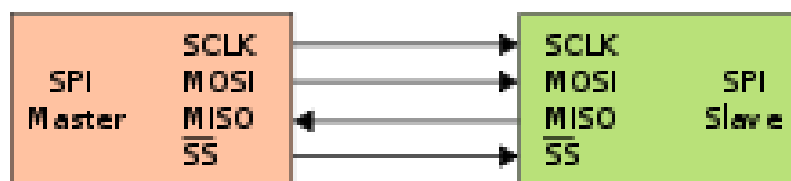
SPI protokolida ham UART protokolidagi kabi kirish va chiqish (Rx va Tx) uchun ikkita mustaqil shinaga, I2C dagi kabi ishonchli sinxronizatsiya uchun takt signali liniyasiga ega.

Uchta sim (liniya) bilan boshqarish bu faqatgina tarmoqda bitta Master va bitta Slave bolganda amalga oshiriladi. Amalda esa, bu biz uchun yetarli emas. Ulanishning to'g'ri ishlashi uchun yana bir nechta liniyalar talab qilinadi. Shinaga bir vaqtning o'zida bir nechta qurilmalar ulanishi mumkinligi, lekin ularda, masalan, I2C da bo'lgani kabi, alohida (ID) identifikatorlari yo'qligi sababli, birini boshqasidan ajratish

uchun qandaydir yo'l kerak bo'ladi. Master kimga ma'lumotlarni jo'natishini va ularni kimdan olishini aniq bilishi kerak. Buning uchun protokolga SS - Slave Select simi qo'shiladi. Buning uchun har bir Slave da alohida pin bor, uning holatini diqqat bilan kuzatib boradi, past darajaga tushib qolishi, Master o'sha Slave ni tanlaganligini, unga alohida murojaat qilganligini anglatadi va ular faol ma'lumotlar almashinuvini boshlashini anglatadi.

Master va Slave larni ulashning uch xil usuli mavjud:

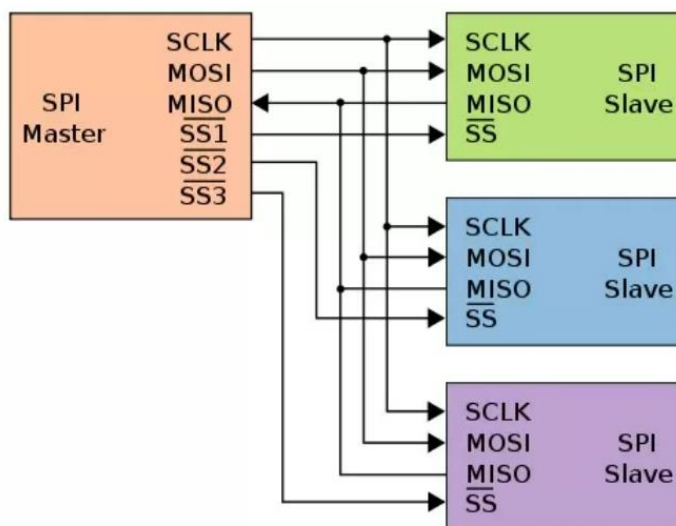
Birinchi usul: Bitta Master va bitta Slave. Ushbu usulda tizim faqat bitta master va bitta slave dan iborat bo'ladi (2-rasm).



2-rasm. SPI protokolida bitta master va bitta slave usulining blok-sxema ko'rinishi.

Ikkinchi usul: Bir nechta Slave lar va Master ning MISO, MOSI va SCK shinalari parallel ulanadi. SS shinasi esa har bir uchun alohida ulab chiqiladi.

Ushbu usul juda oddiy va qulay, lekin bo'ysunuvchi qurilmalar sonidan kelib chiqib qo'shimcha liniyalar ulashni talab etadi. 3-rasmda ikkinchi usulning blok sxema ko'rinishi keltirilgan.

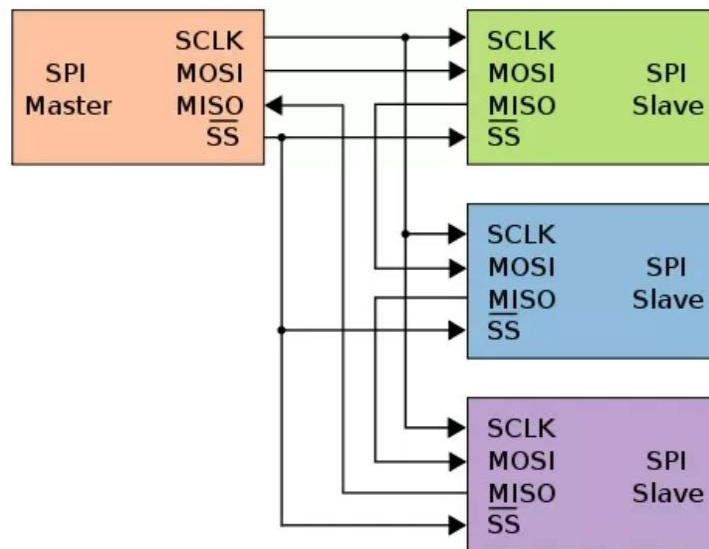


3-rasm. SPI protokolida bitta master va bir nechta slave usulining blok-sxema ko'rinishi.

Uchinchi usul: zanjir, yoki halqa usuli. SS hamma uchun bitta, ammo ma'lumotlar qurilmalar orqali biridan ikkinchisiga uzatiladi. SS darajasi past bo'lsa, ma'lumotlar o'z o'rnida tarqaladi, SS darajasi ko'tarilgach, qurilmalar qabul qilingan ma'lumotlar bilan ishlay boshlaydi. Afzalliklari: mikrokontrollerdan kamroq pinlar talab qilinadi, kamchiligi: barcha qurilmalar ham o'zaro ma'lumot uzatishni qo'llab-quvvatlamaydi (4-rasm).

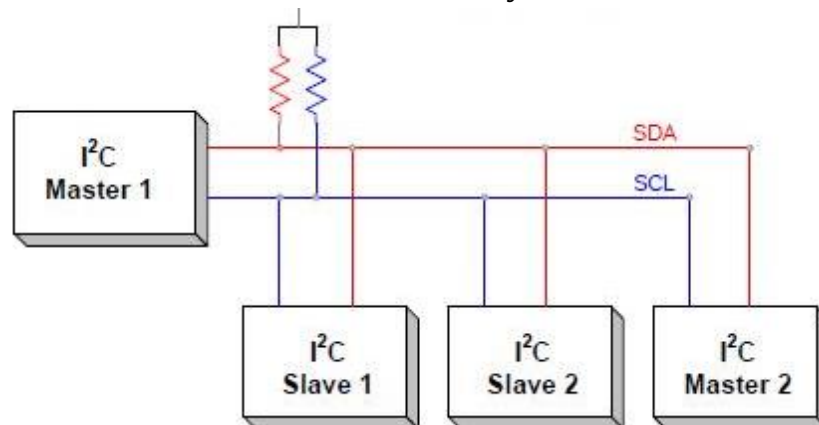
Afzalliklari: SPI maksimal darajada sodda va shuning uchun ham nisbatan ancha tezkorroq. Tezlik o'nlab megagerts'larga yetishi mumkin, bu esa oqim rejimida katta hajmdagi ma'lumotlarni uzatish imkonini beradi. Barcha shinalar bir yo'nalishli bo'lib, bu darajani o'zgartirish vazifasini soddalashtiradi. Dasturiy ta'minotni amalga oshirish ham juda oddiy.

Kamchiliklari: ko'proq simlar va pinlarni talab qiladi, bu to'g'ridan-to'g'ri qurilmalar soniga bog'liq.



4-rasm. SPI protokolida halqa usulining blok-sxema ko'rinishi.

I²C (Inter-Integrated Circuit) - elektron qurilmalar ichidagi integral mikrosxemalar orasidagi aloqa uchun ketma-ket assimetrik shina. Past tezlikdagi periferik komponentlarni protsessorlar va mikrokontrollerlarga (masalan, ona kartalarda (материнская плата), o'rnatilgan tizimlarda, mobil telefonlarda) ulash uchun ishlatiladigan ikkita ikki yo'nalishli aloqa liniyasidan (SDA va SCL) foydalanadi. Ba'zan bu shina "kvadratik", "kvadrat" yoki "Ai-Tu-Ci" deb ataladi.



5-rasm. Uchta slave va bitta masterning I2C protokoli bo'yicha o'zaro ulanishining blok sxema ko'rinishi

5-rasmda keltirilgan mikrokontroller asosiy element (Master1) bo'lib, u protsessor ham bo'lishi mumkin. Rasmda 3 ta bo'ysunuvchi periferik element Slave

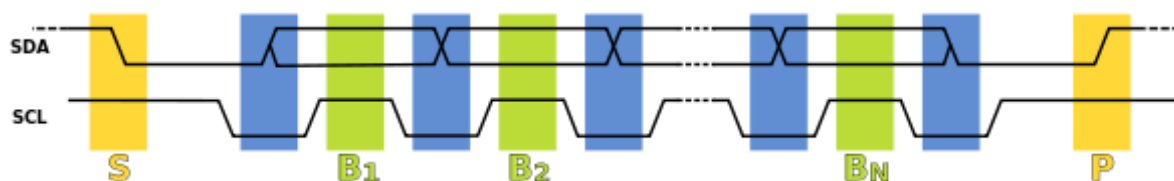
ko'rsatilgan. Slave sifatida xotira, DAC, ADC va boshqalar ulanishi mumkin. Shinaga 127 tagacha qurilma ulanishi mumkin.

Protsessor bu holda xotira qurilmasi bilan ikkita shina orqali ulanadi:

SDA (Serial DATA) - ketma-ket ma'lumotlar shinasini. Ushbu shinadagi ma'lumotlar ikki yo'nalishda uzatilishi mumkin.

SCL (Serial Clock) - ma'lumotlar shinasini takti uzatiluvchi shina. Ma'lumotlarni sinxronlash shinasini. Shuningdek, ma'lumotlar qaysi paytda qayerga ketishini belgilaydi. Master-Master sxemasida birinchi bit asosiy rolni kim egallashini aniqlaydi. 6-rasmda I2C protokolida ma'lumotlarni uzatishning chizma ko'rinishi keltirilgan.

Ma'lumotlar uzatish tezligi. Har bir takt uchun 1 bit uzatilganligi sababli, ma'lumotlar tezligi takt chastotasining 1/8 qismini tashkil qiladi.



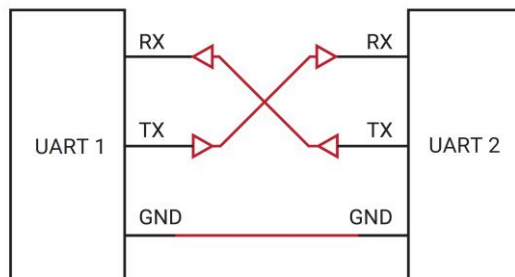
6-rasmda I2C protokolida ma'lumotlarni uzatilishining chizmasi

Qo'llanilish sohalari:

1. Protsessor va xotira o'rtasidagi aloqa (odatda EEPROM);
2. HDMI va DVI interfeyslari (xizmat ma'lumotlarini televizordan video kontentni o'ynatadigan qurilmaga o'tkazish yoki ma'lumotni monitordan kompyuterga o'tkazish uchun qaysi monitor qanday xususiyatlarga ulanganligi haqida ma'lumotni uzatish, protsessorga termostatdan ma'lumotni uzatish uchun yoki kuler aylanish tezligi haqidagi ma'lumotlarni va hokazo.)
3. Chip-lar va xotira kartalari (EEPROM, RAM, FERAM, Flash);
4. Past tezlikdagi DAC/ADC ga kirish;
5. Monitorlarning kontrastini, to'yinganligini va ranglar balansini sozlash;
6. Dinamiklardagi ovozni sozlash;
7. LED (svetodiod) larni boshqarish, shu jumladan mobil telefonlarda ham;
8. Haqiqiy vaqt soatidan ma'lumotni o'qish (kvars generatorlari);
9. Tizim komponentlari manbasini yoqish/o'chirishni boshqarish;
10. Klaviaturalar;
11. Mikrokontrollerlar o'rtasida axborot almashinuvi.

UART (ing. Asynchronous Receiver-Transmitter) universal asinxron qabul qiluvchini/uzatuvchi ma'nosini anglatadi va ikkita qurilma o'rtasida ketma-ket ma'lumotlarni almashish uchun protokol yoki qoidalar to'plamini belgilaydi. UART juda oddiy protokol bo'lib, har ikki yo'nalishda ham uzatish va qabul qilish uchun uzatuvchi va qabul qiluvchi o'rtasida faqat ikkita simdan foydalanadi (7-rasm). Shuningdek, ikkala uchi ham umumiy yerga ulangan bo'lishi shart. UART dagi aloqa

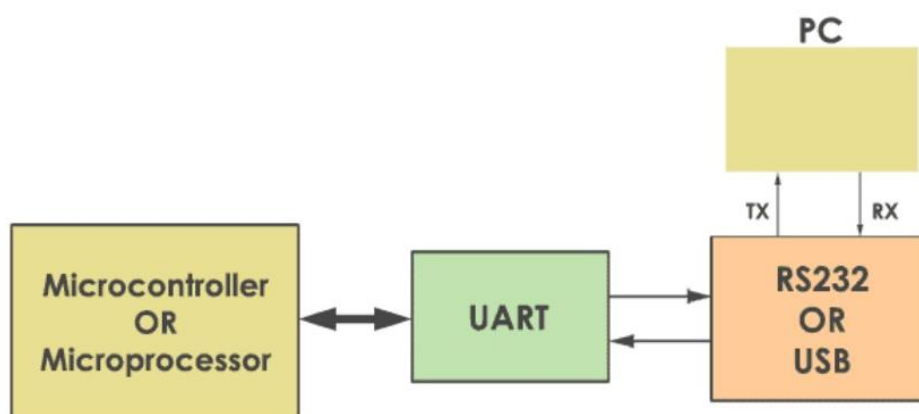
simpleks (ma'lumotlar faqat bitta yo'nalishda uzatiladi), yarim dupleks (har bir tomon uzatadi, lekin faqat o'z navbatida) yoki to'liq dupleks (har ikki tomon bir vaqtning o'zida uzatishi mumkin) bo'lishi mumkin. UART dagi ma'lumotlar kadrlar shaklida uzatiladi(8-rasm).



7-rasm. UART protokoli orqali ikkita mikrokontrollerning o'zaro ulanish chizmasi.

UART mikrokontroller ichida joylashgan periferik uskuna. UART ning vazifasi kiruvchi va chiquvchi ma'lumotlarni ketma-ket bit oqimiga aylantirishdir. Periferik qurilmadan olingan sakkiz bitli ketma-ket ma'lumotlar ketma-ket-parallel konvertatsiya yordamida parallel shaklga aylantiriladi va protsessordan olingan parallel ma'lumotlar ketma-ket-parallel konvertatsiya yordamida o'zgartiriladi. Ushbu ma'lumotlar modulyatsiyalangan shaklda taqdim etiladi va ma'lum bir bit tezligida uzatiladi.

Mikrokontrolller va kompyuter o'rtasida yuqori tezlikda ma'lumotlar alamashinuvini ta'minlash uchun SPI (Serial Peripheral Interface) va USB (Universal Serial Bus) kabi protokollar qo'llaniladi. Ammo yuqori tezlikda ma'lumotlarni uzatish talab qilinmasa, UART protokoli qo'llaniladi. Bu bitta uzatuvchi va qabul qiluvchiga ega bo'lgan arzon aloqa qurilmasi. Ma'lumot uzatish uchun faqat bitta sim va qabul qilish uchun bitta sim kerak.



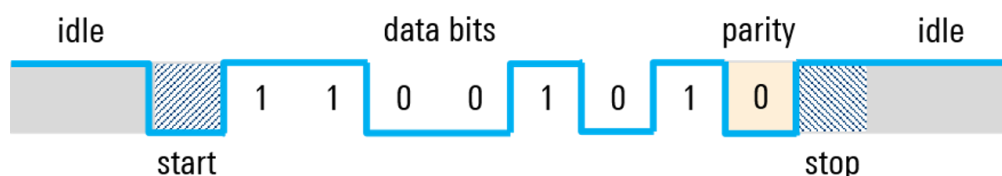
8-rasm. Mikrokontroller va kompyuterning UART protokoli orqali o'zaro bog'lanishining blok-sxema ko'rinishi.

UART quyidagi asosiy komponentlardan iborat: uzatuvchi va qabul qiluvchi. Transmitter uzatishni ushlab turish registridan, uzatishni almashtirish registridan va boshqaruv mantiqidani iborat. Xuddi shunday, qabul qiluvchi ham qabul qilishni ushlab

turish registridan, qabul qiluvchining siljishi registridan va boshqaruv mantiqidan iborat. Odatda, uzatuvchida ham, qabul qiluvchida ham ma'lumot uzatish tezligi generatori o'rnatilgan bo'ladi.

Ma'lumotlarni uzatish tezligi generatori uzatuvchi va qabul qiluvchining ma'lumotlarni yuborish va qabul qilish tezligini belgilaydi. Uzatishni ushlab turish registrida uzatilayotgan ma'lumotlar bayti mavjud. Uzatuvchi siljish registrlari va qabul qiluvchi siljish registrlari ma'lumotlar bayti yuborilmaguncha yoki qabul qilinmaguncha bitlarni chapga yoki o'ngga siljitadi.

UART ning katta afzalliklaridan biri uning asinxronligidir - uzatuvchi va qabul qiluvchi umumiy takt signalidan foydalanmaydi. Garchi bu protokolni sezilarli darajada soddalashtirsa-da, bu xususiyat uzatuvchi va qabul qiluvchiga ma'lum talablarni qo'yadi. Ular umumiy taktga ega emasligi sababli, ikkala uchi ham bir xil bit vaqtiga ega bo'lish uchun bir xil oldindan belgilangan tezlikda uzatishi kerak. Bugungi kunda eng keng tarqalgan UART uzatish tezligi 4800, 9600, 19,2 kbps, 57,6 kbps va 115,2 kbps ni tashkil qiladi. Bir xil uzatish tezligiga qo'shimcha ravishda, UART ulanishining ikkala tomoni ham bir xil kadr tuzilishi va parametrlaridan foydalanishi kerak. Protokol haqida chuqurroq tasavvurga ega bo'lish uchun - UART kadrlari tuzilishi 9-rasmda keltirilgan.



9-rasm. UART protokolida bir bayt ma'lumotdagi kadrlar tuzilishi.

Ko'pgina raqamli tizimlarda bo'lgani kabi, "yuqori" kuchlanish darajasi mantiqiy "1" ni ifodalash uchun ishlatiladi va "past" kuchlanish darajasi mantiqiy "0" ni ifodalash uchun ishlatiladi. UART protokolida ushbu darajalar uchun o'ziga xos kuchlanish yoki kuchlanish diapazonlarini aniqlamaganligi sababli, ba'zida yuqori daraja "Mark" (belgi) deb ham ataladi va past daraja "Space" (bo'sh joy) deb ataladi. E'tibor bering, kutish holatida (hech qanday ma'lumot uzatilmaganda) chiziq yuqori ushlab turiladi. Bu shikastlangan liniya yoki uzatgichni topishni osonlashtiradi.

UART asinxron protokol bo'lganligi sababli, transmitter ma'lumotlar bitlarining kelishi haqida signal berishi kerak. Bu boshlang'ich bit (START) bilan amalga oshiriladi. Boshlanish biti - bu yuqori darajadagi kutish holatidan past darajali holatga o'tish, undan so'ng darhol foydalanuvchi ma'lumotlari bitlari uzatiladi.

Ma'lumotlar bitlari tugagandan so'ng, to'xtash biti (STOP) foydalanuvchi ma'lumotlarining tugashini bildiradi. To'xtash biti - bu yuqori yoki bo'sh holatga qaytish yoki bu holatning qo'shimcha bit oralig'ida davom etishi. Ikkinchi (ixtiyoriy) to'xtash biti odatda qabul qiluvchiga keyingi kadrda tayyorgarlik ko'rish uchun vaqt

berish uchun o'rnatilishi mumkin, ammo bu amalda juda kam qo'llaniladi.

Ma'lumotlar bitlari foydalanuvchi ma'lumotlari yoki "foydali" bitlardir va boshlang'ich bit (START bit) dan keyin darhol keladi. Aksariyat hollarda 7 yoki 8 bitli ma'lumotlar ishlatilsa ham, foydalanuvchi ma'lumotlari 5 dan 9 bitgacha bo'lishi mumkin,. Ushbu ma'lumotlar bitlari odatda birinchi kam ahamiyatli bit (LSB) formatida uzatiladi.

Xulosa

UART universal asinxron transceiver/reciver degan ma'noni anglatadi va ketma-ket ma'lumotlarni almashish uchun oddiy ikki simli protokoldir.

Asinxron umumiy takt signali yo'qligini bildiradi, shuning uchun UART ishlashi uchun ulanishning har ikki tomonida bir xil uzatish tezligi yoki bit tezligini sozlash talab etiladi.

Ishga tushirish (START bit) va to'xtatish bitlari (STOP bit) foydalanuvchi ma'lumotlarining qayerda boshlanishi va tugashini ko'rsatish yoki ma'lumotlarni "forma" qilish uchun ishlatiladi.

Bitta bitli xatolarni aniqlash uchun muvofiqlashtirish (parity) bitidan foydalanish mumkin.

FODALANILGAN ADABIYOTLAR

1. S.A. Tretyakov "Controller Area Network (CAN) – локальная сеть контроллеров". "Электроника" jurnali №9 va №10/98, Minsk, Belorussiya 2019 yil.

2. Serial Peripheral Interface [Elektron resurs]. Kirish tartibi: https://www.wikiwand.com/ru/Serial_Peripheral_Interface (Murojaat vaqti: 08.11.2022 yil).

3. Understanding I2C and SPI Communication Protocols [Elektron resurs]. Kirish tartibi: <https://www.totalphase.com/blog/2021/12/i2c-vs-spi-vs-uart-introduction-and-comparison-similarities-differences/> (Murojaat vaqti: 08.11.2022 yil).

4. What is I2C? [Elektron resurs]. Kirish tartibi: <https://digilent.com/blog/what-is-i2c/> (Murojaat vaqti: 06.11.2022 yil).

5. UART протокол: описание работы [Elektron resurs]. Kirish tartibi: https://radioskot.ru/publ/kompjutery/uart_protokol_opisanie/24-1-0-1639 (Murojaat vaqti: 28.10.2022 yil)

6. Протокол передачи данных UART [Elektron resurs]. Kirish tartibi: <https://musbench.com/all/uart/> (Murojaat vaqti: 06.10.2022 yil).

MA'LUMOTLARNI INFOGRAFIKADAN FOYDALANGAN XOLDA TAQDIM ETISH USULLARI VA VOSITALARI

**dotsent ABDIROZIQOV O.SH., ABIDOV A.A., XATAMQULOV D.N.,
DO'STMATOV M.M.**

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

Annotatsiya. Infografika 25 yildan ko'proq vaqt oldin xorijiy ommaviy davriy nashrlar sahifalarida paydo bo'lgan. Axborotning haddan tashqari yuklanishi sharoitida katta hajmdagi ma'lumotlarni eng qisqa va tezkor taqdim etish zarurati tug'iladi. Bunga zamonaviy insonning paydo bo'layotgan "ekran" madaniyati ham yordam beradi. Odatda odamlar imkon qadar tezroq ma'lumot olishni xohlashadi - va infografika bu ehtiyojning ajoyib echimidir. Bizning miyamiz vizual ma'lumotni matndan 60 000 marta tezroq qayta ishlaydi.

Kalit so'zlar: vizualizatsiya, infografika, ta'limda infografikani qo'llash, infografika yaratish texnologiyasi, grafik, rasm, elektron.

Аннотация. Инфографика появилась более 25 лет назад на страницах зарубежных массовых периодических изданий. В условиях информационной перенасыщенности появилась потребность максимально лаконичного и быстрого изложения большого массива данных. Этому способствует также формирующаяся «экранная» культура современного человека. Обычно люди стремятся получить информацию как можно быстрее – и инфографика является отличным решением данной потребности. Наш мозг обрабатывает визуальную информацию в 60 000 раз быстрее, чем текст.

Ключевые слова: визуализация, инфографика, применение инфографики в образовании, технология создания инфографики, графика, рисунок, электроника.

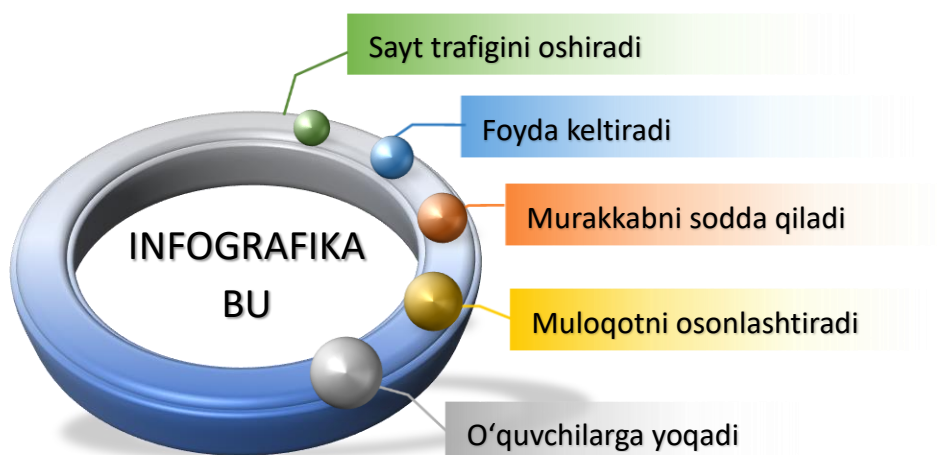
Bugungi kunda, axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalar asrida jamiyat o'qishni to'xtatmoqda. Odamlar: badiiy adabiyotlar, gazetalar, jurnallar va hatto undan ham ko'proq ilmiy nashrlar o'qishni to'xtatmoqdalar. Agar to'satdan kimdir yangi narsani bilmoqchi bo'lsa, u internetga kiradi, kerakli maqolani ochadi, lekin uni so'zning to'liq ma'nosida o'qimaydi.

Inson ma'lumotni ko'zlari bilan "skanerlaydi", o'zi uchun qiziqarli daqiqalarni topadi, ularni ravon o'qiydi, davom etadi va tez orada hamma narsani unutib yuboradi.

- Insonlarga yangi narsalarni o'rganishida qanday yordam berish kerak?
- Qanday qilib uni yanada qiziqarli qilish kerak?
- Inson, ko'rgan narsasini eslab qolishi ushuni nima qilish kerak?

Infografika-bu murakkab ma'lumotlarni tez va aniq taqdim etishga qaratilgan ma'lumotlar va bilimlarni taqdim etishning grafik usuli.

Boshqa tomondan qaraganda, infografikani betartiblikni yumshatish deb tasavvur qilish mumkin. Biz juda ko'p turli xil xotik ma'lumotlarni olamiz va uni juda sodda, tartibli, tuzilgan tarzda tarqatamiz, saralaymiz va taqdim etamiz, bu ma'lumotni asl shakliga qaraganda ancha oson qabul qilishga imkon beradi.



1-rasm. Infografikani oson qabul qilish.

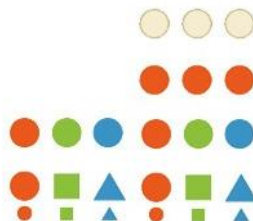
INFOGRAFIKA – BU

XAOSNI tinchlantirish

XAOS



INFOGRAFIKA



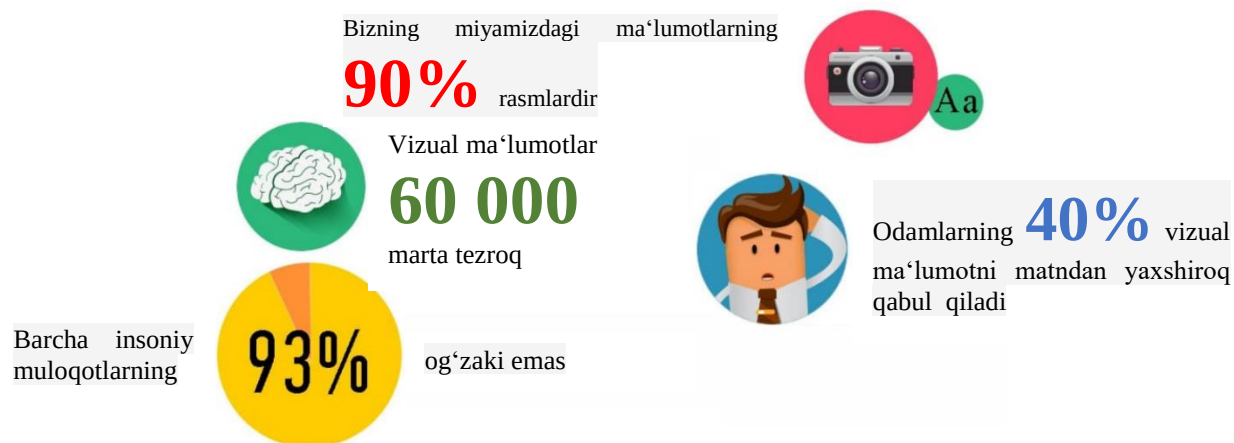
2-rasm. Betartiblikni yumshatishda infografika ko'rinishi.

Inson, hozirgi kunda hamma ma'lumotni iloji boricha tezroq olishga intilmoqda – va infografika bu ehtiyoj uchun ajoyib echimdir.

Inson miyasi vizual ma'lumotni matndan 60 000 marta tezroq qayta ishlaydi:

O'R MV AKT VA ALOQA HARBIY INSTITUTI

- * Miyaga uzatiladigan ma'lumotlarning 90% visual hisoblanadi;
- * Barcha insoniy aloqalarning 93% og'zaki emas;
- * Miyaning 50% vizual ma'lumotlarni qayta ishlash bilan shug'ullanadi;
- * Odamlarning 40% vizual effektlarga yaxshiroq javob beradi.



3-rasm. Inson miyasi infografikani qabul qilishi.

Ta'limda infografikani qo'llash.

Hozirgi vaqtda zamonaviy o'quvchini nimadir bilan ajablantirish va qiziqtirish qiyin. Hozirgi raqamli ommaviy axborot vositalarida "klip ong" deb ataladigan narsa shakllantirildi, bu esa o'quvchilar katta matnlardagi ma'lumotlarni idrok eta olmasligiga olib keldi. Paragraflari bo'lgan darsliklar ularni shunchaki tushkunlikka olib keladi. Albatta, bu hammaga taalluqli emas, lekin baribir, aksariyat hollarda, bugungi o'smirlar, bolalar bunday ma'lumot taqdimotini ancha qiyinroq his qilishadi.

Infografika ma'lumotni ijodiy tarzda taqdim etishga, rasm va belgilar, grafik va jadvallarni noodatiy, qiziqarli o'quv materiallariga birlashtirishga yordam beradi. O'quv materialini eng qisqa va qulay tarzda tushuntirish uchun infografikadan foydalanadigan o'qituvchi ma'lumot yo'qolishining oldini oladi. Bundan tashqari, o'quvchilari bir-biriga tashqi aloqasi bo'lmagan juda ko'p miqdordagi kitob materiallarini an'anaviy yodlashdan farqli o'laroq, bunday ma'lumotlarni yaxshiroq yodlashadi.

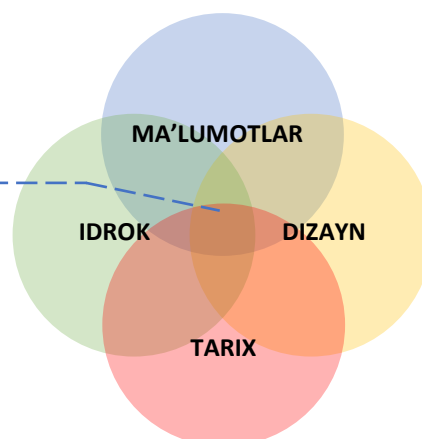
Infografika yaratish texnologiyasi

Infografikani yaratishni boshlashdan oldin, infografikaga oid bitta muhim fikrni anglash kerak. Agar biz o'zimizning infografikamizni haqiqatan ham samarali qilishni istasak, unda biz aniq bir narsaga e'tibor qaratishimiz, yakuniy xulosa haqida o'ylashimiz kerak.

YAXSHI INFOGRAFIKANI

QANDAY YARATISH KERAK

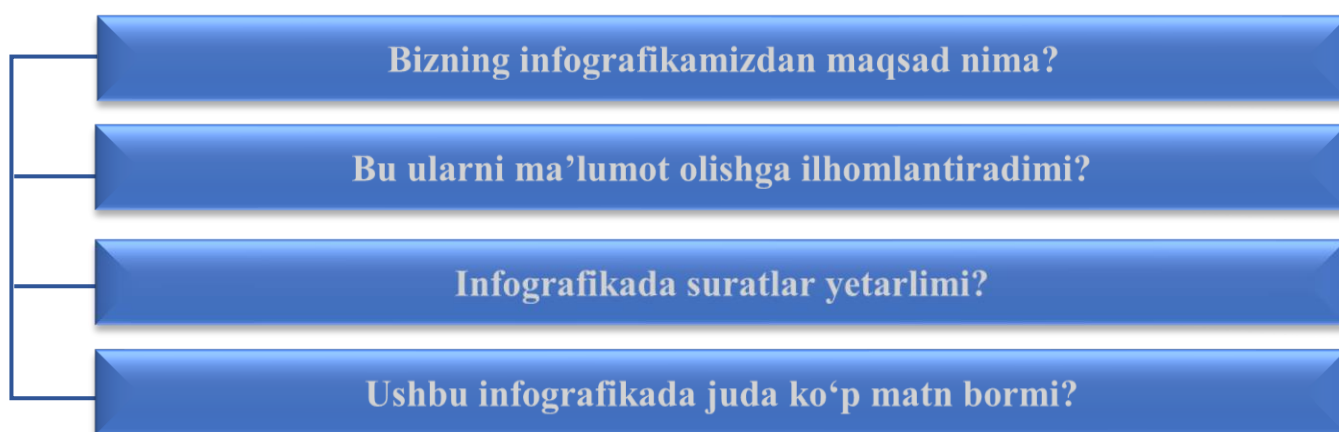
Infografika-tegishli ma'lumotlarning malakasi va egaligining ajoyib dalilidir



4-rasm Infografikani ishlab chiqish texnologiyasi.

Barcha infografik elementlar ushbu markaziy pozitsiyaga bog'langan bo'lishi kerak.

Infografika yaratishni boshlashdan oldin biz bir nechta savollarga javob berishimiz kerak:



5-rasm Infografikani ishlab chiqish.

Infografikani ishlab chiqish bosqichlari



6-rasm. Infografikani ishlab chiqish bosqichlari.

INFOGRAFIKA YARATISH UCHUN 6 TA QOIDA

1	3 dan ortiq bo'lmagan kontrast ranglardan foydalanish
2	Shriftlarning mosligi va mosligini nazorat qilish
3	Taqdimot tartibiga rioya qilish
4	Kamroq matn
5	Kontrastli fondan foydalanish
6	Har doim ma'lumotlar manbalarini ko'rsatish

7-rasm. Infografikani yaratish qoidalari.

Hayotiy sikl infografikasi

1-bosqich - infografika yordamida erishish kerak bo'lgan maqsad va vazifalarni aniqlang (mavzu sohasiga qarab). Shuni hisobga olish kerakki, grafikada haqiqatda mavjud bo'lgan narsalarni ko'rsatish juda oson, mavhum tushunchalarni vizual tekislikka o'tkazish ancha qiyin va fikr va mulohazalarni etkazish deyarli mumkin emas.

2-bosqich - ma'lumot to'plash, hamma narsa to'g'ridan-to'g'ri mavzuga bog'liq. Ma'lumotni bo'limlarga, qismlarga, paragraflarga ajrating. Har bir bo'limni alohida rasm yoki grafik bilan taqdim eting. Tomoshabinlaringizga tanish va tez-tez foydalanadigan to'g'ri tasvirlarni tanlang.

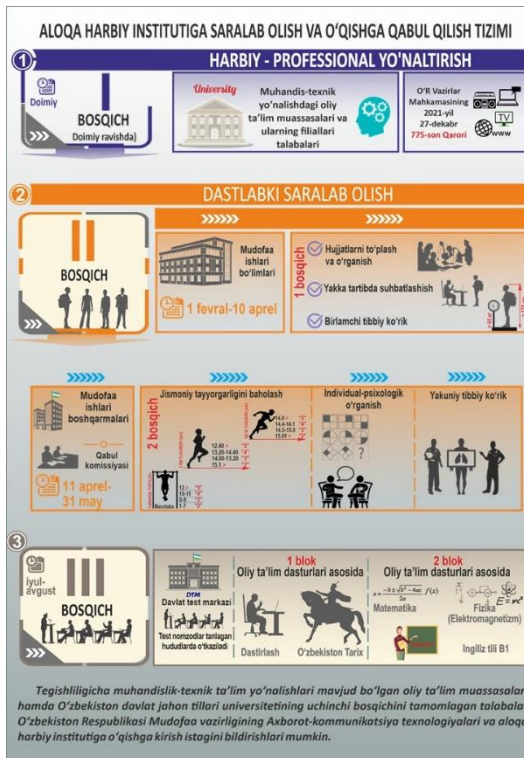
3-bosqich - Aqliy hujum. Fokus yarating, ya'ni infografika quriladigan asosiy vizual metafora bo'lgan hikoyani o'ylab toping. Bu oddiy va hamma uchun ma'lum bo'lishi kerak. Strukturani ko'rib chiqing. Bir varaq qog'oz, qalam oling va strukturani chizing.

4-bosqich - yaratish. Kelajakdagi infografikaning tartibini yaratganingizdan so'ng, uni qog'ozdan elektron shaklga o'tkazishga o'tishingiz mumkin. Buni amalga oshirish uchun siz yaxshi biladigan va g'oyangizni amalga oshirish uchun barcha kerakli elementlarni o'z ichiga olgan vositalar to'plamini tanlashingiz kerak.

5-bosqich - xatolar. "Tong oqshomdan dono" deganlaridek, yangi yaratilgan infografikani chop etishga shoshilmang. Yaratilgan infografikani keyingi kunga qoldiring, shunda siz birinchi qarashda oddiy va ko'rinmas xatolardan qochishingiz mumkin. Do'stlaringizga infografikani ko'rsating, so'rang, u qanday g'oya keltiradi? Agar sharhlovchilar infografikani to'g'ri tushuna olgan bo'lsa, keyingi bosqichga o'ting.

6-qadam - bu oxirgisi. Infografika turli usullarda chop etilishi mumkin. Bu shunday bo‘lishi mumkin: veb-saytingizda, shaxsiy blogingizda nashr qilish, berilgan mavzu bo‘yicha taqdimotga infografika qo‘shish yoki hatto tarqatma materiallar uchun chop etish.

Infografikga misollar



8-rasm. Ishlab chiqilgan Infografikalarga misollar.

Xulosa

Infografikaga turli xil sxemalarni yani, portretlar, tarixiy shaxslarning qisqacha ma'lumotnomalari, harbiy harakatlar xaritalari, sabab-oqibat tahlili va printsipial jihatdan har qanday tuzilishga mos keladigan deyarli har qanday ma'lumotlarni o'zgartirish juda oson.

Bundan tashqari, infografika jarayonining o'zi fikrlashning barcha darajalarini, ayniqsa tahlil, sintez va baholash kabi narsalarni o'z ichiga oladi.

Bu holda infografika nafaqat ta'limni individualizatsiya qilish vositasi, balki ta'lim sohasida qo'llanilishi juda keng bo'lishi mumkin bo'lgan ko'p funktsiyali vosita sifatida ham ishlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 17 yanvardagi 4122-sonli "Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa sohasida ofitser kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori.

2. E.Sh. Nazirova, Sh.B. Abidova, O.Sh. Abdiroziqov, "Flash-texnologiyasi" // Informatika va axborot texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo'yicha) mutaxassislari uchun mo'ljallangan O'quv qo'llanma, Toshkent 2021y.

3. O.Sh. Abdiroziqov, B.K. Yusupov, B.Z. To'rayev, "Kompyuter grafikasi" // oliy harbiy ta'lim yo'nalishi kursantlari hamda OTM talabalari uchun mo'ljallangan darslik, Toshkent 2021y., 172 b. (172/57).

4. Abdiroziqov O.Sh., Tursunov Q.M. O'zbekiston Respublikasining interfaol xaritasi. "Qurolli kuchlar tizimida innovasion texnologiyalar va ularni amaliyotga joriy etish istiqbollari" mavzusida Respublika ilmiy-uslubiy konferensiya. 2020y. Toshkent, 80-85 b.

5. Войтов А. Г. Наглядность, визуалистика, инфографика системного анализа: учебное пособие [Текст] / А.Г. Войтов. — Москва: торговая корпорация Дашков и К, 2019. — 212.

INFRAQIZIL NURLAR YORDAMIDA ISHLOVCHI TEXNOLOGIYALAR TAHLILI

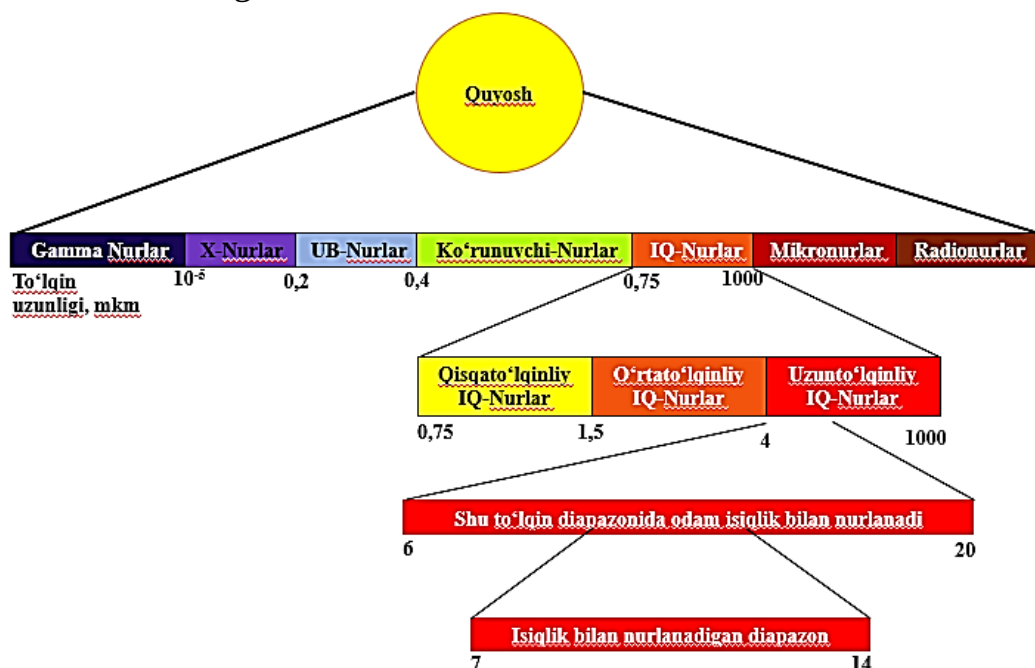
ABIDOV A.A., ALLAYAROV D.U., ABDIROZIQOV O.SH.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada biz sizga infraqizil nuridan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklari, shuningdek uning atrof-muhit uchun foydasi haqida qisqacha ma'lumot bermoqchimiz. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, kamalak ranglari orasida qizil rang o'zidan maksimal issiqlik ajratadi, ammo bu rangni inson ko'zi bilan ko'rish mumkin emas, garchi ba'zi hayvonlar bu infraqizil rangni ko'rishadi. Kamchiliklari esa birdaniga har tomonlama teng isitishni ilojisi yo'qligidir, bunga bir qator texnologik jarayonlarda yo'l qo'yib bo'lmaydi, shuningdek yuqori haroratli joylarda juda kuchli infraqizil nurlanish ko'zning shilliq qavatini quritishi mumkin.

Kalit so'zlar: Infraqizil nur, yorug'lik, spektr, nurlanish, issiqlik, svetodiod, fotodiod, termometr, qizil rang, diapazon, to'liqlar, chastota.

Infraqizil nurlanish 1800- yilda ingliz astronomi U. Hershel tomonidan kashf etilgan edi. Quyoshni tadqiq qilish bilan shug'ullana turib (1- rasm), kuzatuvni olib boradigan asboblarning qizib ketishini kamaytirish yo'lini izlagan. Termometrlar yordamida ko'rinadigan spektrning turli qismlarining ta'sirini aniqlab, Hershlem "maksimal issiqlik"ni chiqishini to'yingan qizil rang orqali va, ehtimolki, nurni sinish o'rqali "ko'rinuvch nurlar" ichidan aniqladi. Ushbu tadqiqot infraqizil nurlarni o'rganishni boshlanishiga sabab bo'ldi [1].



1- rasm. Quyosh nurlarining uzunligi va kamalak ranglari.

Yoritilganlik bo'yicha xalqaro komissiya ([англ. International Commission on Illumination](#)) infraqizil nurlanishni quyidagi uchta guruhga bo'lishni tavsiya qiladi[1]:

IR-A: 700 nm – 1400 nm (0,7 mkm – 1,4 mkm);

IR-B: 1400 nm – 3000 nm (1,4 mkm – 3 mkm);

IR-C: 3000 nm – 1 mm (3 mkm – 1000 mkm).

Xalqaro standartlashtirish tashkiloti (ISO) quyidagi 1-jadvalni taklif qiladi:

Belgilash	Qisqartma	To'lqin uzunligi
Yaqin infraqizil diapazoni	NIR	0,78 – 3 mkm
O'rta infraqizil diapazoni	MIR	3 – 50 mkm
Uzoq infraqizil diapazoni	FIR	50 – 1000 mkm

Inson va boshqa oliy primatlarning idrok etish organlari infraqizil nurlanishga moslashtirilmagan (boshqacha qilib aytganda, inson ko'zi uni ko'rmaydi), ammo ba'zi biologik turlar ko'rish organlari tomonidan infraqizil nurlanishni idrok etishga qodir. Masalan, ba'zi **ilonlarning** ko'rish qobiliyati ularga infraqizil diapazonda ko'rish va tunda issiqqonli o'ljani ovlashga imkon beradi (uning silueti sovugan yerning fonida aniqroq kontrastga ega bo'lganda). Bundan tashqari, oddiy bo'g'ma ilonlarda bu qobiliyat normal ko'rish bilan bir vaqtda mavjud bo'lib, ular atrof-muhitni bir vaqtning o'zida ikkita diapazonda ko'rishlari mumkin: normal ko'rinadigan (ko'pchilik hayvonlarda bo'lgani kabi) va infraqizil. **Baliqlar orasida** infraqizil suvosti ko'rish **piranya** va **oltin baliq** kabi baliqlarga xosdir, ular suvga kiradigan issiq qonli hayvonlarni ovlaydilar. **Hasharotlar orasida chivinlar** infraqizil ko'rish qobiliyatiga ega, bu ularga jabrlanuvchining tanasining qon tomirlari bilan to'yingan joylarini katta aniqlik bilan mo'ljalga olish imkonini beradi [2].

Teplovizorlar qurolli kuchlar tomonidan kunning istalgan vaqtida termal kontrastli nishonlarini (jonli kuch va texnikalar) aniqlash uchun ishlatiladi (2-rasm), ular yong'in va qutqaruv xizmatlari tomonidan jabrlanganlarni qidirish, yong'in o'choqlarini aniqlash, vaziyatni tahlil qilish va evakuatsiya qilish yo'llarini topish uchun ishlatiladi, ular shuningdek tibbiyotda turli kasalliklarni tashxislash uchun ishlatiladi, ular yordamida avariya holatda bo'lgan ulanish joylarida va qismlarida qizib ketish va boshqalar aniqlanadi.

Ko'rinadigan kosmik ob'yektlarni infraqizil nurlanishda o'rganuvchi **astronomiya va astrofizika**. Bunda, infraqizil nurlanish deganda to'lqin uzunligi 0,74 dan 2000 mikrongacha bo'lgan elektromagnit to'lqinlar tushuniladi. Infraqizil nurlanish to'lqin uzunligi 380 dan 750 nanometr gacha oraliqda bo'ladigan ko'rinadigan nurlanish va submillimetrli nurlanish oralig'ida yotadi.



2- rasm. Teplovizorlar va termal kontrastli jismlar.

Issiqlik nurlanishi shuningdek ogohlash signallarini qabul qilish uchun ham ishlatiladi [4].

Infraqizil diodlar va fotodiodlar masofadan boshqarish pultlari, avtomatika tizimlari, qo‘riqlash tizimlari, ba’zi mobil telefonlar (infraqizil) va boshqalarda keng qo‘llanilmoqda.

Tibbiyot, tibbiyotda eng keng tarqalgan infraqizil nurlanishli turli xil qon oqimi datchiklarida (PPG), fizioterapiyada qo‘llaniladi.

Oziq-ovqat mahsulotlarini dezinfektsiya qilish maqsadida ular **infraqizil nurlanish bilan sterilizatsiya** qilinadi.

Infraqizil nurlatgich **pulni tekshirish asboblari**da ishlatiladi. Banknotga himoya elementlaridan biri sifatida qo‘llaniladigan maxsus metamerik bo‘yoqlarni faqat infraqizil diapazonda ko‘rish mumkin.

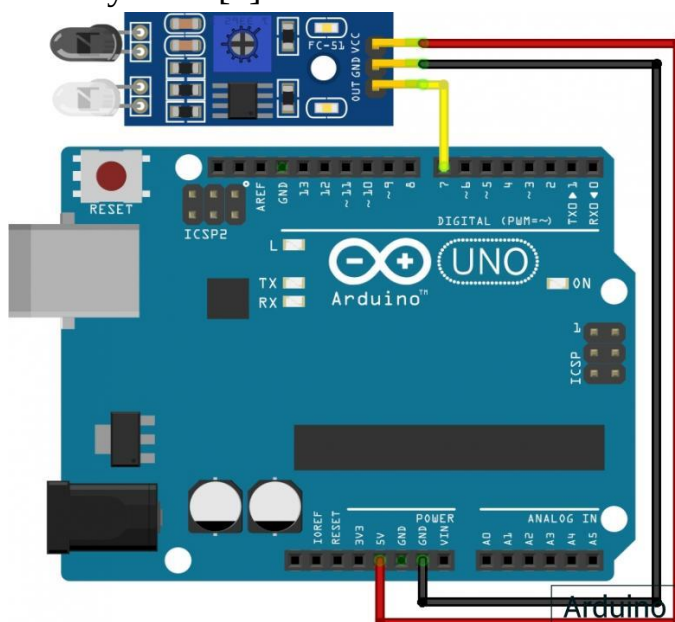
Infraqizil nurlanish **Yerni kosmosdan turib masofadan zondlash**da ham keng qo‘llaniladi. IQ diapazonidagi sun‘iy yo‘ldosh tasvirlarini spektrning boshqa qismlaridagi fotosuratlar bilan bo‘lishish yer yuzasini tahlil qilish uchun spektroskopiyaga o‘xshash usullardan foydalanishga imkon beradi. Bu, ayniqsa, o‘simliklarning turli vegetatsion indeksleri ko‘rsatkichlarini hisoblashda o‘simliklarni o‘rganish uchun dolzarb sanaladi.



3- rasm. IQ nurlatkichi va IQ qabul qiluvchisi bo‘lgan datchik.

Turli sirtlar IQ nurlanishini turlicha akslantiradi, bu esa turli to'siqlar uchun harakat masofasidagi turli farqlarga olib keladi. IQ-datchik, masalan, shunday ko'rinishga ega bo'lishi mumkin (3- rasm):

Datchik oldida hech qanday to'siq bo'lmaganda, datchikning OUT chiqishida " mantiqiy bir" ning kuchlanishi mavjud bo'ladi. Datchik to'siqdan akslangan IQ nurlanishini aniqlasa, datchikning chiqish kuchlanishi nolga teng bo'lib qoladi va datchikning yashil svetodiodyonadi [5].



4- rasm. Arduinoga YL-63 infraqizil to'siq datchigini ulash.

YL-63 IQ to'siq datchigini Arduino ga ulash.

Ushbu misol uchun IQ to'siq datchigidan (4- rasm), YL-63 va Arduino UNO dan foydalanildi, ma'lumotlar "Port monitoringi"ga uzatiladi. Sxema murakkab emas, avval tok manbaini, GND ni GND ga va VCC ni 5V ga ulashingiz kerak (3,3 V dan ham yozish mumkin), so'ngra OUT chiqishi Arduino ning 7- piniga ulanadi [6].

Dastur kodini yuklaymiz, so'ngra port monitoringini ochamiz.

```
int irsensor= 7; // Datchigidagi chiqish pini Arduino 7 chiqishiga ulangan
int sensorvalue; // Datchik ko'rsatkichlarini saqlash uchun o'zgaruvchi
void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(irsensor, INPUT); }
void loop() { sensorvalue=digitalRead(irsensor);
Serial.print("Sensor =="); // Matnni ko'rsatish
Serial.println(sensorvalue); // Matnni ko'rsatish
if (sensorvalue==1) { Serial.println("No obstacle"); // Matnni ko'rsatish
digitalWrite(13, LOW); // Svetodiodyni o'chiring
delay (500); } else { Serial.println("Obstacle"); // Matnni ko'rsatish
digitalWrite(13, HIGH); delay (500); } }
```


Xulosa. Ushbu maqolada biz infraqizil nurlar iqtisodiyotning turli tarmoqlarida: optik-elektron qurilmalarda, isitgichlar – isitish moslamalarida (uylar, kvartiralar, ofislar va b.), svetodiodlar, lazerlar va fotodiodlar ma'lumotlarni uzatishning simsiz optik usullarini yaratishda, tibbiyotda tanada qon aylanishini rag'batlantirish va yaxshilashda, oziq-ovqat mahsulotlarini sterilizatsiya qilishda, pulni haqiqiyligini tekshirishda, Yerni masofadan zondlashda va boshqalarda keng qo'llanilishi haqida fikr yuritdik.

Yuqoridagi tahlil qilingan ma'lumotlarga asoslanib shuni aytishimiz mumkinki, tabiyat in'omlaridan foydalanish va quyosh nuridan, aynan infraqizil nuridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Инфракрасное_излучение.
2. <https://sciencing.com/animals-can-see-infrared-light-6910261.html>.
3. <https://www.tmelekt.ru/blog/infrakrasnaya-sistema-otopleniya-greyushchiy-potolok/>
4. <http://www.fips.ru/Archive4/PAT/2016FULL/2016.10.20/DOC/RUNWU1/00/000/000/165/421/document.pdf>.
5. <https://soltau.ru/index.php/arduino/item/553-kak-podklyuchit-infrakrasnyj-sensor-k-arduino>.
6. <https://portal-pk.ru/news/272-26--podklyuchenie-infrakrasnogo-datchika-prepyatstviya-yl-63.html>.

BO‘LINMALARNI BOSHQARISHGA MO‘LJALLANGAN TEZKOR XABARLASH TIZIMINI ISHLAB CHIQISH VA AMALIYOTGA JORIY ETISH

BERDIYEV M.I.

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti

Annotasiya. Mazkur maqoda tezkor xabarlash tizimining imkoniyatlari, qo‘shinlarni boshqarishni avtomatlashtirish vositalari va bo‘linmalarni boshqarishda mazkur tizimni joriy qilish bo‘yicha takliflar berilgan.

Tayanch so‘z va iboralar: Tezkor xabarlash tizimini, avtomatlashtirish, dasturiy-texnik vositalar majmui.

Hozirda Qurolli Kuchlarning barcha sohalari faoliyatida bo‘linmalarni boshqarishni tashkillashtirish, zamonaviy telekommunikatsiya tizimlaridan foydalanish orqali amalga oshirilmoqda. Axborotlarni turlaridan qat’iy nazar, almashinish uchun turli xil usullarga ega aloqa tizimlari va tarmoqlari qo‘llanilmoqda. Bo‘linmalarni boshqarish davomida axborotlarni uchraydigan halaqitlar ta’siriga qarshi tura olish qobiliyatini oshirish, ularni o‘z vaqtida, ishonchli va xavfsizligini talab qilingan sifat darajasi doirasida taminlash orqali boshqaruv punktiga yetkazish harbiy texnik ta’minotning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Shu sababdan, harbiy tashkilotining boshqaruv tizimiga zamonaviy texnologiya va dasturiy ta’minotlarini joriy etishda, jangovar shaylik darajasida, sohaning boshqaruv faoliyatida xabarlarni halaqitlar ta’siriga qarshi tura olish qobiliyatini oshirishda, ularni o‘z vaqtida, ishonchliligi hamda sifat darajasi ta’minlashda tizimli muammolar saqlanib qolmoqda.

Xabarlash – bu shaxsiy tarkib (aholi)ni yaqinlashib kelayotgan xavfdan zudlik bilan passiv himoya qilish va o‘z vaqtida ogohlantirish, shuningdek, ko‘rilgan choralar to‘g‘risida ma’lumotlar berish usuli bo‘lib. bo‘linmalarni boshqarishning eng muhim elementi hisoblanadi.

Qo‘shinlarni boshqarishni avtomatlashtirish vositalari – bu vositalar quyidagi masalalarini hal qilish imkonini beradi: o‘z qo‘shinlari va raqib qo‘shinlari haqidagi ma’lumotlarni to‘plash, qayta ishlash va saqlash, aks ettirish va rasmiylashtirish, hisoblashlarni bajarish, qirg‘in vositalari ta’sirini oldindan aytish, ma’lumot va axborot signallarini yuqori turuvchi shtabga, qo‘l ostidagi, birgalikda harakatlanayotgan qo‘shinlarga uzatish va boshqa vazifalar. Qo‘shinlarni boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimlari elektron-hisoblash mashinalarini (kompyuterlarni), yuqori ishlab chiqarishga ega texnik qurilmalarni, tez ishlovchi va maxfiylashtiruvchi aloqa vositalarini o‘z ichiga olib, informatsion, hisoblash, mantiqiy

va tezkor-nazorat vazifalarini bajaradi va boshqa boshqarish organlariga jangda qo'shnlarni boshqarish bilan bog'liq ko'p masalalarni muvaffaqiyatli bajarishga imkon beradi.

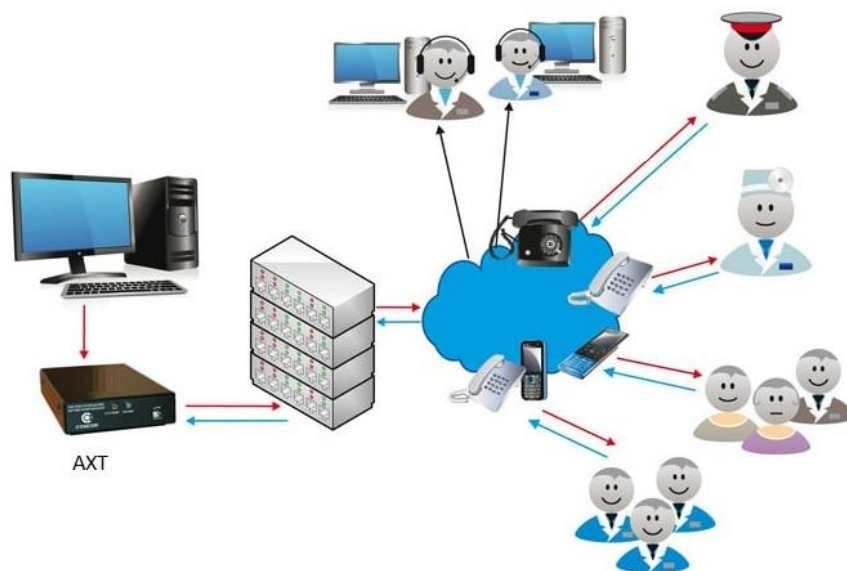
Yuqoridagi muammolarni hal qilish maqsadida, hozirda ayrim idoralar bo'linmalarni boshqarish jarayoniga avtomatlashtirilgan xabarlash tizimini (AXT) joriy etishda, respublikamizdagi mavjud uyali aloqa kompaniyalarining bazasida yaratilgan guruhlar tarkibini xabarlash xizmatidan foydalanishini taklif qilmoqda, ayrimlar esa bundan foydalanib kelmoqdalar.

AXT foydalanish uchun qulay, oson, tezkor, ishonchli va xavfsiz bo'lishi kerak.

Yuqoridagi talablarni inobatga oladigan bo'lsak taklif qilinayotgan, AXT ishlashi uchun qo'riqlanayotgan ob'yekt, mansabdor shaxsalar va bo'linmalarning shaxsiy tarkiblarining to'liq ro'yxatlari hamda ularning telefon raqamlarning kiritilishi xabarlash yakuni bo'yicha hisobotlar uyali aloqa kompaniyalarining bazasida saqlanishi, kerak bo'lganda u ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatining yuzaga kelishi esa AXTning ishonchli va xavfsiz bo'lishini kafolatlamaydi.

Davlatning mudofaa qobiliyatini yanada mustahkamlash, Qurolli Kuchlarning jangovar shayligini, uning imkoniyatlari va qobiliyatini kuchaytirishning asosiy maqsadlaridan biri bu, Qurolli Kuchlarda yagona avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimini yaratish va raqamlashtirishni yanada takomillashtirishdir.

Avtomatlashtirilgan xabarlash tizimining ko'rinishi



1-rasm. AXT ishlash tizimi.

Axborotlashtirish sohasidagi davlat siyosati axborot resurslari, axborot texnologiyalari va axborot tizimlarini rivojlantirish hamda takomillashtirishning zamonaviy jahon tamoyillarini hisobga olgan holda milliy AXT yaratilishi talab etiladi.

AXTning dasturiy-texnik vositalar majmuasi bo‘linmalarni boshqarish faoliyatining ajralmas qismi bo‘lib, kechiktirib bo‘lmaydigan xabarlarini tasdiqlash imkoniyati orqali uzatish va qabul qilish uchun mo‘ljallangan bo‘lishi lozim.

Xabarlash tizimlari, nafaqat qo‘shinlar ob‘yektlarida balki xavfli ishlab chiqarish korxonalarini texnologik jihozlashning bir qismi sifatida va fuqarolik mudofaasi uchun (1-rasm) ham foydalaniladi.

AXT bo‘linmalarda joylashgan maxsus serverlarda ishlatadigan bo‘lsak ancha arzon, birmuncha xavfsiz, ishlatish oson hamda xatosiz va tezkor bo‘ladi.

AXT qo‘llash orqali quyidagi vazifalarni hal qilinishi mumkin:

- Xodimlarning umumiy ro‘yxatidan xabar berish uchun kerak bo‘lgan ro‘yxatlarni shakllantirish.
- Darhol yoki belgilangan vaqtda avtomatik xabarlarini yuborishi.
- Bir vaqtning o‘zida bir nechta telefon raqamlariga qo‘ng‘iroq qilishi.
- Favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda qisqa fursatlar ichida mansabdor shaxslar, ob‘yekt navbatchilari va shaxsiy tarkibni xabardor qilish.

AXT davriy rejalashtirilgan tadbirlar, favqulodda vaziyatlar to‘plami va boshqa holatlarda ob‘yekt navbatchisi va shaxsiy tarkib o‘rtasida tezkor xabarlashni tashkil qilish uchun mo‘ljallangan. Bunday tizimlar nafaqat telefon orqali, balki SMS-xabarlar orqali ham barcha yoki tanlangan ob‘yekt navbatchisi va shaxsiy tarkibni imkon qadar tezroq xabardor qilish imkonini beradi.

Xulosa

Xulosa o‘rnida aytadigan bo‘lsak ob‘yektlari milliy AXT joriy qilish zamon talabi hisoblanadi. Shuningdek bo‘linmalarni yuqori jangovar shay(tayyorgar)lik darajasini saqlash va o‘z vazifalarini kam talafotlar bilan qisqa vaqtlar ichida samarali bajarishda hamda shaxsiy tarkibni xavfsizligini ta‘minlash ob‘yektlarida AXT o‘rni juda katta va ushbu tizimni takomillashtirish orqali zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash o‘z samarasini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 9 yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasining Mudofaa doktarinasi to‘g‘risida”gi PQ-458-son qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistoning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son farmoni.
3. E.B. Tashmanov, A.S. Vinogradov, Y.V. Gluxov, B.B. Xatamov, B.J. Saidboyev. Harbiy telekommunikatsiyalar. Darslik. – Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti, 2019. – 360 bet.

VIDEOKUZATUV VOSITALARI VIDEOAXBOROTLARIGA RAQAMLI ISHLOV BERISHNING AFZALLIKLARI

OCHILOV I.N., YUSUPOV U.A.

Jamoat xavfsizligi universiteti

Annotatsiya: *Xavfsizlikni ta'minlashning zamonaviy vositalaridan biri bo'lgan videokuzatuv tizimi bugungi kunda rivojlanib, xavfsizlikni ta'minlashdagi bir qator vazifalarni bajarishda hamda maqsadlarga erishishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Zamonaviy videokuzatuv tizimlari axborotlarni yig'ish, qayta ishlash va ularga raqamli ishlov berish imkoniyatlarini yaratmoqda va bu borada ko'p yutuqlarga erishilmoqda.*

Kalit so'zlar: *Videokuzatuv vositalari, videoaxborotlar, raqamli ishlov berish, axborot, qo'riqlash texnologiyalari, , videoaxborotlarni siqish.*

Hozirgi davrda qo'riqlash texnologiyalari yuqori darajada rivojlangan bo'lsada, tartibbuzarlar ham maqsadiga zamonaviy texnologiyalarni o'zlari uchun foydali usulda qo'llashi orqali erishayotganini guvohi bo'lib turibmiz. Bu esa bizga rivojlanib borayotgan taxlikali davrda obyektlar xavfsizligini ta'minlashda qo'llaniladigan zamonaviy texnologiyalarni yanada takomillashtirishni taqozo etadi. Bu borada Muhtaram Prezidentimiz SH.M.Mirziyoyev "...jahonda kuchayib borayotgan turli xavf-xatar va ziddiyatlar, el-yurt tinchligi va osoyishtaligiga tahdidlar, pandemiya, tabiiy va texnogen ofatlar mas'ul davlat tuzilmalariga o'z faoliyatini "Barcha sa'y-harakatlar inson qadri uchun" degan ustuvor g'oya asosida yanada takomillashtirish vazifasini yuklamoqda." deya ta'kidlaganlar.[1] Bu esa inson xavfsizligini ta'minlashni birinchi o'ringa ko'taradi. Xavfsizlikni ta'minlashning zamonaviy vositalaridan biri bo'lgan videokuzatuv tizimi bugungi kunda rivojlanib, xavfsizlikni ta'minlashdagi bir qator vazifalarni bajarishda hamda maqsadlarga erishishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Zamonaviy videokuzatuv tizimlari axborotlarni yig'ish, qayta ishlash va ularga raqamli ishlov berish imkoniyatlarini yaratmoqda.

Biroq, ma'lumotlarga ishlov berishda biz asosan quyidagi muammolarga duch kelamiz:

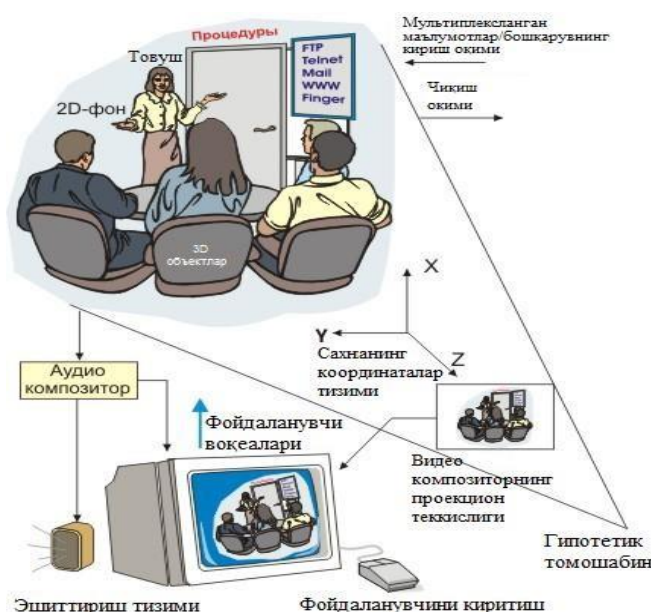
- tasvirlar yozib olinayotgan NVR dasturiga tayanadigan bo'lsak – uning ustida ish olib borish imkoniyatlari cheklangan va bu imkoniyatlar biz uchun yetarli emas;
- videokuzatuv tasvirini (simli yoki simsiz) olib berayotgan kamera chipiga o'rnatilgan dasturga tayanadigan bo'lsak tasvirning sifati va kamera narxi noqulay bo'lishi mumkin;

- kamera tasvirlarni simli uzatishda markazlashtirilgan tizim bilan aloqa bog'lash masofasi chegaralanganligi (xavfsizlik jihatdan chegaralanadi);
- kamera tasvirlarni simsiz uzatishda ma'lumotlar xavfsizlik darajasi pasayishiga olib keladi.



1-rasm. Zamonaviy videokuzatuv tizimlari.

MPEG-4 faqatgina video yoki audioaxborotni siqish, saqlash va uzatish texnologiyasi emas. O'z maqsadiga ko'ra MPEG-4 – bu axborotni tasvirlashning yangi usuli bo'lib, raqamli mediamalumotlarni uchta yo'nalishda: interfaol multimedia, grafik ilovalar va raqamli televidenielerde ob'ektga yo'naltirilgan tasvirlanishidir. Agar MPEG-1 va MPEG-2 standartlari tayyor videokadrlar bilan ishlashni ifodalasa, MPEG-4 aslida ob'ektga yo'naltirilgan muhitni tashkil etish qoidalarini belgilaydi. U raqamli oqimlar, oddiy ma'lumot massivlari bilan emas, balki media-ob'ektlar bilan ishlaydi va unga asos bo'lib, alohida ob'ektlardan iborat natijaviy ovoz va tasvirning real vaqt masshtabida uzatishda va qabul nuqtasida shakllanishiga xizmat qiladi (1-rasm).



2- rasm. MPEG-4 sahnasiga misol.

Har qanday video sahna ob'ektlariga bo'linadi va alohida elementar oqim bilan ifodalanadi. Ob'ektlar natural-videokamera yoki mikrofondan yozilgan va sun'iy – kompyuterda sintezlangan bo'lishi mumkin.

Bunday yondashuv bir qator afzalliklarga ega:

- Sahnani ifodalash uchun bitlar soni tejab ishlatiladi;
- Bo'laklangan ob'ektlarni boshqa sahnalarda ishlatish oson;
- Masshtablangan ob'ektlarni tuzish sodda;

Foydalanuvchining tanlangan ob'ekt bilan o'zaro bog'lanishi uchun keng imkoniyatlar yuzaga keladi. Masalan: ob'yekt haqida qo'shimcha ma'lumotlarni kiritish, uning parametrlarini (rangini, matnini, yangilash yoki tilning balandligi) o'zgartirish, sahnadan ob'yektni olib tashlash, foydalanuvchi tomonidan turli manbaalardan olingan va kodek xotirasida saqlanayotgan yangi ob'yektlardan iborat yangi sahna yaratish.

MPEG-4 da sahna va uning dinamik o'zgarishini ifodalash uchun maxsus ishlab chiqilgan ikkilik til BIFS (Binary Format for Scenes sahnalarni ifodalash ikkilik formati va uning dasturlash tili C++ ning kengaytirilgan varianti) qo'llaniladi. Sahnani ifodalash dekoderga ob'yektlarni qachon va qayerda namoyish etishni va foydalanuvchi ta'siriga qanday javob berish kerakligini ko'rsatadi. Elementar oqimni sahnadagi media-ob'yektlarga bog'lash uchun ob'yekt deskriptorlari ishlatiladi. Ular konkret media-ob'yektga bog'langan elementlar oqimi tarkibi va miqdori haqidagi axborotni tashiydi. Shuningdek deskriptorlarning o'zi ham bir yoki bir necha elementlar oqimida tashiladi, shuning uchun seans vaqtida ob'yektni o'chirish yoki qo'shimcha qilish qiyin emas. Deskriptlar oqimi tasavvur qilish resurlari oqimi sifatida ko'rilishi mumkin, sahnalar tasavvuri esa sahnadagi ob'yektlarni fazo-vaqt bo'yicha ko'chishini o'zgartirishga xizmat qiladi. MPEG-4 sahnalarning ifodasini (tasavvurini) va media-ob'yekt haqidagi ma'lumotlarni tashiydigan oqimlar sintaksisini aniq ifodalash uchun maxsus ta'sis etilgan tildan foydalanadi. BIFS vaqt bo'yicha ikkita sahna modifikatsiyasi(ko'rinish) protokollaridan foydalanadi: buyruqli (BIFS-Command) va animatsion (BIFS-Anim).

MPEG-4 da audio-video axborotga ishlov berishning asosiy bosqichlari quyidagilardir:

- boshlang'ich rasmning turli elementlar - —mediaob'yektlarga (media objects) bo'linishi;
- ushbu ob'yektlarning o'zaro bog'lanishi va tuzilmasini ifodalash, keyinchalik ular yagona videoovozli sahna ob'yektini yig'ish imkonini berishi;
- oxirgi axborot qabul qilguvchi uchun sahna interaktiv o'zgartirishlar kiritish imkoniyatini yaratilishi. Barcha media-ob'yektlar yagona ierarxik tuzilmaga birlashtirilishida moslashuvchanlik bosqichiga erishish uchun quyidagilar bo'lishi lozim:

- harakatsiz tasvirlar (masalan: fon);
- natural video ob'yektlar (masalan: inson);
- audio ob'yektlar (ovozlar, inson bilan bog'liq ovoz);
- sahna bilan bog'liq matn;
- sahna yozilayotganda bo'lmagan sun'iy ob'yektlar, biroq foydalanuvchiga yetqizilganda qo'shiladi (masalan: kompyuter grafikasi vositalari tomonidan yaratilgan -so'zlovchi inson boshi);
- sun'iy ob'yekt bilan bog'langan va ovozga o'zgartiriladigan matn.

Texnik tomondan MPEG-4ning xarakterlashda shuni ta'kidlash joizki, bu standart MPEG-1 va MPEG-2da qo'llaniladigan tasvir piksellerini siqish va kodlash usullarining butun bir majmuasidan iborat. MPEG-4 standartida videoni siqishdagi yangilik tasvirni kvadrat bloklarga bo'lish emas balki uni erkin shakldagi ob'yektlar bilan bo'lish amaliyotiga o'tilganligi hisoblanadi. Misol uchun kadrda harakatlanaётgan inson, harakatlanmaydigan ob'yekt - orqa planga nisbatan, bitta yaxlit ko'chib o'tuvchi alohida ob'yekt sifatida qabul qilinadi va ishlov beriladi.

MPEG-4 da harakatsiz tasvir va tekstlarni kodlash uchun veyvlet-o'zgartirish asosidagi samarali algoritmi qo'llaniladi, u erkin shakldagi ob'yektlarni kodlashni va rasm sifatini tekis masshtablanishini ta'minlaydi. Bu esa videoaxborotlar sifatiga ta'sir qilmagan holda ma'lumotlarga raqamli ishlov berishni amalga oshiriladi. MPEG-4 faqatgina video yoki audioaxborotni siqish, saqlash va uzatish texnologiyasi - bu axborotni tasvirlashning yangi usuli, raqamli media ma'lumotlarni uchta yo'nalishda: interfaol multimedia, grafik ilovalar va raqamli televidenielerde ob'ektga yo'naltirilgan tasvirlanishlarida bir qator yutuqlarni beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni.

2. Магауенов Р.Г. Системы охранной сигнализации: основы теории и принципы построения. Учебное пособие – 3-е изд., перераб и доп. –М: Горячая линия – Телеком, 2012 г.

3. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. – М.: Техносфера, 2005.

СОЛИҚ МАЪМУРИЯТЧИЛИГИДА АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ҚЎЛЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

ЖАМАЛОВА Г.Б.

Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти

Аннотация. Солиқ маъмуриятчилиги жараёнини автоматлаштириш ва солиқ органларида шаффофлик (ошкорлик) ва ҳисобдорликни кенгайтириш, коррупция кўринишларига жамоатчиликда мурасизлик ҳиссини шакллантириш Ўзбекистонда солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш стратегиясининг муҳим йўналишларидан бири сифатида белгиланган экан бу борада ахборот технологияларини самарали қўллаш алоҳида муҳим аҳамиятга эга. Ушбу мақолада ахборот технологияларини солиқ соҳасида қўллаш аҳамияти ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: Электрон давлат хизматлари, масофавий назорат-таҳлил, солиқ маъмурчилигида АКТ ни қўллаш, “my.soliq.uz” портали.

Давлат солиқ органларида ахборот-коммуникация технологиялари қўлланилган ҳолда кўрсатиладиган давлат хизматининг асосий мақсади ахборот технологиялари асосида интерактив давлат хизматлари кўрсатиш самарадорлигини ошириш, хизмат кўрсатиш вақти ва жараёнларини, шу жумладан, иқтисодий сарф-харажатларни қисқартириш, солиқ органлари фаолиятининг очиклиги ва ошқоралигини таъминлашдан иборатдир.

Ҳозирги замонавий солиқ маъмурчилиги нафақат солиқ қарздорлигини мажбурий ундириш механизмларини такомиллаштириши зарур, балки мазкур солиқ қарздорлигини замонавий ахборот телекоммуникация технологиялари орқали юзага келишини олдини олиш, солиқ тўловчилар томонидан ихтиёрий тўлаш бўйича ҳуқуқий саводхонлигини оширишга йўналтирилган тарғибот ва тушунтириш ишларига эътиборни кучайтириш самаралироқ ҳисобланади [1, 2].

Сингтон Вольф таъкидлаб ўтганидек, солиқ маъмуриятчилигининг фаолиятида ахборот технологияларини қўлланиши бошлангандан сўнг охирги ўн йил ичида катта ўзгаришлар бўлди. Солиқ хизмати органлари томонидан солиқларни йиғиш жараёнларидаги кўпгина хатоларнинг олди олина бошланди ва кўпгина ҳужжатларни юритиш соддалашди [3].

Бугунги кунда солиқ маъмурчилигини такомиллаштириш, қоғозсиз ҳужжат алмашинувини жорий этиш ва давлат солиқ хизмати органлари ишининг самарадорлигини оширишга қаратилган элликка яқин дастурий маҳсулотлар ишлаб чиқилиб, амалиётга жорий этилмоқда.

Жумладан, Давлат солиқ қўмитасининг “Электрон давлат хизматлари – “my.soliq.uz” портали орқали 35 та электрон давлат хизматлари кўрсатилмоқда. Шундан, 15 таси – ахборот давлат хизматлари, 20 таси – интерактив давлат хизматлари таркибига киради. Солиқ тўловчиларнинг тоифаси ва жойлашган жойидан қатъи назар барча хизматлардан фойдаланиш имконияти мавжуд [4].

Шунингдек, мамалакатимизда аҳоли ҳамда тадбиркорлик субъектлари вакиллари солиқларни ўз вақтида тўлаш муддатларидан, солиқ қонунчилигидаги ўзгаришлардан хабардор қилиш, уларнинг солиққа оид ҳуқуқий билимларини янада юксалтириш, солиқ тўловларини электрон тарзда, ортиқча сарф–харажатсиз амалга оширишларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Шу сабабли ҳам солиқ органлари тизимида илғор ахборот-коммуникация технологиялари жорий этилиши солиқ қонунчилиги бузилишларининг олдини олиш, уларни аниқлаш ва бартараф этиш бўйича ахборот-таҳлилий ишлар самарадорлигини оширишга муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 26 июндаги “Давлат солиқ хизмати органлари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ–3802-сон қарори билан Ўзбекистон Республикаси солиқ маъмуриятчилиги тизимини такомиллаштиришнинг энг муҳим йўналишларидан бири сифатида текширувдан олдинги таҳлил ва масофавий назорат-таҳлил ишларини амалга ошириш учун маълумотларни тўлиқ йиғиш ва қайта ишлашни таъминлайдиган замонавий, илғор ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш чораларини янада кучайтириш белгиланди [5].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 1 августдаги “Давлат солиқ хизмати органлари фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ–3168-сон қарорини бажариш юзасидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 1 августдаги “Давлат солиқ хизмати органлари фаолиятини ҳуқуқий тартибга солишни янада такомиллаштириш тўғрисида”ги 677-сон [6] қарори билан тасдиқданган Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси тўғрисидаги низомнинг 8-бандида солиқ тўловчилар ва солиқ солиш объектларининг ўз вақтида ҳамда ишончли ҳисобга олинишини таъминлаш, уларни солиқ маъмуриятчилиги жараёнига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини ва илғор автоматлаштирилган таҳлил услубларини кенг жорий этган ҳолда тўлиқ қамраб олиш механизмларини такомиллаштириш Давлат солиқ қўмитасининг асосий вазифаларидан бири сифатида кўрсатиб ўтилди.

Мазкур қарорга мувофиқ, солиқ тўловчининг шахсий кабинети Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасининг расмий веб-сайтига жойлаштирилган, солиқ тўловчилар ва давлат солиқ хизмати органларининг

солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳуқуқ ва мажбуриятлари амалга оширилиши билан боғлиқ бўлган ўзаро муносабатларни электрон тарзда амалга оширишни таъминлайдиган ахборот ресурси ҳисобланиши белгиланди.

Мазкур норма асосида солиқ тўловчилар ва давлат солиқ хизмати органларининг солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳуқуқ ва мажбуриятлари амалга оширилиши билан боғлиқ бўлган ўзаро муносабатларни электрон тарзда амалга оширишга ўтишда ҳуқуқий асос ҳисобланади.

Солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш, тадбиркорлик субъектлари фаолиятини жадал ривожлантириш мақсадида мамлакатимизда кўплаб ислохотлар, чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Зарур қонун ва қарорларнинг қабул қилиниши, жумладан, солиқ соҳасида амалга оширилаётган солиқ имтиёзлари, соддалаштирилган солиқ тизимининг такомиллаштирилиб борилиши, солиқ ставкаларининг пасайтирилиб борилиши ўз самарасини бермоқда.

Мисол учун, 2017 йилда Президент фармонида асосан эълон қилинган мониторинг натижасида солиқ тушумларининг сони икки борабарга ошиб, 100 мингга яқин тадбиркорлар рўйхатдан ўтган ва солиқ тўловчи сифатида фаолият бошлаган.

Солиқ маъмуриятчилиги жараёнида АКТнинг кенг қўлланилиши солиқ тўловчилар томонидан солиқларни турли замонавий ахборот коммуникация воситаларини қўллаган ҳолда тўлашда, солиқ ҳисоботларини электрон воситалар орқали топширишда, шунингдек солиқ тўловчилар фаолиятини камерал назоратини амалга ошириш ҳамда солиқ текширувларига солиқ тўловчиларни улар томонидан солиқ қонунчилигини бузиш хавфини таҳлил қилган ҳолда тайинлашда кўриш мумкин.

Солиқ маъмуриятчилиги жараёнига замонвий АКТни кенг қўллаш солиқ органлари томонидан камроқ вақт ва маблағларни сарфлаган ҳолда солиқларни йиғиб олиш самарадорлигининг ошишига, шунингдек, солиқ тўловчиларга ўз солиқ мажбуриятларини бажаришларини енгиллаштиришга, солиқ маъмуриятчилигини шаффоф амалга оширишга олиб келади.

Ричард Бурд шу масала юзасидан ўз фикрини илгари сураётган, солиқ маъмуриятчилигини яхшилаш ривожланаётган давлатлар учун асосий масалалардан бири бўлиб келган. Ушбу давлатлар учун даромад манбалари керак экан, ўз-ўзидан даромадлар бўйича маъмуриятчилик мавжуд. Даромадларнинг ўзи етарли эмас, балки давлат учун даромадларни йиғиб олишнинг энг мақбул усуллари, яъни самарали солиқ маъмуриятчилигини

жорий этиш муҳим ҳисобланади. Ушбу жараёнлар давлатнинг иқтисодий ўсишига ва ресурслар тақсимотига таъсир қилади [7].

Бежиз Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш бўйича қонунчилигида ҳам давлат органлари ва тадбиркорлик субъектлари ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг масофавий шакллари кенг жорий этиш ижтимоий-иқтисодий ривожланиш ва тадбиркорлик соҳасида коррупциянинг олдини олишга доир чора-тадбирларнинг бири сифатида белгиланмаган.

Ўзбекистон Республикасида ҳам солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштиришда замонавий АКТни кенг қўллаш зарурлиги эътироф этилмоқда, давлат органлари ва ташкилотлари ўртасида ахборот алмашиш механизмларининг, электрон солиқ маъмуриятчилиги ҳамда солиқ назоратинг амалга ошириш шакл ва услубларини такомиллашмаганлиги солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар йиғилувчанлигини зарур даражасини таъминлашга тўсқинлик қилаётган тизимли муаммолардан бири сифатида таъкидлаб ўтилган [8].

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 июлдаги “Солиқ маъмуриятчилигини тубдан такомиллаштириш, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар йиғилувчанлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ–5116-сонли Фармонида ҳам солиқ органлари фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий қилиш ҳолати солиқ маъмуриятчилигининг шаффофлигини, солиқ солиш масалаларида манфаатдор вазирлик ва идоралар билан ҳамкорлик қилиш ҳамда назорат самарадорлигини, шунингдек давлат хизматларидан фойдаланиш имконияти таъминланмаётганлиги кўрсатиб ўтилган ва мазкур Фармоннинг 1-бандида солиқ маъмуриятчилиги жараёнига замонавий ахборот-коммуникация технологиялари ва илғор автоматлаштирилган таҳлил услубларини кенг жорий этиш, солиқ тўловчиларга, энг аввало, тадбиркорлик субъектларига тўғридан-тўғри мулоқотсиз электрон хизмат кўрсатишга тўлиқ ўтиш Ўзбекистон Республикаси давлат солиқ хизмати органлари тизимини ислоҳ этишнинг муҳим йўналишларидан бири этиб белгиланган.

Хулоса ўрнида шунини айтиш мумкинки, солиқ маъмуриятчилигида замонавий ахборот-коммуникация технологияларини қўллашни кенгайтиришга қаратилган лойиҳалар ва чора-тадбирларни амалга ошириш, хусусан, давлат солиқ органларининг ўз функцияларини бажаришда тезкорлик ва сифатни оширишга имкон берувчи фаолиятини автоматлаштириш, давлат солиқ органларининг корпоратив ва локал тармоқларини такомиллаштириш ва модернизациялаш, давлат солиқ органлари томонидан тадбиркорлик субъектлари ва аҳолига кўрсатиладиган интерактив давлат хизматлари

рўйхатини кенгайтириш ва сифатини яхшилаш, давлат солиқ хизматчилари, тадбиркорлик субъектлари ва аҳолининг ахборот технологиялари бўйича саводхонлигини оширишга қаратилган ишлар кўламини янада кенгайтириш давр талаби ҳисобланади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 18.01.2019 й., 06/19/5635/2502-сон.

2. Singleton B.Wolfe. The use of computers in Tax Administration. Article. Jurmetrics Journal. Volume 17. 1977. Washington. USA. –P.215 https://www.jstor.org/stable/29761583?seq=1#metadata_info_tab_contents

3. [www/my.soliq.uz/main/about-portal](http://www.my.soliq.uz/main/about-portal).

4. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 27.06.2018 й., 07/18/3802/1402-сон.

5. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 35-сон, 929-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 04.12.2017 й., 09/17/960/0355-сон, 04.04.2018 й., 09/18/252/0995-сон, 24.05.2018 й., 09/18/384/1266-сон.

6. Richard M.Bird. Improving Tax Administration in Developing Countries. Journal of Tax Administration Vol. 1:1, University of Toronto. Canada, -P.23, <https://pdfs.semanticscholar.org/bf0e/ef94aec5bd3dfa22543c2dc76aa2b40a7ea7.pdf> (Ричард Бурд. Ривожланаётган давлатларда солиқ маъмуриятчилгини яхшилаш. Мақола. Солиқ маъмуриятчилиги журнали. 1-сон. Канада)

7. Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида” қонуни 20-моддаси. (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 1-сон, 2-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 16.01.2019 й., 03/19/516/2484-сон; 24.05.2019 й., 03/19/542/3177-сон).

8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 июндаги “Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепцияси тўғрисида”ги ПФ–5468-сонли фармони.

QUROLNI NORMAL OTISH XOLATIGA OLIB KELISHDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

MAMARAUPOV O.A., ASADOV D.Y., HAMROYEV F.S.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

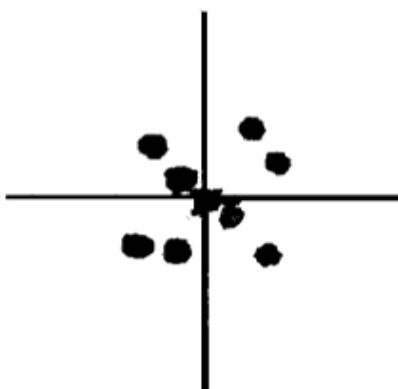
Anotatsiya Ushbu maqolada zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda qurolni normal otish xolatiga olib kelish muammolari tahlili amalga oshirilgan.

Kalitli soʻzlar: Qurol, oʻt ochish, normal otish, axborot texnologiyalari, oʻrta urish nuqtasi, markaziy nuqta, C++, C#.

Xozirgi kunda oʻsib kelayotgan yoshlarni, zamonaviy axborot texnologiya vositalarsiz tasavur etib boʻlmaydi. Bugungi kunda axborot texnologiyalari (AT)dan foydalanish harbiy mutaxassislarni tayyorlashning mazmuni, shakllari va usullariga sezilarli taʼsir koʻrsatishi haqida hech kim bahslashmaydi. Ilm fan-taraqqiyot rivojlanishi bizning harbiy hayotimizni chetda qoldirmadi. Yaratilgan axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish harbiy pedagogik oʻquv jarayonlarida, kasbiy faoliyatda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish holatlarini koʻrishimiz mumkin. Oʻzbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida raqamli texnologiyalaridan foydalanishga kundan kunga talab ortmoqda. Hususan jangovar texnikalar, oʻq otar qurollardan foydalanishda axborot texnologiyalaridan keng foydalanish boʻyicha ilmiy ishlab olib borilmoqda. Shunday ishlardan biri oʻqotar qurollarni normal otish xolatiga kelish jarayonida qoʻllaniladigan matematik hisob kitoblarni zamonaviy axborot kommunikatsiyalardan foydalanilgan holda dasturiy apparat vositasidan foydanilgan holda oʻq otar qurolni normal otish holatiga keltirish jarayonida foydalanish. Bu jarayon inson omilisiz amalga oshadi. Ushbu maqolada Qurolni normal otish xolatiga olib kelishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish haqida.

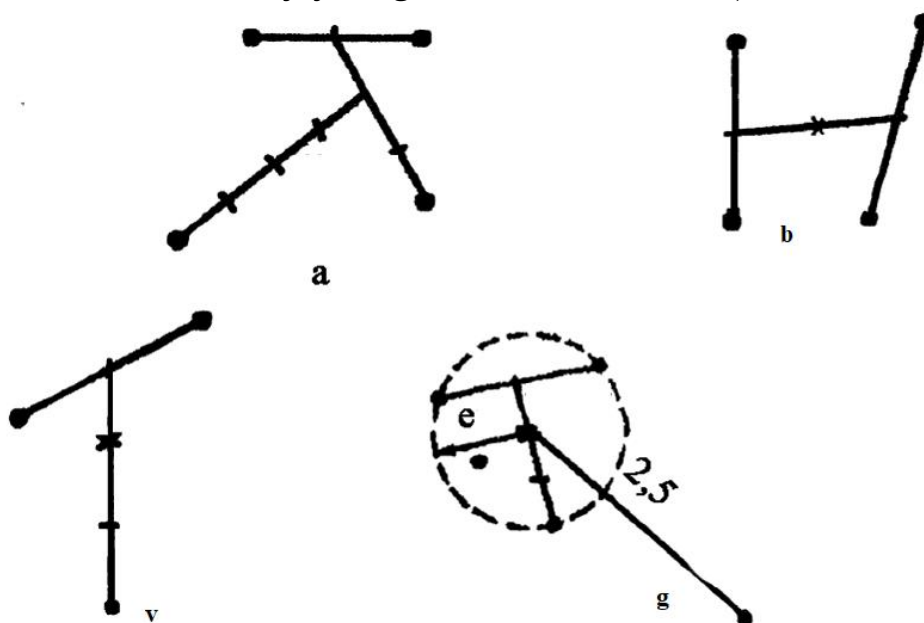
Unga koʻra avtomat (pulemyot)ning nishonga urishini tekshirish va uni meʼyoriy jangovar holatga keltirish oddiy oʻqli patronlar bilan amalga oshiriladi. Oʻt ochish masofasi 100 m AK-74 uchun nishonga olish moslamasining changagi “3” ga oʻrnatiladi. Nishonga urishini tekshirish va uni meʼyoriy jangovar holatga keltirishda oʻt ochish holati: avtomat uchun – tayanch bilan yotgan holda amalga oshiriladi. Meʼyoriy jangovar holatni yakka tarzda oʻt ochib tekshirish uchun oʻt ochayotgan shaxs nazorat-tekshirish nishoni (qora toʻgʻriburchak)ning quyi chetidagi markazga astoydil, bir xilda moʻljallab toʻrtta oʻq uzishi lozim. Oʻt ochish yakunlangach, jangovar holatni tekshirish tadbirini boshqarayotgan komandir oʻqlarning jamlanib tushish holatini, shuningdek, oʻqlar tekkan joyning markaziy nuqtasini belgilaydi.

Agar to'rtta otilgan o'q yoki uchta (biri chetga ketgan) 15 sm diametrdagi doira ichiga joylashsa yani o'rta urish nuqtasida bo'lsa o'qlarning jamlanib tushish holati normal hisoblanadi.



1-rasm. O'rta urish nuqtasi.

Agar diametri 15 sm bo'lgan doira ichiga to'rtta o'q izi kirmagan bo'lsa, o'qlar tekkan joyning markaziy nuqtasini uchta jamlanib turgan o'q izlari bo'yicha belgilashga ruxsat beriladi (to'rtinchi o'q izi markaziy nuqtaga nisbatan doiraning radiusidan 2,5 barobar narida joylashgan bo'lish sharti bilan).



2-rasm. O'qlar tekkan joyning markaziy nuqtasini belgilash:

a, b – to'rtta o'q izlari bo'yicha; v – uchta o'q izlari bo'yicha;

g – tashqariga chiqqan o'q izini belgilash; d – avtomatik tarzda otishda.

O'qlar tekkan joyning markaziy nuqtasini quyidagicha ham belgilash mumkin: o'qlar izini juftlab biriktiring, so'ngra ikkala to'g'ri chiziqlarning o'rtalarini biriktiring

va hosil bo'lgan chiziqni ikkiga bo'ling; bo'linish nuqtasini o'qlar tekkan joyning markaziy nuqtasi deb hisoblang. Agar, diametri 15 sm bo'lgan doira ichiga to'rtta o'q izi kirmagan bo'lsa, o'qlar tekkan joyning markaziy nuqtasini, uchta jamlanib turgan o'q izlari bo'yicha, belgilashga ruhsat beriladi (to'rtinchi o'q izi markaziy nuqtaga nisbatan doiraning radiusidan 2.5 barobar narida joylashgan sharti bilan).

Avtomatik tarzda o't ochish mobaynida, o'qlar tekkan joyning markaziy nuqtasi quyidagi usulda belgilanadi:

- yuqorida yoki pastdan o'q izlarining yarmini sanab chiqib, gorizontal chiziq bilan bo'lib qo'ying;
- huddi shu yo'sinda o'ng yoki chap tomondagi o'q izlarini sanab chiqib, vertikal chiziq bilan bo'lib qo'ying.

Gorizontal va vertikal chiziqlarning kesishgan nuqtasi – o'qlar tekkan joyning markaziy nuqtasi holatini belgilaydi.

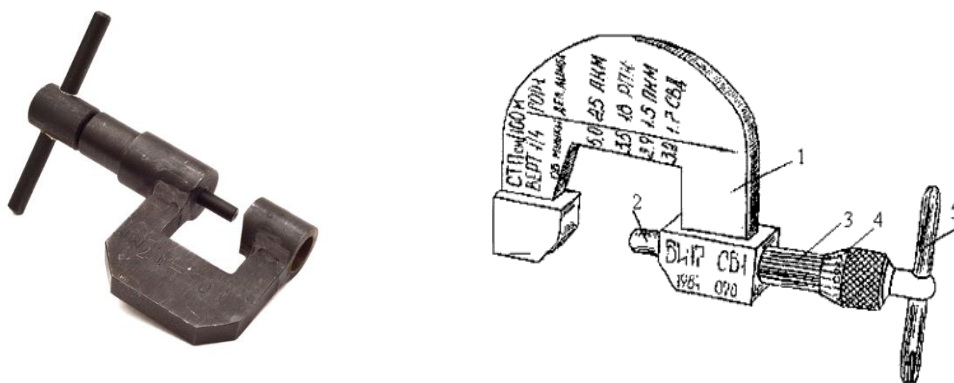
Qurolni normal jangovar holatga keltirish

Agar yakka tarzda o't ochilish mobaynida o'qlar tekkan joyning markaziy nuqtasi, nazorat nuqtasidan biron bir tomonga 5 sm dan oshgan masofada, ya'ni nazorat tekshirish nishonining kichik doirasi tashqarisida bo'lsa, nilning holati shunga monand quyidagicha o'zgartiriladi: o'qlar tekkan joyning markaziy nuqtasi nazorat nuqtasidan pastda joylashsa – nilni burab kiritish, yuqorida bo'lsa – burab chiqarish; chap tomonda bo'lsa nil asosini chapga, o'ng tomonda bo'lsa – o'nga siljitish lozim.

Nil bir mm chetga siljitilsa, 100 metr masofaga avtomatdan o't ochish mobaynida, o'qlar tekkan joyning markaziy nuqtasi-26 sm ga. Nilning bitta to'la aylanasi, o'qlar tekkan joyning markaziy nuqtasini 100 metr masofada avtomatdan o't ochishda – 20 sm ga siljitadi.

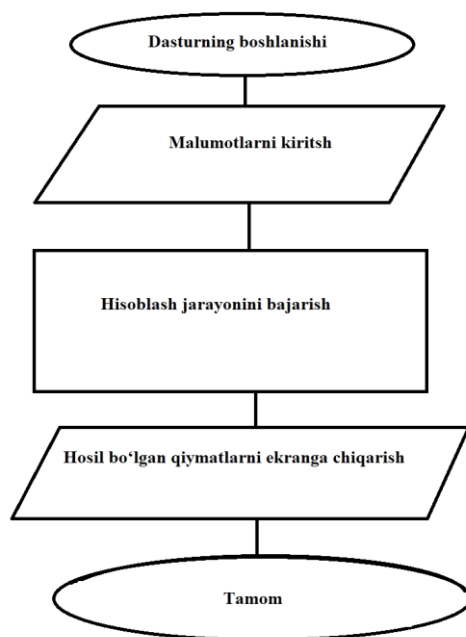
Nilning to'g'ri ko'chirilganligi, takror o't ochish bilan tekshiriladi.

Agar avtomatik tarzda o't ochilishi mobaynida, o'qlar tekkan joyning markaziy nuqtasi, nazorat nuqtasidan 5 sm narida joylashsa, pulemyot ko'rikdan o'tkazilib uning ko'ratkichlari tekshirilgach, o't ochishni takrorlash lozim.



3-rasm. O'g'irligi-365 gramm. O'lchami-117x93x20 mm.

Biz yaratmoqchi bo'lgan dastur yuqorida ko'rsatib o'tilgan malumotlardan foydalangan holda o'qning markazdan qancha qochganini kordinatalar kiritilishi orqali aniqlab nilni qancha tepaga yoki opastga chapga yoki o'nga buralishini aniqlab beradi. Ushbu dasturiy taminot yani Software C++, C# dasturlash tillaridan foydalangan holda ishlab chiqiladi. Bu dasturning qisqacha mazmuni C++ dasturlash muhitida yozilgan bo'lib malumotlar ekrandan kiritiladi va kiritilgan malumotlarga asoslanib o'qlarning X va Y kordinatada joylashuviga qarab hisob kitob qilib chiqadi.



4-rasm. Dasturning qisqacha algoritmi shu ko'rinishdan tashkil topgan bo'ladi.

Xulosa

O'q otar qurollarni urishini tekshirish ularni normal urish holatiga keltirish usullarini hisoblash usullarining tahlili amalga oshirildi, u tadqiqotga oid vazifalarni belgilash imkonini berdi. Qurolni normal urish holatiga keltirish uchun dasturiy ta'minotning qo'llanilishi qiyin matematik hisoblashlarni yengillashtirish imkonini jangovar qurollarni a'lo darajadagi otish holatiga keltirishda inson omilini kamaytirish Mudofaa vazirligi harbiy hizmatchilarni vaqtini tejashga qaratilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Руководство по 5,45 автомату Калашникова и 5,45 мм ручному пулемёту Калашникова. В.И.1984 г
2. <https://plankonspekt.ru/articles/privedeniye-k-normalnomu-boyu-avtomata-ak74-pulemeta-rpk74.html>
3. https://vk.com/@unfair_advantage-pistolet-glock-17
4. <https://kalashnikovgroup.ru/media/grazhdanskoe-strelkovoe-oruzhie/privedenie-oruzhiya-k-normalnomu-boyu>.

КАТТА ХАЖМДАГИ (BIG DATA) МАЪЛУМОТЛАР БАЗАСИДАГИ АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН ЎЛЧОВ ТИЗИМИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ТЕХНИК ВОСИТАЛАР ТАХЛИЛИ

PhD, доцент ДЕХКОНОВ О.Р., PhD КАМИЛОВ Ш.Ш.

Ахборот-коммуникация технологиялари ва алоқа ҳарбий институти

Анотация. Ушбу мақолада катта хажмдаги (big data) маълумотлар базасидаги автоматлаштирилган ўлчов тизимини ишлаб чиқишда қўлланиладиган техник воситалар таҳлили амалга оширилган.

Калитли сўзлар: BIG DATA, автоматлаштирилган ўлчов тизими, дастлабки тиббий маълумотла, техник воситалар, axborot texnologiyalari, микроконтроллерни дастурлаш, нисбий баҳолаш, Raspberry Pi, AVR, ARM, PIC.

Жаҳоннинг етакчи давлатлари Қуролли Кучлар бўлинмаларини ҳарбий хизматчилар билан бутлаш тизимига инновацияларни жорий қилиш, тиббий маълумотларни автоматлаштирилган ўлчов усуллари, алгоритмлари ва аппарат-дастурий мажмуаларини ишлаб чиқишга қаратилган қатор илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Жумладан, дастлабки тиббий маълумотларни автоматлаштирилган ўлчов тизими натижаларини юритиш учун катта массивли маълумотлар базасини ташкил этиш, ўлчов сенсорларидан олинган сигналларини машинали ўқитиш алгоритмлари асосида тиббий маълумотларга ишлов бериш алгоритмларидан фойдаланиш ва шуларга асосланган аппарат-дастурий мажмуаларини ишлаб чиқиш долзарб ҳисобланмоқда.

Ахборот технологиялари, қурилмалари ва воситаларини ишлатиш учун маълум дастурий таъминот маҳсулотларини қўллаш талаб этади. Ушбу дастурий таъминот маҳсулотлари турли дастурлаш тиллари ёрдамида ёзилади ва микроконтроллерлар, сенсорлар ҳамда шу каби воситаларда қўлланилади.

Микроконтроллерда олдиндан дастурлаштирилган вазифаларни бажариш ва қўшимча аппарат воситалари билан ишлашда юқори имкониятлиги туфайли улардан кичик компьютер сифатида фойдаланиш мумкин [1]. Микроконтроллер ҳажми ва вазни жиҳатидан кичик бўлган интеграл схемалардан ташкил топган бўлиб, автоматлаштирилган интеллектуал бошқарув ва мониторинг жараёнларида кенг қўлланиб келинмоқда. Микроконтроллер ёрдамида ўлчов сенсорлари бир вақтнинг ўзида инсон танасининг барча антропометрик параметрларини ўлчаш имкониятига эгадир. Микроконтроллер бажариладиган дастурни сақлаш хотирасига ҳамда бошқа қурилмалар билан боғланиш учун кириш-чиқиш портларига эга бўлиб, улардан бирон бир сенсор ҳолатини билиш ёки бирор воситани бошқариш учун фойдаланади. Одатда микроконтроллерлар “In System

Programmable” деб номланиб, микроконтроллерни фойдаланилаётган жойни ўзида дастурлаш ва қайта дастурлаш имконияти мавжуд [2].

Электрон бошқариш қурилмаларида кенг қўлланилаётган AVR, ARM, 8051 ва PIC туридаги микроконтроллерларни таҳлил қилиб, инсон танасининг антропометрик параметрларини ўлчаш ва маълумотлар базасига мос келадиган турини танлаш тадқиқотнинг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади. Ушбу микроконтроллерлар бир-биридан асосан вазифаси, архитектураси, тезкорлиги ҳамда дастурлаш иловалари билан фарқ қилади [3].

1.-жадвал

Микроконтроллерларни нисбий баҳолаш жадвали

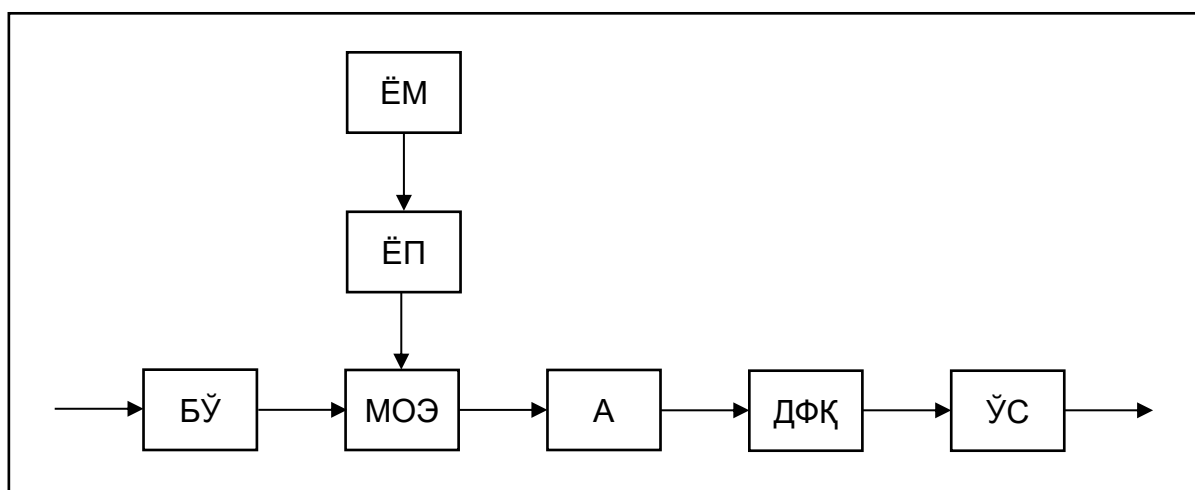
Т.р.	Номи / имкониятлари	8051	PIC	AVR	ARM
1	Шинанинг кенглиги	8-бит	8/16/32-бит	8/32-бит	32/64-бит
2	Алоқа протоколлари	UART, USART, SPI, I2C	UART, USART, LIN, CAN, Ethernet, SPI, I2C	UART, USART, SPI, I2C, CAN, USB, Ethernet	UART, USART, LIN, I2C, SPI, CAN, USB, Ethernet, I2S, DSP, SAI, IrDA
3	Тезлик	12 такт/команда цикли	4 такт/команда цикли	1 такт/команда цикли	1 такт/команда цикли
4	Хотира	ROM, SRAM, FLASH	SRAM, FLASH	Flash, SRAM, EEPROM	Flash, SDRAM, EEPROM
5	Стандарт архитектураси	CLSC	Қисман RISC	RISC	RISC
6	Хотира архитектураси	Фон-Нейман архитектураси	Гарвард архитектураси	Модификация-ланган	Модификация-ланган Гарвард архитектураси
7	Қувват истеъмоли	Ўртача	Паст	Паст	Паст
8	Оилалари	8051 вариантлари	PIC16, PIC17, PIC18, PIC24, PIC32	ATiny, Atmega, Xmega	ARMv4, 5, 6, 7
9	Нархи	Жуда арзон	Ўртача	Ўртача	Арзон
10	Машхур микроконтроллерлар	AT89C51, P89v51	PIC18fXX8, PIC16f88X, PIC32MXX	Atmega 8, 16, 32, Arduino Community	LPC2148, ARM Cortex-M0 to ARM Cortex-M7

Жадвалдаги нисбий баҳолаш таҳлилларидан шуни хулоса қилиш мумкинки, инсон танасининг антропометрик параметрларини ўлчашда AVR микроконтроллерининг Arduino тури барча талабларни тўлиқ қониқтиради.

Оптик толали сенсорлар. Ҳозирги вақтда оптик толали сенсорлардан кенг ишлатилмоқда, бу техника хавфсизлиги ва ҳалақитбардошлик нуқтаи назаридан афзалроқ ҳисобланади. Оптик толали сенсорлар тавсифларининг ностабиллиги туфайли аналог сигналларни бундай линиялар бўйича тўғридан-тўғри узатиш

кичик хатоликларга эришишга имкон бермайди, шунинг учун турли модуляциялаш усуллари ишлатилади [4].

Сенсордан (сиғимли ёки резистив) маълумот аналог кучланишли частотага ёки давомийлиги бўйича модуляцияланган импульсларга ўзгартирадиган модуляторга берилади. Ёруғликни нурлантирадиган диод ва фотодиод ўзаро оптик толали ўтказгич билан уланган бўлади. Кучайтиргич фотодиоднинг чиқишида пайдо бўладиган импульсларни кучайтиради, демодулятор эса дастлабки сигналнинг шаклини тиклайди. Шунингдек аналог кўринишидаги сигналларни рақамли шаклга ўзгартириш ва уни ЭХМга чиқариш учун оптик канал бўйича бошқариш марказига узатиш ҳам қўлланилади. Оптик сенсорнинг тузилиш схемаси 1- расмда келтирилган.



1-расм. Оптик толали сенсорнинг тузилиш схемаси.

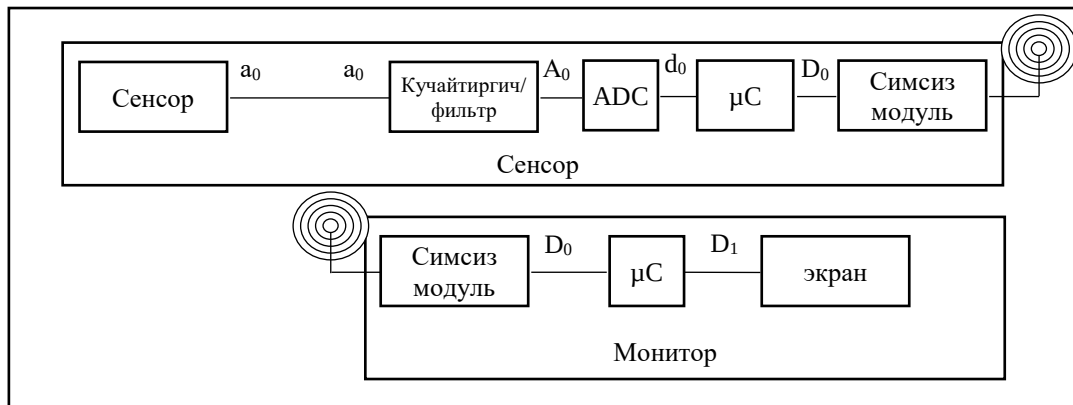
Бу ерда, БЎ - бирламчи ўзгартиркич; ЁМ - ёруғлик манбаи; ЁП - ёруғлик поляризатори; МОЭ - магнитооптик элемент; А - анализатор; ДФҚ - сенсорнинг фотоқабулагичи; ЎС - ўлчаш схемаси.

Оптик толали сенсорлардан фойдаланиш гальваник ажратишдан ташқари, зарурат бўлганида сенсорнинг паст вольтли ва юқори вольтли қисмларини сезиларли масофаларга (100 - 200 м) ажратишга имкон беради [5].

Тиббий маълумотларни симсиз узатишнинг блок диаграммаси 2-расмда кўрсатилган.

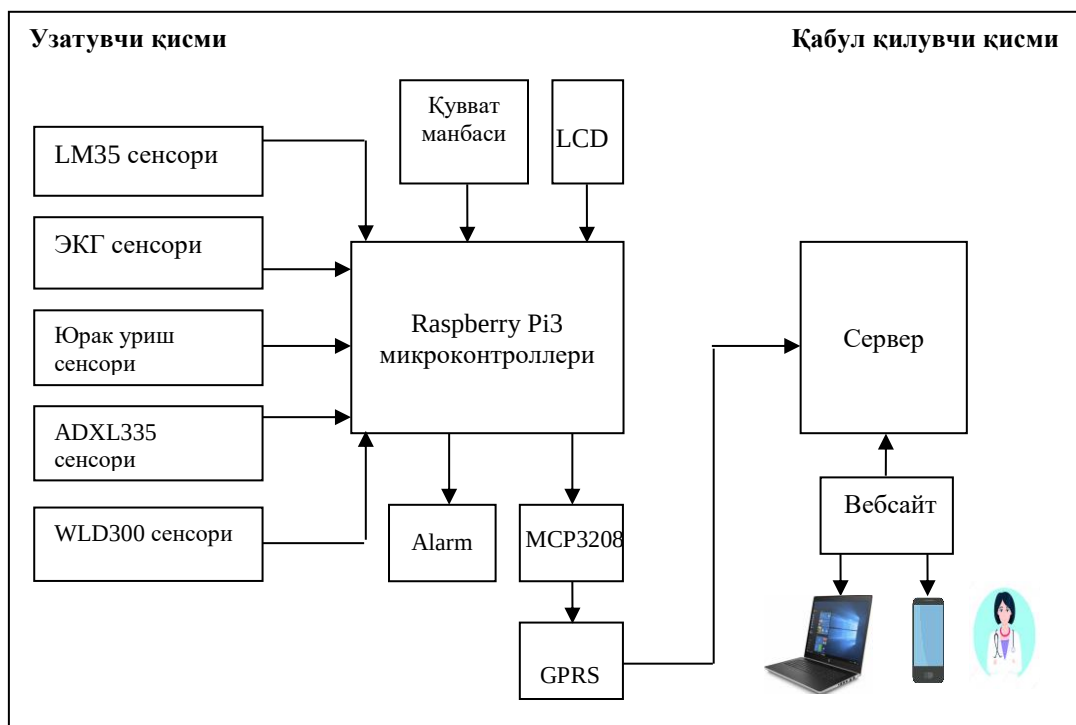
Германиянинг Fraunhofer Institute for Biomedical Engineering IBMT профессори Kai Becher томонидан “Design and realization of a wireless sensor gateway for health monitoring” номли илмий иши таҳлил қилинган. Таҳлил қилинган тизимда беморларнинг соғлиғини кузатиш учун симсиз сенсорли шлюз (ССШ) яратилган [6]. Ушбу лойиҳанинг асосий мақсади беморнинг юрак-қон

томир ҳолатини кузатишдир. ЭКГ, пульс тўлкини ва тана оғирлиги каби биологик сигналлар беморнинг юрак-қон томир мониторинги учун муҳим параметрлардир. Ушбу илмий ишда шлюз ZigBee интерфейси орқали симсиз сенсорлардан маълумотларни қабул қилиш ва Bluetooth интерфейси орқали шахсий компьютерга узатиш учун мўлжалланган.



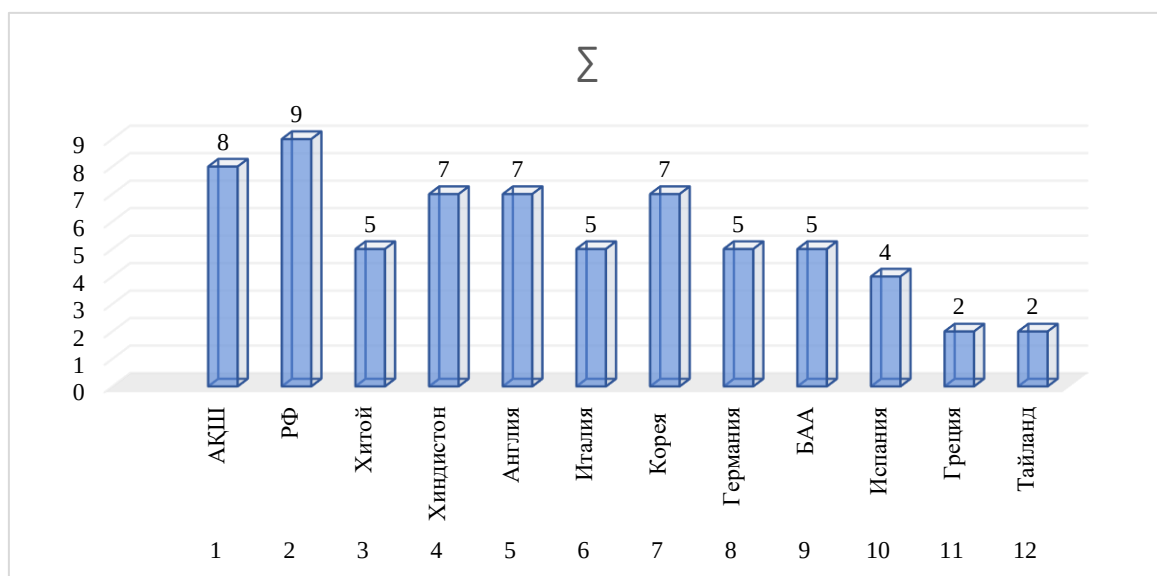
2-расм. Тиббий маълумотларни симсиз узатишнинг блок диаграммаси.

Raspberry Pi мини компьютери интерфейсларига сенсорлар мос равишда уланган. Сигналлар қийматлари нормал диапазондан ошиб кетганда маълумот кўрсаткичлари (биометрик маълумотлар) LCD дисплейда кўрсатилади. IOE data collection for health care monitor system тизимининг блок-схемаси 3-расмда келтирилган.



3-расм. “Intelligent Internet of Everything Data Collection for Health Care Monitor System” тизимининг блок-схемаси.

Мавжуд қурилмаларни қиёсий таҳлили гистограммаси 4-расмда келтирилган.



4-расм. Мавжуд қурилмаларни қиёсий таҳлили гистограммаси.

Хулоса

1. Ҳарбий хизматга номзодларни тиббий кўрикдан ўтказиш бўйича умумий талаблардан келиб чиқиб Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари оператив-тактик бўғинидаги жанговар ва махсус тузилмаларига танлаб олинган номзодларни тиббий кўрикдан ўтказиш жараёни шаффофлигини таъминловчи автоматлаштирилган ўлчов аппарат-дастурий мажмуасини ишлаб чиқиш бўйича мавжуд техни воситалар таҳлил қилинди.

2. Қуролли Кучлар куч тузилмаларида ҳарбий хизматчиларнинг дастлабки тиббий маълумотларини автоматлаштирилган ўлчовини бошқариш ва мониторинг қилишни таъминловчи микроконтроллерларнинг турлари таҳлил қилинди. Микроконтроллерларнинг AVR, 8051, PIC, ARM архитектуралари характеристикалар таҳлил қилиниб, дастлабки тиббий маълумотларни автоматлаштирилган ўлчов тизимини бошқаришда қўлланиладиган микроконтроллерли бошқарув блоки учун AVR оиласидаги ATmega328P микроконтроллерининг талабларга мос келиши исботланди.

3. Жаҳонда ва Республикамизда инсонларни тиббий маълумотларини аниқлайдиган ўлчов қурилмалари, тиббий маълумотларни автоматлаштирилган ўлчов тизимлари ва аппарат-дастурий воситалар ўрганилиб таҳлил қилинди, натижада Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари оператив-тактик бўғинидаги жанговар ва махсус тузилмаларига танлаб олинган номзодларни тиббий кўрикдан ўтказиш жараёнини автоматлаштирилган ҳолда ўлчовчи ва олинган натижаларни конфиденциал маълумотлар базасига сақлаш имконини

берувчи аппарат-дастурий мажмуасини ишлаб чиқиш учун хулосалар олинди.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Dexkonov O.R. Harbiy xizmatga nomzodlarni saralash jarayonida havfsizlik va shaffoflikni ta'minlash // "Zamonaviy xavfsizlik texnologiyalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'rni" Respublika ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari. Toshkent 2021 yil 23 aprel. - B. 174-178.

2. https://www.middle.ru/media-temp/files/instrukziya_mp_zdorovie_200_s_electr.rostomerom_midl_2016.pdf

3. Dexkonov O.R., Xolmatov N.M., Azatov M.S. Inson tanasi harorati o'lchov sensorlari ishlash prinsipi // "Qurolli Kuchlar tuzilmalarini innovatsion rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'rni" mavzusida Respublika ilmiy-uslubiy onlayn konferensiyasi maqolalar to'plami. Toshkent 2021 yil 24 mart. - B. 51-57.

4. Дехконов О.Р., Аллаяров Д.У. Масофа ўлчов воситалари ва инновацион ўлчов усуллари таҳлили // «INNOVATION TECHNOLOGICAL SYSTEMS» ilmiy-texnik jurnali. Toshkent 2021, №1(1)/2021 - B. 17-23.

5. Рахимов Б.Н., Дехконов О.Р. Тиббий маълумотларини автоматлаштирилган ўлчов тизимлари ва воситалари таҳлили (махфий) // "Ҳарбий алоқа ва АКТ хабарлари" илмий -усlubий журнаli. Тошкент 2020, №3(3) - Б. 37-42. (АКТ ва АҲИ махфий кутубхонасида сақланади).

6. Дехконов О.Р., Муҳиддинов А.Т. Дастлабки тиббий маълумотларни автоматлаштирилган ўлчов тизими асосида электрон маълумотлар базасини яратиш // Профессинал армиянинг ривожланишида рақамли иқтисодиёт ва интеллектуал тизимларнинг ўрни. Республика илмий-техник анжумани мақолалар тўплами. Тошкент. 2020 йил 21 ноябрь. - Б.19-23.

7 Dexkonov O.R., Tuhtaboyev S.R. Inson salomatligi ko'rsatkichlarini nazorat qiluvchi avtomatlashtirilgan tizimlar taxlili (maxfiy) // "Harbiy aloqa va AКТ xabarlar" ilmiy -uslubiy jurnali. Toshkent 2020. №4(4) - B. 234-238. (АКТ ва АНН maxfiy kutubxonasida saqlanadi).

NEYROTARMOQ O'ZGARTIRGICHIGA ASOSLANGAN BIOMETRIK AUTENTIFIKATSIYANI AMALGA OSHIRISH ALGORITMI

DAVLATOV O'R.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

Anotatsiya. *Ushbu maqola Neyrotarmoq o'zgartirgichiga asoslangan biometrik autentifikatsiyani amalga oshirish usuli va algoritmini ishlab chiqish jarayoniga bag'ishlanadi.*

Kalitli so'zlar: *Neyrotarmoq, biometrik xususiyat, biometrik tizim, parolga asoslangan autentifikatsiya, biometrik autentifikatsiya, xavfsiz autentifikatsiya, algoritm.*

Zamonaviy axborot tizimlarining ishlashi uchun eng muhim jihatlaridan biri foydalanuvchi autentifikatsiya tizimining mavjudligi hisoblanadi. Autentifikatsiya protsedurasi tizimga kirish huquqlarini farqlash va foydalanuvchi haqiqatan ham o'zini ekanligini aniqlash imkonini beradi. Zamonaviy autentifikatsiya vositalari orasida uchta asosiy oila mavjud: bilishga asoslangan autentifikatsiya, ega bo'lishga asoslangan autentifikatsiya va biometrik belgilarga asoslangan autentifikatsiya.

Ishonchliligi va foydalanish qulayligi nuqtai nazaridan eng istiqbolli - bu inson biometrik xususiyatlariga asoslangan autentifikatsiya hisoblanadi.

Ushbu autentifikatsiya usuliga xos bo'lgan barcha afzalliklar bilan bir qatorda bir qator kamchiliklar ham mavjud. Bular tasvirlarning tabiiy o'zgaruvchanligi muammosi, identifikatsiya sxemasidan foydalanganda biometrik ma'lumotlarni saqlash jarayonida biometrik ma'lumotlarni qidirish tezligi muammosi, biometrik shablonlarning bir xilligi muammosi va biometrik ma'lumotlar xavfsizligi muammosi.

Ushbu autentifikatsiya usulining deyarli barcha mavjud kamchiliklari biometrik kodli neyron tarmoq konvertoriga asoslangan biometrik autentifikatsiya tizimi yordamida hal qilinadi. Yagona hal qilinmagan muammo - bu identifikatsiya sxemasidan foydalanganda biometrik konteynerni topish tezligi muammosi.

Muammo shundaki, ma'lum bir biometrik konteynerni izlash uchun kerakli vosita topilmaguncha ma'lumotlar bazasida mavjud bo'lgan barcha konteynerlardan o'tish kerak. Eng yomon holatda, bu konteyner ro'yxatdagi oxirgi bo'ladi yoki umuman topilmaydi. Konteynerdan ma'lumotlarni olish operatsiyasi juda ko'p resurs talab qiladigan vazifa bo'lganligi sababli, takrorlangan konteynerlar sonini kamaytirish masalasi juda keskin hisoblanadi.

Autentifikatsiya protsedurasi inson tomonidan juda uzoq vaqt oldin ixtiro qilingan va bugungi kungacha muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Autentifikatsiya - bu bir ob'ektga boshqa ob'ektning e'lon qilingan xususiyatlarini tekshirish imkonini beruvchi protsedura [1]. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, autentifikatsiya bitta ob'ektga

ikkinchi ob'ekt aynan o'zi da'vo qilgan shaxs ekanligini tekshirish imkonini beradi. Turli xil kompyuter tizimlarida foydalanuvchi autentifikatsiyasi foydalanuvchining tizimga nisbatan vakolatini tasdiqlash imkonini beradi. Foydalanuvchini autentifikatsiya qilish jarayonining ahamiyati shubhasizdir, chunki autentifikatsiya protsedurasi kichik kompaniya ichida ham, milliy miqyosda ham xavfsizlik siyosatini yaratish va amalga oshirish uchun asos bo'lgan ma'lumotlarga kirishni nazorat qilish imkonini beradi.

Ovozli parollar autentifikatsiyaning birinchi vositasi edi. Keyin birinchi muhrlar va qulflar paydo bo'ldi. Endilikda hisoblash texnikasining jadal rivojlanishi tufayli autentifikatsiya jarayoni o'zining dastlabki ahamiyatini yo'qotmagan virtual makonda amalga oshirilmoqda.

Zamonaviy autentifikatsiya usullarini 3 ta katta oilaga bo'lish mumkin [2]:

- 1) bilishga asoslangan autentifikatsiya (parolga asoslangan autentifikatsiya);
- 2) biometrik xarakteristikalar asosida autentifikatsiya (biometrik autentifikatsiya);
- 3) egalik qilishga asoslangan autentifikatsiya.

Parolni autentifikatsiya qilish - bu ba'zi maxfiy ma'lumotlarni bilishga asoslangan autentifikatsiya. Bu tur hozirda mavjud autentifikatsiya deb atalmish bir to'plamda eng keng tarqalgan. Ushbu autentifikatsiya usulining afzalligi shundaki, autentifikatsiya ma'lumotlari tashqi tashuvchida saqlanmaydi, balki foydalanuvchining "ongida" joylashgan. Ushbu afzallik ko'pincha asosiy kamchilikdir - foydalanuvchi uzoq va murakkab belgilar ketma-ketligini eslab qolishni istamaydi, bu masalada biron bir saqlash vositasiga yoki parol sifatida mazmunli yoki oddiy ma'lumotlarni, masalan, tug'ilgan sanasi yoki parolini tanlashga tayanadi. Bu yerdan ushbu autentifikatsiya usuliga hujum qilishning asosiy usullari paydo bo'ladi. Bu, birinchi navbatda, "ijtimoiy muhandislik": agar axborot tizimi parol bo'yicha maslahatni ko'rish imkoniyatiga ega bo'lsa, tajovuzkor bundan albatta foydalanadi, foydalanuvchining ish joyida parolni o'z ichiga olgan "eslatma" mavjudligini tekshirib ko'ring yoki foydalanuvchi murakkab parolni ishlatish uchun juda dangasa bo'lishi mumkinligiga asoslanib, lug'at yordamida parolni taxmin qilishga harakat qiling. Ushbu hujumlar sinfida yana bir qiziqarli hujum mavjud. Bu foydalanuvchining bir emas, balki bir nechta axborot tizimidan foydalanishiga asoslanadi, bu bizning davrimizda kam uchraydi. Tajovuzkor foydalanuvchi barcha axborot tizimlarida bir xil paroldan foydalanishini taxmin qiladi. Va u yoki bu tarzda ulardan birida parolni tanlab, tajovuzkor qolganlari uchun parolni avtomatik ravishda oladi. Hujumning yana bir turi - tegishli ravishda saqlangan parollarni o'g'irlaydigan va klaviaturadan kiritilgan belgilarni ushlab turuvchi "troyanlar" yoki "keyloggerlar" kabi viruslarning kiritilishi. Ushbu hujumga asoslanadi ikkita abonent o'rtasida yoki mijoz va server o'rtasida

tinglash tugunining mavjudligi. Bunday hujum faqat parolni autentifikatsiya qilish tizimlari bilan cheklanmaydi. Agar aloqa kanali shifrlanmagan bo'lsa, tajovuzkor foydalanuvchining foydalanuvchi nomi va parolini osongina bilib oladi.

Bir qarashda, biometrik autentifikatsiya tizimlari parol va tokenga asoslangan autentifikatsiya tizimlariga xos kamchiliklarga ega emas. Xotiraga yoki biron bir axborot tashuvchisiga tayanish shart emas - foydalanuvchining o'zi axborot tashuvchisidir. Fizik miqdorning birlamchi transduserlarining hozirgi rivojlanish darajasini hisobga olgan holda ochiq biometrik tasvirni soxtalashtirish har yili tobora qiyinlashib bormoqda. Va to'g'ridan-to'g'ri hamkorlik qilmasdan yopiq biometrik tasvirni yaratish printsiptial jihatdan mumkin emas. Ammo bu autentifikatsiya usuli ham o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Birinchi kamchilik - bu inson tanasining mo'rtligi. Biometrika foydalanuvchining bir qismi bo'lsa-da, agar u buzilgan bo'lsa, u o'z ma'nosini yo'qotadi (masalan, barmoq yoki irisda sezilarli chandiqlik bor). Albatta, odamning tanasida 2 ta ko'z va 20 ta barmoq bor va ulardan biri buzilgan bo'lsa, bu juda qo'rqinchli emas. Biometrik autentifikatsiya tizimlarining yana bir kamchiligi shundaki, inson diniy yoki boshqa fikrlarga asoslanib, o'zi haqida bunday ma'lumotlarni taqdim etishni istamaydi. Ushbu muammo, yuqorida aytib o'tilganidek, ma'lumotlarni shaxsiylashtirish orqali hal qilinadi, shu jumladan NPBC dan foydalanish orqali.

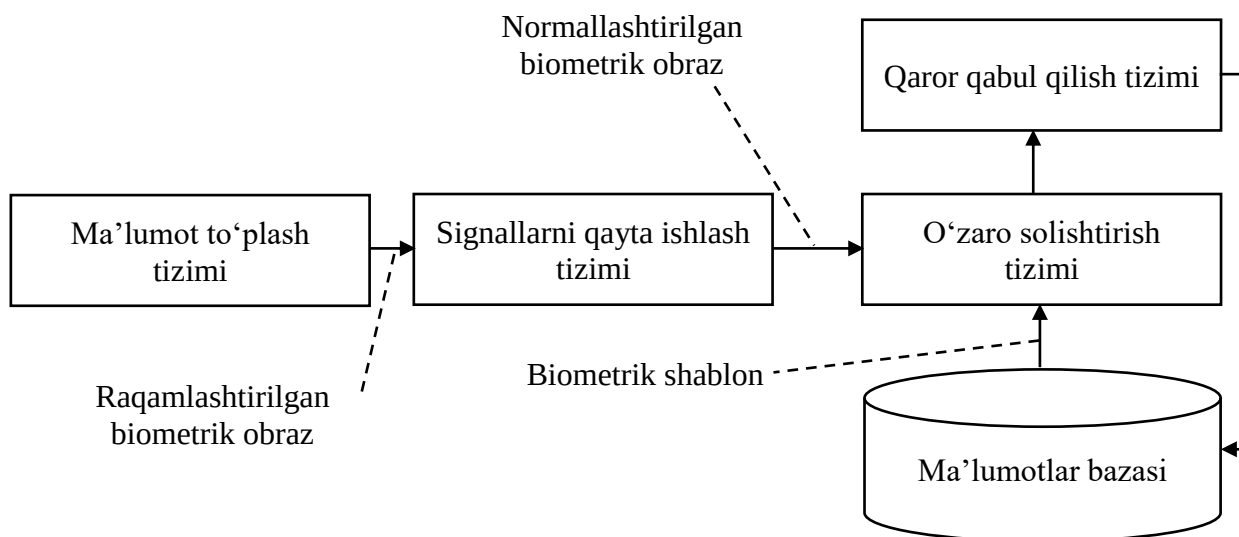


1-rasm. Asboblarda axborotni qayta ishlashning blok sxemasi yuqori darajada xavfsiz biometrik autentifikatsiya.

Har qanday biometrik autentifikatsiya tizimi, uni amalga oshirishdan qat'i nazar, quyidagi asosiy quyi tizimlardan iborat [3]:

- 1) ma'lumotlarni yig'ish tizimi;
- 2) signalni qayta ishlash tizimi;
- 3) ma'lumotlarni saqlash tizimi;
- 4) ma'lumotlarni moslashtiruvchi tizim;
- 5) qaror qabul qilish tizimi.

Ma'lumot yig'ish tizimi biometrik sensordan ma'lumotlarni o'qiydi va shu bilan foydalanuvchining biometrik tasvirini hosil qiladi. Tizimning chiqishida raqamli signal barmoq izi tasviri yoki ovozli yozuv ko'rinishida hosil bo'ladi. Signalni qayta ishlash quyi tizimi qabul qilingan biometrik tasvirni o'qiydi va undan xarakterli biometrik parametrlarni (xususiyatlarni) chiqaradi. Qaror quyi tizimi, taqqoslash quyi tizimidagi tasvirning o'xshashligi ma'lumotlariga asoslanib, foydalanuvchi autentifikatsiyasi to'g'risida qaror qabul qiladi.



2-rasm. Biometrik tizimning soddalashtirilgan diagrammasi autentifikatsiya.

2-rasmda ko'rsatilgan sxemaga asoslanib, biometrik autentifikatsiya jarayonini quyidagi harakatlar ketma-ketligi bilan tavsiflash mumkin:

- 1) biometrik xarakteristikani o'qish;
- 2) olingan xususiyatlarni tahlil qilish va o'ziga xoslikni tanlash biometrik parametrlar;
- 3) olingan parametrlardan biometrik shablonni shakllantirish;
- 4) yaratilgan shablonni hamma bilan elementma-element taqqoslash autentifikatsiya ma'lumotlar bazasida saqlanadigan shablonlar;
- 5) qabul qilish yoki qabul qilishni rad etish to'g'risida qaror qabul qilish [4].

Biometrik shablonni yaratish har qanday biometrik autentifikatsiya tizimini ishlab chiquvchi uchun ahamiyatsiz vazifadir, chunki biometrik xarakteristikaning har

bir turi uchun faqat ushbu xususiyatga xos bo'lgan o'ziga xos biometrik parametrlar to'plami mavjud. Shuning uchun ishlab chiquvchi tizimda qaysi parametrlar ishlatilishini va ularni qayta ishlash uchun qaysi algoritm qo'llanilishini tanlashi kerak. Ushbu qarorni qabul qilgandan so'ng, ishlab chiquvchi boshqa bir qator muammolarni hal qilishi kerak. Masalan, tasvirlarning tabiiy o'zgaruvchanligi muammosi [5].

Xulosa. Tasvirlarning tabiiy o'zgaruvchanligi muammosi shundaki, foydalanuvchi bir xil biometrik tasvirni hatto 2 marta ham taqdim eta olmaydi. Buning birinchi sababi - ma'lum bir biometrik xarakteristikaning biometrik ma'lumotlarini olishning o'ziga xos xususiyatlari. Barmoq izi bo'lsa, sensorni asl nusxadan farqli bosish kuchi yoki barmoqning sensorga qo'llash burchagi asl nusxadan farqli bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Мао В. Современная криптография: теория и практика. / В.Мао. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2005. – 768 с.
2. “123456” Maintains the Top Spot on SplashData's Annual "Worst Passwords" List [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://splashdata.com/press/worst-passwords-of-2014.htm> (дата обращения: 22.06.2016)
3. Марков А.С. Методы оценки несоответствия средств защиты информации. / А. С. Марков, В. Л., Цирлов., А. В. Барабанов – М. : Радио и связь, 2012. – 192 с.
4. Афанасьев А.А. Аутентификация. Теория и практика обеспечения безопасного доступа к информационным ресурсам. Учебное пособие для вузов/[А.А. Афанасьев, Л.Т. Веденьев, А.А. Воронцов и др.]. – М. : Горячая линия-Телеком, 2009. – 552с.
5. ГОСТ Р 52633-2006. Защита информации. Техника защиты информации. Требования к средствам высоконадёжной биометрической аутентификации. – Введ. 2006-12-27. – М. ; Стандартинформ, 2007. – 19 с.

FOYDALANUVCHILARNI AUTENTIFIKATSIYA QILISH JARAYONIDA UCHRAYDIGAN MUAMMOLAR TAHLILI

QUDRATOV O.B.

Janubi-G'arbiy harbiy maxsus okrug

ARSLONOV D.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

Annotatsiya: Ushbu maqola hozirgi kundagi muhim muammolardan biri bo'lgan foydalanuvchilarni autentifikatsiya qilish va uni amalga oshirishdagi kamchiliklar va undagi ma'lumot almashnuv jarayonlaridagi zaifliklar, ularning sabablari oqibatlarini hamda bartaraf etish usullariga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: API (Application Programming Interface), JWT (JSON Web Token), system, verification, code, url, IOT, PII.

Axborot xavfsizligini ta'minlashni quyidagicha ifodalalash mumkin:

- shaxs, jamiyat, davlatning xavfsizligiga tahdidni oldini olish;
- axborotni yo'q qilish, modifikatsiyalash, buzish, nusxa olish, blokirovka qilish kabi noqonuniy harakatlarning oldini olish;
- axborot resurslari va axborot tizimlariga noqonuniy ta'sir qilishning boshqa shakllarini oldini olish, hujjatlashtirilgan, axborotga shaxsiy mulk ob'ekti sifatida huquqiy rejimni ta'minlash;
- axborot tizimida mavjud bo'lgan shaxsiy ma'lumotlarning maxfiyligini va konfidentsialligini saqlash orqali fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini himoyalash;
- davlat sirlarini saqlash, qonunchilikka asosan hujjatlashtirilgan axborotlar konfidentsialligini ta'minlash;
- axborot jarayonlarida hamda axborot tizimlari, texnologiyalari va ularni ta'minlash vositalarini loyihalash, ishlab chiqish va qo'llashda sub'ektlarning huquqlarini ta'minlash. Axborotni muhofaza qilishning samaradorligi uning o'z vaqtidaligi, faolligi, uzluksizligi va kompleksligi bilan belgilanadi. Himoya tadbirlarini kompleks tarzda o'tkazish axborotni tarqab ketishi mumkin bo'lgan xavfli kanallarni yo'q qilishni ta'minlaydi.

Bu borada O'zbekiston Respublikasining qonuni, 11.12.2003 yildagi 560-II-sondagi qonunida Axborot resurslari va axborot tizimlarini muhofaza qilish maqsadlari quidagilar etib belgilangan:

- shaxs, jamiyat va davlatning axborot xavfsizligini ta'minlash;

axborot resurslarining tarqalib ketishi, o'g'irlanishi, yo'qotilishi, buzib talqin etilishi, to'sib qo'yilishi, qalbakilashtirilishi va ulardan boshqacha tarzda ruxsatsiz erkin foydalanilishining oldini olish;

axborotni yo'q qilish, to'sib qo'yish, undan nusxa olish, uni buzib talqin etishga doir ruxsatsiz harakatlarning hamda axborot resurslari va axborot tizimlariga boshqa shakldagi aralashishlarning oldini olish;

axborot resurslaridagi mavjud davlat sirlari va maxfiy axborotni saqlash va Axborot resurslari va axborot tizimlari, agar ular bilan g'ayriqonuniy munosabatda bo'lish natijasida axborot resurslarining yoki axborot tizimlarining mulkdorlariga, egalariga yoxud boshqa yuridik hamda jismoniy shaxslarga zarar yetkazilishi mumkin bo'lsa, muhofaza qilinishi kerak.

Davlat organlari, yuridik va jismoniy shaxslar davlat sirlari hamda maxfiy sirlar to'g'risidagi axborotni o'z ichiga olgan axborot resurslari va axborot tizimlarining muhofaza qilinishini ta'minlashi shart.

Axborot resurslari va axborot tizimlari muhofaza qilinishini tashkil etish tartibi ularning mulkdorlari, egalari tomonidan mustaqil belgilanadi.

Davlat sirlari hamda maxfiy sirlar to'g'risidagi axborotni o'z ichiga olgan axborot resurslari va axborot tizimlarining muhofaza qilinishini tashkil etish tartibi O'zbekiston Respublikasi **Vazirlar Mahkamasi tomonidan** belgilanishi qonun bilan belgilab qoyilgan.

Keling endi biz zamonaviy ijtimoiy tarmoqda avtorizatsiya va autentifikatsiya jarayonlarida ayrim "Fishing" saytlar yoki boshqa web ilovalarda ro'yxatdan o'tishda foydalanuvchilarga bo'ladigan tahdidlar va ularning xal qilish usullari va muammolarini xal qilish usullari xaqida ko'rib o'tamiz.

Zamonaviy ilovalarga asoslangan dunyoda innovatsiyalarning asosiy elementi API (Application Programming Interface) hisoblanadi. Banklar, Chakana savdo va transportdan IOT, avtonom transport vositalari va aqlli shaharlargacha API-lar zamonaviy mobil, Veb-ilovalarning muhim qismidir va ularni mijozlarga, hamkorlarga va ichki ilovalarda topish mumkin. Tabiatan, API lar dastur mantig'ini va shaxsiy identifikatsiya qilinadigan ma'lumotlar (PII) kabi nozik ma'lumotlarni ochib beradi va shu sababli tobora tajovuzkorlar nishoniga aylanib bormoqda. Xavfsiz API larsiz tezkor innovatsiyalar qilishning imkoni yo'q.

API xavfsizligi amaliy dasturlash interfeyslarining (API) noyob zaifliklari va xavfsizlik va xavflarini tushunish va yumshatish uchun strategiyalar va echimlarga qaratilgan.

Ob'yekt darajasida avtorizatsiya - bu bir foydalanuvchi faqat kirish huquqiga ega bo'lgan ob'ektlarga kirishini tasdiqlash uchun odatda kod darajasida amalga oshiriladigan kirishni boshqarish mexanizmidir.

Ob'ekt identifikatorini qabul qiladigan va ob'ektda har qanday turdagi harakatlarni bajaradigan har bir API so'nggi nuqtasi ob'ekt darajasidagi avtorizatsiya tekshiruvlarini amalga oshirishi kerak. Tekshiruvlar tizimga kirgan foydalanuvchi so'ralgan ob'ektda so'ralgan amalni bajarish huquqiga ega ekanligini tasdiqlashi kerak.

Ushbu mexanizmdagi nosozliklar odatda ma'lumotlarning ruxsatsiz oshkor etilishiga, barcha ma'lumotlarni o'zgartirishga yoki yo'q qilishga olib keladi.

Tajavuzko'rlar (xakkerlar) sizga qanday xujum qilish mumkin va siz etibor beradigan jihatlar qaysilar:

1. Onlayn do'konlar (online-shops) uchun elektron tijorat platformasi o'z do'konlari uchun daromad jadvallari bilan ro'yxat sahifasini taqdim etadi. Brauzer so'rovlarini tekshirganda, tajovuzkor ushbu diagrammalar uchun ma'lumot manbai sifatida ishlatiladigan API so'nggi nuqtalarini va ularning namunalarini aniqlay oladi

Masalan: /shops/{shopName}/revenue_data.json.

Boshqa API so'nggi nuqtasidan foydalanib, tajovuzkor barcha joylashtirilgan do'kon nomlari ro'yxatini olishi mumkin. Ro'yxatdagi nomlarni o'zgartirish uchun oddiy skript yordamida {shopName} URL manzilini almashtirib, tajovuzkor minglab elektron tijorat do'konlarining savdo ma'lumotlariga kirish huquqiga ega bo'ladi.

2. Qurilmaning tarmoq trafigini kuzatishda quyidagi HTTP PATCH so'rovi maxsus HTTP so'rov sarlavhasi mavjudligi sababli tajovuzkorning e'tiborini tortadi

X-User-Id: 54796. X-User-Id Alt_Num

Qiymat bilan almashtirilganda, 54795 tajovuzkor muvaffaqiyatli HTTP javobini oladi va boshqa foydalanuvchilarning hisob ma'lumotlarini o'zgartirishi mumkin bo'ladi.

Biz endi bu o'rinlarda qanday qilib oldini olish bo'yicha ko'rsatmalar ni ko'rib o'tamiz.

- **Foydalanuvchi siyosati va ierarxiyasiga** tayanadigan tegishli avtorizatsiya mexanizmini joriy qilish.

- Avtorizatsiya mexanizmidan foydalanib, tizimga kirgan foydalanuvchi ma'lumotlar bazasidagi yozuvga kirish uchun mijoz kiritgan ma'lumotlardan foydalanadigan har bir funksiyada yozuvda so'ralgan amalni bajarishga ruxsati borligini tekshiring.

- **Yozuvlar identifikatorlari uchun GUID sifatida tasodifiy va oldindan aytib bo'lmaydigan qiymatlardan foydalanishni afzal ko'ring.**

- Avtorizatsiya mexanizmini baholash uchun testlar qilib ko'ring. Sinovlarni buzadigan zaif o'zgarishlarni qo'llamang.

Hujum anatomiyasi.

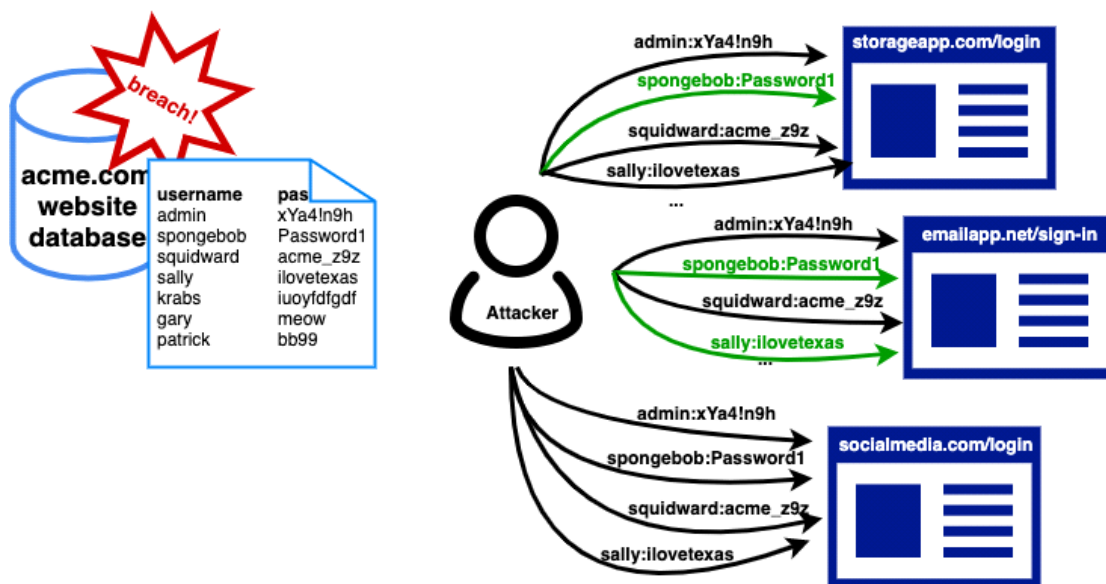
1. Buzg'unchi foydalanuvchi nomlari va parollarni veb-sayt buzilishi, fishing hujumi, parolni tashlab yuborish da saytdan oladi.

2. Buzg'unchi o'g'irlangan hisob ma'lumotlarini ko'plab veb-saytlarga (masalan, ijtimoiy media saytlari, onlayn bozorlar yoki veb-ilovalar) qarshi tekshirish uchun avtomatlashtirilgan vositalardan foydalanadi.

3. Agar tizimga kirish muvaffaqiyatli bo'lsa, tajovuzkor ularda haqiqiy hisob ma'lumotlari to'plami borligini biladi.

Endi tajovuzkor hisob qaydnomasiga kirish huquqiga ega ekanligini biladi. Potentsial keyingi qadamlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. O'g'irlangan buzilgan hisobni yechish yoki xaridlarni amalga oshirish.
2. Kredit karta raqamlari, shaxsiy xabarlar, rasmlar yoki hujjatlar kabi nozik ma'lumotlarga kirish xuquqi buzilishi.
3. Hisobdan fishing xabarlarini yoki spam yuborish uchun foydalanish.
4. Ma'lum bo'lgan haqiqiy hisob ma'lumotlarini boshqa tajovuzkorlar foydalanishi uchun buzilgan saytlardan biriga yoki bir nechtasiga sotish.



1-rasm. Hujumni amalga oshirish anatomiyasi.

Yuqoridagi diagrammada **acme.com** ma'lumotlar bazasi buzg'unchi tomonidan buzilishi diagrammasi ko'rsatilgan. Buzg'unchi buzilgan ma'lumotlar bazasini oladi va muvaffaqiyatli kirishni qidirib, boshqa uchta veb-saytda hisob ma'lumotlarini sinab ko'radi. Buzg'unchi "**spongebob**" foydalanuvchisi o'z parolini qayta ishlatadigan ikkita veb-saytni va "**sally**" foydalanuvchi parolini qayta ishlatadigan bitta veb-saytni aniqlaydi. Buzg'unchi endi ushbu uchta hisob qaydnomasiga kirishi mumkin.

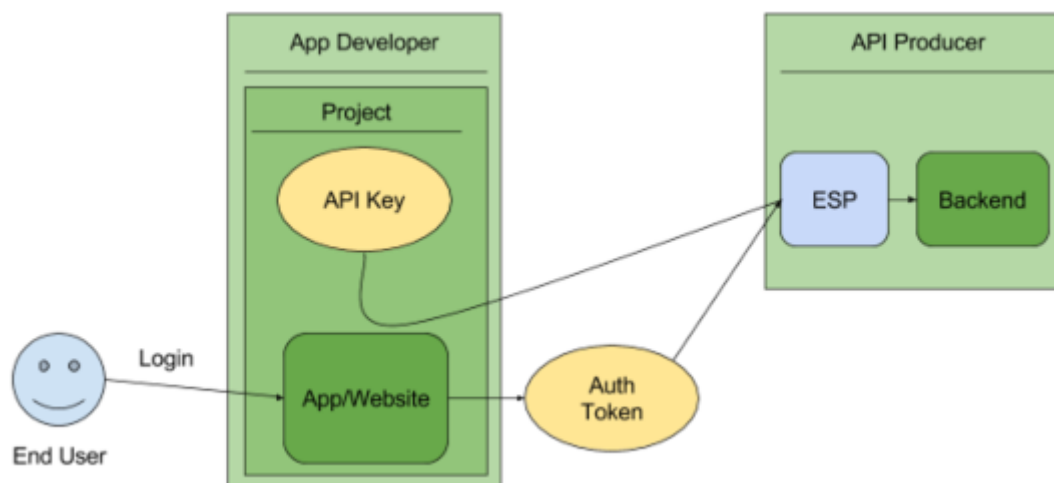
Edit

API kalitlarini nima uchun va qachon ishlatish kerak

API kalitlari loyihalar uchun, autentifikatsiya esa foydalanuvchilar uchun

Cloud Endpoints ham API kalitlari, ham Firebase yoki Auth0 kabi autentifikatsiya sxemalarini boshqaradi. Bu ikkisi o'rtasidagi asosiy farq:

- API kalitlari chaqiruvchi loyihani - ilova yoki saytni - API ga qo'ng'iroq qilishni aniqlaydi.
- Autentifikatsiya tokenlari ilova yoki saytdan foydalanayotgan foydalanuvchini - shaxsni aniqlaydi.



1-rasm. API kalitlari asosida autentifikatsiya jarayoni.

API kalitlari loyiha avtorizatsiyasini ta'minlaydi

Qaysi sxema eng mos kelishini aniqlash uchun API kalitlari va autentifikatsiya nimani taqdim etishini tushunish muhimdir.

API kalitlari taqdim etiladi

- **Loyihani identifikatsiyalash** — ushbu API ga qo'ng'iroq qilayotgan dastur yoki loyihani aniqlang

- **Loyihani avtorizatsiya** qilish - qo'ng'iroq qiluvchi ilovaga API-ga qo'ng'iroq qilish uchun ruxsat berilganligini va o'z loyihasida API-ni yoqganligini tekshiring

API kalitlari autentifikatsiya tokenlari kabi xavfsiz emas (qarang API kalitlari xavfsizligi), lekin ular API chaqiruvchi dastur yoki loyihani aniqlaydi. Ular qo'ng'iroq qilayotgan loyihada yaratiladi va ulardan foydalanishni IP-manzil diapazoni yoki Android yoki iOS ilovalari kabi muhitda cheklashingiz mumkin.

Qo'ng'iroq qiluvchi loyihani aniqlash orqali siz ushbu loyiha bilan foydalanish ma'lumotlarini bog'lash uchun API kalitlaridan foydalanishingiz mumkin. API kalitlari Kengaytirilgan xizmat proksi-serveriga (ESP) ruxsat berilmagan yoki APIda yoqilmagan loyihalardan qo'ng'iroqlarni rad etish imkonini beradi.

Foydalanuvchilarning autentifikatsiyasi.

Aksincha, autentifikatsiya sxemalari odatda ikkita maqsadga xizmat qiladi:

- **Foydalanuvchi autentifikatsiyasi** - qo'ng'iroq qilayotgan foydalanuvchi o'zi da'vo qilgan shaxs ekanligini ishonchli tasdiqlang.

- **Foydalanuvchi avtorizatsiyasi** — Foydalanuvchi ushbu so‘rovni amalga oshirishga ruxsati borligini tekshiring.

Autentifikatsiya sxemalari qo‘ng‘iroq qilayotgan foydalanuvchini aniqlashning xavfsiz usulini ta‘minlaydi. Endpoints, shuningdek, autentifikatsiya tokenini tekshirib, uning APIga qo‘ng‘iroq qilishga ruxsati borligini tasdiqlaydi. Ushbu autentifikatsiya asosida API serveri so‘rovni avtorizatsiya qilishga qaror qiladi.

Agar sizga qo‘ng‘iroq qilayotgan foydalanuvchini aniqlash qobiliyati kerak bo‘lsa, Foydalanuvchilarni autentifikatsiya qilish-ga qarang .

API kalitlari qo‘ng‘iroq qiluvchi loyihani aniqlasa-da, ular qo‘ng‘iroq qiluvchi foydalanuvchini aniqlamaydi. Misol uchun, agar siz API chaqiruvchi dastur yaratgan bo‘lsangiz, API kaliti qo‘ng‘iroq qilayotgan dasturni aniqlay oladi, lekin ilovadan foydalanayotgan shaxsning shaxsini emas.

Qaysi loyihalar yoki xizmatlar API’ga qo‘ng‘iroq qilishini cheklashning xavfsizroq usuli kerak bo‘lsa, Xizmatlar o‘rtasida autentifikatsiya ga qarang .

API kalitlari xavfsizligi.

API kalitlari odatda xavfsiz deb hisoblanmaydi; Ular odatda mijozlar uchun ochiq bo‘lib, kimdir API kalitini o‘g‘irlashni osonlashtiradi. Kalit o‘g‘irlangandan so‘ng, uning amal qilish muddati yo‘q, shuning uchun loyiha egasi kalitni bekor qilmasa yoki qayta yaratmasa, uni cheksiz muddatga ishlatish mumkin. API kalitiga o‘rnatishingiz mumkin bo‘lgan cheklovlar buni engillashtirsa-da, avtorizatsiya qilish uchun yaxshiroq yondashuvlar mavjud.

Misollar uchun Foydalanuvchilarning autentifikatsiyasi ga qarang .

API kalitlarini qachon ishlatish kerak.

API ba'zi yoki barcha usullarini API kalitlarini talab qilish uchun cheklashi mumkin. Buni qilish mantiqiy, agar:

- Siz anonim trafikni bloklashni xohlaysiz. API kalitlari API ishlab chiqaruvchisi uchun ilova trafigini aniqlaydi, agar dastur ishlab chiquvchi muammoni tuzatish yoki ularning ilovadan foydalanishini ko‘rsatish uchun API ishlab chiqaruvchisi bilan ishlashi kerak bo‘lsa.

- Siz API-ga qilingan qo‘ng‘iroqlar sonini nazorat qilmoqchisiz.

- Siz API trafigidagi foydalanish naqshlarini aniqlamoqchisiz. API va xizmatlarda ilovalardan foydalanishni ko‘rishingiz mumkin .

- Siz jurnallarni API kaliti bo‘yicha filtrlashni xohlaysiz.

API kalitlari quyidagilar uchun ishlatilmaydi:

- Shaxsiy foydalanuvchilarni aniqlash - API kalitlari foydalanuvchilarni aniqlamaydi, ular loyihalarni aniqlaydi.

- Xavfsiz avtorizatsiya.

- Loyihani yaratuvchilarni aniqlash.

Xizmat infratuzilmasi loyihalarni to'g'ridan-to'g'ri API kalitlaridan qidirish usulini ta'minlamaydi.

API kalitlari bilan API kirishini cheklash.

Muayyan API usullariga yoki APIdagi barcha usullarga kirishni cheklash uchun API kalitlaridan foydalanishingiz mumkin . Ushbu sahifada API kaliti bo'lgan mijozlarga API kirishini qanday cheklash va API kalitini qanday yaratish ko'rsatilgan.

Kengaytirilgan xizmat proksi-serveri (ESP) API kalitini va uning loyihaning yoqilgan API bilan bog'lanishini tekshirish uchun Service Control API-dan foydalanadi. Agar siz API-ga API kaliti talabini o'rnatgan bo'lsangiz, himoyalangan usul, sinf yoki API so'rovlari, agar ularda kalit loyihangizda yoki API ni yoqish uchun ruxsat bergan dasturchilarga tegishli boshqa loyihalar ichida yaratilgan bo'lmasa, rad etiladi . API kaliti yaratilgan loyiha tizimga kiritilmagan va so'rov sarlavhasiga qo'shilmagan. Biroq, mijoz bilan bog'langan Google Cloud loyihasini **Filtrda** tasvirlanganidek, oxirgi nuqtalar > **Xizmatlar** bo'limida ko'rishingiz mumkin .

Qaysi Google Cloud loyihasida API kaliti yaratilishi kerakligi haqida ma'lumot olish uchun API kaliti bilan himoyalangan API larni almashish ga qarang .

Barcha API usullariga kirishni cheklash.

API ning barcha usullariga kirish uchun API kalitini talab qilish uchun:

1. Loyihangiz `openapi.yaml` faylini matn muharririda oching.

2. Namuna kod parchasida ko'rsatilganidek, ostida, qiymatlarini `securityDefinitions:qo'shing :api_key:apiKey keyquery.`

```
securityDefinitions:  
  # This section configures basic authentication with an API  
  key.  
  api_key:  
    type: "apiKey"  
    name: "key"  
    in: "query"
```

1. `api_key` Bu API ni himoya qilish uchun foydalanishingiz mumkin bo'lgan "xavfsizlik sxemasi" ni o'rnatadi . Boshqa `api_key` ta'rif variantlari uchun Api kalit ta'rifi cheklovlariga qarang .

2. Faylning yuqori darajasida (cheklanmagan yoki ichkariga kiritilmagan) direktivaga `api_key: []` qo'shing . `securityDirektivni` qo'shishingiz kerak security yoki u allaqachon mavjud bo'lishi mumkin:

```
security:
```

```
- api_key: []
```

Ushbu ko'rsatma `api_key` xavfsizlik sxemasini fayldagi barcha usullarga qo'llaydi. Qavslar ichiga hech narsa qo'ymang. OpenAPI spetsifikatsiyasi OAuth-dan foydalanmaydigan xavfsizlik sxemalari uchun bo'sh ro'yxatni talab qiladi.

Muayyan API usullariga kirishni cheklash.

Muayyan usul uchun API kalitini talab qilish uchun:

1. Loyihangiz openapi.yamlfaylini matn muharririda oching.
2. Faylning yuqori darajasida (cheklanmagan yoki ichkariga kiritilmagan), uni butun API uchun qo'llash uchun bo'sh xavfsizlik direktivasini qo'shing:

security: []

Namuna kod parchasida ko'rsatilganidek, ostida, qiymatlarini securityDefinitions:qo'shing :api_key:apiKeykeyquery.

securityDefinitions:

This section configures basic authentication with an API key.

```
api_key:
  type: "apiKey"
  name: "key"
  in: "query"
```

1. api_keyBu APIni himoya qilish uchun foydalanishingiz mumkin bo'lgan "xavfsizlik sxemasi" ni o'rnatadi . Boshqa api_keyta'rif variantlari uchun Api kalit ta'rifi cheklovlariga qarang .

2. Usul ta'rifida direktivaga api_key: []qo'shing :security

```
...
paths:
  "/echo":
    post:
      description: "Echo back a given message."
      operationId: "echo"
      security:
        - api_key: []
      produces:
        ...
```

1. Ushbu direktiv api_keyusulga xavfsizlik sxemasini qo'llaydi. Qavslar ichiga hech narsa qo'ymang. OpenAPI spetsifikatsiyasi OAuth-dan foydalanmaydigan xavfsizlik sxemalari uchun bo'sh ro'yxatni talab qiladi.

Usul uchun API kalit cheklovi olib tashlanmoqda.

API uchun API kirishini cheklagan bo'lsangiz ham, ma'lum bir usul uchun API kalitini tekshirishni o'chirish uchun:

1. Loyihangiz openapi.yamlfaylini matn muharririda oching.
2. Usul ta'rifida bo'sh securitydirektiv qo'shing:

```
...
paths:
  "/echo":
    post:
      description: "Echo back a given message."
      operationId: "echo"
```



```
security: []  
produces:  
...
```

API kaliti yordamida API chaqirish.

Agar API yoki API usuli API kalitini talab qilsa key, quyidagi jingalak misolida ko'rsatilganidek, kalitni ismli so'rov parametri yordamida taqdim eting:

```
curl "${ENDPOINTS_HOST}/echo?key=${ENDPOINTS_KEY}"
```

bunda ENDPOINTS_HOST va ENDPOINTS_KEY mos ravishda API xost nomi va API kalitini o'z ichiga olgan muhit o'zgaruvchilari.

Agar siz API va foydalanuvchi ma'lumotlariga kirishni himoya qilish uchun API kalitlariga tayansangiz, Kengaytirilgan xizmat proksi V2 (ESpV2) ishga tushirish opsiyalarini sozlashda bayroqchani --service_control_network_fail_open o'rnatganingizga ishonch hosil qiling. Bayroq uchun standart qiymat closeopen.

ESpV2 API kalitlarini tekshirish uchun Xizmat nazoratini chaqiradi. Agar Service Control-ga ulanishda tarmoqdagi nosozliklar yuzaga kelsa va ESpV2 API kalitini tekshira olmasa, bu sizning API-ga soxta kalitlar bilan qilingan har qanday potentsial so'rovlar rad etilishini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Будников С.А., Паршин Н.В. Информационная безопасность автоматизированных систем: учеб. пособие.- 2-е изд., доп. - Воронеж: Изд-во им. Е. А. Болховитинова, 2011.
2. Васильков А.В. Безопасность и управление доступом в информационных системах / А.В. Васильков, И.А. Васильков. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. — 368 с.
3. Гаидамакин Н.А. Разграничение доступа к информации в компьютерных системах. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2003. — 328 с.
4. Гитинов Х.Х., Курбанов Т.К., Алискеров М.Р, Качаева Г.И. Актуальные проблемы обеспечения защиты конфиденциальной информации в условиях электронного документооборота в работе государственных и муниципальных органов // Образование и право. - 2021. - № 10. - С. 131-139.
5. Зегжда Д.П. Основы безопасности информационных систем / Д.П. Зегжда, А.М. Ивашко. — М.: Горячая линия — Телеком, 2000. — 452 с.
6. Курбанов Т.К., Мирземагомедова М.М. Правовой статус применения физическими и юридическими лицами открытых систем аудио- и видеозаписи // Образование и право. - 2021. - № 11.
7. Мельников П.В. Информационная безопасность и защита информации / П.В. Мельников, С.А. Клеименов, А.М. Петраков. - 6-е изд. - М.: ИЦ «Академия», 2012.

ҚАРОР ҚАБУЛ КИЛИШНИ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ ТИЗИМЛАРИ УЧУН МАЪЛУМОТЛАРГА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ИШЛОВ БЕРИШНИНГ УСУЛЛАРИ

Phd САДИКОВ С.Б.

Ички ишлар вазирлиги Киберхавфсизлик маркази

Анотация. Ушбу мақола қарор қабул қилишни қўллаб-қувватлаш тизимлари учун маълумотларга интеллектуал ишлов беришнинг усулларига бағишланган.

Калитли сўзлар: Қарор қабул қилиш, қўллаб-қувватлаш, маълумотларга интеллектуал ишлов бериш, таҳдид, ресурс, билимларни ифодалаш, сўров, SMART ахборот-қидирув тизими, маълумотларни қайта ишлаш.

Жаҳонда ягона глобал ахборот-телекоммуникация маконини ривожлантиришнинг юқори суръатлари қайд этилиб, жамиятда янги ижтимоий гуруҳларнинг вужудга келиши, одамларнинг тарихан шаклланган турмуш тарзига сезиларли таъсир кўрсатаётгани, шу билан бир қаторда, янги технологияларнинг жадал ривожланиши фонида улардан фойдаланиш билан режалаштирилган ва амалга оширилаётган турли хил компьютер ҳужумларининг фаол ўсиши кузатилмоқда. Бу эса бугунги кунда ахборот хавфсизлигини таъминлаш масаласига алоҳида эътибор қаратиш заруриятини келтириб чиқармоқда. Бу борада ривожланган хорижий мамлакатларнинг илмий тадқиқот-муассаларида кўплаб илмий-изланишлар олиб борилмоқда. Уларнинг аксарияти катта ҳажмдаги ҳар хил турдаги ахборотларни қайта ишлашни оптималлаштириш, шу жумладан, уларнинг ишончли сақланиши ва ахборот алмашинуви иштирокчиларига тезкор киришини таъминлаш мақсадида ягона ахборот маконини яратишга қаратилмоқда.

Жаҳонда маълумотларга рухсатсиз кириш ёки ахборот тизимларининг барқарор ишлашини бузилишига олиб келиши мумкин бўлган ахборот хавфсизлигига таҳдидларни амалга оширишнинг мавжуд механизмларини аниқлаш, таҳлил қилиш ва таснифлаш, юзага келиши мумкин бўлган зарарни баҳолаш, таҳдидларга қарши курашиш ва заифликларни бартараф этишнинг асосий чораларини аниқлаш, хавфсизлик мезонлари ва ҳимоясини халқаро стандартларга таяниб ишлаб чиқиш муҳим вазифалардан ҳисобланади.

Ахборот хавфсизлиги таҳдидлари ва заифликлари ҳақидаги билимларнинг асосий манбалари хорижий давлат ва тижорат тузилмалари томонидан яратилган махсус маълумотлар базалари ҳисобланади. Ушбу маълумотлар массивларини

тўлдириш нуфузли тадқиқот марказларини жалб қилган ҳолда экспертлар томонидан амалга оширилади.

Маълумотлар банкларида мавжуд бўлган ахборот таҳдидлари ва заифликлари рўйхати тўлиқ эмас. Шу муносабат билан, ахборот хавфсизлигининг таҳдидлари ва заиф томонларини аниқлаш усулларининг самарадорлигини ошириш вазифаси долзарбдир. Зарарли дастурлар, заифликлар, компьютер хужумлари, шунингдек, таҳдидлар ва ахборот хавфсизлиги заифликларининг ихтисослаштирилган тадқиқотлари натижалари тўғрисидаги маълумотларни ўз ичига олган ахборот манбаларини аниқлаш ва таҳлил қилиш имконини берувчи алгоритмлар ва дастурий пакетларни яратиш ушбу муаммони ҳал қилиш усулларида биридир.

Ахборот хавфсизлигининг таҳдидлари ва заифликлари тўғрисида маълумот берувчи манбаларидан бири бу ахборот хавфсизлиги мавзусига қизиққан фойдаланувчилар орасида оммавий ҳисобланган тематик интернет-ресурслари ҳисобланади. Ҳар бир аниқ мавзу соҳасида содир бўлаётган воқеалар ихтисослаштирилган муҳокама интернет ресурсларида акс этиши (муҳокама мавзусига айланиши) билан боғлиқ қонуният мавжуд. Бу омил тематик интернет-ресурслар маълумотларини таҳлил қилиш асосида ахборот хавфсизлиги таҳдидлари ва заифликларини башорат қилиш имконини беради. Таҳлил натижалари таҳдидлар ва хавфсизлик заифликларини башорат қилиш тизими учун кириш параметрлари сифатида ишлатилиши мумкин.

Ахборот хавфсизлиги таҳдидлари ва заифликларини башорат қилиш натижаларига кўра, мутахассис ўзи ҳимоя қиладиган ахборот ресурсларига хавф даражасини баҳолаши, шунингдек, мумкин бўлган заифликларни бартараф этиш ва таҳдидларни зарарсизлантириш, шунингдек салбий оқибатларни минималлаштириш бўйича чоралар кўриши мумкин.

Сўнгги йилларда интернет тармоғидаги тематик ресурслар сонининг кўпайиши ва уларни тартибга солиш зарурати билан боғлиқ ҳолда маълумотларни қидириш кенг тарқалди. Ушбу синф муаммоларини ҳал қилишда энг истиқболли ёндашув - бу машинани ўқитишга асосланган технологиялардан фойдаланиш.

Ҳозирги вақтда интеллектуал матнни таҳлил қилишнинг кўплаб усуллари мавжуд. Ушбу усулларнинг аксарияти учта асосий ёндашувдан бирига асосланади: эҳтимоллик ёндашуви, сунъий нейрон тармоқлари, қарорлар дарахтлари. Билим олиш усулига қўйиладиган асосий талаблар самарадорлик ва кенг масштаблigidир, чунки кўп ҳолларда улар катта ҳажмдаги маълумотларни таҳлил қилиш учун ишлатилади. Бундан ташқари, маълумотлар кўпинча

шовқинли эканлигини инобатга олиш керак, бу эса ўз навбатида таҳлил қилиш учун қўшимча муаммоларни келтириб чиқариши мумкин.

Компьютер алгоритмлари соҳасидаги энг муҳим муаммолардан бири бу табиий тил матнидан «маъно» ни ажратиб олиш ва уни компьютерда ишлов бериш учун қулай шаклда тақдим этиш муаммосидир. Билимларни ифодалашнинг энг машхур ва энг оддий усули вектор моделидир.

Билимнинг вектор тасвирини биринчи марта Жерар Салтон киритган. Билимларни тақдим этишнинг ушбу усули SMART ахборот-қидирув тизими учун ишлаб чиқилган. Ушбу моделни яратиш учун расмий вакиллик ва алгоритм биринчи марта нашр этилган. Илгари векторлар интеллектуал матнни таҳлил қилишнинг тизимларида ишлатилган, бу моделнинг янгилиги шундан иборатки, тўпламдаги ҳужжатдаги атамаларнинг пайдо бўлиш частоталари биринчи марта вектор компонентлари сифатида ишлатила бошланди. Биз атамани Портер стеммер ёрдамида қайта ишланган мавзу соҳасининг муҳим сўзи сифатида кўриб чиқамиз. Машинали ўқитиш усулларида фойдаланган ҳолда матн тўпламидан атамаларни автоматик равишда ажратиб оламиз.

Моделдан фойдаланиш ғояси тўпламдаги ҳар бир матн ҳужжатини фазодаги нуқта (ёки вектор фазосида вектор) сифатида кўрсатишдир. Фазода бир-бирига яқин жойлашган ҳужжатлар (нуқталар) семантик жиҳатдан ўхшаш деб ҳисобланади. Фойдаланувчининг сўрови ёки фойдаланувчининг хусусиятлари (шахсий тавсиялар тизимида) барча ҳужжатлар билан бир хил бўшлиқда нуқта сифатида ифодаланади.

Векторли модел - вектор фазонинг барча тўплами учун умумий бўлган бир вектор бўйича маълумотларни қидиришда ҳужжатлар тўпламининг ифодаланишидир.

Энг оддий ҳолатда вектор модели ҳар бир ҳужжатни сўзларнинг частота спектри ва шунга мос равишда лексик макондаги вектор билан мослаштиришни ўз ичига олади. Қидирув вақтида сўровнинг частотали портрети бир хил бўшлиқдаги вектор сифатида кўриб чиқилади ва энг мос ҳужжатлар яқинлик даражаси (векторлар орасидаги масофа ёки бурчак) билан белгиланади. Янаям такомиллаштирилган вектор моделларида бўшлиқ ўлчами энг кенг тарқалган ёки кам учрайдиган сўзларни олиб ташлаш орқали қисқартирилади ва шу билан асосий сўзларнинг аҳамиятлилик фоизини оширади.

Барча ҳужжатлар учун бундай ифодалашга эга бўлган ҳолда, масалан, фазодаги нуқталар орасидаги масофани топиш ва шу билан ҳужжатларнинг ўхшашлиги муаммосини ҳал қилиш мумкин: нуқталар қанчалик яқин бўлса, тегишли ҳужжатлар шунчалик ўхшаш бўлади. Ҳужжатни сўров бўйича

қидиришда сўров ҳам бир хил бўшлиқ вектори сифатида тақдим этилади ва хужжатларнинг сўровга мувофиқлигини ҳисоблаш мумкин бўлади.

Векторли тасвирга асосланиб, матнли маълумотларни қайта ишлашнинг баъзи муаммоларини ҳал қилиш мумкин, хусусан:

– матнни таҳлил қилиш процедураларини бажариш ва тизимлар ва билимлар базаларини шакллантириш учун дастлабки маълумотлар ҳажмини камайтириш;

– билимлар базасидан олинган маълумотлардан фойдаланган ҳолда матнни синтезлаш.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш мумкинки, матнни интеллектуал таҳлил қилиш тематик-интернет ресурслардан янги усулларни сунъий интеллект технологияларига ўқитиш ва ушбу маълумотларни таҳлил қилиб, келгусида содир бўлиши мумкин бўлган хавф ва таҳдидларни башоратлаш мумкин.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Fayziev Sh.I., Khamrakulov U.Sh., Sadikov S.B., Mamadjanov B.N., Mamadoliyev Sh.X. Development of a Methodology for Protecting a Software Package for Electronic Document Management // International Conference on Information Science and Communications Technologies: Applications, Trends and Opportunities, ICISCT 2021, 2021 DOI: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670416

2. Zaripov O.O., Khamrakulov U.Sh., Fayziev Sh.I., Sadikov S.B., Mamadjanov B.N. Algorithms for Intelligent Data Processing in Resource Management under Uncertainty and Dynamic Environment // International Conference on Information Science and Communications Technologies: Applications, Trends and Opportunities, ICISCT 2021, 2021 DOI: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670275

3. Аналитические технологии для прогнозирования и анализа данных. Методы прогнозирования [Электронный ресурс] // NeuroProject. 2005. URL: http://www.neuroproject.ru/forecasting_tutorial.php (дата доступа: 04.04.2018).

4. Андреев И.А., Башаев В.А., Клейн В.В. Мошкин В.С. Определение вероятности терминологичности словоупотреблений в текстах конкретной предметной области // Интегрированные модели и мягкие вычисления в искусственном интеллекте. Сборник научных трудов VIII-й Международной научно-практической конференции (Коломна, 18–20 мая 2015 г.). В 2-х томах. Т2. –М.: Физматлит, 2015. – С. 764-773.

АХБОРОТ ТИЗИМЛАРИДА БИОМЕТРИК МАЪЛУМОТЛАРНИ ЎЗГАРТИРГИЧЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШДА УЧРАЙДИГАН МУАММОЛАР ТАҲЛИЛИ

МАМАДЖАНОВ Б.Н.

Ички ишлар вазирлиги Киберхавфсизлик маркази

Анотация. Ушбу мақолада ахборот тизимларида биометрик маълумотларни ўзгартиргичларидан фойдаланишда учрайдиган муаммолар таҳлили амалга оширилган.

Калитли сўзлар: Ахборот тизими, биометрик аутентификация, биометрик параметрларни шифрлаш, биометрик тасвир, биометрик намуна, Fuzzy Vault, Fuzzy Commitment, биометрик маълумотларидан олинган калит.

Жаҳонда кучайиб бораётган турли хавф-хатар ва зиддиятлар, тинчлик ва осойишталикка таҳдидлар, пандемия, табиий ва техноген офатлар масъул давлат тузилмаларига хавфсизликни таъминлаш ва уларга қарши курашишнинг самарадорлигини ошириш билан бир қаторда махфий ахборот тизимлари хавфсизлигини ва уларга нисбатан содир этиладиган киберхавфсизликни таъминлашнинг янги усул ва воситаларидан фойдаланиш, махфий ахборотларнинг ишончли химоясини таъминлашнинг замонавий технологиялардан фойдаланиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу борада ривожланган хорижий мамлакатларда, жумладан, Сингапур, АҚШ, Хитой, Япония, Жанубий Корея, Россия Федерацияси ва бошқа давлатларда маълум ютуқларга эришилган бўлиб, уларда интеллектуал бошқариш технологиялари асосида ахборот тизимларининг аутентификациялаш жараёнлари орқали бўладиган таҳдидларнинг таъсир даражасини аниқлаш, аутентификациялашнинг биометрик маълумотларга асосланган усул ва алгоритмларини ишлаб чиқиш ҳамда ахборотни химоялаш тизимларини такомиллаштириш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Жаҳонда ахборот тизимларидан биометрик маълумотларга асосланган аутентификациялаш жараёнларини бошқаришнинг модел ва алгоритмларини такомиллаштиришга ҳамда сунъий интеллект технологиялари ёрдамида махфий ахборотларнинг хавфсизлигини таъминлашга қаратилган илмий-тадқиқот ишлари жадал олиб борилмоқда. Шу билан бирга, ахборот тизимларидан аутентификациялаш жараёнида кўрилаётган биометрик маълумотлар етарли даражада ахборотлиликка эга бўлмаган ёки ноаниқликлар мавжуд бўлганда интеллектуал технологияларни ишлаб чиқиш зарур бўлмоқда.

Биометрик параметрларни шифрлаш калитлари ва паролларини «боғлаш» билан бевосита боғлиқ бўлган асосий тушунча - «биометрия-маълумот» ўзгартиргич (БМЎ) саналади. ГОСТ стандартларига мувофиқ БМЎ - «Ўз» номаълум, ноаниқ биометрик параметрлар векторини аниқ бир хил калит (парол) кодига айлантира оладиган ўзгартиргич тушунилади. «Ўз» тасвирлар тўпламига кирмайдиган тасодифий кириш вектори таъсирига тасодифий чиқиш коди билан жавоб берадиган генератор тушунилади ва ушбу стандартларга асосан биометрик маълумотларни қайта ишлаш тартибига ва объектнинг ноаниқ биометрик тасвирларини ўзгартиргичга паролга ёки аутентификация қилиш учун ишлатиладиган калитга қўйиладиган талабларни қўяди.

Тадқиқот ишида қуйидаги асосий тушунчалар ва таърифлардан фойдаланилган:

- **биометрик тасвир:** инсоннинг бошқариладиган биометрик параметрларини олиш учун бирламчи ишлов бериладиган, жисмоний катталикларнинг бирламчи ўлчов ўтказгичларининг чиқишларидан олинган инсон тасвири;

- **биометрик параметрлар:** биометрик маълумотларни дастлабки қайта ишлашдан сўнг олинган параметрлар;

- **нейрон тармоқ «биометрия-маълумот» ўзгартиргичи (НТБМЎ):** «Ўз» кириш биометрик параметрларининг қисман тасодифий векторини криптографик калитнинг ягона кодига айлантирадиган, кўп сонли кириш ва чиқишларга эга, олдиндан тайёрланган сунъий нейрон тармоқ ва кириш маълумотларининг бошқа тасодифий векторини тасодифий чиқиш кодига ўзгартиради;

- **динамик биометрик тасвир:** инсон хоҳишига кўра ўзгартириши мумкин бўлган биометрик тасвир, масалан, қўлда ёзилган парол сўзининг тасвири;

- **статик биометрик тасвир:** инсоннинг хоҳиш-иродаси билан ўзгармайдиган, туғилишда берилган тасвир, масалан, бармоқ изи тасвири;

- **махфий биометрик тасвир:** фойдаланувчи томонидан сир сақланадиган биометрик тасвир;

- **инсоннинг очик биометрик образи:** кузатиш учун умумий руҳсат этилган биометрик маълумотлар;

- **иккинчи турдаги хато эҳтимоли:** «Ўзга»нинг «Ўз» деб нотўғри аутентификация қилиш эҳтимоли (нотўғри аутентификация);

- **биометрик намуна:** инсоннинг биометрик тасвирини битта тақдимотидан сўнг бирламчи ўзгартиргичнинг чиқишидан олинган биометрик маълумотлар тўплами;

Юқоридаги таърифларга асосланиб, биометрик намуна ва биометрик тасвир атамалари, ўз навбатида, биометрик маълумотларнинг ягона намунаси ва уларнинг умумийлигини билдиради. Бироқ, адабиётларда бу тушунчалар кўпинча чалкашиб кетади. Ушбу илмий-тадқиқот ишида намуна тушунчаси билан бир хил бўлган намуна (имзо, қўлда ёзилган парол, клавиатура қўл ёзуви) атамасидан ҳам фойдаланиш мумкин. Шунингдек, стандартлар ахборот тизимининг қонуний фойдаланувчиси («Ўз» тасвири) ва биометрик ҳимояни енгишга уринаётган тажовузкор («Ўзга» тасвири)ни белгилайди.

Кўп манбаларда биометрик параметр тушунчаси классификация билан адаштирилади. Ушбу тадқиқотда биометрик хусусият ва параметр бир хил тушунчани англатади - маълум бир физик маънога эга ва мавзуни тавсифловчи маълум миқдор.

Шунингдек, адабиётларда тез-тез биометрик стандарт тушунчаси ёки субъектларнинг мос ёзувлар тавсифи учрайди. Биометрик хусусиятлар ёки сунъий нейрон тармоғининг оғирликларини ўқитишдан кейин тақсимланиш параметрларини мос ёзувлар деб аташ мумкин. Ўқитиш жараёни фан стандартини шакллантиришга қаратилган.

Дастлаб, БМЎни амалга оширишда иккита асосий ёндашув мавжуд: НБМЎ ва «ноқатъий экстракторлар». «Ноқатъий экстракторлар» шовқинли муҳитда биометрик маълумотлардан тасодифий, бир хил тақсимланган бит кетма-кетлигини чиқарадиган усулни (ёки умумий алгоритмни) англатади. Бу ёндашув амалиётда фаол ишлаб чиқилган ва ишлаб чиқарилган калит-паролнинг беқарор битларини тузатиш учун генерацияланмаган биометрик маълумотларга қўлланиладиган хатоларни тузатувчи кодлардан фойдаланишга асосланган. Бу ёндашув баъзан НБМЎнинг алоҳида ҳолати сифатида қаралади (битта кириш орқали дегенерацияланган нейронлар тармоғи). Бу ёндашувнинг шунга ўхшаш муқобил вариантлари мавжуд: Fuzzy Vault («ноқатъий сақлаш»), Fuzzy Commitment ва бошқалар. Улардан баъзилари классик «ноқатъий экстракторлар»дан кўра кўпроқ камчиликларга эга. Илмий-тадқиқот иши давомида кўрсатилган ва шунга ўхшаш барча ёндашувларни умумий ном билан ноқатъий экстракторлар деб юритилган.

Эътибор беринг, «ноқатъий экстракторлар» ёки НБМЎ усулларини амалга ошириш улар яратган элементларга боғлиқ эмас: носимметрик шифрлаш калити, ассиметрик шифрланган шахсий калит (махфий калит) ёки паролга боғлиқ саналади.

Ишлатилган генератор маълум бир кетма-кетликдаги кетма-кетликни чиқариш учун созланган.

Агар биринчи (ΦPP , нотўғри рад этиш тезлиги) ва 2 -чи (ΦAP , нотўғри қабул қилиш даражаси) ($\Phi PP = \Phi AP$) хатолар эҳтимоли тенг бўлса, тенг хато даражаси (EEP) ҳақида дейилади. Баъзида ΦPP , ΦAP ва EEP фоизларда ўлчанади. Сохта аутентификация деганда, тажовузкорнинг биометрик хавфсизликни бузиб ўтишга уриниши назарда тутилади. Агар аутентификация муаммосидан биометрик маълумотлардан махфий электрон калит ёки паролни яратиш муаммосини шакллантиришга ўтадиган бўлсак, унда қуйидаги ҳолатликларни хато деб ҳисоблаш мумкин. Агар субъектга хос бўлмаган калит яратилса, 1-тоифа хато, 2-турдаги хато - бу субъектнинг биометрик маълумотларидан олинган калитга тенг ёки яқин (маълум масофадаги метрикада) бўлган бошқа объектнинг калитига мос кловчи ҳолат.

А.В. Поляков юқори даражадаги ишончли биометрик аутентификация воситаларига, табиий ва сунъий биометрик намунадаги маълумотлар базасини шакллантиришга қўйиладиган талабларни ишлаб чиқиш жараёнларини ўз илмий тадқиқот ишларида келтириб ўтган.

БМЎ ва анъанавий биометрик аутентификация усулларининг асосий фарқи шундаки, биометрик маълумотларнинг ҳар бир намунаси объектни тасдиқлаш ёки ҳужжатларни криптографик ҳимоя қилиш учун (кириш сифатида) бит (калит) кетма-кетлигига олдиндан айлантирилади. Бунда субъект намунаси ёрдамчи маълумотлар кўринишида сақланиши керак, бу ундан субъектнинг биометрик хусусиятларини тиклашга имкон бермайди. Ишончли биометрик аутентификация тизимларини ишлаб чиқишда биометрик стандартларни муҳофаза қилиш талаблари қуйидаги бандларига амал қилиш лозим:

1. Дастурий таъминотни ўқиш ва ўзгартиришга (CW) қарши биометрик ҳимояланишнинг қаршилигини ошириш учун уни техник жиҳатдан ишлатишнинг ишончли вариантлари фойдаланувчининг биометрик тасвирлари, фойдаланувчи тасвирларининг биометрик стандарти ва фойдаланувчи калити (парол) кодини ўз ичига олмайди. Бу маълумотлар махфий бўлиб, сақлаш вақтида ҳимояланиши шарт. Бундан ташқари, ҳар бир аниқ аутентификация жараёни бажарилгандан сўнг, бу махфий маълумотларнинг излари йўқ қилиниши кафолатланиши зарур.

2. Биометрик аутентификациянинг юқори ишончли воситалари учун фойдаланувчининг калити (парол) коди ва биометрик тасвирлар ҳақидаги махфий маълумотларини биометрик параметрларни нейрон тармоқ ўзгартиргичи параметрлари ва ҳаволалари жадвалларида яширишга рухсат берилади. Бунга қўшимча равишда, бу маълумотни яширишнинг бошқа усулларини, масалан, биометрик маълумотларни ноаниқ математик қайта ишлашдан фойдаланиб,

биометрик параметрлар векторини калитга (паролга) айлантирувчи жадваллар кўринишида ишлатиш жоиздир.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, биометрик тасвирларни (ва стандартларни) бузиш мумкин эмас, аутентификация жараёнларини ҳимоя қилиш - ўргатилган таснифлагичдан билимларни олишнинг мумкин эмаслигини ёки техник (ҳисоблаш) мураккаблигини таъминлаш лозимлиги ҳулоса қилинади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Fayziev Sh.I., Khamrakulov U.Sh., Sadikov S.B., Mamadjanov B.N., Mamadoliyev Sh.X. Development of a Methodology for Protecting a Software Package for Electronic Document Management // International Conference on Information Science and Communications Technologies: Applications, Trends and Opportunities, ICISCT 2021, 2021 DOI: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670416

2. Zaripov O.O., Khamrakulov U.Sh., Fayziev Sh.I., Sadikov S.B., Mamadjanov B.N. Algorithms for Intelligent Data Processing in Resource Management under Uncertainty and Dynamic Environment // International Conference on Information Science and Communications Technologies: Applications, Trends and Opportunities, ICISCT 2021, 2021 DOI: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670275

3. С.Б.Садиков, У.Ш.Хамракулов, Б.Н.Мамаджанов. Интеграллашган ахборот тизимлари моделлари, алгоритмлари ва дастурий таъминотини ишлаб чиқиш // Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлиги Академияси «Ёнғин-портлаш хавфсизлиги» илмий-амалий электрон журнал ISSN 2181-9327 № 1 (6), 2021. 58-68 б.

4. Li J., Yau W.Y. and Wang H., «Combining singular points and orientation image information for fingerprint classification», Pattern Recognition, vol. 41, no. 1, pp. 353-366, 2008.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QO'RIQLANAYOTGAN OB'YEKTLARNI QO'RIQLASHNING MUHANDISLIK VA TEXNIK VOSITALARI BILAN JIHOZLASHNING INNOVATSION YECHIMLARI

dotsent ACHILOV F.B., JALOLOV A.A.

O'zbekiston Respublikasi JXU

Annotasiya. Mazkur maqolada davlat boshqaruvi organlarining ma'muriy binolarining kirish eshiklari, tashqi fasadi va derazalarini jihozlashda mumkin bo'lgan turli ko'rinishdagi xavf-xatarlar, ehtimoliy hujumlarni inobatga olish, ularni jihozlashda obyekt xavfsizligini ta'minlash samaradorligini oshirish yuzasidan innovatsion taklif va yechimlar berilgan.

Tayanch so'zlar. Davlat boshqaruvi organlarining ma'muriy binolari, deraza, eshik, fasad, Kirish-chiqish jarayonini nazorat qilish va boshqarish tizimlari.

Barchamizga ayonki, jahonda keskin iqtisodiy raqobat, axborot xurujlari, terroristik tahdidlar tobora kuchayib bormoqda. Dunyoning turli joylarida, ayniqsa, Yaqin sharq mintaqasida qonli to'qnashuv va nizolar davom etmoqda. Ming afsuski, bunday notinch keskinlik o'choqlari kamayish o'rniga ko'payib bormoqda. Ana shunday tahlikali vaziyatni hisobga holda, yurtimizda tinchlik osoyishtalikni mustahkamlash, turli xavf-xatarlarga qarshi kurashish bo'yicha faoliyatni har tomonlama kuchaytirish zarur. Shu yo'nalishda obyektlarni qo'riqlash bo'yicha shakllangan tizim samaradorligini yanada oshirish, mutasaddi tashkilotlar mas'uliyatini yanada kuchaytirish zamon talabidir. [1]

Hozirgi kunda zamonaviy axborot-kommunikatsion texnologiyalarining ishlab chiqarishga, iqtisodga, biznesga va o'qitish jarayoniga tatbiq tobora kengaymoqda. Shu borada har bir inson axborot-kommunikatsion texnologiyalari bo'yicha bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi va ulardan mehnat faoliyatida unumli foydalana bilishi – davr talabidir. Shu bois, mamlakatimizda axborotlashtirishning milliy tizimni shakllantirishda, muhim masalalarni tezkorlik bilan hal qilish va ularni yechimini izlab topishda muhim ahamiyat kasb etadi.[2]

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasidagi toifalangan obyektlarni turli tahdidlar va xatarlardan himoyalash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ushbu maqsadlarda O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi hamda boshqa kuch

tuzilmalarining qo‘riqlashning muhandislik ba texnik vositalari keng joriy etilib, ulardan faol foydalanib kelinmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi kuch tuzilmalarining qo‘riqlanadigan obyektlarida qo‘llaniladigan qo‘riqlashning muhandislik ba texnik vositalarining holatini nazorat qilish ba baholash tadbirining bajarilish masalalari bo‘yicha o‘tkazilgan tahlillar natijasida quyidagilar ayon bo‘ladi.

Hozirgi vaqtda yuqorida nom olgan kuch tuzilmalarining qo‘riqlanadigan obyektlarida qo‘riqlashning muhandislik ba texnik vositalarining holatini nazorat qilish ba baholash tadbiri ichki normativ-huquqiy hujjatlariga asosan eski metodikalar bo‘yicha o‘tkazilmoqda. [3]

Yuqoridagilarni tahlil qilar ekanmiz, shunday xulosa chiqarish mumkinki davlat boshqaruvi organlarining ma‘muriy binolari xavfsizligini ta‘minlashning yagona standartlarini, ularning muhandislik-texnik himoya tizimini ishlab chiqish zarur.

Bugungi kunda, terrorchilik hujumlari xavfi ortib borayotganligi sababli, himoya qurilmalari orasida kirish-chiqish jarayonini nazorat qilish va avtomatlashtirilgan muhandislik-texnik himoya vositalari (zirxlangan jalyuzilar) juda mashhur bo‘lib bormoqda. Ushbu tizimlar sanoat, qurilish, jamoat yoki xususiy obyektlar hududiga ruxsat etilmagan transport vositalari hamda begona shaxslarning kirib kelishini oldini olish hamda mol-mulkini himoyalash uchun mo‘ljallangan.

Shunday qilib, agar sizga qo‘riqlanayotgan hududga, masalan, har qanday qo‘riqlash obyektlariga ruxsatsiz kirishdan 100% himoya kafolati zarur bo‘lsa, unda eng yaxshi yechim avtomatik boshqariladigan va identifikatsiya tizimi bilan ta‘minlangan to‘siqlarga ega bo‘lishi kerak.



Kirish-chiqish jarayonini nazorat qilish va boshqarish tizimlari – deganda hududga (bino, inshoot, obyekt) yoki maxsus apparatura, texnik vositalarga (shaxsiy kompyuter, avtomobil, seyf ba boshqalar) belgilangan shaxslar kirib chiqishni va

bunday huquqlarga ega bo'lmagan shaxslarga kirishni cheklanishini ta'minlab beruvchi elektron, mexanik, elektromexanik va boshqa vositalarning jamlangan (integratsiyalashgan) majmui tushuniladi. Bunday tizimlar qo'riqlanayotgan obyektlarda odamlar va transportlarning harakatlanishini nazorat qilish, xodimlar va tashrif buyuruvchilarning xavfsizligini, shu jumladan, obyektning moddiy va axborot resurslarini saqlanishini ta'minlashi mumkin.[4]

Qo'riqlash signalizatsiyalari, tahdidlarni aniqlash vositalaridir. Ular obyektlar atrofidagi to'siqlarga ruxsatsiz kirishning oldini olish vositalari bo'lib, obyektlar eshik, devor, shift, derazalarni aniqlash vositalari bilan va avtomatlashtirilgan zirxlangan jalyuzalar bilan jihozlash kabi choralar ko'rish orqali (temir parchalari, toshlar, yonuvchi moddalar ba h.k.) himoya qiladi.

Davlat boshqaruvi organlarining ma'muriy binolarining deraza, kirish eshik va tashqi fasadlari, zamonaviy dizaynni o'zida mujassam etgan oynalar bilan jihozlanib bunda obyektga bo'lishi mumkin bo'lgan turli ko'rinishdagi xavf-xatarlar, ehtimoliy hujumlar kabi omillar inobatga olinmayapti. Bundan tashqari bu kabi obyektlarga kirish-chiqish jarayonini nazorat qilish va boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimlarining eski namunalaridan hali ham foydalanilayotganligi, obyekt himoyasidagi kamchiliklarni yuzaga keltirmoqda.

Mazkur masalani hal qilish maqsadida quyidagilar taklif etiladi:

Davlat boshqaruvi organlarining ma'muriy binolarining deraza va eshik qismlarini ulotqiriladigan buyumlardan (temir parchalari, toshlar, yonuvchi moddalar ba h.k.) saqlash uchun avtomatlashtirilgan muhandislik-texnik himoya vositalari (masalan, zirxlangan jalyuzilar, 1-rasm) bilan jihozlash;



1-rasm. Zirxlangan jalyuzilar

qo'riqlash obyektlariga ruxsatsiz kirish-chiqishni kafolati yechim bo'lgan avtomatik boshqariladigan va identifikatsiya tizimi bilan ta'minlangan to'siqlar bilan jihozlash.

Fikrimizcha yuqorida taklif etilgan texnik yechimlar mazkur xavfni oldini olishda, davlat boshqaruvi organlarining ma'muriy binolarini, davlat xizmatchilarining

hayotini, jismoniy va yuridik shaxslarning mol-mulkini himoyalashda ishonchli vosita sifatida xizmat qiladi. Shuningdek, mazkur texnik yechimlarni ratsionalizatorlik yondashuvi orqali hal qilish va ularning ishlab chiqilishini mahalliyashtirish davlat byudjetini tejashga ko'maklashadi deb o'ylaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. "O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi harbiy-texnik instituti Kengashi tomonidan maqullangan. 2018 yil 28 fevraldagi 3-sonli bayonnoma.
2. Axborot-kommunkatsion texnologiyalari. Darslik. - T.: - O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy texnika Instituti, 2018 yil.
3. Achilov F.B. Toifalangan obyektlarda muhandislik-texnik qo'riqlash vositalari holatini nazorat qilish va baholash jarayonini avtomatizatsiyalash masalalari // "O'zbekiston Respublikasida qo'riqlanadigan obyektlarni qo'riqlashda инновацион yechimlar" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy online konferensiyasi materiallari to'plami. Toshkent, MG HTI, avgust 2020 yil, 5-7 b.
4. "O'zbekiston Respublikasida obyektlarni qo'riqlashda muammolar va ularni hal etishning yo'llari" mavzusida respublika ilmiy-amaliy onlayn konferensiyasi materiallari. Toshkent. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi harbiy-texnik instituti. 2020.

IV-SHO‘BA

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СРЕДСТВ ПЕРЕХВАТА И ПОРАЖЕНИЯ ПВО С МАЛОРАЗМЕРНОЙ ВОЗДУШНОЙ ЦЕЛЬЮ ТИПА БЛА

ИБРАГИМОВ Р.Р.

Военный институт информационно-коммуникационных технологий и связи

Аннотация. В данной статье приведены способы борьбы с БЛА применением различных видов оружия, находящихся на вооружении, а также их возможности по обнаружению, подавлению и уничтожению указанных БЛА и расчётные вероятности сбития воздушной цели типа «боевой квадрокоптер» штатными средствами современной ПВО.

Ключевые слова: УБЛА, ВЦ, ПВО, БЛА, ЛА, лазерное оружие, боевая лазерная установка, воздухоплавательная техника, подавление навигационных сигналов, промах снарядов, воздушное пространство, мобильных комплексов, ослепляющее лазерное оружие, отражателей и защитных экранов, зенитный ракетно-пушечный комплекс, зенитная самоходная артиллерийская установка.

Annotatsiya. Ushbu maqolada hozirgi vaqtda foydalanib kelinayotgan har xil turdagi qurollardan foydalangan holda uchuvchisiz uchish apparatlariga qarshi kurashish usullari, shuningdek, ushbu uchuvchisiz uchish apparatlarini aniqlash, aniqlash va yo'q qilish imkoniyatlari va zamonaviy havo hujumidan mudofaa tizimlari yordamida "jangovar kvadrokopter" tipidagi havo nishonini urib tushirish ehtimoli ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: O'UUA, HN, HHM, UUA, UA, lazer qurollari, jangovar lazer moslamasi, aeronavtika uskunalari, navigatsiya signallarini bostirish, snaryadlarni o'tkazib yuborish, havo bo'shlig'i, mobil komplekslar, ko'zni qamashtiruvchi lazer qurollari, reflektorlar va himoya ekranlari, zenit-raketa va qurol-yarog' tizimi, o'ziyurar zenit artilleriyasi.

Задача поражения УБЛА кажется рутинной только на первый и весьма поверхностный взгляд. На самом деле УБЛА представляют собой весьма специфические ВЦ и оценка их выживаемости в боевых условиях показывает, что они могут представлять собой довольно эффективное средство ведения вооружённой борьбы. Сложность обнаружения, перехвата и поражения УБЛА привели к тому, что к настоящему времени определились следующие способы борьбы с УБЛА:

- обнаружение, перехват и поражение штатными средствами ПВО: ракетами ПВО, зенитными пушками и пулемётами;

- обнаружение и радиотехническое подавление навигационных сигналов для полёта УБЛА;
- обнаружение, перехват и поражение с помощью БЛА – истребителей;
- обнаружение, перехват и накрытие сетью – улавливателем с земной поверхности или с борта ЛА;
- обнаружение, перехват и подбор сетью с БЛА или ПЛА (вертолёт);
- вывод УБЛА из положения устойчивого полёта в закритические условия путём накрытия спутным следом от пролетающего ЛА (ПЛА или БЛА);
- обнаружение и поражение УБЛА лазерным оружием;
- обнаружение, перехват ВЦ и распыление горючего вещества в виде аэрозоли в области её нахождения.

Использование лазерного оружия Лазерное оружие, возможно со времён книги А.Н.Толстого «Гиперболоид инженера Гарина», является вожаделенной целью научно-технических разработок во всех промышленно развитых странах. Развитие технологий позволило инициировать большое количество работ в направлении создания мобильных комплексов для борьбы, в том числе, с беспилотной техникой [1].

В РФ в 2018 году был анонсирован и позже публично представлен МО РФ мобильный комплекс с боевым лазером «Пересвет» [7; 9] (рис. 1.1., 1.2.).

Лазерное оружие, несмотря на все заверения разработчиков и заказчиков, потрясающие воображение рекламные буклеты и видеоролики, в силу своих физических принципов [4], остаётся оружием ближнего действия (не более 3...4 км). Очень дорогим, совершенно бесполезным в плохую погоду и, в реальности, малоэффективным.



Рис.1.1. Общий вид полуприцепа с лазерной установкой в походном положении [9]



Рис.1.2. Лазерная установка в боевом положении [9]

Рис.1. Мобильная боевая лазерная установка России

Ослепляющее лазерное оружие предназначено для поражения элементов ОЭС путём выжигания приёмников фото-и видеоинформации при попадании лазерного луча в объектив.

Лазерное оружие прямого разрушения позволяет нарушить целостность, прочность конструкции ЛА, инициировать путём передачи тепловой энергии взрыв или интенсивное горение взрывчатых или легковоспламеняющихся веществ, находящихся на ВЦ: боевой заряд, топливо.

Особенностью боевых лазерных установок является низкий коэффициент полезного действия: $\approx 0,10 \dots 0,12$. Поэтому, если для ослепления ОЭС УБЛА достаточно установок с мощностью 20 кВт, то для прямого поражения ВЦ и 200 кВт будет недостаточно. Соответственно современные мобильные боевые лазерные комплексы должны быть и, как видно из рисунков 1 и 2, являются весьма солидными по массе, габаритам и стоимости сооружениями на колёсах. И всё это для того, чтобы бороться, в том числе, и против УБЛА массой до 10 кг. Например, для того, чтобы попасть в отсек с двигателем БЛА с размахом крыла 1 м на удалении 2 000 м требуется угловая точность выставки лазерного луча не хуже $0,00145^\circ$. Поскольку БЛА находится в движении и маневрирует, а для нанесения повреждения конструкции необходимо удерживание луча в точке в течение времени от 3 с (для корпуса из композиционного материала) и до 5 с (для корпуса из крашеного металла), то реальная точность выставки лазерного луча для получения результата должна быть на порядок выше. Выдержать это требование в ближайшее время вряд ли удастся и не имеет смысла, поскольку это не самая большая проблема в применении лазерного оружия против УБЛА.

Вероятность поражения УБЛА без отражателей и защитных экранов $P_{\text{пор}}$ с помощью лазерного оружия можно определить по выражению:

$$P_{\text{пор}} = P_{\text{обн}} P_{\text{нав}} P_{\text{уд}} P_{\text{разр}},$$

где, $P_{\text{обн}}$ – вероятность обнаружения УБЛА в четверти сферы с радиусом R . Для однообъективной сканирующей ОЭС вероятность обнаружения БЛА массой 5 кг на дальности 2000 м в прозрачной атмосфере не превышает 0,1. При использовании РЛС эта величина возрастает до 0,3;

$P_{\text{нав}}$ — вероятность наведения луча на ВЦ. Для механической следящей системы этот показатель применительно к рассмотренным выше условиям находится на уровне $0,8 \dots 0,87$;

$P_{\text{уд}}$ — вероятность удержания лазерного пятна в заданной точке в течение заданного времени.

Для БЛА летящего прямолинейно с постоянной скоростью $P_{\text{уд}} \approx 0,9$. Для маневрирующего БЛА с перегрузкой $n_y \geq 1,7$ со сменой курса $P_{\text{уд}} \leq 0,3$;

$P_{\text{разр}}$ — вероятность того, что воздействие лазерного луча на конструкцию приведёт к её разрушению, взрыву горючего или боеприпаса. При возможности точной идентификации ВЦ эта величина может достигать значения 1,0. В других случаях прожиг пустотелого корпуса или плоскости крыла к фатальным последствиям для ВЦ никогда не приведёт. По крайней мере все попытки повредить вращающийся воздушный винт БЛА во время экспериментов окончились безрезультатно.

Высокая зависимость лазерного оружия от погодных условий и низкий уровень $P_{\text{пор}}$ не позволяют рассматривать его как средство эффективной борьбы с УБЛА.

Радиотехническое подавление навигационных сигналов для полёта и каналов управления УБЛА В настоящее время этот способ, ввиду использования подавляющим большинством БЛА с массой менее 50 кг внешних навигационных сигналов, стал достаточно «модным» и распространённым. В малоразмерных БЛА используются САУ, которые не имеют встроенных инерциально-курсовых систем и систем коррекции ошибок счисления курса и пути (они требуют объёма, массы и энергии). В качестве источника данных о собственных координатах используются сигналы GPS или ГЛОНАСС. Сопоставление полученных данных с заданными в памяти позволяет САУ выработать управляющие сигналы на органы управления и таким образом реализовывать программу и профиль полёта в соответствии с имеющимися в памяти САУ. Бытовые (изготавливаемые для применения в быту) БЛА очень часто используют ручное управление от оператора через пульт управления. В этом случае бортовые САУ реализуют алгоритм стабилизации текущих параметров полёта (курс, скорость v , высота h) между управляющими сигналами от оператора, которые поступают на борт по радиоканалу. Радиотехническое подавление каналов управления БЛА и каналов получения навигационных сигналов приводит к тому, что САУ не может вычислить соответствующие поправки и, в соответствии с заложенным алгоритмом, либо приземляет ЛА, либо направляет ЛА в сторону точки, координаты которой соответствуют точке старта. При этом возврат происходит по прямой и с очень большой ошибкой. На рисунке 2 и 3 показаны мобильные станции радиотехнического подавления навигационных сигналов и каналов управления БЛА (в том числе и УБЛА) размещаемые на шасси.

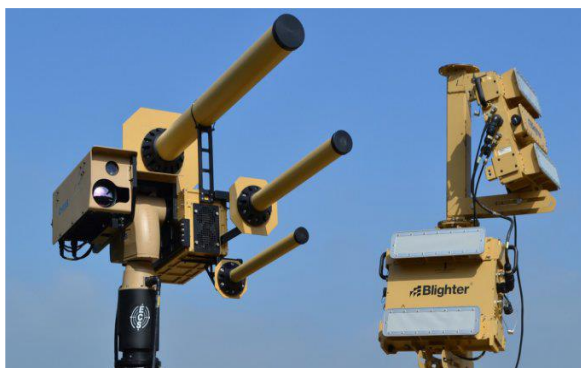


Рис. 2 Станция радиотехнического подавления каналов БЛА AUDS [4]



Рис. 3 Станция радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Гроза-С» (на шасси МЗКТ-V1) РБ [9]

Штатные средства ПВО: ракеты, зенитная артиллерия и пулемёты

Кинетическое оружие до сих пор является единственным действенным средством надёжного пресечения полёта УБЛА и их групп.

Основными средствами противодействия применению УБЛА со стороны ПВО являются:

- ЗРК средней дальности с дальностью перехвата до 100 км;
- ЗРК малой дальности с дальностью перехвата до 30 км;
- ЗРК ближнего действия с дальностью перехвата до 10 км;
- ЗРПК с РЛС с дальностью перехвата до 10 км;
- ЗРПК с оптической станцией наведения (ОПТ) с дальностью перехвата до 5 км;
- ПЗРК с дальностью перехвата до 7 км;
- ЗСАУ с дальностью перехвата до 2 км;
- ЗАУ с дальностью перехвата до 1,5 км;
- ЗПУ с дальностью перехвата до 1,5 км.

Целесообразность применения конкретного средства ПВО определяется по выражению для критерия целесообразности цели для ПВО:

$$K_{\text{пво}} = \left[\frac{P_{\text{пор}}^{\text{нц}}}{P_{\text{пор}}^{\text{бла}}} \right] \frac{\frac{C_{\text{бла}}}{n_{\text{в}}} \left(1 + N_{\text{сп}} \frac{C_{\text{сп}}^1}{C_{\text{бла}}} + \frac{U_{\text{н}}}{C_{\text{бла}}} \right)}{C_p},$$

где, $P_{\text{пор}}^{\text{бла}}$ - вероятность гарантированного поражения УБЛА одним средством поражения ПВО;

$P_{\text{пор}}^{\text{нц}}$ - вероятность гарантированного поражения наземной цели (НЦ) средствами поражения УБЛА в одном вылете;

$N_{\text{сп}}$ - расход бортовых СП УБЛА в одном вылете;

$C_{\text{сп}}^1$ – стоимость единицы СП УБЛА;

$U_{\text{н}}$ – непосредственный ущерб, наносимый при применении одного УБЛА;

$C_{\text{бла}}$ – стоимость одного УБЛА;

$C_{\text{р}}$ – стоимость единицы СП ПВО;

$n_{\text{в}}$ – выживаемость БЛА в количестве вылетов до сбития.

Типовыми целями для УБЛА рассматриваемой размерности являются:

1. Неподвижные (стационарные) наземные цели

$$— \frac{T_{\text{ож}}}{T_{\text{поиска}}} \geq 1,$$

$T_{\text{ож}}$ – время ожидания (нахождения) НЦ в конкретной точке пространстве,

$T_{\text{поиска}}$ – время поиска НЦ перед нанесением по ней удара БЛА:

1.1. бронетехника (танки, САУ, БПМ и т.п.) в капонирах и на огневых позициях;

1.2. долговременные огневые точки;

1.3. развёрнутые наземные пункты управления;

1.4. радиолокационные станции и пункты управления огнём и т.п.

2. Подвижные (мобильные) наземные цели

$$— \frac{T_{\text{ож}}}{T_{\text{поиска}}} \ll 1:$$

2.1. бронетехника на марше, в боевых порядках при наступлении;

2.2. артиллерийские комплексы на марше;

2.3. комплексы ПВО на марше и в боевых порядках;

2.4. движущиеся одиночные цели: штабные автомобили, разведывательные машины и т.п.

Для примера ориентировочные стоимости типовых наземных целей для УБЛА и значения критерия целесообразности цели для применения ЗРК малой дальности ПВО приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Оценочные значения $K_{\text{пво}}$ для применения ЗРК малой дальности

Наземная цель	Цена, млн. \$ США	$K_{\text{пво}}$
Танк [3]	2,60—12,60	>70
САУ	3,0—5,0	>50
НПУ	1,5—2,0	>30
БМП	0,5—1,0	>20

Очевидно, что для каждого средства ПВО имеется своя цель. Соответственно из выражения 12 видно, что между затратами на поражение БЛА в виде воздушной цели и непосредственным ущербом, который может нанести БЛА существует взаимоотношение: цель является целесообразной для средства ПВО при $K_{пво} \leq 60$.

Зенитная артиллерийская (пулемётная) установка Оценка эффективности применения артиллерийского вооружения для поражения малоразмерной воздушной цели типа УБЛА производилась по результатам численного моделирования движения артиллерийского снаряда калибра 23 мм на основе расчётной схемы моделирования динамики поведения системы «ЗАУ – снаряд» при выстреле. В данном случае ЗАУ представляет собой платформу, установленную на четыре опоры, с неподвижно закрепленным на ней под углом φ^c стволом. Задачей опор является восприятие внешних (сила отдачи, моменты сил) силовых воздействий от платформы, рассеивание энергии и гашение колебаний. Ствол представляет собой упругую систему, изменяющую свою внутреннюю геометрию под воздействием сил и реакций, возникающих при прохождении снаряда вдоль канала. Снаряд рассматривается как твёрдое тело вращения, покидающее ствол с заданными начальными параметрами, которые формируются по результатам моделирования совместного поведения платформы и ствола. Геометрические, массо - инерционные и аэродинамические характеристики снаряда соответствуют ОФЗ снаряду 23 мм пушки ЗУ-23-2 [8]. Для ЗПУ все особенности поведения системы «ЗАУ – снаряд» практически идентичны.

При этом учитывались следующие допущения:

- структурные элементы системы «ЗАУ – снаряд» недеформируемы, имеют постоянную массу и геометрию,
- внутренняя баллистика снаряда в стволе ЗАУ неизменна,
- аэродинамическая интерференция снарядов в очереди не учитывается,
- изменение массы ЗАУ при стрельбе снарядами не учитывается,
- угол наклона ствола относительно платформы φ^c определяется условиями прицеливания по воздушной цели,
- расход снарядов в очереди соответствует секундному расходу снарядов при заданной скорострельности.

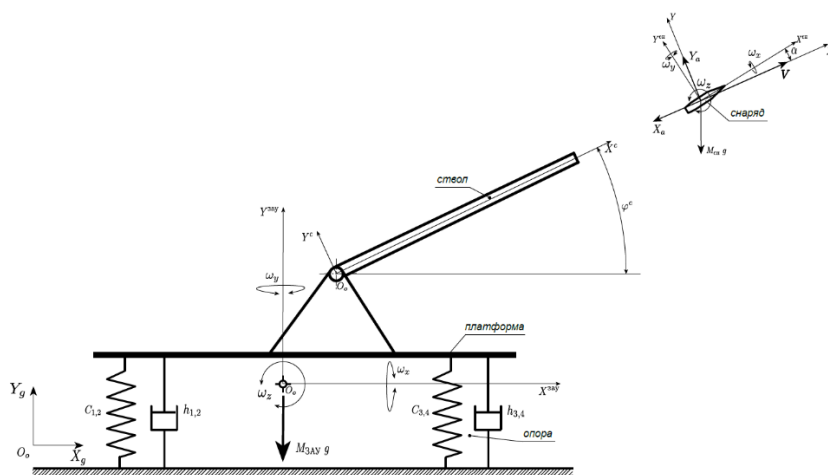


Рис. 4. Расчётная схема моделирования динамики поведения ЗАО при выстреле

Правило знаков и определение промаха снаряда D_p при прохождении окрестности ВЦ показано на рисунке 5. Исходя из конструктивно – компоновочных особенностей УБЛА выделяется две области поражения, попадание снаряда в которые приводит к различным последствиям. Первая – область гарантированного поражения. Это область, попадание снаряда в которую приводит к неизбежному разрушению конструкции ЛА. Например, для многодвигательного (МД) УБЛА со взлётной массой 100...150 кг диаметр этой области составляет 0,95 м.

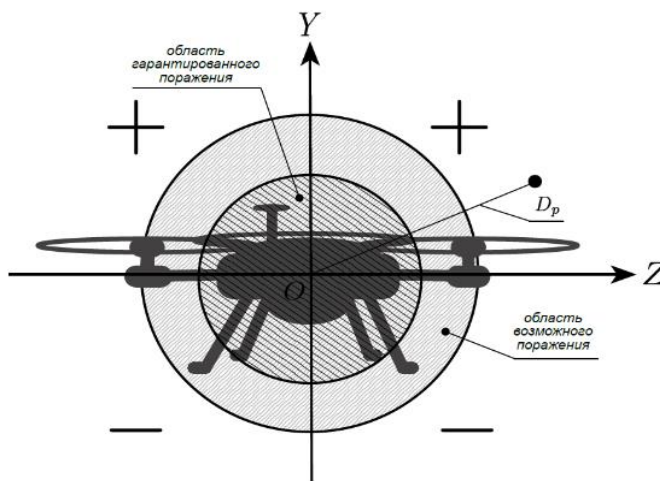


Рис. 5. К определению правила знаков и величины промаха снаряда

Переносная зенитная ракетная установка (ПЗРК)

Оценка поражаемости УБЛА управляемым ракетным вооружением осуществлялась путём моделирования системы «ракета ПЗРК — воздушная цель». При этом моделировалось движение ракеты как твёрдого тела с учётом изменения во времени массы, экваториального момента инерции и тяги порохового двигателя. Рассматривались ракеты ПЗРК [4]:

Таблица 2.

Основные ТТД ракет ПЗРК

Наименование	Наведение	Высота, км	Скорость, м/с	Дальность $D_{ц}$, км
Javelin	ПА РК	0,01–3,0	578,5	0,3–5,5
Starburst	ПА РК	0,01–4,0	850,0	0,4–6,0
Starstreak	ПА ЛК	0,01–5,0	857,0	0,3–6,0
Стрела-2М	ИК, ФК	0,01–2,3	630,0	0,8–4,2
Стрела-2М	ИК, ФК	0,01–2,3	630,0	0,8–4,2
Стрела-3	ИК, ФК	0,015–3,0	470,0	0,5–4,5
Стрела-3	ИК, ФК	0,01–3,5	570,0	0,5–5,0
RBS-70	ПА ЛК	0,01–3,0	525,0	0,2–5,0

В качестве модельного образца использовалась гипотетическая ракета ПЗРК с усреднёнными характеристиками (таблица 3):

Таблица 3.

Основные ТТД модельной ракеты ПЗРК

Показатель	Размерность	Значение
Стартовая масса	кг	12,0
Начальная скорость полёта	м/с	28,0
Максимальная скорость полёта	м/с	600,0
Продолжительность полёта до самоликвидации	с	14,0
Дальность стрельбы	км	0,2-4,0
Высота полёта цели	км	0,2-3,0
Способ наведения		пропорц.
Тип ГСН		А, ИК, ФК
Максимальная поперечная перегрузка		24
Угол поля зрения ГСН		20°

Моделирование осуществлялось при следующих допущениях:

- ветер отсутствует,
- характеристики ГСН идеальны и постоянны,
- атмосфера прозрачна, МДВ > 20 км,
- тяга ПД постоянна от старта до самоликвидации,
- ВЦ движется с постоянной скоростью по заданной траектории, т.е. рассматривается задача построения траектории движения ракеты ПЗРК при выдерживании условия: $D < 0,5$ м и принятых допущений.

Оценка вероятности перехвата ВЦ по её тепловому следу не рассматривалась: общий тепловой поток выхлопной системы через входной патрубок выхлопной системы диаметром 0,05 м составляет до 2 кВт/с, а через

выхлопной коллектор специальной конструкции производится понижение до уровня 0,0029 кВт/ср. Потребное угловое разрешение ОЭС наведения ПЗРК для обнаружения БЛА МД и последующего сопровождения на дальности 3000 м должно быть не хуже 0,009°

Для примера, на рисунке 6 показаны расчётные данные из результатов исследований по оценке эффективности использования штатных средств ПВО для сбития одиночной воздушной цели типа «боевой квадрокоптер» одной очередью из ствольного оружия или одной ракетой для ПЗРК и ЗРК. Рассмотрено влияние маневрирования ВЦ на её выживаемость в условиях противодействия современной ПВО. Несмотря на то, что приведены данные для одного типа ВЦ и достаточно идеальных условий, для УБЛА самолётного типа и однодвигательных УБЛА (типа вертолёт) уровень эффективности штатных средств ПВО не будет сильно отличаться. Наличие теплового следа для ракет ПЗРК позволяет несколько повысить вероятность сбития ВЦ, однако её интенсивное маневрирование может свести на нет возможность использования фактора заметности.

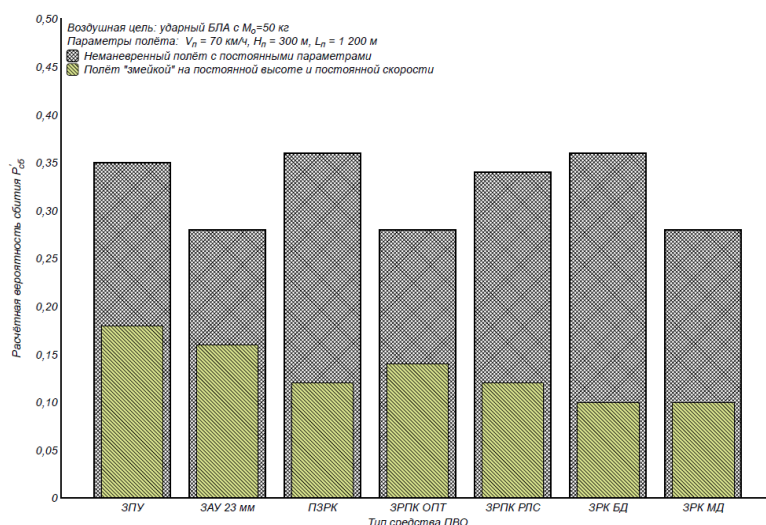


Рис. 6. Расчётные вероятности сбития ВЦ типа «боевой квадрокоптер» штатными средствами современной ПВО.

В последнее время появляются разработки средств поражения, которые используют дробовой заряд, размещаемый в снаряде, а момент его подрыва программируется во время выстрела [2; 3; 6].

Вывод

Из вышесказанных можно сделать вывод, что современные средства ПВО очень слабо приспособлены к борьбе против УБЛА, особенно малоскоростных, способных осуществлять активное маневрирование на боевом режиме. Для гарантированного пресечения применения УБЛА требуются другие,

интегральные, походы к решению проблемы. Такой подход существенно снижает затраты на получение желаемого результата и позволяет малыми затратами вести отработку перспективных систем вооружения. Поэтому ударная беспилотная авиационная техника в этом процессе начинает играть одну из ключевых ролей.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Boeing High Energy Laser Mobile Demonstrator Advances to High-power Testing. - 2012. -URL: <https://boeing.mediaroom.com/2012-10-03-Boeing-High-Energy-Laser-Mobile-Demonstrator-Advances-to-High-power-Testing> (дата обр. 10.01.2019).

2. NBS MANTIS Air Defence Protection System, Germany. - 2013. - URL: <http://www.army-technology.com/projects/mantis/> (дата обр. 03.01.2016).

3. Беспощадная 2С38: новейшая ”Деривация ПВО”раскрывает секреты: самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР ”Деривация-ПВО”с боевой машиной 2С38. - URL: <https://defence.ru/article/besposchadnaya-2s38-poveishaya-derivaciya-pvo-raskrivaet-sekreti/> (дата обр. 28.08.2017).

4. Василин Н.Я., Гуринович А.Л. Зенитные ракетные комплексы. - Минск: ООО «Попурри», 2001.- 464 с.

5. Защита от дронов REX 1. Российское оружие против дронов. Защита от беспилотных летательных аппаратов. - URL: <http://zala.aero/rex-1/> (дата обр. 11.10.2018).

6. Корчагин С., Терентьев С. Зенитный артиллерийский комплекс MANTIS BBC ФРГ // Зарубежное военное обозрение. - 2013. - № 9. - С. 59-65. -URL: http://factmil.com/publ/strana/germanija/zenitnyj_artillerijskij_kompleks_mantis_vvs_frg_2013/41-1-0-288.

7. ПЕРЕСВЕТ/НИР Исправитель//Military RUSSIA: отечественная техника (после 1945г.) - 2018. - URL: <http://militaryrussia.ru/blog/topic-691.html> (дата обр. 05.12.2018).

8. Романов Л. Авиабазу Хмеймим в Сирии защитила бы ЗСУ 2С38 ”Деривация ПВО” // Вестник Мордовии. - 2018. - Янв. - URL: <http://vestnik-m.ru/news-4-22623.htm> (дата обр. 09.01.2018).

9. Рябов К. Российский боевой лазерный комплекс // Военное обозрение. - 2018. URL: <https://topwar.ru/137369-novosti-ot-prezidenta-boevoy-lazernyy-kompleks.html> (дата обр. 09.03.2018).

ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВООРУЖЕНИЯ ВОЙСКОВОЙ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

МИРВАЛИЕВ И.Б.

Военный институт информационно-коммуникационных технологий и связи

Аннотация. *Раскрываются проблемы развития системы вооружения войсковой противовоздушной обороны, обусловленные переносом центра тяжести вооруженной борьбы в воздушно-космическую сферу, резким изменением масштабов, форм, способов боевого применения средств воздушно-космического нападения и пути их решения.*

Ключевые слова. *Система вооружения войсковой ПВО, противовоздушная оборона, противоракетная оборона (ПРО), средства воздушно-космического нападения (СВКН), высокоточное оружие.*

Аннотация. *Қуrolли курашининг оғирлик марказининг аэрокосмик соҳага ўтказилиши, аэрокосмик ҳужум воситаларидан жанговар фойдаланиш кўлами, шакллари ва усулларининг кескин ўзгариши туфайли ҳарбий ҳаво мудофааси қуrolланиш тизимини ривожлантириш муаммолари аниқланди ва уларни ҳал қилиш усуллари.*

Калит сўзлар. *Ҳарбий ҳаво мудофааси қуrolлари тизими, ҳаво мудофааси, ракетага қарши мудофаа, аэрокосмик ҳужум воситалари, юқори аниқликдаги қуrolлар.*

Опыт войсковых учений и военных конфликтов последних десятилетий позволяет выделить новые тенденции эволюции применения сил и средств воздушно-космического нападения противника, которые следует учитывать при организации ПВО в будущем [1].

Развитие системы вооружения войсковой ПВО, как и других систем вооружения, идет в диалектическом технологическом противостоянии средств нападения и средств обороны (сдерживания нападения). Поступательное развитие технологий создания средств для той и другой сторон приводит к появлению образцов вооружения и способов применения, снижающих эффективность вооружения противника, и к его ответным действиям по созданию более совершенных образцов вооружения. Диалектику этого противоборства можно представить устремленной вверх спиралью (рис. 1), вертикальная ось которой отражает уровень развития базовых технологий создания средств вооружения. Витки в горизонтальной плоскости характеризуют конкретные виды образцов вооружения, созданных на основе этих технологий и обладающих определенными

техническими характеристиками и возможностями, обесценивающими ранее имевшееся преимущество противника в вооружениях.



Рис. 1. Поступательное развитие вооружения войсковой ПВО (АГСН ЗУР - активная головка самонаведения зенитной управляемой ракеты; АФАР - активная фазированная решетка)

Каждый виток спирали развития системы вооружения войсках ПВО проходит за определенный интервал времени, зависящий от уровня развития технологий, а также от наличия у государства производственных и экономических возможностей по их реализации. Смена интервалов спирали развития зависит от степени мобилизации ресурсов государства и, согласно истории развития войсковой ПВО, в мирное время занимает 20-25 лет [2].

Страны - члены НАТО во главе с США тратят на развитие СВКН и ПВО-ПРО до 50 - 60 % своих военных бюджетов. Вооруженных Сил РФ и КНР до 40 - 30 %. Следует ожидать, что в среднесрочной перспективе ситуация не изменится [3]. Поэтому одной из основных задач Вооруженных Сил является обеспечение противовоздушной обороны важнейших объектов и готовности к отражению ударов СВКН. Одним из главных компонентов воздушно космической обороны (ВКО) является ПВО. По статистике противостояние средств и систем ПВО и СВН в военных конфликтах конца XX-начала XXI века всегда заканчивалось убедительной победой последних. Возникла тенденция тесной зависимости военной безопасности любой страны от боевого потенциала средств и системы ПВО, которыми страна располагает. В силу этого высокотехнологичные средства и системы ПВО в настоящее время являются одним из решающих факторов

сдерживания противника от потенциальной агрессии с применением СВКН, а наличие таких средств и систем рассматривается одним из главных условий обеспечения военной безопасности государства [4].

Характерными особенностями применения средств воздушно-космического нападения (СВКН) в современных условиях являются:

изменение масштабов, форм и способов боевого применения пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения (СВН);

применение авиационных средств поражения (АСП) и высокоточного оружия (ВТО) с рубежей, находящихся вне зон поражения и/или разведки активных средств противовоздушной обороны (ПВО)

переход от массированного эшелонированного применения пилотируемых СВН к одновременным действиям большого количества небольших по составу ударных групп или одиночных самолетов, решающих конкретные задачи по поражению объектов;

массированное применение тактических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), беспилотных авиационных систем (БАС) различного предназначения и ложных воздушных целей;

интенсивное применение средств радиоэлектронного противодействия (РЭП). [5]

Основными характеристиками, определяющими качество современной системы вооружения войсковой ПВО, являются:

достаточная боевая эффективность системы ПВО в режимах прости и значительных потерь при интенсивном радиоэлектронном и огневом противодействии противника;

хорошая управляемость системы, обеспечивающая: автоматизированное централизованное, децентрализованное (автономное) и смешанное управление войсками (силами) и средствами ПВО;

рациональное распределение средств ПВО по элементам оперативного построения и боевым порядкам войск согласно решениям общевойсковых командующих (командиров), а также по наиболее важным объектам;

организацию боевого дежурства, создание дежурного радиолокационного поля, целераспределение и целеуказание, управление огнем средств ПВО, передачу прием боевых распоряжений, докладов о состоянии боевой готовности и решаемых воинскими формированиями ПВО задачах;

взаимодействие с соседними средствами ПВО, со средствами ПВО ВКС и общевойсковыми формированиями.

Согласно прогнозу военных экспертов и аналитиков, в части масштаба и

типов, применяемых СВН в военных конфликтах на среднесрочную перспективу, вероятные противники отдадут предпочтение массовому применению высокоточного оружия и беспилотных авиационных средств [5]. В этих условиях приоритетными воздушными целями для уничтожения средствами войск ПВО являются:

для ЗРС большой дальности: самолеты стратегической и военно-транспортной авиации, самолеты-заправщики, гиперзвуковые и воздушно-космические летательные аппараты, самолеты ДРЛОУ, стратегические крылатые ракеты, стратегические БПЛА, баллистические ракеты с дальностью пуска до 5000 км (рис. 2);



Рис. 2. Приоритетные воздушные цели для ЗРС большой дальности

для ЗРК средней дальности – самолеты тактической, армейской и военно-транспортной авиации, средне- и малоразмерные БПЛА, крылатые ракеты, вертолеты (рис. 3);



Рис. 3. Приоритетные воздушные цели для ЗРК средней дальности

для средств ПВО малой дальности и ближнего действия - крылатые ракеты, авиационные средства поражения, малоразмерные и мини БПЛА (рис. 4).



Рис. 4. Приоритетные воздушные цели для средств ПВО малой дальности и ближнего действия

В условиях высокой скоротечности боевых действий и при ограниченных возможностях по восполнению потерь вооружения, военной и специальной техники в ходе военного конфликта важным фактором становится возможность быстрого восстановления боеготовности поврежденного вооружения ПВО, что, в свою очередь, может быть обеспечено за счет высокой степени его унификации и стандартизации. Эти обстоятельства предопределяют необходимость разработки новых повышенных требований по унификации и стандартизации существующих средств ПВО и вновь создаваемых компонентов системы вооружения ПВО нового поколения. Анализ общемировых тенденций развития вооружения и военной техники ПВО, прогнозируемых условий боевого применения защищаемых войск, позволяет сделать вывод о необходимости поиска оптимальных (рациональных) решений по совершенствованию системы вооружения войсковой ПВО по критерию «эффективность – стоимость – реализуемость».

В основу дальнейшего совершенствования и развития системы вооружения войсковой ПВО могут быть положены следующие принципы:

информационно-технического единства, обеспечивающего взаимосвязанное построение составляющих систему вооружения подсистем (КСАУ, средств разведки, РЭБ, огневых средств) как между собой, так и с вооружением и военной техникой (ВВТ) других видов и родов войск;

универсализации, обеспечивающей сокращение номенклатуры боевых средств и средств технического обеспечения;

унификации, обеспечивающей упрощение эксплуатации и удешевление подготовки обслуживающего контингента.

Совершенствование системы вооружения войсковой ПВО на основе вышеназванных принципов потребует решения ряда сложных задач:

расширения адаптивных свойств радиоэлектронных средств, вплоть до введения режимов манипулирования диапазоном частот и мощностью излучения;

обеспечения информационно-технической совместимости разнотипных боевых средств, а также функциональных блоков (узлов, агрегатов), входящих в их состав;

разработки новых принципов и алгоритмов управления;

создания универсальных КП, обеспечивающих решение всего комплекса задач по управлению разнотипными и разно видовыми средствами, обработке информации, получаемой от различных источников;

создания КП системы, который кроме решения традиционных задач должен осуществлять распределение усилий между средствами поражения, РЭП, РТР, защиты от огневого поражения (подавления), а также осуществлять общую оценку эффективности боевого применения системы и ее компонентов;

внедрения в комплексы средств автоматизации управления элементов искусственного интеллекта, роботизированных и автоматических режимов боевой работы и боевого применения;

обеспечения всех элементов системы вооружения войсковой ПВО единой актуальной информацией о воздушной обстановке при одновременном значительном повышении достоверности распознавания всех классов и типов воздушных целей;

придания системе вооружения войсковой ПВО возможности адекватной оценки воздушной и помеховой обстановки с применением пассивных средств разведки воздушного противника;

сокращения номенклатуры составных частей образцов зенитного вооружения и повышения уровня унификации за счет модульности их построения;

применения сетевых принципов получения, обработки и распределения информации.

Реализация основных мероприятий по совершенствованию и развитию системы вооружения войсковой ПВО на среднесрочную перспективу позволит обеспечить:

переход к развитию системы зенитного вооружения по функциональному признаку, создание необходимых компонентов системы (средств разведки, управления, поражения, обеспечения) с требуемыми характеристиками по единому замыслу и под единым руководством;

создание мобильных автоматизированных разведывательно-огневых систем

ПВО высокой эффективности и живучести;

достижение единства разведывательно-информационного обеспечения и боевого управления на основе межвидовой и межведомственной программно-аппаратной совместимости;

унификацию образцов зенитного вооружения, их систем, подсистем и агрегатов, разрабатываемых и производимых для различных заказчиков;

снижение эксплуатационных расходов вооружения ПВО путем создания встроенной диагностической аппаратуры, неремонтируемых и необслуживаемых технических элементов вооружения и военной техники, основанных на магистральном-модульном принципе конструирования [7].

Заключение: следует отметить, что процесс эволюции сил и средств, способов воздушного нападения, сил, средств и способов противовоздушной обороны является взаимообусловленным. Объективная возможность научного предвидения и прогнозирования процесса позволит нам предпринять упреждающие шаги в своей эволюции и иметь такое вооружение, способы действий и организационную структуру войск (сил) ПВО, которые обеспечат противодействие перспективному потенциальному противнику.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Журнал военная мысль № 2 - 2021 “Тенденции применения сил и средств воздушного нападения и направления совершенствования противовоздушной обороны” А.П. Корабельников, доктор военных наук Ю.В. Криницкий, кандидат военных наук.

2. Вестник концерна ВКО “Алмаз – Антей”, № 4 (2019) “Создание перспективной системы вооружения войсковой ПВО нового облика” С.В. Друзин, В.В. Майоров, Б.Н. Горевич.

3. Барвиненко В. Новые закономерности вооруженной борьбы заметили не сразу // Воздушно-космическая оборона. 2015. № 2.

4. Лузан А. ПВО в четвертом поколении//Военно-промышленный курьер. 2017. № 6 (670); № 7 (671).

5. Перспективы развития боевой авиации до 2030 года.
URL: <https://vpk.name/news/35825> (дата обращения: 18.05.2020).

6. Лузан А. ПВО в четвертом поколении.

7. Журнал военная мысль № 10 - 2021 “Основные аспекты развития системы вооружения войсковой противовоздушной обороны на современном этапе” Генерал-майор в отставке А.А. Тазехулахов.

ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

PhD НУРМЕТОВ Б.С., ВАГНЕР А.Я.

Военный институт информационно-коммуникационных технологий и связи

Аннотация: В статье дается анализ космического пространства как возможной сферы военных действий. Описаны свойства космического пространства, которые являются привлекательными для военных действий и разведки. Описана космическая сфера военных действий и космические военные аппараты. Описана близкая к геоинформатике геопропространственная разведка. Описаны особенности космического вооружения и средств его доставки. Описаны ядерные испытания в космическом пространстве. Описаны особенности использования космической группировки в войнах современности.

Ключевые слова: КА, КСВН, космические средства, космическое пространство, космические исследования, дистанционное зондирование, ближний космос, оборона.

Annotation: The article provides an analysis of outer space as a possible sphere of military operations. The properties of outer space that are attractive for military operations and intelligence are described. The space sphere of military operations and space military vehicles are described. Geospatial intelligence close to geoinformatics is described. The features of space weapons and their means of delivery are described. Nuclear tests in outer space are described. The features of the use of a space group in modern wars are described.

Key words: spacecraft, air attack spacecraft, space facilities, outer space, space research, remote sensing, near space, defense.

Космические средства военного назначения представляют собой важный составной компонент общей структуры ВС и вносят существенный вклад в повышение эффективности боевого использования ВС, предназначены для боевой и повседневной деятельности войск и сил в глобальном масштабе. Процесс внедрения космической техники в системы стратегических вооружений расширяется в зарубежных странах также в КНР и Японии. По характеру решаемых задач космические системы военного назначения (КСВН) подразделяются на боевые, боевого обеспечения и вспомогательные.

В настоящее время наиболее широкое применение находят беспилотные космические аппараты (КА) боевого обеспечения действий ВС таких как США, РФ, Франции, Иран, Индии, КНР и Японии.

Современные боевые космические средства находятся в стадии разработок и исследований.

По назначению иностранные КА классифицируются на военные, коммерческие, исследовательские, межпланетные космические аппараты.

Военные в свою очередь классифицируются на боевые, боевого обеспечения, военно-экспериментальные, многоцелевые.

Боевые КА - предназначены для ведения боевых действий в космосе или из космоса (например, инспекция КА, поражение наземных целей и космических аппаратов, подавление РЭС, размещенных на Земле и в космосе).

Разработка таких КА в США ведется по программе стратегической оборонной инициативы (СОИ). В настоящее время официально зарегистрированных боевых КА не выявлено.

КА боевого обеспечения предназначены для обеспечения повседневной и боевой деятельности всех видов ВС. Они классифицируются на разведывательные, обнаружения старта БР и ядерных взрывов, навигационные, связные, метеорологические и топогеодезические.

Военно-экспериментальные КА (военные исследовательские КА) предназначены для отработки аппаратуры перспективных военных КА, проведение экспериментов в военных целях.

Исследовательские КА предназначены для исследования космического пространства, изучения планет и Солнца, исследование природных ресурсов Земли и т.д.).

В настоящее время ведущей зарубежной космической державой являются США. которые поддерживают в оперативном состоянии следующие космические системы боевого обеспечения действий вооруженных сил.

Космические системы разведывательных КА;

Космические системы раннего обнаружения старта БР и ядерных взрывов;

Космические системы радионавигационного обеспечения;

Космические системы топогеодезического обеспечения;

Космические системы метеорологического обеспечения;

Космические системы связи и ретрансляции данных.

Кроме того, МО США для решения различных военно-прикладных задач систематически арендует у Национального управления по авиации и исследованию космического пространства (НАСА) многоразовые космические корабли (МКК) системы "Шаттл" и другие космические средства потенциально военного назначения.

По экспертной оценке, космические ударные космические системы могут

быть перемещены со стационарной орбиты в точки нанесения удара по объектам, расположенным на поверхности Земли, за 8–15 мин. Это время сопоставимо с подлетным временем баллистических ракет подводных лодок, наносящих удар из акватории Северной Атлантики по Центральному району России. В настоящее время стирается грань между воздушными и космическими средствами боевых действий. На рисунке 1 приведен беспилотный воздушно космический самолет Boeing X37B (США). Он отражает современную тенденцию создания воздушно космических сил. Согласно «Military space news» X37B может применяться для разных целей: наблюдения, запуска спутников и нанесения ударов [4]. С позиций наблюдения околоземное космическое пространство создает наиболее благоприятные условия для сбора и передачи информации. Данное свойство КП позволяет эффективно использовать информационные системы хранения информации, размещенные в космосе. Перенос копий земных информационных ресурсов в космос повышает их безопасность в сравнении с хранением на земной поверхности. Экстерриториальность околоземного космического пространства позволяет осуществлять полет над территорией различных государств в мирное время и в ходе ведения военных действий. Практически каждое космическое средство может оказаться над зоной любого конфликта и быть использованным в нем. При наличии группировки космических аппаратов они могут контролировать постоянно любую точку земного шара. В околоземном космическом пространстве невозможно использовать такой поражающий фактор обычного оружия, как ударная волна. В то же время практическое отсутствие атмосферы на высотах 200–250 км создает благоприятные условия применения в ОКП боевого лазерного, пучкового, электромагнитного и других видов оружия (рисунок 1).



Лазерно-боевые КА



Рентгеновские космические лазеры

Рис. 1. Космические лазеры

Учитывая это, США еще в середине 90-х годов прошлого столетия планировали развернуть в околоземном пространстве около 10 специальных космических станций, оснащенных химическими лазерами мощностью до 10 мВт, для решения широкого круга задач, в том числе, по уничтожению космических объектов различного назначения. Космическая сфера военных действий — области космического пространства, которые по своим физическим и пространственным

характеристикам требуют создания специфических сил и средств вооруженной борьбы, способных эффективно действовать в данной сфере и взаимодействовать с силами и средствами в других в процессе подготовки и ведения военных действий. Космические аппараты, применяемые в военных целях можно классифицировать, как и гражданские, по следующим признакам: • по высоте орбит — низкоорбитальные с высотой полета КА от 100 до 2 000 км; средневысотные — с высотой от 2 000 до 20 000 км; высокоорбитальные — от 20 000 км и более; по углу наклона — на геостационарных орбитах (0° и 180°); на полярных ($i=90^\circ$) и промежуточных орбитах. Специальная характеристика боевых космических аппаратов (КА) — функциональное назначение. Она позволяет выделять три группы КА: обеспечивающие, боевые (для нанесения ударов по объектам, находящимся на поверхности Земли, систем ПРО, ПКО) и специальные (радиоэлектронной борьбы, перехватчики радиолиний и т.д.). В настоящее время в состав комплексной орбитальной группировки входят КА видовой и радиоэлектронной разведки, связи, навигации, топогеодезического и метеорологического обеспечения. Испытания ядерного оружия в космосе. На рубеже 50–60-х годов США и СССР, совершенствуя свои системы вооружений проводили испытания ядерного оружия во всех природных сферах, включая космос. По официальным, опубликованным в открытой печати, перечням ядерных испытаний, к категории космических ядерных взрывов были отнесены пять американских, проведенных в 1958–1962 годах, и четыре советских — в 1961–1962 годах. Они официально отнесены к категории «исследования поражающих факторов ядерных взрывов» (в США — Weapons Effects).

Таблица 1.

Американские и советские ядерные взрывы в космосе в 1958–1962 гг.

№ п/п	Дата	Страна	Испытание	Полигон	Мощь (кТ)	Высота (км)
1	27.08.58	США	Argus-1 («Аргус-1»)	Южная Атлантика	1,7	161
2	30.08.58	США	Argus-2 («Аргус-2»)	Южная Атлантика	1,7	292
3	06.09.58	США	Argus-3 («Аргус-3»)	Южная Атлантика	1,7	750
4	27.10.61	СССР	К-1	Капустин Яр	1,2	300
5	27.10.61	СССР	К-2	Капустин Яр	1,2	150
6	09.07.62	США	Starfish Prime («Старфиш Прайм»)	атолл Джонстон	1450	400
7	20.10.62	США	Checkmate («Чикмэйт»)	атолл Джонстон	60	147
8	22.10.62	СССР	К-3	Капустин Яр	300	300
9	28.10.62	СССР	К-4	Капустин Яр	300	150

Военная космическая экспансия США. В 1963 году министр обороны США Роберт Макнамара объявил о начале работ по программе Сентинел (Sentinel – часовой), которая должна была обеспечить защиту от ракетных атак значительной территории континентальной части США. Предполагалось, что система противоракетной обороны (ПРО) будет двухэшелонной, состоящей из высотных, дальних перехватчиков LIM-49A Spartan и противоракет ближнего перехвата Sprint, и связанных с ними РЛС «PAR» и «MAR», а также вычислительных систем. Тем не менее, американские военные и политические стратеги признали наличие ряда проблем, связанных с этой системой 26 мая 1972 года США и СССР подписали Договор об ограничении систем ПРО (вступил в силу 3 октября 1972 года). В соответствии с Договором, стороны обязались ограничить свои системы ПРО двумя комплексами (радиусом не более 150 км с количеством пусковых установок противоракет не более 100): вокруг столицы и в одном районе расположения шахт стратегических ядерных ракет. Договор обязывал стороны не создавать и не развертывать системы или компоненты ПРО космического, воздушного, морского или мобильно-наземного базирования.

23 марта 1983 года президент США Рональд Рейган заявил о начале научноисследовательских работ, которые ставили своей целью изучение дополнительных мер против межконтинентальных баллистических ракет (МБР) (anti-ballistic missile – ABM). Реализация этих мер (размещение перехватчиков в космосе и т. п.) должна была обеспечить защиту всей территории США от МБР. Эта программа была названа стратегическая оборонная инициатива (СОИ) (Strategic Defense Initiative – SDI) [6]. Она предусматривала использование наземных и космических систем для защиты Соединенных Штатов от нападения баллистических ракет. Формально, она означала отход от существовавшей ранее доктрины «взаимного гарантированного уничтожения» (mutual assured destruction – MAD). В 1991 году президент Джордж Буш (старший) выдвинул новую концепцию программы модернизации ПРО, которая предполагала перехват ограниченного числа ракет. С этого момента начались попытки США создать национальную систему ПРО (НПРО) в обход договора по ПРО. В 1993 году администрацией Б. Клинтона, название программы было изменено на систему противоракетной обороны (ПРО) территории (National Missile Defense – NMD). Создаваемая система ПРО США включает в себя: центр управления, станции дальнего обнаружения и спутники слежения за запусками ракет, станции наведения ракет-перехватчиков, сами ракеты-носители для вывода противоракет в космос с целью уничтожения баллистических ракет противника. В 2001 году Джордж Буш (младший) объявил, что система ПРО будет защищать территорию не только США,

но и их союзников и дружественных им стран, не исключив размещения на их территориях элементов системы. Среди первых в этом списке оказалась Великобритания как ближайший союзник США. Ряд стран Восточной Европы, в первую очередь Польша, тоже официально выражали желание разместить на своей территории элементы системы ПРО, включая и противоракеты. В настоящее время военно-космическая программа США развивается по следующим направлениям: связи; навигации; геодезии и картографии; метеорологии; спутникового слежение; противоспутникового оружия; противоракетной обороны; видеоразведки; радиоразведки; измерительно-аналитической разведки, широкомасштабного наблюдения; предупреждения о ракетном нападении, службы запусков; службы тестирования, службы обеспечения. В 2009 бюджет этой программы составил 26,5 миллиардов долларов (Всей России всего 21,5 млрд дол.). Отметим некоторые органы, участвующие в военно-космических программах [7]. Стратегическое командование Вооруженных сил США (United States Strategic Command – USSTRATCOM) – единое боевое командование в составе Министерства обороны США, основанное в 1992 году взамен упраздненного Стратегического командования ВВС. Объединяет стратегические ядерные силы, силы ПРО и космические силы. Стратегическое командование было сформировано с целью усиления централизации управления процессом планирования и боевого применения стратегических наступательных вооружений, повышения гибкости управления ими в различных условиях военно-стратегической обстановки в мире, а также улучшения взаимодействия между компонентами стратегической триады. Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) (со штаб – квартирой в городе Спрингфилд, штат Вирджиния) является агентством боевого обеспечения Министерства обороны и членом разведывательного сообщества. В NGA используют снимки с космических, национальных информационных систем разведки, а также коммерческих спутников и других источников. В рамках этой организации разрабатывают пространственные модели и карты для поддержки принятия решений. Основное ее назначение – пространственный анализ глобальных мировых событий, стихийных бедствий и военных действий. Федеральная комиссия по связи (FCC) контролирует политику, правила, процедуры и стандарты для лицензирования и регулирования орбитальной заданий для спутников Министерства обороны (DoD). Национальное управление разведки (National Reconnaissance Office – NRO) проектирует, строит и эксплуатирует в США разведывательные спутники. Миссия NRO заключается в разработке и эксплуатации уникальных и инновационных систем для задач разведки и проведения разведывательной деятельности. В 2010 году NRO отпраздновал свое

50-летие. Войска космической и ракетной обороны (Army Space and Missile Defense Command — SMDC) направлены на обеспечение в обеспечении доминирующего пространства и возможности противоракетной обороны для армии и для планирования и интегрировать эти возможности в поддержке боевых командиров. Войска космической и ракетной обороны основаны на концепции глобального пространственного ведения боевых действий и обороны. Агентство противоракетной обороны (Missile Defense Agency - MDA) выполняет разработку и испытание комплексных многоуровневых систем противоракетной обороны для защиты Соединенных Штатов, их развернутых сил и союзников во всех диапазонах баллистических ракет противника на всех этапах полета. MDA использует спутники и наземные станции слежения, обеспечивающие глобальный охват земной поверхности и околоземного космического пространства. Анализ ведения войн и вооруженных конфликтов в конце XX века показал, что роль космических технологий при решении задач военного противостояния возрастает. В частности анализ таких операций, как «Щит в пустыне» [8] и «Буря в пустыне» [9] в 1990–1991 годах, «Лис в пустыне» в 1998 году, «Союзная сила» в Югославии [10, 11], «Свобода Ираку» [9] в 2003 году показал, что космическим информационным средствам отводилась ведущая роль при боевом обеспечении действий войск.

В ходе военных операций военно-космические информационные системы (разведки, связи, навигационного, топогеодезического и метеорологического обеспечения) применялись комплексно и результативно. В частности, в ходе военных операций в зоне Персидского залива в 1991 году со стороны коалиционных сил была задействована орбитальная группировка из 86 КА (29 — разведки, 2 — предупреждения о ракетном нападении, 36 — навигации, 17 — связи и 2 — метеообеспечения). Интересно, что принципом действий министерства обороны США в это время был лозунг «Мощь на периферию», то самый, который использовали и применяли во второй мировой войне союзные воска для борьбы в Северной Африке против Германии. Значительную роль играли средства космической разведки США. Получаемая информация использовалась на всех этапах операций. По мнению американских специалистов, в подготовительный период космические системы обеспечивали получение до 90 % информации о потенциальном противнике. В зоне боевых действий вместе с региональным комплексом приема и обработки данных были развернуты приемные терминалы потребителей, оснащенные компьютерами, которые сравнивали принятую информацию с уже имеющейся и в течение нескольких минут представляли на экране обновленные данные по обстановке в зоне ответственности. Космические системы связи использовались всеми звеньями управления до батальона

(дивизиона) включительно, отдельного стратегического бомбардировщика, самолета-разведчика, самолета дальнего радиолокационного обнаружения AWACS (Airborne Warning End Control System), боевого корабля. Помимо военных КС связи использовались каналы международной системы спутниковой связи Intelsat («Интелсат»). Всего в зоне военных действий было развернуто более 500 приемных станций. Важное место в системе обеспечения боевых действий занимала космическая метеорологическая система [12]. Она позволяла получать снимки земной поверхности с разрешением около 600 м и давала возможность изучать состояние атмосферы для краткосрочных и среднесрочных прогнозов на район военного конфликта. По метеосводкам составлялись и корректировались плановые таблицы полетов авиации. Кроме того, планировалось использовать данные от метеоспутников для быстрого определения зон поражения на местности в случае возможного применения Ираком химического и биологического оружия. Многонациональными силами широко использовалось навигационное поле, созданное космической системой «NAVSTAR». С помощью ее сигналов повышалась точность выхода авиации на цели в ночное время, корректировалась траектория полета авиационных и крылатых ракет. Совместное применение с инерциальной навигационной системой позволяло выполнять маневр при подходе к цели, как по высоте, так и по курсу. Ракеты выходили в заданную точку с погрешностями (КВО – круговое вероятностное отклонение) по координатам на уровне 15 м, после чего точное наведение осуществлялось с помощью головки самонаведения. При проведении операции «Союзная сила» на Балканах в 1999 году США впервые применяли в полном объеме практически все свои военные космические системы для оперативного обеспечения подготовки и проведения боевых действий. Они использовались в решении как стратегических, так и тактических задач, и сыграли значительную роль в успехе операции. Активно использовались и коммерческие КА для разведки наземной обстановки, доразведки целей после нанесения воздушных ударов, оценки их точности, выдачи целеуказания на системы оружия, обеспечения войск космической связью и навигационной информацией. Всего в кампании против Югославии НАТО использовало уже около 120 спутников различного назначения, в том числе 36 спутников связи, 35 - разведывательных, 27 -навигационных и 19 - метеорологических, что почти в 2 раза превышало масштабы использования в операциях «Буря в пустыне» и «Лис в пустыне» на Ближнем Востоке. В целом, по данным зарубежных источников, вклад космических сил США в повышение эффективности военных действий (в вооруженных конфликтах и локальных войнах в Ираке, Боснии и Югославии) составляет: по разведке - 60 %; связи - 65 %;

навигации - 40 %, а в перспективе интегрально оценивается в 70–90 %. Анализируя опыт ведения боевых действий вооруженными силами США и НАТО в вооруженных конфликтах в конце XX века, можно сделать следующие выводы [12]: - только космические средства разведки позволяют наблюдать противника на всю глубину его обороны; средства связи и навигации обеспечивают глобальной связью и высокоточным оперативным определением координат любых объектов.

Вместе с тем, несмотря на высокие тактико-технические характеристики состоящих на вооружении американских космических средств, в их применении на ТВД имеется ряд недостатков. Для их устранения военные специалисты США предложили провести ряд мероприятий.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Савиных В.П., Цветков В.Я. Околоземное космическое пространство в военном аспекте // Науки о Земле. 2013. № 1. С. 24–31.
2. Бармин И., Савиных В., Цветков В., Рубашка В. Война в космосе как предчувствие // Военно-промышленный курьер. 2013. № 32(500). С. 5.
3. Савиных В.П., Цветков В.Я. Геоинформационный анализ данных дистанционного зондирования. М.: Картоцентр-Геодезиздат, 2001. 224 с.
4. [http://www.usnews. HYPERLINK "http://www.usnews.com/news/articles/2012/03/23/militarys-secret-space-plane-mission-extendedindefinitely"](http://www.usnews.com/news/articles/2012/03/23/militarys-secret-space-plane-mission-extendedindefinitely)
5. Железняков А. Испытания ядерного оружия в космосе // Атомная стратегия. 2005. № 17.
6. Strategic Defense Initiative <http://en.wikipedia.org/wiki/>
7. Чупарис В. Объединенное космическое командование ВС США // ЗВО. 2003. № 2.
8. Михайлов А. Иракский капкан. М.: Яуза, 2004.
9. Чупарис В. Использование США космической группировки в войне против Ирака // ЗВО. 2003. № 11.
10. Раскин А. Космические системы в войнах современности // Армейский сборник. 2003. № 1.
11. Союзная сила. URL: [http://ri HYPERLINK "http://ria.ru/politics/20090324/165834722.html"](http://ria.ru/politics/20090324/165834722.html)
12. Раскин А. Потенциальные и реальные военные угрозы национальным интересам России в сфере космической деятельности. СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2007.

RADIOTO‘LQINLAR TARQALISHIGA ATMOSFERA SHAROITI TA’SIRINING TAHLILI

AXUNOV A.A.

Axborot-kommunikatsiyalari va aloqa harbiy instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada radioto‘lqanlarning tarqalishiga atmosfera qatlamining ta’siri, jumladan troposfera va ionosferada radioto‘lqinlar tarqalishining xususiyatlari va ta’sir etuvchi omillar tadqiq etilgan. Shuningdek troposferadakuzatiladigan turli ob-havo sharoitlarida radioto‘lqinlar tarqalishi sodir bo‘ladigan o‘zgarishlar o‘rganilib, qiyosiy tahlili keltirilgan.

Kalit so‘zlar: radio aloqa, atmosfera qatlamlari, gidrometeor sharoit, uzatishdagi yo‘qotishlar, radioto‘lqin susayishi, susayish ko‘paytirgichi, antenna kuchaytirish koeffitsienti, antenna kirishidagi quvvat, radiotrassa, radiotrassa uzunligi.

Аннотация: В данной статье исследуется влияние атмосферного слоя на распространение радиоволн, в том числе характеристики и влияющие факторы распространения радиоволн в тропосфере и ионосфере. Также изучены изменения распространения радиоволн в различных погодных условиях, наблюдаемые в тропосфере, и представлен сравнительный анализ.

Ключевые слова: радиосвязь, слои атмосферы, гидрометеорные условия, потери при передаче, затухание радиоволн, множитель затухания, коэффициент усиления антенны, входная мощность антенны, радиотрасса, длина радиотрассы.

Abstract: This article examines the influence of the atmospheric layer on the propagation of radio waves, including the characteristics and influencing factors of radio wave propagation in the troposphere and ionosphere. Changes in the propagation of radio waves in various weather conditions observed in the troposphere are also studied, and a comparative analysis is presented.

Keywords: radio communication, atmospheric layers, hydrometeor conditions, transmission losses, radio wave attenuation, attenuation factor, antenna gain, antenna input power, radio path, radio path length.

Shiddat bilan rivojlanib borayotgan bugungi zamonda simsiz aloqaning o‘rni barcha sohalarda kengayib bormoqda. Hozirda keng tarqalgan har qanday simsiz tarmoq, lokal radiotarmoqlar asosini radioto‘lqinlarning atmosferada tarqalish tamoyillari tashkil etadi. Shuningdek uzoq masofaga radioaloqa o‘rnatishda qisqa to‘lqin va ultra qisqa to‘lqin diapazonidan keng foydalanish narx jihatdan arzonligi, foydalanuvchilar uchun qulayligi bilan simli va boshqa turdagi axborot almashish vositalari bilan raqobatlasha oladi. Uzoq masofaga radioaloqa o‘rnatishda qisqa to‘lqin va ultra qisqa to‘lqin

diapazonida foydalanilganda radioto‘lqinlar tarqalishiga atmosfera qatlamlari, atmosferadagi ob-havo sharoiti ta’sirini ham hisobga olish zarur. Bevosita atmosfera orqali radioaloqa o‘rnatishda, xususan qisqa to‘lqinli radioaloqada, radionavigatsiya va radiolokatsiyada atmosferadagi o‘zgarishlarning radioto‘lqinlar tarqalishiga ta’siri yaqqol namoyon bo‘ladi.

Radioto‘lqinlar atmosferada tarqalganda gidrometeor deb ataluvchi yomg‘ir, qor, do‘l, tuman kabi yog‘ingarchiliklardan o‘tishi mumkin [2]. Ular radioto‘lqinlarning tarqalishi jarayonida qo‘shimcha uzatish yo‘qotishlariga (qo‘shimcha susayishga) va natijada qabul qilish nuqtasida maydon kuchlanganligining pasayishiga olib keladi. Radio uzatish tizimlarini ishlatish tajribasi shuni ko‘rsatdiki, yog‘ingarchilikda signalning susayishi $f > 6$ GHz ($\lambda < 5$ sm) chastotalarga ta’sir qiladi va ayniqsa $f > 10$ GHz chastotalarda muhim ahamiyatga ega. Bunday holda, susayish asosan yomg‘irda, shuningdek, tuman va bulutli ob-havo sharoitida kuzatiladi [6].

Susayish jarayoni susayish ko‘paytirgichi $\tilde{V}$ deb nomlangan kattalik bilan xarakterlanib, susayish ko‘paytirgichi kompleks qiymatdagi kattalik hisoblanadi. Agar susayish ko‘paytirgichi $\tilde{V} = |\tilde{V}|$ deb olsak, maydon kuchlanganlik amplitudasi quyidagi formula yordamida hisoblash mumkin edi:

$$E = (\sqrt{60PC}/r) \cdot V, \text{ V/m} \quad (1)$$

Bu yerda:

P – antenna kirishidagi quvvat, vatt;

G – uzatuvchi antenna kuchaytirish koeffitsienti;

r – uzatish va qabul qilish nuqtalari orasidagi masofa, m;

V – susayish ko‘paytirgichi moduli.

Yomg‘irda susayish. Yomg‘irda tarqaluvchi radioto‘lqinlar susayish ko‘paytirgichi quyidagicha ifodalanadi:

$$V_{Yo} = 10^{-\frac{\gamma_{Yo} l_{Yo}}{20}} \quad (2)$$

Bu yerda:

γ_{Yo} – yomg‘irda radio to‘lqinining o‘ziga xos susayishi, dB/km;

l_{Yo} – yomg‘ir yog‘ish masofasi, ya’ni radioaloqa trassasi uzunligining yomg‘ir zonasiga to‘g‘ri keladigan qismi [6].

Shunday qilib, agar radioto‘lqin atmosferada r yo‘lni bosib o‘tsa va bu yo‘ldan l_{Yo} qismi yomg‘ir zonasiga to‘g‘ri kelsa, (1) va (2) formulalarni inobatga olgan holda maydon kuchlanganligini quyidagi formula orqali hisoblash mumkin:

$$E = (\sqrt{60PC}/r) \cdot 10^{-\frac{\gamma_{Yo} l_{Yo}}{20}}, \text{ V/m} \quad (3)$$

Ikkinchi ko‘paytuvchidagi $\gamma_{Yo} l_{Yo}$ had aniq fizik ma’noga ega –yomg‘irda

uzatishdagi qo'shimcha yo'qotish bo'lib, detsibell kattalik ko'rinishida ifodalash mumkin:

$$L_{yo} = \gamma_{yo} l_{yo}, \text{ dB} \quad (4)$$

Yomg'irda radio to'lqinining o'ziga xos susayishi ilmiy adabiyotlarda yomg'ir intensivligi bilan bog'liq bo'lib, quyidagicha ifodalanadi:

$$\gamma_{yo} = k I_{yo}^{\alpha}, \text{ dB} \quad (5)$$

k va α kattaliklar chastotaning murakkab funksiyalari hisoblanadi va radioto'lqin qutblanishiga bog'liq kattalikdir. Yuqorida keltirilgan koeffitsientlarning 10-40 GHz chastota diapazoni uchun o'rtacha qiymati 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

10-40 GHz chastota diapazoni uchun k va α kattaliklarning o'rtacha qiymati

$f, \Gamma\Gamma\text{u}$	k	α	$f, \Gamma\Gamma\text{u}$	k	α
10	0,012	1,209	26	0,17	0,967
12	0,024	1,161	28	0,200	0,952
14	0,039	1,109	30	0,235	0,930
16	0,056	1,064	32	0,271	0,915
18	0,074	1,042	34	0,31	0,898
20	0,094	1,018	36	0,350	0,884
22	0,116	1,003	38	0,392	0,869
24	0,142	0,979	40	0,435	0,865

Yomg'ir intensivligining taqsimlanishi Yer yuzasi bo'ylab ham, vertikal ravishda ham sezilarli notekislik tufayli farqli bo'ladi. Natijada radiotrassaning effektiv uzunligi r_{eu} tushunchasi kiritilgan bo'lib, yomg'ir tufayli qo'shimcha yo'qotishlar quyidagicha aniqlanadi [6]:

$$L_{yo} = \gamma_{yo} r_{eu}, \text{ dB} \quad (6)$$

Radiotrassaning effektiv uzunligi radiotrassa uzunligini uzoqlik koeffitsientiga ko'paytirish orqali topiladi:

$$l_{yo} = r_{eu} = k_r r, \text{ dB} \quad (7)$$

Uzoqlik koeffitsienti trassa uzunligi va yomg'ir intensivligiga quyidagicha bog'liq:

$$k_r = 1/(1 + 0.02857 r e^{0.015 l_{yo}}), \text{ dB} \quad (8)$$

Radioliniya uzunligi va yomg'ir intensivligining turli qiymatlari uchun (8) formula bo'yicha hisoblangan k_r koeffitsientning qiymatlari 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval.

Radioliniya uzunligi va yomg'ir intensivligining turli qiymatlari uchun k_r koeffitsientning qiymatlari

I_{yo} , mm/soat	Radiotrassa uzunligi r , km						
	10	15	20	25	30	35	40
10	0,751	0,668	0,601	0,546	0,501	0,463	0,430
20	0,722	0,634	0,565	0,509	0,464	0,426	0,393
30	0,691	0,598	0,527	0,472	0,427	0,389	0,358
40	0,658	0,562	0,490	0,434	0,390	0,354	0,324

Tumanda susayish. Yogʻingarchilikda radiotoʻlqinlarning susayishining keyingi eng muhim omili tumandir. Ilmiy adabiyotlarga muvofiq, tumanda radio toʻlqinining oʻziga xos susayishini quyidagicha ifodalash mumkin:

$$\gamma_T = k_T M_T, \text{ dB/km} \quad (9)$$

Bu yerda:

γ_T – tumanda oʻziga xos susayish, dB/km;

k_T – oʻziga xos susayish koefitsienti;

M_T – tumanning namlik darajasi – suvlilik zichligi.

Oʻrtacha tumanda namlik darajasi $0,05 \text{ g/m}^3$ ni tashkil etsa, quyuq tumanda (optik koʻrish masofasi 300 m) $0,5 \text{ g/m}^3$ gacha yetadi. Tumanda namlik darajasi oʻrtacha qiymati $0,25 \text{ g/m}^3$ deb olinadi. $-8 \text{ }^\circ\text{C}$ haroratda 10-40 GHz oraligʻida chastota diapazonidagi toʻlqinlar uchun oʻziga xos susayish koefitsienti k_T maksimal qiymatga ega boʻladi. Ushbu qiymatlar 3-jadvalda keltirilgan boʻlib, tumanning namlik darajasi $0,25 \text{ g/m}^3$ deb hisoblangan.

3-jadval.

10-40 GHz oraligʻida chastota diapazonidagi toʻlqinlar uchun oʻziga xos susayish
koefitsienti k_T maksimal qiymatlari

f , GHz	k_T (dB/km) (g/m ³)	γ_T , (dB/ km)	f , GHz	k_T (dB/km) (g/m ³)	γ_T , (dB/km)
10	0,12	0,030	26	0,730	0,180
12	0,19	0,048	28	0,830	0,208
14	0,260	0,065	30	0,940	0,235
16	0,320	0,080	32	1,060	0,250
18	0,390	0,098	34	1,190	0,296
20	0,470	0,118	36	1,320	0,330
22	0,550	0,140	38	1,460	0,365
24	0,640	0,160	40	1,600	0,400

Radioaloqaning Yer to'liqlari orqali amalga oshiriladigan radioaloqa liniyalari tumanli ob havo sharoitida aloqa yo'lining umumiy uzunligi r ga teng bo'ladi. Yo'ldoshli aloqa tizimlarida esa bu yo'l trayektoriyaning gorizontga nisbatan tashkil etgan burchagi Δ va tumanning vertikal o'lchami h_T ga bog'liq [6]:

$$r_T(\Delta) = h_T / (1/\sin\Delta) \quad (10)$$

Bu yerda $h_T \approx 03 \dots 2.3$ km.

Bulutli ob-havoda susayish. Bulutli sharoitda radioto'liqin susayishi murakkab jarayon bo'lib, umumiy tushunchalarga to'xtalib o'tamiz. Bulutli havoda ham radioto'liqin tarqalishida susayish qiymati tumandagi kabi havoning namlik darajasiga bog'liq. tarqalish yo'li ham Yer to'liqlarida umumiy radioliniya yo'lga teng, Yo'ldoshli aloqa tizimlarida esa trayektoriyaning gorizontga nisbatan tashkil etgan burchagi Δ va bulutning vertikal o'lchami h_B ga bog'liq:

$$r_B(\Delta) = h_B / (1/\sin\Delta) \quad (11)$$

Do'lda susayish. Do'lli ob-havo sharoitida susayish yomg'irda susayishning bir necha foizini tashkil etadi va do'lining intensivligi past bo'lganda esa hisobga olish shart bo'lmagan tarzda kichik bo'ladi.

Qorda susayish. Agar qor quruq bo'lsa to'liqin susayishi kam bo'ladi. Agar qorda namlik darajasi yuqori bo'lsa, yomg'irdagi kabi hisoblashlarni amalga oshirish yetarli. Ayrim holatlarda nam qor parchalari hajmi katta bo'lganda, susayish koeffitsienti yomg'irnikidan katta bo'lishi mumkin. Ammo bunday holatlar juda kam uchraydi [6].

4-jadval.

Gidrometeor sharoitlarning radioto'liqlar tarqalishiga ta'sirlari tavsifi

Gidrometeor sharoit	Radioto'liqlar tarqalishiga ta'siri etuvchi omillari
Yomg'ir	Yomg'ir intensivligi, yomg'ir yog'ish masofasi
Tuman	Namlik darajasi, havo harorati
Bulutli ob-havo	Namlik darajasi, bulutning vertikal o'lchami
Do'l	Do'l yog'ish intensivligi, do'l parchasi hajmi.
Qor	Qor namlik darajasi, qor parchasining hajmi.

Yuqorida keltirilganlardan xulosa qilib aytadigan bo'lsak, har qanday atmosferadagi o'zgarishlar radioaloqa jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatib, o'z o'rnida, radioaloqa o'rnatish masofasiga hamda radioqabul qilish nuqtasidagi o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Har qanday gidrometeorologik jarayonlar radioto'liqlarning atmosferada sochilishi, susayishi kabi jarayonlarni keltirib chiqaradi va aloqa sifatiga ta'sir ko'rsatmasdan qolmaydi, Shuning uchun radioaloqa o'rnatishda gidrometeorologik

sharoitni, ularning radioto‘lqinlar tarqalishiga ta’sirlarini xarakterlovchi kattaliklarni, radioto‘lqinlarning atmosferada sochilishi, susayishidagi o‘zgarish natijalarini hisobga olish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. B.N. Raximov, O.A. Mirjalolov, A.T. Abdujamilov., R.I. Muhamedjanov “Harbiy radiokommunikatsiya asoslari” fanidan O‘quv qo‘llanma.-T.: «AKT va AHI», 2021-yil, 71 b.
2. A.Sh. Shahobiddinov, Likonsev D.N. “Radioto‘lqinlarning tarqalishi va antenna-fider qurilmalari” O‘quv qo‘llanma. – T.: «Davr», 2012-yil, 368 b.
3. A.A. Xalikov, F.F. Umarov, A.U. Tursunboyev “Radiotexnika asoslari” o‘quv qo‘llanma.-T.: «IQTISOD-MOLIYA», 2013-yil, 192 b.
4. M.Z. Zuparov tarjimasi “Radioaloqa va radioeshittirish” o‘quv qo‘llanma, Г.П. Катунин, Б.И. Крук, Мамчев Г.В. “Телекоммуникационные сети и системы” учебное пособие, Горячая линия-Телеком, 2004 г.
5. Д.В. Гололобов, В.Б. Кирильчук “Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства” Методическое пособие, Часть 1. Распространение радиоволн.- Мн.: БГУИР, 2003. – 124 с.
6. Кубанов В.П., Ружников В.А. Сподобаев М.Ю., Сподобаев Ю.М. “Основы теории антенн и распространения радиоволн” Учебное пособие: – С.: ИНУЛ-ПГУТИ, 2016. – 258 с.

TELEKOMMUNIKATSIYA TARMOQ TRANZIT MARSHRUTIZATORLARIDA TRAFIKLARNI TASHLAB YUBORISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH

NIGMATOV Z. Z.

Chirchiq Oliy Tank Qo'mondon-muhandislik bilim yurti

Annotatsiya: Maqolada ma'lumotlarni uzatishda cheklangan tarmoqli kengligi bilan trafiklarning kechikish koeffitsiyentini kamaytirish vazifasi dolzarbdir, chunki uning yechimi tarmoq uskunasiidagi paketlarning navbatini qisqartirishga va natijada paketli yo'qotish koeffitsiyentining pasayishiga olib keladi. SHu munosabat bilan bunday o'zgarishlarning nazorat ta'sirining sinteziga ta'sirini o'rganishning konstruktiv usullarini ishlab chiqish masalalari alohida ahamiyatga berilgan. Maqolada berilgan usulning qo'llanishi asosida turli sinflardagi trafiklarga xizmat ko'rsatish uchun ajratiladigan kanallarning o'tkazish qobiliyatini o'zgarishi sharoitlarida telekommunikatsiya tarmoq tranzit marshrutizatorlarida trafiklarni tashlab yuborish samaradorligini sezilarli darajada oshirish masalalari yoritilgan.

Kalitli so'zlar: Telekommunikatsiya tarmog'i, neyron-to'rlari, trafikni boshqarish, tarmoq yuklamasini optimal taqsimlash, trafik tahlili.

Hozirgi vaqtda telekommunikatsiya tarmoqlarini samarali boshqarishda axborotlarning to'g'ri taqsimlanishi muhim bir muammo bo'lib sanaladi, chunki u tarmoqdagi ish faoliyatida uni sezilarli darajada yaxshilab boradi. Telekommunikatsiya tarmoqlarining rivojlanishi kuyidagi uchta omil yordamida aniqlanadi: trafiklarning oshishi, jamiyatning yangi xizmatlarga bo'lgan talabi va texnologiya sohasida erishilgan yutuqlar.

Telekommunikatsiya tarmoqlarini boshqarish tizimlarining samaradorligini oshirishda hozirda turli usullar, ya'ni ehtimollar nazariyasiga asoslangan usullar keng qo'llanilmoqda. Lekin ular tarmoqda sodir bo'ladigan noaniqliklarni hisobga olish imkonini bermaydi, yoki juda ko'p statistik ma'lumotlarni tahlil qilishni talab etadi.

Ma'lumotlarni uzatishda cheklangan tarmoqli kengligi bilan trafiklarning kechikish koeffitsiyentini kamaytirish vazifasi dolzarbdir, chunki uning yechimi tarmoq uskunasiidagi paketlarning navbatini qisqartirishga va natijada paketli yo'qotish koeffitsiyentining pasayishiga olib keladi. Shu munosabat bilan bunday o'zgarishlarning nazorat ta'sirining sinteziga ta'sirini o'rganishning konstruktiv usullarini ishlab chiqish masalalari alohida ahamiyatga ega.

Telekommunikatsiya tarmoqlarida trafikni boshqarish tizimning har bir komponenti aniq funksiyalarni bajarish uchun mas'ul bo'lgan bir necha

komponentlardan iborat. Taklif etilgan modellar asosida telekommunikatsiya tarmog'ining ishlash samaradorligi ayrim ko'rsatkichlarini aniqlash masalasini ko'rib chiqiamiz.

i siklda kanal bo'yicha uzatish uchun Z_i trafiklar tushgan bo'lsin. Bunda navbatda bo'lgan trafiklardan oldingi $(i-1)$ siklda q_{i-1}^E trafiklarni uzatishga erishilmadi. U holda i siklda uzatish talab qilinadigan umumiy trafiklar soni quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$A_i = Z_i + q_{i-1}^E. \quad (1)$$

Agar, i siklda kanalning V_i o'tkazish qobiliyati A_i qiymatdan oshsa, u holda bu siklda $Y_i = A_i$ trafiklar uzatilgan. Aks holda i siklda $Y_i = V_i$ trafiklar uzatilgan. Shuning uchun i siklda uzatilgan trafiklar sonini hisoblash uchun formula quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$Y_i = \begin{cases} A_i, & 0 \leq A_i < V_i; \\ V_i, & A_i \geq V_i. \end{cases} \quad (2)$$

i siklda uzatishga da'vogarlik qiladigan trafiklar orasidan R_i^{AQM} trafiklar qismi AQM o'ta yuklanishlar bilan kurashish vositalarining ishlatilishi hisobiga tashlab yuborilgan bo'lishi mumkin, trafiklarning ikkinchi q_i^B қисми buferlashtirilishi mumkin, uchinchi R_i^{TD} qism esa bufer Q xotirasining cheklangan hajmi hisobiga tashlab yuborilgan bo'lishi mumkin. i siklda bufer xotirasining tanqislini bo'lmasligi sharti quyidagi tengsizlikni bajarilishi hisoblanadi:

$$A_i - 1 - R_i^{AQM} \leq Q \quad (3)$$

(3) tengsizlikdagi «-1» qo'shiluvchining bo'lishi i siklda navbatda bo'lgan trafiklar soniga bu siklda kanal bo'yicha birinchi uzatilgan trafik tushmay qolishi bilan tushuntiriladi. Agar (3) tengsizlik i siklda bajarilsa, u holda $R_i^{TD} = 0$ bo'ladi. Aks holda i siklda cheklangan bufer xotirasi sababli $R_i^{TD} = A_i - 1 - R_i^{AQM} - Q$ trafiklar tashlab yuboriladi. Bufer xotirasining tanqisligi sababli tashlab yuborilgan trafiklar sonini hisoblash uchun formula quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$R_i^{TD} = \begin{cases} 0, & A_i - 1 - R_i^{AQM} \leq Q; \\ A_i - 1 - R_i^{AQM} - Q, & A_i - 1 - R_i^{AQM} > Q. \end{cases} \quad (4)$$

i siklda navbatda bir vaqt bo'lgan trafiklarning umumiy soni Q bufer o'lchamidan ortiq bo'lmasligi kerak:

$$q_i^B = \begin{cases} 0, & A_i - 1 - R_i^{AQM} < 0; \\ A_i - 1 - R_i^{AQM}, & 0 \leq A_i - 1 - R_i^{AQM} < Q; \\ Q, & A_i - 1 - R_i^{AQM} \geq Q. \end{cases} \quad (5)$$

Yuqorida aytib o'tilganidek, i siklda birinchi uzatilgan trafik bu siklda navbatda bo'la olmaydi. Shuning uchun, agar $q_i^B > 0$ bo'lsa, u holda Y_i kanal bo'yicha uzatish natijasida navbatda bo'lgan trafiklar soni i sikl davomida $(Y_i - 1)$ qiymatga kamaydi.

Shunday qilib, i siklda kanal bo'yicha uzatishga erishilmagan navbatda bo'lgan trafiklar sonini quyidagi ifoda yordamida hisoblash mumkin:

$$q_i^E = \begin{cases} 0, & q_i^B = 0; \\ q_i^B - (Y_i - 1), & q_i^B > 0. \end{cases} \quad (6)$$

Agar $q_{i-1}^E > 0$ bo'lsa, u holda i siklda q_{i-1}^E trafiklar sonidan biri birinchi uzatlgan va bu siklda navbatda bo'lmagan. Shuning uchun ham $(i-1)$ siklda, ham i siklda navbatda bo'lgan trafiklar sonini quyidagi formula bo'yicha hisoblash mumkin:

$$q_i^{BO} = \begin{cases} 0, & q_{i-1}^E = 0; \\ q_{i-1}^E - 1, & q_{i-1}^E > 0. \end{cases} \quad (7)$$

i siklda tushgan trafiklar sonidan bu siklda navbatga tushgan trafiklar sonini quyidagi formula bo'yicha topish mumkin:

$$q_i^{BN} = q_i^B - q_i^{BO}. \quad (8)$$

i siklda q_i^B trafiklar orasidan quyidagi yig'indi vaqt davomida navbatda bo'ladigan trafiklar:

$$t_i^B = \sum_{j=1}^{q_i^B} \frac{j}{V_i}. \quad (9)$$

i siklda q_i^{BO} trafiklar orasidan quyidagi yig'indi vaqt davomida navbatda bo'lishga to'g'ri keladigan trafiklar:

$$t_i^{BO} = \sum_{j=1}^{q_i^{BO}} \frac{j}{V_i}. \quad (10)$$

i siklda yana tushgan va navbatga tushgan (q_i^{BN} trafiklar orasidan) quyidagi yig'indi vaqt davomida navbatda bo'lgan trafiklar:

$$t_i^{BN} = t_i^B - t_i^{BO}. \quad (11)$$

Demak, birinchi siklda navbatda q_1^{BN} trafiklar paydo bo'lgan. Bu trafiklar birinchi siklda xizmat ko'rsatishni kutishi yig'indi vaqti t_1^{BN} ni tashkil etdi. Ikkinchi siklda navbatda q_2^{BN} yangi trafiklar paydo bo'ldi, ularga ikkinchi siklda navbatda t_2^{BN} yig'indi vaqt davomida navbatda bo'lishga to'g'ri keldi va h.k..

Har bir i -nchi sikl ($i = 1, 2, \dots, I$) uchun olingan mavjud ko'rsatilgan kattaliklar qiymatlari asosida navbatda trafikning o'rtacha kechikishini quyidagi formula bo'yicha telekommunikatsiya mumkin:

$$\bar{t} = \frac{\sum_{i=1}^l t_i^{BN}}{\sum_{i=1}^l q_i^{BN}}. \quad (12)$$

Ishlab chiqilgan usulning qo'llanishi samaradorligi ko'rsatkichlari sifatida $\bar{t}$ kattalik va quyidagi formula bo'yicha hisoblanadigan yig'indi trafiklarni yo'qotilishi qiymati ishlatiladi:

$$R_{\Sigma} = \sum_{i=1}^l (R_i^{TD} + R_i^{AQM}). \quad (13)$$

Taklif etilgan usul aniq bir misol orqali tekshiriladi. Natijalarni taqqoslash uchun RED (Random Early Detection) - oshiqcha yuklamani oldindan tasoddiy aniqlash usuli asosida yechilgan dastlabki ma'lumotlardan foydalanildi.

Navbatni passiv boshqarish jarayoniga mos keladigan yuqorida ko'rsatilgan kattaliklarni (1)-(13) formulalar bo'yicha hisoblash natijalari 1- jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

Navbatni passiv boshqarish parametrlarining qiymatlari

Parametr	Siklning nomeri										
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Z_i	0	0	5	6	9	0	0	7	9	2	0
V_i	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2
A_i	0	0	5	7	12	5	1	7	14	9	7
Y_i	0	0	4	4	4	4	1	2	2	2	2
R_i^{AQM}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R_i^{TD}	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0
q_i^B	0	0	4	6	8	4	0	6	8	8	6
q_i^E	0	0	1	3	5	1	0	5	7	7	5
q_i^{BO}	0	0	0	0	2	4	0	0	4	6	6
q_i^{BN}	0	0	4	6	6	0	0	5	4	2	0
t_i^B	0	0	2,5	5,25	9	2,5	0	7,5	18	18	10,5
t_i^{BO}	0	0	0	0	0,75	2,5	0	0	5	10,5	10,5
t_i^{BN}	0	0	2,5	5,25	8,25	0	0	7,5	13	7,5	0
$\bar{t}$	1,6296										
R_{Σ}	8										

Bufer xotiraning hajmi 8 trafiklarni tashkil etdi. RED usulining qo'llanishi asosida olingan natijalar 2-jadvalda keltirilgan. Bunda trafiklarni tashlab yuborish ehtimolligini

telekommunikatsiya quyidagi ifoda yordamida bajarilgan:

$$P_i^{DEL} = \frac{P_{\max} \cdot (avg_i - q_{\min})}{q_{\max} - q_{\min}}, \quad (14)$$

bu yerda $avg_i = (1 - w_q) \cdot avg_{i-1} + w_q q_i^B$.

Telekommunikatsiya quyidagi dastlabki ma'lumotlarda amalga oshirildi:
 $w_q = 0,002$, $avg_0 = 4$, $q_{\max} = 8$, $q_{\min} = 2$ u $P_{\max} = 0,5$.

2-jadval.

RED asosida navbatni boshqarish parametrlarining qiymatlari

Parametr	Siklning nomeri										
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Z_i	0	0	5	6	9	0	0	7	9	2	0
V_i	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2
A_i	0	0	5	6	10	4	0	7	13	9	7
Y_i	0	0	4	4	4	4	0	2	2	2	2
R_i^{AQM}	0	0	1	1	2	0	0	1	2	0	0
R_i^{TD}	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
q_i^B	0	0	3	4	7	3	0	5	8	8	6
q_i^E	0	0	0	1	4	0	0	4	7	7	5
q_i^{BO}	0	0	0	0	0	3	0	0	3	6	6
q_i^{BN}	0	0	3	4	7	0	0	5	5	2	0
t_i^B	0	0	1,5	2,5	7	1,5	0	5	18	18	10,5
t_i^{BO}	0	0	0	0	0	1,5	0	0	3	10,5	10,5
t_i^{BN}	0	0	1,5	2,5	7	0	0	5	15	7,5	0
$\bar{t}$	1,481										
R_{Σ}	9										

Taklif etilgan usulning ishlatilishi asosida olingan navbatni aktiv boshqarish natijalari 3- jadvalda keltirilgan.

1-3 jadvallarda berilgan natijalarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, taklif etilgan takomillashtirilgan usulning qo'llanishi Tail Drop usulidan foydalanishga qaraganda trafiklarning o'rtcha kechikishini 8–9 % ga kamaytirishga imkon beradi va RED usuliga qaraganda trafiklarning yo'qotilishini 11%ga kamaytiradi.

3-jadval.

Taklif etilgan usulning ishlatilishi asosida navbatni boshqarish natijasida olingan
parametrlar qiymatlari

Parametr	Siklning nomeri										
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Z_i	0	0	5	6	9	0	0	7	9	2	0
V_i	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2
A_i	0	0	5	7	9	5	1	7	9	9	7
Y_i	0	0	4	4	4	4	1	2	2	2	2
R_i^{AQM}	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0
R_i^{TD}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
q_i^B	0	0	4	3	8	4	0	1	8	8	6
q_i^E	0	0	1	0	5	1	0	0	7	7	5
q_i^{BO}	0	0	0	0	0	4	0	0	0	6	6
q_i^{BN}	0	0	4	3	8	0	0	1	8	2	0
t_i^B	0	0	2,5	1,5	9	2,5	0	0,5	18	18	10,5
t_i^{BO}	0	0	0	0	0	2,5	0	0	0	10,5	10,5
t_i^{BN}	0	0	2,5	1,5	9	0	0	0,5	18	7,5	0
$\bar{t}$	1,5										
R_Σ	8										

Shunday qilib, maqolada berilgan usulning qo'llanishi asosida turli sinflardagi trafiklarga xizmat ko'rsatish uchun ajratiladigan kanallarning o'tkazish qobiliyatini o'zgarishi sharoitlarida telekommunikatsiya tarmoq tranzit marshrutizatorlarida trafiklarni tashlab yuborish samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin.

Xulosalar. Telekommunikatsiya tarmoqlarida axborot oqimini va trafigin boshqarish muammosi tarmoq foydalanuvchilari sonining doimiy ravishda oshib borishi hamda trafikning multimediali xarakteri tufayli trafiklarni boshqarish jarayonni tuzilmasi asosida zamonaviy telekommunikatsiya tarmoqlarida xizmatlar sifatini samaradorligini baholashni monitoring qilish uslublarini tahlil qilib. Telekommunikatsiya tarmoqlari boshqarish tizimi samaradorligining asosiy sifat ko'rsatkichlari, ularga ta'sir etuvchi asosiy faktorlar, ularda sodir bo'ladigan turli jarayonlar tahlil telekommunikatsiya tarmog'ining axborot modelini nazariy to'plam shaklida qurish imkonini berdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Siddikov I.X., Sherboboyeva G.B. Hybrid model management of information messages in multiservice networks// The advanced science journal, USA, 2014, Vol.2

pp.38-41.

2. Сиддиков И.Х., Абдукадиров А.А., Нигматов З.З., Алгоритмизация динамического управления трафиком программно-конфигурируемых сетей // Сборник материалов и международной научно-практической конференции “Актуальные проблемы внедрения инновационной техники и технологий на предприятиях по производству строительных материалов, химической промышленности и в смежных отраслях”, 24-25 мая 2019 года, 4-Том, Фергана, стр. 322-324.

3. M. Sapaev, Z.Z Nigmatov, M.O Atajonov, X.A Bahrieva Occurrent system of assessment of quality of corporate information computing network. // CHEMICAL TECHNOLOGY. CONTROL AND MANAGEMENT 2018, Special issue №4-5 (82-83) International scientific and technical journal homepage: ijctcm.com ISSN 1815-4840 pp.84-88

4. Nigmatov Z.Z. Zokirova A.Z. Telekommunikatsiya tarmoqlarni boshqarish masalalarining intellektual yechuvchini yaratish. // “Ислом Каримов-Ўзбекистон Республикасининг биринчи Президенти ва буюк давлат арбоби” мавзусидаги вазирлик миқёсидаги илмий-амалий анжуман материаллари тўплами 2018 йил 21 февраль. Андижон – 2018 3-Китоб.83-87 бет.

5. Сидиков И.Х., Хамрокулов У.Ш., Нигматов З.З., Каримов Ш.С. Формальное представление структуры системы управления информационным потоком // International conference on importance of information-communication technologies in innovative development of sectors of economy April 5 - 6, Tashkent-2018.pp.651-654.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИЗА БОЛЬШИХ ДАННЫХ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

PhD БАЗАРОВ А.Б.

Военный институт информационно-коммуникационных технологий и связи

Аннотация. В работе представлены исследования применения решений анализа больших данных (АБД) в телекоммуникационных сетях специального назначения. Цель данного исследования подготовка предложений по внедрению методов применения АБД.

Ключевые слова: Анализ больших данных, методы управления проектом больших данных, архитектура больших данных, управление данными.

Аннотация. Ушбу мақолада махсус мўлжалланган телекоммуникациялар тармоқларда катта ҳажмдаги маълумотларни таҳлили ечимларни қўллаш тақдим қилинмоқда. Тадқиқотни мақсади катта ҳажмдаги маълумотларни таҳлили қўллаш усулларни амалга татбиқ қилиш бўйича таклифларни ишлаб чиқиш.

Калит сўзлар: катта ҳажмдаги маълумотларни таҳлили, катта ҳажмдаги маълумотларни бошқариш усуллари, катта ҳажмдаги маълумотларни архитектураси, маълумотларни бошқариш.

Анализ деятельности телекоммуникационных компаний показал, что большое влияние на их развитие оказывает применение АБД. Инструменты проведения анализа для построения карт использования ёмкости в реальном времени, которые отслеживают качество взаимодействия с пользователем и отправляют оповещения в случае перегрузки сети или потенциальных сбоев, что помогает постоянно отслеживать сетевую активность и прогнозировать будущий спрос (рис. 1).

Для анализа данных применяется информация о местоположении абонента, использовании последним сети и устройств, о предпочтениях пользователя и т.д. Телекоммуникационные компании используют их для создания статистики, которая в дальнейшем используется для решения различных видов задач.

Компаниями телекоммуникационной отрасли АБД применяется для эффективного мониторинга пропускной способности сети и управления ею, построения прогнозных моделей пропускной способности и использования ее для подготовки предложений по расширению сети [1].



Рис. 1. Применение анализа больших данных в сетях телекоммуникаций.

В режиме реального времени поставщики телекоммуникационных услуг могут определять области с высокой нагрузки, где использование сети приближается к пороговым значениям пропускной способности для дальнейшего определения приоритетов для развертывания новых мощностей.

Основываясь на АБД в режиме реального времени, телекоммуникационные компании также могут разрабатывать прогнозные модели прогнозирования мощности и планировать дополнительные мощности в случае сбоев [2].

Кроме того, АБД в телекоммуникационных системах позволит обнаружить аномалии и обеспечить безопасную, надежную и эффективную работу сети.

С помощью АБД телекоммуникационные компании могут выявлять модели поведения системы, которые предшествуют возникновению сбоев, и определять причины таких сбоев.

Ранняя диагностика помогает операторам планировать профилактическое обслуживание, замену и ремонт оборудования.

Телекоммуникационный сектор использует АБД для управления сетями, в частности для минимизации утечки доходов, обеспечения кибербезопасности, решения проблем клиентов и снижения рисков, возникающих при использовании услуг [4].

Актуальным вопросом при развитии телекоммуникационной отрасли является обеспечение сетевой безопасности. АБД позволяет операторам в режиме реального времени анализировать сетевые инциденты, что снижает риски и позволяет своевременно реагировать на нарушения.

По оценкам отрасли, операторы связи ежегодно теряют около 2,8% своих доходов из-за утечек и мошенничества, что обходится отрасли примерно в 40 миллиардов долларов США каждый год [3].

Анализ структурированных и неструктурированных данных помогает компаниям лучше понимать поведение клиентов, что позволяет предотвращать утечку доходов и мошенничества.

Таким образом, сбор, анализ и обработка больших данных в телекоммуникационных сетях общего пользования позволяет решать большой спектр актуальных задач.

Анализ состава и архитектуры телекоммуникационных сетей специального назначения позволяет выявить ряд идентичных проблем, решение которых можно реализовать через методы, применяемые в АБД.

Рассмотрим наиболее актуальные и доказавшие свою эффективность, а также практически реализованные архитектуры АБД, которые в основном основаны на архитектурах «Lambda» и «Карра» [1].

Архитектура «Lambda» (рис.2) состоит из трех основных уровней:

пакетный уровень, предназначен для фокусирования на отказоустойчивости. Данный уровень обрабатывает данные как неизменяемые и вычисляет представления из наборов данных. Продолжительность пакетных циклов зависит от объема обрабатываемых данных;

скоростной уровень, предназначен для компенсации высокой задержки пакетного уровня, предоставляя эффективный способ запроса самых последних данных;

сервисный уровень объединяет результаты двух предыдущих уровней. Данный уровень обеспечивает индексацию данных для обеспечения визуализации данных с низкой задержкой и легкого доступа пользователей.

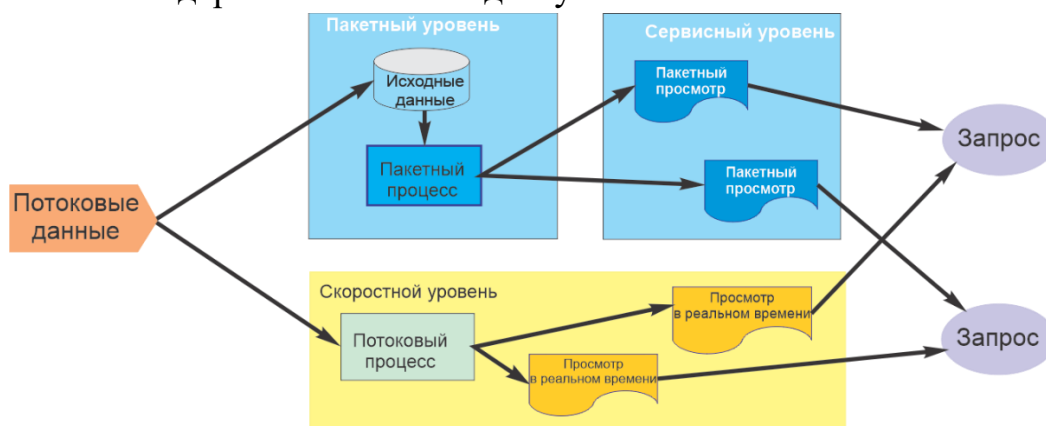


Рис. 2. Модель архитектуры «Lambda».

Архитектура «Карра» (рис.3) состоит из двух основных уровней:

уровень реального времени, обеспечивает потоковую обработку поступивших данных;

сервисный уровень объединяет результаты уровня реального времени, обеспечивает вывод информации с низкой задержкой.

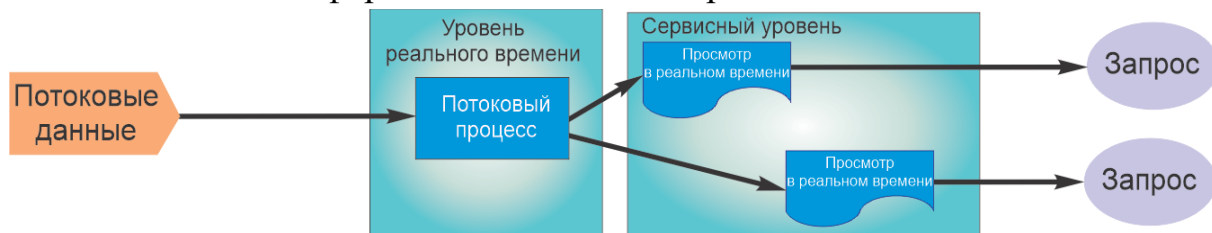


Рис. 3. Модель архитектуры «Карпа».

Следовательно, реализация данных исследований позволит обеспечить эффективное распределение частотного ресурса, оптимизацию сети и своевременную диагностику сетевых устройств.

Таким образом, для выбора моделей АБД для телекоммуникационных сетей специального назначения предлагается:

создание моделей АБД, основанных соответственно на архитектурах «Lambda» и «Карпа», разработать одинаковые варианты использования для обеих конфигураций, чтобы оценить и сравнить полученные результаты;

по полученным результатам выбрать наиболее эффективную модель и рассмотреть возможность ее оптимизации, с учетом требований к сетям специального назначения;

полученные теоретические результаты проверить на практике для обеспечения устойчивого функционирования телекоммуникационных сетей специального назначения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Мохамад Зухейр Кацуни, Аюб Айт Лахчен, Аналитика больших данных в телекоммуникациях: Управление, архитектура и примеры использования. November 2020 Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences 34(6)
2. Ahmad, A.K., Jafar, A., Aljoumaa, K., 2019. Customer churn prediction in telecom using machine learning in big data platform. Journal of Big Data 6, 28. doi:10.1186/s40537-019-0191-6.
3. Mohammad et al., Joshua Zhexue Huang, S.S.T.Z.E.K.S., 2020. A survey of data partitioning and sampling methods to support big data analysis. IEEE/ Big Data Mining and Analytics (Volume: 3, Issue: 2, June 2020), 85-101doi: 10.26599/BDMA.2019.9020015.
4. Al-Molhem, N.R., Rahal, Y., Dakkak, M., 2019. Social network analysis in Telecom data. Journal of Big Data 6, 99. doi:10.1186/s40537-019-0264-6.

HARBIY TUZILMALARDAGI TARMOQLARNI TASHKILLASHTIRISHDAGI MUAMMOLAR

KAMBOROV K.N., XOLMATOV N.M.

O‘zR MV Axborot-kommunikatsiyalari va aloqa harbiy instituti

Annotatsiya: Maqolada harbiy tuzilmalar tarmoqlarida bo‘ladigan muammolar, tarmoqni tashkillashtirish hujjatlari va axborotlar almashishdagi uzilishlar bo‘lganda ularni bartaraf etish jarayonlari haqida tushunchalar berilgan.

Kalit so‘zlari: tarmoq topologiyasi, fizik topologiyasi, mantiqiy topologiya, telekommunikatsiya tizimlarida ma’lumotlar uzatish, MAC, ARP, LAN, IPv4, IPv6.

Hozirgi zamonda, butun dunyodagi singari O‘zbekiston Respublikasida ham telekommunikatsiya texnikalari shiddat bilan rivojlanmoqda. So‘nggi yillarda harbiy tuzilmalarimizda ham telekommunikatsiya keng rivojlanmoqda. Harbiy tuzilmalarda qo‘shinlarni boshqarishda telekommunikatsiya tizimlarining tarmoq qurilmalari orqali boshqaruvni tashkil qilish masalalari keng tadbiq etilib bormoqda.

Qo‘shinlarni boshqaruv jarayonida ma’lumotlarni uzatishda tezlikning pastligi, ma’lumotlar almashinish vaqtida ularning xavfsizligini ta‘minlash va ma’lumotlarni uzluksiz uzatishdagi muammolar kamchiliklardan biri bo‘lib kelmoqda. Qurolli Kuchlarimizda tarmoqlarni tashkil etishda muammolardan yana biri – tarmoqning yashovchanligini oshirishdir.

Harbiy tuzilmalar tarmoqlarini loyihalash va xizmat ko‘rsatishda asosan turli xil protokollarning o‘ziga xos xususiyatlari va ularning o‘zaro ta’siri bilan bog‘liq muammolar mavjud. Muommalarni tahlil qilish uchun OSI ochiq tizimlar modelining o‘zaro bog‘lanishini «pastdan-yuqoriga» yani birinchi fizik pog‘onasidan yuqori amaliy pog‘onasigacha ko‘rib chiqamiz.[1]

Shuni ta’kidlab o‘tish lozimki, OSI modelining qo‘shni pog‘onalari bir-biri bilan chambarchas bog‘liq va muayyan protokollar steklari uchun OSI modelini sharhlashda ba’zi pog‘onalarni birlashtirish mumkin.

Fizik pog‘ona mavjud tarmoq interfeyslariga bog‘langan fizik muhitlar orqali bitlar oqimining uzatilishini ta’minlaydi. Ushbu pog‘onaning asosiy muammolariga signalning xususiyatlari (signalga tashqi ta’sirlari) hamda signal intensivligi bo‘yicha tarmoqdagi yuklanishlar hisoblanadi.

Kanal pog‘onasi tugunlar orasidagi kadrlarning uzatilishini ta’minlaydi. Kanal pog‘onasining asosiy vazifasi tarmoq pog‘onasi obyektlari o‘rtasida aloqani ta’minlash hamda ma’lumotlarni uzatish uchun bog‘lanishni amalga oshirishni o‘z ichiga oladi. OSI modelining ba’zi talqinlarida MAC muhitiga erishish uchun aniq pastki qatlam

ajratilgan.[4]

Fizik pog‘onaning imkoniyatlari bilan tugun qurilmalarining fizik manzilini (MAC manzilini) aniqlaydi va kadrlarni uzatish uchun bog‘lanishni amalga oshiradi. Sunday qilib, ushbu pog‘onadagi muammolarga tarmoqning bog‘lanishida fizik manzilning o‘ziga xos talablari hamda mantiqiy sikllarning yo‘qligi va kanallarni taqsimlash muammolarini ko‘rsatishimiz mumkin.[4]

Bundan tashqari, ushbu pog‘onada tarmoqlarni tashkil qilishning asosiy qurilmasi bo‘lgan tarmoq ko‘prigi va kommutator ishlatiladi. Kommutatorlar bilan ishlaganda ularning texnik ko‘rsatkichlari muhim ahamiyatga ega bo‘ladi. Chunki tugunlar kommutator ta‘minlaydigan tezlikdan ko‘ra ko‘proq tezlikni ta‘minlay olishi mumkin. Shuning uchun ma‘lumotlarni uzatishda kechikishlarning oldini olish choralari ko‘rish kerak.

Kanal pog‘onasi ma‘lumotlar uzatish oqimini hamda xatolarni nazorat qilishni boshqarish uchun javobgardir, ammo OSI modelining boshqa pog‘onalaridagi ko‘plab protokol steklari ham bunga javobgar hisoblanadi. Buning sababi shundaki, simli tarmoqlardagi xatolar endi sezilarli darajada kamayadi. Transport pog‘onasining TCP protokolidagi oyna usuli yordamida xatolarni boshqarish ancha osonlashdi. Sirpanish oyna usulida xatolarni nazorat qilishni yaxshilash uchun kutish vaqti va oyna hajmini to‘g‘ri aniqlash kerak [3].

Tarmoq pog‘onasi tugunlar orasidagi paketlarni yetkazib berish uchun marshrutlarning ishlab chiqilishini ta‘minlaydi. Ma‘lumotlarni uzatishni tashkil qilishning ikkita qarama-qarshi usuli mavjud – datagramlar (ulanishsiz) va virtual kanallar (ulanishli). Hozirda datagram tizimi ustun bo‘lsada, VPN bilan bog‘liq bo‘lgan ba‘zi ilovalar va xizmat ko‘rsatish sifati, tiqilib qolishning oldini olishida muhim ilovalarning virtual sxemasidan foydalanadi. Marshrutlarni aniqlash vazifasi murakkab algoritmli bo‘lib, ko‘p imkoniyatlar orqali amalga oshiriladi, ularning har biri o‘zining afzalliklari va kamchiliklariga ega [4].

Tirband trafiklar uchun paketlarni etiketlash orqali paketlarning har xil turlarini birinchi o‘ringa qo‘yish imkonini beradi. Tarmoqning kerakli parametrlarini ta‘minlash turli xil QoS xizmat modellari va turli protokollar bilan amalga oshiriladi. [3]

Transport qatlami datagramlar/segmentlarni tugundan tugunga yetkazib berishni ta‘minlaydi. U allaqachon qisman kanal pogonasida ko‘rilgan va uzatish mexanizmining yuqori darajasini ifodalaydi. Ushbu pog‘onadagi muammolar orasida datagram hajmi, tasdiqni kutish vaqti va xatolarni tuzatish algoritmi masalasini ajratib ko‘rsatish mumkin.

Barcha keyingi pog‘onalar tugunlardan olgan ma‘lumotlar bilan ishlaydi va ular mohiyatan «mijoz» darajalari bo‘lib hisoblanadi. Har bir pog‘onadagi muammolar har xil vazifa uchun turlicha bo‘ladi. Shu sababli, ularni aniq misollarsiz ko‘rib chiqish mumkin

emas. [2].

Tarmoqlarning o‘zaro ta‘sirining asosiy muammolarini ko‘rib chiqib, tarmoqni loyihalash nuqtai nazaridan muammolarni aniqlash mumkin. Tarmoqni loyihalashda tarmoqning xususiyatlarini aniqlash kerak, masalan:

- funksional maqsadini;
- tarmoq mantiqiy topologiyasini;
- tarmoq fizik topologiyasini;
- axborot oqimlarining topologiyasini.

Tarmoqning funksional maqsadini aniqlashda shuni e‘tiborga olish lozimki, tarmoqdagi qurilmalar boshqa qurilmalar bilan bog‘lanish usullarini hal qiladigan maqsadlarni aniqlash kerak. Tarmoqdan foydalanishning shaxsiy maqsadlarini tasniflash masalasini ko‘rib chiqish ayniqsa qiziq (shaxsiy ehtiyoj, ish ehtiyoji, zaxira kanaliga bo‘lgan ehtiyoj va boshqalar). Yechilishi kerak bo‘lgan vazifani, loyihalashtirilayotgan tarmoqning arxitekturasiga qarab (tugunlarning bir-biriga munosabatini) aniqlash mumkin.

Tarmoq administratori tarmoqni monitoringini olib borishi, bundan tashqari tarmoq hujjatlarini aniq olib borishi kerak.

Hujjatlar tarkibiga quyidagilar kiradi:

- oxirgi tizimlarni sozlash fayli, tarmoqlarni sozlash fayli;
- tarmoq topologiyasining mantiqiy va fizik diagrammasi;
- korxonaning sath bazasi.

Tarmoqlarni sozlash faylida quyidagilar ko‘rsatilishi kerak: qurilma haqida umumiy ma‘lumotlar, dasturiy ta‘minoti va tarmoqda qo‘llanilishi. [5].

Misol tariqasida quyidagi jadvalni taqdim qilish mumkin.

1-jadval

Qurilma nomi, modeli	Interfeys nomi	MAC-adres	IPv4-adres	IPv6-adres	IP marshrutlash protokollari
R1, disco 1941, 1900-universal 9-mzSPA,152-4.M1	G0/0	0007.8580.a159	192.168.10.1/24	2001:db8:café:10::1/64 Fe80::1	EGRIPv4 10 EGRIPv6 20
	G0/1	0007.8580.a160	192.168.11.1/24	2001:db8:café:11::1/64 Fe80::1	EGRIPv4 10 EGRIPv6 20
	S0/0/0	amalga oshirish imkonsiz	10.1.1.1/30	2001:db8:asad:20::1/64 Fe80::	EGRIPv4 10 EGRIPv6 20
	S0/0/1	amalga oshirish imkonsiz	0	0	0

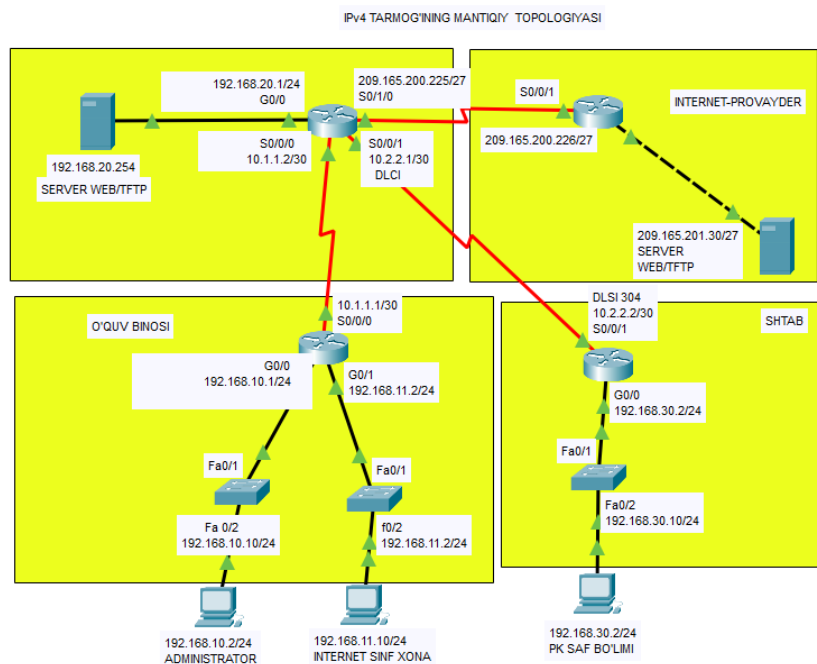
Mantiqiy topologiya masalasi qo‘llaniladigan fizik yechimlar bilan birgalikda ko‘rib chiqilishi kerak. Shina, halqa va yulduz kabi ko‘plab klassik mantiqiy

topologiyalar mavjud. Ularning har biri o'zining afzallik va kamchiliklariga ega. Ko'pgina topologik qarorlar ma'lum bir ma'lumot uzatish vositasining (simsiz, simli) xususiyatlari, afzalliklariga va uzatishni ta'minlaydigan muayyan protokol yoki texnologiyani tanlashga asoslanadi.

Mantiqiy topologiya chizmasida quyidagi ma'lumotlar bo'lishi kerak.

- qurilma identifikatorlari;
- IP-adres va tarmoq osti maskalari;
- interfeys identifikatorlari;
- ulanish turlari;
- VPN tarmog'i haqida ma'lumotlar;
- marshrutlash protokollari;
- statik marshrutlash;
- kanal pog'onasiprotokollari;
- global tarmoqda foydalanilgan texnologiyalar.

Bu hujjatlar alohida seyflarda yoki himoyalangan serverlarda saqlanadi.



Mantiqiy topologiyada boshqa qurilmalar bilan hamkorlikda tarmoqda ma'lumotlarni uzatish faktini, qurilmalar tarmoqqa mantiqiy qanday bog'langanini aniqlashga imkon beradi.

Shu nuqtai nazardan, tarmoq texnologiyalarini tasniflash ishlarini olib borish turli toifadagi foydalanuvchilar uchun foydali bo'ladi. Eng mos texnologiyalarni tanlagandan so'ng, kerakli tarmoq ko'rsatkichlari (tezlik, har bir kanalga yuklanish, ishonchlilik va boshqalar) vizual aniqlangandan so'ng tarmoqni modellashtirish foydali hisoblanadi. [5].

Fizik topologiya chizmasida quyidagilar ko'rsatiladi.

tekshirish. Bunga ARP ning IPv4 jadvallari, IPv6 ning qo'shni qurilmalari jadvallari, MAC-adreslar jadvallari va VLAN tarmog'ining mo'ljallanish jadvali kabilar kiradi.

4-qadam. Birlamchi holatda shlyuzning to'g'ri tanlanganligiga ishonch hosil qilish.

5-qadam. Qurilmalar manbadan mo'ljallanish punktigacha yo'lni to'g'ri aniqlaganligiga ishonch hosil qilish. Zarur hollarda marshrutlash ma'lumotlarini o'zgartirish mumkin.

6-qadam. Transport pog'onasi to'g'ri ishlayotganligiga ishonch hosil qilish. Transport pog'onasidagi ulanishlarni buyruqlar satri yordamida tekshirish uchun Telnet dan ham foydalanish mumkin.

7-qadam. ACL ro'yxatlaridan hech biri trafikni bloklamaganligiga ishonch hosil qilish.

8-qadam. DNS parametrlari to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilish. DNS serveri kirish uchun ochiq bo'lishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, OSI modelining har bir pog'onasining xususiyatlaridan kelib chiqadigan muammolarga qo'shimcha ravishda, ma'lumotlarni uzatish uchun turli xil texnologiyalarni rasmiylashtirish va tasniflashning yo'qligi bilan muammo mavjudligini aniqlash mumkin. Natija shuki, barcha topologiyaning toliq tasnifi yo'qligi. Tarmoqlarda tashkillashtirish xujjatlari. Axborot almashishda buzilishlar bo'lganda ularni tuzatish tartiblari keltirilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. ГОСТ 29099-91. Сети вычислительные локальные. Термины и определения. Введ. с 01.01.1993. М.: Стандартиформ, 2005 – 14 с.

2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1-99. Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель. Часть 1. Базовая модель. Введ. с 01.01.2000. М.: Стандартиформ, 2006 – 112 с.

3. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 4-е изд. СПб.: «Питер», 2010 – 994 с.

4. Э. Таненбаум, Д. Уэзеролл, Компьютерные сети. 5-е изд. СПб.: «Питер», 2012 – 959 с.

5. Программа сетевой академии Cisco CCNA 1 и 2. Вспомогательное руководство, 3-е изд., с испр.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2008. – 1168 с.

RADIOELEKTRON KURASH: BUGUN VA ERTAGA

dotsent QODIROV H.A.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

Annotatsiya. Zamonamizda bo'layotgan qurolli nizolarda radioelektron kurashning o'rni nihoyatda yuksak ekanini kuzatishimiz mumkin, ya'ni bunda u dushman boshqaruv tizimlari bilan kurashishning asosi bo'lib, har qanday qurolli qarama-qarshilikning ajralmas qismi bo'lib qolmoqda. Maqolada radioelektron kurashni rivojlanishi va uning kelajagiga bo'lgan ayrim zamonaviy qarashlar yoritilmoqda.

Kalit so'zlar: Boshqaruv tizimlari, radioelektron vositalar, radioelektron kurash, radioaloqa, chastotalar diapazoni, razvedka, navigatsiya.

Zamonaviy radioelektron kurash (keyinchalik REK) ning asosiy prinsiplari va terminlari, uning texnologiyalarini tarixi va rivojlanishi, REK tizim va majmualarining bozori, zamonamizda bo'lib o'tayotgan konfliktlarda REKning roli va o'rni to'g'risida mutahassislar tomonidan shu paytgacha juda ko'p fikrlar yuritilgandan. Ularni o'rganish natijasida mutahassislar turli fikrlarga kelishmoqda va radioelektron kurash ertaga qanday ko'rinishda bo'ladi degan savollar o'rta tashlanmoqda. Buning uchun biz ham radioelektron kurash yo'nalishida majmua va vositalar yaratish bo'yicha izlanishlar olib borayotgan yetakchi chet-el kompaniyalari harakatlanayotgan yo'nalishlarni ochib berishga harakat qilib ko'ramiz.

Radioelektron kurash vosita va majmualarini qo'shinlarning yagona avtomatlashgan boshqaruv tizimlariga integratsiyalashga hali ham rivojlanishning yuqori salohiyati sifatida qaralmoqda. Urush olib borishni markazlashgan tarmoq (settsentrik) konsepsiyasida, axborot va kommunikatsiyalar bo'yicha ustunlikka erishish maqsadida jangovar harakat ishtirokchilarini yagona tarmoqqa birlashtirish to'g'risida so'ngi yillarda ko'p so'zlar aytili va yozildi. Ushbu g'oyaning qisqacha ma'nosi quyidagicha: ma'lumot olish manbalari (razvedka), boshqaruv organlari va zarba berish vositalari (buning ichida elektron bosim berish vositalarini ham kiritgan xolda)ni birlashtirish natijasida tuzilgan yagona axborot-kommunikatsiya tarmog'i, o'tkaziladigan operatsiya ishtirokchilariga jangovar vaziyat to'g'risidagi ma'lumotlarni vaqtning real sharoitida maksimal tarzda to'liq va aniq yetkazib berishni ta'minlaydi[1]. Axborot sohasidagi ustunlik esa jang olib borish va manyovrlar qilish uchun qarorlarni tez sur'atlarda qabul qilish, turli qo'shin turlarining bo'linmalarini harakatlarini muvofiqlashtirishga, shuningdek hududdagi kuchlarni samarali taqsimlash imkonini beradi. Jang maydonida axborot va kommunikatsion yuksaklikka ega bo'lgan tomon, yetarli ma'lumotlarga ega bo'lmagan dushmanga nisbatan jangovar vazifalarni tez

sur'atlarda, kam sonli kuchlar va kam yo'qotishlar bilan bajarish imkoniga ega bo'ladi. Bularni tushunib yetgan dunyoning yetakchi davlatlari AQSh, Rossiya, Xitoy, Xindiston, Buyuk Britaniya, Fransiya, Isroil va boshqa davlatlar avtomatlashtirilgan jangovar-axborot boshqaruv tizimlarini yaratish bo'yicha o'z dasturlarini olib borishmoqda.

Jangovar harakatlar olib borishning markazlashgan tarmoq konsepsiyasida radioelektron kurashning roli beqiyosligini shu sohada faoliyat yuritayotgan ko'pgina mutaxassislar e'tirof etishmoqda. Nega deganda, yaratiladigan "jangovar tarmoq" komponentlarini samarali hamkorligi uchun zarur bo'ladigan ulkan axborotlar massivi radiochastotalar spektri doirasida uzatiladi va qabul qilinadi. Shunga muvofiq REK bo'linmalarida o'z axborot-kommunikatsiya komponentlarini uzluksiz faoliyat yuritishi bo'yicha javobgarlik (aloqa qo'shinlari bilan hamkorlikda) yuki bilan birga, dushman qo'shinlarini boshqaruv tizimi tarmoqlari faoliyatini izdan chiqarish bilan bog'liq o'ta muhim vazifalarni bajarish turibdi. Ushbu vazifani REKni klassik usullaridan foydalangan xolda, ya'ni dushmanning kommunikatsiya vositalariga radiobosim berish orqali va shu bilan birga kiberurush olib borish usullaridan foydalangan xolda bajarish mumkin. Ushbu iborani ommaviy muloqatga kirib kelganiga hali ko'p bo'lgani yo'q va uning chegaralari ham aniq belgilanmagan. Adabiyotlarda kiberurushning ba'zi-bir tushunchalari mavjud, masalan, ulardan biri "kiberurush – bir davlatni boshqa bir davlatning kompyuter va tarmoqlariga yashirincha kirib, unga zarar yetkazish maqsadidagi harakatlari". Klassik REK va kiberurush orasida ko'pgina umumiy kesishuvchi nuqtalar va konvergensiya potentsiali mavjud. Masalan, ma'lumotlar uzatishni radiochastota kanallaridan foydalanib (sputnik kanallari ham shu qatorda) dushman tarmoqlarini viruslar bilan zararlash imkoniyati, dushman tarmoqlaridagi radiochastota kanali orqali uning qo'shinlarini boshqarishda xatolar keltirib chiqaradigan, buzib ko'rsatiladigan va noaniq ma'lumotlarni uzatish (ikkinchi jaxon urushi vaqtidagi radioo'yinni o'ziga yarasha zamonaviy ko'rinishi) imkoniyati. Shuni aytib o'tish kerakki, bir qator davlatlarda eng avvalo Xitoy xalq respublikasida radioelektron kurash va kiberurushlarni konvergensiya harbiy qismlar va ular oldiga qo'yilgan vazifalar darajasida amalga oshirilmoqda. Fuqarolik va harbiy tizimlar doirasidagi boshqaruv tarmoqlar rolini ortib borayotgani hisobga oladigan bo'lsak ushbu sinergiyani imkoniyatlari juda yuqori.

Agar klassik REK vosita va uslublarini tarmoqli boshqaruv tizimlariga integratsiyalash to'g'risida gapiradigan bo'lsak, yaqin kelajakda rivojlanishning bir yo'nalishi sifatida REKni uslub va yechimlarini davlatga tegishliligini tanib olish tizimlarining vositalari bilan birlashtirish bo'lishini mutaxassislar takidlashmoqda. Bunday tizim davlatning havo va suv bo'shlig'ini nazorat qilish va o'z ob'ektlariga zarar yetkazishni oldini olish uchun xizmat qiladi. Ushbu tizim tarkibiga bir qator radiotexnik

vositalar kiritish mumkin, ya'ni: so'rov yuborish va javob berish vositalari, kriptografik uskunalar hamda o'z ob'ektiga adashib qurol yo'naltirilganda uni avtomatik tarzda bloklash mexanizmi kabilarni.

Davlatga tegishliligini tanib olish hamda REK majmua va vositalarini birlashtirish g'oyasi asosan, birinchidan, o'z qo'shinlarining vositalariga bosim berishni istisno qilish bo'lsa, ikkinchidan radioelektron razvedka olib borish usullari bilan dushmanni davlatga tegishliligini tanib olish tizim signallarini aniqlash va ularga bosim berishni, shuningdek o'z qo'shinlarida shunday signallarni imitatsiyalashni tashkillashtirishdir. Markazlashgan tarmoq tizimlari doirasidagi bunday qarama-qarshilik dushmanning harakatlari samarasini susaytirish imkonini beradi. Dushman signallarini imitatsiyalash orqali jang olib borish davrida o'z qo'shinlarini uning jangovar tartibiga suqilib kirish imkonini beradi, dushman javob berish vositalarini sun'iy ravishda javob berishga undash orqali esa, uning kuchlarini boshqa razvedka vositalarni qo'llamasdan aniqlash imkonini beradi. Bundan tashqari, REK texnikalarini rivojlanishini jangovar harakatlar olib borishni tarmoq konsepsiyasi bilan bog'liq bir nechta yo'nalishlari mavjud. Masalan, kichik hajmli razvedka va shovqin qo'yish modullari asosida xududiy-taqsimlangan markazlashgan tarmoq tizimlarini yaratish [1].

Yagona jangovar boshqaruv tizimi doirasida kelajakda REK majmua va vositalarini funksional zarba berish vositalari bilan birlashishi ham mutaxassislar tomonidan aytilmoqda. Elektron kurashning istiqbolli yo'nalishlari orasidan funksional zarba berishni o'ta yuqori chastotali qurolini yaratish dasturiga jamoatchilik tomonidan ko'proq qiziqish bildirilmoqda. Bu, elektromagnit qurolini bir turi hisoblanadi va unda zarba berish omili sifatida radiochastotalar diapazonida yaratiladigan elektromagnit to'lqinlarning kuchli oqimi ishlatiladi. Uni qo'llash orqali o'z tarkibida yarim o'tkazgichli element bazasiga ega bo'lgan texnik tizimlarni barcha turlarini ya'ni, aloqa, razvedka, qo'shin va qurollar boshqaruvi, radiolokatsiya, radionavigatsiya va radioelektron kurash tizimlarini izdan chiqarish imkonini beradi. Quvvati va impulsar uzunligidan kelib chiqib, issiqlik zarbasi orqali radioelektron vositalarni faoliyat olib borishini buzishdan tortib uni to'liq izdan chiqarishigacha erishish mumkin. O'ta yuqori quvvatga ega yo'naltirilgan impulsar shaxsiy tarkibni ham safdan chiqarishi, yoqilg'i-moylash materiallarini yonib ketishini va o'q-dorilarni portlashini keltirib chiqarishi mumkin.

Yuqori chastotali qurolni ijobiy tomonlari sifatida quyidagilar aytilmoqda:

universalligi. Ular orqali, zamonaviy yarimo'tkazgichli element bazasidan foydalanilgan har qanday zamonaviy elektronika ishlatilayotgan har qanday ob'ektga zarba berish mumkin;

dushmanning radioelektron vositalari signallarini aniq tarzda radioelektron razvedka qilish, saqlash va imitatsiyalash zarurati yo'qolishi;

yo‘lakdan tashqari ta’sir ko‘rsatish: yuqori chastotali qurol nurlantiradigan impulslar spektrini o‘ta kengligi dushmanning radioelektron vositalarini keng nomenklaturasini bitta impuls yoki o‘q-dori bilan izdan chiqarishi mumkin;

har vaqt ham o‘z samarasini bermayotgan ekranlashtirishdan tashqari xozirgi vaqtda yuqori chastotali quroldan samarali himoya vositalarini mavjud emasligi.

Yuqori chastotali qurolni kamchiliklari ham mavjud, ulardan eng birinchisi, qo‘llash vaqtida tanlash xususiyatini yo‘qligi natijasida (klassik REKni nishonga olib shovqin qo‘yishidan farqli o‘laroq) – dushmanga zarba berish radiusidagi o‘z radioelektron vositalari ham elektromagnit impuls ta’sirida qoladi.

REK tizimi, majmualari va vositalarini muhim yo‘nalishlar biri – ularning element bazasini rivojlantirish hisoblanadi. Rossiyalik mutaxassislarning fikrlariga ko‘ra arsenid nanogeterostrukturali va galliya nitridi asosidagi integral sxemalari – ularning zamonaviy darajasi hisoblanadi.

Galliy arsenidi, uskunalarni 250 GGs gacha chastotalarda ishlash imkonini beradigan an’anaviy yarimo‘tkazgichli material bo‘lgan kremniyga qaraganda elektronlarning yuqori harakatchanligiga ega bo‘lgan mahsulotdir.

Galliy nitridini esa boshqa o‘ziga xos yutuqlari bor – bu ancha yuqori bo‘lgan quvatning solishtirma zichligi va taqiqlangan zonasining kengligidir (o‘tkazuvchanlikda ishtirok eta olishi uchun, elektronni bog‘langan xolatdan ozod holatga ko‘chirish uchun zarur bo‘ladigan minimal energiya).

Bu, yuqori chiqish quvvatlarini olish imkonini beradi va kuchayish koeffitsientini olish uchun yuqori temperaturalar sharoitida nitrid-galliyli yarimo‘tkazgichlarni qo‘llash imkonini beradi [2].

Bir qator chet-el mutaxassislari yaqin istiqboldagi umidlarini **grafenli elektronika** bilan bog‘lashmoqda. Ma’lumki, grafen tajribalar natijasida 2004 yilda ikki nafar rus olimlari Andrey Geym va Konstantin Novoselovlar tomonidan kashf qilingan va bu ixtirosi uchun ular fizika bo‘yicha Nobel mukofotini olishgan.

Grafen geksoagonalli ikki o‘lchovli kristal zanjirga birlashgan uglerod atomlarini o‘zida ifoda etadi: aslida, aniq tartibga solingan kristalli strukturaga ega bir atom qalinligidagi uglerod pardasidir.

Grafenda boshqa potensial yarim o‘tkazgichli materialdagi kabi bir talay afzalliklari bor. Grafendagi elektronlarning harakatchanligi arsenid galliydagiga qaraganda bir necha pog‘onaga yuqori turadi. Bu esa nanosxemaga terragersli chastotalarda ishlash imkonini beradi.

Grafen yuqori mo‘tadilligi, issiqlik va elektr o‘tkazuvchanligi bilan ajralib turadi. Biroq, grafenli elektronika yaratish yo‘lida ko‘pgina o‘z yechimini topmagan muammolar ham mavjud.

Masalan, grafen bo'yicha elektronlar oqimini boshqarib bo'lmasligi: makro darajasida ta'sir etuvchi kvant mexanikasi qonuniyatlaridan kuchli farq qiladigan shunday qonuniyatlarning atomlar darajada ishlab ketishi. Shuningdek, katta grafen plastinalarini olish va boshqa bir qator savollarning yechimi topilmagan.

Qolaversa, biz bugun klassik elektronikaning asta-sekin so'nishni boshlanishini kuzatib turgan bo'lishimiz mumkin, chunki u sekin o'zining fizik imkoniyatlari chegarasiga yaqinlashmoqda.

Uning o'rniga nima keladi? XX asrni elektron asri deb atashardi: elektronni 1897 yilda ixtiro qilishdi, uni o'rganish insoniyatni hozirgi elektron erasiga olib keldi.

XXI asrni ham avvalgisiga o'xshash tarzda foton asri deb atalishiga ishonchi komil olimlar ham davrimizda kam emas.

Fotonlar – elektromagnit nurlanishning kvantlari hisoblanib, koinotda o'zining soni bo'yicha eng ko'p tarqalgan oddiy zarralardir.

Elektronlardan farqli o'laroq, harakatsizlik va zaryad massasiga ega emas. Shuning uchun, fotonli tizimlar tashqi elektromagnit maydonlarga ta'sirchan emas, signalni ancha uzoq masofalarga uzatish va uni o'tkazish yo'lagining kengligiga egadirlar.

Fotonika fan va texnika sohasi tariqasida 1960 yillarda fotondan foydalanuvchi birinchi muxim bo'lgan texnik qurilma – lazerning ixtiro qilinishidan boshlandi.

“Fotonika” atamasi esa 1980 yillarda tolali-optik uzatuvning keng qo'llanishi boshlanishi sababli keng ishlatila boshlandi.

Tolali-optik uzatmalar sohasidagi ishlanmalar XX asr oxirlaridagi telekommunikatsiyalar sohasida butun bir inqilobni amalga oshirishdi va insoniyatning muhim yutuqlaridan biri bo'lgan Internetning rivojlanishi uchun asos bo'ldi.

“Telekommunikatsion” fotonika yutuqlari asta-sekin fan va texnikaning turdosh sohalariga kirib bordi.

Misol uchun, fotonikaning metod va vositalarini radioelektron elementlar va vositalar bilan birgalikda ishlatish variantlarini izlash boshlandi.

Yangi ilmiy-texnik va texnologik yo'nalish hisiblangan va optik nurlanishning va O'YuChli radiochastotali signalni qabul qilish, uzatish va ma'lumotlarga ishlov berish vazifalarida o'zaro ta'sirini o'rganadigan **radiofotonika** vujudga keldi [3].

Radiofotonika (O'YuChli diapazonda uni mikroto'lqinli fotonika deb atashadi) usullaridan biri – faza bo'yicha faollashtirilgan antenna panjaralarida qo'llanila boshladi.

Mutahassislar tomonidan kelajakda radiofoton texnologiyalarini qo'llash quyidagi imkoniyatlarni berishi aytilmoqda:

avval erishib bo'lmagan tezlik va yo'laklarga ega bo'lgan – soniyasiga 100 Gbt va yo'lagi 100 GGsgacha bo'lgan lokal va global tarmoqli o'ta-tez keng yo'lakli telekommunikatsiyalar turlarini yaratish;

qabul qilgich, uzatuvchi qurilmalarning barcha majmuaviy ko'rsatkich va tavsiflarini sezilarli darajada yaxshilashga imkon beruvchi keng yo'lakli yuqori tezlikli analogli-raqamli qayta shakllantiruvchi uskunalarni yaratish muammolarini hal qilish;

elektromagnit moslashuvchanlikning ko'plab muammolaridan xalos bo'lishga;

turli maqsadlarda, chastotalarning terragersli diapazoniga qadar radiochastotalar spektrini qo'llashni sezilarli darajada kengaytirish;

O'YuChli quroldan himoyalaniş muammolarini yechish imkonini beruvchi qabul qilgich qurilmalarning yuqori samarali YuCh-O'YuCh dielektrik kirish filtrlarini yaratish va hakozi.

Bularning barchasi o'zining alohida tez harakatchanligi, chastotalar diapazonining kengligi, quvvati, shuningdek, istiqbolli ko'p pozitsiyali RLSga bosim berish vazifalarini bajara oladigan ko'p nurli va yuqori energetik antenna panjaralarini qo'llaydigan radioelektron kurash majmualarini yangi avlodini yaratish imkonini beradi.

Radioelektron kurash o'z evolyusiyasining yuz yildan ortiq bo'lgan davrida oddiygina eksperimentlardan jangovar harakatlar yakuniga ta'sir ko'rsata oladigan qurolli qarama-qarshilik turigacha rivojlanib ulgurdi. Bularni albatta bo'lib o'tgan urushlar va qurolli to'qnashuvlar davomida va hozirgi vaqtda davom etib kelayotgan Suriyadagi misollarda ko'rishimiz mumkin. Istiqbolda esa REKni tarmoqli shakl doirasida funksional zarba berish vositalari hamda kiberurush usullari bilan integratsiyalash hisobiga jang olib borishni yakuniy natijasini belgilaydigan qurolli kurash turi bo'lib shakllanishini mutaxassislar e'tirof etishmoqda. Shiddat bilan rivojlanayotgan radiofoton asosida yaratilayotgan REK, aloqa va radiolokatsiya texnikalari qarama-qarshi tomonlarni jang maydonida oz kuch va kam yo'qotishlar bilan g'alaba qozonuvchilarga hamda yengilganlarni kuchlilarning irodasiga bo'ysunadiganlarga bo'lib qo'yishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kolesov N.A., Nasenkova I.G. Радиоэлектронная борьба. От экспериментов прошлого до решающего фронта будущего. – М.: Центр анализа стратегий и технологий, 2015.

2. Применение сил и средств РЭБ в локальных войнах и вооруженных конфликтах. То'plam. Радиоэлектронная борьба в Вооруженных силах Российской Федерации – 2015 // <http://googl/61n86> (17.09.2022 г.).

3. Оружие и технологии России. Энциклопедия. XXI век. Системы управления, связи и радиоэлектронной борьбы / S.Ivanov redaksiyasi ostida. М.: «Оружие и технологии» Nashr uyi, 2006.

4. Valagin A., Что напугало американский эсминец. Российская газета, 30.04.2014.

УЧУВЧИСИЗ УЧИШ АППАРАТЛАРИДА РАДИОАЛОҚА РЕТРАНСЛЯТОРЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ УСУЛЛАРИ

ТУЛЯГАНОВ Г.Ш., МАДРАХИМОВ Т.Х., ПАРДАЕВ Х.С.

ЎР МВ Ахборот-коммуникация технологиялари ва алоқа ҳарбий институти

Аннотация. *Ҳозирги вақтда радиоалоқа ёрдамида жуда кўп маълумотларни узатиш ва қабул қилиш амалга оширилмоқда. Лекин, шуни эътиборга олиш лозимки, радиотўлқинларни атмосфера ва ионосфера қатламларида тарқалиш мобайнида ҳар хил турдаги халақитлар ўз таъсирини кўрсатади. Шу билан бир қаторда жанговар вазифаларни бажариш ҳудудларида душманнинг радиоразведка воситалари ҳам радиоалоқани ташкиллаштириш учун қийинчиликлар туздиради, айрим ҳолларда эса умуман радиоалоқани таъминлаб бўлмайди. Шундан келиб чиқиб, узлуксиз радиоалоқани таъминлаш учун учувчисиз учуш аппаратларида радиоалоқа ретрансляторларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ деб ҳисобланади.*

Калит сўзлар. *Радиоалоқа, маълумот, учувчисиз учуш аппарати (УУА), ретранслятор, радиоэлектрон воситалар, радиоэлектрон босим, дирижабль.*

Кўп каналли радиоалоқа алоқа ретрансляторлари ёрдамида маълумотларни узатиш ва қабул қилиш асосини ташкил этади. Радиоалоқа ҳозирги кунда халқаро алоқа турига киради ва унинг ёрдамида маълумотлар алмашинувида кенг қўлланилади. Радиоалоқа бошқа алоқа турларига нисбатан душманнинг радиоэлектрон воситаларига (радиосигналларни тутиб олиш, босим ўтказиш) заифлиги унинг камчиликларидан бири ҳисобланади. Ундан ташқари душманнинг ўт очиш воситалари томонидан радиоалоқа тизимини яқсон қилиши ёки қисман ишдан чиқариши мумкин [1].

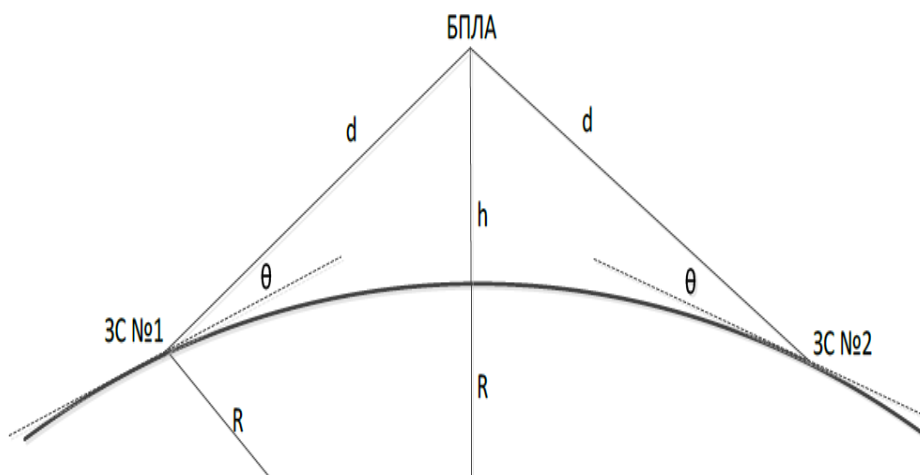
Шунинг учун, ҳозирги вақтда фойдаланилаётган радиоалоқа тизимини кучайтириш мақсадида учувчисиз учуш аппаратларига ретрансляторларни ўрнатиш таклиф этилади. Учувчисиз учуш аппаратида ўрнатилган ретранслятор орқали маълумотларни узатиш ва қабул қилиш учун ретранслятор максимал қамраб олиш зонасига эга бўлиши шарт[2]. Шундагина у нисбатан кўпроқ фойдаланувчиларга хизмат кўрсатиш имконияти пайдо бўлади. Шунинг учун учувчисиз аппаратни аэростат туридаги дирижаблдан фойдаланиш мақсадга мувофиқ саналади. Ушбу дирижаблнинг асосий тактик техник кўрсаткичлари 1-жадвалда кўрсатилган.

1-жадвал.

“БЕРКУТ” учувчисиз учиш аппаратининг қисқача тактик-техник кўрсаткичлари

Тактик-техник кўрсаткичлари	“БЕРКУТ” учувчисиз учиш аппарати
Узунлиги, м	150
Электроэнергия сарфи, кВт	100
Юк оғирлиги, кг	1000
Қувват, кВт	15
Қштарилиш баландлиги, км	20-23

Бир биридан узоқ масофада жойлашган радиостанциялар ўртасидаги радиоалоқани учувчисиз учиш аппаратига жойлаштирилган ретранслятор орқали амалга ошириш усулини кўриб чиқамиз (учувчисиз учиш аппарати максимал 23 км баландликда).



1-расм. Учувчисиз учиш аппарати ва радиостанцияларни жойлашиши.

Нисбат оралиғи қуйидаги формула билан ифодаланган:

$$d_H = R_3 \sqrt{\sin^2 \theta + \frac{2H}{R_3} - \sin \theta} \quad (1)$$

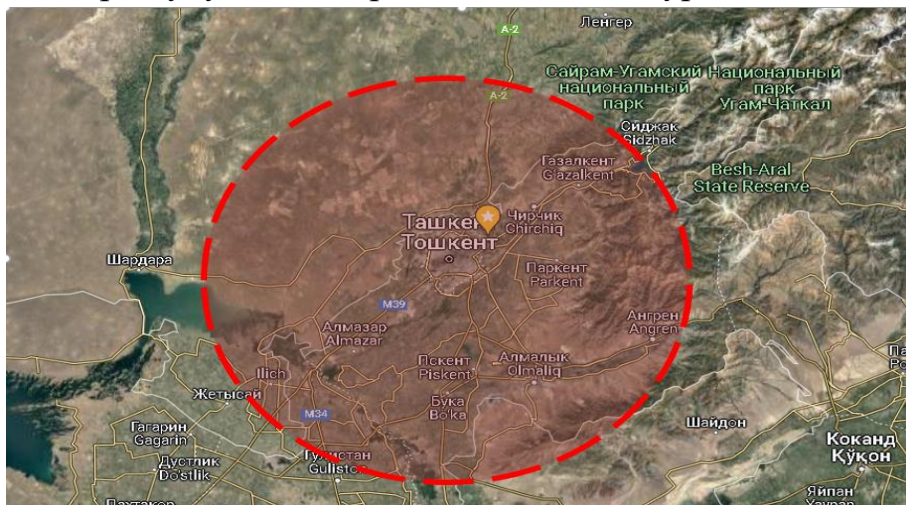
бу ерда, R_3 - ер радиуси, 6378 км га тенг, θ – минимал жой бурчаги 5° га тенг, унда ер шовқинлари диаграмма йўналишига тушмайди, H – УУА жойлашиш баландлиги.

$$d_H = 6378 \sqrt{(\sin 5^\circ)^2 + \frac{2 \cdot 23}{6378} - \sin 5^\circ} = 220,6 \text{ км} \quad (2)$$

Ер қатламини эгрилигини ҳисобга олмаган ҳолда, қамраб олиш зонаси қуйидагига тенг:

$$D = 2 \cdot \sqrt{220,6^2 + 23^2} = 438,8 \text{ км} \quad (3)$$

Шундай қилиб, учувчисиз учиш аппаратидаги ретранслятор 151 148,17 км² ҳудудни қамраб олиш имкониятига эга. Масалан, Тошкент шаҳри ва вилояти ҳудуди умумий 15634,8 км² га тенг бўлса, Ўзбекистон Республикаси ҳудудининг 1/3 қисмини қамраб олиш имкониятига эга. 2-расмда ретрансляторнинг Тошкент шаҳри ва вилоятлари ҳудудини қамраб олиш зонаси кўрсатилган.



2-расм. Учувчисиз учиш аппаратидаги ретрансляторнинг қамраб олиш зонаси

Ишчи частоталар сони ва диапозони қайси ҳудудда радиоалоқадан фойдаланаётганлигига, шу билан бир қаторда радиостанциялар сонига боғлиқ.

Ретрансляторнинг самарадорлиги аввалам бор ташкиллаштирилган алоқа линияларини (каналларини) ўтказувчанлигига ва ишчи частота диапозонига боғлиқ.

Бироқ, алоқа ретранслятори паст баландликда жойлаштирилган бўлса, кутилган кўрсаткичлар ҳам нисбатан паст бўлади.

Бортга ўрнатилиши мўлжалланган қурилмани проектлаш жараёнида иккита асосий талабни эътиборга олиш лозим [5].

1. Алоқа ретранслятори томонидан энерготаъминотни имкон қадар кам сарфлаши ва радиацияга чидамлилиги.

2. Иккинчи талабни бажариш мантиқ нуқтаи назардан тўғри эмас, чунки алоқа ретранслятори космосда эмас балки ер атмосферасида қўлланилиши кўзда тутилмоқда.

Бизга маълумки, барча узатувчи қурилмаларнинг асосий қисми бу қувват кучайтиргичи ҳисобланади. Маълумки ҳозирги вақтда иккита турдаги қувват кучайтиргичлар мавжуд, яъни лампа асосида тарқалувчи тўлқинлар ва ярим ўтказгичли элементлар. Яъни биринчиси жуда кўп энергияни талаб этади, ўлчами ва ҳажми катталиги, носозликлардан ҳимояланмаганлиги, шунингдек, фойдали иш коэффиценти 40% ташкил этиши билан ноқулайликларни келтириб чиқаради.

Шунинг учун алоқа ретрансляторларида кам қувват сарф этадиган, ихчам ва ишончли кучайтиргичлардан фойдаланиш тавсия этилади [6].

Бизга маълумки, ўрта баландликдаги орбиталарда замонавий кучайтиргичларнинг қуввати С диапазонда 20Вт ва К-диапазонда 5-10 Вт ни ташкил этади.

Қабул қилгични кириш каскадида асоси транзисторлардан ташкил топган кам шовқинли (К-диапазони учун 4,5 дБ дан ошмаган) кучайтиргичлардан фойдаланиш лозим.

Учувчисиз учиш аппарати кучли шамол натижасида ўз нуқтасидан бошқа жойга ҳаракатланади, шунинг учун йўналтирилган антенналардан кўра бошқа турдаги антенналарни қўллаш мақсадга мувофиқ бўлади. Бундан ташқари, белгиланган худудни қамраб олиш имкониятига эга бўлган кенг йўлакли йўналтирилган антенналардан ҳам фойдаланиш мумкин.

Хулоса

Юқорида таъкидлаб ўтилган талабларни бажариш натижасида радиоалоқа ретрансляторларидан фойдаланган ҳолда маълумотларни узатиш ва қабул қилишнинг муқобил усулини яратиш мумкин. Ундан ташқари, юқори техник кўрсаткичга эга бўлган замонавий қурилмалардан фойдаланиш алоқа сифатини янада яхшиланишига олиб келади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Т.Х. Мадрахимов., Д.Р. Абзалов., Учиш-кўтариш воситаларини алоқа ретрансляторлари сифатида қўллаш истиқболлари., илмий мақола., Ҳарбий алоқа ва АКТ хабарлари., илмий-услубий журнал 3(7)/2021 й, 95-100 б.

2. И. Н. Ваганов. «Архитектура привязных аэростатных ретрансляционных комплексов для беспроводной системы связи общего назначения» дисс.канд.техн.наук. г Серпухов. 2012. стр. 23.

3. Авиация: Энциклопедия. - М.: Большая Российская Энциклопедия. Главный редактор Г.П. Свищев. 1994.

4. Вайнштейн Г.М. Аэростатная станция ретрансляции телевидения // Радиотехника. - 1968. №10. с. 19.

5. Зюко А.Г. Помехоустойчивость и эффективность связи. – Учебное пособие – Москва: 1972 год.

6. Колинко А.В. Основы энергетического расчета линий многоканальной радиосвязи: пособие по курсовому и дипломному проектированию / под ред. А.В. Колинко. – Орел: Академия ФСО России, 2007. © Кузин К.А., Ширко А.И., 2019.

ОБНАРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ: ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧИ ОБНАРУЖЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ

МУХИТДИНОВ Ш.Т.

Военный институт информационно-коммуникационных технологий и связи

Аннотация. В данной статье приведены теория и методы обнаружения объектов радиолокационными станциями, а также вероятности ложной тревоги и правильного обнаружения.

Ключевые слова: РЛС, обнаружение, необнаружение, критерий, вероятность.

Аннотация. Ушбу мақолада радиолокацион станцияларни объектларни аниқлаш усул ва назанияси, шунингдек тўғри аниқлаш ва сохта тревога эҳтимоллари келтирилган.

Калит сўзлар: РЛС, аниқлаш, аниқланмаган, меъер, эҳтимоллик.

Введение

Радиолокационные станции (РЛС) являются и в перспективе будут оставаться основным информационным источником, задействуемым в системах вооружения и военной техники (ВВТ) различного назначения.

Данные средства широко используются для ведения наземной (надводной) и воздушной разведки (обнаружение цели и определение ее координат независимо от погодных условий), контроля космического пространства, предупреждения о ракетно-ядерном ударе и выдачи необходимых целеуказаний по воздушным, наземным и надводным целям (от баллистических ракет (БР) до одиночного военнослужащего на поле боя) различным средствам поражения.

Основная часть

В самом общем виде под обнаружением понимают установление факта наличия в зоне ответственности РЛС объектов, представляющих интерес. Решение данной задачи обычно строится на анализе радиосигналов, поступивших на вход РЛС, которые формируются объектами (целями), находящимися в зоне радиолокационного наблюдения.

Современные радиолокаторы обычно строятся на принципах активной радиолокации, когда приходящие на вход приемника РЛС радиосигналы формируются в результате отражения зондирующих колебаний радиолокатора от целей, находящихся в зоне радиолокационного наблюдения. При этом на вход приемного канала РЛС помимо полезных сигналов (сигналов, отраженных от объектов, представляющих интерес) воздействуют различные помеховые сигналы,

природа которых может быть самой разнообразной. Это могут быть отраженные сигналы от объектов, которые не представляют интереса для радиолокационного наблюдения. Это могут быть сигналы, сформированные специальными радиоэлектронными устройствами, которые называют постановщиками помех. Это могут быть шумовые сигналы, обусловленные воздействием космического пространства либо процессами, протекающими в самой радиолокационной аппаратуре, и т.п. Если бы помеховые сигналы отсутствовали, то любой сигнал, поступивший на вход РЛС, воспринимался бы ею как сигнал, отраженный от цели. Однако при совместном действии на входе РЛС полезных и помеховых сигналов ситуация иная. Сигнал, отраженный от цели, по своему уровню может быть существенно меньше, чем помеховый сигнал. В этом случае он может быть замаскирован помехами и при последующей обработке в РЛС не выделен из помех. В результате сигнал от цели может быть пропущен. А может быть и другая ситуация, когда в зоне радиолокационного наблюдения целей нет, но на входе РЛС действуют помеховые сигналы большого уровня. В этом случае выбросы помех могут быть восприняты как сигналы, отраженные от цели. Из сказанного следует, что при решении задачи обнаружения наблюдаемых объектов возможны ошибки в принятии решения о наличии или отсутствии цели: помеховые выбросы на входе РЛС могут быть приняты за сигналы, отраженные от целей, а сигналы, отраженные от целей, - за помеховые выбросы. В результате после обработки принятых сигналов в радиолокаторе могут быть вынесены ошибочные решения по сути вопроса «**есть цель**» или «**нет цели**» в принимаемой реализации (совокупности полезного сигнала и помеховых воздействий)[1].

На языке математики принимаемую реализацию можно представить в следующем виде:

$$y(t)=s(t)+n(t), t \in [0,T], \quad (1)$$

где $y(t)$ – входная реализация (совокупный сигнал на входе РЛС); $s(t)$ – полезный сигнал; $n(t)$ – помеховый сигнал; T – время наблюдения, которое численно равно времени обработки полезного сигнала.

Обычно при решении задачи обнаружения наблюдаемых целей считают, что помеховый сигнал $n(t)$ является внутренним шумом приемного устройства РЛС, который обусловлен физическими процессами, связанными с тепловым перемещением зарядов в полупроводниковых и проводниковых структурах, а также в электронно-ламповых приборах блоков радиолокатора, и в первую очередь, во входных его цепях. Данный вид помех будет всегда присутствовать на входе приемника РЛС совместно с полезным сигналом. Воздействие же помех

другого рода можно существенно ослабить. Такой подход позволяет рассмотреть возможности радиолокатора, которые могут быть обеспечены при минимальном помеховом воздействии, т.е. определить его потенциально достижимые возможности. Воздействие же помех другого рода может только ухудшить результат решения задачи обнаружения, достигнутый при оценке потенциальных возможностей радиолокатора.

Необходимо заметить, что помеховые воздействия $n(t)$, входящие в выражение (1), а следовательно, и внутренний шум приемника, обычно относятся к категории случайных процессов, мгновенные значения которых в любой момент времени могут изменяться самым непредсказуемым образом. Поэтому решение задачи обнаружения возможно только при использовании специального математического аппарата, основанного на методах статистических решений, широко используемых в теории вероятностей и математической статистике.

Прежде чем начать решение задачи обнаружения, необходимо ответить на вопрос: образовано ли принимаемое колебание $y(t)$ только шумом (помехами), т.е.

$$y(t)=n(t), \quad (2)$$

или одновременным действием сигнала и шума, т.е.

$$y(t)=s(t)+n(t) \quad (3)$$

Наличие в принимаемом колебании шумов $n(t)$, как отмечалось ранее, может приводить при принятии решения к ошибкам. Возможные при обнаружении радиолокационного сигнала правильные и ошибочные решения приведены на схеме (рис.1).

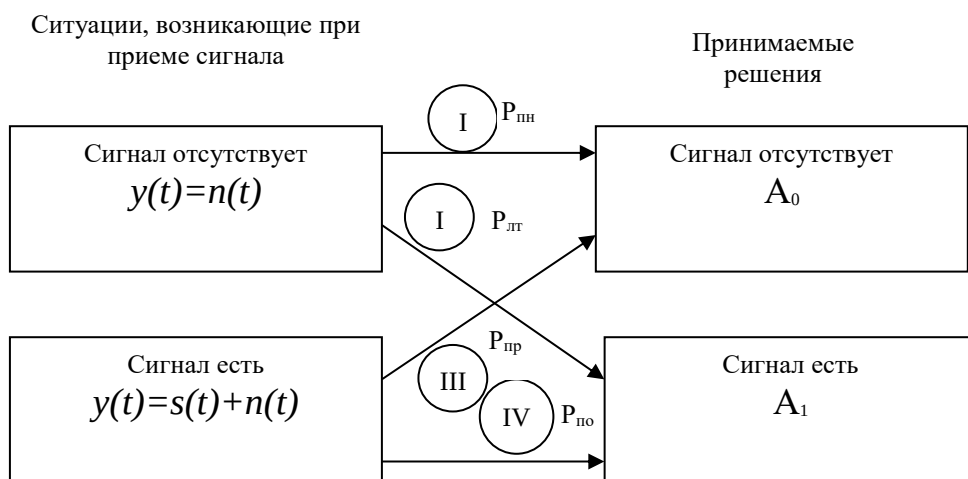


Рис.1. Ситуации, возникающие при решении задачи обнаружения отраженного сигнала от цели

Как видно из приведенной схемы, возможны четыре ситуации или, как говорят на языке теории вероятностей, события:

I – **правильное необнаружение** (полезный сигнал $s(t)$ в принимаемом колебании $y(t)$ отсутствует и принимается решение A_0 , что его нет);

II – **ложная тревога** (полезный сигнал $s(t)$ в принимаемом колебании $y(t)$ отсутствует, а принимается решение A_1 о его наличии);

III – **пропуск сигнала** (полезный сигнал в принимаемом колебании $y(t)$ присутствует, а принимается решение A_0 , о его отсутствии);

IV – **правильное обнаружение** (полезный сигнал $s(t)$ в колебании $y(t)$ присутствует и принимается решение A_1 о его наличии).

С каждым из возможных событий, возникающих при решении задачи обнаружения, связана определенная вероятность его появления. В частности, с событием I – вероятность $P_{\text{пн}}$ правильного необнаружения, с событием II – вероятность $P_{\text{лт}}$ ложной тревоги, с событием III – вероятность $P_{\text{пр}}$ пропуска и, наконец, с событием IV – вероятность $P_{\text{по}}$ правильного обнаружения. Из схемы на рис.1 видно, что при наличии или отсутствии полезного сигнала $s(t)$ во входном колебании $y(t)$ после анализа принятых сигналов могут быть вынесены только два решения: сигнал от наблюдаемой цели присутствует (решение A_1) и сигнал от наблюдаемой цели отсутствует (решение A_0). Поэтому при поступлении на вход РЛС реализации $y_0(t)$ возможно наступление только одного из двух событий: «правильное необнаружение» и «ложная тревога», что позволяет записать

$$P_{\text{лт}} + P_{\text{пн}} = 1. \quad (4)$$

При поступлении же на вход РЛС реализации $y_1(t)$ возможно наступление также только одного из двух событий, но это события «пропуск сигнала» и «правильное обнаружение», что также позволяет записать

$$P_{\text{по}} + P_{\text{пр}} = 1. \quad (5)$$

О событиях, сумма вероятностей возникновения которых равна 1, в теории вероятностей говорят, что они составляют полную группу событий. Этим подчеркивается, что, несмотря на случайный характер возникновения каждого из событий группы, одно из них обязательно должно произойти. В нашем случае события «правильной необнаружение» и «ложная тревога», а также «пропуск сигнала» и «правильное обнаружение» попарно образуют полные группы событий [2].

Из соотношений (4) и (5) следует, что при действии на входе РЛС только одних шумов (воздействии реализации $y_0(t)$) эффективность принимаемых решений можно оценить по вероятности ложной тревоги $P_{\text{лт}}$. Зная данную

вероятность, вероятность наступления события «правильное необнаружение» можно найти из соотношения (4).

Аналогично при действии на входе РЛС одновременно полезного сигнала и шума (воздействии реализации $y_1(t)$) эффективность принимаемых решений можно оценить по вероятности правильного обнаружения. Ибо, зная данную вероятность, вероятность наступления события «пропуск цели» можно найти из соотношения (5).

Для того чтобы при принятии решения об обнаружении сигнала, отраженного от цели (а следовательно, и самой цели), действовать всегда по оптимальному (наилучшему в некотором смысле) правилу (алгоритму), необходимо определить критерий, согласно которому данное правило может быть оптимизировано. Ввиду случайного характера анализируемых процессов $y(t)$ оптимум должен определяться не по отдельным их реализациям, а в среднем по многим реализациям.

В радиолокации в качестве такого критерия используют критерий, именуемый *критерием Неймана-Пирсона*, который позволяет задать допустимое значение вероятности $P_{лт}$ ложной тревоги ($P_{лт} \leq P_{лт \text{ доп}}$), обеспечивающее получение минимального значения вероятности $P_{пр}$ пропуска сигнала или, что то же самое, максимальное значение вероятности $P_{по}$ правильного обнаружения, поскольку, как отмечалось ранее, $P_{по} = 1 - P_{пр}$. Выбор конкретной величины $P_{лт \text{ доп}}$ зависит от конкретных тактических ситуаций, т.е. от конкретных условий, в которых решается задача обнаружения. Например, при обнаружении воздушных целей величина $P_{лт \text{ доп}}$ много меньше, чем при обнаружении наземных. В то же время, ввиду серьезных последствий, связанных с наступлением события «ложная тревога», величина $P_{лт}$ в радиолокации выбирается достаточно малой. Диапазон ее значений лежит в пределах 10^{-10} до 10^{-6} [3].

Использование критерия оптимизации дает возможность определить порог $U_{п}$ чувствительности системы принятия решений РЛС, при котором обеспечиваются минимальные ошибки в принятии решения об обнаружении. Суммируя сказанное, можно представить структуру обнаружителя РЛС в виде, приведенном на рис.2.

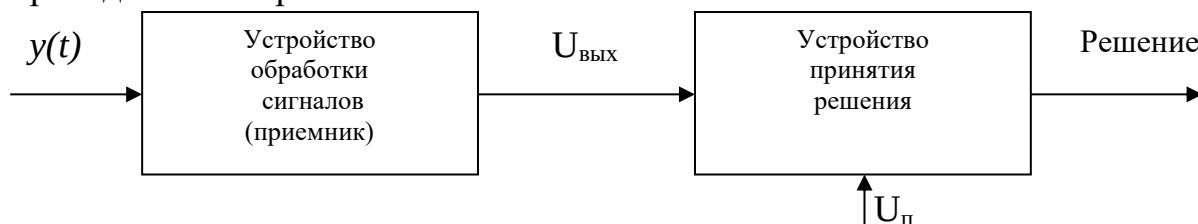


Рис.2. Обобщенная структурная схема обнаружителя РЛС

Устройство обработки сигналов РЛС обеспечивает необходимое преобразование принимаемого колебания $y(t)$ (1) в целях обеспечения заданного уровня сигнала на его выходе. После обработки сформированный сигнал (выходное напряжение) $U_{\text{вых}}$ поступает на устройство принятия решения, куда также поступает пороговое напряжение $U_{\text{п}}$, сформированное в соответствии с критерием Неймана-Пирсона и определяемое по величине $P_{\text{лт}}$. Решение о наличии в принимаемом колебании полезного сигнала $s(t)$ или его отсутствии принимается после обработки принимаемой реализации в течение времени T . Причем, когда сигнал $U_{\text{вых}}$ с выхода устройства обработки превышает выбранный порог $U_{\text{п}}$, принимается решение о наличии полезного сигнала (о наличии цели в зоне радиолокационного наблюдения), в противном случае принимается решение об отсутствии полезного сигнала (отсутствии цели в зоне ответственности РЛС). Из сказанного следует, что устройство принятия решения должно представлять собой пороговое устройство [2].

Выводы:

Таким образом, для решения задачи обнаружения, т.е. установления факта наличия в зоне радиолокационного наблюдения объектов, представляющих интерес, необходимо использовать методы статистических решений.

Ввиду случайности входных шумовых воздействий при принятии решения об обнаружении возможны как правильные, так и ошибочные решения.

Минимизация ошибочных решений обеспечивается путем выбора критерии оптимизации задачи обнаружения. При решении задачи обнаружения в радиолокации роль такого критерия выполняет критерий Неймана-Пирсона.

Качество решения задачи обнаружения оценивается по вероятностям ложной тревоги и правильного обнаружения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Верба В.С. Радиолокация для всех- М.:Техносфера, 2020.
2. Бакулев П.А. Радиолокационные системы: Учебник для вузов- М.:Радиотехника, 2015.
3. Лезин Ю.С. Введение в теорию и технику радиотехнических систем: Учебное пособие для вузов.-М.:Радио и связь,1986.
4. Финкельштейн М.И. Основы радиолокации: Учебник для вузов.-М.: Радио и связь, 1983.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

МУХИТДИНОВ Ш.Т.

Военный институт информационно-коммуникационных технологий и связи

Аннотация. В данной статье приведены взгляды зарубежных экспертов на перспективы развития радиолокационных станций различного предназначения. Рассматриваются концепции развития бортовых, РЛС ПВО и ПРО, а также РЛС разведки поля боя.

Ключевые слова: РЛС, бортовые РЛС, ПВО, ПРО, интеграция, активные ФАР.

Аннотация. Ушбу мақолада чет эл экспертларининг турли соҳага мўлжалланган РЛСларнинг истиқболдаги ривожланиши келтирилган. Шунингдек учувчи аппаратлар бортидаги, ХХМ, РҚМ РЛСларнинг ва жанг майдони разведкаси станцияларининг ривожланиши концепсияси кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: РЛС, учувчи аппаратлар бортидаги РЛС, ХХМ, РҚМ, интеграция, фаол ФАР.

Введение

Радиолокационные станции (РЛС) являются и в перспективе будут оставаться основным информационным источником, задействуемым в системах вооружения и военной техники (ВВТ) различного назначения.

Данные средства широко используются для ведения наземной (надводной) и воздушной разведки (обнаружение цели и определение ее координат независимо от погодных условий), контроля космического пространства, предупреждения о ракетно-ядерном ударе и выдачи необходимых целеуказаний по воздушным, наземным и надводным целям (от баллистических ракет (БР) до одиночного военнослужащего на поле боя) различным средствам поражения.

Основная часть

По мнению зарубежных специалистов, совершенствование радиолокационной техники будет идти в следующих направлениях:

комплексное развитие радиолокационных систем различного назначения, в том числе с другими средствами (оптическими, радиотехнической разведки и др.) на одном носителе и в системах наведения оружия;

глобализация и коммерциализация процессов разработки и производства;

ускорение внедрения новейших разработок, использование при создании сложных систем поэтапного подхода с постепенным наращиванием возможностей

по мере готовности технологий;

применение при производстве новой компонентной базы;

интеграция различных систем в сеть на основе обмена данными в едином информационном пространстве;

комплексирование РЛС;

создание многофункциональных систем, обеспечивающих выполнение одновременно нескольких задач (локация, радиоэлектронное подавление, РТР и связь; контроль воздушной и надводной обстановки; съемка и селекция движущихся целей; ПВО и ПРО);

повышение точности синхронизации всех технических средств, в том числе радиолокационных на ТВД, до пикосекундного уровня;

создание интеллектуальных систем обработки и управления;

повышение живучести систем по отношению к кинетическим, электромагнитным и кибернетическим воздействиям.

Прогнозируется создание новых РЛС в соответствии с открытой архитектурой, обеспечивающей реализацию эволюционного развития и модульность конструкции, взаимозаменяемость компонентов, в том числе производимых разными фирмами, а также переход к программно-аппаратной реализации основных устройств (узлов).

Современные РЛС космического базирования применяются для получения изображений стратегических, оперативно-тактических и тактических объектов, образцов ВВТ, наблюдения за повседневной деятельностью вооруженных сил, предприятий оборонной промышленности и испытательных полигонов зарубежных стран, за развитием вооруженных конфликтов. Данные станции будут совершенствоваться в направлении использования новых видов широкополосных сигналов со сложной структурой и развертывания на орбите крупногабаритных активных фазированных антенных решеток (АФАР, длиной до 300 м, в настоящее время 9 м), обеспечивающих более широкие возможности (разрешение 0,1-0,3 м в полосе 50-100 км) по ведению круглосуточной и всепогодной, видовой разведки.

Перспективные бортовые радиолокационные станции смогут работать в режимах обнаружения и сопровождения воздушных и наземных целей, осуществлять картографирование земной поверхности, а также решать вспомогательные задачи, включая следование рельефу местности.

Основные работы по совершенствованию существующих и разработке перспективных бортовых РЛС направлены на:

внедрение активных ФАР нового поколения, создаваемых с применением комбинированных сверхвысокочастотных и оптических технологий;

переход на приемопередающие модули нового поколения, выполненные на базе широкозонных полупроводниковых материалов, таких как нитрид галлия (GaN);

создание многоэлементной антенной системы, в состав которой помимо основной войдут дополнительные активные ФАР меньшего размера, располагающиеся в плоскостях и хвостовой части, что обеспечит круговой обзор;

разработку программируемой апертуры антенны, позволяющей одновременно решать задачи радиолокации, связи и радиоэлектронного подавления, а также комфортных активных ФАР на гибкой подложке для размещения на обшивке фюзеляжа;

оснащение БЛА РЛС с активными ФАР, имеющими комбинированную систему управления многолучевой диаграммой направленности излучения - электронное сканирование по азимуту и углу места, а также электромеханический привод разворота антенны с одного борта на другой или ее доворота на $\pm 20^\circ$ относительно продольной оси крепления;

внедрение широкополосных сигналов и расширение диапазона рабочих частот до 40 ГГц;

создание высокопроизводительных вычислительных систем.

Используемые в серийных станциях ППМ имеют массу 40-60 г, выходную мощность 10 Вт и стоимость 400 долларов США. К 2020 году планируется достичь мощности излучения на уровне 20 Вт, а стоимость снизить до 20-30 долларов.

Новые бортовые станции являются импульсно-доплеровскими РЛС с АФАР. Они обеспечат возможность одновременного сопровождения более 20 воздушных целей, обстрела четырех - шести из них, а также радиолокационной съемки местности с разрешением до 3 м.



А



Б

Рис.1. Внешний вид бортовых РЛС: А - AN/APG-79 истребителя-штурмовика F/A-18E/F "Супер Хорнет"; Б - AN/APG-81 тактического истребителя F-35 "Лайтнинг-2"

Таблица 1.

Основные ТТХ бортовых РЛС AN/APG-79 и AN/APG-81

Характеристика	AN/APG-79	AN/APG-81
Дальность обнаружения, км:		
надводной цели (ЭПР=15 000м ²)		650
воздушной цели (ЭПР = 5м ²)	180	200
наземной цели	220	
Количество одновременно сопровождаемых целей	20	20
Зона обзора, град:		
по азимуту	±60	±60
по углу места	±60	±60
Диапазон рабочих частот, ГГц	8-12,5	8-12,5

В целом реализация таких технологий и совершенствование программного обеспечения (ПО) перспективных бортовых РЛС с активными ФАР позволит одновременно решать задачи обнаружения малозаметных целей (с увеличенной на 40-50 % дальностью действия по сравнению с существующими РЛС аналогичного класса), навигации, наведения оружия, обеспечения связи за счет использования основной антенной системы, а также обеспечить съемку местности с разрешением 0,3-1 м. Новые станции будут обладать высоким энергетическим потенциалом, повышенной помехозащищенностью, скрытностью работы, многофункциональностью и высокой надежностью, формировать узкие диаграммы направленности и осуществлять адаптивный пространственно-временной обзор.

Радиолокационные станции системы предупреждения о ракетно-ядерном ударе (СПРЯУ) оснащены активными ФАР, работающими в дециметровом диапазоне длин волн. Они способны обнаруживать и одновременно сопровождать до 100 БР, боеголовок и космических объектов на дальности до 5 000 км, а в специальных режимах работы - несколько десятков тысяч километров.

Станции системы ПРО обнаруживают баллистические цели на дальности до 1 500 км и могут одновременно сопровождать до 300 БР. Их основу составляет активная ФАР, содержащая несколько тысяч приемопередающих модулей. Средняя мощность излучения 200 кВт.



А

Б

Рис.2. Внешний вид РЛС ПВО/ПРО; А - AN/TPS-77; Б - Kommaner SL

Таблица 2.

Основные ТТХ РЛС ПВО/ПРО AN/TPS-77 и Kommaner SL

Характеристика	AN/TPS-77	Kommaner SL
Дальность обнаружения, км	460	500
Количество одновременно сопровождаемых целей	50	100
Зона обзора, град:		
по азимуту	360	360
по углу места	-6...+ 20	
Диапазон рабочих частот, ГГц	1,2-1,4	2,7-3,1
Точность определения:		
дальности, м	100	50
угловых координат, град	0,2	0,16
Тип антенны	ФАР	ФАР

Основными направлениями дальнейшего развития и модернизации РЛС СПРЯУ и ПРО являются: установка на РЛС современных высокопроизводительных ЭВМ; внедрение новых адаптивных алгоритмов обработки радиолокационной информации, обеспечивающих высокую точность сопровождения, возможность селекции и распознавания сложных баллистических целей, причем выбор предпочтительных алгоритмов работы РЛС будет осуществляться лишь сменой пакета рабочих программ; совершенствование средств сопряжения РЛС с информационными средствами перспективных систем ПРО США.

Основу радиолокационных средств ПВО составляют наземные РЛС, работающие в дециметровом и сантиметровом диапазонах длин волн. Они позволяют обнаруживать и определять координаты воздушных целей (ВЦ) с точностью до 20-50 м на дальности до 500 км и предельной высоте до 35 км.

Совершенствование РЛС ПВО и контрбатарейной борьбы осуществляется в направлении создания многофункциональных станций с активными ФАР и внедрения новых алгоритмов обработки радиолокационной информации.

В средствах артиллерийской разведки по-прежнему актуальным является создание малогабаритных РЛС, обеспечивающих засечку стрелков и позиций минометов. Основные усилия направлены на совершенствование алгоритмов, исключающих ложное срабатывание, на повышение точности и пропускной способности.

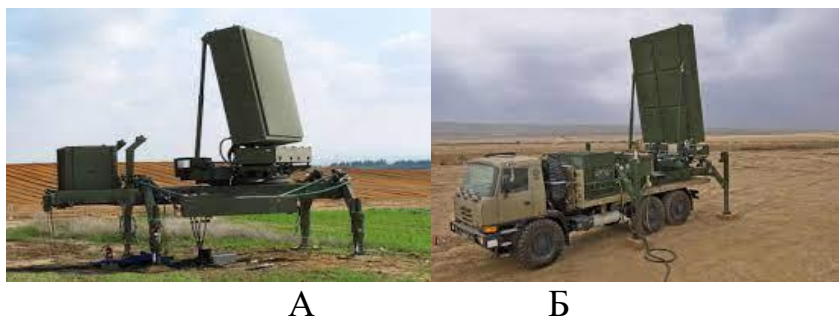


Рис.3. РЛС разведки поля боя А- AN/TPQ-53 и Б- EL/M-2084

Таблица 3.
Основные ТТХ РЛС разведки поля боя AN/TPQ-53 и EL/M-2084

Характеристика	AN/TPQ-53	EL/M-2084
Дальность обнаружения, км:		
минометов	20	20
артиллерийских орудий	34	60
РСЗО	60	80
тактических ракет		100
воздушных целей и ОТР		350
Количество одновременно сопровождаемых целей:		
артиллерийских и реактивных снарядов	50	60
малоразмерных воздушных целей		200
Точность определения координат	0,3 % дальности	0,25 % дальности
Диапазон рабочих частот, ГГц	3,1-3,5	1-2
Тип антенны	АФАР	АФАР

Дальнейшая интеграция корабельных РЛС будет идти по пути создания единой интегрированной мачты (I-MAST), включающей стационарные активные фазированные решетки РЛС, а также систем обмена данными, РТР и РЭП. После 2030 года возможен переход к единой многофункциональной радиотехнической системе. Ключевыми ее элементами станут многофункциональная активная фазированная решетка, работающая в широком диапазоне, и ПО, позволяющее планировать и распределять используемые ресурсы.

Одним из основных направлений совершенствования корабельных РЛС в настоящее время является использование технологии "открытой" архитектуры, которая позволяет разрабатывать и модернизировать РЛС наиболее экономичным способом. Данный принцип дает возможность качественно изменять

конфигурацию комплекса в целом и наращивать производительность его вычислительной системы. Применение унифицированных модулей (модульный принцип построения) обеспечивает с наименьшими финансовыми и временными затратами проведение работ по модернизации системы, значительно продлевая срок ее службы в целом.

Модульный принцип предполагает также использование в составе системы имеющихся на рынке коммерчески доступных элементов. К унифицированным модулям в современных РЛС относятся аппаратные (антенна, приемные и передающие устройства, сигнальный процессор, процессор обработки данных, источник вторичного питания) и программные модули, позволяющие решать функциональные задачи.

Выводы:

В целом внедрение за рубежом в вооружение и военную технику перспективных радиолокационных технологий даст возможность на качественно новом уровне решать задачи всепогодного контроля воздушно-космического пространства, картографирования земной поверхности, наблюдения за полем боя и наведения управляемых средств поражения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Крылов Е. Перспективы развития радиолокационных станций вооружённых сил иностранных государств. Зарубежное военное обозрение. 2018, №2.
2. Малинин М. Основные направления развития за рубежом РЛС разведки наземных движущихся целей. Зарубежное военное обозрение. 2016, №11.
3. Зайцев Н.А. Платов А.В. Потапов В.А. РЛС наземных движущихся целей. Современный уровень и основные направления развития. Вестник концерна ПВО «Алмаз-Антей», журнал- январь №1.

СВЯЗЬ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ РЛС ПО ШКАЛЕ СКОРОСТИ С ПАРАМЕТРАМИ ЗОНДИРУЮЩЕГО СИГНАЛА

АЗИМОВ А.А.

Военный институт информационно-коммуникационных технологий и связи

Аннотация: в данной статье рассматривается связь разрешающей способности рлс по шкале скорости с параметрами зондирующего сигнала

Ключевые слова: частота, Доплеровское смещение, радиолокационная станция, подвижная цель, неподвижная цель.

Под разрешающей способностью по скорости понимается такое минимальное различие в радиальных скоростях движения близко расположенных целей, имеющих одинаковые угловые координаты и находящихся на одинаковом удалении от РЛС, при котором сигналы, отраженные от них, еще наблюдаются раздельно на выходе системы обработки радиолокатора.

На первый взгляд, такое определение кажется абсурдным с точки зрения геометрии. Поскольку нахождение двух реально движущихся объектов, имеющих одинаковые угловые координаты и находящихся на одинаковом удалении от РЛС, означает их столкновение в пространстве. Но в данном случае необходимо немного абстрагироваться от геометрической трактовки данного определения и вспомнить, что для радиолокатора две цели будут считаться находящимися в одном разрешаемом объеме РЛС.

Как отмечалось ранее, измерение радиальной скорости цели основывается на измерении доплеровского смещения несущей частоты отраженного от цели сигнала, возникающего при ее движении. Исходя из этого, разрешающая способность РЛС по скорости будет определяться минимальным различием в доплеровских смещениях частоты сигналов, отраженных от данных целей, на выходе системы обработки радиолокатора будут наблюдаться раздельно. При этом необходимо выполнение условия: несущая частота или длина волны зондирующего сигнала должны оставаться неизменными в течение времени наблюдения целей.

Как правило, измерение доплеровского смещения частоты выполняется с помощью устройства, именуемого спектроанализатором. Данное устройство представляет собой набор узкополосных фильтров, настроенных на различные значения доплеровского смещения частоты принимаемого сигнала. Данные узкополосные фильтры для краткости называют доплеровскими. На рис 1 схематически показан спектроанализатор как набор доплеровских фильтров с

полосой пропускания $\Delta f_{\text{дп}}$, настроенных на конкретные значения доплеровских смещений частот принимаемых сигналов $F_{\text{дп}1}, F_{\text{дп}2}, F_{\text{дп}3}, \dots, F_{\text{дп}k}$ соответственно.

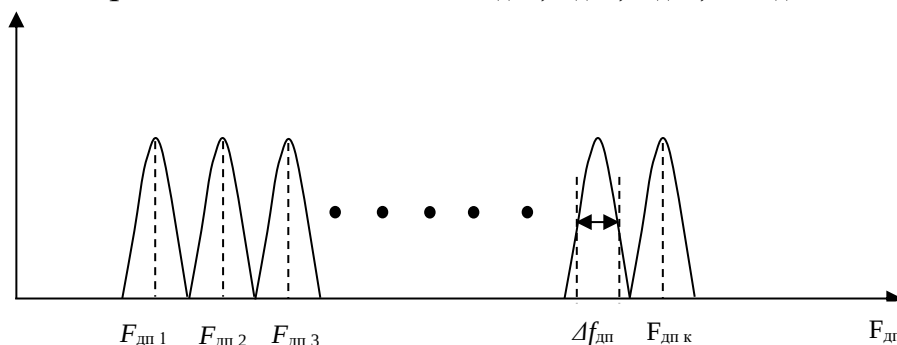


Рис.1. Иллюстрация к разрешающей способности РЛС по доплеровскому смещению частоты (радиальной скорости)

Очевидно, что чем уже полоса пропускания доплеровского фильтра, входящего в состав спектроанализатора, тем при меньшем различии в доплеровских смещениях частот сигналов, отраженных от близко расположенных целей, данные цели будут наблюдаться отдельно.

В свою очередь, для оптимальной обработки отраженного сигнала необходимо, чтобы полоса пропускания узкополосного доплеровского фильтра была согласована с шириной спектра принимаемого сигнала, которая зависит от его длительности. При этом чем больше длительность сигнала, тем уже ширина его спектра. Таким образом, разрешающая способность по доплеровскому смещению частоты определяется длительностью принимаемого сигнала и может быть определена по формуле:

$$\delta F_{\text{дп}} = 1/T_c \quad (1)$$

В то же время, доплеровское смещение частоты связано с радиальной скоростью цели соотношением:

$$f_{\text{дп}} = 2V_p/\lambda, \quad (2)$$

поэтому, опираясь на выражение (2) и учитывая (1), можно записать:

$$\delta V_p = \lambda/2T_c \quad (3)$$

Таким образом, разрешающая способность РЛС по доплеровскому смещению частоты зависит только от длительности зондирующего сигнала, а разрешающая способность по радиальной скорости при заданной длине волны зондирующих колебаний принимаемого сигнала будет тем выше, чем выше разрешающая способность радиолокатора по доплеровскому смещению частоты.

Возникает вопрос, а какие сигналы лучше применять для того чтобы обеспечить требуемую разрешающую способность РЛС по скорости?

Для того чтобы на него ответить, необходимо вспомнить, что существуют

сигналы когерентные и некогерентные. Когерентными называются сигналы, для которых известна закономерность изменения фазы сигнала между отдельными его элементами. И наоборот, сигналы, для которых такая закономерность неизвестна, называются некогерентными.

Для оптимальной обработки сигналов, отраженных от цели, необходимо учитывать существующие закономерности в измерении их фазы. Учет или не учёт данных закономерностей позволяет реализовывать когерентный или некогерентный прием сигналов.

Измерение доплеровского смещения частоты основано на том, что при наблюдении движущейся цели в отраженном сигнале происходит изменение фазы отраженного сигнала, которое приводит к изменению несущей частоты сигнала на величину, равную доплеровскому смещению частоты. Следовательно, измерение доплеровского смещения частоты можно выполнить только в пределах той длительности сигнала, для которой известен закон изменения фазы сигнала. Таким образом, под длительностью сигнала, в данном случае, необходимо понимать тот временной интервал, в течение которого сохраняется возможность когерентной обработки принимаемого сигнала.

При использовании в РЛС импульсных зондирующих сигналов, отражённых от цели сигнал, представляет собой так называемую пачку радиоимпульсов. Это обусловлено тем, что при обзоре наблюдаемого пространства главным лучом ДН антенны РЛС цель отражает сигнал в направлении на радиолокатор только тогда, когда она находится в пределах данного луча. При использовании в РЛС когерентных импульсных сигналов будем иметь дело с пачкой когерентных радиоимпульсов. В случае использования в РЛС некогерентных импульсных зондирующих сигналов пачка отраженных радиоимпульсов будет некогерентной.

Для оптимальной обработки сигналов, отраженных от цели, необходимо учитывать существующие закономерности в изменении их фазы. Учет или не учет данных закономерностей позволяет реализовывать когерентный или некогерентный прием сигналов.

Измерение доплеровского смещения частоты основано на том, что при наблюдении движущейся цели в отраженном сигнале происходит изменение фазы отраженного сигнала, которое приводит к изменению несущей частоты сигнала на величину, равную доплеровскому смещению частоты. Следовательно, измерение доплеровского смещения частоты можно выполнить только в пределах той длительности сигнала, для которой известен закон изменения фазы сигнала. Таким образом, под длительностью сигнала, в данном случае, необходимо понимать то временной интервал, в течение которого сохраняется возможность когерентной

обработки принимаемого сигнала.

При использовании в РЛС когерентных импульсных сигналов будем иметь дело с пачкой когерентных радиоимпульсов. В случае использования в РЛС некогерентных импульсных зондирующих сигналов отраженных радиоимпульсов будет некогерентной.

Для когерентной пачки закон изменения фазы между отдельными радиоимпульсами известен, поэтому можно выполнить когерентной прием отраженного сигнала в течение времени, соответствующего длительности импульсной пачки.

В результате разрешающая способность РЛС по скорости при использовании когерентной пачки радиоимпульсов будет определяться выражением:

$$\delta V_p = \lambda / 2T_{\text{п}} \quad (4)$$

где $T_{\text{п}} = NT_{\text{и}}$, N - число импульсов в пачке, $T_{\text{и}}$ - период повторения импульсов.

В свою очередь, разрешающая способность по скорости для РЛС, использующей некогерентную пачку радиоимпульсов с таким же числом импульсов N , будет определяться выражением:

$$\delta V_p = \lambda / 2t_{\text{и}} \quad (5)$$

где $t_{\text{и}}$ - длительность одиночного радиоимпульса пачки.

Вывод

Таким образом, для обеспечения высокой разрешающей способности РЛС по радиальной скорости необходимо в радиолокаторе использовать когерентные зондирующие сигналы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бакулев П.А. Радиолокационные системы: Учебник для вузов. – М.: Радиотехника, 2015.
2. Авиационные радиолокационные комплексы и системы: Учебник для слушателей и курсантов вузов ВВС/П.И. Дудник, Г.С. Кондратенков, Б.Г. Татарский и др., под ред. П.И. Дудкина. – М.: Изд. ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 2006.
3. Справочник по радиолокации/под ред. М.И. Скольника. пер. с англ. под ред. В.С. Вербы. В 2 книгах. – М.: ТЕХНОСФЕРА, 2014.
4. Пелевин В.Я. Цифровые устройства селекции движущихся целей: Учебное пособие. – М.: Сайнс-Пресс, 2003.

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТИ СЕТИ РАДИОСВЯЗИ ОБЪЕДИНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО КОНФЛИКТА

МУХАМЕДЖАНОВ Р.И., МИРЖАЛОЛОВ О.А., УЗАКОВ В.Р., ЖУРАЕВ Н.Н.

Военный институт информационно-коммуникационных технологий и связи

Аннотация. В статье на основе предложенной модели функционирования системы управления объединением в условиях радиоэлектронного конфликта проведен анализ факторов, влияющих на помехозащищенность сети радиосвязи, позволяющий выработать основные направления и способы ее повышения. Показана тесная взаимосвязь свойств разведзащищенности и помехозащищенности сети радиосвязи.

Ключевые слова: сеть радиосвязи, разведзащищенность, помехозащищенность, радиоэлектронное противодействие, радиоподавление.

Опыт современных вооруженных конфликтов показывает, что эффективность системы военной связи в условиях применения противоборствующей стороной средств радио- и радиотехнической разведки (РРТР), средств радиоэлектронного противодействия (РЭП) зависит от ряда свойств, отвечающих требованиям системы управления по своевременной, достоверной и безопасной передаче информации, важнейшими из которых являются разведзащищенность и помехозащищенность [1].

Обеспечение эффективного управления войсками объединения требует применения большого количества средств радиосвязи, радионавигации, радиолокации и др., сконцентрированных на ограниченной территории и являющихся источниками радиоизлучений. Данные источники радиоизлучений, с одной стороны, являются источниками непреднамеренных помех другим радиоэлектронным средствам (РЭС), что требует принятия организационных и технических мер по обеспечению электромагнитной совместимости (ЭМС). С другой стороны, указанные источники радиоизлучений обладают характерным набором демаскирующих признаков, снижающих разведывательную защищенность системы связи и повышающие вероятность ее вскрытия средствами РРТР противника.

Вскрытие системы связи эквивалентно вскрытию системы управления и влечет за собой принятие решения противоборствующей стороной на применение средств огневого или радиоэлектронного подавления элементов системы связи с целью дезорганизации управления авиацией.

Таким образом, функционирование системы управления объединения, в том числе в боевой обстановке, осуществляется в условиях радиоэлектронного конфликта, что требует анализа факторов, влияющих на помехозащищенность системы связи и разработки методов ее повышения.

Для проведения всестороннего анализа факторов, влияющих на помехозащищенность сети радиосвязи, рассмотрим упрощенную модель функционирования системы управления объединения в условиях радиоэлектронного конфликта, представленную на рис. 1.

Под радиоэлектронным конфликтом будем понимать антагонизм целей РЭС противоборствующих систем управлений, либо отрицательное взаимное влияние РЭС обеспечивающих функционирование одной системы управления.

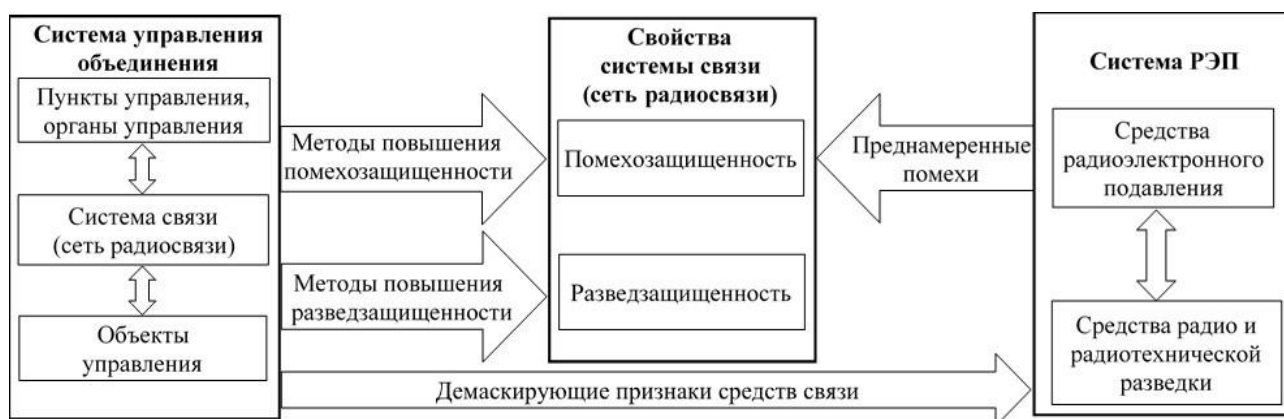


Рис. 1. Модель функционирования системы связи (сети радиосвязи) объединения в условиях радиоэлектронного конфликта

В условиях информационного противоборства различных систем управления, система связи и система РЭП решают противоположные задачи (рис.1). Система связи решает задачу устойчивого управления, в то время как система РЭП решает задачу по срыву управления.

При отсутствии целенаправленного воздействия на систему связи средств РЭП, ее элементы могут создавать недопустимые радиопомехи другим РЭС.

Качество функционирования системы связи в условиях радиоэлектронного конфликта характеризуется помехоустойчивостью, под которой понимают способность выполнять задачи по назначению в условиях воздействия преднамеренных и непреднамеренных помех. Составляющими помехоустойчивости являются помехозащищенность и электромагнитная совместимость [1].

Из определений следует, что помехоустойчивость системы связи обуславливается ее устойчивостью к воздействию преднамеренных помех

противника и соблюдением условий ЭМС РЭС. Воздействие указанных факторов обычно проявляется независимо.

Необходимо отметить, что в условиях целенаправленного воздействия на сеть радиосвязи и ее элементы средств радиоэлектронного подавления наибольший интерес представляют факторы, влияющие на помехозащищенность, под которой понимают ее способность выполнять задачи по предназначению в условиях радиоподавления при воздействии преднамеренных помех. [1].

Радиоэлектронное противодействие предусматривает выполнение мероприятий в рамках двух последовательных этапов (рис. 1) [2, 4, 5]:

- этап РРТР средств радиосвязи и системы связи в целом;
- этап радиоэлектронного воздействия на средства радиосвязи путем постановки преднамеренных помех.

В этом случае максимизация помехозащищенности сети радиосвязи должна основываться на снижении демаскирующих признаков источников радиоизлучения (ИРИ) и применении методов повышения помехозащищенности, компенсирующих воздействие преднамеренных помех.

При отсутствии радиоэлектронного противодействия повышается интерес к факторам, влияющим на ЭМС, под которой понимают способность РЭС одновременно функционировать в реальных условиях эксплуатации с требуемым качеством при воздействии на них непреднамеренных помех и не создавать недопустимых радиопомех другим РЭС [2, 4].

Таким образом, разработанная модель позволяет произвести всесторонний анализ факторов, влияющих на помехозащищенность сети радиосвязи в условиях радиоэлектронного конфликта.

Воздействие на средства радиосвязи преднамеренных помех, обусловленных применением средств радиоэлектронного подавления, наблюдается, как правило, в течение ограниченного промежутка времени, но при этом обладает устойчивой повторяемостью. В этих условиях функционирование сети радиосвязи можно рассматривать как квазистационарный процесс, что позволяет для анализа и оценки ее помехозащищенности использовать математический аппарат статистической теории и теории надежности. При этом, оценку помехозащищенности сети радиосвязи можно осуществлять коэффициентом помехозащищенности, являющимся вероятностной величиной, зависящей от вероятности вскрытия сети радиосвязи системой РРТР и условной вероятности подавления сети радиосвязи (ее элементов) средствами РЭП [1, 4, 6]:

$$K_{ПЗ} = 1 - P_{ВСК} \cdot P_{Под} \quad (1)$$

где $P_{\text{ВСК}}$ – вероятность – вскрытия; $P_{\text{ПОД}}$ – условная вероятность подавления.

На этапе РРТР выполняется последовательный ряд мероприятий:

- обнаружение ИРИ;
- оценка параметров ИРИ;
- опознавание элементов сети радиосвязи и отождествление их с определенным звеном управления.

Вскрытие системы связи радиоразведкой противника начинается с обнаружения и определения местоположения отдельных источников радиоизлучений. Частными показателями разведзащищённости для них являются:

– вероятности обнаружения $P_{\text{ОБН}} = (t \leq T_{\text{ДОП}})$ и определения местоположения $P_{\text{МП}} = (t \leq T_{\text{ДОП}})$ ИРИ за продолжительность времени меньше допустимой ($T_{\text{ДОП}}$);

– продолжительность квазистационарного состояния ИРИ;

– средние продолжительности обнаружения $t_{\text{ДОП}}$ и определения местоположения $t_{\text{МП}}$ ИРИ;

– точность определения местоположения R_{CR} ИРИ.

На основе обнаружения и определения местоположения отдельных ИРИ и наблюдения за ними радиоразведка противника вскрывает связи между отдельными ИРИ, т.е. определяет корреспондирующие РЭС и их взаимное положение на местности. Другими словами, осуществляется вскрытие радиосетей, радионаправлений и радиорелейных линий связи. В качестве частных показателей разведзащищённости данных линий связи используется вероятность их вскрытия $P_{\text{ВСКР}} = (t \leq T_{\text{ДОП}})$ радиоразведкой противника и средняя продолжительность вскрытия $t_{\text{ВСКР ЛС}}$.

Накопление данных радиоразведкой противника о количестве и типах излучающих средств в определенных районах, а также установление их взаимосвязей с другими группами ИРИ дает возможность радиоразведке противника вскрывать узлы связи пунктов управления, т.е. определять их оперативно-тактическую принадлежность. В качестве частных показателей разведзащищённости УС ПУ используется вероятность вскрытия $P_{\text{ВСКР УС}} = (t \leq T_{\text{ДОП}})$ радиоразведкой противника узла связи пункта управления и средняя продолжительность $t_{\text{ВСКР УС}}$ вскрытия.

По мере определения оперативно-тактической принадлежности УС ПУ радиоразведка противника с той или иной степенью достоверности может сделать вывод о структуре системы связи, а, следовательно, о принятой системе управления, группировке войск и в какой-то мере о замысле операции. Поэтому в

качестве обобщенных показателей разведзащищенности системы связи (сети радиосвязи) используется вероятность вскрытия $P_{\text{ВСКР СС}} = (t \leq T_{\text{доп}})$ радиоразведкой противника структуры системы связи и средняя продолжительность $t_{\text{ВСКР СС}}$ вскрытия системы связи.

Следовательно, вероятность вскрытия сети радиосвязи, а следовательно, и системы связи объединения может быть найдена следующим образом:

$$P_{\text{ВСК}} = P_{\text{ОБН}} \cdot P_{\text{ОЦ}} \cdot P_{\text{ОП}} \quad (2)$$

где $P_{\text{ОБН}}$ – вероятность обнаружения источника ИРИ средствами РРТР.

$P_{\text{ОЦ}}$ и $P_{\text{ОП}}$ – условные вероятности оценки характеристик радиосигналов ИРИ и опознавания по ним элементов средств радиосвязи средствами РРТР.

Разведзащищённость сети радиосвязи объединения не является свойством, присущим только линий радиосвязи, а зависит и от возможностей средств РРТР системы радиоразведки противника [6, 7, 8], а именно:

- вероятности совпадения диапазонов рабочих частот средства разведки и радиостанций;
- вероятности совпадения диаграмм направленности антенн средства разведки и радиостанций;
- вероятности совпадения времени поиска и времени работы радиостанций на излучение;
- вероятности того, что электромагнитная доступность радиостанций средствам разведки будет достаточной для обнаружения.

Вскрытие сети радиосвязи обеспечивает условия радиоэлектронного воздействия на ее элементы.

Целью радиоэлектронного подавления является создание условий, затрудняющих функционирование средств радиосвязи, приводящих к срыву выполнения задач по своевременной, достоверной и безопасной передаче информации и нарушению управления войсками объединения в целом.

Основным способом радиоэлектронного воздействия является постановка преднамеренных помех.

Эффективность постановки помех обусловлена полнотой информации о технических характеристиках подавляемых средств, выявленной на этапе РРТР и техническими характеристиками средств радиоэлектронного подавления (станций помех). При этом, вероятность радиоэлектронного подавления $P_{\text{ПОД}}$ сети радиосвязи может быть определена по формуле [7]:

$$P_{\text{ПОД}} = P_{\text{ЭП}} \cdot P_{\text{ВП}} \quad (3)$$

где $P_{\text{ЭП}}$ – вероятность энергетического подавления, характеризующаяся

отношением энергетического потенциала станции помех и уровня полезного сигнала на входе подавляемого приемника;

$P_{ВП}$ – вероятность временного подавления, определяемая соотношением времени действия преднамеренной помехи и времени передачи полезной информации при совпадении (полном или частичном) этих временных интервалов.

Из выражений (1) – (3) следует, что помехозащищенность сети радиосвязи объединения непосредственно зависит от разведзащищенности. Следовательно, факторы, снижающие разведзащищенность, одновременно снижают и помехозащищенность.

Как следует из опыта современных вооруженных конфликтов и локальных войн, потенциальный противник уделяет большое внимание развитию средств РРТР и РЭП, а также тактике их боевого применения [3, 4, 5]. Это требует совершенствования сети радиосвязи объединения на основе повышения ее разведывательной защищенности и помехозащищенности, с учетом внешних и внутренних факторов, влияющих на эти свойства.

К внешним факторам, влияющим на помехозащищенность сети радиосвязи, относятся [3, 4, 5]:

- наличие у армий зарубежных стран систем РРТР наземного, воздушного и космического базирования, способных обнаруживать ИР во всем диапазоне частот, используемом для радиосвязи на дальностях до 2-3 тысяч км – в диапазоне КВ и до 300-500 км – в диапазоне УКВ;

- наличие на вооружении армий зарубежных стран средств РЭП, обеспечивающих подавление средств радиосвязи в диапазонах от 1,5 до 500 МГц;

- в состоящих на вооружении армий зарубежных стран комплексах РЭП, как правило, применяются «заградительные» помехи, постановка которых не требует подробной оценки радиосигналов ИРИ, что минимизирует время реакции комплекса РЭП;

- в перспективных комплексах РЭП армий зарубежных стран предполагается применение прицельных по структуре сигнала помехи для подавления широкополосных средств радиосвязи (например, использующих сигналы с ППРЧ);

- активное внедрение маломощных, высокомобильных средств РЭП;

- все более широкое использование авиационных комплексов с бесплотными летательными аппаратами для базирования средств РЭП;

- разработка средств РЭП космического базирования.

К внутренним факторам, снижающим помехозащищенность сети радиосвязи, относятся следующие [6, 7, 8]:

- большое количество состоящих на вооружении средств радиосвязи

различных поколений, многие из которых не имеют современных развед- и помехоустойчивых протоколов радиосвязи;

- работа средств радиосвязи, в большинстве случаев, на фиксированных или медленно меняющихся частотах в известных, закреплённых нормативно диапазонах частот, энергетически доступных для средств РРТР и РЭП;

- широкое использование для радиосвязи узкополосных сигналов с большим количеством демаскирующих признаков;

- большие мощности излучения радиопередатчиков средств радиосвязи (десятки – сотни Вт – в диапазоне УКВ; сотни Вт – десятки кВт – в диапазоне КВ);

- слабые направленные свойства большинства антенн, используемых для радиосвязи;

- широкое применение в системах радиосвязи открытых каналов связи;

- отсутствие в системах радиосвязи эффективных технических средств защиты от ретрансляции помех, их размножения;

- отсутствие в составе линий радиосвязи эффективных технических и аппаратно-программных средств, обеспечивающих своевременное обнаружения подавленных помехами участков связи, определение характера помех, источников их возникновения и своевременное отключение от сети пораженных помехами участков;

- отсутствие отработанных методик и инструкций по действиям личного состава подразделений связи в условиях действия средств РЭП противника;

- отсутствие утверждённой методики для сравнительной оценки помехозащищённости систем радиосвязи.

Таким образом, на помехозащищённость сети радиосвязи объединения наибольшее влияние оказывают такие факторы, как технические характеристики средств радиосвязи, взаимное расположение средств радиосвязи и средств РЭП, тактика использования средств радиосвязи, время их использования на излучение и т.д.

Заключение

Проведенный анализ факторов, влияющих на помехозащищённость сети радиосвязи объединения, позволяет сделать следующие выводы.

В условиях возрастающих потребностей в объёме передаваемой информации необходимо особое внимание уделяется вопросам разведзащищённости и помехозащищённости сети радиосвязи объединения.

Обеспечение требуемой помехозащищённости сети радиосвязи возможно только на основе комплексного подхода, учитывающего все рассмотренные факторы, на основе применения перспективных, развед- и помехозащищённых

протоколов радиосвязи, реализуемых в средствах радиосвязи, разработанных по SDR-технологии. При этом необходимы дальнейшие теоретические исследования направлений и способов повышения помехозащищенности сети радиосвязи и практическое внедрение наиболее эффективных из них в практику боевой подготовки войск.

Одним из направлений повышения помехозащищенности сети радиосвязи является разработка комплексных методов адаптации для построения автоматизированных сетей радиосвязи с адаптивным управлением структурным, алгоритмическим и параметрическим ресурсом.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Боговик, А.В. Эффективность системы военной связи и методы ее оценки / А.В. Боговик, В.В.Игнатов – С.Пб.: ВАС, 2006. – 184 с.
2. Эффективность и радиоэлектронная защита систем военной связи. / Под ред. В. Ф. Комаровича. – Л.: ВКАС, 1980. - 275 с.
3. Афинов, В.С. Состояние и перспективы развития средств РЭБ армии США / В.С. Афинов // Зарубежное военное обозрение. – 1989 – №5. – С. 27-29.
4. Безопасность связи. Часть I. М.: МО СССР, 1985. 248 с.
5. Балыбин В.А., Донсков Ю.Е., Линник И.В., Радиоподавление современных систем радиосвязи / Военная Мысль – 2006 № 8.
6. Мухамеджанов Р.И. Модель функционирования автоматизированного комплекса радиоподавления. Издание ВИС и ИКТ. Сборник статей. Республиканская научно-методическая конференция по теме: “Роль информационно-коммуникационных технологий в инновационном развитии Вооруженных Сил”. 1-sho‘ba. Dasturiy mahsulotlarni yaratish va amaliyotga joriy etishda innovatsion yechimlar. 24 март 2021 год. Стр. № 136-142.
7. Мухамеджанов Р.И. Основные направления и методы защиты коротковолновых и ультракоротковолновых радиолиний от преднамеренных помех. Вестник. Научно-методический журнал ИКТ и военной связи. Издание ВИСиИКТ. № 1(1) 2020 год. Стр. № 81.
8. Мухамеджанов Р.И. Исследование критериев помехозащищенности каналов связи коротковолновой радиосвязи. “INNOVATION TECHNOSYSTEM”. Илмий-техник журнали. 1(1)2021. Стр. 52-64.

ЗРК БЛИЖНЕГО ДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ ПВО КНР – СОВРЕМЕННОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ВАГНЕР А.Я., НУРМЕТОВ Б.С.

Военный институт информационно-коммуникационных технологий и связи

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы особенностей построения и совершенствования системы противовоздушной обороны Китая, даны типы и основные тактико-технические характеристики зенитных ракетных комплексов ближней дальности ПВО НОАК, а также перспективы их развития.

Ключевые слова: зенитный ракетный комплекс, средства воздушного нападения, зенитная ракетная батарея, вероятность поражения, командный пункт.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xitoyning havo hujumidan mudofaa tizimini qurish va takomillashtirish xususiyatlari, NOAK havo hujumidan mudofaasining yaqin masofaga mo'ljallangan zenit-raketa majmualarining turlari va asosiy taktik - texnik tavsiflari, shuningdek ularning rivojlanish istiqbollari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: zenit-raketa majmuasi, havo hujumi vositalari, zenit-raketa batareyasi, yo'q qilish ehtimoli, qo'mondonlik punkti.

Исходя из анализа войн и локальных конфликтов последних десятилетий все более становится очевидным, что завоевание господства в воздухе в начальной стадии ведения боевых действий является одним из эффективнейших способов достижения победы, из чего следует закономерный вывод: одной из важнейших задач любого государства является совершенствование системы противовоздушной обороны страны.

Китайская Народная Республика, являясь одним из крупнейших и экономически развитых государств Азиатско-Тихоокеанского региона, претендует на одну из ведущих ролей не только нем, но и во всем мире [1]. К потенциальным противникам КНР в регионе военные эксперты относят США, Японию, Республику Корея, Вьетнам и ряд других стран, имеющих к ней территориальные претензии. Наибольшую озабоченность Китая вызывает нерешенная проблема юрисдикции острова Тайвань, который он считает исконно своей национальной территорией, а также вмешательство в решение этого вопроса присутствующих на постоянной основе в регионе США и стран Западной Европы.

Для обеспечения надежной защиты государственных интересов военное руководство страны прикладывает значительные усилия по модернизации и

развитию своих вооруженных сил – Национальной освободительной армии Китая (НОАК).

Строительство и совершенствование системы противовоздушной обороны (ПВО) рассматривается как одно из приоритетных направлений такого развития. При определении структуры, сил и средств ПВО руководство Китая исходит из оценки существующих и будущих военных угроз, а также экономического, технического и технологического уровней развития страны. В качестве основных целей для системы ПВО рассматриваются боевая авиация, крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты (БЛА) и другие перспективные средства воздушного нападения.

Система ПВО КНР предназначена для контроля воздушного пространства и пресечения его незаконного использования, отражения ударов авиации противника, прикрытия административно-промышленных центров, важных военных и гражданских объектов на территории страны. Структурно в ее состав входят: радиотехнические войска, истребительная авиация, зенитные ракетные войска (ЗРВ) и зенитная артиллерия.

Основными огневыми средствами в структуре ПВО КНР на долгосрочную перспективу остаются зенитные ракетные комплексы (ЗРК), находящиеся на вооружении подразделений ЗРВ. При этом наибольший объем по количеству и номенклатуре вооружения занимают ЗРК ближнего действия (ЗРК БД), которые считаются основными средствами поражения перспективных средств воздушного нападения противника (СВН) объектовой ПВО [2].

Эти комплексы предназначены для непосредственного прикрытия группировок сухопутных войск от ударов СВН в условиях радиоэлектронного противодействия, в любое время суток и при любых климатических условиях на дальности до 20 км и высоте до 15 км.

Осознавая важность ЗРК ближнего действия для собственных ВС, а также с целью дальнейшего освоения данного сегмента мирового рынка вооружения, руководство страны уделяет большое внимание созданию и развитию этих средств. При этом, не обладая всеми необходимыми технологиями по разработке собственных комплексов, способных обеспечить эффективное поражение перспективных СВН, Китай зачастую заимствует передовые технологии у других стран путем приобретения ограниченных партий образцов ВВТ и последующего производства их аналогов на национальных предприятиях.

В настоящий момент основными ЗРК собственного производства, состоящими на вооружении НОАК, являются "Хунци-64, "Хунци-7 (7В)", а также "Итянь". Однако на мировом рынке вооружения китайские компании предлагают

более широкую номенклатуру ЗРК, а именно: FL-2000A, FL-2000C, FB-6A и SD-12, выполненных по модульному принципу и предназначенных для ведения боевых действий в едином информационно-коммуникационном пространстве.

Рассмотрим более подробно их состав и тактико-технические характеристики [3].

ЗРК "Хунци-64" разработан в Шанхайской академии космических технологий. Комплекс обеспечивает поражение аэродинамических целей (АЦ) на дальности до 18 км и высоте до 12 км, при этом вероятность поражения АЦ без помех одной ракетой составляет 0,6-0,8.

В состав мобильного ЗРК "Хунци-64" входят: командный пункт (КП) батареи с РЛС обнаружения, три РЛС подсвета целей, шесть боевых машин с наклонной пусковой установкой (ПУ), зенитные управляемые ракеты (ЗУР) в транспортно-пусковом контейнере (ТПК), средства обеспечения и связи.

КП батареи, совмещенный с РЛС обнаружения целей, получает информацию о воздушной обстановке от вышестоящего КП. Эта станция способна обнаруживать одновременно до 40 АЦ на дальности до 30-35 км, сопровождать до 12 воздушных целей (ВЦ) и выдать целеуказания огневым взводам на обстрел трех из них.

ПУ с четырьмя направляющими для ЗУР в ТПК установлена на автомобиле повышенной проходимости типа НУ473 (колесная формула 6х6).

Ракета разработана на базе ЗУР "Аспиде" и выполнена по классической аэродинамической схеме. Она оснащена полуактивной головкой самонаведения (ГСН), двухрежимным твердотопливным ракетным двигателем и осколочно-фугасной боевой частью (БЧ) массой 25-30 кг. Масса ракеты - 220 кг.

В состав средств обеспечения входят: транспортно-заряжающая машина (ТЗМ), машина технического обслуживания электронных средств, машина технического обслуживания автомобильного шасси и агрегаты питания.

ЗРК "Хунци-7" разработан китайской аэрокосмической корпорацией. Комплекс обеспечивает поражение АЦ на дальности до 12 км и высоте до 5,5 км. Вероятность поражения АЦ без помех одной ЗУР составляет 0,8.

В состав ЗРК "Хунци-7", находящегося на вооружении зенитной ракетной батареи, входят: КП батареи с РЛС обнаружения целей, три боевые машины с наклонной ПУ, ЗУР в ТПК, средства обеспечения и связи. Зенитный ракетный дивизион состоит из трех зенитных ракетных батарей и подразделения технического обеспечения.

КП батареи получает информацию о воздушной обстановке от вышестоящего и взаимодействующих КП. РЛС способна обнаруживать

одновременно до 30 ВЦ на дальности до 18-20 км и сопровождать до 12 наиболее опасных из них.

Боевой модуль размещен на автомобиле повышенной проходимости типа Р4Р (4х4). В его состав входят: ПУ с четырьмя ЗУР в ТПК, РЛС наведения ракет "Тип-345", телевизионная система сопровождения АЦ (с дальностью обнаружения в ясную погоду до 15 км) и тепловизор. РЛС "Тип-345" работает в диапазоне 12-18 ГГц, способна обнаруживать АЦ на дальности до 17 км.

ЗУР "Хунци-7" выполнена по аэродинамической схеме "утка" и по компоновке идентична французской ракете "Кроталь". Она оснащена осколочно-фугасной боевой частью с контактными и неконтактными взрывателями. Твёрдотопливный двигатель обеспечивает максимальную скорость полета ЗУР $M = 2,3$.

ЗРК "Хунци-7В" - модернизированный вариант "Хунци-7". Комплекс обеспечивает поражение ВЦ на дальности до 15 км и высоте до 6 км. Вероятность поражения одиночной цели 0,8.

Комплекс "Хунци-7В" оснащен обновленным КП. Антенное устройство РЛС представляет собой фазированную антенную решетку с 286 излучателями с цифровым управлением положения луча по углу места и круговым механическим вращением по азимуту. Дальность обнаружения целей до 30 км.

Боевой модуль размещен на легкобронированном автомобильном шасси повышенной проходимости (6х6). В отличие от "Хунци-7" в ЗРК "Хунци-7В" используется двухдиапазонная РЛС сопровождения цели, работающая в диапазоне длин волн 12-18 ГГц, блок обработки информации выполнен на сверхбольших интегральных схемах, осуществлен переход на цифровую обработку сигналов.

В ЗУР модернизированы аппаратура системы наведения на цель и взрыватель, а также улучшен топливный заряд двигателя.

ЗРК "Итянь", разработанный фирмой "Норинко", обеспечивает поражение ВЦ на дальности до 6 км и высоте до 4 км. Вероятность поражения одиночной цели 0,5-0,7.

Зенитная ракетная батарея ЗРК "Итянь" включает КП батареи, совмещенный с РЛС обнаружения ВЦ, шесть боевых машин, а также средства обеспечения и связи.

КП с РЛС IBIS-80 смонтированы на шасси бронетранспортера WMZ 551. Эта станция способна обнаруживать до 40 ВЦ с захватом 12 из них на автосопровождение. Максимальная дальность обнаружения целей 20 км, дальность сопровождения 10 км. Максимальная дальность действия ОЭС в ясную погоду 12-15 км.

В состав боевой машины входят восемь ЗУР ТУ-90 в транспортно-пусковом контейнере, РЛС обнаружения и ОЭС сопровождения ВЦ. На корпус плавающего БТР WZ-551 (6х6) может устанавливаться 12,7-мм пулемет W-85 и две ПУ дымовых гранатомет. Масса ЗРК 16 т.

ЗУР ТУ-90, представляющая собой модификацию ракеты ДУ-90 класса "воздух-воздух", выполнена по аэродинамической схеме "утка". В отличие от авиационной УР ДУ-90 она оснащена всеракурсной ИК ГСН для захвата цели в условиях помех, создаваемых подстилающей поверхностью. Масса осколочно-фугасной БЧ увеличена до 3 кг, а стартовая масса ракеты - до 20 кг.

ЗРК FL-2000A обеспечивает поражение ВЦ на дальности до 8 км и высоте до 5 км. Вероятность поражения одиночной цели 0,6.

КП батареи получает информацию о воздушной обстановке от вышестоящего и взаимодействующих КП, а также от собственной РЛС, работающей в диапазоне длин волн 2,5-3,75 см. Она способна обнаружить ВЦ с ЭПР, равной 3-5 м², на дальности более 45 км и высоте до 8-10 км.

Боевая машина включает два боевых модуля с четырьмя направляющими для ЗУР типа "Цяньвэй", РЛС и ОЭС сопровождения ВЦ.

Твердотопливная ракета выполнена по аэродинамической схеме "утка". В отличие от предыдущих версий в ЗУР типа "Цяньвэй" применено ИК-наведение на цель. Этот комплекс активно продвигается на мировой рынок вооружения.

ЗРК FL-2000C обеспечивает поражение ВЦ на дальности до 5,5 км и высоте до 3,8 км. Вероятность поражения одиночной цели 0,5-0,7.

Зенитная ракетная батарея включает КП батареи, до шести боевых машин, средства обеспечения и связи. По оценке китайских военных экспертов, КП аналогичен командному пункту ЗРК FL-2000A.

Боевая машина представляет собой ПУ, на которой смонтированы восемь ЗУР, РЛС обнаружения, а также ОЭС обнаружения и сопровождения целей, которые установлены на автомобиле (4х4).

Базой для ЗУР FL-2000C послужила ракета QW-2. Ее диаметр увеличен до 90 мм. Максимальная скорость полета $M = 2$.

Также разработан другой вариант комплекса, отличающийся составом разведывательных средств (РЛС или ОЭС), количеством ЗУР (от четырех до восьми) и шасси, на которые установлены боевые модули.

ЗРК FB-6A обеспечивает поражение ВЦ на дальности до 6 км и высоте до 4 км. Вероятность поражения одиночной цели составляет 0,6.

ПУ комплекса представляет собой боевой модуль на восемь направляющих для ЗУР FN-6, который устанавливается на автомобиль повышенной проходимости

SFQ-2040.

Ракета FN-6 состоит из корпуса, ГСН, электронной аппаратуры управления, лазерного неконтактного датчика цели, осколочно-фугасной БЧ, стартового и маршевого двигателей. Она выполнена по аэродинамической схеме "утка" и имеет четыре стабилизатора в хвостовой и четыре руля в передней частях.

ЗРК SD-12 создан специалистами корпорации "Норинко". Комплекс способен одновременно обстрелять четыре ВЦ на дальности до 12 км и высоте до 5 км с вероятностью поражения 0,6.

В состав ЗРК SD-12 входит до восьми ПУ, система управления огнем FW2 и радиолокационная станция IBIS-80.

ПУ этого комплекса представляет собой вращающуюся платформу с 12 направляющими для ЗУР SD-12, РЛС и ОЭС сопровождения ВЦ и наведения на нее ЗУР. Все элементы ЗРК установлены на автомобиль повышенной проходимости (колесная формула 8x8).

Основу средств поражения национальной объектовой ПВО должны составить зенитные ракетные комплексы ближнего действия, которые будут применяться совместно с ЗРК большой и средней дальности, а также с зенитными артиллерийскими, ракетно-пушечными комплексами и лазерными системами оружия на предельно малых, малых и средних высотах.

В целом, несмотря на некоторое отставание научно-технической и промышленной базы КНР в области создания ЗРК от ведущих стран Запада, а также зависимость от импорта технологий из зарубежных государств, ВПК Китая успешно решает задачи по устранению этого разрыва. Учитывая высокие темпы развития науки, экономики и достижения производственных мощностей, КНР, как ожидается, в ближайшем будущем приблизится в области разработок зенитных ракетных комплексов ближнего действия к уровню ведущих зарубежных государств.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Вагнер А.Я. "Текущее состояние и дальнейшие перспективы развития системы противовоздушной обороны Китая", Республика илмий-амалий конференциясининг мақолалар тўплами. Тошкент: АКТ ва АҲИ, 2022.

2. Остриков С.Ю. Воздушная мощь «Поднебесной» [электронный ресурс] // china.data.ru.

3. Рябов Н.А. Противовоздушная оборона Китая. Интернет-журнал «Зарубежное военное обозрение», № 12, 2020.

4. Волковский Н.Л. Энциклопедия современного оружия и боевой техники. Т.3. М.: ООО "Издательство АСТ", 2008.

ТЕНДЕНЦИИ, ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПВО

СУЛТОНОВ М.М.

Военный институт информационно-коммуникационных технологий и связи

Аннотация: К концу XX века именно зенитное ракетное оружие стало одним из наиболее важных средств вооружений, которое существенно влияет на исход боевых действий. Применение данного вида оружия привело к пересмотру такого понятия как «господство в воздухе». В статье рассмотрены краткая история появления Войск ПВО и применение зенитной артиллерии в Первой и Второй мировых войнах, был сделан краткий анализ применения ЗРВ ПВО в войнах и вооруженных конфликтах, а также, принципы и аспекты применения Войск ПВО.

Ключевые слова: ПВО, ЗРВ, зенитное ракетное оружие, вооружения, зенитное ракетное оружие зенитная артиллерия, принципы боевого применения, СВКН.

Аннотация: XX аср охирига келиб зенит ракета қуроли жанговар ҳаракатларнинг натижасини белгилаб берувчи қуролланишининг энг муҳим воситаларининг бирига айланди. Бу турдаги қуролнинг қўлланилиши «ҳавода устунлик қилиш» деб номланадиган тушунчани қайта кўриб чиқишига олиб келди. Мақолада ҲҲМ қўшинларининг пайдо бўлиши қисқача тарихи ва зенит артиллериянинг Биринчи ва Иккинчи жаҳон урушларида қўлланилиши, ҲҲМ ЗРҚ нинг урушлар ва замонавий қуролли можароларда қўлланилиши, ҲҲМ қўшинларининг қўлланилиши асослари ва аспектлари қисқача таҳлил қилинган.

Калим сўзлар: ҲҲМ, ЗРҚ, зенит ракета қуроли, қуролланиш, зенит артиллерияси, жанговар қўллаш, ҲҚҲВ.

Гонка вооружений - это не атрибут нескольких последних десятилетий. Она началась давно и, к сожалению, продолжается в настоящее время. Вооружение государства один из основных критериев его обороноспособности. В конце девятнадцатого - начале двадцатого века стремительно начало развиваться воздухоплавание.

Одно из величайших достижений человеческого разума – самолет, волей новаторов в военном деле был обращен в грозное, смертоносное оружие.

Очевидно, что для успешной обороны своих воздушных границ любое государство было заинтересовано в создании мощного оружия, способного поражать летающие цели. Именно такие предпосылки и обозначили

необходимость в создании зенитной артиллерии - вида вооружения, способного ликвидировать воздушные объекты противника, не позволяя им проникнуть на свою территорию. Следовательно, неприятель лишался возможности нанести войскам серьезный урон с воздуха.[1]

Представляет интерес само название данного вида вооружения - зенитная артиллерия. Свое название данный вид артиллерии получил благодаря предполагаемой зоне поражения орудий - воздуху. Следовательно, угол обстрела таких орудий, как правило, составляет 360 градусов и позволяет вести огонь по целям, находящимся в небе над орудием - в зените.

Впервые опыт боевого применения авиации был приобретен в итало-турецкой войне 1911–1912 годов и в первой Балканской войне 1912–1913 годов. Если к началу первой мировой войны воюющие стороны, вместе взятые, имели в строю всего около 800 самолетов, то к концу войны – более 10 000 самолетов.

По мере количественного роста и качественного развития авиации все больше возрастала ее роль в бою. Наряду с широким применением авиации днем, в простых метеоусловиях, она начала активно действовать в сложных метеоусловиях и ночью.

Ход ведения боев в Первой и Второй мировых войнах показал, что воздушное пространство впервые стало ареной боевых действий между авиацией как средством воздушного нападения и зенитной артиллерией как средством обороны войск и объектов.[3]

Следует признать, что авиация в своем развитии всегда опережала развитие средств противовоздушной обороны, совершенствование которых чаще всего было ответным шагом на улучшение летных характеристик самолетов и вертолетов, повышение их боевых возможностей, изменения в тактике действий.

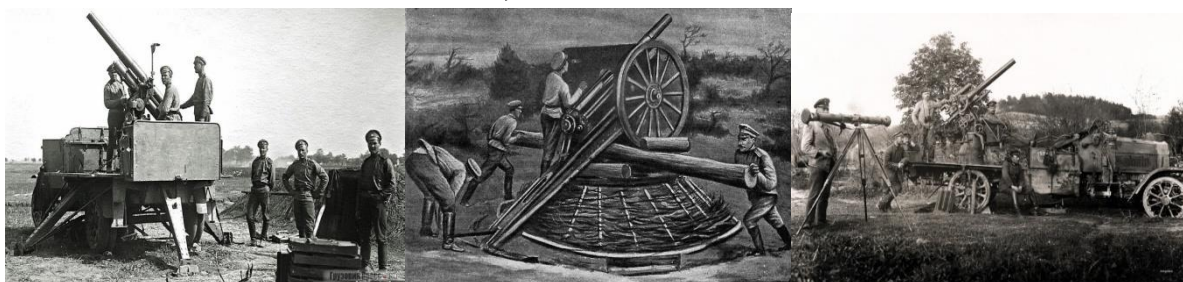


Рис.1. Войска зенитной артиллерии

К концу XX века именно зенитное ракетное оружие стало одним из наиболее важных средств вооружений, которое существенно влияет на исход боевых действий. Применение данного вида оружия привело к пересмотру такого понятия как **«господство в воздухе»**. Даже обладая подавляющим превосходством в количестве средств воздушного нападения, противник не может безнаказанно

использовать свою авиацию по наземным объектам. Это показали боевые действия с применением ЗРВ в локальных войнах и военных конфликтах конца XX и начала XXI века.[2]

Анализ истории боевого применения ЗРВ показывает, что полученный в локальных войнах опыт боевого применения Войск ПВО остается малоизвестным и недостаточно используется в боевой подготовке частей и соединений.

Локальные войны и вооруженные конфликты конца XX - начала XXI вв. подтвердили устойчивую тенденцию возрастания роли и значимости средств воздушно-космического нападения (СВКН) в решении не только большого объема боевых задач, но и в достижении конечных военно-политических целей вооруженного противоборства. Авиация стала одним из основных средств, способных наносить удары на всю глубину театра военных действий (ТВД) или территории противоборствующих государств.

Состояние войск (сил) ПВО находится в прямой зависимости от количества и качества СВКН противника, применяемых им систем вооружения. Скачок в развитии СВКН, а также неуклонный подъем их роли в достижении военно-политических целей привели к интенсивному развитию сил и средств ПВО, совершенствованию способов их боевого применения, изменению организационных штатных структур, а в целом - к повышению значимости в системе обороны любой страны мира.

Как известно, с целью противовоздушной обороны войск и объектов государства создается система ПВО, которая включает в себя взаимосвязанные подсистемы:

- разведки и оповещения;
- истребительного авиационного прикрытия;
- зенитного ракетного артиллерийского прикрытия;
- всестороннего обеспечения;
- управления.

От качества работы каждой подсистемы, способности командования собрать в единое целое вышеперечисленные составляющие в конечном результате зависит и эффективность ПВО.

При создании системы ПВО, обеспечивающей требуемую эффективность, необходимо учитывать следующие общие принципы:

единство замысла построения системы ПВО с учетом противостоящей авиационной группировки, ее целей, ожидаемых масштабов и характера действий, а также характеристик прикрываемых объектов и территории страны, боевого состава, состояния и готовности своих войск;

комплексное использование всех сил и средств ПВО с учетом их боевых возможностей;

сосредоточение усилий на прикрытии важнейших объектов военно-экономического потенциала страны и группировок войск;

своевременность обнаружения воздушного противника и обеспечение необходимой информацией о нем командных пунктов и пунктов управления всех уровней;

высокая организация управления;

широкий маневр силами и средствами ПВО;

оснащение современными средствами борьбы с СВКН противника, обеспечение взаимодействия между составными элементами системы ПВО;

проведение мероприятий тактической маскировки, а также по повышению помехоустойчивости и живучести.

Исходя из общих принципов построения общей системы ПВО вытекают базовые принципы построения системы ЗРВ.

Рассмотрим некоторые аспекты реализации принципов построения системы ЗРВ.

Эффективность и устойчивость противовоздушной обороны объектов (районов) зависят от многих факторов. Так, заблаговременное развертывание частей в боевые порядки в обстановке угрозы внезапного нападения с воздуха, с одной стороны, способствует повышению их боевой готовности, с другой – приводит к нарушению скрытности их группировки и внезапности открытия огня. При современных разведывательных возможностях скрытность заблаговременно созданных группировок вследствие ярко выраженных демаскирующих признаков своей деятельности не может быть длительной даже при выполнении всех требований оперативной и тактической маскировки. Поэтому, имея полную координатную информацию об элементах группировки, противник может предпринять эффективные действия по ее нейтрализации и добиться существенных результатов.

Уничтожение воздушного противника на подступах к объектам до рубежей выполнения им задачи – основополагающий принцип организации противовоздушной обороны и ведения боевых действий ЗРВ. Под рубежом выполнения задачи противником понимается условная линия, при достижении которой его авиация может применить по обороняемому объекту средства поражения, не уничтожаемые (уничтожаемые с недостаточной эффективностью) группировкой ЗРВ. В сущности, этот рубеж является и рубежом выполнения задачи группировкой ЗРВ, так как только при поражении воздушных целей до него

обеспечивается защита объектов и войск от ударов с воздуха. [1]

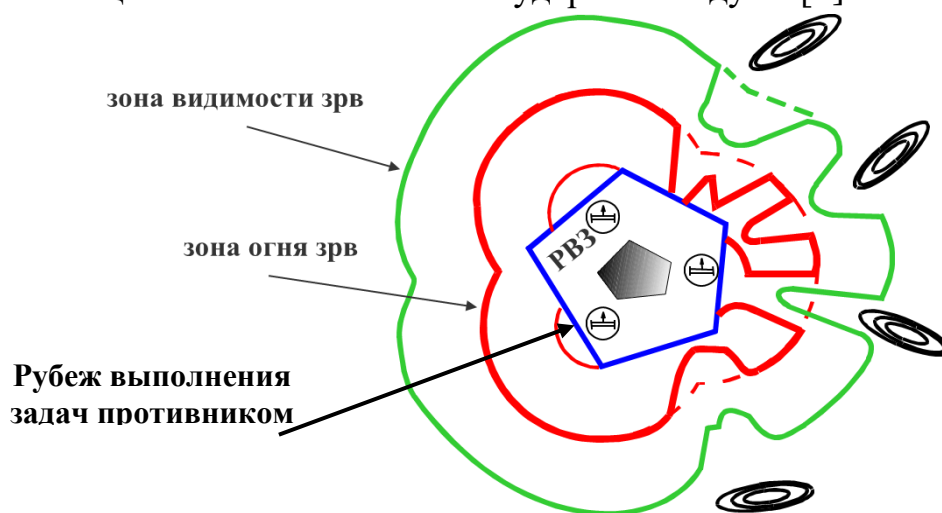


Рис.2. Рубежом выполнения задачи противником.

Этот принцип лежал в основе организации противовоздушной обороны крупных объектов и в годы второй мировой войны.

Приоритет в выборе средств нападения и поражения, варианта удара по обороняемому объекту принадлежит противнику. Поэтому удаление рубежа выполнения задачи относительно объекта изменяется в широких пределах [3].

Анализ развития армий ведущих мировых держав и в целом военной организации стран НАТО, их применения в локальных войнах и вооруженных конфликтах последнего десятилетия прошлого века показывает, что в этих странах силам и средствам воздушно-космического нападения отводится решающая роль. Следовательно, система зенитного ракетного прикрытия в общей системе ПВО страны должна занимать одно из центральных мест [4].

В настоящее время Войска ПВО МО РУ успешно выполняют задачи боевого дежурства по защите Государственной границы в воздушном пространстве, способны осуществить оборону важных объектов и прикрытие своих Группировок сухопутных войск от ударов противника с воздуха.

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Тактика ЗРВ., Учебник., Воениздат , Москва, 1969 г.
2. Эволюция тактики ЗРВ. Валерий Шувертков., Журнал ВКО., 2005г.
3. Принципы военного искусства и тактика ЗРВ. Ф.К. Неупокоев., Военная мысль., № 3. Москва. 2001г.
4. Интернет-ресурс: ru.wikipedia.org.

ПРОБЛЕМЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ЦИФРОВЫХ ФОТО- ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЕЕ ВЫЯВЛЕНИЯ

PhD ГЛУХОВ Е.В.

Университет общественной безопасности Республики Узбекистан

Аннотация. В статье приводится обзор, анализ и оценка способов фальсификации цифровых изображений. Рассматриваются методы выявления фальсификаций цифровых изображений с учетом и без учета необходимости наличия информации об оригинальном изображении.

Ключевые слова: цифровое изображение, анализ изображений, фальсификация изображений, обнаружение вмешательств в изображение, идентификация.

Цифровой контент очень плотно вошел в жизнь современного человека. Сейчас трудно представить себе какую-либо деятельность без использования информации, представленной в цифровом виде, среди которой значительную часть занимают цифровые изображения (ЦЗ) и видео (ЦВ). То, что нас окружает, что представляет интерес, чаще всего сохраняется, редактируется, пересылается по каналам связи, выкладывается в сеть Интернет в виде ЦИ или ЦВ, полученных цифровыми видеокамерами, в частности теми, что являются составляющими современных мобильных телефонов, а потому всегда находятся «под рукой». Однако часто смоделированные, например, в Интернете, «сенсации» являются результатом несанкционированных изменений цифрового контента, сделанных с использованием существующих графических редакторов, которые в данный момент являются широко и легко доступными (Photoshop, Gimp и др.), а обмен ничего не значащими ЦИ или видео на самом деле представляет из себя скрытый канал связи. Несанкционированные нарушения целостности ЦИ, ЦВ, если не будут вовремя обнаружены, могут привести к негативным последствиям как для отдельно взятого человека, так и для общества в целом, если они используются с недоброжелательной целью, например, для манипуляций общественным мнением, с целью дискредитации того или иного политического, общественного деятеля, с целью введения в заблуждение тех, кто заинтересован в решении конкретных задач (в частности, следственные органы), с целью организации скрытого канала связи для противоправных действий и тому подобное. Таким образом, выявление нарушений целостности цифрового контента является сегодня одним из приоритетных направлений защиты информации и информационной безопасности в целом.

Вопрос выявления нарушений целостности информации, в частности цифровых изображений (ЦИ), становится сегодня одним из основных для специалистов в области информационной и кибербезопасности. Эти нарушения могут проводиться разными способами, иметь разные цели и приводить к разным последствиям. Так средствами современных графических редакторов на ЦИ можно устранить «ненужный персонаж», «заменить» действующих лиц, добавить реально отсутствующих лиц, объекты, можно кардинальным образом изменить содержание изображенной сцены, а при отсутствии возможности установления факта нарушения целостности таких изображений привести к непоправимым негативным последствиям, если эти изображения используются как вещественные доказательства, в виде объектов контроля результатов деятельности человека или технического оборудования, в деле пропаганды, при создании «черного пиара» для «нежелательных» оппонентов и тому подобное.

Сравнительно низкая стоимость современного аппаратного и программного обеспечения позволяет легко создавать, изменять и манипулировать цифровыми изображениями. Качество поддельных изображений достигло такого уровня, что не только обычному потребителю, но и эксперту различить поддельные изображения субъективными методами затруднительно. В результате в настоящий момент создалась такая ситуация, когда нельзя быть уверенными в целостности, подлинности ЦИ без их качественной экспертизы.

Способы фальсификации цифровых изображений классифицируются в пяти категориях: клонирование (copy-move (cloning) forgery), фотомонтаж (Image Splicing), ретуширование изображения (Image Retouching), трансформация (Morphing), и усовершенствование (Enhanced), для выявления каждой из которых могут использоваться как активные, так и пассивные методы.

При клонировании, как отмечалось выше, часть ЦИ (прообраз) копируется и переносится в другую область этого же изображения, образуя клон (рис. 1).

При фотомонтаже используются части нескольких ЦИ, композиция которых образует новое ЦИ (рис.2).

Ретуширование изображения включает легкое изменение в изображении для различных эстетических и коммерческих целей (рис.3).



а

б

Рис. 1. Иллюстрация применения для ЦИ клонирования: а – оригинальное ЦИ; б – результат проведенного клонирования



Рис. 2. Иллюстрация применения для ЦИ фотомонтажа:
а, б – оригинальные ЦИ; в – результат проведенного фотомонтажа

Трансформация – вид фальсификации ЦИ, когда объект одного изображения вводится в объект другого изображения, претерпевая при этом определенные изменения.



Рис. 3. Иллюстрация применения для ЦИ ретуширования:
а – оригинальное ЦИ; б – результат проведенного ретуширования

При усовершенствовании исходное ЦИ подвергается различным операциям обработки: коррекции цвета, размытию и т.д.

Все методы выявления фальсификаций ЦИ с учетом необходимости наличия информации об оригинальном изображении могут быть разделены на активные и пассивные (слепые).

Активные методы для организации своей работы требуют информацию об оригинальном изображении. Большинство из активных методов используют цифровую подпись или стеганографическое вложение цифровых водяных знаков (ЦВЗ), что является значимым недостатком и ограничивает их применение. Погружение какой-либо дополнительной информации в ЦИ уже нарушает его целостность, требует непосредственного человеческого вмешательства или наличия фото-, видеокамеры, оснащенной специальными техническими возможностями, которые у многих камер на сегодняшний день отсутствуют. Кроме того, для ЦВЗ возможны различные атаки, приводящие к их разрушению (изменению), тем самым уничтожающие необходимую информацию об изображении; для ЦИ с внедренным ЦВЗ необходимо обеспечение достаточной пропускной способности скрытого канала связи, что само по себе является непростой задачей.

Исходя из вышеизложенного, на сегодняшний день ведущие позиции для решения рассматриваемой задачи занимают слепые методы, которые не нуждаются

ни в какой дополнительной информации об анализируемом ЦИ. Они выявляют измененные области изображения, их местоположение, используя только анализируемое ЦИ.

Пассивные методы выявления нарушений целостности ЦИ можно разделить на следующие группы: пиксель-ориентированные (pixel-based) (детектируют «аномалии» в значения яркости пикселей ЦИ), формат-ориентированные (format based) (детектирует нарушения целостности путем анализа артефактов, возникающих при сжатии ЦИ), камера-ориентированные (camera based) (используют технические характеристики камеры: хроматическую абберацию, показатели сенсорного шума и др. для детектирования следов несанкционированных изменений ЦИ, проведенных на различных стадиях его создания), ориентированные на физическую окружающую среду (physical environment based) (основанные на оценке и сопоставлении освещенности объектов на ЦИ), ориентированные на геометрию изображения (geometry based) (основанные на выявлении неточностей при сравнении геометрических особенностей и характеристик объектов в реальности и на ЦИ). Наиболее широко используемыми для детектирования несанкционированных изменений ЦИ являются пиксель-ориентированные методы.

Вывод. На сегодняшний день существует много различных способов внесения изменений в цифровые изображения, начиная с корректировок цветов, яркости, контрастности и заканчивая вставкой или удалением объектов. Поскольку природа таких изменений разнообразна, то понятно, что не существует единого универсального метода, который однозначно определял бы подлинность изображения. В настоящее время разработано много алгоритмов, направленных на выявление конкретных видов вмешательств в изображение. И поскольку отдельные методы идентифицируют изменения изображения только определенного характера, то целесообразно использование сразу нескольких подходов комплексно для анализа изображения, что позволяет увеличить вероятность нахождения вмешательств в изображение.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Гонсалес, Р. Цифровая обработка изображений [Текст] : пер. с англ. // Р.Гонсалес, Р. Вудс. – М. : Техносфера, 2005. – 1072 с.
2. Грибунин, В.Г. Цифровая стеганография [Текст] : монография / В.Г. Грибунин, И.Н. Оков, И.В. Туринцев. — М. : СОЛОН-Пресс, 2002. — 272 с.

3. Рыбальский, О.В. О возможности создания метода проверки подлинности неподвижных изображений, записанных на цифровых носителях / О.В. Рыбальский // Спеціальна техніка у правоохоронній діяльності: зб. наук. пр. III міжнар. конф. КНУВС. – 2007. – С. 13–14.

4. Григоренко, С.Н. Усовершенствование метода обнаружения результатов фальсификации в цифровом изображении в условиях атак / А.А.Кобозева, С.Н.Григоренко // Проблемы региональной энергетики. Электронный журнал Академии наук Республики Молдова. – 2016. – №2 (31). – С. 93–103.

5. Самые известные фотофальсификации (51 фото + текст) [Электронный ресурс]. URL: <https://dezinfo.net/foto/6917-samye-izvestnye-fotofalsifikacii-51-foto-tekst.html>.

KVANT VA KVANT TEXNOLOGIYALARI, KVANT HUYAYRALI AVTOMATIKA TEXNOLOGIYASI MISOLIDA

KARIMOV M.M., TASHEV K.A., SAFOYEV N.N.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Annotatsiya. *Ushbu ishda kam energiya iste'mol qilishi, ammo yuqori tezkorlik taqdim qila olish imkoniyatlariga ega istiqbolli kvant texnologiyalari hususida so'z yuritiladi. Kvant hisoblash asoslari sinfiga tegishli, kvant hujayrali avtomatika (QCA) texnologiyasi kelajak istiqbolli nano-chiplar ishlab chiqarishda yuqori samara bera olishi bilan tadqiqotchilar doirasida o'z ahamiyatini oshirib bormoqda. Ushbu ishimizda aynan shu texnologiya haqida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: Kvant, CMOS, QCA, Kvant hujayrali avtomatika.

Abstract. *In this work, promising quantum technologies with low energy consumption but high speed capabilities are discussed. The quantum-dot cellular automata (QCA) technology, which belongs to the class of fundamentals of quantum computing, is increasing its importance among researchers as it can be highly effective in the production of promising nano-chips of the future. In this work, we are talking about this technology.*

Klassik mexanikada barcha hodisalarni mexanika qonunlari asosida tushuntirishga intilish mavjud. Afsuski, olamni faqat mexanika qonunlari asosida butunlay tushuntirishning iloji yo'q. XIX asr oxiri XX asr boshlarida matematika sohasida erishilgan yutuqlar (differentsial hisob, Minkovskiy geometriyasi) tufayli mexanik qonunlarning yangi ko'rinishlari paydo bo'ldi. To'liq tenglamalarining otasi Ervin Shryodinger tomonidan yaratilgan mikrozarralarning harakat (Shryodinger) tenglamalari klassik tasavvurlarga sig'maydigan natijalarga olib keldi. Masalan, energiyaning kvantlanishi (klassik mexanikada esa energiya uzluksiz bo'ladi) [1, 2].

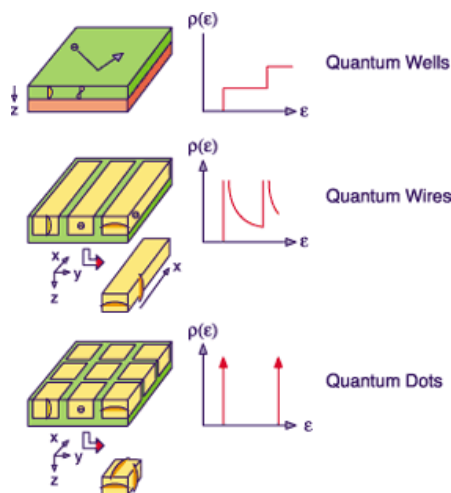
Nobel mukofotining laureati, kvant mexanikasi olimi Richard Feynman etuk mutaxassis sifatida kvant mexanikasining yuksak istiqbolini ko'ra bilgan. Uning ta'kidlashicha: "Insonlar kelgusida alohida atomlarni boshqarishni o'rganib olib, xohlagan narsalarini yaratishlari (sintez qilishlari) mumkin". Sohaning keyingi rivoji jism zarralari harakatini o'lchamning kvantlanishi masalalariga olib keldi. Bunda erkin zarraning harakatini biror-bir o'lcham yoki yo'nalish bo'yicha chegaralasak, ya'ni kvantlasak, natijada uning harakat qonunlari erkin zarranikidan butunlay farq qiladi. Kvantlashni davom ettirib, zarraning harakatini ikki o'lcham bo'yicha (bir o'lchamli tuzilmalar), so'ngra uni uchala o'lcham bo'yicha ham chegaralasak (nol o'lchamli tuzilmalar), butunlay yangi hodisalar va qonuniyatlar namoyon bo'lar ekan. Xususan,

1987-yili ikki o'lchamli elektronlar gazida kvant va kasrli kvant Xoll effektlarining kashf etilishi past o'lchamli tuzilmalarga qiziqishni kuchaytirdi. Hozir yarim o'tkazgichlardagi past o'lchamli strukturalar quyidagilarga bo'linadi:

— kvant nuqtalar (KN) — bu strukturalarning o'lchamlari mavjud uch yo'nalish bo'yicha qator atomlar orasidagi masofa tartibida bo'ladi (KNlarni ba'zan sun'iy atomlar deb ham atashadi);

— kvant simlar (KS) yoki kvant iplar (KI) — bunda strukturalar o'lchamlari ikki yo'nalish bo'yicha bir necha atomlar orasidagi masofaga teng bo'ladi, uchinchi yo'nalish bo'ylab esa o'lcham makroskopik qiymatga ega bo'ladi (1D);

— kvant devorlar (KD), boshqacha aytganda, kvant chuqurliklar (KCH) - strukturalarning o'lchamlari bir yo'nalish bo'yicha qator atom oralig'idagi masofa tartibida bo'ladi, qolgan ikki yo'nalish bo'yicha esa o'lcham makroskopik qiymatga ega bo'ladi (2D) [3, 4].



1-rasm. Kvant nuqtalar va ularning ulanishi.

Chegaralangan tuzilmalarda zarracha yoki elektron energiyasini o'z holatidan kelib chiqib o'zgartirdi, potentsial to'siq (devor)larni engish uchun etarlicha energiya berilsagina oshib o'tadi, aks holda, energiya qancha katta bo'lmasin, natija kuzatilmaydi. Oqibatda elektron energiyasining uzluksiz ortishiga imkon bermay, sakrab, faqat ma'lum miqdorda o'zgarishiga olib keladi, fan tilida esa bu kvantlanish deb ataladi.

Mazkur hodisalar yordamida ko'plab zamonaviy elektron asboblari va qurilmalar yaratish mumkin. Ularga yarim o'tkazgichli lazerlar, fotoelementlar, turli datchiklar, sensorlar, tranzistorlar, doimiy xotira qurilmalari, DVD disklar, shuningdek, kvant kompyuterning asosi bo'lgan uch o'lchamli kvant hodisalarga asoslangan mikrosxemalarni kiritish mumkin. Bu qurilmalar, magnit molekulalar, ularni olish va ishlab chiqarish usullari bilan shug'ullanuvchi yangi soha — "nanotexnologiya" xisoblanadi [5].

Nanotexnologiya tushunchasi uchun aniq ifoda yo‘q. Shuning uchun mikrodan nanoga o‘tish bu moddani boshqarishdan atomni boshqarishga o‘tish demakdir. Sohaning rivoji deganda esa asosan uchta yo‘nalish tushuniladi:

- o‘lchami atom va molekulalar o‘lchamlari bilan solishtirarli elektron sxemalarni tayyorlash;
- nanomashinalarni loyihalash va ishlab chiqish;
- alohida atom va molekulalarni boshqarish va ulardan alohida mikroobyektlarni yig‘ish.

XX asrning oxirgi o‘n yilligida olingan dastlabki real eksperimental natijalar yangi ilmiy yo‘nalish — kvant informatikani paydo etdi. Natijada axborotni uzatish va qayta ishlash texnikasida inqilobiy o‘zgarishlar kuzatildi.

Magnit tuzoq yordamida tutib olingan elektron, spinining magnit maydoni yo‘nalishiga proektsiyasi faqat ikki qiymatdan bittasini $SZ=+1/2$ va $SZ=-1/2$ qabul qilishi mumkin. Bu informatikada qo‘llaniladigan mantiq: “1” va “0” deb qaralishi mumkin. Magnit molekulalarning yuqorida tilga olingan xossalari kvant kompyuterlarini yaratish, kvant telekommunikatsiya va kriptografiyada katta qiziqish uyg‘otmoqda.

Hozirdanoq kvant tuzilmalar elektronikaning barcha jabhalarida keng qo‘llanila boshlangan. Xususan, kvant tuzilmalar asosida yaratilgan o‘ta yuqori chastotali tunnel diodlar, tranzistorlar, yarim o‘tkazgichli lazerlar, turli datchiklar va sensorlar, kvant kompyuterlar uchun mikroprotsesszorlar zamonaviy elektronikaning asosi bo‘lib hisoblanmoqda [4, 5].

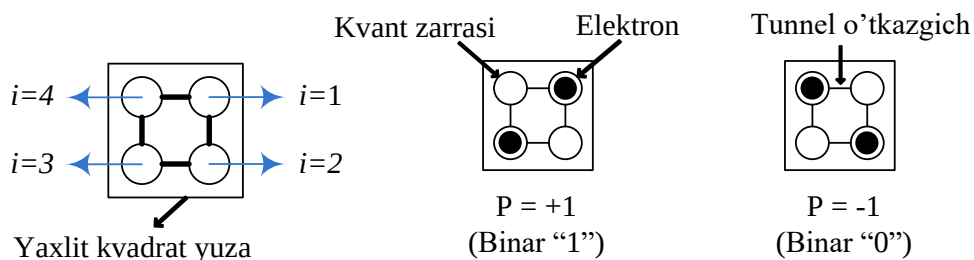
Yuqorida tariflagan fizik xususiyatlar asosida Kvant xujayrali avtomatika texnologiyasi rivojlantirish boskichiga chikmokda. Kvant Xujayrali avtomatika- bu kvant hisoblashning abstrakt modeli, u Jon Von Neumann tomonidan taqdim yetilgan xujayrali avtomatika modellariga o‘xshash tarzda ishlab chiqilgan. Ushbu nanotexnologiya klassik Xujayrali avtomatizatsiyaning jismoniy amalga oshirilishini taklif yetadigan kvant xujayrali avtomatizatsiya hisoblanadi. Shuni takidlab o‘tish joizki, Xujayrali Avtomatika, avtomatika nazariyasidagi diskret modellarni tadqiq etuvchi ilmiy soha. Ushbu tadqiqot sohasi nanotexnologiya (molekulyar yoki hatto atom miqyosida) va juda kam quvvat iste’moli tufayli katta e’tiborni jalb qiladi, va o‘z o‘rnida bu xozirgi davr yarimo‘tkazgichli integral mikrosxemalar (CMOS) texnologiyasini almashtirish uchun bitta nomzodga aylanadi.



2-rasm. Texnologiyalar o'tish davri.

Hozirgi davr integral mikrosxemalar texnologiyasi o'zing rivojlanish bosqichlarini so'ngisi tomon siljimoqda. Ya'ni nanotexnologiyalar yaratilishida hozirgi texnologiyaning nano o'lchamga kichiklashishi deyarli imkonsiz bo'lib bormoqda. Uning yuqori quvvat iste'moli, shuningdek, nanoshkalada murakkab mantiqiy zanjirlarning energiya samaradorligini oshirishga to'sqinlik qiladi. Ayniqsa yirik hisob kitoblarni amalga oshiruvchi elektron hisoblash qurilmalarida joylashgan sovutish qurilmalarining xajm jihatidan kattalashuvi yuqoridagi muammolarning yaqqol misoli. Yuqori hisoblash quvvati, ixcham dizayn va elektr energiya tejankor xususiyatlarga ega yangi texnologiya olish uchun an'anaviy CMOS texnologiyasiga alternativ texnologiyalar o'rganilmoqda. Yaratilishi lozim texnologiya molekulyar yoki atomlar darajasidagi nano texnologiya bo'lishligi taxmin qilinmoqda [6].

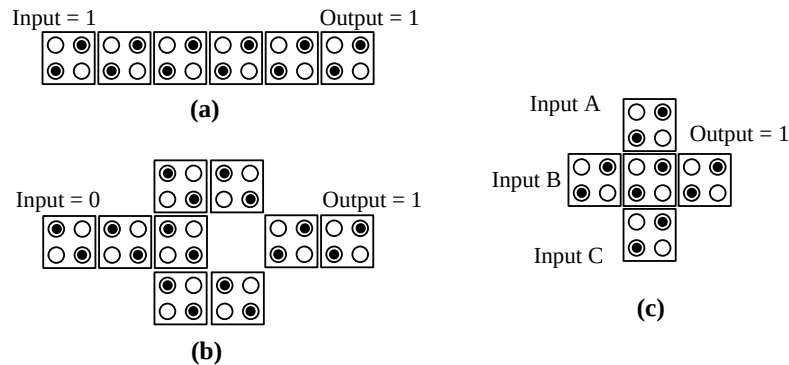
Yarimo'tkazgichlar uchun xalqaro texnologik yo'l xaritasi (ITRS) deb nomlanadigan xalkaro yarimo'tkazgichlar tashkiloti tomonidan olib boriladigan prognozlarda Kvant Xujayrali Avtomatika (QCA), Tunnelning Mantiqiy Holati (TPL), Yagona Elektronli Tunnel Ochish (SET) va Uglerodli Nano Quvur (CNT) singari texnologiyalar kelajak texnologiyalari sifatida etirof etiladi. Bular orasida Kvant Xujayrali Avtomatika o'zing ustunliklari bilan ajralib turadi. Texnologiya konsepsiyasi 1993-yilda Amerikaning Notre Dame Universiteti olimlari tomonidan taqdim etilgan.



3-rasm. Oddiy QCA hujayrasi: Binar "1" va "0" holati.

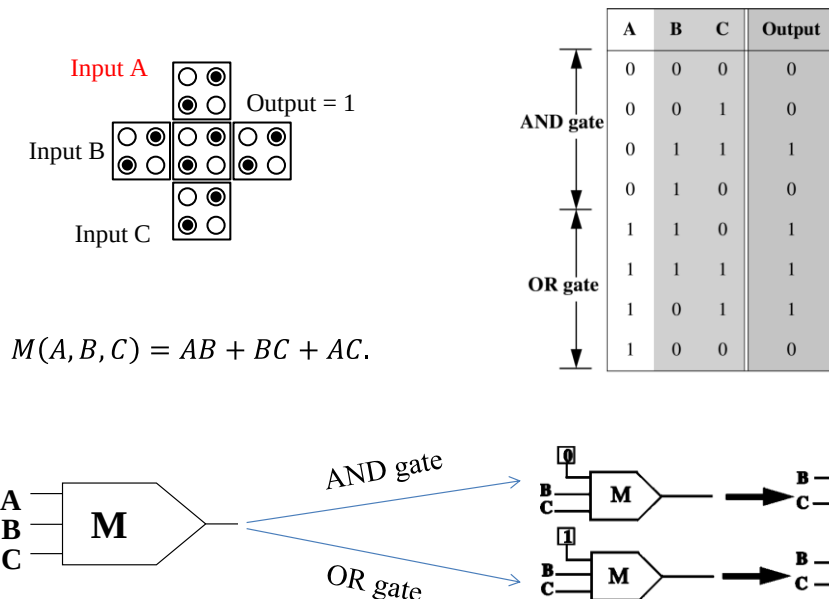
Kvant xujayrali avtomatika –transistorlarsiz ishlaydigan texnologiya bo'lib, u signala va ma'lumotlarni kvant xujayrada akslantiradi. Odatiy biz bilgan raqamli texnologiyalarda signallar mavjud yoki mavjud emasligi qarab mos ravishda binar "1" yoki binar "0" sifatida qabul qilamiz, va bunda elektronlar bir joydan boshqa joyga ko'chishi evaziga signal manzilga yetib boradi. Ayni shu nazariya asosida yaxlit tizimlar

barpo bo'lgan. Kvant xujayrali avtomatika texnologiyasida ma'lumotlar uzatilmasi tubdan farq qiladi. Bu texnologiyaning funksional tashkil etuvchisi bu kvadrat shaklli kvant xujayrasidir. Bu hujayra o'z ichiga to'rtta kvant zarralarini va ikkita erkin elektronlarni oladi. Elektronlar kvant zarralari orasida diagonal holatda Kulon qonuniyatiga ko'ra erkin harakatlanadi, ammo kvadrat shakldagi xujayradan tashqariga chiqib keta olishmaydi. Buning natijasida faqat ikki holat kvadratda akslanadi, va bu yuqoridagi rasmda ko'rsatilganidek mantiqiy "1" va "0" shaklida bo'ladi [7].



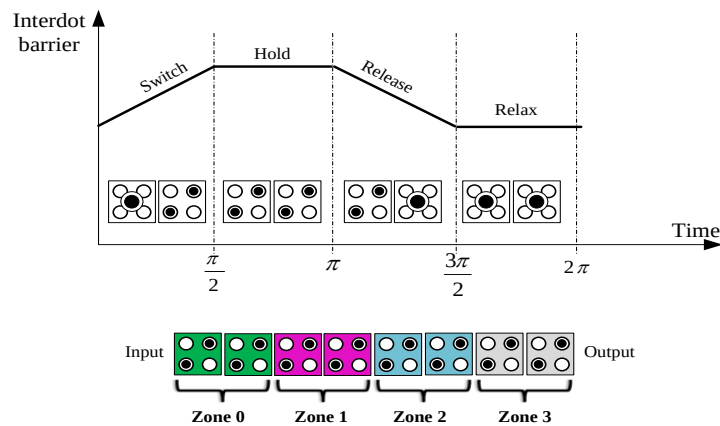
4-rasm. QCA fundamental qurilmalari: (a) normal (90°) QCA simi, (b) inkor amali, (c) Majority gate.

Odatiy texnologiyalarga o'xshamagan xolatda bu texnologiyada fizik similar mavjud emas, ammo kvant xujayralarining ketma ket joylashuvi signallar uzatmasida similar vazifasini bajaradi. Mantiqiy amallar bajarishda "majority gate" va "inverter" singari mantiqiy amallar yasovchisiga ega. Inverter bu mantiqiy inkor vazifasini bajaruvchi mantiqiy amal. "Majority gate" yordamida mantiqiy "VA", mantiqiy "YOKI" va boshqa ko'plab amallarini hosil qilishimiz mumkin.



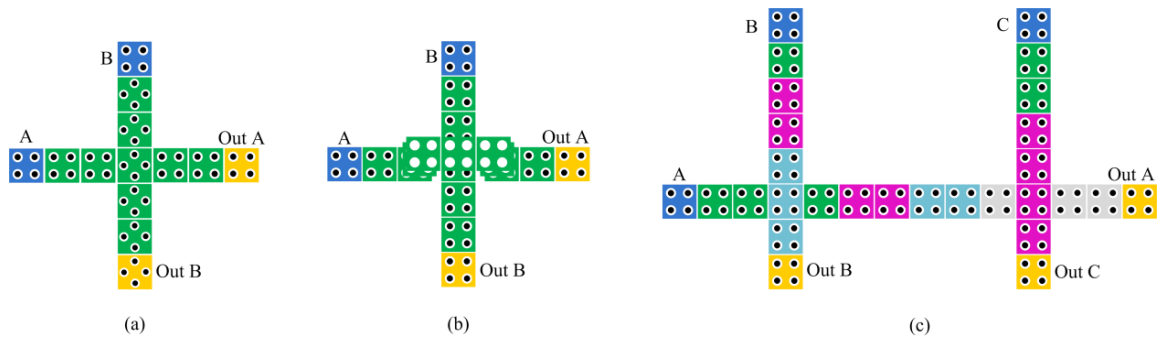
5-rasm. QCA majority gate yordamida mantiqiy amallar hosilasi.

Signallarni boshqarishda QCA sinxronizatsiya(clocking) atamasi ishlatiladi. Bunda signallarni qayta ishlashda to'rtta qat'iy va ketma-ketlikdagi fazalar signallarni sinxronlashtirishga yordam beradi. Bu fazalarning birinchisi (SWITCH), ikkinchisi (HOLD), keyingisi (RELESE) va oxirgisi (RELAX) hisoblanib, bunda xar bir fazada signal holati o'zgaradi. Xususan: birinchi fazada qutblashish boshlanadi va qiymat hosil bo'ladi, ikkinchi fazada signal kerakli joygacha yetib olishi uchun to'la qutblashish yuqori qiymatda ushlab turiladi, uchinchi fazada qutblashishni taminlovchi to'siqlar yuqori tasirdan pastgi ta'sirga o'tadi, va oxirgi to'rtinchi fazada qutblashtiruvchi tunellar yopiladi va kvant hujayra oldingi qutbsiz holatiga qaytadi. QCA sxemalarda sinxronlashtirishni nazorat qilishda to'rtta zonaga bo'lib nazoratlash qabul qilingan [3, 6].



6-rasm. QCA da sinxronlash metodikasi.

Bu texnologiyadagi qiyinchiliklardan biri bu QCA simlarni kesib o'tish bilan bog'liq. Bir qatlamli, ko'p qatlamli va sinxronlash asosidagi simlarni kesib o'tish metodlari keng qo'llaniladi. 7-rasm(a) da ko'rsatilganidek normal (90°) QCA simlarni kesib o'tish uchun bir qatlamli simli o'tish joyi maxsus (45°) hujayralardan foydalanadi. Ushbu jarayonda ikki turdagi hujayralar bir-biri bilan ta'sir o'tkazmaydi. Biroq, bu kesishma hujayralarning noto'g'ri joylashishiga juda sezgir bo'lishi mumkin. 7-rasm(b) da ko'rsatilganidek, ko'p qatlamli kesishma simlarni kesib o'tish uchun bir nechta qatlamlardan foydalanadigan stereoskopik tuzilmani o'z ichiga oladi. Ushbu simli kesishish simulyatsiyalarda ancha ishonchli, ammo amaliyotda oson emas. Bundan tashqari, bitta qatlamda amalga oshiriladigan va faqat bitta turdagi QCA hujayrasini talab qiladigan sinxronlash asosidagi simlar kesishish usuli mavjud. Ushbu usul 7-rasm(c) da ko'rsatilganidek, sinxronlashish fazalarining aralashishiga asoslanadi. Kommutatsiya (SWITCH) va ushlab turish (HOLD) fazalaridagi hujayralar navbati bilan bo'shatish (RELESE) va bo'shashish (RELAX) fazalarida joylashgan hujayralarni kesib o'tishlari mumkin [3, 8].



7-rasm. QCA simli kesishmalari: (a) bir qatlamli, (b) ko‘p qatlamli, (c) sinxronlash asosidagi.

Yuqorida keltirib o‘tilgan masalalar kvant hujayrali avtomatika texnologiyasida mavjud xususiyatlar hisoblanib, aynan yuqoridagi texnika va usullar yordamida kvant nano-chiplar modellarini ishlab chiqish mumkin bo‘ladi.

Xulosa

Xulosa sifatida shuni takidlashimiz mumkinki, istiqbolli kvant texnologiyasida nano-chiplarni ishlab chiqish hozirgi kundagi tabiiy resurslar taqchilligida dolzarb ahamiyat kasb etadi. Chunki kvant texnologiyalari asosida ishlab chiqariladigan hisoblash qurilmalari kam energiya iste‘mol qilgan holda, klassik texnologiyaga qaraganda hisoblashda kamida 1000 barobar tezkorlikni taqdim qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. N. Safoev, and J. C. Jeon, “Reliable Design of Reversible Universal Gate Based on QCA,” Advanced Science Letters, vol. 23(10), pp. 9818-9823, 2017.
2. N. Safoev, and J. C. Jeon, A novel controllable inverter and adder/subtractor in quantum-dot cellular automata using cell interaction based XOR gate, Microelectronic Engineering, vol. 222, (2020), 111197
3. Safoev N, Jeon JC (2020) Design of high-performance QCA incrementor/decrementor circuit based on adder/subtractor methodology. Microprocess Microsyst 72:102927
4. N. Safoev, and J. C. Jeon, “Cell Interaction Based QCA Multiplexer for Complex Circuit Design,” Advanced Science Letters, vol. 23(10), pp. 10097-10101, 2017.
5. N. Safoev, and J. C. Jeon, "Design and Evaluation of Cell Interaction Based Vedic Multiplier Using Quantum-Dot Cellular Automata." Electronics. Vol. 9(6), pp. 1036, (2020).
6. N. Safoev and J. C. Jeon, "Low Complexity Design of Conservative QCA with Two-Pair Error Checker." Advanced Science Letters. Vol. 23 (10), pp. 10077-10081, (2017).

7. N. Safoev and J. C. Jeon, "Coplanar Qca Adders for Arithmetic Circuits." International Journal of Engineering & Technology. Vol. 7 (4.4), pp. 15-16, (2018).
8. N. Safoev and J. C. Jeon, "Implementation of high-speed shifting operation in quantum-dot cellular automata technology." Int J Mech Eng Technol. Vol. 10 (2), pp. 576-586, (2019).

DRONLARDAN TOIFALANGAN OBYEKTLARINI QO'RIQLASHDA VA HUQUQ TARBITOT ORGANLARIDA FOYDALANISHNING INNOVATSIOIN YECHIMLARI, HALQARO TAJRIBA

SATTOROV R.U.

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kunda toifalangan obyektlarni qo'riqlashda, shuningdek huquq tartibot organlarida uchuvchisiz uchuvchi qurilmalardan foydalanishning innovatsion yechimlari, takliflar va usullar tahlil qilingan bo'lib, AQSH misolida esa politsiya qismlarining dronlardan foydalanish tajribasi halqaro tajriba sifatida o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Xavfsizlik, taraqqiyot strategiyasi, uchuvchi robot, AQSH, New York, Florida, tejamkorlik, o'rganish va boshqarish, Tezkor havodan kuzatuvni amalga oshirish, samaradorlik, xavfning kamayishi.

Xavfsizlik-shaxs, jamiyat, davlatning hayotiy manfaatlarini ichki va tashqi tahdidlardan himoya qilish holati yoki obyekt, hodisa yoki jarayonning halokatli ta'sir ostida qolish qobiliyati. Shuningdek xavfsizlikni tashqi va ichki omillarning ta'siri, ushbu bosqichda mavjud bo'lgan ehtiyojlar, bilimlar va g'oyalarga muvofiq ma'lum bir murakkab tizimga nisbatan salbiy deb hisoblanadigan jarayonlarga olib kelmaydigan, murakkab tizimni o'z ichiga oluvchi sharoitlar majmui.

Bugungi kunda davlatimiz rahbari tomomidan mamlakatimiz xavfsizligiga, Qurolli kuchlarni yangi samonaviy qurol-aslaha va professional harbiy kadrlar bilan butlashga qaratilgan davlat siyosati darajasida keng islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan davlatimiz rahbari 2021-yil 6-noyabr kuni Prezidentlik lavozimiga kirishidagi nutqida yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini belgilab beruvchi keyingi besh yillikka mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlarni aniqlab berdilar.

Bu ustuvor yo'nalishlarning yettinchi yo'nalishi etib mamlakatdagi tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash masalari o'z ifodasini topgan. Albatta xavfsizlikni ta'minlashda mamlakatda mavjud bo'lgan strategik, boshqaruv organlari binolari, toifalangan, muhim va o'ta muhim obyektlarni, harbiy qismlarni xavfsizligini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Xavfsizlik texnologiyalari haqida avval bilgan hamma narsani unuting: ishonchsiz signallar, mas'uliyatsiz va dangasa qo'riqchilar vaqti o'tib ketdi. Zamonaviy xavfsizlik xodimi - **bu uchuvchi robot**. Dronlar havo qo'riqchilari sifatida juda mashhur bo'lib, xavfsizlik tushunchasini yangi bosqichga olib chiqdi. Uchuvchisiz uchish apparatlari obyektlar, hududlar va odamlarni himoya qilish, shuningdek, noqonuniy xatti-

harakatlarni aniqlash va o'z vaqtida bartaraf etishda muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Mehnatkash dron juda ko'p afzalliklarga ega - u krossvordlarni hal qilmaydi, charchamaydi, chalg'amaydi, ish joyida uxlamaydi. Patrul droni har doim navbatchilik qiladi va kunning istalgan vaqtida teng darajada samarali ishlaydi. UAVlar eskirgan xavfsizlik tizimlari o'rnini bosa olishiga shubha qilasizmi?.

Dunyoda toifalangan obyektlarni ishonchli qo'riqlashda zamonaviy, eng so'ngi texnologik yutuqlaridan keng foydalanilayotganni kuzatish mumkin. Chunki texnika taraqqiyoti har bir sohaga chuqur kirib bormoqda. Xususan xavfsizlik sohasida buni yaqqol kuzatishimiz mumkin. Chunki kundan kunga xavf xatarlarning yangi turlari namoyon bo'lmoqda.

Xavfsizlik sohasida qo'llanilayotgan texnikalarning eng samador variantlaridan biri bu dronlardir, ushbu texnik ishlanmani sohada qo'llash borasida dunyoda ko'plab davlatlar yaxshigina yutuqlarga erishganlar. Ularning boy tajribasini o'rganish, obyektlar xavfsizligini ta'minlashda va huquqni muhofaza qiluvchi organlarimizda qo'llash sohani rivojini yangi bosqichga ko'tarishi muqararar.



Uchuvchisiz uchish apparatlari (UUA) 2000-yillarning o'rtalaridan beri dunyoning turli mamlakatlarida ichki politsiya ishlari uchun ishlatilgan. Ularning jozibadorligi va tezda rivojlanishi, ularning kichik o'lchamlari, ekipajning yo'qligi va politsiya vertolyotlariga nisbatan arzonligi bilan bog'liq. UUAlar qidiruv-qutqaruv operatsiyalari, havo patrullari va odatda ekipajli politsiya samolyotlari tomonidan bajariladigan boshqa vazifalar uchun ishlatilishi mumkin. Uchuvchisiz samolyotlar kuchli kuzatuv vositasi bo'la oladi, chunki ular davlat raqamlarini skanerlash va termal tasvirlarni, shuningdek radio uskunalari va boshqa sensorlarni olish qobiliyatiga ega kamera tizimlariga ega. [1]

Bir necha yildirki, uchuvchisiz uchish apparatlari strategik ahamiyatga ega obyektlar, foydali qazilmalar konlari, sanoat obyektlari, elektr uzatish liniyalari va boshqalarni muvaffaqiyatli kuzatishda va qo'riqlashda foydanilmoqda. UAVning asosiy

afzalligi - yuqori tezligi va hatto ko'p qavatli binolarning tomlari kabi borish qiyin bo'lgan joylarni ham to'liq nazorat qilish qobiliyatidir.



Qo'riqchi dron qo'riqlanadigan perimetрни patrul qilish bo'yicha muntazam ishlarni bajarishi va hududlar bo'ylab muntazam parvoz qilishi, vaziyatni tahlil qilish va qarorlar qabul qilish uchun foydalanadigan operatorlarga foto va video ma'lumotlarni uzatishi mumkin. Kvadrokopterlardan olingan havodan suratga olish va boshqa ma'lumotlar xavfsizlik xizmatiga noqonuniy harakatlarni o'z vaqtida to'xtatishga yordam beradi. Dronni ma'lum bir yo'nalish bo'yicha oldindan dasturlash orqali siz deyarli butunlay avtonom parvoz rejimiga erishishingiz mumkin. UAVlar kechayu kunduz bir xil darajada samarali. O'zining infraqizil "ko'rinishi" tufayli aqlli uchuvchi zulmatda ham bosqinchini aniqlaydi va darhol video va fotosuratlarni operatorga uzatadi. [2]

Shuningdek, dronlar hududga ruxsat etilmagan holda kirgan taqdirda, signal berilgandan so'ng qo'riqlanadigan hudud ustidan aerofotosuratga olish va ma'lumotlarni real vaqt rejimida xavfsizlik xizmati konsoliga uzatish uchun havoga ko'tarilishi mumkin. Zamonaviy UAVlar hatto yuqori balandlikdan ham mashinalar yuzlari va raqamlarining aniq tasvirini olish mumkin. Obyektni avtomatik kuzatish tizimi tajovuzkorning statik holatda, piyoda yoki mashinada harakatlanishidan qat'i nazar, uni ehtiyotkorlik bilan kuzatish imkonini beradi.

Kengaytirilgan hududlarni patrul qilish uchun UAVlardan foydalanish iqtisodiy jihatdan foydalidir. Keng qo'riqlanadigan hududni nazorat qilish uchun har kuni mashinada o'nlab kilometr masofani bosib o'tish kerak va kichik dronlar bu ishni bir necha daqiqada bajaradi, bu esa xodimlarni sezilarli darajada qisqartirishga, vaqt va pulni tejashga yordam beradi.



Harbiy obyektlarni muhofaza qilish bir qator muhim va qiyin vazifalarni hal qilishni o'z ichiga oladi, ular orasida begonalarning qo'riqlanadigan hudud chegaralariga ruxsatsiz kirishini oldini olish, qo'riqlanadigan perimetr ichida moddiy va nomoddiy vositalarning o'g'irlanishining oldini olish, bino va inshootlarga, shuningdek, harbiy mulkka zarar etkazilishining oldini olish va boshqalar kiradi. Albatta bu kabi vazifalarni bajarishda shartli ravishda ikkita omilni alohida inobatga olish lozim, ya'ni birinchisi obyekt Ichida xizmat ko'rstadigan harbiy xizmatchilar tomonidan obyekt xavfsizligi to'g'risida malumot chiqib ketishini oldini olish. Bunda obyektga qo'yiladigan texnik vositalarning taktik xususiyatlari va tizimga kirish imkoniyatlari to'g'risida malumotlarning o'g'irlanishi tushuniladi.[3]

Ikkibchisi esa obyekt jihozlanishida qo'shni obyektlar toifasi, joylashuvi, o'ziga xos xususiyatlari, obyektning hududi, geografik joylashuvi, shaxiy tarkibning soni va mavjud qurol-aslahalar inobatga olinishi lozim.

Toifalangan obyektlarini himoya qilishning an'anaviy usullari xavfsizlik tizimi quyidagi elementlarining mavjudligini anglatadi:

- perimetrdagi maxsus qo'riqlash vositalari va qo'riqlash postlari, shu jumladan xodimlari va tashrif buyuruvchilar uchun o'tish joylari;
- o'rnatilgan to'siq, shu jumladan ishonchli panjara, shuningdek kuzatuv kameralari;
- operatsion aloqa va ogohlantirish qurilmalari;
- xavfsizlik signalizatsiyasi;
- kirishni boshqarish va nazorat qilish tizimlari;
- avtomatik yong'in signalizatsiyasi.

Xavfsizlik sohasida uchuvchisiz texnologiyalar bir necha yil oldin joriy etila boshlandi. Bu samolyotlarni takomillashtirish, samolyotlar uchun turli xil bort uskunalarini ixtiro qilish va takomillashtirish va turli xil dasturiy echimlar to'plamiga ega uchuvchisiz texnologiyalar ekotizimini rivojlantirishga yordam berdi.

Agar dastlab dronlar harbiy va toifalangan obyektlar xavfsizlik tizimlarida asosan hududdagi vaziyatni kuzatish uchun ishlatilgan bo'lsa, bugungi kunda texnik va dasturiy echimlar to'plami uchuvchisiz texnologiyalarni har qanday harbiy obyektining umumiy xavfsizlik tizimiga dasturiy ravishda birlashtirishga imkon beradi. Shu bilan birga, agar ilgari UUA masofadan boshqarish pultrlari va mobil qurilmalar yordamida boshqarilishi kerak bo'lsa, bugungi kunda ularga ma'lum dasturiy ta'minot orqali hududning ma'lum qismini qo'riqlash va nazorat qilish uchun berish, har qanday ob-havo sharoitida hududning istalgan qismini nazorat qila olish, bir nechta dronlarning ishini nazorat qilish imkoniyatining mavjudligi.

Albatta dronlardan obyekt xavfsizlik tizimida foydalanishda ularni o'zini himoya qilish, sifatli kuzatish, tezkor monitoring vazifalarini muvaffaqiyatli bajarish uchun dronlarning harakat tezligi va ma'lumot uzatish tezligi, aniqlik va yuqori tasvir sifati, kunning istalgan vaqtida, har qanday ob-havoda avtonom ishlash qobiliyati, jismoniy va elektron ta'sirlarga qarshi tura olishi, ma'lumotlarni ishonchli himoya qilish kabi fazilatlariga e'tibor qaratish lozim.

UUALarni xavfsizlik tizimida foydalanish quyidagi tadbirlarni o'z ichiga oladi:

- UUA bilan aloqani taminlovchi aloqa antennalari tomga maxsus ustunda o'rnatiladi.
- Dronni boshqarish maxsus dasturiy ta'minot orqali xavfsizlik tizimiga birlashtiriladi.

Operator dronni klaviatura orqali boshqarishi va parvoz vazifasini avtomatik ravishda o'rnatishi mumkin. Operator bir nechta ekranlarda dronlardan keladigan tasvirlarni kuzatib turadi. Termal diapazonli kameradan foydalanib, qorong'ida odamlarni, mashinalarni va boshqa isitiladigan narsalarni ko'rish mumkin. Dronning parvozi avtomatik ravishda amalga oshiriladi, shu jumladan uchish va qo'nish, operator faqat kamerani qiziqish obyektiga yo'naltirishi kerak xolos.

Ayni maqsadda bir nechta xorij davlatlarining dronlardan obyektlar xavfsizligini ta'minlash va huquqni muhofaza qilishda foydalanish bo'yicha tajribalariga to'xtalib o'tsak.

AQSH. Ushbu davlatda dronlar politsiya bo'limlari va boshqa huquqni muhofaza qilish organlariga vaziyatdan xabardorlikni oshirish va tezkor javob berishni ta'minlaydi.

Turli operatsiyalarda jarayonni kuzatish, tahlil qilish va shaxsiy tarkibni boshqarishda foydalanilmoqda.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra Qo'shma shtatlar 2020 yil mart oyi holatiga ko'ra 1578 ta dronni mahalliy davlay va jamoat xavfsizligi organlari sotib olishgan. Dronlarga ega bo'lgan ushbu jamoat xavfsizligi idoralarining 70 foizi huquqni muhofaza qiluvchi organlar edi. 2021 yil New York politsiyasi dronlar yordamida 75 ta operatsiya o'tkazdi. Florida shtatining Polk okrugida jami 75 ta uchuvchisiz uchuvchi apparatlarni ishga tushirishning datslabki 18 oyi davomida 750 dan ortiq missiyalarni amalga oshirdi, natijada jinoyat sodir etgan va jinoyat sodir etishda gumonlanayotgan 31 nafar shaxs xibisga olindi. Ikkita drondan iborat uchuvchisiz uchuvchi tizimni to'liq ishga tushirish va foydalanish politsiya bo'linmalari uchun o'rtacha 35000 dan 55000 dollargacha mablag' sarflangan.

Ushbu davlatda dronlardan foydalanish bo'yicha eng ilg'or yo'nalishlar qidiruv va qutqaruv ishlari tashkil etadi. Dronlardan nega ushbu tuzilmalarda foydalaniish tez ommalashdi?.

Buning bir nechta sabalarini ko'rib chiqsak.

Tejamkorlik - dronlar an'anaviy politsiya vertolyotlariga qaraganda ancha kam kapital va operatsion xarajatlarni talab qiladi.

O'rganish va boshqarish uchun qulay - Huquq-tartibot idoralari xodimlarini vertolyotlarini boshqarishga o'rgatishdan ko'ra, politsiya hodimlari xizmat olib boradigan joylarda dronlarni boshqarishga o'rgatish osonroq.

Tezkor havodan kuzatuvni amalga oshirish - dronlar politsiya bo'linmalariga voqea joyiga yetib kelgan lahzalarda jinoyat sodir bo'lgan joylarni va qidiruv tarmoqlarini o'rganish va havodan yanada kengroq diapazonda kuzatuv ishlarini amalga oshirish imkonini beradi.

Samaradorlik - Dronlarni an'anaviy politsiya vertolyotlariga qaraganda ancha tezroq joylashtirish mumkin, ya'ni ular bino va obyektlarga kirishga va kuzatishga juda qulay, kam shovqin chiqaradi.

Xavfning kamayishi - Dronlar masofadan boshqariladiganligi sababli, ular politsiya xodimlariga jismonan zarar yetkazishdan oldini oladi, jinoyat joyini tekshirish va xavfli vaziyatlarni (masalan, faol otishma hodisalari) baholash imkonini beradi.

Hulosa qilib shuni aytish mumkinki dronlardan obyektlarni qo'riqlashda, huquqni muhofaza qiluvchi orgablar faoliyati samadorligini oshirishda foydalanish mumkin. Halqaro tajriba sifatida Amerika Qo'shma Shtatlarini o'rganish bizga shunday hulosalarga kelishimizga asos bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

O'R MV AKT VA ALOQA HARBIY INSTITUTI

1. <https://www.heliguy.com/blogs/posts/five-ways-police-are-using-drones>
2. <https://www.adorama.com/alc/police-drones/#:~:text=Drones%20ar%20an%20>
3. https://www.volarious.com/?gclid=EAIaIQobChMIy9Cg_fm0-wIVuSB7Ch32EwOcEAAAYASAAEgJ0qPD_BwE
4. <https://bezpeka.club/ru/top-5-avtonomnyh-dronov-2019-goda-dlya-obespecheniya-bezopasnosti>
<https://felenasoft.com/xeoma/ru/articles/drones-and-aerial-surveillance/>

KELAJAGI BOR QUROLLAR, YOXUD DUNYO HARBIY TEATRIDA BOSH ROLNI IJRO ETAYOTGAN ZAMONAVIY UCHUVCHISIZ UCHUVCHI QURILMALARNING SOLISHTIRMA TAHLILI

SATTOROV R.U.

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada hozirgi kunda dunyo sahnasida bo'lib o'tayotgan harbiy harakatlarda eng ko'p qo'llanilayotgan qurol sifatida tez rivojlanayotgan uchuvchisiz uchuvchi qurilmalar, ularni ichlab chiqaruvchi yirik harbiy sanoat komplekslari va ularning eng so'ngi namunalari, asosiy taktik-texnik ko'rsatkichlari bo'yicha solishtiruv haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar. *New York Times*, "The Moral Case for Drones", Baykar, Bayraktar, Turkiya, Bayraktar Mini UUA, Bayraktar TB1, Kale Group va Baykar Technologies, Bahor qalqoni, Shahed 129, Eron, Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation.

Аннотация. В данной статье представлена информация о быстрорастущих беспилотных летательных аппаратах как наиболее часто используемом оружии в военных действиях, происходящих в настоящее время на мировой арене, о крупных военно-промышленных комплексах, производящих их, и их сравнении с последними образцами по основным тактико-техническим характеристикам.

Ключевые слова. *New York Times*, "The Moral Case for Drones", Baykar, Bayraktar, Турция, Bayraktar Mini UUA, Bayraktar TB1, Kale Group и Baykar Technologies, Spring Shield, Шахед 129, Иран, Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation.

Abstract. This article presents information about fast-growing unmanned aerial vehicles as the most frequently used weapons in military operations currently taking place on the world stage, about large military-industrial complexes producing them, and their comparison with the latest models in terms of basic tactical and technical characteristics.

Keywords. *New York Times*, "The Moral Case for Drones", Baykar, Bayraktar, Turkey, Bayraktar Mini-UUA, Bayraktar TV1, Cabbage Group and Baycar Technologies, Spring Shield, Shahed 129, Iran, Iran Aviation Industry Corporation.

So'ngi yillarda dunyoda sodir bo'layotgan turli xildagi harbiy mojarolar, davlatlar o'rtasidagi urushlar shuni ko'rsatadiki, rivojlangan mamlakatlar jangovor harbiy harakatlarda imkon qadar inson omilini, uning ishtirokini kamaytirishga intilishmoqda. Urushlarda shaxsiy tarkib emas balki masofadan boshqariladigan turli xildagi zaonaviy harbiy texnikalardan foydalanish urfga kirdi deyish mumkin.

Shu sababli, zararsizlantirilgan dushman askarini o'ldirish, asirga olmasdan o'ldiring buyrug'ini berish, jangda askar bo'lmaganlarni nishonga olish va va ularga shafqatsiz bo'lish kabi harakatlar milliy va xalqaro huquqda qat'iy ta'qiqlangan. Shu kabi, agar insoniy va axloqiy qadriyatlarga bepisand qarash mumkin bo'lganda, huquq-tartibot organlari gumonlanuvchini qonuniy usullar bilan so'roqqa tutish va tergov qilish o'rniga, qiynoqqa solish orqali iqrar bo'lishga majburlash kabi amaliyotlar keng yoyilgan bo'lardi.

“Nyu-York Times” gazetasining milliy xavfsizlik masalalari muxbiri Skot Sheynga (Scott Shane) ko'ra, dronlar insoniy va axloqiy me'yorlarni buzmaydi. O'zining o'tgan yili “Dronlardan foydalanishni quvvatlovchi axloqiy sabablar” (“**The Moral Case for Drones**”) nomli maqolasida, u dronlar boshqa harbiy qurollarga qaraganda nishonni aniq mo'ljalga ola bilishi bilan talofotlarni kamaytiradi va shu sababli ular boshqa harbiy qurollarga qaraganda insonparvarlik va axloqiy jihatdan katta ustunlikka ega deb yozgan edi.

Haqiqatdan ham, dronlar mo'ljalni uzoq muddat kuzatib yurish va nishonga aniq ura olish salohiyati ega. Buning natijasida begunoh kishilar va ob'yektlarga talofot keltirmasdan (collateral damage) yoki juda kam talofot bilan harbiy amaliyotni amalga oshirish mumkin. Agar nishon atrofida begunoh kishilar bo'lsa, masalan, yosh bolalar va ayollar, nishonga olish eng qulay fursatda amalga oshirilishi uchun kechiktirilishi mumkin. Bordiyu drondan snaryad otilgan bo'lsa, uni burib yuborish imkoniyati ham bor ekanligi ustunlik sifatida keltiriladi. Bundan tashqari, dron tarafdorlari terrorchi guruhlar ularni topish va qo'lga olish qiyin bo'lgan hududlarda berkinishlarini aytib, bunday “dushman”ga qarshi kurashda dronlardan foydalanishni eng samarali yechim sifatida ko'rishadi.

Hozirgi kunda dunyo harbiy mojarolar teatrida keng qo'llanilayotgan aynan qurolli harakatlar uchun mo'ljallangan uchuvchisiz uchuvchi qurilmalar orasida ikkita eng yirik ichlab chiqaruvchi mavjud bo'lib, ular bilan raqobatlasha oladigan boshqa birorta kompaniyani toppish qiyin. Bu kompaniyalar ishlab chiqarayotgan dronlar harbiy harakatlarda juda yuqori samadorligi bilan qolganlaridan ajralib turishadi. Biz bu ikki turdagi texnologik harbiy sanoatning eng ommalashgan namunalarini o'zganamiz va solishtiramiz.

Bayraktar UUA yoki Bayraktar UUA-T Turkiyaning “**Baykar**” kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan va ishlab chiqarilgan uchuvchisiz uchish apparatlari oilasidir. UUA-lar 2004 yildan hozirgi kungacha Turk Qurolli kuchlari uchun ishlab chiqilgan. Ba'zi modellar faqat kuzatuv va razvedka uchun mo'ljallangan, boshqalari esa quruqlikdagi taktik missiyalarni bajarishga qodir. Baykar kompaniyasi boshqa havo tizimlariga qarshi

turish uchun dronlarni ham ishlab chiqmoqda. “**Bayraktar**” soʻzi turkchada “**bayroqdor**” degan maʼnoni bildiradi.



**Turkiya havo kuchlarining Bayraktar
TB2
uchuvchisiz jangovar havo vositasi.**

Milliy kelib chiqishi: Turkiya davlatida.

Ishlab chiqaruvchi: Baykar kompaniyasi.

Birinchi parvoz: 2014 yil avgust.

Asosiy foydalanuvchilar: Turkiya va dunyoning 30 dan ortiq mamlakati, xususan qoʻshni respublikalarimiz ham.

Bayraktar uchuvchisiz jangovar havo vositasining bir nechta turlari bor. Ulardan bir nechtasini koʻrib chiqsak.

Bayraktar Mini UUA - bu miniatyurali UUA va Turkiyaning Baykar kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan birinchi UUA. Qisqa masofali kunduzi va kechasi havodan razvedka va kuzatuv ilovalari kontseptsiyasi bilan tizimni loyihalash faoliyati 2004 yilda boshlangan. Dastlabki Bayraktar Mini A prototipi 2005 yilda ishlab chiqilgan va muvaffaqiyatli avtonom parvoz namoyishlaridan soʻng Baykar seriyali ishlab chiqarishni boshlash uchun shartnomaga sazovor boʻlgan. Asosan Turk qurolli kuchlari tarkibida qoʻllanilgan. Birinchi partiya 19 ta samolyotdan iborat boʻlib, ular asosan Turkiyaning janubi-sharqiy qismlarida terrorizmga qarshi operatsiyalarda foydalanish uchun joylashtirildi.

Bayraktar TB1 (yoki Bayraktar Çaldıran) Turkiyaning Mudofaa sanoati maslahatchisi (hozirda Mudofaa Sanoati Prezidenti) tashabbusi bilan 2007 yilda uning sinovlari boshlangan. Ushbu davrda bu kabi ikkita kompaniya bu turdagi qurilmalarning prototipini ishlab chiqish uchun raqobatlashdilar. Va 2009 yilda **Kale Group** va **Baykar Technologies** oʻrtasidagi qoʻshma korxona tuzulib u Kale-Baykar deb nomlandi. Ushbu kompaniya 2014 yil 5 avgust kuni Bayraktar TB1 namoyish ettilar. Ushbu dron 5500 m metr balandlikda 24 soat 34 daqiqa parvoz qildi va oʻzigacha yaratilgan barcha bu turdagi qurilmalarning eng mukammali ekanligini amalda isbotladi.

Shuningdek uning yuqoridagilardan tashqari Bayraktar Akinji, Bayraktar TB3, Bayraktar Qizilelma kabi yana bir nechta variantlari bor.

Ushbu UUA lardan hozirgi kunga qadar koʻplab mamlakatlarda boʻlib oʻtgan harbiy operatsiyalarda foydalanilgan. Xususan quyidagilar:

➤ 2019 yil iyun **oyida** livida Milliy kelishuv hukumati rahbari General Xaftarning Liviya Milliy Armiyasi (LNA) tomonidan ushlab turilgan aviabazaga zarba berish uchun Bayraktar TB2 samolyotlaridan foydalanilgan.

➤ 2020-yil mart oyida Turkiya qo‘shinlarining yo‘qotishlaridan so‘ng Turkiya tomonidan boshlangan **“Bahor qalqoni”** operatsiyasi chog‘ida Suriya armiyasi nishonlariga zarba berish uchun Bayraktar TB2dan foydalanilgan.

➤ 2020 yil iyun oyida Ozarbayjon Mudofaa vaziri Zokir Hasanov Ozarbayjon Turkiyadan Bayraktar dronlarini sotib olishga qaror qilganini e'lon qildi. 2020 yilgi Tog'li Qorabog' urushi paytida Bayraktar TB2lar Armaniston Qurolli Kuchlariga qarshi katta muvaffaqiyat bilan foydalanilgan

➤ Ozarbayjon arman artilleriyasini, piyoda qo‘shinlari pozitsiyalarini va harbiy mashinalarini, shu jumladan BM-30 Smerch MLRS, T-72 tanklari, BMP-1 va BMP-2 IFVlarini yo‘q qilish uchun Bayraktar TB-2 lardan foydalangan.

➤ Ukrainaning Bayraktar TB2 samolyotlari 2022 yilgi Rossiya bosqinida Rossiyaning quruqlikdagi karvonlarini kuzatish va ularga hujum qilish uchun keng foydalanilgan. Dronlar mojaroning dastlabki bosqichlarida Rossiyaning olg'a siljishini to‘xtatishda muhim rol o‘ynadi.

Shuningdek Harbiy modernizatsiya dasturi doirasida Ukraina Qurolli Kuchlari 2019-yilda 12 ta Bayraktar TB2 sotib olgan. Samolyotdan muvaffaqiyatli foydalanilgandan so‘ng, Ukraina Harbiy-dengiz kuchlari 2020-yilda yetkazib beriladigan yana 5 ta Bayraktar TB2 samolyotiga buyurtma berdi. Ayni paytda, Turkiya va Ukraina rasmiylari Ukrainada Bayraktar TB2 ishlab chiqarish uchun qo‘shma korxona tashkil etilganini e'lon qildi.

Xabar qilinishicha, Baykar o‘zining dronlarini kamida 30 mamlakatga eksport qilgan. Ushbu foydalanuvchi mamlakatlardan faqat 16 tasi ommaga ma'lum, qolganlari esa noma'lum.



Bayraktar TB2 of Ukrainian Air Force armed with MAM-L, two ground control stations in the background



Bayraktar TB2 at 2020 Victory Parade in Baku, Azerbaijan



Bayraktar Qizilelmaning ikkinchi prototipi, Teknofest 2022 da namoyish etilgan



Shahed 129 (“arabcha”- islom yo‘lida halok bo‘lish) - bu Shaxed Aviation Industries tomonidan Islom inqilobi qo‘riqchilari korpusi (IRGC) uchun ishlab chiqilgan Eronning bir dvigatelli, o‘rta balandlikdagi uzoqqa chidamli uchuvchisiz jangovar havo apparati (UCAV). Shahed 129 jangovar va razvedka missiyalarini bajarishga qodir va 24 soatlik chidamlilikka ega. U hajmi, shakli va roli jihatidan Amerika MQ-1 Predatorga o‘xshaydi va Eron xizmatidagi eng qobiliyatli dronlardan biri sifatida keng tarqalgan.

UUA Suriya fuqarolar urushida havo hujumlarida va Eronning sharqiy chegarasida chegara patrulida foydalanilgan. Shahed 129 kamida keyingi o‘n yil davomida Eronning yuqori darajadagi UUA flotining asosini tashkil qilishi kutilmoqda.



Milliy kelib chiqishi: Eron

Ishlab chiqaruvchi: Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA)

Dizayner: Shahed Aviation Industries Research Center.

Birinci parvoz: 2012 yil bahori

Qurolli kuchlarga kirib kelishi: 2013 yil sentyabr

Asosiy foydalanuvchi: Eron, Rossiya(oxirgi yillarda)

Eron o‘z UUALari haqida muntazam ravishda noto‘g‘ri da’volar bildirib kelgan va Shahed-129 birinchi to‘rt yillik parvozi davomida ma’lum bir obyektlarga zarbalar qilmaganini hisobga olsak, Shahed-129 ning qonuniy zarba beruvchi UAV ekanligi haqidagi da’volar o‘z tasdig‘ini topmadi. 2016-yildan buyon u o‘limga olib keladigan kuchga ega bo‘lgan qonuniy UUA ekanligi haqida umumiy konsensus vujudga keldi ya’ni u haqiqiy jangovor dronga aylandi.

ENG MUHIM TAKTIK TEXNIK XUSUSIYATLAR BO‘YICHA TAQQOSLASH TAHLILIY GRAFIGI



Bayraktar Tb-2



Shahid 129 A

TTX

Mo‘ljallanishi: uchuvchisiz jangovar havo vositasi

razvedka, kuzatuv va boshqa jangovar vazifalar.

Ekipaj: yo‘q(yerda 3 kishi boshqaradi)

yo‘q

Yuk ko‘tarish 150 kg gacha (o‘q-dorilar - 95) kg

400 kg foydali yuk

qobiliyati: foydali yuk, shu jumladan:

	55 kg - Wescam CMX 15D elektro-optik kuzatuv va lazer nishonni belgilash tizimining standart moduli	
Uzunlik	6,5 m	8 m
Qanot kengligi:	12 m	16 m
Balandligi	2.5m	3,1 m
Elektr stantsiyasi:	1 × 100 ot kuchi (75 kVt)	1 × 100 ot kuchi
	Rotax 912-iS inyeksiyalı ichki yonuv dvigateli.	Rotax 914 to'rt silindrli, to'rt taktli samolyot dvigateli (75 kVt)
Qanotlar:	2 qanotli o'zgaruvchan pitch	3 qanotli
Maxsimal tezligi:	220 km/soat	-
Kruiz tezligi:	130 km/soat	150 km/soat
Jang masofasi:	150 km (yerdan turib boshqarilganda)	170 km
Parom masofasi:	4000 km gacha	3400 km
Havoda uchish davomiyligi:	27 soat	24 soat
Maxsimal ishchi balandligi:	8200 m	7 300 m
Qurollanish:	8 kg gacha bo'lgan boshqariladigan o'q-dorilar uchun 4 ta qattiq nuqta (MAM-L - GPS / INS dan foydalanganda 14 km) ATGM UMTAS - 37,5kgli MAM-C - 6,5 kg MAM-L (yuqori portlovchi parchalanish, zirh teshuvchi yoki termobarik kallak bilan) - 22 kg, 16 kgli Bozok sozlanishi suzuvchi bomba	4 × Sadid-345 PGM (bu haqda turli manbalarda turlicha keltirilgan, ammo ko'chilik manlarda aniq ma'lumot mavjud emas)



Birinchi **Shahed 129** prototipi, ro'yxatga olish raqami 129-001, o'zining qo'zg'almas orqa qo'nish moslamasi bilan ajralib turishi mumkin.



Shahed 129-ning o'ziga xos V-dumli vertikal stabilizatori.



Oldinda ikkita Sadid-345 aniq boshqariladigan o'q-dorilar. Orqa tomonda Shahed 129 va chapda (ko'k) Shahed 121.

Rossiya va Ukarina o'rtasidagi harbiy mojaro ortidan yaqinda Rossiya Eron dan turli modeldagi 46 ta dronga buyurtma bergani xabar qilingan. 2022-yil 5-avgust kuni Ukraina rasmiylari Rossiya kuchlari ushbu dronlarni Ukraina hududida jangovar harakatlarda ishlatayotganini tasdiqladilar, ularning ba'zilar Shahed 129ning eski modellari ekani xabar qilinadi. 5 avgust kuni Eron Rossiyaga 46 ta dron topshirgani va Ukraina hukumati bu dronlardan Ukrainadagi jangovar harakatlarda qo'llanilganini allaqachon qayd etganini ma'lum qildi. Taqdim etilgan dronlarning kamida bir qismi eski avlod "Shahed 129" og'ir zarba beruvchi dronlaridir. Rossiya kuchlari Ukrainada AQSh tomonidan taqdim etilgan HIMARSGa hujum qilish uchun undan foydalanishga intilishi mumkin.

Shahed Aviation Industries tomonidan 2015-yilda ishlab chiqilgan va 2016-yilning fevralida taqdim etilgan yangi Shahed 129 versiyasi bo'rtib chiqqan burun bilan ajralib turadi. Eron manbalarining aytishicha, bu variant sun'iy yo'ldosh navigatsiyasi bilan jihozlangan bo'lib, u uchuvchisiz uchish apparati masofasini kengaytiradi. Boshqa tomondan, Eronga dushman bo'lgan manbalar Eronning sun'iy yo'ldoshlari yo'qligi sababli, old burunining sun'iy yo'ldosh ko'rsatmalariga aloqasi yo'qligini aytishadi. Eron qayta ishlab chiqilgan burunning maqsadi haqida izoh bermadi va Jeynning taxminiga ko'ra, u ko'rish chizig'idan tashqarida sun'iy yo'ldosh aloqasi yoki sintetik diafragma radariga ega bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, Eronlik mutaxassislarining fikriga ko'ra, foydali yuk 100 kg ga oshirildi va masofa 3000 km ga ko'tarildi. 2019 yil dekabr oyida Simurg deb nomlangan dengiz versiyasi taqdim etildi.

Hulosa qilib shuni aytish mumkinki har ikkala variant ham o'ziga xos ustunlik va kamchiliklarga ega. Ularni jangovor harakatlarda qanday qo'llay olish ularning samadorligini belgilab beradi deyish mumkin. Shuningdek ulardan foydalanishda sun'iy yo'ldosh qurilmalaridan foydalanish ham ushbu qurilmalarni juda uzoq masofalardanda boshqarish imkoniyatini yuzaga keltiradi. Yana bir muhim jihatni ta'kidlash kerakki dronlardan harbiy sohada foydalanish kelajakda eng asosiy jang usuliga aylanishini ko'pchilik ekspertlar ta'kidlashmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ahmedov A., Taylaqov N. Informatika. AL va KHK uchun darslik. –T.: O'zbekiston, 2002. 2- nashri. -272 b.
2. <https://tashabbus.org/dronlar-va-kelajak-urushlari-falsafiy-axloqiy-masalalar-ikkinchi-maqola/>. **Mirakmal Niyazmatov.**
3. <https://web.archive.org/web/20120919183400/http://english.farsnews.com/newstext.php?nn=9106240366>
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Shahed_129#cite_note-42

“Globallashuv sharoitida axborot xavfsizligiga zamonaviy tahdidlar, ularni xal etishning innovatsion usullari” mavzusidagi Respublika ilmiy-texnik konferensiyasi maqolalari

TO‘PLAMI.

O‘R MV AKT va AHI, 2022 y. – 472 b.

Eslatma: Maqolalar mazmuniga javobgarlik mualliflar zimmasiga yuklanadi.

© Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti, 2022 yil.

Terishga berildi: 29.11.2022
Bosishga ruxsat etildi: 30.11.2022
Qog‘oz bichimi 60/84 1/8
Shartli bosma tabog‘i – 8
Buyurtma raqami - № 167
Adadi –3 nusxa